博士学位论文

原子核形状与集体激发：机制、证据与实验方法

前置章节研究稿（写作中）

作者姓名：

指导教师：

学位类别：博士

学科专业：

培养单位：

摘 要

本稿为低能原子核结构中原子核形状与集体激发的综合前置研究稿。低能核物理以核子—核子有效相互作用与微观多体关联为出发点，研究有限量子多体系统在实验室系中表现出的转动、振动与空间几何形状效应。本文围绕“原子核几何形状在量子力学意义下的界定、微观产生机制、典型质量区模式竞争及其在束谱学实验验证”这一主线展开。全文设计为五章：从实验能谱的多重解释与形状概念的物理本质出发，系统建立微观壳模型、平均场形变、配对准粒子与对称性恢复理论语言；深入讨论三轴形变下的摆动运动、核手征性及多模式耦合动力学；在六个代表性质量区开展唯象比较与探针约束分析；系统梳理重离子熔合蒸发、数字成形脉冲处理、在束伽马符合谱学与跃迁几率测量实验技术链。

本稿包含五章、三十九节及六篇配套附录，作为博士论文前置非个人成果部分的研究稿。正文区分实验报告、模型解释与条件化推演；附录给出符号约定、推导、数值控制及图表依据。个人实验、装置参数、数据与成果须依据实际研究另行补充，本稿不作相关归属或学校送审状态的声明。

关键词：原子核形状，三轴形变，集体转动，核手征性，在束伽马谱学

Abstract

This document serves as a pre-study research draft investigating nuclear shapes and collective excitations within low-energy nuclear structure physics. Rooted in effective nucleon-nucleon interactions and microscopic many-body correlations, low-energy nuclear physics investigates how rotational, vibrational, and spatial geometric phenomena emerge in finite quantum systems within the laboratory frame. This work systematically examines the quantum definition of nuclear shapes, microscopic driving mechanisms, collective mode competition across representative mass regions, and experimental in-beam spectroscopy validation.

The overall architecture spans five chapters: clarifying the relationship between discrete gamma-ray spectra and underlying spatial configurations, formulating mean-field deformation, pairing quasiparticles, and symmetry restoration; analyzing triaxial wobbling, nuclear chirality, and mode coupling dynamics; comparing empirical signatures across six characteristic mass regions; and detailing the full experimental measurement chain from heavy-ion fusion-evaporation reactions to digital pulse processing, coincidence matrices, and absolute transition probabilities. The manuscript contains five chapters, thirty-nine sections and six supporting appendices. It distinguishes experimental reports, model interpretations and conditional derivations, with conventions, numerical controls and figure provenance documented separately. Personal experiments, apparatus parameters, data and results require the corresponding actual research; this draft makes no claim to those results or to readiness for institutional examination.

Key Words: nuclear shape, triaxial deformation, collective rotation, nuclear chirality, in-beam gamma spectroscopy

目 录

第 1 章 从谱线提出问题 ····· 1
1.1 一个能谱为什么容许多种解释 ····· 1
1.1.1 局域近简并与微观组态：^{134}Pr 双带的争鸣 ····· 1
1.1.2 寿命反演与采用链条：^{163}Lu 摆动激发判据的层次 ····· 2
1.1.3 从观测台阶到研究问题 ····· 2
1.2 核形状指哪一种对象 ····· 3
1.2.1 实验室系中的零矩与量子四极关联 ····· 4
1.2.2 密度的描述层次：实验室态、物质分布与内禀坐标 ····· 6
1.2.3 实验测度：Kumar–Cline 旋转不变量理论 ····· 7
1.2.4 矩比、量子涨落与几何描述的适用边界 ····· 8
1.3 从早期统一模型到响应与波函数 ····· 11
1.3.1 核场为什么也需要成为动力学对象 ····· 11
1.3.2 从形状坐标到有条件的慢运动 ····· 11
1.3.3 同一个样本，为什么得到不同的形变 ····· 12
1.3.4 从参考形状继续追问响应 ····· 12
1.4 六个质量区作为比较坐标 ····· 13
1.4.1 六个入口，各自增加什么信息 ····· 13
1.4.2 跨区比较要保留哪些条件 ····· 15
1.4.3 未见的结构与尚未覆盖的窗口 ····· 15
1.5 本文问题、证据层与阅读路径 ····· 16
1.5.1 从实验室矩阵元到内禀形状与取向的反演链条 ····· 16
1.5.2 证据分层、可证伪性与竞争解释的检验规范 ····· 17
1.5.3 论文逻辑架构与各章先修回扣关系 ····· 18
第 2 章 从核子到量子形状 ····· 21
2.1 实验室对称性与张量语言 ····· 21
2.1.1 空间对称性、角动量量子数与实验室简并 ····· 21
2.1.2 球张量算符与 Wigner–Eckart 定理的几何分解 ····· 23
2.1.3 约化跃迁几率、统计权与上下行互易因子 ····· 24
2.1.4 态重定相规范、静态矩与闭合干涉网络 ····· 26
2.2 壳结构、费米面与占据反馈 ····· 28
2.2.1 平均场单粒子态、费米面与壳演化机制 ····· 29
2.2.2 单极相互作用分解与 Type-I / Type-II 壳演化 ····· 30

2.2.3 力成分的微观机制与占据-形变反馈 ····· 32
2.2.4 模型因果干预、计算方法边界与相变语义 ····· 32
2.3 配对、准粒子与阻塞 ····· 34
2.3.1 时间反演成对、短程吸引与奇偶效应的微观根源 ····· 35
2.3.2 约束变分、Bogoliubov 变换与 BCS 均场推导 ····· 36
2.3.3 规范对称性破缺、配对转动与物理粒子数守恒 ····· 39
2.3.4 阻塞效应与多准粒子态的微观重排 ····· 41
2.3.5 解析控制：两能级教学极限与集体响应的配对反馈 ····· 42
2.4 形状坐标、测度与集体量子化 ····· 45
2.4.1 从五个实坐标到形状与取向 ····· 45
2.4.2 形状依赖的经典动能 ····· 46
2.4.3 量子动能与积分测度 ····· 47
2.4.4 坐标端点与波函数定义域 ····· 48
2.4.5 平均形状角与动力学能标 ····· 49
2.5 内禀参考与对称性恢复 ····· 52
2.5.1 微观破缺参考态与实验室定态的物理关系 ····· 52
2.5.2 角动量投影算符、非正交重叠核与过完备性 ····· 53
2.5.3 Hill-Wheeler 广义本征方程与能标规范不变性 ····· 54
2.5.4 线性幺正宇称投影与反幺正手征对称性的本质差别 ····· 55
2.5.5 最短可计算阶梯实例：非正交双态模型与轴对称角动量恢复 ····· 56
2.6 势能、惯量与微观响应 ····· 58
2.6.1 从一个形状坐标的频率开始 ····· 59
2.6.2 质量参数由坐标和扰动共同定义 ····· 60
2.6.3 冻结场的 Inglis–Belyaev 响应 ····· 60
2.6.4 自洽残余响应与零频 NG 惯量 ····· 61
2.6.5 配对转动不是形状振动质量 ····· 62
2.6.6 沿带导数与摆动横向响应 ····· 63
2.7 有效电磁与弱算符 ····· 64
2.7.1 Hilbert 空间截断、幺正解耦与有效算符自洽性 ····· 65
2.7.2 电多极跃迁、核芯极化与 E2 有效电荷 ····· 67
2.7.3 磁多极跃迁、有效 g 因子与介子交换流 ····· 69
2.7.4 Gamow-Teller 算符与 Ikeda 差和定则的严格推导 ····· 70
2.7.5 轴矢量耦合常数淬灭的多源性与非普适性 ····· 72
2.7.6 本节小结与后续章节接口 ····· 74
2.8 模型各自保留和消去了什么 ····· 75
2.8.1 有效自由度的分离与希尔伯特空间的截断尺度 ····· 75

2.8.2 八类主流核结构模型的物理透视 ····· 76
2.8.3 理论比较中的五大认识论底线 ····· 80
2.8.4 核结构多模型综合要素交叉对比 ····· 82
2.8.5 多模型解释简并与打破机制的具象剖析 ····· 82
2.8.6 面向实验验证的留出检验与参数可辨识性界限 ····· 84

第 3 章 三轴及耦合激发 ····· 87
3.1 转动、振动和量子涨落 ····· 87
3.1.1 一维教学振子：恢复力、质量参数与零点涨落 ····· 87
3.1.2 转动量子化、Casimir 标度与谱学不变量 ····· 88
3.1.3 形状振动与取向运动的坐标解耦及声子标签界限 ····· 90
3.1.4 浅软势能面、多阱隧穿与量子波包分布 ····· 91
3.1.5 章节脉络与后续动力学演化接口 ····· 91
3.2 稳定转轴与摆动的局域极限 ····· 92
3.2.1 三轴形变转子的主轴标记与惯量机制对立 ····· 92
3.2.2 欧拉稳态转动与非主轴相空间分离线 ····· 93
3.2.3 小振幅双横向展开与纯转子摆动频率 ····· 94
3.2.4 两种轴对称极限与零频佯谬辨析 ····· 96
3.2.5 有限自旋非谐性与谐振声子图景的破缺 ····· 97
3.3 准粒子顺排与横/纵向分支 ····· 98
3.3.1 角动量矢量耦合与主轴惯量参考坐标 ····· 98
3.3.2 冻结顺排哈密顿量与双横向曲率展开 ····· 99
3.3.3 纵向分支单调上升与横向分支软化分叉机制 ····· 100
3.3.4 实验实例对比：^{163}Lu TSD 与 $A \approx 130$ 候选核的条件差异 ····· 102
3.3.5 微观重排、自洽响应与模型竞争解释 ····· 103
3.4 进动、TiP 与声子语言的边界 ····· 103
3.4.1 轴对称高 K 能带进动与转动态能量间距 ····· 104
3.4.2 倾斜进动（TiP）模型的取向动力学描述 ····· 105
3.4.3 有限自旋波函数分布与经典轨迹的几何区分 ····· 106
3.4.4 谐振声子语言的适用界限与替代机制竞争 ····· 107
3.4.5 实验观测量裁决能力与三轴谱学分析准则 ····· 109
3.5 手征几何、隧穿与有限核态 ····· 110
3.5.1 三维转动与内禀非共面角动量的几何机制 ····· 110
3.5.2 手征反幺正算符与 $\mathcal{C}^2 = +1$ 的严格代数推导 ····· 112
3.5.3 Kramers 定理的适用条件与反幺正相位 ····· 113
3.5.4 坐标轴声明、Signature 条件与瞬时转轴倾斜 ····· 114

3.5.5 有限体系的量子隧穿与二态恢复模型 ····· 114
3.5.6 实验观测量、指纹特征与最强竞争机制 ····· 116
3.6 γ 形状模与取向模的耦合 ····· 117
3.6.1 双坐标耦合的正规模教学模型 ····· 118
3.6.2 量子两态混合的对称性与相互作用条件 ····· 119
3.6.3 避免交叉与跃迁强度的联合检验判据 ····· 120
3.6.4 微观自洽响应中旋转赝模的严格剔除 ····· 122
3.6.5 有限自旋非谐效应与局域声子标签边界 ····· 123
3.6.6 微观模型案例与核区观测边界 ····· 123
3.7 八极与反射不对称的联立问题 ····· 124
3.7.1 八极算符、反演破坏与四极三次不变量的区别 ····· 124
3.7.2 标量三重积在空间反演、时间反演与正交反射下的变换性质 ··· 125
3.7.3 反幺正手征算符 $\mathcal{C}$、空间宇称 $\hat{\Pi}$ 与态恢复 ····· 127
3.7.4 微观八极关联驱动机制：壳结构与轨道对 ····· 128
3.7.5 电偶极矩 $|D_0|$ 提取模型假设与综合实验判定准则 ····· 129
3.8 模式判断需要怎样的联合预言 ····· 131
3.8.1 模式的前向预言结构与模型空间划分 ····· 131
3.8.2 竞争解释的重叠与固定阈值的局限 ····· 132
3.8.3 独立观测量的协方差与四层数据架构 ····· 133
3.8.4 三个可证伪的实证研究候选 ····· 135
3.8.5 跨质量区迁移准则与全书判据总结 ····· 138

第 4 章 六区的条件比较与两翼探针 ····· 141
4.1 同一个问题怎样跨核区比较 ····· 141
4.1.1 比较对象：内禀组态、实验室对称性与态的映射 ····· 141
4.1.2 微观驱动与动力学响应：轨道占据、单极演化与配对关联 ····· 142
4.1.3 形变空间测度与高阶不变量：γ 刚性、γ 软性与分布宽度 ····· 143
4.1.4 实验探针与观测选择定则：自旋窗口、激发机制与电磁张量算符 143
4.1.5 可迁移规律与需重新检验条件的物理判据：六区比较总表 ····· 144
4.2 轻区与 A80 的形状混合 ····· 147
4.2.1 两态与多态混合模型：能谱退化与物理可观测量 ····· 147
4.2.2 68Ni 与 64Ge：次闭壳破缺、寿命测定与形状证据边界 ····· 148
4.2.3 74,76,78Kr：多步库仑激发、能带混合与静四极矩测量 ····· 149
4.2.4 72,74,76Ge：刚性三轴 vs 软势竞争与 Kumar-Cline 不变量提取 150
4.2.5 A≈60 奇奇核手征探索与残余相互作用：Ding 2025 微观模型分析 ····· 151

4.2.6 与奇奇核（74As 与 78Br）的物理接口界定 ····· 152
4.3 A100 的急变、软性与低能响应 ····· 152
4.3.1 Zr 同位素链的一阶形状量子相变与 Type-II 壳演化 ····· 153
4.3.2 质量区内 N 与 Z 的非均质性：从 Zr 到 Mo、Ru 的势能演化与 IBM O(6) 极限适用边界 ····· 154
4.3.3 98Mo 的低能结构与形状共存：0_2^+ 态性质、E0 单极跃迁与八极关联初探 ····· 154
4.3.4 102Ru 的核共振荧光测量：M1 剪刀模与 E1 八极共振的共存 ·· 155
4.3.5 不同物理尺度响应的严格解耦：低能 γ 软性、剪刀模与八极激发不可混同 ····· 156
4.4 $A \approx 130$、稀土与重区的取向对照 ····· 157
4.4.1 取向自由度、主轴惯量排序与准粒子对准几何 ····· 158
4.4.2 经典三轴超形变摆动基准：^{163}Lu 的实测数据分析 ····· 162
4.4.3 $A \approx 130$ 区域的低自旋摆动争议与极化双根仲裁 ····· 164
4.4.4 $A \approx 180$–190 邻区：高 K 进动极限与重区形状共存的取向演化 167
4.4.5 跨区迁移条件、物理不变量映射与失效反例 ····· 169
4.5 Br/As 与其它核区的反射—手征问题 ····· 173
4.5.1 可追溯的能带结构与实际测量载荷 ····· 173
4.5.2 实际观测宇称连接网络拓扑 ····· 175
4.5.3 理论概念桥梁：对称性、算符与几何误区 ····· 177
4.5.4 竞争解释的强版本与 $E1$ 跃迁的物理机制 ····· 179
4.5.5 内禀电偶极矩 D_0 的测量反演链条与模型依赖性 ····· 181
4.5.6 跨质量区物理迁移条件与可证伪研究候选卡 ····· 182
4.6 异能态对波函数的选择 ····· 183
4.6.1 单 j 壳层准自旋代数与 Seniority 半满壳相消 ····· 184
4.6.2 轴对称形变、K 选择定则与折合阻碍度 ····· 189
4.6.3 三轴非轴对称形变与 K 混合动力学 ····· 190
4.6.4 形状异能态与双峰裂变位垒隧穿 ····· 191
4.6.5 本节小结与两翼探针接口 ····· 192
4.7 弱衰变与壳演化的互补探针 ····· 193
4.7.1 Gamow-Teller、一阶禁戒与有限 Q 衰变能窗 ····· 194
4.7.2 逐态 β 缓发级联与中子多重度 ····· 198
4.7.3 形变、配对与轻中微子 $0\nu\beta\beta$ 矩阵元范围 ····· 200
4.7.4 本节小结与微观探针接口 ····· 202
4.8 环境和形成路径怎样改变可见性 ····· 203
4.8.1 热环境开放网络与有效存活 ····· 205
4.8.2 原子与核电子通道微观解构 ····· 209
4.8.3 重离子完全熔合形成与存活几率 ····· 214

第 5 章　完整实验技术链 ····· 219
5.1 反应与目标态布居 ····· 219
5.1.1 核结构问题与反应机制的选择反演 ····· 219
5.1.2 重离子熔合蒸发反应与角动量输入 ····· 220
5.1.3 多途径互补：库仑激发、转移反应、光核荧光与衰变 ····· 221
5.1.4 截面、阈能、丰度与谱学可见性边界 ····· 222
5.1.5 全反应产额、侧向馈入与反演偏差传递 ····· 223
5.2 探测器与光子响应 ····· 224
5.2.1 光子与物质相互作用与谱响应机制 ····· 225
5.2.2 仪器响应函数与探测效率体系 ····· 226
5.2.3 能量分辨率的微观物理贡献与独立性假定 ····· 227
5.2.4 复合探测器、Add-back 模式与符合相加效应 ····· 229
5.2.5 反康普顿屏蔽、极化灵敏度与径迹重构前沿 ····· 231
5.3 数字成形与能量估计 ····· 232
5.3.1 探测器电荷收集与前放信号的物理生成 ····· 233
5.3.2 离散梯形滤波与极零消除的递推实现 ····· 233
5.3.3 弹道亏损、平顶宽度与能量估计的物理边界 ····· 236
5.3.4 基线涨落、堆积判弃与核谱强度畸变机制 ····· 238
5.4 数字定时、同步与 CFD ····· 239
5.4.1 恒比算子、参数约定与残余走动 ····· 240
5.4.2 采样相位与插值的条件比较 ····· 241
5.4.3 同步、协方差与实测分辨 ····· 243
5.4.4 从时间窗接受到寿命响应 ····· 244
5.5 触发、缓存与联合活时间 ····· 245
5.5.1 通道触发机制与事件数据头格式 ····· 245
5.5.2 缓存流转、波形丢弃与整事件损失 ····· 246
5.5.3 单通道死时间物理模型与计数率传递 ····· 247
5.5.4 多通道联合活时间与共同阻塞机制 ····· 248
5.5.5 数据保存概率与离线物理清洗门选的解耦 ····· 250
5.6 符合矩阵与能级建立 ····· 251
5.6.1 事件构建、时间对准与符合窗口 ····· 251
5.6.2 二维对称与非对称符合矩阵的填充测度 ····· 252
5.6.3 瞬发–偶然符合扣除与误差协方差传播 ····· 253
5.6.4 能谱门选、背景扣除与假符合排除 ····· 254
5.6.5 符合拓扑、级联排序与能级纲图建立原则 ····· 255
5.7 角关联、偏振和 δ 反演 ····· 258

5.7.1 角动量取向、辐射场几何与角分布理论 …… 258
5.7.2 多极混合比 δ 的相位约定与二次有理展开 …… 260
5.7.3 定向态方向角关联（DCO）与门谱几何修正 …… 261
5.7.4 康普顿散射偏振度与电磁宇称仲裁 …… 262
5.7.5 似然剖面、多解双根与物理分支仲裁 …… 263
5.8 DSAM 与 RDDS 的时间信息 …… 265
5.8.1 多普勒效应与相对论变换几何 …… 266
5.8.2 反冲距离多普勒频移法（RDDS）与微分衰变曲线法（DDCM） 267
5.8.3 多普勒频移衰减法（DSAM）与停止本领模型 …… 269
5.8.4 测度敏感窗口、上下限判定与方法互补 …… 271
5.9 由寿命、分支与内转换到绝对电磁强度 …… 272
5.9.1 母态衰变时间尺度与总衰变常数的确定 …… 272
5.9.2 通道分支比与内转换竞争：总衰变率向光子率的解耦 …… 273
5.9.3 多极选择定则与多极混合比 δ …… 275
5.9.4 绝对约化跃迁几率 $B(XL)$ 的提取与量纲常数重建 …… 277
5.9.5 理想教学算例：阶梯退激模型的全流程计算 …… 278
5.9.6 分支比值中的寿命消去与协方差传递 …… 280
5.9.7 典型实验剖析：^{163}Lu 实验中的寿命与跃迁强度反演 …… 281
5.10 统计推断与实验结果接口 …… 282
5.10.1 前向测量模型与非独立计数似然 …… 282
5.10.2 非线性误差传递、Jacobian 矩阵与协方差网络 …… 283
5.10.3 高斯正则性破缺：多峰似然、物理边界与 Feldman-Cousins 构建 …… 284
5.10.4 系统误差、统计涨落与模型假象的甄别 …… 287
5.10.5 核结构实验结果标准输出数据接口 …… 288

参考文献 …… 291

附录 A 角动量与张量约定 …… 297
A.1 角动量代数、不可约球张量与李代数对易子 …… 297
A.2 Wigner-Eckart 定理、相位约定与跨教材对比 …… 298
A.3 张量积、Racah 重耦合与 $6j$ 符号 …… 300
A.4 独立精确基准：$6j$ 符号正交恒等式的有理数解析控制 …… 301
A.5 约化跃迁几率 $B(\sigma\lambda)$、统计权与详细平衡 …… 302
A.6 电磁多极算符单位体系与 $M1$ 量纲约定 …… 303
A.6.1 电多极算符体系 …… 303
A.6.2 磁多极算符体系与电荷型约定 …… 304
A.6.3 多极混合比 $\delta(E2/M1)$ 中的波数因子与相位约定 …… 305
A.7 全书符号体系与各章节对齐矩阵 …… 305

附录 B 对称性恢复与非正交态 ····· 307
B.1 三维角动量投影群代数与重叠核展开 ····· 307
B.1.1 Wigner D 矩阵正交完备性与 Haar 测度 ····· 307
B.1.2 Peierls-Yoccoz 投影算符代数性质证明 ····· 308
B.2 非正交度规、对偶基与 Hill-Wheeler 广义本征方程 ····· 309
B.2.1 Ritz 变分原理导出广义久期方程 ····· 309
B.2.2 能量规范平移不变性定理的严格证明 ····· 309
B.2.3 度规谱分解与子空间截断算法 ····· 310
B.3 反幺正算符代数与复非正交两态久期解 ····· 311
B.3.1 反幺正算符 $\mathcal{C} = \mathcal{T}R_y(\pi)$ 与 $\mathcal{C}^2 = +1$ 的严格代数证明 ····· 311
B.3.2 复非正交两态广义本征方程严格求解 ····· 311
B.3.3 同时实化条件与两态极限谱结构 ····· 312
附录 C 集体动能与响应的约定 ····· 315
C.1 响应变量与两准粒子计数 ····· 315
C.2 实 QRPA 分块与 NG 局部归一 ····· 315
C.3 转动框架与适用边界 ····· 316
附录 D 两翼算符与开放网络的深入推导 ····· 317
D.1 单 j 壳层准自旋 $\mathrm{SU}(2)$ 代数与同资数相消定理 ····· 317
D.1.1 准自旋算符与李代数换位关系 ····· 317
D.1.2 量子数分类、阶梯结构与 Seniority 资数 ····· 317
D.1.3 单体电多极算符的准自旋张量性质与相消证明 ····· 318
D.1.4 半满相消定理与物理边界 ····· 319
D.2 K 禁戒度、Weisskopf 阻碍与非正交投影展开 ····· 320
D.2.1 轴对称转子模型 K 禁戒度与 Weisskopf 阻碍因子 ····· 320
D.2.2 平均折合阻碍度 f_ν 的物理性质与局限 ····· 320
D.2.3 非正交基下的两端态投影展开与范数核接口 ····· 321
D.3 弱相互作用多极算符分解与双贝塔短程接触项 ····· 321
D.3.1 闭合单体算符和定则与相空间积分率的解耦 ····· 321
D.3.2 一阶禁戒衰变算符的张量秩与谱形状 ····· 322
D.3.3 双贝塔衰变矩阵元与手征有效场论短程接触算符 ····· 323
D.4 β 缓发粒子发射的马尔可夫吸收网络与多重度归一 ····· 324
D.4.1 相继级联退激的吸收马尔可夫链模型 ····· 324
D.4.2 终态吸收概率与全多重度归一化证明 ····· 324
D.4.3 阈上竞争与离心势垒阻碍的教学模型 ····· 325
D.5 开放环境布居网络、两态平衡与特征本征模 ····· 325

D.5.1 开放两态动力学主方程 …… 325
D.5.2 特征本征值、弛豫模与闭合交换极限 …… 326
D.5.3 定态存在性、正定性与细致平衡边界 …… 327

附录 E 数字算法与模块实现的声明条件 …… 329
E.1 极零相消与有限电荷收集的微观权衡 …… 329
E.1.1 离散时间极零相消精确算子与近似条件 …… 329
E.1.2 极零失配物理效应与有限电荷收集时间 …… 330
E.2 数字梯形滤波成形与流水线差分方程 …… 330
E.2.1 Jordanov 差分方程组与流水线架构 …… 330
E.2.2 Z 变换传递函数与有限冲激响应分解 …… 331
E.2.3 增益归一化与基线恢复算法 …… 332
E.3 数字恒比定时（CFD）与过零亚采样插值 …… 332
E.3.1 双极性成形与符号过零判定 …… 332
E.3.2 线性亚采样插值与确定性截断误差 …… 333
E.4 硬件事件格式与高速数据流控制 …… 334
E.4.1 Pixie-16 列表模式单通道击中事件头结构 …… 334
E.4.2 缓冲区高水位与“保头丢迹”策略的适用边界 …… 334
E.5 联合活时间测度、PASTA 条件与共享忙逻辑边界 …… 336
E.5.1 联合活时间的严格参考测度定义 …… 336
E.5.2 Wolff PASTA 定理与非前瞻性假设 …… 336
E.5.3 共享忙门控下的协方差反例推导 …… 336
E.6 算法教学参考伪代码实现 …… 337
E.6.1 定点截断与实现声明 …… 340

附录 F 可复现输入和来源表 …… 341
F.1 自主生成图件之来源依据与物理边界 …… 341
F.2 矢量资源文件与哈希指纹 …… 344
F.3 局域物理模型图之生成输入与参数说明 …… 346
F.4 数值模拟输入与 CSV 数据集清单 …… 348
F.5 有限算法控制与代数闭合基准 …… 349
F.6 材料范围与版本边界说明 …… 350

图目录

图 1-1 微观核电荷四极形状、主轴参考系与二阶、三阶旋转不变量概念示意图。 …… 8
图 1-2 六个典型质量区结构演化、电磁探针与动力学机制比较坐标概念示意图。 …… 14
图 1-3 全篇论文五章逻辑架构与论证依赖关系概念示意图。从第 1 章提出谱学反演核心问题出发，经微观理论基础（第 2 章）、三轴取向动力学（第 3 章）、六区经验检验（第 4 章）与在束实验技术链（第 5 章）闭环展开。 …… 18
图 2-1 两体相互作用下的单轨道教学模型能量与重心演化对照示意图 …… 34
图 2-2 平坦角向势下不同坐标表象的概率密度与几何测度示意图 …… 51
图 3-1 两态混合的避免交叉与基底概率 …… 121
图 3-2 模式判断需要怎样的联合预言：理论前向预言架构、互补信息通道与实证研究候选逻辑框架示意图 …… 139
图 4-1 跨核区典型非轴对称取向动力学模式对比：(a) ^{163}Lu 带内跃迁四极矩 Q_t 实测数据分布 …… 158
图 4-2 ^{78}Br 与 ^{74}As 实验中实际观测到的能带结构与跃迁连接网络拓扑示意图 …… 176
图 4-3 seniority 节点的离散占据可达性 …… 187
图 4-4 前驱母核 (Z,N) 经 β^- 衰变馈送至子核 $(Z+1,N-1)$ 高激发态后，在能量窗口 $Q_\beta - S_n$ 内中子发射通道与辐射退激通道的非相干统计级联竞争示意图 …… 199
图 4-5 环境热浴、电子通道与重离子熔合形成对原子核可见性的重塑机制示意图 …… 204
图 5-1 理想 γ 射线探测器响应谱模拟对比 …… 228
图 5-2 理想双指数输入下数字梯形滤波响应与弹道亏损缓解特征 …… 237
图 5-3 数字 CFD 过零插值误差随采样相位变化的收敛特征 …… 242
图 5-4 典型核能级符合拓扑与门选反符合判据模型 …… 256
图 5-5 多极混合比 δ 的二次有理反演与偏振简并解除机制 …… 264
图 5-6 核态寿命测量物理响应模型对比 …… 271
图 5-7 核谱学高斯正则性破缺与统计推断模型对比 …… 286

表目录

表 1-1 谱学观测到理论推断的逐级抽象台阶与约束关系 …… 3

表 1-2 核形状在微观核物理中的描述层次、对称性与实验提取途径 …… 10
表 1-3 早期统一模型到响应微观理论的核心问题、自由度与适用条件 …… 13
表 1-4 六个质量区结构演化比较的主要入口（非全区代表性统计）、实验探针与证据边界 …… 14
表 2-1 不同势能参数 κ 下基态标量矩与角向宽度对比（基于 32 个 Legendre 基函数展开，数值已与既有计算记录核验） …… 50
表 2-2 八类主流核结构模型的物理自由度、消去动力学、参数来源及失效边界交叉对比 …… 83
表 4-1 以本文所选案例为线索的六区比较；质量区不是互斥的模式分类，模型解释与直接报告量分别使用 …… 146
表 4-2 ^{163}Lu 三轴超形变带能级寿命、带内 Q_t 与带间连接跃迁强度（Görgen 2004 Tables I–II；n_w 为摆动解释标签，派生强度保留所述分支与混合比输入）。 …… 163
表 4-3 跨核区非轴对称取向动力学核心案例比较矩阵（上篇：微观构型、形变与惯量条件）。 …… 171
表 4-4 跨核区非轴对称取向动力学核心案例比较矩阵（下篇：自旋窗口、实测特征与理论竞争）。 …… 172
表 4-5 ^{78}Br 与 ^{74}As 中相关能带的观测自旋范围、组态指派与实验测量载荷汇总（严格依据刘晨 2016 博士论文与 PRL 2016、肖骁 2019 硕士论文与 PRC 2022 原件核对）。 …… 174
表 5-1 不同前沿上升参数 τ_r 与平顶宽度下的弹道亏损数值计算对比 …… 237
表 5-2 不同采样周期 T_s 下 CFD 线性过零插值的采样相位误差收敛性对比 …… 242
表 5-3 低能核结构在束谱学特征跃迁与探测观测数据接口模板（格式规范模板；各条目展示数据字段结构与单位约定；对于存在多解相容分支的多极混合比，完整并列报告各候选根分支）。 …… 288
表 5-4 微观核态寿命、分支比与绝对电磁跃迁几率数据接口模板（格式规范模板；各能级自成独立组态行，各分支总和在同母态内归一；对于存在混合比双根的多极跃迁，同时并列计算两组相容的 $B(M1)$ 与 $B(E2)$ 几率）。 …… 289
表 5-5 核结构实验方法学约束与协方差网络记录规范模板（展示不同观测参量间的统计相关性与报告规范）。 …… 289
表 A-1 主流理论专著中 Wigner-Eckart 定理归一化与定义对照表（经原件逐项核对） …… 299
表 A-2 附录 A 核心数学物理符号、定义与正文章节对应矩阵表 …… 306
表 E-1 Pixie-16 列表模式标准单通道击中 4 字事件头结构规范（依据吴鸿毅博士论文第 2.2 节图 2.8 真实固件定义，具体位域与 CFD 取值范围取决于模块硬件采样率与固件版本）。 …… 335

表 F-1 正文引用之全部 19 项自主生成图件的物理分类、输入依据与声明边界表 …… 341
表 F-1 正文引用之全部 19 项自主生成图件的物理分类、输入依据与声明边界表（续） …… 342
表 F-1 正文引用之全部 19 项自主生成图件的物理分类、输入依据与声明边界表（续） …… 343
表 F-1 正文引用之全部 19 项自主生成图件的物理分类、输入依据与声明边界表（续） …… 344
表 F-2 正文全部 19 项自主图件矢量文件及 SHA-256 校验码前缀（前 12 位） …… 345
表 F-2 正文全部 19 项自主图件矢量文件及 SHA-256 校验码前缀（前 12 位）（续） …… 346

符号列表

物理量与量子数

I, M	总角动量量子数及其在实验室系 z 轴的投影分量
π	空间宇称量子数（$\pi = \pm 1$）
K, Ω	总角动量与单粒子角动量在内禀对称轴上的投影分量
β, γ	Bohr–Mottelson 四极形变参数（四极形变幅度与非轴对称角）
$\mathcal{J}^{(1)}, \mathcal{J}^{(2)}$	运动学转动惯量与动力学转动惯量
$B(E\lambda), B(M\lambda)$	约化电多极与磁多极跃迁几率
δ	电磁跃迁多极混合比（如 $E2/M1$）
Δ	BCS 配对超流能隙参数
u_k, v_k	Bogoliubov–Valatin 变换空穴振幅与占据振幅
τ	激发态平均寿命
$\alpha_{\mathrm{tot}}, \alpha_K$	总内转换系数与 K 壳层内转换系数

数学算符与张量记号

$\hat{H}$	核多体哈密顿量算符
$\hat{P}^{I}_{MK}$	三维角动量投影算符
$\hat{T}_{\lambda\mu}$	不可约球张量多极跃迁算符
$D^{I}_{MK}(\Omega)$	Wigner D 矩阵旋转表示矩阵元
$\langle I_i K_i \lambda\mu \vert I_f K_f\rangle$	Clebsch–Gordan 矢量耦合系数
$\mathcal{C}$	反幺正时间反演与内禀旋转联合手征变换算符

主要缩略语

BCS	Bardeen–Cooper–Schrieffer（超流配对理论）
CFD	Constant Fraction Discriminator（恒定比定时甄别器）
DPP	Digital Pulse Processing（数字脉冲处理技术）
DSAM	Doppler Shift Attenuation Method（多普勒频移衰减法）
ESPE	Effective Single-Particle Energy（有效单粒子能）
HPGe	High-Purity Germanium（高纯锗探测器）
MCSM	Monte Carlo Shell Model（蒙特卡罗壳模型）

PRM	Particle-Rotor Model（粒子—转子耦合模型）
RDDS	Recoil Distance Doppler Shift（反冲距离多普勒频移法 / 柱塞法）
RME	Reduced Matrix Element（约化矩阵元）
TAC	Tilted Axis Cranking（倾斜轴曲轴转动模型）
TSD	Triaxial Strongly Deformed（三轴强形变带）

第 1 章　从谱线提出问题

1.1　一个能谱为什么容许多种解释

两条几乎重合的能带，可以使核内部不同的运动看起来相同。谱线给出的是能量差，而从这些刻度走向空间形状与集体运动，还要理解各个量子态怎样相互连接。探测器记录脉冲、沉积能量与符合事件，经过校准、响应修正与能级建立，才能得到用来比较理论的谱学量。模型在有限自旋窗口内吻合能谱，是有价值的起点；波函数与运动机制是否也被正确描述，则需要进一步检验。

这使核结构研究具有一种特别的吸引力：我们沿着少数可以测量的量，逐步约束一个多体量子体系。^{134}Pr 的双带争鸣与 ^{163}Lu 的寿命实验展示了这条路径。前者提醒我们考察能量接近背后的组态，后者展示增加跃迁信息后能获得什么，以及新增信息仍依赖哪些输入。

1.1.1　局域近简并与微观组态：^{134}Pr 双带的争鸣

某些三轴粒子—转子模型中，价粒子、空穴与核芯的角动量可以形成左右两种非共面参考构型。若相关取向的低能动力学适合用有限隧穿描述，可能产生同自旋、同宇称的伙伴序列。这个图像需要检验参考构型、耦合与量子波函数，不能仅由总角动量的三个投影都非零推出。

早期实验中，奇奇核 ^{134}Pr 在中等自旋区表现出高度压缩的能带间距，两条同宇称能带能量极其接近，曾被视作核手征转动机制的核心标志。

然而，Petrache 等人的批判性分析指出了相反机制[1]。作者考察能带在转动频率平面的顺排角动量，发现两带在低自旋区的顺排存在系统偏差。作者据此提出并检验了带交叉的解释：相继参与的准粒子组态可以压缩局部能带间距，无须仅凭能量接近便认定它们属于理想手征伙伴。

更为深入的检验来自电磁跃迁强度的解混合分析。在两能级混合模型框架下，作者结合实验约束的带外与带内电四极（$E2$）强度比，得到的两带跃迁四极量并不相同。这一模型分析使 “相同内禀结构的理想伙伴” 受到质疑，同时保留了输入与解混合假设的影响。

这一争鸣提供了重要方法鉴戒：单纯在有限自旋区观测到能级近简并，甚至总角动量具有三个非零分量，都不能作为确立核手征几何的充分条件。解混合模型虽依赖于忽略带间非对角跃迁等假设，未排除更复杂的动态手征涨落，但它清晰表明：仅凭能谱表观吻合，极易将带交叉等单粒子重组误判为宏观对称性破缺。

1.1.2 寿命反演与采用链条：^{163}Lu 摆动激发判据的层次

奇 A 核 ^{163}Lu 中三轴强形变（TSD）能带的摆动激发研究，同样展现了实验数据链的多层结构。在非轴对称转子模型中，角动量绕主转动轴进动，在基态带（零声子带 TSD1）上方激发出一系列具有特征带间 $E2$ 退激的摆动能带（如单声子带 TSD2）。

确认 TSD2 是否为摆动激发的关键，在于检验两带是否具备共同的三轴形变核芯。Görgen 等人在 Gammasphere 阵列上利用多普勒频移衰减法（DSAM）测量了厚衬底靶上 ^{163}Lu 激发态的平均寿命[2]。该实验展现了清晰的数据分层：

首先，实验直接测量量是不同角度的多普勒展宽 γ 射线线形，反演得到两带多个能级的平均寿命。

其次，将能级寿命转换为绝对跃迁几率需引入外部输入。TSD1 几乎全由带内纯 $E2$ 退激，寿命可直接映射为带内强度；而 TSD2 存在带外竞争。由于厚靶难以提取弱分支比，作者采用了先前薄靶实验的分支比数据；分解带间电四极（$E2$）与磁偶极（$M1$）成分时，又采用了早期角关联测得的平均多极混合比 δ。

最后，由跃迁几率提取过渡四极矩 Q_t 依赖于转子几何与微观状态假设。在三轴核中，作者假定质子为顺排在转轴上的准粒子组态，据此计算主轴角动量投影分布。作者在所采用的三轴摆动图像下，将相近的跃迁四极矩用作两带内禀结构相似的支持；这个量本身并不独立确定三轴角。

审视该链条可见，最终结论组合了寿命测量、薄靶分支比、历史混合比与准粒子顺排模型假设。将同一体系的采用输入与新测量明确区分，是评估推断确定性的重要边界；相近的四极矩本身也不构成证明摆动模式的普适门槛。

1.1.3 从观测台阶到研究问题

上述案例展示了从实验观测到理论推断的多层逻辑结构。实验记录的信号、导出的态属性与理论模型的诠释构成了一套逐级抽象的推断台阶。

表 1-1是推断路径的示意，并非模式识别的查表规则。同一观测可在一次比较中用于调参，在另一次比较中用于留出检验；由同一寿命导出的多个强度也不等于多次独立测量。

从这套推断台阶中，可以提炼出核物理结构分析的基本认识：首先，角动量与宇称选择定则仅给出跃迁发生的几何允许性，并不保证相应跃迁在实际核态中显著存在；微观波函数的相消干涉或组态重叠受阻，常使几何允许的跃迁极度微弱。类似地，量子态波函数具有任意重定相的规范自由度，单个非对角矩阵元的符号并不对应直接物理观测量，矩阵元的模、同一初末态的算符比、对角静矩与闭合环路乘积等可以构成重定相不变量；但在有限谱学截断下，提取这些不变量同样依赖模型假设。

表 1-1 谱学观测到理论推断的逐级抽象台阶与约束关系

观测与必要输入	提取的谱学量	可能受约束的模型差异	可增加的比较信息
峰位与符合关系	能级位置、间距和连接	不同组态耦合或集体模型可给相近能量	未用于调参的自旋区间、更多连接跃迁
峰面积及效率、门选响应	光子分支和强度比	不同波函数可能给相近比值	适合该候选的绝对强度或静态矩约束
多角度线形、角关联与偏振	寿命、多极成分及其可能分支解	核芯响应、准粒子耦合与形状涨落的预言	共同输入下的完整跃迁网络或互补探针

正因如此，模型对有限能谱间距的吻合，不能作为确立动力学机制的充要证据。要打破不同模型对同一能谱的解释简并，研究者通常需要将能谱测量、绝对寿命、多极混合比与角分布偏振等多种实验探针有机结合，寻找未经参数微调的关键特征量。

由此引出本论文的核心问题：**在有限且带有不确定度的谱学测量面前，如何越过表观能谱拟合的多重解释，可靠约束原子核的微观量子形状与集体动力学，并在竞争的物理假说之间确立受控的判据？**

回答这一问题，首先必须直面一个更根本的量子力学疑问：在空间各向同性的实验室参考系中，宏观直观的“核形状”究竟对应何种微观量子对象？第 1.2 节先澄清“形状”这个词在量子核中的含义。

1.2　核形状指哪一种对象

在经典几何中，物体的“形状”通常由表面边界、主轴长度与空间包络直观界定。然而，将这一概念平移至原子核体系时，立刻面临量子力学基本对称性的约束。原子核是由有限数目核子（质子与中子）依靠自洽强相互作用紧密束缚的孤立量子多体系统，典型线度在飞米量级。核力与电磁相互作用在孤立空间中满足空间旋转不变性，这使得核体系的哈密顿量与总角动量算符彼此对易。在通常的物理表象选择中，能量本征态可以同时选取为总角动量算符 $\hat{\mathbf{J}}^2$ 与其空间某一投影分量（例如 $\hat{J}_z$）的共同本征态。

这一机制引出一个核心疑问：偶偶核基态通常为自旋与宇称 $I^\pi = 0^+$，在实验室参考系中具有各向同性的空间取向。若单体电荷密度呈现球对称，核物理文献中广泛使用的长椭球、扁椭球或三轴椭球等几何形状概念，究竟对应哪一种真实的微观物理对象？

理解核形状概念需回到量子力学基本原理。首先从角动量三角条件出发，说

明 $I=0$ 态的一阶实验室电四极矩为何必然消失，以及为何该零矩并不排除核子体系内部存在显著的空间四极关联；进而区分实验室密度、物质分布与内禀参考系，澄清将原子核类比为经典旋转刚体的认知局限；通过电四极旋转不变量方法，建立从实验室跃迁到形状参数的测量链条，并讨论量子涨落与实验截断对固定几何描述的实际限制。

1.2.1 实验室系中的零矩与量子四极关联

考察偶偶核最普遍的自旋 $I=0$ 基态。在长波长极限与点核子一体近似下，描述点质子电荷空间分布的标准裸电四极张量算符 $\mathcal{M}(E2,\mu)$ 为二阶球张量 $(L=2)$：

$$\mathcal{M}(E2,\mu)=\int \hat{\rho}_c(\mathbf{r})\, r^2 Y_{2\mu}(\theta,\phi)\,\mathrm{d}^3r=\sum_{k=1}^{Z} e\, r_k^2 Y_{2\mu}(\theta_k,\phi_k), \tag{1-1}$$

其中 $\mathbf{r}_k$ 为各质子相对于核质心的位置，e 为基本电荷，求和遍及 Z 个质子。在截断模型空间中，核芯极化等被消去的自由度可通过有效算符近似计入。常用的一体有效电荷近似写为：

$$\hat{T}(E2,\mu)=\sum_{k\in\text{active}} e_k^{\text{eff}}\, r_k^2 Y_{2\mu}(\theta_k,\phi_k), \tag{1-2}$$

其中求和范围为模型中保留的活跃核子，质子和中子的有效电荷分别为 e_p^{eff} 与 e_n^{eff}。这是一种有效算符近似，不能与完整空间的裸点质子算符不加区别地替换。

在实验室坐标系中，处于态 $|I,M\rangle$ 的能级其实验室静电四极矩（spectroscopic quadrupole moment）$Q_s(I)$ 定义为四极张量算符零分量在最大磁量子数 $M=I$ 上的期望值（包含传统几何因子 $\sqrt{16\pi/5}$）：

$$Q_s(I)\equiv\sqrt{\frac{16\pi}{5}}\,\langle I,M=I|\mathcal{M}(E2,0)|I,M=I\rangle. \tag{1-3}$$

由 Wigner–Eckart 定理[3]，球张量算符的对角与非对角矩阵元可以分解为几何角动量耦合系数与约化矩阵元：

$$\langle I,M|\mathcal{M}(E2,\mu)|I,M'\rangle=(-1)^{I-M}\begin{pmatrix} I & 2 & I\\ -M & \mu & M'\end{pmatrix}\langle I||\mathcal{M}(E2)||I\rangle, \tag{1-4}$$

其中矩阵括号内为 Wigner $3j$ 符号。该符号非零的一个必要条件是满足角动量三角定则 $\Delta(I,2,I)$，即要求

$$|I - I| \le 2 \le I + I \implies 2I \ge 2 \implies I \ge 1. \tag{1-5}$$

三角条件直接表明：对于任意 $I < 1$ 的量子态（特别是所有偶偶核的 $I = 0$ 基态及 $I = 1/2$ 能级），Wigner $3j$ 符号严格为零，其实验室静电四极矩必然恒为零：

$$Q_s(I = 0) \equiv 0, \quad Q_s(I = 1/2) \equiv 0. \tag{1-6}$$

需要指出，$I \ge 1$ 只是解除了三角定则对非零静电四极矩的几何禁止，至于实际矩阵元是否显著偏离零，仍取决于约化矩阵元自身的微观大小。

对于具有确定空间宇称和角动量的孤立 $I = 0$ 基态，若对其一体电荷密度算符求期望值，所得的空间分布必然是各向同性的：

$$\rho_{c,\mathrm{lab}}(\mathbf{r}) \equiv \langle 0^+|\hat{\rho}_c(\mathbf{r})|0^+\rangle = \rho_0(r). \tag{1-7}$$

然而，实验室一阶矩的消失并不表明核子在体系内部呈现刚性球形排布。一体电荷密度只是多粒子波函数在空间单点处的边缘几率分布，无法直接反映不同核子之间的相对空间角关联。

为了提取这种内部四极关联，可以考察电四极张量自身的标量缩并积（二阶不变量）：

$$\hat{A} \equiv \mathcal{M}(E2)\cdot\mathcal{M}(E2) = \sqrt{5}[\mathcal{M}(E2)\times\mathcal{M}(E2)]^0 = \sum_{\mu}(-1)^{\mu}\mathcal{M}(E2,\mu)\mathcal{M}(E2,-\mu). \tag{1-8}$$

该算符在空间旋转下是标量算符，不受三角定则对角动量的相消限制。在 $I = 0$ 态上插入能量本征态的完备中间基，该标量期望值 $q_2 = \langle\hat{A}\rangle$ 可以展开为跃迁强度的非负和：

$$q_2 = \langle 0^+|\hat{A}|0^+\rangle = \sum_n |\langle 2_n^+||\mathcal{M}(E2)||0^+\rangle|^2 = \sum_n B(E2; 0^+ \to 2_n^+) \ge 0. \tag{1-9}$$

这一关系表明，只要基态与低激发四极态之间存在显著的相干 $E2$ 跃迁强度，二阶标量期望值就会显著大于零。因此，实验室系中观察到的球对称性反映的是孤立体系整体取向的各向同性，而核体系内部完全可以容纳强烈的相对四极空间关联。

1.2.2 密度的描述层次：实验室态、物质分布与内禀坐标

在研究核形状时，需区分不同物理层次的描述对象。首先是一体密度与多粒子关联的差异。电子弹性散射测量的一体电荷密度 $\rho_c(\mathbf{r})$ 是对其余粒子坐标积分后的边缘几率分布，反映电荷半径与径向弥散，但无法直接提供相对方位的角关联。相比之下，核子间的空间相关性体现在二体及高阶密度矩阵中，例如二粒子关联函数：

$$\rho^{(2)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)=\langle\Psi|\sum_{i\neq j}\delta(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_i)\delta(\mathbf{r}_2-\mathbf{r}_j)|\Psi\rangle. \tag{1-10}$$

即便单体密度 $\rho_c(\mathbf{r})$ 各向同性，两粒子相对夹角 θ_{12} 的分布仍可偏离无角关联的参考分布，并保留四极关联。这里应比较相同角测度下的分布；各向同性并不意味着关于 θ_{12} 本身的概率密度为常数。二次四极标量也含同一核子的自项，单凭其非零还不能判断集体相干性的强弱。

其次需要明确电荷分布与物质分布的区别。通常的在束 γ 跃迁与库仑激发实验直接探测由带电质子贡献的电荷四极性质；而决定自洽平均场势阱的则是全体核子参与的强相互作用物质分布：

$$\hat{\rho}_m(\mathbf{r})=\sum_{k=1}^{A}\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_k)=\hat{\rho}_p(\mathbf{r})+\hat{\rho}_n(\mathbf{r}). \tag{1-11}$$

在宏观均质流体假设下，人们有时假定电荷四极算符正比于物质四极算符：$\mathcal{M}(E2)\approx\frac{eZ}{A}\hat{Q}_2^{(m)}$。但在微观核体系中，该比例关系并不普遍成立。质子与中子分别占据不同单粒子壳层，其费米面与形变驱动效应往往并不对称；在远离稳定线的中子过剩核中，价中子可强烈驱动四极或三轴形变，而质子核芯具有不同的极化刚度。此外，电磁跃迁中还包含核子反常磁矩贡献（如 $M1$ 跃迁），并非所有辐射寿命均由质子电荷流决定。微观计算中通常需引入有效电荷与极化因子以补偿空间截断效应。因此，讨论核形状时须严格指明所考察的是由电磁跃迁界定的电荷形状，还是由全体核子空间分布界定的物质形状。

最后需要澄清有效内禀参考系的物理地位。为了描述核多体波函数中的相干四极关联，Aage Bohr[4] 引入了瞬时主轴参考系。该方法利用 Wigner D 矩阵旋转变换，将实验室系的 5 个实空间四极形变变量 α_μ（$\mu=-2..2$）变换为主轴参考系的 3 个取向欧拉角 θ_i 以及 2 个描写内部形状的参数：

$$a_0=\beta\cos\gamma,\quad a_2=a_{-2}=\frac{1}{\sqrt{2}}\beta\sin\gamma,\quad a_1=a_{-1}=0. \tag{1-12}$$

这里，β 表征总偏离球形的形变幅度，而 γ 表征偏离轴对称性的三轴度参数。

在理解这一几何框架时，需警惕机械的经典图景：将原子核视为形状固定、在空间中高速旋转的经典刚体，而将实验室观测到的球对称性归结为“长时间曝光留下的模糊圆影”。经典曝光类比可作为理解空间平均的认知脚手架，但不能取代真实的微观量子图景。在孤立微观体系中，内禀坐标并非惯性参考系，而是描述集体运动的辅助坐标；它不仅用于构建破缺平均场参考态，也广泛用于显式量子集体哈密顿量、角动量投影态与条件概率分布分析；核波函数在内部坐标 (β,γ) 上展现为具有有限弥散度的分布，而非单一的几何极值点；同时，原子核转动涉及多核子的微观组态调整与配对关联，不同于经典刚体运动。

1.2.3　实验测度：Kumar–Cline 旋转不变量理论

为了建立摆脱特定唯象模型假设的客观测量链条，Douglas Cline 与 Krishna Kumar 发展了电四极旋转不变量方法[5]。

该方法的基本逻辑是：通过角动量耦合，将实验室系测量的电四极张量算符 $\mathcal{M}(E2)$ 缩并为空间旋转标量算符。这些标量算符在实验室系中的期望值，在数学上等同于它们在瞬时主轴系中的空间分布期望值。

在瞬时主轴参考系中，电四极张量仅有两个独立的非零主轴参数。Cline 在其评述中[5] 采用四极幅度 Q 与不对称角参数 δ 进行描写。为了与后文描述电磁跃迁中多极发射振幅比（光子混合比）的常用符号 δ 明确区分，本节及后续章节将该形状角统一定义并映射为标准三轴角 γ（即令 $\delta\equiv\gamma$）：

$$E(2,0)=Q\cos\gamma,\quad E(2,2)=E(2,-2)=\frac{1}{\sqrt{2}}Q\sin\gamma,\quad E(2,1)=E(2,-1)=0. \tag{1-13}$$

依据所采用的可交换电四极坐标与张量标量积归一，最低阶的两个核心不变量定义为：

$$q_2\equiv\sqrt{5}\,\langle s|[\mathcal{M}(E2)\times\mathcal{M}(E2)]^0|s\rangle=\langle s|\hat{A}|s\rangle=\langle s|Q^2|s\rangle, \tag{1-14}$$

$$q_3\equiv-\sqrt{\frac{35}{2}}\,\langle s|[[\mathcal{M}(E2)\times\mathcal{M}(E2)]^2\times\mathcal{M}(E2)]^0|s\rangle=\langle s|\hat{B}|s\rangle=\langle s|Q^3\cos(3\gamma)|s\rangle. \tag{1-15}$$

对于具有实际物理量纲的跃迁算符，q_2 **的单位为** $e^2\,\mathrm{fm}^4$，反映总四极形变平方的大小；q_3 **的单位为** $e^3\,\mathrm{fm}^6$，反映三轴不对称度与形变立方的相干乘积。这里需要说明记号约定：q_3 本身已是电四极张量的三次相干不变量，定义中包含三倍角余弦项 $\cos(3\gamma)$，不应写作 q_3^3 或改变代数符号。在标准第一不可约扇区

$(0^\circ \le \gamma \le 60^\circ)$ 内，对于轴对称长椭球（$\gamma = 0^\circ$），$q_3 > 0$；对于轴对称扁椭球（$\gamma = 60^\circ$），$q_3 < 0$；而对于 $\gamma = 30^\circ$ 的中点对称几何，三次不变量 q_3 严格消失。

旋转不变量的核心价值在于：通过插入完备中间态，这些标量期望值可精确展开为可测约化矩阵元网络的求和。例如，q_2 由态 $|s\rangle$ 通往各中间态的约化矩阵元平方和直接给出；而三次不变量 q_3 则包含不同激发态间的相互跃迁及激发态静态电四极矩（重取向效应），并显著依赖于矩阵元间的相对代数相位[5]。重离子多步库仑激发实验正是通过测量能级布居截面，系统提取包含对角与非对角跃迁的矩阵元网络。

需要强调实验适用边界：多步库仑激发约束的是低能有限自由度的离散 $E2$ 矩阵元网络，并不直接等同于连续三维电荷密度的空间重构。在实际求和中，数据必须在有限低能级截断；该截断之所以能较好反映低频集体四极特征，依赖于低频集体模与高能巨四极共振（GQR）动力学上的弱耦合分离。

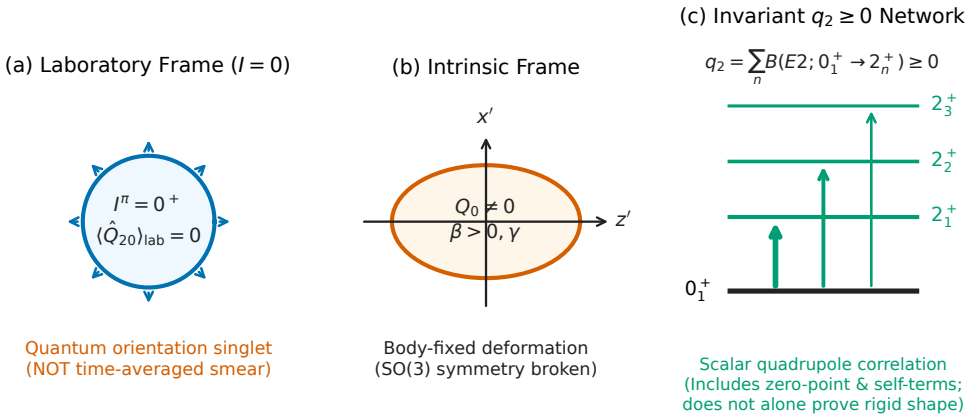


图 1-1 微观核电荷四极形状、主轴参考系与二阶、三阶旋转不变量概念示意图。

1.2.4 矩比、量子涨落与几何描述的适用边界

在求得二次矩 q_2 与三次矩 q_3 后，常采用二者之比定义有效形状角：

$$\cos(3\gamma_{\text{eff}}) \equiv \frac{q_3}{q_2^{3/2}} = \frac{\langle \hat{B} \rangle}{\langle \hat{A} \rangle^{3/2}}. \tag{1-16}$$

需要明确指出：仅当 $q_2 > 0$ 且比值落在实数区间 $\left| q_3/q_2^{3/2} \right| \le 1$ 时，上式才允许通过反余弦函数反解出实数的有效角 γ_{eff}。比值 $q_3/q_2^{3/2}$ 并非角度函数 $\cos(3\gamma)$ 的无权几何平均，因为其分母为 $\langle \hat{A} \rangle^{3/2}$ 而非 $\langle Q^3 \rangle$。在一般的径向涨落下，由于幅度与角度的相干关联，该比值完全可能超出 $[-1, 1]$。例如在一个正权可交换坐标的教学控制模型中（非实核数据），设体系在角度上固定为轴对称长椭球 $\gamma = 0^\circ$（即 $\cos 3\gamma \equiv 1$），而在幅度上存在两点等几率涨落：$Q = 1$ 与 $Q = 2$

各占 1/2 几率；此时可算得 $\langle \hat{A} \rangle = \frac{1^2+2^2}{2} = 2.5$，$\langle \hat{B} \rangle = \frac{1^3+2^3}{2} = 4.5$，矩比为 $\frac{4.5}{(2.5)^{3/2}} = \frac{9\sqrt{10}}{25} \approx 1.138 > 1$，反余弦在实数域无解。这表明不能将该矩比简单视为角度的有界平均，在缺乏波包分布先验信息时，仅凭该矩比不能直接断定体系处于刚性极小势阱还是软势面摆动。

给微观量子态赋予单一固定几何形状具有明确适用条件。利用四阶标量算符 $\hat{A}^2 = (\mathcal{M}(E2) \cdot \mathcal{M}(E2))^2$ 定义的形变相对宽度

$$\frac{\Delta A}{\langle \hat{A} \rangle} \equiv \frac{\sqrt{\langle \hat{A}^2 \rangle - \langle \hat{A} \rangle^2}}{\langle \hat{A} \rangle} \tag{1-17}$$

直接量化了态上径向四极幅度的微观量子涨落[6]。需要强调，这一相对宽度衡量的是径向幅度的量子涨落，并不反映三轴角 γ 的定域程度，更不是实验测量的统计估计误差；在一般算符实现中不能未声明就将它写为 Q，仅在经典/可交换坐标实现下才对应于 $\hat{A} = Q^2$。

Poves 等人用指定 CI 模型的质量四极算符考察了这一问题，其结果不是实测电荷涨落：Table I 中 ^{24}Mg 基态的相对宽度为 0.25，^{34}Si 基态为 1.07。它们说明在所考察的态与算符下，固定几何描述可以具有很不相同的精度。宽幅度分布使单一构型难以概括波函数，但它本身也不证明存在某种确定的动态振动。反之，规则转动谱或窄的径向涨落均不能单独推出深势阱、局域的 γ 或固定惯量。较大的 q_2 和超过 Weisskopf 单粒子估计的 $B(E2)$ 也可出现在振动、组态混合或软核模型中，须结合其它观测解释。

表 1-2辨析了本节讨论的三种不同描述层次及其特征：

上述分析表明，“核形状”在量子力学框架下并非宏观刚性边界在微观的简单复制，而是多体波函数内部相干空间四极关联的宏观投影，在实验室观测中具体实现为一系列可测量的旋转标量算符期望值。

这一认识为后续各章的理论展开提供了切入点。关于实验室对称性、约化矩阵元代数以及上下行跃迁强度的统计权关系，将在第 2.1 节中结合 Wigner–Eckart 定理与张量语言系统推导；内部形状坐标 (β, γ)、度规张量与动能微分算符的严格微分几何测度，将在第 2.4 节中展开；静态几何形变与集体转动惯量的微观响应差异，将在第 2.6 节中通过自洽场与配对结构深入探讨；而多步库仑激发矩阵元网络的反演技术、探测器响应与截断不确定度评估，则将在第 5 章中结合完整实验技术链详细阐述。

表 1-2 核形状在微观核物理中的描述层次、对称性与实验提取途径

描述层次	物理载体	对称性特征	实验观测与提取途径	适用边界与物理局限
实验室一体密度 $\rho_{c,\mathrm{lab}}(\mathbf{r})$	单粒子电荷密度算符在实验室能量本征态上的期望值	各向同性 ($I=0$ 态), 空间球对称	电子弹性散射、缪子 X 射线光谱	反映单体边缘几率，不直接展现两体相干角关联
有效内禀形状参数 (β,γ)	瞬时主轴参考系下的集体模型或平均场坐标	参考构型可不具轴对称性，精确态保持转动对称	理论模型映射参量, 无法在实验室系直接测量	在波包定域时支持固定几何赋值；在软核或振动核中主要作为有效动态幅度
旋转不变量矩阵网络 $(q_2,q_3,\dots)$	空间旋转不变的电四极张量算符零耦合标量缩并积	标量不变量，对实验室空间旋转不变	重离子多步库仑激发多体跃迁与对角矩求和	受限于低能激发态有限截断与实验误差；反映离散矩阵元网络而非连续空间断层扫描

1.3　从早期统一模型到响应与波函数

同一个原子核，为什么既能显出单粒子壳层的规则，又能表现出整体转动与振动的特征？上一节区分了实验室电荷关联与内禀形状，但给形状选好坐标，还没有回答它怎样运动。早期统一模型把这个问题变成了可计算的粒子—集体耦合；能量与电磁跃迁的对照，又使其近似接受检验。沿着这条问题线，可以理解后来为何要进一步计算波函数对扰动的响应。

1.3.1　核场为什么也需要成为动力学对象

独立粒子近似把复杂相互作用先归入平均势，核子占据其中的单粒子轨道。Bohr 与 Mottelson 在 1953 年长篇论文的开头，以壳层规则、四极矩和电四极跃迁等现象提出了一个联系：束缚核子的核场由核子自身产生，核子密度的整体变化也会改变单粒子运动。因此，需要研究一个能够变形的壳结构，而不能始终把平均势当成固定背景[7]。

这里应区分独立粒子近似与相互作用壳模型。后者保留残余相互作用，允许不同占据组态相干混合，在适当模型空间中能够产生集体关联。引入集体坐标，是把许多核子共同参与的变化组织成便于处理的变量，并不意味着壳模型原则上无法描述集体性。两种语言需要联系，因为它们描述的是同一批核子的运动。

1.3.2　从形状坐标到有条件的慢运动

Bohr 的 1952 年论文从小幅表面形变出发，用 β、γ 描写四极形状的幅度和非轴对称程度，用欧拉角描写主轴的空间取向。这是包含旋转变换的非线性坐标变换。在其模型中，动能可以写成形状变化与转动两部分，但转动惯量仍依赖形状，量子波函数还需满足主轴重标记的一致性条件。坐标按形状和取向组织起来，不等于波函数或动力学已经解耦[4]。

为了给动能提供具体系数，Bohr 采用了不可压、常密度、无旋流的基准。无旋流指所假定速度场的旋度为零，并非物质像刚体一样随表面整体转动。这个流动假设给出振动质量参数与转动惯量，使能谱可以计算；它也增加了需要检验的物理条件。原文已经提醒，核的可形变性会受壳结构影响，流体估计是简化模型。

1953 年的进一步论述把集体坐标明确写为核子坐标的对称函数，并说明绝热近似的能标条件：当粒子激发比所讨论的集体运动快得多时，可以近似认为粒子结构跟随缓慢变化的形状。遇到容易激发、能标可比的粒子自由度，就要显式保留它们与集体运动的耦合。强耦合解也有涨落和混合的适用范围。内禀图像由这些条件获得计算意义，不能读成实验室精确态的一幅固定表面图[7]。

1.3.3 同一个样本，为什么得到不同的形变

统一模型的解释力也体现在它使不同观测能够相互核对。Bohr 与 Mottelson 在 1953 年论文的 Table XXIII 中列出 ^{160}Dy 等历史样本：一条路径由转动能级间距约束惯量，再借助流体质量参数映射到形变；另一条路径由寿命所约束的电四极（$E2$）跃迁几率，借助内禀四极矩与几何形变的关系作估计。^{160}Dy 行中，由能量路径得到的形变高于 $E2$ 路径的结果。两条路径都包含模型映射，表内采用量也属于当时的资料[7]。

作者在紧邻讨论中既指出四极矩与形变的简单几何关系可能不足，也考虑了质量参数被低估的可能。因此，这个比较暴露的是一组假设之间的不一致。几何映射、质量参数及后来发展的配对或诱导响应修正，需要分别检验；历史对照并未唯一分离它们各自的贡献。值得保留的历史经验是：同一模型同时连接能量和跃迁后，原本能被单独拟合掩盖的限制变得可见。

1.3.4 从参考形状继续追问响应

沿用第 1.2 节的定义，实验室静四极矩 Q_s 是具有确定角动量的态在最大磁投影下的电四极对角矩，跃迁约化矩阵元描述不同态之间的电荷连接。这些量约束量子态的电荷关联；平均场极小处的密度是另一层近似参考。集体惯量则进入所选坐标的动能，回答怎样运动需要多少能量；计算它还要考虑扰动引起的密度与场的变化，即残余相互作用参与的诱导响应。静态电荷矩、惯量与响应之间有联系，却不能互相替代。

Hinohara 在 2015 年给出了一种响应计算的例子。在含配对的自洽平均场及相应准粒子随机相位近似（QRPA）中，连续对称性破缺的参考态存在沿对称变换改变的方向。理想自洽响应沿这一方向没有恢复力，产生零频 Nambu–Goldstone（NG）模。它属于参考态及其小振幅响应的描述，并非有限核实验测到的无质量粒子；不完全自洽和基底截断还可使数值伪模偏离零频[8]。

该文利用有限振幅法，由相应生成元的零频响应求 Thouless–Valatin 惯量，并以配对转动等计算检验。配对转动涉及粒子数规范空间，不等同于核的空间转动。其推进在于把惯量与具体参考态、残余作用和诱导场联系起来；它仍是有近似和输入条件的理论路线，不能据此概括所有集体谱学现象，更不是理论发展的终点。

表 1-3所列的问题引出后文的安排：从占据与配对讨论微观结构，再进入形状波函数、惯量和取向模式，并回到实验所能约束的量。第 1.4 节先以六个质量区建立比较坐标，说明相同问题在不同核子占据和结构条件下，为什么需要不同的案例与探针。

表 1-3 早期统一模型到响应微观理论的核心问题、自由度与适用条件

问题	自由度	可计算量	条件
怎样联系形状与核子运动	四极形状、取向与低能粒子态	耦合能谱与波函数	流动假设、能标与耦合近似
能量与 $E2$ 是否相容	同一模型中的转动与电荷算符	两条条件形变映射	历史采用量及几何、惯量关系
惯量怎样包含微观调整	破缺参考态及其诱导响应	相应 NG 惯量	自洽残余作用、截断与响应通道

1.4　六个质量区作为比较坐标

上一节说明，给定一个形状图像，还要知道占据、耦合与响应，才能讨论核怎样运动。把这些问题放回不同原子核中，会看到哪些相似之处，又会在哪里遇到差别？本论文选取 $A \approx 60$、80、100、130、160、190 六个质量区作为比较坐标。质量数是质子与中子的总数，能够帮助定位案例，却没有规定价核子的轨道、激发态构型或运动模式。$A \approx 130$ 是重要研究锚点；其它区域使这里的解释能够接受不同微观条件和实验探针的检验。

1.4.1　六个入口，各自增加什么信息

选择案例的依据是它能使哪个问题更清楚。讨论电荷关联时，可以比较寿命给出的跃迁强度与库仑激发约束的矩阵元网络；讨论取向运动时，则要把准粒子组态、能带连接和电磁响应放在一起。表 1-4列出第 4 章的主要入口，其中电四极跃迁简称 $E2$。每行对应特定核素和测量范围，不把一个代表案例概括为整个区域的性质。

这些入口的差别也体现了证据层次。^{64}Ge 的寿命与 $E2$ 可以约束集体关联，但计算给出的反号静四极矩，不能改称测得了形状共存。Kr 的多步过程同时涉及多个态的连接和对角项，比单条跃迁提供更多信息，几何解释仍需考虑态混合。^{98}Zr 则把问题推进到同一核内不同结构之间：通往基态与激发态的强度为何不同，模型怎样连接这些态？到高自旋的 Ce 和 Lu，比较又加入了组态与取向的作用。Hg 的两态混合分析则提醒我们，一条主连接变化不大，未必意味着波函数没有重组。

例如，^{133}Ce 的原文用能带关系和跃迁比比较手征解释，寿命缺口限制的是绝对强度检验，不能拿邻核寿命补成实测。^{163}Lu 则有新的线形寿命，但由它导出的多个电磁量共享分支或多极混合比输入，比较时需保留这些依赖。这两类信息的作用不同，不宜按支持某种解释的条目多少计票。

表 1-4 六个质量区结构演化比较的主要入口（非全区代表性统计）、实验探针与证据边界

质量区	代表案例与探针（主要入口，非全区代表性统计）	比较价值与限制
$A \approx 60$	^{64}Ge；敲出反应布居后的反冲距离寿命与 $E2$	用态间强度检验集体描述；表中静四极矩是理论输出[9]
$A \approx 80$	^{74}Kr、^{76}Kr；多步库仑激发	对角矩与带间连接增加混合信息；内禀形状指认仍有条件[10]
$A \approx 100$	^{98}Zr；反冲距离寿命与衰变分支	比较基态和激发结构的连接；$E2$ 提取采用外部分支比[11]
$A \approx 130$	^{133}Ce；γ 符合、角关联和相对跃迁信息	比较不同组态的候选伙伴带；该文未取得候选带寿命[12]
$A \approx 160$	^{163}Lu；多角度线形寿命及带内、带间 $E2$	为摆动图像增加绝对强度约束；采用分支、混合比及构型映射须保留[2]
$A \approx 190$	偶偶核 $^{182\text{–}188}$Hg；低能库仑激发	检查平缓主连接下的结构变化；对角项宽误差与空项限制解释[13]

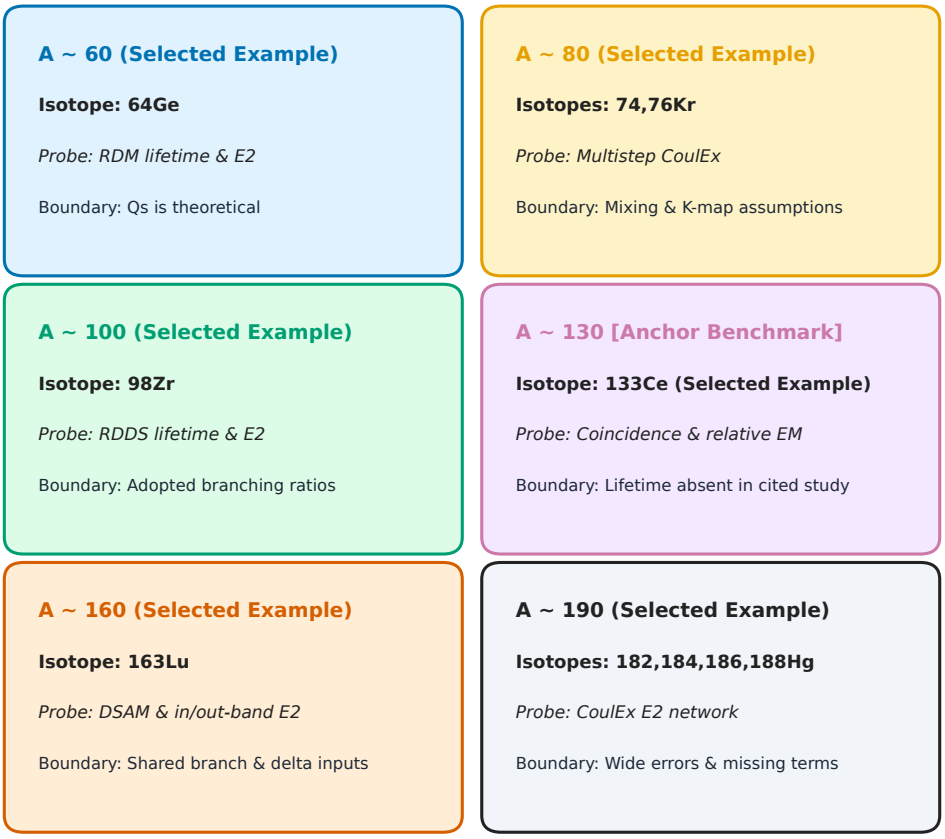


图 1-2 六个典型质量区结构演化、电磁探针与动力学机制比较坐标概念示意图。

1.4.2　跨区比较要保留哪些条件

质量数相近，费米面附近可用的轨道却可能不同。某个轨道在一核中主要以价粒子参与运动，在另一核中可能更适合用空穴描述；占据的变化又会影响四极耦合。奇粒子的加入、配对关联和核芯极化，也可能改变角动量怎样分配。这些才是比较相似能带时需要追问的条件。把 “另一区也有近邻带” 作为线索是有价值的，进一步讨论相同机制，则要检查相关组态能否形成、怎样耦合以及相应波函数的预言。

还要分清比较的是哪一种形状量和哪一种动力学量。库仑激发中的电荷矩阵元、模型势面的形变极小、转动惯量和带间跃迁，承担不同作用。即使电荷关联接近，势面的软硬、质量参数和激发次序也未必相同。^{163}Lu 的跃迁四极矩还经过顺排构型的映射，不能直接替代另一核的完整核芯响应。跨区比较因此需要对齐态的自旋、宇称、跃迁方向与所用算符，同时区分模型输入、拟合量和用于检验的观测，而不是给所有核设同一形变角或混合比界线。

这也限定了相邻主题之间的关系。Kr 的低自旋电荷结构不能代证 Br 的手征或八极性质；Zr 的结构演化不能概括同在 $A \approx 100$ 的 Mo、Ru；Hg 的低自旋网络也不能充当 Ir、Os 全部高自旋态的固定核芯。它们可以提供比较问题和分析方法，但各自的轨道占据、态连接与探针仍需独立建立。同一区域允许多种组态和运动，同一种现象也可能跨区出现；区域名称并没有替这些条件作出判断。

1.4.3　未见的结构与尚未覆盖的窗口

比较图上某类结构的空白，首先需要说明实验看到了哪里。反应可能难以产生目标核，或未有效布居所需的自旋和组态；级联馈送会改变各态的可见强度。即使有关态已经布居，很弱的退激分支、探测效率、本底以及时间接受度，也可能使连接跃迁难以分辨。反冲距离法利用飞行与减速过程取得时间信息，厚靶线形法则结合阻止过程拟合寿命，两者的可用窗口和输入依赖并不相同。一个实验未能取得寿命，也不意味着已有能谱和相对跃迁信息失去研究价值。

实验未观测与模型未得到稳定解，回答的同样是不同问题。前者需要交代搜索和接受度，后者依赖所用相互作用、坐标与近似。若某一区已有有用案例，另一区尚无对应信息，可以据此提出测量或计算的问题；在补齐相关条件前，既不能由空白推出不存在，也不能把跨区类比写成新模式已经发现。

六区地图因此保持开放。八极关联、异能态与弱衰变等两翼主题，可以在各自的态、算符和衰变通道条件下提供互补约束，其具体论证将在第 4 章展开。后文先建立占据、配对、形状和响应的机制，再逐例回到这张地图，比较哪些认识能够迁移，哪些差别需要新的观测解释。

1.5 本文问题、证据层与阅读路径

前四节从谱线的多重解释出发，界定了微观核电荷四极形状的量子描述层次，回顾了早期几何模型到微观自洽响应的发展历程，并建立了跨六个典型质量区的条件比较坐标。从实验室坐标系中测量的离散谱学信号，走向原子核内部的空间电荷分布与三维集体运动，是一条经过多级物理抽象与实验截断约束的反演路径。

本节归纳全书的核心问题，阐明实验直接报告、采用外部输入、模型计算与本稿推导之间的证据边界，说明竞争假说的可证伪性检验准则，并给出贯穿全书五章的论证逻辑与阅读路径。

1.5.1 从实验室矩阵元到内禀形状与取向的反演链条

在低能核结构与在束 γ 谱学实验中，探测系统直接记录的物理事件是数字化脉冲波形、沉积能量通道与瞬变符合时间戳。为了从这些直接信号推断内部电荷形状与空间取向，数据分析通常经历逐级深入的处理链条：

(1) **直接信号到计数与符合**：通过探测器能量线性与全能峰效率校准，对多探测器符合事件进行时间对准与偶然符合扣除，构建对称或非对称符合矩阵，建立核能级纲图拓扑与初末态连接关系。

(2) **激发态特性与采用输入**：利用多普勒频移衰减法（DSAM）或反冲距离多普勒法（RDDS）测定激发态平均寿命 τ；通过实验测得的光子分支比与方向角关联（DCO）或线偏振度提取多极混合比 $\delta(E2/M1)$。在将寿命映射为绝对跃迁几率 $B(E2)$ 与 $B(M1)$ 时，往往需要采用外部输入的内转换系数 α_{IC}（通常来自原子电子结构计算或评价数据，如第 5.9 节所述），或沿用先前实验的薄靶弱分支数据。

(3) **旋转不变量与内禀形状映射**：在多步库仑激发实验中，测量的布居截面网络经解耦提取出对角与非对角电四极约化矩阵元。利用 Kumar–Cline 旋转不变量方法[5]，矩阵元二次与三次标量缩并给出的标量期望值 $q_2 = \langle Q^2 \rangle$ 与 $q_3 = \langle Q^3 \cos(3\gamma) \rangle$ 能在模型无关的意义下约束电荷四极关联矩。但将这些标量矩进一步反解为内禀椭球形变参数 (β, γ) 时，必须引入具体几何波包假设与有限激发态截断修正，因而不等同于连续空间电荷密度的无条件几何断层扫描。

(4) **候选集体动力学与取向模式**：非轴对称性（$\gamma \neq 0°, 60°$）是激发三维空间取向动力学（如摆动模式与手征对称性）的候选几何条件。当转动惯量沿不同主轴产生分离时，体系可能发生绕主轴进动的摆动激发[7]；当费米面附近的高 j 价粒子、价空穴与中轴转动的核芯角动量相互垂直形成非共面几何时，体系在内禀参考系中破缺时间反演与特定主轴旋转的联合对称性 $\mathcal{TR}_y(\pi)$，在微观波函数隧穿恢复后可能展现出同宇称的手征双重带候选[1]。非轴对称与非共面参考构

型是否能在实际能谱中建立，必须取决于具体轨道占据、相互作用响应以及波函数的动力学特征，不能仅凭唯象几何势能极小断言真实转动模式的存在。

这一链条表明：从实验室测量走向微观取向动力学，每一步都包含明确的物理映射与适用条件。

1.5.2　证据分层、可证伪性与竞争解释的检验规范

为了保持学术论证的受控与客观，本论文将物理主张与数据依据划分为四个明确的证据层次，并严格区分直接测量与依赖关系：

(1) **实验直接报告及分析依赖**：指在束测量中可直接复现的经验报告，包括离散能级峰位、符合强度、线形多普勒衰减曲线、角关联比值等，以及由这些原始数据在明确谱学假定下提取的能级能量与寿命。

(2) **采用外部输入与共享依赖**：指在反演过程中引用的先前文献数据，包括弱退激分支比、外部测量的多极混合比 δ、评价数据库的内转换系数 α_{IC}、原子质量及邻核能级参数。在评估结论独立性时，必须将这些采用量显式隔离，避免将共享同一历史输入的多次推导误计为多项独立实验支持。

(3) **作者解释与模型计算**：指文献作者提出的物理图像以及微观自洽平均场、粒子—转子模型或壳模型计算的理论输出（如极小形变、推导位能面、理论过渡四极矩或单粒子组态赋值）。模型计算是理解机制的重要工具，但理论预言绝不能冒充实验观测事实。

(4) **本稿条件推导与综合分析**：指本论文在对齐符号规范、核对中间态截断不确定度、检查相对相位以及系统对比竞争模型预言时给出的推导结论与论证边界。

在核结构动力学分析中，表观能谱吻合或局域近简并往往容许机制迥异的模型解释。为了打破解释简并，科学分析不能依赖单一指标作绝对裁决，而必须针对具体候选模型，系统比较多项额外且尽量独立的可观测预言：

- **摆动激发与竞争模式**：奇 A 核中伴随基态带出现的近简并侧带，既可能是准粒子绕非主轴进动的横向摆动（TW）或纵向摆动（LW）[2]，也可能源于倾斜轴进动（TiP）或准粒子与 γ 振动核芯的四极声子耦合。区分这些模式不能依赖固定主轴的先验设定，而需综合比较带间与带内绝对跃迁几率比值 $B(E2)_{\mathrm{out}}/B(E2)_{\mathrm{in}}$、$B(M1)_{\mathrm{out}}/B(E2)_{\mathrm{in}}$ 随自旋的演化趋势、转动频率平面顺排角动量特征以及核芯微观响应。

- **手征双重带与组态解混合**：奇奇核中两条同宇称能带的局域能量近简并，本身并不构成空间手征取向的充分证据。多准粒子能级交叉与组态解混合同样可以在有限自旋窗口产生表观相近的能级间距[1]。检验手征物理假说需要进一步比对两带内禀四极矩是否具有共同的三轴核芯特征、带间 $M1$ 与 $E2$ 强度的交错规律以及高自旋端顺排角动量的演化行为。

• **刚性三轴形变与动态 γ 软性**：由二次与三次旋转不变量提取的有效三轴角 γ_{eff}，既可以来自具有深势阱的刚性三轴极小（Davydov–Filippov 刚性转子模型），也可以源于沿 γ 方向势能平坦的量子振动弥散（Wilets–Jean 软核模型）[6]。对这一物理机制的鉴别，需要结合四阶四极标量涨落宽度 $\Delta A/\langle\hat{A}\rangle$、能谱交错函数 $S(I)$ 以及高激发态退激分支网络开展多方位比较。

客观的科学裁决只能建立在实验测量的不确定度边界、受控的数学推导与竞争假说对留出观测的综合检验之上。

1.5.3 论文逻辑架构与各章先修回扣关系

为了越过表观拟合的多重解释，全篇论文围绕微观多体机制、唯象动力学模型与在束实验反演技术展开，各章聚焦一个核心读者问题并形成环环相扣的论证闭环：

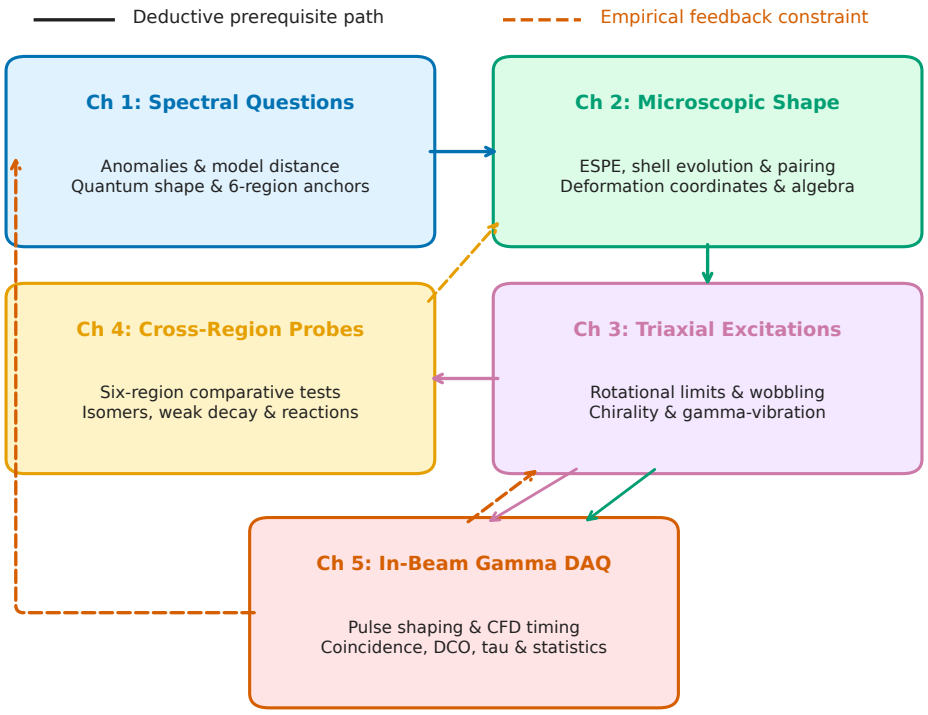


图 1-3 全篇论文五章逻辑架构与论证依赖关系概念示意图。从第 1 章提出谱学反演核心问题出发，经微观理论基础（第 2 章）、三轴取向动力学（第 3 章）、六区经验检验（第 4 章）与在束实验技术链（第 5 章）闭环展开。

• **第 1 章：从谱线提出问题**（本章）

读者核心问题：在束实验记录的离散谱线为什么容许多种动力学解释？微观核形状与三维取向应在何种量子力学层次上定义？

章间承接：本章澄清了一阶实验室静矩与内部四极关联的区别，回顾了早期几何统一模型到微观响应的发展脉络，建立了六个质量区的比较坐标与证据分层规

范，为第 2 章奠定微观哈密顿量与张量代数基础。

- **第 2 章：从核子到量子形状**

读者核心问题：微观核子之间的有效相互作用、费米面轨道占据与配对关联，如何自洽涌现出具有好角动量的量子态、内部四极关联与集体惯量?

章间承接：系统建立不可约球张量代数、有效单粒子能量（ESPE）单极演化、Bogoliubov 准粒子变换、五维四极几何测度与 Thouless–Valatin 动力学转动惯量响应，将抽象的形状坐标落实为微观波函数可计算量，为第 3 章处理三轴核的空间取向运动提供理论工具。

- **第 3 章：三轴及耦合激发**

读者核心问题：当微观势面涌现出三轴非轴对称形变时，核体系会展现出哪些特征空间取向模式，如何从电磁跃迁特征甄别这些模式?

章间承接：推导非轴对称转子稳定转轴的惯量排序判据与小振幅摆动激发频率，分析高自旋准粒子顺排对横向/纵向摆动的控制机制；研究三维非共面角动量手征几何的波函数隧穿与电磁选择定则；推导形状模与取向模耦合以及反射不对称八极关联，建立可证伪的联合预言矩阵，为第 4 章的跨核区实测比较提供理论判据。

- **第 4 章：六区的条件比较与两翼探针**

读者核心问题：第 2 章与第 3 章建立的微观形状与三轴动力学判据，在具体核素的激发态实验现实中表现出怎样的共性与个性?

章间承接：以 $A \approx 130$ 质量区为核心锚点，针对具体的核素、激发态能级与组态，比较 $A \approx 60$（^{64}Ge 敲出反应寿命与理论四极矩列）、$A \approx 80$（^{74,76}Kr 多步库仑激发两态混合）、$A \approx 100$（^{98}Zr 结构演化与外部分支比采用）、$A \approx 160$（^{163}Lu 摆动候选绝对跃迁强度与采用依赖）以及 $A \approx 190$（$^{182\text{–}188}$Hg 库仑激发对角项误差边界）的实验测量现实；讨论反射—手征耦合候选核；分析同核异能态对微观波函数的选择机制；结合 Gamow–Teller 与禁戒跃迁等弱相互作用探针研究壳演化；最终引出支撑这些物理量测定的在束实验测量源头。

- **第 5 章：完整实验技术链**

读者核心问题：前述各章所依赖的能级纲图、激发态寿命、混合比及绝对跃迁几率，最初是如何从重离子核反应与探测器原始信号中被反演与标定的?

章间承接：系统回溯核反应布居截面、高纯锗阵列探测响应、数字化脉冲梯形成形滤波与 CFD 定时、符合拓扑分析与能级建立、角分布与偏振联合似然反演、DSAM/RDDS 寿命测定以及绝对跃迁几率误差传播。通过揭示数据生成的底层物理与统计不确定度，完成全书从实验谱线到微观物理、再回到实验验证的完整闭环。

需要明确说明：本章作为博士论文的前置导读与研究框架确立，全部内容均建立在已有公开发表文献与经典核物理理论之上，旨在理清推断逻辑与论证边

界；本章不包含未经验证的个人实验成果，所涉及的代表性谱学测量均归属于原引证实验。

第 2 章　从核子到量子形状

2.1　实验室对称性与张量语言

研究原子核低能激发与电磁跃迁，首先需要确立描述多体量子体系的参考系与对称性语言。原子核是由核子依靠自洽强相互作用紧密束缚的有限量子系统。在不受外加电磁场扰动的实验室自由空间中，核体系的运动由满足空间旋转与空间反演对称性的哈密顿量所支配。然而，核结构文献中经常并存两套叙事视角：一类是直接对应实验室谱学测量的参考系，能级具有确定的总自旋量子数 I、磁投影 M 与空间宇称 π；另一类则是为了直观反映核物质空间排布而引入的形变内禀参考系，核态常被赋予几何形变参数与主轴角动量投影标号。

这两类表象若不加区分，容易在谱学分析与微观模型的比对中产生混淆。例如，为何偶偶核基态的实验室一阶静电四极矩为零，却能在跃迁中表现出明显的四极集体性？微观模型计算给出的非对角约化矩阵元正负号是否构成独立的物理检验判据？实验测得的跃迁速率与逆过程吸收强度之间的数值比例又源自何处？

澄清这些问题需要将几何直觉收敛于不可约球张量语言。本节从实验室哈密顿量的基本时空对称性出发，阐明磁子态简并与宇称守恒的内涵；通过 Wigner–Eckart 定理将电磁跃迁算符的几何取向与微观动力学结构解耦；由初态统计平均与末态求和推导约化跃迁几率及其互易因子；进而通过态矢量的整体规范重定相，分析单个非对角约化矩阵元与闭合矩阵元干涉网络在物理可测性上的本质分野，为后续讨论微观单粒子演化、形变平均场参考态以及绝对跃迁速率反演提供统一规范的理论基准。

2.1.1　空间对称性、角动量量子数与实验室简并

在忽略外场、采用本节强相互作用与电磁相互作用近似的条件下，孤立原子核的多体哈密顿量 $\hat{H}$ 具有空间平移、旋转与反演不变性。三维空间旋转群的生成元为体系的总角动量算符 $\hat{\mathbf{J}}$，具有物理作用量的量纲（常用单位为$\hbar$），其笛卡尔分量满足李代数对易关系：

$$[\hat{J}_x, \hat{J}_y] = i\hbar\hat{J}_z, \quad [\hat{J}_y, \hat{J}_z] = i\hbar\hat{J}_x, \quad [\hat{J}_z, \hat{J}_x] = i\hbar\hat{J}_y. \tag{2-1}$$

为使角动量代数运算简洁，定义无量纲角动量算符 $\hat{\mathbf{j}} \equiv \hat{\mathbf{J}}/\hbar$，其分量服从对易子关系 $[\hat{j}_x, \hat{j}_y] = i\hat{j}_z$。由于三维旋转群 SO(3) 的万有覆盖群为单连通李群 SU(2)，量子力学中的角动量本征表示允许整数与半整数两类解：偶偶核与奇奇核对应于 SO(3) 的张量表示，而奇 A 核则对应于旋量表示（即 SO(3) 的双值射影表示）。

算符 $\hat{\mathbf{j}}^2$ 与某一空间投影分量（通常选为实验室坐标系的 z 轴分量 $\hat{j}_z$）对易，二者具有共同本征基矢 $|I,M\rangle$：

$$\hat{\mathbf{j}}^2|I,M\rangle = I(I+1)|I,M\rangle, \quad \hat{j}_z|I,M\rangle = M|I,M\rangle, \tag{2-2}$$

其中 I 为总自旋量子数（非负整数或半整数），$M \in \{-I,-I+1,\ldots,I\}$ 为磁量子数。需要说明，算符 $\hat{\mathbf{J}}$ 带作用量单位$\hbar$，而量子数 I 与 M 是无量纲纯标量；在建立转动哈密顿量或计算跃迁频率时，二者不可混用。

哈密顿量 $\hat{H}$ 的空间旋转不变性表明它与旋转群的所有生成元对易：$[\hat{H},\hat{\mathbf{J}}] = 0 \implies [\hat{H},\hat{\mathbf{j}}] = 0$。引入无量纲阶梯算符 $\hat{j}_\pm = \hat{j}_x \pm i\hat{j}_y$，显然满足 $[\hat{H},\hat{j}_\pm] = 0$。若某一能态满足 $\hat{H}|I,M\rangle = E(I,M)|I,M\rangle$，则：

$$\hat{H}(\hat{j}_\pm|I,M\rangle) = \hat{j}_\pm\hat{H}|I,M\rangle = E(I,M)(\hat{j}_\pm|I,M\rangle). \tag{2-3}$$

由 $\hat{j}_\pm|I,M\rangle = \sqrt{I(I+1)-M(M\pm1)}\,|I,M\pm1\rangle$ 可知，只要该态非零，产生的新态仍是 $\hat{H}$ 的能量本征态且本征值完全相同。因此，对于任意给定的自旋量子数 I，该多重态中的全部 $2I+1$ 个磁子态 M 必定具有相等的能量：

$$E(I,M) = E(I), \quad \forall M \in \{-I,-I+1,\ldots,I\}. \tag{2-4}$$

这种由空间各向同性导致的能级简并称为磁子态简并。需要注意，能级简并不等于磁子态在物理上不可区分。在实验中，通过重离子熔合蒸发反应中的角动量转移、极化靶或激光光抽运，可以制备出磁子态布居不均等的核取向或核顺排系综。无外场仅仅意味着体系哈密顿量自身不包含打破各向同性的势能项，并不限制实际初态波函数的布居分布。

在空间反演变换下，宇称算符 $\hat{P}$ 将核子坐标与动量同时反向：$\hat{P}\mathbf{r}_k\hat{P}^\dagger = -\mathbf{r}_k$，$\hat{P}\mathbf{p}_k\hat{P}^\dagger = -\mathbf{p}_k$。轨道角动量与核子自旋在反演下保持不变，因而总角动量算符为轴矢量，满足 $\hat{P}\hat{\mathbf{j}}\hat{P}^\dagger = \hat{\mathbf{j}}$。在本节讨论的核结构近似框架中，哈密顿量由强相互作用与电磁相互作用主导，二者均严格守恒空间反演宇称，因此满足 $[\hat{H},\hat{P}] = 0$。微弱的弱相互作用核子力虽然会在某些特定核跃迁中引入可观测的宇称不守恒效应，但常规低能核结构与电磁跃迁通常在严格宇称守恒的近似下处理。算符 $\hat{P}$ 为线性的单体/多体幺正算符，满足 $\hat{P}^2 = \mathbf{1}$，其本征值为 $\pi = \pm1$。实验室系中的孤立能级可同时标定为具有确定宇称的本征态：$\hat{P}|I^\pi,M\rangle = \pi|I^\pi,M\rangle$。

在讨论核多体波函数时，需要澄清实验室定态与内禀参考构型之间的逻辑界限。在上述对称性条件下，可以选取具有确定自旋、投影和宇称的 $|I^\pi,M\rangle$ 作为定态基底；简并空间内也可以制备它们的叠加。而在微观平均场计算中，为了方便处理核子之间的四极吸引相互作用，理论常采用自洽打破空间旋转对称性的平均场假定（如未投影的形变 Hartree-Fock、Nilsson 或推转波函数）。在轴对

称形变场的大形变极限下，单粒子轨道常用渐近量子数 $\Omega^{\pi}[Nn_z\Lambda]$ 标记，其中 Ω 为单粒子角动量沿对称轴的投影；奇核子与轴对称核芯耦合常引入总投影量子数 K。必须注意，这种未投影的形变参考构型并非实验室哈密顿量的能量本征态，而是包含了多种实验室自旋成分的取向波包。若以这些破缺参考构型构建有好自旋的近似态，可以采用角动量投影；它并非实验室态唯一的理论构造方式，也不自动解决完整动力学问题。

时间反演算符 $\hat{\mathcal{T}}$ 则具有反幺正性质（$\hat{\mathcal{T}}c|\psi\rangle = c^{*}\hat{\mathcal{T}}|\psi\rangle$）。当哈密顿量保持时间反演时，奇 A 核的 $\hat{\mathcal{T}}^2 = -\mathbf{1}$ 保证 Kramers 简并。在形变转动体系中，绕所选轴的幺正 π 转动在相应 Hamiltonian 保留该对称时定义 signature；它与反幺正时间反演是不同操作，而多准粒子三维倾斜转动中手征几何的出现还涉及复杂的动力学机制；关于反幺正时间反演、内禀对称性破缺及对称性恢复的系统讨论，见第 2.5 节与第 3.5 节。

2.1.2　球张量算符与 Wigner–Eckart 定理的几何分解

在不可约表示语言中，描述电磁跃迁与静态矩的多极算符通常以不可约球张量形式展开。阶数为 λ 的球张量算符 $T_{\lambda\mu}$ 包含 $2\lambda+1$ 个分量（$\mu = -\lambda, \ldots, \lambda$）。在由欧拉角 $\boldsymbol{\theta}$ 描述的有限旋转 $\hat{R}(\boldsymbol{\theta})$ 下，算符分量按 Wigner D 矩阵变换：

$$\hat{R}(\boldsymbol{\theta})\, T_{\lambda\mu}\, \hat{R}^{\dagger}(\boldsymbol{\theta}) = \sum_{\mu'=-\lambda}^{\lambda} D^{\lambda}_{\mu'\mu}(\boldsymbol{\theta})\, T_{\lambda\mu'}. \tag{2-5}$$

在李代数微元对易子语言中，等价于如下两式：

$$[\hat{j}_z, T_{\lambda\mu}] = \mu\, T_{\lambda\mu}, \quad [\hat{j}_{\pm}, T_{\lambda\mu}] = \sqrt{\lambda(\lambda+1) - \mu(\mu\pm 1)}\, T_{\lambda,\mu\pm 1}. \tag{2-6}$$

计算不可约球张量在两个具有确定角动量的实验室态 $|bI_bM_b\rangle$ 与 $|aI_aM_a\rangle$ 之间的多体矩阵元时，旋转协变性导出了 Wigner–Eckart 定理[3]。采用 Racah 与 Edmonds 的标准约定，多体矩阵元可分解为几何定向因子与动力学结构因子的乘积：

$$\langle aI_aM_a|T_{\lambda\mu}|bI_bM_b\rangle = (-1)^{I_a-M_a} \begin{pmatrix} I_a & \lambda & I_b \\ -M_a & \mu & M_b \end{pmatrix} R_{ab}, \tag{2-7}$$

其中圆括号阵列为 Wigner $3j$ 符号，$R_{ab} \equiv \langle aI_a||T_{\lambda}||bI_b\rangle$ 称为约化矩阵元。在 Clebsch–Gordan 系数表示中，该定理亦可表为：

$$\langle aI_aM_a|T_{\lambda\mu}|bI_bM_b\rangle = \frac{1}{\sqrt{2I_a+1}}\, (I_bM_b\lambda\mu|I_aM_a)\, R_{ab}. \tag{2-8}$$

Wigner–Eckart 定理实现了几何与动力学的严格解耦：1. 矩阵元对磁量子数 M_b, M_a 与多极投影分量 μ 的依赖，全部归结为纯几何耦合性质的 $3j$ 符号。几何

非零条件直接给出了角动量三角不等式 $\Delta(I_a, \lambda, I_b)$（即 $|I_a - I_b| \le \lambda \le I_a + I_b$）以及代数磁投影选择定则 $M_a = M_b + \mu$。若不满足这些条件，矩阵元严格为零。2. 约化矩阵元 R_{ab} 完全独立于磁投影标号，集中包含了初末态多体波函数在空间积分与微观径向分布上的动力学信息。此外，由空间反演不变性，算符自身具有确定宇称 $\pi(T_\lambda)$（电多极为 $(-1)^\lambda$，磁多极为 $(-1)^{\lambda+1}$），矩阵元非零要求波函数宇称满足选择定则 $\pi_a \pi_b = \pi(T_\lambda)$。

本节统一采用厄米球张量算符约定：

$$T^\dagger_{\lambda\mu} = (-1)^\mu \, T_{\lambda,-\mu}. \tag{2-9}$$

根据矩阵元的共轭性质 $\langle aI_aM_a|T_{\lambda\mu}|bI_bM_b\rangle = (-1)^\mu \, \langle bI_bM_b|T_{\lambda,-\mu}|aI_aM_a\rangle^*$，代入 Wigner–Eckart 定理并结合 $3j$ 符号在列置换下的代数对称性

$$\begin{pmatrix} I_b & \lambda & I_a \\ -M_b & -\mu & M_a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_a & \lambda & I_b \\ -M_a & \mu & M_b \end{pmatrix},$$

可导出约化矩阵元在初末态互换下的共轭对称关系：

$$R_{ba} = (-1)^{I_b - I_a} \, R^*_{ab}. \tag{2-10}$$

在此需要明确约化矩阵元的测量含义：孤立的非对角约化矩阵元 $R_{ab}\,(a \neq b)$ 的复相位（或实基底下的正负号）不可独立观测。这是由于量子多体态具有全局规范重定相自由度。若对初末态实施纯相位变换 $|a\rangle \to |\tilde{a}\rangle = e^{i\phi_a}|a\rangle$ 与 $|b\rangle \to |\tilde{b}\rangle = e^{i\phi_b}|b\rangle$，约化矩阵元随之变为：

$$\tilde{R}_{ab} = \langle \tilde{a}||T_\lambda||\tilde{b}\rangle = e^{i(\phi_b - \phi_a)} R_{ab}. \tag{2-11}$$

相对相位 $\phi_b - \phi_a$ 依赖于分析者对基矢相位的人工选择。实验可通过跃迁几率约束其模长 $|R_{ab}|$。同一初末态的不同多极矩阵元之比共享态相位，可结合算符与辐射约定讨论；不同末态分支的模之比可测，但不能将其振幅相位脱离闭合干涉网络单独提取。

2.1.3 约化跃迁几率、统计权与上下行互易因子

将微观张量矩阵元联系到实验室谱学测量的能级寿命、跃迁截面与分支比，需要引入约化跃迁几率。考虑初态 $|iI_i\rangle$ 自发辐射一个多极阶为 $\sigma\lambda$ 的光子（$\sigma = E$ 或 M）退激至末态 $|fI_f\rangle$。在微扰论框架下，跃迁速率由初末态之间电磁多极算符矩阵元的模平方决定。

约化跃迁几率 $B(\sigma\lambda; i \to f)$ 在理论上被定义为初态所有磁子态取各向同性统计平均、并对末态所有磁子态及光子投影求和的量[3]：

$$B(\sigma\lambda; i \to f) \equiv \frac{1}{2I_i + 1} \sum_{M_i=-I_i}^{I_i} \sum_{M_f=-I_f}^{I_f} \sum_{\mu=-\lambda}^{\lambda} |\langle fI_fM_f|\mathcal{M}(\sigma\lambda,\mu)|iI_iM_i\rangle|^2. \tag{2-12}$$

这种等权平均提供了一个不依赖特定取向制备的跃迁强度标度。代入 Wigner–Eckart 定理，可提取与投影无关的约化矩阵元模平方 $|R_{fi}|^2$：

$$B(\sigma\lambda; i \to f) = \frac{1}{2I_i+1}|R_{fi}|^2 \sum_{M_i,M_f,\mu} \begin{pmatrix} I_f & \lambda & I_i \\ -M_f & \mu & M_i \end{pmatrix}^2 . \tag{2-13}$$

利用 $3j$ 符号的正交归一求和恒等式 $\sum_{M_i,\mu} \begin{pmatrix} I_f & \lambda & I_i \\ -M_f & \mu & M_i \end{pmatrix}^2 = \frac{1}{2I_f+1}$，对末态全部 $2I_f+1$ 个子态求和后，几何因子之和精确为 1：

$$\sum_{M_f=-I_f}^{I_f} \left[\sum_{M_i,\mu} \begin{pmatrix} I_f & \lambda & I_i \\ -M_f & \mu & M_i \end{pmatrix}^2 \right] = (2I_f+1) \times \frac{1}{2I_f+1} = 1. \tag{2-14}$$

由此导出约化跃迁几率的标准形式：

$$B(\sigma\lambda; i \to f) = \frac{1}{2I_i+1}|R_{fi}|^2 = \frac{1}{2I_i+1}|\langle f I_f || \mathcal{M}(\sigma\lambda) || i I_i \rangle|^2. \tag{2-15}$$

该式表明，定义的 B 值正比于约化矩阵元模平方，统计权重因子 $1/(2I_i+1)$ 源自对初态各磁子态的平均。

对于逆向的受激吸收或库仑激发过程（$f \to i$），其约化跃迁几率定义为：

$$B(\sigma\lambda; f \to i) = \frac{1}{2I_f+1}|R_{if}|^2 = \frac{1}{2I_f+1}|\langle i I_i || \mathcal{M}(\sigma\lambda) || f I_f \rangle|^2. \tag{2-16}$$

根据共轭关系 $R_{if} = (-1)^{I_i - I_f} R^*_{fi}$，二者的模平方相等：$|R_{if}|^2 = |R_{fi}|^2$。因此立即得到上下行跃迁强度的互易关系：

$$(2I_i+1)\, B(\sigma\lambda; i \to f) = (2I_f+1)\, B(\sigma\lambda; f \to i), \quad \text{即} \quad \frac{B(\sigma\lambda; i \to f)}{B(\sigma\lambda; f \to i)} = \frac{2I_f+1}{2I_i+1}. \tag{2-17}$$

在偶偶核基态 0^+（$I_i = 0$）与第一激发态 2^+_1（$I_f = 2$）之间，该互易因子呈现出明显的统计数值差：

$$B(E2; 0^+ \to 2^+_1) = 5 \times B(E2; 2^+_1 \to 0^+). \tag{2-18}$$

这一因子来自同一对约化矩阵元及定义中的自旋统计权。它不意味着任一实际激发装置都等量布居五个 M 态；具体布居还取决于激发场和反应几何。

需要补充指出，虽然全角积分的总辐射跃迁几率由标量算符旋转不变性保证而独立于初态磁子态的取向分布，但在实际在束 γ 谱学实验中，探测器阵列仅覆盖有限立体角，且核反应常产生显著的初态自旋顺排。真实的微分脉冲计数需要结合核取向张量 $B_k(I)$、角分布系数以及探测效率响应进行解耦，这些在束实验反演链条见第 5 章。关于特定算符基底与跃迁振幅的复相位映射，将在第 5.7 节与第 5.9 节中结合多极混合比 δ 予以讨论。

2.1.4 态重定相规范、静态矩与闭合干涉网络

通过基矢重定相变换，可以进一步阐明哪些张量组合具有不受人工相位影响的物理意义。

对于初末态相同的对角矩阵元（$a = b$），在任意重定相变换 $|a\rangle \to |\tilde{a}\rangle = e^{i\phi_a}|a\rangle$ 下：

$$\tilde{R}_{aa} = \langle \tilde{a}||T_\lambda||\tilde{a}\rangle = e^{-i\phi_a} e^{i\phi_a} R_{aa} = R_{aa}. \tag{2-19}$$

对角约化矩阵元在任何重定相变换下均严格不变。实验中，自旋为 I 的能态的实验室静四极矩（spectroscopic quadrupole moment）$Q_s(I)$ 定义为四极张量零分量在最大投影子态 $M = I$ 上的期望值：

$$Q_s(I) \equiv \sqrt{\frac{16\pi}{5}}\,\langle I, M = I|\mathcal{M}(E2,0)|I, M = I\rangle. \tag{2-20}$$

利用 Wigner–Eckart 定理，该物理量可写为对角约化矩阵元的倍数：

$$\begin{aligned} Q_s(I) &= \sqrt{\frac{16\pi}{5}} \begin{pmatrix} I & 2 & I \\ -I & 0 & I \end{pmatrix} \langle I||\mathcal{M}(E2)||I\rangle \\ &= \sqrt{\frac{16\pi}{5}} \sqrt{\frac{2I(2I-1)}{(2I+3)(2I+2)(2I+1)}}\, R_{aa}. \end{aligned} \tag{2-21}$$

根据 $3j$ 符号的三角定则，自旋 $I \geq 1$ 是产生非零静四极矩的必要几何条件；对于 $I = 0$ 和 $I = 1/2$ 能级，Q_s 恒为零。若 $I \geq 1$，其实际数值是否非零取决于核电荷分布的非球形偏离。需要澄清，静四极矩的代数符号不能简单直接地等同于内禀长椭球或扁椭球：仅在理想的轴对称刚性转子模型且基态带为 $K = 0$ 时，存在解析几何映射 $Q_s(2_1^+) = -\frac{2}{7}Q_0$（此时内禀长椭形变 $Q_0 > 0$ 对应于 $Q_s < 0$）。在包含三轴形变、γ 振动涨落或混合能带的复杂核中，该简单对应不再适用。

进一步考察包含多个中间态的多步跃迁。对于由能态构成的闭合多边形跃迁路径 $s \to r \to t \to \cdots \to s$，在态矢量重定相变换下，该闭合序列上约化矩阵元的乘积变换为：

$$\tilde{R}_{sr}\tilde{R}_{rt}\ldots\tilde{R}_{ws} = \left(e^{i(\phi_r-\phi_s)}R_{sr}\right)\left(e^{i(\phi_t-\phi_r)}R_{rt}\right)\ldots\left(e^{i(\phi_s-\phi_w)}R_{ws}\right). \tag{2-22}$$

各态的相位角 ϕ_k 沿闭合环路成对出现并互相抵消，使得复相因子严格为 1：

$$\tilde{R}_{sr}\tilde{R}_{rt}\ldots\tilde{R}_{ws} = R_{sr}R_{rt}\ldots R_{ws}. \tag{2-23}$$

这表明，不可约张量约化矩阵元的闭合环路乘积与波函数的相位约定无关，满足规范不变性。但需强调，相消不变性只是可测量的必要代数条件，并不保证任意闭合回路在实验中都能被无歧义地独立反演。

闭合乘积在实验谱学中的典型体现是库仑激发的再取向效应。在重离子库仑激发中，核从基态 $|s\rangle = |0^+\rangle$ 激发至末态 $|r\rangle = |2_1^+\rangle$。跃迁振幅包含直接单步激发（正比于 R_{rs}）与经由中间态的两步激发。当两步激发中的中间态选为末态自身时，过程对应于核被激发至 $|r\rangle$ 后，在该能级上受到外靶电场梯度的再取向电磁作用。略去轨道积分与角耦合权重，单步与两步振幅的干涉包含如下核结构因子：

$$\mathrm{Re}\left[R_{rs}^{*} R_{rt} R_{ts}\right]. \tag{2-24}$$

实际截面还须乘相应轨道积分、运动学及实验响应权重。当中间态为末态自身（$t = r$）时，上述结构因子为 $|R_{rs}|^2 R_{rr}$，因而正比于 $|R_{sr}|^2 R_{rr} \propto B(E2; s \to r) Q_s(r)$。实验中利用不同散射角与束流能量下的微分散射截面开展多态联合拟合，可对激发态静四极矩 $Q_s(r)$ 的符号施加灵敏约束。若中间态为不同的低激发态（如 $t = 2_2^+$），则涉及跨带闭合环路 $R_{02_1} R_{2_1 2_2} R_{2_2 0}$ 的相干贡献。

由不可约球张量可直接构造旋转标量算符，建立与电荷分布几何特征的联系[5]。取 $T_{2\mu} = \mathcal{M}(E2, \mu)$ 并遵循全篇统一记号，定义二阶标量算符为张量标量积：

$$\hat{A} \equiv T \cdot T = \sqrt{5}[T \times T]^0 = \sum_{\mu=-2}^{2} (-1)^{\mu} T_{2\mu} T_{2,-\mu}. \tag{2-25}$$

在自旋为 I 的能态 $|s\rangle$ 中插入中间态完备集并对全部磁投影求和，Racah 代数给出二阶形状不变量 $q_2 \equiv \langle \hat{A} \rangle_s$ 的形式（一般重耦合见附录 A）：

$$q_2 = \frac{1}{2I+1} \sum_{r} |R_{sr}|^2 = \sum_{r} B(E2; s \to r). \tag{2-26}$$

一般自旋的完备和也包含允许的对角矩阵元；把相应静态项记入约化强度和，不意味着存在零能光子的辐射支路。对于偶偶核 0^+ 基态，受角动量守恒限制，中间态只能为 $I_r = 2$。二阶标量不变量即为全部 2^+ 激发态跃迁强度的非相干和：$q_2 = \sum_r B(E2; 0^+ \to 2_r^+)$。

三阶零耦合张量算符定义为：

$$\hat{B} \equiv -\sqrt{\frac{35}{2}} [[T \times T]^2 \times T]^0. \tag{2-27}$$

定义三阶旋转不变量为初态期望值 $q_3 \equiv \langle \hat{B} \rangle_s$。对于偶偶核 0^+ 基态，中间态自旋受约束为 $I_r = I_t = 2$，利用特殊 $6j$ 符号 $\begin{Bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{Bmatrix} = \frac{1}{5}$，求和给出最小解析式：

$$q_3 = -\sqrt{\frac{7}{10}} \sum_{r,t} R_{0r} R_{rt} R_{t0}. \tag{2-28}$$

将该求和拆分为对角中间态项（$r=t$）与非对角项（$r\neq t$）：

$$\sum_{r,t} R_{0r}R_{rt}R_{t0} = \sum_{r} |R_{0r}|^2 R_{rr} + \sum_{r<t} 2\,\mathrm{Re}[R_{0r}R_{rt}R_{t0}]. \tag{2-29}$$

第一项由跃迁强度与激发态自身静四极矩的乘积组成；第二项则由包含跨带跃迁的三态闭合干涉网络构成。在玻尔经典坐标图像下，不变量 q_2 与 q_3 分别关联于有效电荷形变大小 $\langle Q^2\rangle$ 与三轴不对称度 $\langle Q^3\cos 3\gamma\rangle$。

在运用标量不变量推断原子核空间几何时，必须注意其理论适用条件：

(1) **中间态求和截断**：完备集求和形式上要求包括全部激发态。在实际分析中，只能测量有限数目的低能集体态；虽然低能集体跃迁通常占据非能权四极求和规则的较大部分，对于高阶不变量，遗漏路径与非线性误差传播的影响须实际评估，不能由低阶强度饱和直接给出统一的精度保证。

(2) **有效算符性质**：在完整坐标实现中，各多极分量是同组位置坐标的乘法函数，因而相互对易；但在相互作用玻色子模型或微观截断壳模型空间中，重整化有效单体算符往往具有非对易性，导致连续坐标下的高阶几何恒等式在截断空间中可能出现偏离。

(3) **几何解释的多样性**：正如第 1.2 节所强调的，矩比 $q_3/q_2^{3/2}$ 并不等同于 $\cos 3\gamma$ 的无权平均，有限的二阶与三阶矩不足以唯一定出完整的形变概率分布，也不能直接判定核是处于刚性三轴极小点还是具有显著的 γ 软振动涨落。

本节建立的旋转与宇称对称性语言、Wigner–Eckart 分解以及闭合干涉网络，构成了讨论低能核结构的基础框架。在后续各节中，这些张量与代数工具将直接服务于微观壳模型演化（第 2.2 节）、集体哈密顿量量子化（第 2.4 节）、破缺参考态的角动量投影（第 2.5 节）以及在束谱学中绝对跃迁几率的实验反演（第 5.7 与 5.9 节）。

2.2 壳结构、费米面与占据反馈

在独立粒子壳模型中，核子在选定平均场的单粒子轨道上运动，泡利不相容原理限制了轨道的填充。这个图像给出了理解壳隙和费米面的一条起点，但当核子间的有效相互作用与占据变化同时进入计算时，壳结构也会随之改变。因而，讨论一个核为何有利于某种形变，除了寻找费米面附近的轨道，还要追问这些轨道的能量由什么占据和相互作用共同决定。

Otsuka 关于壳演化的讨论将这一问题表述为单极平均势与多体关联的反馈：跨核子数的填充可以移动壳隙，同一核内不同构型的占据重排也可以改变有效壳结构。以下采用其 2022 年独立学术论文[14]（刊于 *Physics* 4, 258–285；2023 年专著章节为重印）中的单极分解，并结合 Togashi 等对 Zr 同位素的计算[15]，说明

这种反馈如何进入模型，以及能谱、占据和电磁强度各自能约束什么。这里的有效单粒子能量（ESPE）与形状分类均须带着指定空间、相互作用和参考态理解。

2.2.1　平均场单粒子态、费米面与壳演化机制

为引入单粒子图像，可在多体 Hamiltonian 中加减一个选定的一体平均势 $\hat{U}$。以球形参考为例，这给出单体项与剩余项的分拆：

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}_{\mathrm{res}} = (\hat{T} + \hat{U}) + (\hat{V} - \hat{U}). \tag{2-30}$$

这里加减同一算符是一种分拆；丢弃剩余项才构成独立粒子近似。在球形基底中，轨道由径向、轨道角动量与单粒子总角动量标号，m 为磁投影。下文沿原作将轨道简记为 j，它同时指明所讨论的具体径向轨道。$\epsilon_{0;j}$ 是所选模型的基准单粒子能量（SPE），可包含核芯贡献与有效空间的输入，不能称为未重整化的真实裸能。

每个 j 轨道最多容纳 $2j+1$ 个同类核子。在零温独立粒子参考中，质子和中子分别从低能向高能填充，最高已占据与最低未占据轨道之间标示费米能附近的边界。有关联或配对时，占据可分布于多个轨道，不能再用“最高非零占据轨道”定义费米面；此时需要结合占据分布，以及相应理论中约束平均粒子数的化学势 μ_p, μ_n 讨论。配对如何平滑这一边界将在第 2.3 节展开。

价核子之间的相互作用还会改变各轨道感受到的平均作用。ESPE 用指定单极分解下的能量重心描述这一变化，其解释依赖 Hamiltonian、轨道基底与取期望值的多体态。单核子转移实验中，一个轨道的强度可碎裂到多个多体末态，因而其中一条最强峰也不能自动视为该轨道的 ESPE。[14]

对指定加粒反应通道、辨认的轨道 j 和实际观测窗 W，可定义观测碎片加权重心：

$$\bar{E}^{\mathrm{obs},+}_{j,W} = \frac{\sum_{\mu\in W} C^2 S^{+}_{\mu j} E^{+}_{\mu}}{\sum_{\mu\in W} C^2 S^{+}_{\mu j}}. \tag{2-31}$$

这里权重来自具体反应分析。若所用能量只是残核激发能，该式也仅是该激发能坐标上的窗口重心，不能直接与去粒通道或另一核的重心相并。

完整的 Baranger 型谱重心需要同一归一化 A 核参考态的加、去粒子两支强度，并采用共同能量零点：$E^{+}_{\mu} = E^{A+1}_{\mu} - E^{A}$、$E^{-}_{\nu} = E^{A} - E^{A-1}_{\nu}$。在完整终态和规范产生、湮灭算符下，两支逐磁子态强度之和的分母由反对易关系给出 $g_j = 2j+1$；采用约化谱学因子时还须相应换算简并度。有限窗碎片平均缺少这些完备性条件，也受反应模型与未观测强度影响，不能称为唯一、无模型的实验单粒子能量。完整谱函数关系可在附录中展开；这里仅保留它与单极能差的区别。Otsuka 的附录 A 也明确指出二者有同轨修正。[14]

2.2.2 单极相互作用分解与 Type-I / Type-II 壳演化

在选定球形价空间和两体有效相互作用后，可定义其单极部分，再以余项定义多极部分：[14]

$$\hat{V} = \hat{V}^{\text{mono}} + \hat{V}^{\text{multi}}. \tag{2-32}$$

其中，先在正交单粒子基上定义规范化反对称态 $|\alpha\beta\rangle_A = a^\dagger_\alpha a^\dagger_\beta|0\rangle$，$\alpha = (j, m, \tau)$ 且 $\alpha \neq \beta$。同种核子的单极矩阵元写为：

$$V^{\text{mono}}_{\tau\tau}(j, j') = \frac{\sum_{(m,m')\text{ allowed}} {}_A\langle jm, j'm'|\hat{V}|jm, j'm'\rangle_A}{D_{jj'}}. \tag{2-33}$$

求和取 Pauli 允许的磁子态有序对；异轨 $D_{jj'} = g_j g_{j'}$，同轨 $D_{jj} = g_j(g_j - 1)$。同轨交换两核子的标号会在分子和分母中同时双计，故不改变平均；改用无序对也可得到同一结果。矩阵元具有能量量纲，其交换项已由反对称态计入，不能用未反对称的裸直积替代。

在由价核子数目算符 $\hat{n}_j$ 构成的二次项表达中，同种核子（中子-中子或质子-质子）的单极相互作用哈密顿量表为：

$$\hat{V}^{\text{mono}}_{nn} = \sum_j V^{\text{mono}}_{nn}(j, j)\,\frac{1}{2}\hat{n}^n_j(\hat{n}^n_j - 1) + \sum_{j<j'} V^{\text{mono}}_{nn}(j, j')\,\hat{n}^n_j\hat{n}^n_{j'}. \tag{2-34}$$

第一项计数同轨道内不同核子构成的不重复对，并非让核子与自身作用；第二项对不同轨道只计一次。质子与中子的单极项则采用包含同位旋权重的系数：

$$\hat{V}^{\text{mono}}_{pn} = \sum_{j,j'} \tilde{V}^{\text{mono}}_{pn}(j, j')\,\hat{n}^p_j\hat{n}^n_{j'}. \tag{2-35}$$

沿 Otsuka 式（7）—（8）的球平均与同位旋通道约定，异轨系数为

$$\tilde{V}^{\text{mono}}_{pn}(j, j') = \frac{V^{\text{mono}}_0(j, j') + V^{\text{mono}}_1(j, j')}{2}, \qquad j \neq j', \tag{2-36}$$

同轨则为

$$\tilde{V}^{\text{mono}}_{pn}(j, j) = \frac{1}{2}\left[\frac{2j+2}{2j+1}V^{\text{mono}}_0(j, j) + \frac{2j}{2j+1}V^{\text{mono}}_1(j, j)\right]. \tag{2-37}$$

下标 $0, 1$ 指各自归一的同位旋通道重心。同轨不能继续取简单半和；这套权重也不能不加说明地套到任意电荷依赖或不同归一的 pn 作用中。

取 $\hat{H}^{\text{mono}} = \hat{H}_0 + \hat{V}^{\text{mono}}$。本文沿 Otsuka 的添粒有限差约定，中子轨道的 ESPE 算符写为：

$$\hat{\epsilon}^n_j = \epsilon^n_{0;j} + \sum_{j'} V^{\text{mono}}_{nn}(j, j')\,\hat{n}^n_{j'} + \sum_{j'} \tilde{V}^{\text{mono}}_{pn}(j', j)\,\hat{n}^p_{j'}. \tag{2-38}$$

它对应于把轨道占据从 n_j 增到 $n_j + 1$ 的单极能差，实际添粒还须有空位。为辨清同轨自作用项并核对量纲与代数关系，在固定其余轨道占据的单轨简化模型

中，引入具有能量量纲（MeV）的相互作用参数：令 $w_j \equiv V_{nn}^{\mathrm{mono}}(j,j)$ 代表同轨两体单极强度，标量 U_j 代表其余同类轨道及质中相互作用的平均能量贡献（此处采用 w_j, U_j 记号以严格区分下一节 BCS 理论中无量纲的准粒子占据振幅 u, v）。单轨体系能量可表为：

$$E_j(n) = \epsilon_{0;j}^{n} n + \frac{1}{2} w_j n(n-1) + U_j n. \tag{2-39}$$

由此可严格区分添粒能 e_j^+、正向定义的移粒能 e_j^- 以及对粒子数连续延拓的多项式导数：

$$\begin{aligned} e_j^+ &= \epsilon_{0;j}^{n} + w_j n + U_j, \\ e_j^- &= \epsilon_{0;j}^{n} + w_j (n-1) + U_j, \\ \frac{\partial E_j}{\partial n} &= \epsilon_{0;j}^{n} + w_j \left(n - \frac{1}{2} \right) + U_j. \end{aligned} \tag{2-40}$$

添粒要求该轨道存在空位，移粒要求该轨道已占据核子，而连续导数并非离散整数多体体系中直接可测的单能级物理量。在简并度为 $g_j = 2j+1$ 的球对称壳层上，若归一的加粒与去粒谱强度总和分别为 $g_j - n$ 与 n，则两支联合的加权谱重心为：

$$e_j^{\mathrm{cent}} = \frac{(g_j - n) e_j^+ + n e_j^-}{g_j} = \epsilon_{0;j}^{n} + w_j n \left(1 - \frac{1}{g_j} \right) + U_j = e_j^+ - \frac{w_j n}{g_j}. \tag{2-41}$$

必须强调，完整谱重心 $e_j^{\mathrm{cent}} = \epsilon_{0;j}^{n} + w_j n(1 - 1/g_j) + U_j$ 严格不等同于连续能量导数 $\partial E_j / \partial n = \epsilon_{0;j}^{n} + w_j (n - 1/2) + U_j$；两者仅在半满壳 $n = g_j/2$ 时数值重合，在偏离半满时存在本质差异 $w_j(1/2 - n/g_j)$。这是基于离散单轨两体玩具模型的严格代数推导，数值形式对应于 Otsuka 附录 A 所指示的同轨有限体系修正。

在同一固定 Hamiltonian、同一添粒约定下，定义 $\Delta n_j = \langle \Psi | \hat{n}_j | \Psi \rangle - \langle \Psi' | \hat{n}_j | \Psi' \rangle$，态间变化为：

$$\Delta \epsilon_j^{n} = \sum_{j'} V_{nn}^{\mathrm{mono}}(j,j')\, \Delta n_{j'}^{n} + \sum_{j'} \tilde{V}_{pn}^{\mathrm{mono}}(j',j)\, \Delta n_{j'}^{p}. \tag{2-42}$$

占据差无量纲，故每项仍为能量，分别描述中子与质子占据的贡献。添粒、移粒和连续导数在上述固定单轨对照中只差态无关常数，故其态间变化一致；完整谱重心的同轨差却随占据改变，变化中仍包含残余项 $-w_j \Delta n_j / g_j$，不能无条件消去。某轨道下移与某一壳隙缩小也须分别判断，后者还要比较另一轨道。

Otsuka 用 Type-I 描述跨质子数或中子数变化的壳演化，用 Type-II 描述同一核内粒子 - 空穴重排引起的有效壳结构变化。同核不同态可以有不同占据，但其 Hamiltonian 无须逐态改变；改变的是相同算符在不同态中的期望值。这里两类命名用于区分比较对象，并不构成对所有壳结构变化的穷尽分类，也不意味着凡形状共存均须由同一种反馈机制解释。[14]

2.2.3 力成分的微观机制与占据-形变反馈

中心、张量和两体自旋 - 轨道分量均可贡献单极矩阵元。径向波函数相近，可增强某些中心作用通道的吸引，但吸排符号与强度仍取决于所选力和通道。对张量部分，常用 $j_> = l + 1/2$ 与 $j_< = l - 1/2$ 区分自旋 - 轨道伙伴。Otsuka 所讨论的张量分量显示，异侧组合可有吸引、同侧组合可有排斥；这种趋势须连同同位旋通道与径向矩阵元使用，不能称为仅由几何决定的严格选择定则，更不能据此判断总有效作用的符号。[14]

Togashi 等的 Zr 计算给出一个具体的同核比较。按 Togashi 等预印本图 3（arXiv:1606.09056v2 第 3 页）及其相邻正文说明（第 4 页），^{98}Zr 的 0_1^+ 与 0_2^+ 态分别具有近球形与长椭形变的模型特征，质子 $\pi 0g_{9/2}$ 占据从 0.4 变为 3.5。相应地，作者所比较的中子 $2s_{1/2}$ 至 $0g_{7/2}$ 轨道组，ESPE 展布由约 4 MeV 收缩到 2 MeV 以内。这些是给定 Hamiltonian 的占据期望值与模型重心，不表示实验直接测得了单粒子峰位移动。[15]

在这一计算中，$\pi 0g_{9/2}$ 与 $\nu 0g_{7/2}$ 的中心和张量贡献相干，作者报告后者出现约 2 MeV 的下移；对于 $\pi 0g_{9/2}$ 与 $\nu 0h_{11/2}$，两种贡献相消，净效应仍为较弱的下拉。这里约 2 MeV 的轨道移动，与前述一组 ESPE 的展布变化，是相关而不同的量。单极反馈的作用是改变构型的能量代价，四极多极关联则在允许通道中建立相干，二者在此模型中共同影响形变态的能量。

允许通道尤其需要遵守宇称条件。第 2.1 节的张量选择定则表明，一体 $E2$ 算符为偶宇称，不能直接连接异宇称单粒子轨道。因此，$\nu 0g_{7/2}$ 和 $\nu 0h_{11/2}$ 的能量同时靠近费米能，并不赋予二者直接的 $E2$ 混合。不同宇称轨道的占据仍可通过保持多体总宇称的构型重排改变，例如允许的成对跨轨道激发；其振幅由相应两体矩阵元决定。占据重排、单极能差与同宇称允许通道中的四极相干，应分别计算后再讨论反馈，不能用“近费米轨道增多”替代这些条件。

2.2.4 模型因果干预、计算方法边界与相变语义

占据与形变在自洽解中同时变化，相关性本身还不足以划定各项相互作用的作用。Otsuka 2022 年文章所评述的 ^{154}Sm “单极冻结”计算，为此提供了受控比较。先将选定参考态 $|\Phi_{\text{ref}}\rangle$ 下的单粒子期望值 $\langle\Phi_{\text{ref}}|\hat{\epsilon}_j^\tau|\Phi_{\text{ref}}\rangle$ 冻结为新的单体基准能量（新 SPE），同时从模型相互作用中移除活动的两体单极项，并完整保留全部两体多极相互作用 $\hat{V}^{\text{multi}}$；按这一受控操作可写为：

$$\hat{H}_{\text{frozen}}[\Phi_{\text{ref}}] = \sum_{\tau j} \langle\Phi_{\text{ref}}|\hat{\epsilon}_j^\tau|\Phi_{\text{ref}}\rangle\, \hat{n}_j^\tau + \hat{V}^{\text{multi}} + C. \tag{2-43}$$

其中 C 为对齐参考能量零点所需的态无关常数，不改变激发谱。该操作的关键在于：参考态的单极效应被完全吸收入固定的一体能阶中，所切断的是后续组分

变化对单极均场的动态活动反馈，绝非把两体相互作用算符粗糙地替换为一个标量常数。[14]

作者图 13 显示，以基态为参考时，建立在 0_2^+ 上的激发带上移约 0.5 MeV；以球形 Hartree–Fock 态为参考时，基态的模型形状从长椭变为三轴。后一个结果表明，在这组相互作用和参考输入下，活动单极反馈被切断后仍可出现形变。它限制了“没有活动单极重排就不能形变”的普遍断言，却不能把所有核中的驱动力一律排序为多极主导；参考态改变所得 SPE，本身就改变了比较的输入。这里引用的是综述中的模型干预结果，并非一项独立的新测量。

这类解释还须结合求解方法的边界。Togashi 等采用的蒙特卡罗壳模型（MCSM），以 Slater 行列式构造基矢，结合量子蒙特卡罗选基和变分优化，并将其投影到指定角动量与宇称后叠加。角动量投影涉及连续旋转，空间宇称则是离散对称，不能统称为连续群投影。选基依据可计算的能量等变分信息，不预先知道真实态并选择与其重叠最大的基矢。所选子空间中的求解也不等于完整价空间的精确对角化，计算精度仍须考察基组扩展和相应收敛信息。[15]

原文“固定 Hamiltonian”的含义，是确定相互作用后沿 Zr 链计算时不再逐核重调。JUN45 和 SNBG3 是已有的、含经验信息的有效相互作用，V_{MU} 用于其余部分；该研究另对指定 $T = 1$ 通道作局部调整，并使用 $^{90-96}$Zr 的 $2_1^+, 4_1^+$ 与 $^{94-100}$Zr 的 0_2^+ 能级微调相关矩阵元。这不等于三套相互作用整体均由这批数据重新拟合。作者还报告，未作这些调整时快速转变仍出现，调整改善了谱学描述；因此既须交代经验输入，也不能将机制简单归为拟合制造。参与构造的能级仍不能计为完全独立的预测检验。

T-plot 以基矢的内禀四极矩确定在形变平面上的二维坐标，圆圈面积与相应投影基矢同所求模型本征态的重叠模方 $|\langle\Psi_{\mathrm{proj}}|\Psi\rangle|^2$ 成比例。必须注意，由于 MCSM 搜索生成的投影 Slater 行列式基矢之间彼此非正交，这些投影重叠并不构成正交完备组的互斥分解，各圆圈面积在代数上一般绝不相加为 1，亦不等于波函数在基底展开中的展开系数模平方。它们仅作为理解微观模型本征态几何组分的可视化辅助图示，不能将其误读为实验直接测得的经典形状概率密度；具体的投影归一化常数与绘图比例因实现而异。[14,15]

Togashi 等将 Zr 链的急变解释为不同重排构型弱混合所产生的量子形状相变。这是作者在其模型中的解释，沿离散中子数观察到的能谱和 $B(E2)$ 急变本身不足以单独认证相变阶数。有限维体系在特定对称性和参数路径上仍可出现精确交叉，选取最低能分支也可产生非解析点；有限性不能用来否定所有交叉或非解析选支。另一方面，这些现象与热力学极限中的相变定义须分别讨论，跨核子数的离散比较也不是自动给定的连续控制参数实验。

跨核区复用上述机制时，需要重建价空间、径向矩阵元、占据和配对条件；

同名轨道或相近费米位置不足以保证同一种集体模式。第 2.3 节将进一步讨论配对怎样改变占据和激发能标，第 2.6 节则考察给定波函数对转动与形状扰动的响应。静态壳隙和形变能量提供这些问题的输入，但不能单独确定集体惯量。

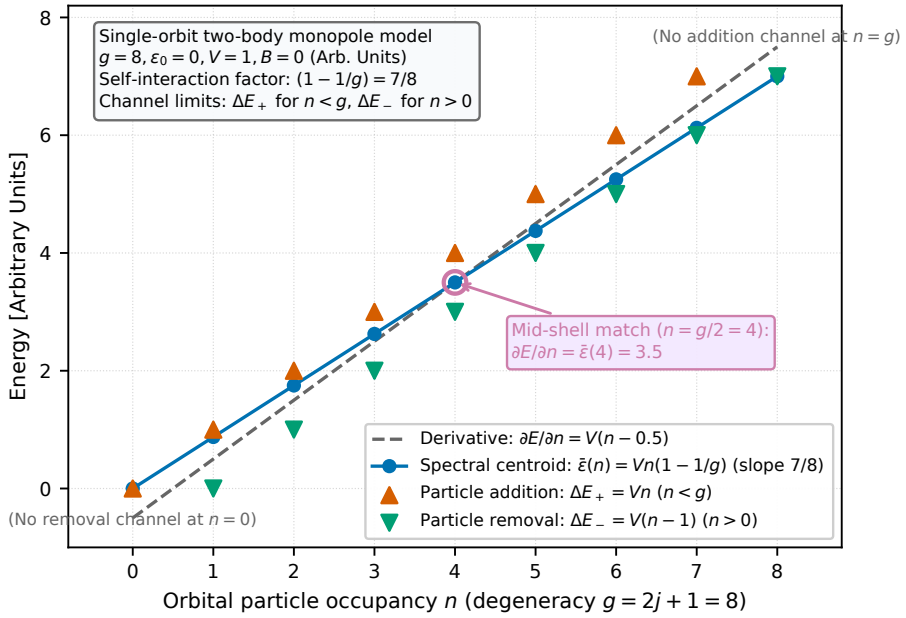


图 2-1 两体相互作用下的单轨道教学模型能量与重心演化对照示意图。设定轨道简并度 $g = 8$，对比基准单粒子能 e_0、同轨两体单极相互作用强度 w 与环境相互作用 U 共同支配下，添粒能 e^+、移粒能 e^-、多项式连续能量导数 $\partial E/\partial n$ 以及加权谱重心 e^{cent} 随占据数 n 的依赖关系。注意完整谱重心与连续导数在偏离半满壳层时存在本质差异（本图基于无额外多极关联的单轨两体代数模型，非真实原子核测量数据）。

2.3 配对、准粒子与阻塞

在低能核物理中，原子核不能简单视作各核子在静态平均场中独立运动的费米气体体系。由于核子—核子有效相互作用中短程吸引成分的存在，核子体系展现出显著的两体关联。在实验经验上，近稳定线已测量的绝大多数偶偶核基态均表现为自旋与宇称 $I^\pi = 0^+$，且其内禀破对激发能级通常明显高于邻近奇 A 核的低能单粒子激发态；与此同时，结合能系统学呈现出普遍的奇偶交错效应。这些现象表明，同类核子之间存在强烈的超流配对倾向。为描述这种超越独立粒子平均场的集体效应，通常引入基于 Bardeen–Cooper–Schrieffer（BCS）理论的配对均场与准粒子方法[3,16]。

将配对微观理论应用于有限原子核体系，需要处理时间反演对称性、离散单粒子能级结构以及粒子数规范对称性破缺等一系列理论问题。本节系统阐述配对、准粒子与阻塞效应的微观机制：首先从时间反演轨道与短程吸引相互作用出发，分析偶偶核基态配对与奇偶质量差的微观成因，明确经验质量差与纯配对相

互作用参数的物理边界；随后在平均粒子数约束变分框架下，给出 Bogoliubov–Valatin 正则变换、准粒子哈密顿量的 2×2 矩阵化与对角化，讨论占据振幅、准粒子能量、自洽能隙方程与粒子数方程；进而辨析配对能隙、配对张量振幅与规范角三者的物理含义，说明均场粒子数破缺的理论属性，引出局域配对转动与粒子数投影接口；随后分析奇核子引起的泡利阻塞与自洽均场重排，探讨多准粒子态的形成机制并澄清静态 BCS 解在弱耦合下均场行为的物理本质；最后结合简化的两能级配对模型分析其临界解析行为与适用条件，阐明微观配对对集体动力学响应的调制作用。

2.3.1　时间反演成对、短程吸引与奇偶效应的微观根源

时间反演不变的平均场使半整数核子的单粒子轨道具有 Kramers 伙伴。先以球形场中的 $|k\rangle = |a, j, m_k\rangle$ 为例，a 包含其它量子数；在轴对称变形场中，相应伙伴仍可定义，但 j 通常不再是好量子数。在常用的 Condon–Shortley 相位约定下[3]：

$$|\bar{k}\rangle \equiv \mathcal{T}|k\rangle = (-1)^{j-m_k}|a, -m_k\rangle. \tag{2-44}$$

由于核子是自旋 $1/2$ 的费米子，重复作用时间反演算符满足 $\mathcal{T}^2 = -1$，保证了单粒子能级在无外加时间反演破缺场时至少具有二重 Kramers 简并。

当两个处于相互时间反演轨道的同类核子（质子—质子或中子—中子）发生相互作用时，在特定磁子能级对上产生对态 $c_k^\dagger c_{\bar{k}}^\dagger|0\rangle$。需要明确区分单个磁轨道对态与全壳层角动量耦合态的物理表示：单个固定磁投影的轨道对态 $c_k^\dagger c_{\bar{k}}^\dagger|0\rangle$ 仅具有总磁投影 $M = m_k + (-m_k) = 0$，在空间三维旋转下并非单一总角动量 J 的本征态，而是包含了允许的总角动量 $J = 0, 2, 4, \ldots$ 的线性叠加。在球对称单 j 壳层中，将同壳层核子对严格耦合为总角动量为零的球形标量态时，需要对该壳层内所有磁子能级进行角动量张量耦合求和。在真空归一化约定下，归一化的双核子 $J = 0$ 态为：

$$\begin{aligned} |j^2; J = 0, M = 0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2(2j+1)}} \sum_{m=-j}^{j} (-1)^{j-m} c_{jm}^\dagger c_{j,-m}^\dagger |0\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{\Omega}} \sum_{m>0} (-1)^{j-m} c_{jm}^\dagger c_{j,-m}^\dagger |0\rangle, \end{aligned} \tag{2-45}$$

其中 $\Omega = (2j+1)/2$ 为该单 j 壳层的 Kramers 轨道对简并度。在轴对称形变核中，球形角动量 J 被形变场破缺，但时间反演对称性依然保持，$c_k^\dagger c_{\bar{k}}^\dagger$ 对应于沿内禀对称轴投影 $K = 0$ 的时间反演对产生算符。

反向运动的经典轨道可帮助形成成对的直觉，但不能单靠这幅图像证明任意两体作用的角动量排序。下面采用同类核子的吸引配对模型，主要保留时间反演轨道间的对散射。球形情况下，跨磁轨道的相干求和可以形成上述 J=0 对；实

际相互作用还含其它角动量通道。实验奇偶效应为配对机制提供支持，具体强度仍取决于壳结构与所选相互作用[3,16]。

这种配对吸引直接反映在结合能的奇偶效应中。在偶偶核中，价核子以成对方式占据各能级；在奇 A 核中，至少存在一个未配对的奇核子，该核子无法以同样方式形成时间反演基态对，导致奇 A 核的总结合能系统性地低于相邻偶偶核的平均内插值；在奇奇核中，同时存在未成对的价质子与价中子，结合能进一步受损。在核质量实验数据分析中，常采用正束缚能 $B(N,Z)>0$（结合越紧密数值越大）的离散差分公式来提取奇偶质量差。三点差分与四点差分公式定义为：

$$\Delta_B^{(3)}(N,Z) \equiv \frac{(-1)^{N+1}}{2}\left[B(N-1,Z)-2B(N,Z)+B(N+1,Z)\right], \tag{2-46}$$

$$\Delta_B^{(4)}(N,Z) \equiv \frac{(-1)^{N}}{4}\left[B(N-2,Z)-3B(N-1,Z)+3B(N,Z)-B(N+1,Z)\right]. \tag{2-47}$$

四点差分公式在结构上严格对应于相邻两个三点指标的对称中心平均：

$$\Delta_B^{(4)}(N,Z) = \frac{\Delta_B^{(3)}(N-1,Z)+\Delta_B^{(3)}(N,Z)}{2}. \tag{2-48}$$

若设定束缚能包含平滑背景与纯奇偶交错项 $B(N)=B_{\mathrm{sm}}(N)+p(-1)^N$ $(p>0)$，则上述带有 $(-1)^{N+1}$ 前置因子的三点式与四点式对纯交错项均给出一致的正能标 $+2p$（若改用总能量 $E=-B<0$，则相应三点式前置因子调整为 $(-1)^N$）。

必须在物理上明确：**由实验结合能差分公式提取的经验奇偶质量差 $\Delta_B^{(3)}$ 或 $\Delta_B^{(4)}$，不能直接等同于微观哈密顿量中的纯配对能隙参数 Δ**。实验差分不仅包含配对关联能，还混杂了费米面附近离散单粒子能级间距 $(\epsilon_{k+1}-\epsilon_k)$、核子数变化引起的自洽均场重排能、形变平衡点的偏移以及单极势漂移等净贡献。在幻数闭壳邻近，差分主要反映单粒子能隙跳变；即使在开壳核区，将经验差分直接代入微观模型作为恒定配对参数也会忽略轨道依赖的能隙结构与极化响应。

2.3.2 约束变分、Bogoliubov 变换与 BCS 均场推导

为了在多体框架下统一处理配对关联，BCS 理论引入了破缺粒子数守恒的试探波函数。设单粒子产生算符为 $c_k^\dagger$，时间反演共轭算符为 $c_{\bar{k}}^\dagger$。为避免在配对求和中出现重复计数，指标 $k>0$ 遍历半数单粒子态空间（例如在轴对称或球形基底下选取投影 $m_k>0$）。定义单轨道对产生算符为 $P_k^\dagger \equiv c_k^\dagger c_{\bar{k}}^\dagger$。

2.3.2.1 BCS 拟设与粒子数约束

BCS 基态试探波函数假定时间反演轨道对处于独立相干凝聚态[3]：

$$|\mathrm{BCS}\rangle = \prod_{k>0}\left(u_k+v_kP_k^\dagger\right)|0\rangle = \prod_{k>0}\left(u_k+v_kc_k^\dagger c_{\bar{k}}^\dagger\right)|0\rangle, \tag{2-49}$$

其中 $|0\rangle$ 为物理真空，u_k 与 v_k 为实变分参量。态矢的模方展开为 $\langle\text{BCS}|\text{BCS}\rangle = \prod_{k>0}(u_k^2 + v_k^2)$。乘积等于 1 本身在逻辑上并不能唯一推出每个因子独立等于 1；在理论中，我们将逐对归一化条件：

$$u_k^2 + v_k^2 = 1 \quad (\forall k > 0) \tag{2-50}$$

确立为独立对振幅的标准规范化约定。在该约定下，v_k^2 与 u_k^2 分别代表轨道对 $(k, \bar{k})$ 被一对核子占据与未被占据的几率。

由于波函数展开包含具有不同偶数粒子数的态分量，$|\text{BCS}\rangle$ 破缺了 $U(1)$ 粒子数规范对称性。为使该态对应特定核素的平均粒子数，需通过拉格朗日乘子 λ（化学势）引入变分约束：

$$\langle\text{BCS}|\hat{n}|\text{BCS}\rangle = \bar{n}, \quad \hat{n} = \sum_{k>0}\left(c_k^\dagger c_k + c_{\bar{k}}^\dagger c_{\bar{k}}\right). \tag{2-51}$$

计算给出平均核子数关系式：

$$\bar{n} = 2\sum_{k>0} v_k^2. \tag{2-52}$$

式中因子 2 源于每个轨道对包含两个时间反演态。需要强调的是，平均数约束 $\langle\hat{n}\rangle = \bar{n}$ 仅在期望值层面上控制粒子数，并不等于微观状态具有确定粒子数。

2.3.2.2　Bogoliubov–Valatin 正则变换

定义准粒子产生与消灭算符如下[3]：

$$\alpha_k^\dagger = u_k c_k^\dagger - v_k c_{\bar{k}}, \quad \alpha_{\bar{k}}^\dagger = u_k c_{\bar{k}}^\dagger + v_k c_k, \tag{2-53}$$

其厄米共轭为：

$$\alpha_k = u_k c_k - v_k c_{\bar{k}}^\dagger, \quad \alpha_{\bar{k}} = u_k c_{\bar{k}} + v_k c_k^\dagger. \tag{2-54}$$

由逐对归一条件 $u_k^2 + v_k^2 = 1$ 可直接验证准粒子算符满足费米子反对易关系：

$$\{\alpha_k, \alpha_{k'}^\dagger\} = \delta_{kk'}, \quad \{\alpha_{\bar{k}}, \alpha_{\bar{k}'}^\dagger\} = \delta_{kk'}, \quad \{\alpha_k, \alpha_{k'}\} = 0. \tag{2-55}$$

作用消灭算符于 BCS 基态可知 $\alpha_k|\text{BCS}\rangle = 0$ $(\forall k > 0)$，因此 $|\text{BCS}\rangle$ 即为无准粒子的准粒子真空态。

2.3.2.3　辅助哈密顿量与 2×2 矩阵结构

考虑包含单粒子能量与对散射相互作用的模型纯配对哈密顿量：

$$\hat{H} = \sum_{k>0}\epsilon_k\left(c_k^\dagger c_k + c_{\bar{k}}^\dagger c_{\bar{k}}\right) - \sum_{k,l>0} G_{kl} c_k^\dagger c_{\bar{k}}^\dagger c_{\bar{l}} c_l = \sum_{k>0}\epsilon_k\left(c_k^\dagger c_k + c_{\bar{k}}^\dagger c_{\bar{k}}\right) - \sum_{k,l>0} G_{kl} P_k^\dagger P_l, \tag{2-56}$$

其中相互作用矩阵元假定满足实对称 $G_{kl}=G_{lk}>0$。引入平均粒子数约束后的辅助哈密顿量为 $\hat{H}'=\hat{H}-\lambda\hat{n}$。通过准粒子逆变换表达粒子算符：

$$c_k^\dagger=u_k\alpha_k^\dagger+v_k\alpha_{\bar{k}},\quad c_{\bar{k}}^\dagger=u_k\alpha_{\bar{k}}^\dagger-v_k\alpha_k, \tag{2-57}$$

并按准粒子正规积展开，辅助哈密顿量精确分解为：

$$\hat{H}'=H'_0+H'_{11}+H'_{20}+V_{\mathrm{RES}}. \tag{2-58}$$

其中 $H'_0=\langle\mathrm{BCS}|\hat{H}'|\mathrm{BCS}\rangle$ 为基态平均能量；H'_{11} 仅包含准粒子数算符项；H'_{20} 包含成对产生或消灭准粒子的项；V_{RES} 包含四准粒子残余相互作用。

对哈密顿量中的配对两体相互作用项进行直接 Wick 收缩，保留完整的 $k=l$ 对角配对项及其平均场贡献，得到自洽自能修正：

$$\mu_k=G_{kk}v_k^2. \tag{2-59}$$

进而定义相对于化学势与自能的单粒子有效能量：

$$\xi_k\equiv\epsilon_k-\lambda-\mu_k=\epsilon_k-\lambda-G_{kk}v_k^2, \tag{2-60}$$

以及自洽配对能隙：

$$\Delta_k\equiv\sum_{l>0}G_{kl}u_lv_l. \tag{2-61}$$

在上述模型定义下，非对角的准粒子对产生项系数整齐表示为：

$$H'_{20}=\sum_{k>0}\left[2\xi_ku_kv_k-\Delta_k(u_k^2-v_k^2)\right]\left(\alpha_k^\dagger\alpha_{\bar{k}}^\dagger+\alpha_{\bar{k}}\alpha_k\right). \tag{2-62}$$

变分驻点条件要求能量对变分参量的一阶微商为零，等价于消除危险项系数 $H'_{20}\equiv0$：

$$2\xi_ku_kv_k-\Delta_k(u_k^2-v_k^2)=0. \tag{2-63}$$

在正能激发分支 $E_k>0$ 且 $\Delta_k>0$ 下，该条件与本任务所选取的准粒子相位约定相容，直接表述为正非对角元的 2×2 厄米本征矩阵方程：

$$\begin{pmatrix}\xi_k & +\Delta_k\\ +\Delta_k & -\xi_k\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u_k\\ v_k\end{pmatrix}=E_k\begin{pmatrix}u_k\\ v_k\end{pmatrix}. \tag{2-64}$$

对角化该矩阵给出特征方程 $E_k^2-(\xi_k^2+\Delta_k^2)=0$，解得单准粒子激发能：

$$E_k=\sqrt{\xi_k^2+\Delta_k^2}. \tag{2-65}$$

第一行本征方程给出 $(\xi_k-E_k)u_k+\Delta_kv_k=0$。结合逐对归一条件 $u_k^2+v_k^2=1$，直接解出占据与非占据振幅：

$$v_k^2=\frac{1}{2}\left(1-\frac{\xi_k}{E_k}\right),\quad u_k^2=\frac{1}{2}\left(1+\frac{\xi_k}{E_k}\right),\quad u_kv_k=\frac{+\Delta_k}{2E_k}>0. \tag{2-66}$$

必须指出：消去 H'_{20} 仅保证能量泛函处于一阶变分驻点（stationarity），该解是否对应局域能量极小，还需检查约束允许方向上的二阶变分及竞争分支。QRPA 频率、模范数与零模也要按同一稳定性合同解释，不能只看一组实频率。

2.3.2.4　自洽能隙方程与粒子数方程

将乘积项 $u_k v_k = \Delta_k/(2E_k)$ 代回配对能隙与粒子数定义式，给出在全系统中自洽保留自能 $\mu_k = G_{kk} v_k^2$ 的 BCS 方程组：

$$\Delta_k = \sum_{l>0} G_{kl} \frac{\Delta_l}{2\sqrt{\xi_l^2 + \Delta_l^2}}, \quad \xi_l = \epsilon_l - \lambda - G_{ll} v_l^2, \tag{2-67}$$

$$\bar{n} = \sum_{k>0} \left(1 - \frac{\xi_k}{\sqrt{\xi_k^2 + \Delta_k^2}} \right). \tag{2-68}$$

若在活跃壳层内采用恒定配对相互作用力模型（$G_{kl} = G$），则自能为 $\mu_k = G v_k^2$，活跃轨道上的配对能隙统一为常数 Δ，能隙方程严格写为：

$$\frac{2}{G} = \sum_{k>0} \frac{1}{\sqrt{(\epsilon_k - \lambda - G v_k^2)^2 + \Delta^2}}. \tag{2-69}$$

上式约去了共同的非零 Δ，因此不能用它排除或求出 $\Delta = 0$ 支；零隙解应回到未约分的自洽方程处理。

在略去高阶准粒子残余相互作用 V_{RES} 的冻结独立准粒子近似下，两准粒子激发的能量满足 $E_k + E_l \geq 2\Delta$。这一 2Δ 是共同正能隙、冻结独立准粒子近似下的代数下界，并不要求连续谱；在实际原子核离散单粒子能级结构中，最低双准粒子激发由离散能级和 $E_{k_1} + E_{k_2}$ 决定，并受组态依赖的残余相互作用影响，并不必然等于常数 2Δ。

2.3.3　规范对称性破缺、配对转动与物理粒子数守恒

BCS 理论将多体配对关联映射为非相互作用准粒子均场，但这种简化建立在破缺粒子数规范不变性的基础之上。理解该机制需要明确相关物理量的内涵及真实核体系的物理约束。

2.3.3.1　能隙、配对张量与规范角

在配对理论中，必须严格区分三个不同范畴的物理概念：1. **配对能隙 Δ：**具有能量量纲（单位通常为 MeV）。它表征破裂一个核子对并激发两个独立准粒子所需的特征能标。2. **配对张量振幅 κ_k：**无量纲复数振幅，定义为在破缺粒子数参考态下的反常配对密度：

$$\kappa_k \equiv \langle \mathrm{BCS} | c_{\bar{k}} c_k | \mathrm{BCS} \rangle = u_k v_k = \frac{\Delta_k}{2E_k}. \tag{2-70}$$

它表征特定轨道对在均场参考态下的凝聚振幅。这里需要区分定粒子数态与破缺参考态：**在守恒核子数 N 的真实物理本征态 $|N\rangle$ 下，由于规范对称性保持，反常密度期望值恒等于零（$\langle N | c_{\bar{k}} c_k | N \rangle \equiv 0$）**。这是因为算符 $c_{\bar{k}} c_k$ 改变体系总粒子

数 2。非零反常密度用于表征选定规范取向的破缺参考态；在真实原子核态中，超流配对关联由粒子数守恒的两体密度矩阵关联 $\langle N|P_k^\dagger P_l|N\rangle$、双核子转移反应矩阵元 $\langle A+2|P_k^\dagger|A\rangle$ 以及定数配对关联能来定量表征。3. **配对规范角 θ：** 全局粒子数规范变换群 $U(1)$ 的无量纲变换参量。在单粒子规范变换 $c_k \to e^{-i\theta}c_k$ 下，双核子湮灭算符变换为 $c_{\bar{k}}c_k \to e^{-2i\theta}c_{\bar{k}}c_k$。无量纲粒子数算符 $\hat{n}$ 在角表象下对应微分算符 $\hat{n} = -i\partial/\partial\theta$（不含 $\hbar$）。需要强调的是，准粒子无规相位近似（QRPA）中构造的局域共轭角算符是参考态局域切空间上的线性化描述，并不能推广为有限核完整 Hilbert 空间中满足严格全局对易关系的自伴量子力学角算符。

2.3.3.2 均场破缺与局域配对转动

孤立原子核体系遵循严格的粒子数守恒定律（$[\hat{H},\hat{n}]=0$）。BCS 或 Hartree–Fock–Bogoliubov（HFB）参考态中出现的粒子数规范对称性破缺，是平均场变分近似处理复杂吸引配对相互作用的有效数学手段，不代表物理原子核发生真实的粒子数不守恒。

在自洽均场及残余响应保留相应对称性的理论极限中，破缺的连续规范对称性对应 Nambu–Goldstone（NG）零能模。Hinohara（2015）在线性响应理论框架下探讨了粒子数规范破缺态的零频响应[8]。在总能量 $E=-B_+$ 关于粒子数偏离的二次微商展开中：

$$E(N) = E(N_0) + \lambda\,\delta N + \frac{(\delta N)^2}{2\mathcal{J}_{\text{pair}}} + \cdots, \tag{2-71}$$

相应的正束缚能 $B_+(N) = -E(N)$ 展开式为：

$$B_+(N) = B_+(N_0) - \lambda\,\delta N - \frac{(\delta N)^2}{2\mathcal{J}_{\text{pair}}} + \cdots, \tag{2-72}$$

其中化学势为 $\lambda = \partial E/\partial N$，配对转动惯量定义为：

$$\mathcal{J}_{\text{pair}} \equiv \frac{\partial \bar{N}}{\partial \lambda} = -S(\hat{N},\omega=0) \quad (\text{单位：MeV}^{-1}). \tag{2-73}$$

能面二次曲率满足 $\mathcal{J}_{\text{pair}}^{-1} = \partial^2 E/\partial N^2 = -\partial^2 B_+/\partial N^2$。此处始终以 E 表示内部总能，以 B_+ 表示正束缚能；这一局部展开还要求指定平滑的自洽态族、固定其它粒子数的路径及非奇异响应。

必须明确区分两类物理转动惯量：**配对转动惯量 $\mathcal{J}_{\text{pair}}$ 的量纲是 MeV^{-1}，反映的是能量随粒子数规范变量变化的微观曲率响应；而空间三维集体转动惯量 $\mathcal{J}_{\text{space}}$ 的量纲为 $\hbar^2/\text{MeV}$（或记为 $\text{MeV}^{-1}\hbar^2$），反映的是孤立体系绕真实空间几何轴旋转的动能响应。二者对应的微观自由度与动力学机制完全不同，绝对不能因名称相似而混同。**

为了消除均场近似引入的粒子数弥散，理论上采用粒子数投影（Particle Number Projection, PNP）方法，通过对规范角进行闭合积分：

$$\hat{P}_N = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{i(\hat{n}-N)\theta}\mathrm{d}\theta, \tag{2-74}$$

从试探波函数中滤出具有好粒子数的分量 $|N\rangle \propto \hat{P}_N|\mathrm{BCS}\rangle$。需要指出的是，投影后的状态消除了解中的粒子数涨落，属于好粒子数近似态，但由于其试探波函数形式仍受限于投影前的变分空间，通常并不等同于完整多体哈密顿量的严格本征态。这一内禀参考态与对称性恢复的逻辑，构成了后续处理空间旋转对称性恢复（角动量投影）的方法范式。

2.3.4　阻塞效应与多准粒子态的微观重排

当原子核处于奇 A 核、奇奇核或偶偶核的断对激发态时，体系包含未成对的单粒子。这些未配对核子对周围核子介质的配对散射产生显著的排斥与阻碍作用，即阻塞效应（blocking effect）[16]。

2.3.4.1　泡利阻塞与自洽重排

设某一特定的单核子态 $|k_b\rangle$ 已被一个奇准粒子单独占据。根据费米子泡利不相容原理：1. 任何其他同类核子均无法再填入该态 $|k_b\rangle$；2. 原本对应的时间反演轨道对 $(k_b, \bar{k}_b)$ 无法再容纳双核子成对凝聚；3. 双核子配对散射相互作用中，所有涉及轨道 k_b 的对散射矩阵元被全部阻断。

因此，轨道 k_b 被从活跃的配对相互作用空间中剔除。在自洽计算中，该态的自洽能隙方程与粒子数方程变为：

$$\Delta_k = \sum_{l>0, l\neq k_b} G_{kl}\frac{\Delta_l}{2\sqrt{\xi_l^2+\Delta_l^2}}, \tag{2-75}$$

$$\bar{n} - 1 = \sum_{k>0, k\neq k_b}\left(1 - \frac{\xi_k}{\sqrt{\xi_k^2+\Delta_k^2}}\right). \tag{2-76}$$

当被阻塞的轨道位于费米面附近时，该能级本应对配对能隙方程提供较大贡献。将其剔除后，自洽求解得到的有效配对能隙 Δ 出现局域减小。与此同时，奇核子占据引起的势场变化与粒子数守恒要求，会驱动周围非阻塞轨道的化学势 λ 与占据几率 v_k^2 发生自洽调整，引起核芯的极化重排效应[16]。

2.3.4.2　多准粒子态与高 K 异能态机制

在形变核区，当体系具有良好的轴对称性（或接近轴对称）且破坏轴对称性的耦合或 Coriolis 混合较弱时，单粒子角动量在对称轴上的投影量子数 Ω 近似为守恒量；若核体系显著偏离轴对称（具有显著三轴形变），Ω 通常发生混

合，轴投影不再是良好量子数。在近轴对称条件下断开多个时间反演对时，可以激发多个准粒子，其单粒子轴投影平行极化耦合形成较大的总内禀角动量投影 $K = \sum_i \Omega_i$[16]。

在多准粒子态激发能估算中，通常表示为各准粒子能量、核芯转动能与两体残余作用贡献的叠加[16]：

$$E(K) = E_0 + \sum_{i \in \mathrm{qp}} E_{\mathrm{qp}}(i) + E_{\mathrm{rot}} + \Delta E_{\mathrm{residual}}. \tag{2-77}$$

当多个高投影轨道同时被单粒子占据时，多个配对散射通道被同步阻断，在相对较低的激发能量下形成高 K 构型。需要指出的是，高 K 态形成长寿命同核异能态的关键，不仅在于多准粒子态的能量稳定性，更在于其向低 K 基态带退激时必须跨越巨大的 K 量子数差（ΔK），受到电磁辐射选择定则的极强跃迁阻碍（K 禁戒跃迁阻碍）；阻塞机制解释了多准粒子态在能谱中的形成与局域能隙减弱，而长半衰期的产生还取决于该阻碍机制与退激通道的动力学特征（例如 ^{178}Hf 中的 16^+ 态半衰期达 $T_{1/2} \approx 31$ 年，其具体跃迁矩阵元与寿命分析将在后续章节专门展开）。

2.3.4.3 阻塞状态下的配对残留与均场近似边界

关于多准粒子态与阻塞效应，需要确立客观的理论适用界限：

首先，阻塞若干个特定单粒子轨道虽然削弱了局域配对能隙，但未被阻塞的其他价轨道仍然在费米面两侧参与配对散射。即便在四准粒子或六准粒子激发态中，剩余轨道仍可能维持配对关联，其大小须在指定相互作用和组态下计算。不能断言多准粒子态的微观配对完全消失，也不能将多准粒子态的微观转动惯量直接等同为无配对的理想刚体转动惯量。

其次，静态 BCS 的非零能隙解可能在临界强度或旋转条件下消失，这不等于粒子数守恒体系的全部配对关联同时消失。下面的两壳例子给出连续趋零的能隙，而其它自洽分支也可能发生交叉或跳变。有限核没有无限体系的热力学极限，仍可有精确能级交叉和选支后的非解析行为。粒子数投影、精确对角化或更广的动力学描述可检验均场遗漏的关联；它们不保证所有路径都平滑，也不能仅由弱配对便断言存在强烈的配对振动。

2.3.5 解析控制：两能级教学极限与集体响应的配对反馈

为了在可控模型下检验均场配对解的临界行为，考察简化的两能级配对模型空间。该模型允许推导精确的解析表达式，用于展示变分解的数学结构及其局限性。

2.3.5.1　两能级模型在纯配对哈密顿量下的解析推导

设模型空间仅包含两个能级，单粒子能量分别为 $\epsilon_1 = -\frac{1}{2}\varepsilon$ 与 $\epsilon_2 = +\frac{1}{2}\varepsilon$，能级间距为 ε。每个壳层的轨道对简并度均为 $\Omega = (2j+1)/2$。设体系的平均粒子数严格等于单个能级的容量，即 $\bar{n} = 2\Omega$（半填充条件）。在无相互作用时，下能级完全被 2Ω 个核子填满（$v_1 = 1, v_2 = 0$），上能级完全为空。

在本任务采用的纯配对哈密顿量 $\hat{H} = \sum \epsilon_k n_k - G\sum_{k,l} P_k^\dagger P_l$ 下，保留完整的对角项与其 Wick 自能修正 $\mu_i = G v_i^2$。定义上下两能级的占据差参量 $t \equiv v_1^2 - v_2^2$。由粒子—空穴对称性与粒子数守恒要求 $v_1^2 + v_2^2 = 1$，得到 $v_1^2 = (1+t)/2$ 与 $v_2^2 = (1-t)/2$。

在这条镜像对称的 BCS 积态路径上，直接计算能量期望得到

$$\mathcal{E}(t) = -\Omega\varepsilon t - G\left[\Omega + \frac{(4\Omega^2 - 2\Omega)(1-t^2)}{4}\right]. \tag{2-78}$$

其一阶导数为 $-\Omega\varepsilon + G\Omega(2\Omega-1)t$，因此内部驻点满足：

$$t_* = \frac{\varepsilon}{G(2\Omega-1)}. \tag{2-79}$$

在非零配对且保持镜像对称的驻点上，自洽化学势为 $\lambda = -\frac{G}{2}$，有效单粒子能量满足：

$$|\xi_1| = |\xi_2| = \frac{\Omega\varepsilon}{2\Omega-1}. \tag{2-80}$$

非零能隙方程在两壳各计 Ω 对轨道，给出 $1 = G\Omega/E$，故准粒子能量为：

$$E_1 = E_2 = E = \Omega G. \tag{2-81}$$

进而解出配对能隙的解析表达式：

$$\Delta = \sqrt{E^2 - \xi^2} = \Omega G\sqrt{1 - t_*^2} = \Omega G\sqrt{1 - \left[\frac{\varepsilon}{G(2\Omega-1)}\right]^2} \quad (G > G_{c,\text{pair}}). \tag{2-82}$$

临界配对相互作用强度为：

$$G_{c,\text{pair}} = \frac{\varepsilon}{2\Omega-1}. \tag{2-83}$$

在非零配对支（$G > G_{c,\text{pair}}$）上，占据几率为：

$$v_1^2 = \frac{1}{2}\left[1 + \frac{\varepsilon}{G(2\Omega-1)}\right], \quad v_2^2 = \frac{1}{2}\left[1 - \frac{\varepsilon}{G(2\Omega-1)}\right]. \tag{2-84}$$

此处给出明确说明：Suhonen 专著第 13.5 节（印刷本第 408–410 页）得到的临界强度为 $2\varepsilon/(4\Omega-1)$，其分母多出的因子源于 Suhonen 所采用的哈密顿量不仅包含时间反演轨道对的单极散射，还包含了所有壳层指标 $a, b, c, d \in \{1, 2\}$ 耦合为 $J = 0$ 的广义两体矩阵元，从而在自能中引入了额外的跨壳粒子—空穴收缩贡献；完整对账与模型映射留待附录 B。上述解析解是在本节正文明确规定的纯配对相互作用哈密顿量与自能约定下的严格推导结果。

2.3.5.2 极限检验与临界条件

利用上述解析表达式可清晰考察变分解的极限性质：1. **临界阈值与连续消失：**当相互作用强度从上方逼近临界点 $G \downarrow G_{c,\text{pair}}$ 时，由于根式行为 $\Delta \sim \Omega G\sqrt{2(G-G_c)/G_c}$，能隙 Δ 连续趋近于零。当 $G \le G_{c,\text{pair}}$ 时，能隙方程无非平凡实根，$\Delta \equiv 0$，此时占据几率退化为平庸的 $v_1 = 1, v_2 = 0$，体系回到无配对均场的基态。2. **区分临界极限与无相互作用极限：**必须明确区分能隙消失的临界极限与无两体作用极限。当 $G \to G^{+}_{c,\text{pair}}$ 时，均场配对能隙 $\Delta \to 0$，但此时两体配对相互作用强度 $G_{c,\text{pair}} > 0$ 仍为有限正值，体系在对角部分仍包含两体残余作用；真正的无相互作用极限对应 $G \to 0$。将二者混淆会误判临界区附近的相互作用属性。3. **强配对极限（$G/\varepsilon \to \infty$）：**当 $G/\varepsilon \gg 1$ 时，$t_* \to 0$，占据几率趋于均分 $v_1^2 \to 1/2, v_2^2 \to 1/2$。此时能隙与相互作用强度之比趋于饱和比值 $\Delta/G \to \Omega$。

两能级模型是用于概念检验的高度简化模型，其解析解反映的是特定简并空间与恒定配对矩阵元假定下的数学特征，不能作为实际原子核结构计算的直接结果。在真实核体系中，单粒子能级呈现不均匀分布与形变劈裂，且残余相互作用包含高阶多极分量，其实际演化受复杂组态混合控制。

2.3.5.3 配对对集体转动与动态响应的微观反馈

在微观多体框架下，超流配对关联对核体系的宏观集体运动具有关键的调制作用：1. **两准粒子激发阈值的施加：**准粒子能量满足 $E_k = \sqrt{\xi_k^2 + \Delta_k^2} \ge \Delta_k$，使得费米面附近的内禀两准粒子激发能受到能隙推高。这可以拉开部分集体态与内禀二准粒子组态的能标；实际阻尼还取决于耦合矩阵元与可用相空间；2. **跃迁相干因子调制：**在准粒子表象下展开单体电磁与多极跃迁算符时，由于配对产生的粒子与空穴成分之间的量子干涉，跃迁矩阵元乘上了相干因子 $(u_k v_{k'} \mp v_k u_{k'})$[3]。这导致不同多极跃迁的响应截然不同，部分多极跃迁受到相干增强，而另一些则受到抑制；3. **转动惯量的微观抑制：**在 Inglis–Belyaev 显式曲率公式中，转动惯量分量由角动量算符在准粒子基底下的矩阵元除以双准粒子激发能给出，其表达式受两准粒子能量分母 $E_k + E_{k'}$ 增大与相干因子干涉的双重压低，能够改变转动惯量；无配对极限仍保留壳结构与响应效应，并不自动等于经典刚体值。

然而，在动力学层面必须明确：**集体转动惯量是单粒子轨道能级、配对能隙、形状形变度以及多极残余相互作用联合贡献的微观响应结果，改变配对能隙并不单一决定转动惯量的变化；在没有完整自洽微观动力学计算的前提下，不能简单将转动惯量的偏离唯一归因于配对的消失**。这些概念为后续章节讨论三维旋转、微观惯量张量与形状动力学提供了自洽的微观出发点。

2.4　形状坐标、测度与集体量子化

第 1.2 节已经说明，强四极关联可以与 $I=0$ 态的球对称实验室一体密度并存。形变参考构型描述的是内部关联的一种组织方式，集体波函数则给出这些构型的量子叠加。这里进一步追问：选取形状和取向作为坐标以后，应怎样计算运动能量，又怎样解释波函数在形状空间中的分布?

本节先采用常正质量参数 B、五维欧氏四极坐标的教学 Bohr 模型。它使坐标、动能与积分测度之间的关系能够逐步推导；随后再说明一般惯性函数与量子化方案增加了哪些输入。五个坐标只保留四极自由度，并不完整表征核密度中的径向变化、高阶多极分量或质子—中子分布差异。

2.4.1　从五个实坐标到形状与取向

用无量纲球张量 $\alpha_{2\mu}$ 描述所选集体构型，其分量满足实条件

$$\alpha_{2\mu}^{*}=(-1)^{\mu}\alpha_{2,-\mu}. \tag{2-85}$$

因此五个复球分量只含五个独立实自由度。为使欧氏范数显式成立，可选择

$$q_0=\alpha_{20},\qquad q_{\mu c}=\sqrt{2}\,\mathrm{Re}\,\alpha_{2\mu},\qquad q_{\mu s}=\sqrt{2}\,\mathrm{Im}\,\alpha_{2\mu},\quad \mu=1,2. \tag{2-86}$$

这五个实坐标满足 $\sum_a q_a^2=\sum_{\mu=-2}^{2}|\alpha_{2\mu}|^2$。其中 $\sqrt{2}$ 补偿了正、负磁分量在球张量范数中的成对贡献，速度范数也遵循同一关系。它们是集体构型的坐标，而非精确核态实验室密度的五个非零期望值。

例如，集体波函数可在许多取向的形变构型上都有振幅；恢复旋转对称性后，一体密度仍可为球对称。因此，从实验室态进入内禀坐标，并不是给核态指定一只已固定朝向的椭球。内禀坐标也可用来描述宽分布与振动，只有在分布足够局域时，单个参考构型才可能有效概括该态。

四极张量也可表示为实对称无迹矩阵。选其本征轴为内禀主轴，在这个坐标系中，球分量可取为

$$a_{\pm1}=0,\qquad a_0=\beta\cos\gamma,\qquad a_{+2}=a_{-2}=\frac{\beta\sin\gamma}{\sqrt{2}}. \tag{2-87}$$

三个 Euler 角 $\Omega=(\phi,\theta,\psi)$ 描述主轴系相对于实验室系的取向；按本文的旋转约定，$\alpha_{2\mu}=\sum_{\nu}D^{2}_{\mu\nu}(\Omega)a_{\nu}$。由 D^2 的幺正性，

$$\sum_{\mu=-2}^{2}|\alpha_{2\mu}|^2=a_0^2+2a_2^2=\beta^2. \tag{2-88}$$

β 因而是所选四极坐标的幅度，γ 则给出内禀平面中的极角。这是坐标参数化，不是平移，也没有预先假定形状与取向的运动彼此独立。Bohr 原作以小幅核表面形变建立这一变换；它同样提示，具体密度与几何表面的对应仍有模型条件[4]。

主轴系并不唯一。一般三轴构型有六种轴序，每种轴序又有四种保持右手性的方向选择，共有 24 种等价重标记。它们组成旋转群 O，通过形状参数和 Euler 角的联合变换保持实验室四极张量不变。本文选择 $\beta \geq 0$、$0 \leq \gamma \leq \pi/3$ 作为形状扇区；六个形状扇区间的关系来自轴置换，不需要再借助空间反演。

对于固定轴序、三个本征值不同的构型，绕各主轴转动 π 仍保持张量不变。这四种操作构成稳定子 D_2，所以限制形状扇区后，Euler 取向仍有这一冗余。若把空间反演也计入四极椭球的点对称操作，则得到八阶群 D_{2h}；它与 24 重主轴重标记具有不同含义。在轴对称端点，绕对称轴的连续旋转使稳定子进一步扩大；在 $\beta = 0$，全部取向及 γ 都失去唯一含义[4,17]。

下文固定轴号 $k = 1, 2, 3$ 分别对应 x', y', z'。在小幅表面形变的轴长映射下，$\gamma = 0$ 是以 z' 为对称轴的长椭球端点，$\gamma = \pi/3$ 是以 y' 为对称轴的扁椭球端点。$\gamma = \pi/6$ 是本文扇区的中点，三个轴通常不同；“中点”本身不定义适用于所有模型的最大三轴性量度。

2.4.2 形状依赖的经典动能

常 B 模型从五个实欧氏坐标的动能出发：

$$T = \frac{B}{2} \sum_{a} \dot{q}_a^2 = \frac{B}{2} \sum_{\mu=-2}^{2} |\dot{\alpha}_{2\mu}|^2. \tag{2-89}$$

对 $\alpha = D^2 a$ 求时间导数，一部分来自 a 的变化，另一部分来自主轴系旋转。主轴条件使这两类速度的内积为零。由于

$$\dot{a}_0^2 + 2\dot{a}_2^2 = \dot{\beta}^2 + \beta^2 \dot{\gamma}^2, \tag{2-90}$$

动能可写为

$$T = \frac{B}{2} \left(\dot{\beta}^2 + \beta^2 \dot{\gamma}^2 \right) + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{3} \mathcal{J}_k(\beta, \gamma) \omega_k^2. \tag{2-91}$$

这里 ω_k 是角速度在内禀主轴上的分量。没有形状速度与取向速度的交叉项，是这个二次型的性质；$\beta^2 \dot{\gamma}^2$ 和形状依赖的 $\mathcal{J}_k$ 仍把各运动联系起来，不能据此把波函数普遍分解为互不耦合的因子[4]。

其物理意义可以从形状变化看出：即便某时刻只改变 β，转动惯量也随之变化，已有角动量对应的转动能因此改变。反过来，在给定角动量的通道中，不同构型的转动能会影响形状分布。把形状振动与转动写成两项，帮助辨认各类运动的来源，并不消除这种反馈。若要冻结形状，需再引入相应的近似。

转动几何因子可先从第三轴看出。绕 z' 的微小转动使分量 a_ν 获得相位 $e^{-i\nu\,\delta\chi}$，因此相应速度范数的系数为 $\sum_\nu \nu^2|a_\nu|^2 = 8a_2^2$，得到 $\mathcal{J}_3 = 4B\beta^2\sin^2\gamma$。另两轴通过轴置换得到

$$\mathcal{J}_k = 4B\beta^2\sin^2\left(\gamma - \frac{2\pi k}{3}\right), \qquad k = 1,2,3. \tag{2-92}$$

这也是 Bohr 小幅、不可压缩无旋流模型中的惯量形式。它不是实核三条惯量的普遍经验定律。以 $\gamma = 0$ 为例，$\mathcal{J}_3 = 0$、$\mathcal{J}_1 = \mathcal{J}_2 = 3B\beta^2$；零分量反映绕对称轴改变取向不改变这个表面构型，不是说真实核不能拥有沿该轴的微观角动量[4]。

β、γ 和 Euler 角均无量纲，故 $[B] =$ 能量 $\times$ 时间^2 $=\hbar^2/$能量，$\mathcal{J}_k$ 具有同一单位。用 $\hat{j}_k = \hat{J}_k/\hbar$ 表示无量纲角动量，可避免在转动能中遗漏 $\hbar^2$。这些惯量单位与电四极矩的电荷、长度平方单位无关。

2.4.3　量子动能与积分测度

常 B 模型的量子动能在原实坐标中已经确定为 Cartesian Laplacian：

$$\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2B}\sum_a \frac{\partial^2}{\partial q_a^2}. \tag{2-93}$$

设新坐标为 $y^i = (\beta,\gamma,\phi,\theta,\psi)$，将欧氏线元记为 $\sum_a \mathrm{d}q_a^2 = h_{ij}\mathrm{d}y^i\mathrm{d}y^j$，其中 h_{ij} 不含常数 B，h^{ij} 为其逆矩阵。同一算符的坐标变换为

$$\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2B}\frac{1}{\sqrt{h}}\sum_{i,j}\frac{\partial}{\partial y^i}\left(\sqrt{h}\,h^{ij}\frac{\partial}{\partial y^j}\right), \qquad h = \det(h_{ij}). \tag{2-94}$$

这是 Laplace–Beltrami 形式。度规系数随坐标变化，不会使原来平直的五维空间产生内禀曲率；此处的几何因素来自坐标网格。若另从一般坐标相关的经典质量张量出发，Podolsky–Pauli 构造是一种需要声明的量子化选择，不能仅由经典动能唯一指定全部量子修正[17]。

从主轴本征值差得到的 Jacobian 含 $\beta^3|\sin 3\gamma|$，内禀平面的极坐标变换再贡献一个 β；Euler 角则贡献旋转群的 Haar 因子 $\sin\theta$。吸收整体常数后，本节采用

$$\mathrm{d}\tau = \beta^4|\sin 3\gamma|\,\mathrm{d}\beta\,\mathrm{d}\gamma\,\mathrm{d}\Omega, \qquad \mathrm{d}\Omega = \sin\theta\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\psi. \tag{2-95}$$

若将 B 纳入质量度规，其体积元还带常数 $B^{5/2}$；主轴重复覆盖及 Haar 元的整体归一也带常数。这些可一致吸收到波函数归一中，不改变概率，不能同坐标相关权重混淆[17]。

在所选扇区内部，动能写为 $\hat{T}_{\mathrm{vib}}+\hat{T}_{\mathrm{rot}}$，其中

$$\hat{T}_{\mathrm{vib}}=-\frac{\hbar^2}{2B}\left[\frac{1}{\beta^4}\frac{\partial}{\partial\beta}\left(\beta^4\frac{\partial}{\partial\beta}\right)+\frac{1}{\beta^2\sin 3\gamma}\frac{\partial}{\partial\gamma}\left(\sin 3\gamma\frac{\partial}{\partial\gamma}\right)\right], \tag{2-96}$$

$$\hat{T}_{\mathrm{rot}}=\sum_{k=1}^{3}\frac{\hat{J}_k^2}{2\mathcal{J}_k}=\frac{\hbar^2}{8B\beta^2}\sum_{k=1}^{3}\frac{\hat{j}_k^2}{\sin^2(\gamma-2\pi k/3)}. \tag{2-97}$$

$\hbar^2/B$ 提供能量单位，其余导数和 β 的幂次均无量纲。尤其 $1/\beta^2$ 是幅度依赖的几何因子，不能解释成物理长度平方的倒数。加上 $V(\beta,\gamma)$ 后，形状与取向仍通过同一哈密顿量决定量子态。

径向部分展开为 $\partial_\beta^2+(4/\beta)\partial_\beta$。第二项记录了随幅度增长的四维角向体积，不能在换坐标时省去。若只把笛卡尔动量换成 $-i\hbar\partial_\beta$ 后平方，就会得到另一种微分算符，并破坏它与所选内积的配合。体积元因而同时参与波函数归一和动能构造，不只是画概率图时的附加权重。

一般 Bohr 模型需要更多微观输入。Próchniak 与 Rohoziński 在综述中用三个振动惯性函数和三个转动惯性函数描述经典二次动能；它们通常依赖于形变坐标 (β,γ)。在由一般经典质量张量构造量子哈密顿量时，必须将平直欧氏空间坐标微分产生的几何因子 $\beta^4|\sin 3\gamma|$，与依赖于动力学微观响应的质量张量行列式 $\sqrt{\det B(\beta,\gamma)}$ 严格区分开来。在 Podolsky–Pauli 构造下，内积权重与坐标依赖质量张量相耦合；而在更广泛的唯象或自洽集体模型中，动能二阶微分算符的逆质量系数张量与积分测度中的标量权重函数 $W(\beta,\gamma)$ 甚至可以独立指定，前一种关联仅为其特殊极限。在处理一般微观坐标依赖质量时，绝不能不加检验地直接沿用常 B 模型下无额外质量权重的几何内积；具体一般形式与量子势修正留待附录 C 展开[17]。

2.4.4 坐标端点与波函数定义域

采用上述归一约定，常 B 模型的波函数满足

$$\int|\Psi(\beta,\gamma,\Omega)|^2\beta^4|\sin 3\gamma|\,\mathrm{d}\beta\,\mathrm{d}\gamma\,\mathrm{d}\Omega=1. \tag{2-98}$$

在这个模型中，关于 γ 的边缘概率密度还需积分掉 β 和取向，并乘上 $|\sin 3\gamma|$。单独画出 $|\Psi|^2$，尚不能把纵轴称为相对于 $\mathrm{d}\gamma$ 的概率密度。

取向与形状相关时，这一积分也包含不同转动分量的贡献，不能先假定波函数可分离再解释角分布。这里的概率是所选集体模型中的坐标概率；把它同电荷不变量、寿命或跃迁强度连接起来，还要指定相应算符，不能将模型边缘分布直接称为实验测得的连续核密度。

轴对称端点的 Jacobian 为零，表示部分取向坐标退化，不能据此添上一道物理硬壁。要使量子动能自伴，除微分表达式外，还要指定定义域，并使分部积分的边界形式在域内任意两个函数之间消失。有限概率流甚至某个态的零概率流，都不足以独自确定唯一自伴域。

对标量角向算符，该边界形式正比于 $\sin 3\gamma\,[f^{*}g' - (f')^{*}g]$ 在两端的差，其中撇号表示对 γ 求导。要求它对定义域中的任意 f, g 都消失，比只考察一个波函数的流更强；还须使所选算符域与其伴随的域相配。这说明边界条件属于模型的量子定义，而非从测度归零直接读出的数值便利。

以 $I = 0$、平坦角向势的标准正则分支为例，令 $x = \cos 3\gamma$，则

$$\frac{1}{\sin 3\gamma}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\gamma}\left(\sin 3\gamma \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\gamma}\right) = 9\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[(1-x^{2})\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right]. \tag{2-99}$$

相应正则本征函数是 $P_{\ell}(x)$，算符本征值为 $-9\ell(\ell+1)$。它们满足端点条件 $\sin 3\gamma\,\mathrm{d}\psi/\mathrm{d}\gamma \to 0$，同时 $P_{\ell}(\pm 1) = (\pm 1)^{\ell}$ 可以非零。这里选择的是由原坐标中正则波函数继承的分支，不是为所有集体问题证明了同一个边界条件[4]。

有转动分量时，还须满足主轴重标记的一致性，不能把所有分量一律置零。对于偶偶核的纯四极标量集体空间，D_2 对称化可限制 Wigner 函数展开只含偶数 K；K 在这里是所选主轴上的展开标签，三轴哈密顿量一般会混合这些分量，并不赋予全局好 K。在 $\beta = 0$，不同角向通道也须共同恢复正则五维函数。加入奇核子或其它内禀自由度后，应重新构造包含它们的变换性质和定义域。

2.4.5　平均形状角与动力学能标

$V(\beta,\gamma) = V(\beta)$ 只说明势不依赖 γ，不表示哈密顿量在 γ 平移下不变；动能中仍有 $\sin 3\gamma$。在常 B 模型的标准最低角向 $I = 0$ 通道中，常数函数使非负角向动能达到零，因而成为这一通道的基态。

为单独观察角向分布，现限制在 $\beta = \beta_0 > 0$ 的角向模型上。这是受约束流形，不是将 $\delta(\beta - \beta_0)$ 当作完整五维可归一径向波函数。令 $M_{\gamma} = B\beta_0^{2}$，其平坦势动能为

$$\hat{H}_{\gamma} = -E_{*}\frac{1}{\sin 3\gamma}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\gamma}\left(\sin 3\gamma\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\gamma}\right), \qquad E_{*} = \frac{\hbar^{2}}{2M_{\gamma}}. \tag{2-100}$$

在 $\int_0^{\pi/3} |\psi|^{2}\sin 3\gamma\,\mathrm{d}\gamma = 1$ 的约定下，常数基态为 $\psi_0 = \sqrt{3/2}$。变量变换需保留积分方向：

$$\mathrm{d}x = -3\sin 3\gamma\,\mathrm{d}\gamma, \qquad \int_0^{\pi/3} f(\cos 3\gamma)\sin 3\gamma\,\mathrm{d}\gamma = \frac{1}{3}\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x. \tag{2-101}$$

故 $p_x(x) = 1/2$，而 $p_\gamma(\gamma) = (3/2)\sin 3\gamma$。同一态在 x 上均匀、在 γ 上不均匀，并有 $\langle x\rangle = 0$、$\langle x^2\rangle = 1/3$；关于扇区中点的几何对称性直接给出 $\langle\gamma\rangle = \pi/6 = 30^\circ$。必须强调，该平均值完全源于几何测度因子 $\sin 3\gamma$ 在扇区中点取得极大的坐标网格效应，其概率峰并未借助任何动力学束缚势，绝不意味着体系处于具有三轴极小势阱的刚性转子极限。

也可把波函数改记为在 $\mathrm{d}x$ 下归一的 $u(x) = \psi(\gamma(x))/\sqrt{3}$。此时角向内积没有显式权重，但转回 γ 后仍有 $p_\gamma = 3\sin 3\gamma\,|u(\cos 3\gamma)|^2$。改变波函数的归一表示可以搬移常数，却不会消除概率变换的 Jacobian。

若要将它同电四极观测比较，还需另行指定算符。以下例子采用可交换坐标映射 $\mathcal{M}(E2,\mu) = s\alpha_{2\mu}$，即 $Q = s\beta$，其中 $s > 0$ 带电四极矩单位。这是电荷与所选集体坐标的额外对应，不是由质量坐标自动推出。按第 1.2 节的标量归一，

$$q_2 = s^2\langle\beta^2\rangle, \qquad q_3 = s^3\langle\beta^3\cos 3\gamma\rangle, \qquad R = \frac{q_3}{q_2^{3/2}}. \tag{2-102}$$

当 $q_2 > 0$ 且 $|R| \le 1$ 时才定义 $\gamma_{\mathrm{eff}} = \arccos(R)/3$。一般的 β 涨落和 β—γ 相关使 R 不等于无权的 $\langle\cos 3\gamma\rangle$；即使两者相等，$\gamma_{\mathrm{eff}}$ 也不普遍等于 $\langle\gamma\rangle$。在本例固定 $Q = s\beta_0$ 后，才可约去幅度因子，得到 $R = \langle x\rangle = 0$ 和 $\gamma_{\mathrm{eff}} = \pi/6$。

既有角向控制进一步比较了 $\hat{H}_\gamma/E_* = -9\,\partial_x[(1-x^2)\partial_x] + \kappa x^2$ 的 $\kappa = 0$ 与 18 两个教学输入。这里 $\kappa = v/E_*$，v 是 $v\cos^2 3\gamma$ 势项的系数；κ 衡量势与动能的相对尺度，不具有 MeV 单位。取 $\hbar = 1$、$M_\gamma = 1/2$、固定 $Q = 1$，按带测度的基态概率计算中心角宽 $\sigma_\gamma = \sqrt{\langle(\gamma - \pi/6)^2\rangle}$。下表从既有计算记录逐行取值并舍入；两行均用 32 个 Legendre 基函数，积分点分别为 128 和 1024，不含实核数据或实验误差。

表 2-1 不同势能参数 κ 下基态标量矩与角向宽度对比（基于 32 个 Legendre 基函数展开，数值已与既有计算记录核验）

κ	$\langle x^2\rangle$	σ_γ (rad)
0	0.3333333333	0.2279
18	0.2799730035	0.2054

这个角宽描述模型态本身的量子分布，不是拟合所得形状角的统计误差。若只有实验矩比及其误差条，还不能直接把误差条改称为核内角涨落；二者分别来自观测推断的不确定性和给定态上的算符分布。

$\kappa = 18$ 的势在中点具有有限曲率的极小（属于有限强度的三轴势阱约束），其角向分布仅比平坦势稍有收缩（σ_γ 从 0.2279 收缩至 0.2054 rad），远未达到深势阱或三轴刚性转子极限。两个基态都由 $x \to -x$ 对称性给出 $\langle x \rangle = 0$，在固定 Q 的条件下因而具有相同 q_2, q_3 与有效角，但分布不同。高阶矩、能谱或跃迁网络可以增加区分信息；选择哪一种观测取决于具体竞争模型，有限个矩本身不等于完整电荷分布。

静态分布和能谱仍由同一哈密顿量决定。它们之间反演不唯一，可由既有整体缩放反例看清：对任意 $c > 0$，同时令 $M_\gamma \mapsto M_\gamma/c$、势系数 $v \mapsto cv$，就有

$$\hat{H}_\gamma \mapsto c\hat{H}_\gamma, \qquad \psi_n \mapsto \psi_n, \qquad E_n - E_0 \mapsto c(E_n - E_0). \tag{2-103}$$

在相同定义域、归一约定和电四极算符下，所有静态矩与波函数概率保持不变，绝对势能尺度、惯量和激发间隔却可改变。因此仅凭实验测得的静态四极矩不能唯一确定绝对势阱深度与集体惯量大小（但这并不意味着在引入激发能谱或微观动力学标度后任意相对刚性均无法判定）；狭窄的波函数分布不单独证明深势阱的存在，而较宽的软分布也不妨碍内禀形变坐标的使用。如何由微观响应约束惯量，将在第 2.6 节讨论；形状与取向的模式耦合则留给第 3.6 节。

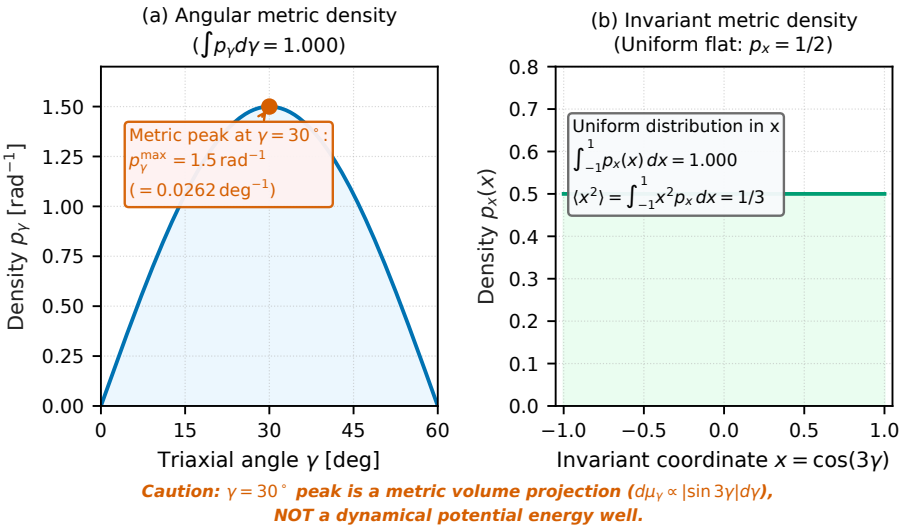


图 2-2 平坦角向势下不同坐标表象的概率密度与几何测度示意图。对于固定 β、自旋 $I = 0$、常角向质量且 γ 势平坦的受约束模型基态，在变量 $x = \cos 3\gamma \in [-1, 1]$ 下概率分布为平坦常数 $p_x(x) = 1/2$，而在形状角 $\gamma \in [0, \pi/3]$ 下由于体积元测度因子 $\sin 3\gamma$ 呈现分布 $p_\gamma(\gamma) = \frac{3}{2} \sin 3\gamma$，并在 $\gamma = 30°$ 处取得极值，展示了同一量子态在不同坐标选择下的测度依赖表象。

2.5 内禀参考与对称性恢复

在第 2.1 节中，我们建立了严格的球张量代数与角动量耦合规则；在第 2.4 节中，引入了刻画四极集体形状的玻尔坐标 (β,γ)、体轴欧拉角 $\Omega=(\phi,\theta,\psi)$ 以及相应的黎曼体积元测度。在低能核物理研究中，微观相互作用哈密顿量由强相互作用与电磁相互作用主导，宇称不守恒的弱相互作用效应极其微弱，因而在原子核结构研究中通常将空间反演不变性（宇称守恒）与空间各向同性（连续转动守恒）作为基本近似框架。

在微观平均场近似（如形变 Hartree-Fock 或 Nilsson 势场）或唯象集体模型中，为了在有限基底中直观吸纳强四极变形与配对关联，通常引入随核整体转动的“内禀主轴参考系”。然而，所求得的形变单体参考态 $|\Phi\rangle$（例如形变 Slater 行列式或 HFB 准粒子真空态）破坏了三维空间连续转动不变性，在全空间中不再是总角动量平方 $\hat{\mathbf{J}}^2$ 与实验室 z 轴分量 $\hat{J}_z$ 的共同本征态。需要强调的是，采用内禀坐标描述本身并不必然破坏转动对称性——例如包含全部取向角 Ω 积分的玻尔统合集体波函数 $\Psi_{IM}(\beta,\gamma,\Omega)=\sum_K \Phi_K(\beta,\gamma)\mathcal{D}^I_{MK}(\Omega)$ 完全具备严格的良自旋量子数 I 与实验室磁量子数 M。此处被破缺的，仅仅是作为变分试探波包引入的微观单参考态 $|\Phi\rangle$。

为了将这种破缺对称性的微观参考波包与在束 γ 谱学直接观测到的分立能级和电磁跃迁对账，投影技术（Projection After Variation, PAV 或 Variation After Projection, VAP）是从该参考态构造具有确定好自旋与宇称态矢的一条明确理论路线（与准粒子无规相位近似 QRPA、生成坐标法 GCM 等并列）。本节系统阐述该参考波包对称破缺与实验室定态之间的物理关系，构建含 $\hbar$ 量纲规范的三维角动量投影算符与非正交度规核，推导 Hill-Wheeler 广义本征方程及其能标规范不变性，并深入剖析线性幺正宇称投影与反幺正手征操作的本质差别，最后给出两个最短可计算阶梯实例。关于群论投影乘法规则、复非正交两态久期矩阵因式分解及度规截断算法的严格数学推导，读者可进一步参阅附录 B。

2.5.1 微观破缺参考态与实验室定态的物理关系

在孤立原子核中，全同核子相互作用哈密顿量 $\hat{H}$ 满足严格的角动量对易关系：

$$[\hat{H},\hat{\mathbf{J}}]=0,\quad [\hat{H},\hat{\mathbf{J}}^2]=0. \tag{2-104}$$

实验室系中的真实物理本征态必须具有确定的良量子数 $|I,M\rangle$。然而，微观自洽场求得的静态形变参考态 $|\Phi\rangle$ 具备非零四极形变（如 $\beta>0,\gamma\neq 0$），在三维空间有限转动下发生改变：

$$\hat{R}(\Omega)|\Phi\rangle\neq|\Phi\rangle,\quad \hat{\mathbf{J}}^2|\Phi\rangle\neq\hbar^2 I(I+1)|\Phi\rangle. \tag{2-105}$$

因此，$|\Phi\rangle$ 并非实验室参考系的物理定态，而是不同总自旋 I、实验室取向 M 和内禀主轴投影 K 的物理态的相干叠加包：

$$|\Phi\rangle = \sum_{I,M,K} c_{IMK}|\Psi_{IM;K}\rangle. \tag{2-106}$$

在此明确两项关键的理论边界：

(1) **模型内禀形变参数绝非实验室直接测量算符**：微观势能面或唯象模型中引入的内禀四极形变参数 (β,γ)，仅仅是表征内禀参考波包几何构型的内部变分参数。在实验室系中，实验谱学直接观测的是跃迁矩阵元、能级寿命 τ 与静电四极矩 Q。从实验室可观测量反演内禀形变必须经过明确的波函数重叠与转动态展开假设（详见第 1.5 节），不能把理论计算中的内禀极小参数等同于实验室定域算符测得值；

(2) **对称破缺与恢复的理论定位**：在热力学极限下宏观体系可发生真正的自发对称破缺；而原子核是有限介观量子体系，连续对称性在实验室系中严格守恒。引入内禀变形参考态仅是以牺牲转动对称性为代价吸纳短程配对与长程多极关联的变分手段。通过投影算符从 $|\Phi\rangle$ 中提取确定自旋宇称的分量，是连通微观势阱结构与在束谱学定态的重要物理桥梁。

2.5.2　角动量投影算符、非正交重叠核与过完备性

恢复连续空间转动对称性的数学工具是李群 SO(3) 上的群投影算符。设欧拉角 $\Omega=(\phi,\theta,\psi)$ 定义了空间旋转，具有物理量纲 $\hbar$ 的空间有限转动算符严格写作：

$$\hat{R}(\Omega) = \exp(-i\phi\hat{J}_z/\hbar)\exp(-i\theta\hat{J}_y/\hbar)\exp(-i\psi\hat{J}_z/\hbar). \tag{2-107}$$

利用 Wigner 不可约表示矩阵 $D^I_{MK}(\Omega)$ 的紧致正交完备性，定义三维角动量投影算符（Peierls-Yoccoz 算符）为[3,18]：

$$P^I_{MK} = \frac{2I+1}{8\pi^2}\int d\Omega\, D^{I*}_{MK}(\Omega)\hat{R}(\Omega), \tag{2-108}$$

其中不变 Haar 测度归一化为 $\int d\Omega = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi}\sin\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\psi = 8\pi^2$。固定核子数奇偶的原子核状态空间分别只包含整数自旋（偶 A 核）或半整数自旋（奇 A 核）；式中的 $8\pi^2$ 欧拉角积分对该固定表示类使用。整数类对应李群 SO(3)；半整数类使用覆盖群 SU(2) 上的单值表示，固定类内 D^*D 与 $D^*\hat{R}$ 乘积在群中心元素作用下两次变号相互抵消，因而在 $8\pi^2$ 欧拉角域内单值积分。式 (2-110) 的代数关系在各固定表示类内严格成立，不声称跨整数与半整数混合同时具有单值正交性。

算符 P^I_{MK} 将内禀态 $|\Phi\rangle$ 中内禀轴分量为 K 的部分，投影为实验室系具有确定自旋 I、外部分量为 M 的物理态：

$$|IM;K\rangle = P^I_{MK}|\Phi\rangle. \tag{2-109}$$

投影算符满足如下结合代数规则（证明见附录 B.1）：

$$(P^I_{MK})^\dagger = P^I_{KM}, \quad P^I_{MK}P^{I'}_{M'K'} = \delta_{II'}\delta_{KM'}P^I_{MK'}. \tag{2-110}$$

需向初学者澄清：并非所有双下标单元 P^I_{MK} 均是各自独立的厄米正交投影算符。代数关系 (2-110) 严格表明：只有对角单元 P^I_{MM} 才是标准的厄米幂等正交投影算符（满足 $(P^I_{MM})^\dagger = P^I_{MM} = (P^I_{MM})^2$）；对于一般的非对角单元 $M \neq K$，P^I_{MK} 并不具备厄米性或幂等性，其实质是连接不同内禀取向分量 K 到实验室分量 M 的非厄米张量转移或阶梯算符。由全核哈密顿量的转动不变性 $[\hat{H}, \hat{R}(\Omega)] = 0$，立即可得：

$$[\hat{H}, P^I_{MK}] = 0. \tag{2-111}$$

对于同一个内禀波包 $|\Phi\rangle$，由不同 K 投影生成的态矢在实验室系中并不正交。定义内积重叠度规（Norm kernel）为：

$$N^I_{KK'} \equiv \langle IM; K|IM; K'\rangle = \langle\Phi|(P^I_{MK})^\dagger P^I_{MK'}|\Phi\rangle = \langle\Phi|P^I_{KK'}|\Phi\rangle. \tag{2-112}$$

将式 (2-108) 代入，重叠核与哈密顿量核显式表示为内禀参考态在转动算符下的平均：

$$N^I_{KK'} = \frac{2I+1}{8\pi^2}\int d\Omega\, D^{I*}_{KK'}(\Omega)\langle\Phi|\hat{R}(\Omega)|\Phi\rangle, \tag{2-113}$$

$$H^I_{KK'} \equiv \langle IM; K|\hat{H}|IM; K'\rangle = \frac{2I+1}{8\pi^2}\int d\Omega\, D^{I*}_{KK'}(\Omega)\langle\Phi|\hat{H}\hat{R}(\Omega)|\Phi\rangle. \tag{2-114}$$

过完备性与零模冗余说明：在多体组态空间中，由不同 K 生成的态矢集合 $\{|IM; K\rangle\}_K$ 并不自动构成线性无关基。内禀态自身的离散对称性可使某些 K 态的范数严格为零，这些精确零范数冗余必须剔除；而在连续三轴演化中，重叠矩阵 N^I 的某些本征值可能数值上极为接近零。在数值实现中，引入有限截断阈值 ϵ_{cut} 属于有界子空间截断近似，截断后的体系只在保留的主有效子空间内与原问题等价，必须做收敛性与数值稳定性检查（详见附录 B.2）。

2.5.3 Hill-Wheeler 广义本征方程与能标规范不变性

为了在所选具有好角动量量子数（good-I）的投影试探空间中，变分求取包含不同 K 混合的近似能谱与波函数，将试探态构建为线性叠加：

$$|\Psi^{IM}\rangle = \sum_K c_K|IM; K\rangle = \sum_K c_K P^I_{MK}|\Phi\rangle. \tag{2-115}$$

应用 Ritz 变分原理，要求能量期望值对展开矢量 $\mathbf{c}$ 变分为驻值：

$$\delta\frac{\langle\Psi^{IM}|\hat{H}|\Psi^{IM}\rangle}{\langle\Psi^{IM}|\Psi^{IM}\rangle} = 0 \iff \delta\left(\sum_{K,K'} c^*_K H^I_{KK'}c_{K'} - E\sum_{K,K'} c^*_K N^I_{KK'}c_{K'}\right) = 0. \tag{2-116}$$

对任意独立微元 δc_K^*，直接导出非正交基下的 Hill-Wheeler 广义本征方程：

$$\sum_{K'} \left(H^I_{KK'} - E N^I_{KK'} \right) c_{K'} = 0 \iff H^I \mathbf{c} = E N^I \mathbf{c}. \tag{2-117}$$

非零解存在的充要条件是广义久期行列式为零：$\det(H^I - E N^I) = 0$（在剔除重叠度规零模并限制于度规正定 $N^I > 0$ 的线性无关物理子空间中使用）。需要强调，角动量投影确保了非零态矢具有确定的总自旋与磁量子数 I, M；但在有限试探空间中通过 Ritz 变分求得的态矢，一般并非全微观哈密顿量 $\hat{H}$ 在全空间中的确切本征态，而是该受限投影子空间内的最佳变分近似。

能量零点规范平移定理：全哈密顿量加上任意标量常数平移 $\hat{H} \to \hat{H} + c\hat{\mathbf{1}}$（$c \in \mathbb{R}$）时，只改变参考能标零点，物理能量间距 ΔE 与量子态本质必须严格不变。根据核积分定义式 (2-114)：

$$\langle \Phi | (\hat{H} + c\hat{\mathbf{1}}) P^I_{KK'} | \Phi \rangle = \langle \Phi | \hat{H} P^I_{KK'} | \Phi \rangle + c \langle \Phi | P^I_{KK'} | \Phi \rangle = H^I_{KK'} + c N^I_{KK'}. \tag{2-118}$$

因此在非正交基矢下，哈密顿量矩阵的严格变换规则为：

$$H^I \to H^I + c N^I. \tag{2-119}$$

代入 Hill-Wheeler 方程：

$$(H^I + c N^I)\mathbf{c}' = E' N^I \mathbf{c}' \iff H^I \mathbf{c}' = (E' - c) N^I \mathbf{c}'. \tag{2-120}$$

这保证了物理特征能谱统一平移 $E' = E + c$，且本征子空间严格保持不变。在非简并情形下波函数矢量保持 $\mathbf{c}' = \mathbf{c}$；在简并子空间中亦可选定完全相同的正交基。

反之，若在非正交基下因混淆基矢重叠而错误地执行对角平移 $H^I \to H^I + c\mathbf{1}$（$\mathbf{1}$ 为单位阵），设 E' 为平移后的实际能量，久期方程变为 $\det(H^I + c\mathbf{1} - E' N^I) = 0$。若定义相对于平移量的能量 $\varepsilon \equiv E' - c$，方程则写作 $\det[H^I + c(\mathbf{1} - N^I) - \varepsilon N^I] = 0$。由于度规包含非对角元 $N^I_{KK'} \neq 0$，非对角扰动项 $c(\mathbf{1} - N^I)$ 在一般情况下会虚假改变能级相对间距，并可能引发非物理的态漂移或态混合。因此，“加能量常数必须 $H \to H + cN$，不能只改对角 H” 是非正交量子力学中的基本定理。

2.5.4　线性幺正宇称投影与反幺正手征对称性的本质差别

在有限核分立对称性中，空间反演宇称 $\hat{\Pi}$ 与手征反转算符 $\mathcal{C} = \mathcal{T} R_y(\pi)$ 具有截然不同的代数本质。

2.5.4.1　线性幺正宇称投影

空间反演算符 $\hat{\Pi}$ 作用于空间坐标 $\mathbf{r} \to -\mathbf{r}$。在多体空间中，$\hat{\Pi}$ 是严格的线性幺正算符：

$$\hat{\Pi}^2 = \hat{\mathbf{1}}, \quad \hat{\Pi}^\dagger = \hat{\Pi}^{-1} = \hat{\Pi}, \quad \hat{\Pi}(c_1|\psi_1\rangle + c_2|\psi_2\rangle) = c_1 \hat{\Pi}|\psi_1\rangle + c_2 \hat{\Pi}|\psi_2\rangle. \tag{2-121}$$

对于具有反射不对称形变（如八极形变 $\beta_3 \neq 0$）的内禀参考态 $|\Phi_{\text{oct}}\rangle$，宇称发生破缺。定义线性宇称投影算符：

$$P^{\pm} \equiv \frac{\hat{\mathbf{1}} \pm \hat{\Pi}}{2}. \tag{2-122}$$

由 $\hat{\Pi}^2 = \hat{\mathbf{1}}$ 易证其满足标准正交投影性质：

$$(P^{\pm})^{\dagger} = P^{\pm}, \quad (P^{\pm})^2 = P^{\pm}, \quad P^{+}P^{-} = P^{-}P^{+} = 0, \quad P^{+} + P^{-} = \hat{\mathbf{1}}. \tag{2-123}$$

算符 $P^{\pm}$ 将任意物理态严格分解为正宇称（$\pi = +1$）与负宇称（$\pi = -1$）正交子空间，其本征值 $\pi = \pm 1$ 具有定相规范不变性。

2.5.4.2 反幺正手征对称性与反线性不可投影性

手征反转算符定义为时间反演与绕内禀参考轴转动的复合操作：

$$\mathcal{C} \equiv \mathcal{T} R_y(\pi) = \mathcal{T} \exp(-i\pi \hat{J}_y/\hbar). \tag{2-124}$$

时间反演算符 $\mathcal{T}$ 包含复共轭操作 K，使得 $\mathcal{C}$ 具有反线性（anti-linear）特征：

$$\mathcal{C}\left(c_1|\psi_1\rangle + c_2|\psi_2\rangle\right) = c_1^{*}\mathcal{C}|\psi_1\rangle + c_2^{*}\mathcal{C}|\psi_2\rangle. \tag{2-125}$$

尽管第 3.5.2 节严格证明了恒等式 $\mathcal{C}^2 = +1$ 对任意自旋均成立，但绝对不能照搬式 (2-122) 构造形如 $(\hat{\mathbf{1}} \pm \mathcal{C})/2$ 的表达式：

$$\frac{\hat{\mathbf{1}} \pm \mathcal{C}}{2}(c|\psi\rangle) = \frac{1}{2}\left(c|\psi\rangle \pm c^{*}\mathcal{C}|\psi\rangle\right) \neq c\left(\frac{\hat{\mathbf{1}} \pm \mathcal{C}}{2}|\psi\rangle\right) \quad (\text{当 } \mathrm{Im}\, c \neq 0). \tag{2-126}$$

该式表明 $(\hat{\mathbf{1}} \pm \mathcal{C})/2$ 对复标量乘法不封闭，无法在复希尔伯特空间中分解出正交子空间；且其特征相因子在全局重定相 $|\psi'\rangle = e^{i\phi}|\psi\rangle$ 下变为 $\lambda' = e^{-2i\phi}\lambda$，其符号不具备规范不变性。

因此，手征对称性的恢复绝不能通过线性算符投影完成。在具有反幺正对称性（$[\hat{H}, \mathcal{C}] = 0$ 且 $\hat{H}$ 厄米）的前提下，左手波包 $|L\rangle$ 与右手波包 $|R\rangle = \mathcal{C}|L\rangle$ 具备相等的对角期望值 $h \equiv \langle L|\hat{H}|L\rangle = \langle R|\hat{H}|R\rangle$。在有限势垒下，两态通过非对角隧穿矩阵元 $k = \langle L|\hat{H}|R\rangle$ 发生动力学隧穿，其物理态完全由非正交基矢集合 $\{|L\rangle, |R\rangle\}$ 上的 2×2 广义本征方程 $H\mathbf{c} = EN\mathbf{c}$ 确定。

2.5.5 最短可计算阶梯实例：非正交双态模型与轴对称角动量恢复

2.5.5.1 阶梯一：非正交双态隧穿模型的严格手算

设左右归一态矢存在非零实重叠积分 $S \in \mathbb{R}$（$|S| < 1$）：$\langle L|L\rangle = \langle R|R\rangle = 1, \langle L|R\rangle = S$。度规与哈密顿量矩阵为：

$$N = \begin{pmatrix} 1 & S \\ S & 1 \end{pmatrix}, \quad H = \begin{pmatrix} h & k \\ k & h \end{pmatrix} \quad (h, k \in \mathbb{R}). \tag{2-127}$$

广义久期方程 $\det(H-EN)=(h-E)^2-(k-ES)^2=0$ 给出对称与反对称态的代数特征根：

$$E_s=\frac{h+k}{1+S},\quad E_a=\frac{h-k}{1-S}. \tag{2-128}$$

两根的相对代数差为 $E_a-E_s=\frac{2(hS-k)}{1-S^2}$。按基矢对称/反对称分类，对称叠加态 $|\psi_s\rangle\propto(|L\rangle+|R\rangle)$ 对应能量 E_s，反对称叠加态 $|\psi_a\rangle\propto(|L\rangle-|R\rangle)$ 对应能量 E_a。在实轴上按能量从低到高排列：

$$E_{\text{low}}=\min(E_s,E_a),\quad E_{\text{high}}=\max(E_s,E_a). \tag{2-129}$$

物理非负能级间距（能隙）恒由绝对值给出：

$$\Delta E_{\text{phys}}\equiv E_{\text{high}}-E_{\text{low}}=|E_a-E_s|=\frac{2|hS-k|}{1-S^2}. \tag{2-130}$$

显式验算规范不变性：

(1) 若 $H\to H+cN$，则 $h'=h+c$，$k'=k+cS$。分子组合 $h'S-k'=(h+c)S-(k+cS)=hS-k$ 严格保持不变，能隙 ΔE_{phys} 独立于 c；

(2) 若体系相互作用为纯单位阵 $\hat{H}=h\hat{\mathbf{1}}$，则 $H=hN\implies k=hS$，能隙 $\Delta E_{\text{phys}}=0$ 严格为零。基矢几何重叠 $S\neq0$ 本身绝不产生虚假能级分裂。

2.5.5.2　阶梯二：轴对称变形波包的投影与离散对称性选择定则

设内禀波包 $|\Phi\rangle$ 具备绕内禀 z 轴的连续轴对称性（主轴投影为 $K=0$）：

$$\hat{J}_{z,\text{intr}}|\Phi\rangle=0\implies\hat{R}_{z,\text{intr}}(\psi)|\Phi\rangle=|\Phi\rangle. \tag{2-131}$$

根据投影算符定义式 (2-108)，投影态矢为：

$$P^I_{M0}|\Phi\rangle=\frac{2I+1}{8\pi^2}\int_0^{2\pi}d\phi\int_0^{\pi}\sin\theta\,d\theta\int_0^{2\pi}d\psi\,D^{I*}_{M0}(\phi,\theta,\psi)\hat{R}(\phi,\theta,\psi)|\Phi\rangle. \tag{2-132}$$

对于 $K=0$，Wigner 函数化为：

$$D^{I*}_{M0}(\phi,\theta,\psi)=d^I_{M0}(\theta)e^{iM\phi}, \tag{2-133}$$

对内禀角 ψ 的积分直接给出因子 2π。态矢化简为：

$$P^I_{M0}|\Phi\rangle=\frac{2I+1}{4\pi}\int_0^{2\pi}d\phi\,e^{iM\phi}e^{-i\phi\hat{J}_z/\hbar}\int_0^{\pi}\sin\theta\,d\theta\,d^I_{M0}(\theta)e^{-i\theta\hat{J}_y/\hbar}|\Phi\rangle. \tag{2-134}$$

注意式中对实验室方位角 ϕ 的积分依然保留，它确保了态矢具有确切的实验室磁量子数 $M\in\{-I,-I+1,\ldots,+I\}$。在各向同性空间中，全部 $2I+1$ 个 M 态严格简并。

离散旋转对称性与自旋选择定则：空间反演宇称 $\hat{\Pi}$ 本身不能单独导出能带只含偶自旋 I。自旋限制来源于内禀波包在绕垂直主轴（内禀 y 轴）旋转 π 下的离散对称性（离散 D_2 转动点群中绕垂直轴的 π 转动对称性）：

$$\hat{R}_{y,\mathrm{intr}}(\pi)|\Phi\rangle = \exp(-i\pi \hat{J}_{y,\mathrm{intr}}/\hbar)|\Phi\rangle = +|\Phi\rangle. \tag{2-135}$$

将该对称操作作用于投影态矢，利用角动量算符结合规则：

$$P^I_{MK}\hat{R}(\Omega) = \sum_{K'} D^I_{KK'}(\Omega) P^I_{MK'}. \tag{2-136}$$

由此展开得到：

$$\begin{aligned} P^I_{M0}|\Phi\rangle &= P^I_{M0}\hat{R}_{y,\mathrm{intr}}(\pi)|\Phi\rangle \\ &= D^I_{00}(0,\pi,0)P^I_{M0}|\Phi\rangle \\ &= d^I_{00}(\pi)P^I_{M0}|\Phi\rangle. \end{aligned} \tag{2-137}$$

由于 $d^I_{00}(\pi) = (-1)^I$，上式直接给出严格恒等式：

$$P^I_{M0}|\Phi\rangle = (-1)^I P^I_{M0}|\Phi\rangle. \tag{2-138}$$

由此得出明确选择定则：当 I 为奇数时，$P^I_{M0}|\Phi\rangle \equiv 0$ 恒等于零；非零投影态只能具有偶数自旋（$I = 0, 2, 4, \dots$）。偶 I 投影态是否实际非零，还取决于内禀参考态中该自旋分量的展开权重（若波包中某偶 I 振幅为零，则投影仍为零）。

在计算重叠度规核 $N^I_{00} \equiv \langle\Phi|P^I_{00}|\Phi\rangle$ 时，由于两端夹上轴对称态使得 ϕ 积分亦化简为 2π，度规核退化为一维转动重叠积分：

$$N^I_{00} = \frac{2I+1}{2}\int_0^\pi \sin\theta\, d\theta\, d^I_{00}(\theta)\langle\Phi|\exp(-i\theta \hat{J}_y/\hbar)|\Phi\rangle. \tag{2-139}$$

在单 K 投影近似下，态能量为比值 $E(I) = H^I_{00}/N^I_{00}$。若额外引入强变形与绝热展开近似（即内禀态重叠函数 $\langle\Phi|e^{-i\theta\hat{J}_y/\hbar}|\Phi\rangle$ 随转角 θ 急剧衰减并允许转动能局域展开），该式可导出行如：

$$E(I) \approx E_0 + \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}_{\mathrm{eff}}} I(I+1) \tag{2-140}$$

的转子能谱。然而，纯角动量投影本身不自动保证严格的刚体转子能谱；在实际核中，形变柔软度、科里奥利反配对效应与准粒子重排会导致能谱显著偏离理想转子。

2.6 势能、惯量与微观响应

势能面标出不同约束构型的相对能量，却没有同时回答体系沿这些构型运动需要多大的动量。第 2.3 节的配对准粒子与第 2.4 节的集体坐标，恰好提供了

补上这一环节的两端：前者决定哪些微观激发可以响应外场，后者规定如何用质量参数组织慢运动。因而，解释一个低能激发，既要问势能面是否容许这种偏离，也要问相应坐标如何响应扰动。较低的激发能、较大的沿带惯量和较宽的形状分布，不能只凭名称互相替代。

本节先用局部谐振问题明确单位和可辨识的参数组合，再从冻结准粒子场的响应进入自洽残余响应，最后比较配对规范转动、沿带转动和摆动的横向响应。除明确给出的局部教学推导外，微观公式均限定在相应来源实际采用的参考态与近似中。[8,17,19]

2.6.1　从一个形状坐标的频率开始

在一个稳定极小点附近，令形状偏离量为无量纲坐标 q，并在这一小邻域将其质量参数近似为正常数 B_q。去掉不影响激发能的常数项，最小的局部模型是

$$H_{\mathrm{loc}} = \frac{p_q^2}{2B_q} + \frac{C_q}{2}q^2, \qquad B_q > 0, \quad C_q > 0. \tag{2-141}$$

Hamilton 方程给出 $\dot{q} = p_q/B_q$ 与 $\dot{p}_q = -C_q q$，从而

$$\ddot{q} + \frac{C_q}{B_q}q = 0, \qquad \omega_q^2 = \frac{C_q}{B_q}, \qquad \Delta E_q = \hbar\omega_q. \tag{2-142}$$

这里 ω_q 是角频率，ΔE_q 是谐振相邻级间隔；不能把二者在恢复单位以后仍当作同一数值量。由于 q 无量纲，p_q 带作用量单位，故 B_q 的单位为 $\hbar^2/\mathrm{MeV}$，而 C_q 的单位为 MeV。若写 $B_q = \hbar^2 b_q$，则

$$[b_q] = \mathrm{MeV}^{-1}, \qquad \Delta E_q = \sqrt{\frac{C_q}{b_q}}. \tag{2-143}$$

这几式是本稿在声明局部模型下的直接推导，并非某个实核的计算结果。

给出 C_q 尚不能确定 ΔE_q：同一势曲率可与不同质量相配。反过来，只知道一个激发能也只限制 C_q/B_q，不能唯一决定曲率。即使进一步使用谐振基态的宽度

$$\langle q^2\rangle_0 = \frac{\hbar}{2B_q\omega_q} = \frac{\hbar}{2\sqrt{B_q C_q}}, \tag{2-144}$$

也须先证明所用电磁探针确实测到与这个 q 对应的算符及其尺度，才能把强度信息转成第二个约束。低能的 γ 候选态究竟来自较小曲率、较大质量，还是组态混合，因而需要能谱与算符信息共同判断。

这些关系仅适用于指定驻点附近的小振幅、局部常质量近似。若坐标改成有量纲的四极矩，质量与曲率都要随坐标变换；若出现大振幅混合、质量的明显坐标依赖或交叉动能项，便需处理相应集体 Hamiltonian。进入该 Hamiltonian 的量子集体势也不自动等于未经零点修正的静态约束平均场能量。[17] Secs. 3.1, 4.1–4.3

2.6.2 质量参数由坐标和扰动共同定义

对一组慢坐标 q^a，质量矩阵通过

$$T=\frac{1}{2}\sum_{ab}M_{ab}(q)\dot{q}^a\dot{q}^b \tag{2-145}$$

定义。保持同一个动能而改用坐标 Q^i 时，链式法则要求

$$M^{(Q)}_{ij}=\sum_{ab}\frac{\partial q^a}{\partial Q^i}M^{(q)}_{ab}\frac{\partial q^b}{\partial Q^j}. \tag{2-146}$$

因此，不同坐标约定中都标成“质量”的数值，须先转换到同一动能表达后才能比较。这个变换规律也说明：势能曲率与质量各自的数值会随坐标变化，物理频率不能仅由其中一个数值判断。

沿 Próchniak 与 Rohoziński 的 β,γ 约定，振动与空间转动的经典动能分别写成

$$\begin{aligned}T_{\mathrm{vib}}=\frac{1}{2}\big[&B_{\beta\beta}\dot{\beta}^2+2\beta B_{\beta\gamma}\dot{\beta}\dot{\gamma}\\&+\beta^2B_{\gamma\gamma}\dot{\gamma}^2\big],\end{aligned} \tag{2-147}$$

$$T_{\mathrm{rot}}=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{3}\mathcal{J}_k\omega_k^2,\qquad \mathcal{J}_k=4B_k\beta^2\sin^2\!\left(\gamma-\frac{2\pi k}{3}\right). \tag{2-148}$$

这里 γ 用弧度，轴标号须与所选主轴约定一致。式(2-147)中，坐标质量矩阵的 $\gamma\gamma$ 元是 $\beta^2B_{\gamma\gamma}$，而非单独的 $B_{\gamma\gamma}$；同样，B_k 也不是实际绕轴惯量 $\mathcal{J}_k$ 本身。这是原综述 Eqs. (3.5)–(3.8) 的动能约定，不能只看两个等高线图的色标单位就将它们等同。[17] Eqs. (3.5)–(3.8)

“惯量”还用于几种不同的响应。形状振动质量联系形状速度与共轭动量；空间转动惯量联系角速度与角动量；沿能带的运动学、动力学惯量来自同一转动序列的能量关系；配对转动惯量则联系化学势变化与平均粒子数变化。它们可受同一配对场影响，却不是同一算符或同一方向的响应。实验上由带内能差提取一个数值，并没有同时测定全部形状质量或横向响应张量。

2.6.3 冻结场的 Inglis–Belyaev 响应

在零温、偶偶时间反演不变的 BCS 型参考中，准粒子真空的低阶响应可先由两准粒子激发构造。沿上述综述 Eq. (4.44) 的全单粒子空间求和约定，将角动量恢复为 $\hat{J}_k=\hbar\hat{j}_k$，转动惯量的 Inglis–Belyaev（IB）式为

$$\mathcal{J}_k^{\mathrm{IB}}=\hbar^2\sum_{\mu,\nu\ \mathrm{all}}\frac{|\langle\nu|\hat{j}_k|\bar{\mu}\rangle|^2(u_\mu v_\nu-u_\nu v_\mu)^2}{E_\mu+E_\nu}. \tag{2-149}$$

$\bar{\mu}$ 表示与 μ 对应的时间反演伙伴；u_μ,v_μ 是第 2.3 节中无量纲的占据振幅，$E_\mu>0$ 是准粒子能量。这里的求和遍及完整选定单粒子基底，不能在这一式前再无条件添加一个来自“正负磁态”的因子 2。[17] PDF p. 34, Eq. (4.44)

另一种常用写法先把外场写成两准粒子产生、湮灭分量，并仅对不重复的 $\mu<\nu$ 求和。若相应的无量纲角动量矩阵元为 $j^{20}_{k,\mu\nu}$，同一独立准粒子静态响应写为

$$\frac{\mathcal{J}^{\mathrm{IB}}_k}{\hbar^2}=2\sum_{\mu<\nu}\frac{|j^{20}_{k,\mu\nu}|^2}{E_\mu+E_\nu}. \tag{2-150}$$

式(2-149)与式(2-150)采用不同的基底及对计数表示，转换须同时转换相干因子、时间反演相位和外场的 20 分量；不能只根据求和符号的外观判断是否少了一个 2。附录C给出本节使用的响应归一约定。

IB 近似保留的是给定准粒子能量和给定外场矩阵元的响应，没有把扰动诱导的平均场变化重新反馈进来。综述在 ATDHFB 的 Eqs. (4.21)–(4.25) 中明确指出，舍去 Thouless–Valatin 项后才出现这一简化；振动质量还要用到密度与配对张量对形状坐标的导数，并非把转动式中的 $\hat{j}_k$ 任意换成一个四极算符就已经得到完整振动质量。[17] Eqs. (4.21)–(4.25), (4.44)

配对通过能量分母和相干因子改变这类响应，但实际比较还会伴随占据、参考态和场的重排。减弱配对可以增大某些计算中的转动惯量，却不保证得到精确的刚体值；无配对的独立粒子响应仍依赖壳结构、所选势与算符。在相同参考态上比较 IB 与含残余作用的响应，才可能辨认遗漏反馈的影响，不能将不同形状、不同配对输入的差值全归给某一种修正。[20]

2.6.4　自洽残余响应与零频 NG 惯量

微小外场同时改变密度和平均场时，外场激起的两准粒子振幅与诱导场须联立求解。在 Hinohara 的有限振幅法（FAM）记号中，将原文自然单位下的频率变量显式改记为探测能量 $z=\hbar\omega_{\mathrm{probe}}$，方程为

$$\begin{aligned}(E_\mu+E_\nu-z)X_{\mu\nu}(z)+\delta H^{20}_{\mu\nu}(z)&=-F^{20}_{\mu\nu},\\(E_\mu+E_\nu+z)Y_{\mu\nu}(z)+\delta H^{02}_{\mu\nu}(z)&=-F^{02}_{\mu\nu}.\end{aligned} \tag{2-151}$$

这里 X,Y 是每单位微扰幅度的线性响应，$\delta H^{20},\delta H^{02}$ 本身依赖这些振幅。去掉诱导场才回到独立准粒子响应；保留它们所表示的残余响应，是 Thouless–Valatin（TV）惯量区别于冻结场 IB 的重要内容。[8] APS PDF p. 3, Eqs. (32)–(33)

在一个连续对称性被平均场参考态破缺、且残余响应与同一理论处理一致的情形中，线性化方程还应包含相应的 Nambu–Goldstone（NG）模。这个零频条件检验的是指定近似的对称性实现，不能仅由 PES 在某个形状方向较软便推得。原文在局部 QRPA 空间中用共轭算符归一

$$\langle[\hat{Q},\hat{P}]\rangle=i \tag{2-152}$$

来固定 NG 惯量的尺度。此处暂采用 $\hbar=1$ 的局部算符约定；对空间转动可取无

量纲生成元 $\hat{P}=\hat{j}_k$，而对粒子数规范转动可取 $\hat{P}=\hat{N}$。[8] APS PDF p. 3, Eqs. (15), (18)–(23)

特别地，只有当 QRPA 矩阵 A,B 为实矩阵时，才能按 $P^{20}=r+is$ 的实、虚分量写出

$$M_P=2\left[r^T(A+B)^{-1}r+s^T(A-B)^{-1}s\right]. \tag{2-153}$$

这里的 A,B 是两准粒子 QRPA 核，B 不是前述集体质量。式中的逆只在相应源矢量支撑的可逆子空间使用，不能对含 NG 零方向的全空间无条件求普通矩阵逆。实 P^{20} 涉及 $A+B$，纯虚 P^{20} 涉及 $A-B$；复参考态或时间反演破缺时，应回到完整响应方程，不能一概指定某一分块。[8] APS PDF p. 3, Eqs. (20)–(23)

按原作 $H+\eta F$ 的微扰符号定义强度函数，生成元的静态分支满足

$$S(\hat{P};0)=-M_P,\qquad \mathcal{J}_k^{\mathrm{TV}}=\hbar^2 M_{j_k}. \tag{2-154}$$

于是，对减能外场 $H-h\hat{j}_k$、$h=\hbar\omega_k$，同一局部静态惯量满足

$$\mathcal{J}_k^{\mathrm{TV}}=\hbar^2\left.\frac{\partial\langle\hat{j}_k\rangle}{\partial h}\right|_{h=0}=\left.\frac{\partial\langle\hat{J}_k\rangle}{\partial\omega_k}\right|_{\omega_k=0}. \tag{2-155}$$

减能外场的正响应与上式强度函数的负号是同一约定的两种表达。原文 Eq. (52) 还区分了 NG 生成元在零频与非零频处的响应；这里求的是静态分支，不能把任意有限频率表达直接外推到原点而略去 NG 归一。[8] APS PDF p. 5, Eqs. (49)–(53)[20] PDF pp. 4–5, Eq. (18)

实际计算中的零模位置、伪模分离和残余项完备程度，都需要检查。TV 也不能被概括成所有核、所有坐标上固定倍数的 IB 增大：改变响应核与在同一个正定二次型中单纯释放一个冻结变量，是两种比较。相应实验问题是：同一套波函数与算符能否同时解释转动能标及有关电磁强度，而不是先把一个经验倍率当作独立的微观机制。

2.6.5 配对转动不是形状振动质量

对于破缺粒子数规范对称性的 HFB 参考态，局部配对转动响应可用

$$M_N=\left.\frac{\partial\langle\hat{N}\rangle}{\partial\lambda}\right|_{N_0},\qquad [M_N]=\mathrm{MeV}^{-1} \tag{2-156}$$

定义。粒子数无量纲，故这里不再引入一个空间转动的 $\hbar^2$ 因子。在指定其它粒子数、选择平滑自洽态族且局部响应非奇异时，内部总能量的二阶展开为

$$\begin{aligned} E(N)&=E(N_0)+\lambda_0\Delta N+\frac{(\Delta N)^2}{2M_N}+\cdots,\\ \frac{\partial^2E}{\partial N^2}&=M_N^{-1},\qquad \Delta N=N-N_0. \end{aligned} \tag{2-157}$$

这是本稿用总能量 E 写出的局部曲率关系。若采用正束缚能 $B_+ = -E$，便有

$$M_N^{-1} = -\frac{\partial^2 B_+}{\partial N^2}. \tag{2-158}$$

正束缚能的曲率不能在不换号的情况下代入总能量公式。[1] [8] APS PDF pp. 8–9, Eqs. (66)–(67), Fig. 4

配对转动描述规范方向上的粒子数响应，配对振动则涉及配对幅度变化；二者都不同于空间取向或 γ 形状坐标。离散核质量可以对局部曲率提供约束，但离散差分、连续 HFB 延拓与粒子数恢复后的结果并不自动相等。这里的局部 $\hat{Q}, \hat{N}$ 共轭归一，也不是在完整有限粒子数 Hilbert 空间中建立全局自伴规范角的证明。若配对破缺参考不再存在，便须重新判断所讨论的 NG 模式，而不能只将同一惯量公式机械延伸过去。[8]

2.6.6　沿带导数与摆动横向响应

在绕 x 轴平稳转动的指定解支上，常定义

$$\mathcal{J}^{(1)} = \frac{\langle \hat{J}_x \rangle}{\omega_{\mathrm{rot}}}, \qquad \mathcal{J}^{(2)} = \frac{d\langle \hat{J}_x \rangle}{d\omega_{\mathrm{rot}}}. \tag{2-159}$$

这两个量都沿同一解支改变转速。若用 $h = \hbar\omega_{\mathrm{rot}}$ 与 $\hat{j}_x = \hat{J}_x/\hbar$ 表示，$\mathcal{J}^{(2)} = \hbar^2 d\langle \hat{j}_x \rangle/dh$。在平滑、驻定且自洽的推转解支上，也可由 Routhian $E'(h) = \langle H - h\hat{j}_x \rangle$ 的曲率求得它。Kvasil 与 Nazmitdinov 的 Fig. 3 将这种同方向导数与 RPA 的 TV 惯量对照，作为其平均场极小点与伪模分离的一致性检查；这种比较有共同的参考态、扰动方向和实现条件。[21] PDF p. 4, Fig. 3 及相邻正文

对已正确建立自旋序列、以 $\Delta I = 2$ 跃迁为主的平滑转动带，原文还采用带内相邻 γ 能量之差的估计

$$\mathcal{J}^{(2)} \simeq \frac{4\hbar^2}{E_\gamma(I+2 \to I) - E_\gamma(I \to I-2)}. \tag{2-160}$$

这是指定转动映射下的有限差分，跨越带交叉、混合或错配的序列时，其解释需另作检验。一个较大的带内 $\mathcal{J}^{(2)}$，只说明沿该序列的能量差变化，尚未给出转轴向 y, z 偏转时的回复响应。

Matsuzaki 等在指定非轴形变的推转 Nilsson 加 RPA 实现中得到

$$\omega_{\mathrm{wob}}^2 = \omega_{\mathrm{rot}}^2 \frac{[\mathcal{J}_x - \mathcal{J}_y^{\mathrm{eff}}(\omega_{\mathrm{wob}})][\mathcal{J}_x - \mathcal{J}_z^{\mathrm{eff}}(\omega_{\mathrm{wob}})]}{\mathcal{J}_y^{\mathrm{eff}}(\omega_{\mathrm{wob}})\mathcal{J}_z^{\mathrm{eff}}(\omega_{\mathrm{wob}})}, \tag{2-161}$$

[1] Hinohara 原文 Eq. (66) 将其 B 称为 binding energy，而 Fig. 4 图注同时比较 $-B_{\mathrm{exp}}$。本节另行声明 $B_+ = -E$，保留原作记号的这一解释边界，不把原式的字母 B 静默识别为本稿正束缚能，也不据此推断作者程序的错误。

其中 $\mathcal{J}_x = \langle J_x \rangle / \omega_{\mathrm{rot}}$，而横向有效惯量须在待求模频率处评价，并带着给定转速、形变与准粒子输入。式的结构虽类似三轴转子，却是一个含响应函数的隐式根条件，不能将沿带 $\mathcal{J}^{(2)}$ 直接填入两个横向位置。[19] PDF pp. 3–5, Eqs. (8)–(12)

该式中的 ω 均按角频率理解；在原式中出现 $\hbar\omega_n$ 的准粒子激发能应与它区分。原文 Eq. (11) 另含因子 $\omega_n^2 - \omega_{\mathrm{rot}}^2$，分离旋转坐标系中的冗余转动根。因此，前述静止破缺参考上的 NG 零频条件，不能被不加变换地用来要求这一旋转框架中的伪模也在 $\omega_n = 0$。

即使式(2-161)右端允许实根，还须检查相应态的集体性和电磁连接。作者也指出 Nilsson 势的速度依赖会使其 $\mathcal{J}_x$ 偏大，且未给出横向量的对应修正；这限制了将其惯量比作为无条件定量结果的用法。[19] PDF p. 5, Eq. (12) 后讨论

Kvasil 与 Nazmitdinov 的 Dy、Yb 例子还说明，相近的带弯曲现象在同一研究中可以分别涉及形状软模和中子对顺排；其带交叉附近的配对隙采用了明确的唯象处方。不能因为使用了“自洽”或“RPA”便省去这些输入，更不能将个别 γ 分支的演化推广为所有软核的同一个极限。[21] PDF pp. 3–4, Eq. (6), Figs. 2–3

由此，PES、带内能差、带间激发能与绝对电磁跃迁提供的是相互补充的约束。对摆动或形状模的具体判断，需要同一组声明的形状、配对、残余响应和算符共同给出可比较预言；单独一个势谷、一个带内惯量或配对减弱趋势，都不足以完成横向模式的识别。

2.7 有效电磁与弱算符

在第 2.1 节中，我们建立了不可约球张量代数与 Wigner-Eckart 严格定理；在第 2.2 节与第 2.3 节中，分别推演了自洽平均场、单极驱动壳演化以及 BCS 准粒子基态的构建方案；在第 2.4 节至第 2.6 节中，进一步将微观组态与宏观集体坐标 (β, γ)、欧拉角三维对称性恢复及微观响应惯量联系起来。然而，不论是通过大尺度组态相互作用（LSSM）对角化，还是通过投影平均场或准粒子无规相位近似（QRPA）计算，多体理论直接获得的本征态矢通常局限于一个人为截断的有界模型空间（如价壳层空间 P）。而在束 γ 谱学与放射性衰变实验所直接测量的，是物理定态之间跃迁的绝对衰变几率、激发态寿命、分支比以及多极强度 $B(E2)$、$B(M1)$ 与 $B(GT)$。

这便引出了本节需要回答的核心问题：**同一个微观多体波函数，为何需要配备与截断模型空间相容的有效电磁与弱跃迁算符？直接在截断价空间中使用自由核子的裸算符，会在何种层面上引入系统偏差？**

本节将从全多体 Hilbert 空间的 P/Q 正交划分与幺正解耦表象出发，阐明有效哈密顿量与有效跃迁算符协同重整化的微观机制，并揭示单体截断近似下诱导多体算符的物理含义；进而系统推演电多极巨共振核芯极化诱导的 $E2$ 有效

电荷及其对空间径向波函数与轨道的敏感依赖，澄清其在不同模型空间下的非单调行为；剖析介子交换流与核芯一阶自旋极化对磁偶极 $M1$ 轨道 g_l 与自旋 g_s 因子的微观重整化；随后在完备状态空间中给出 Gamow-Teller (GT) 算符与 Ikeda 差和定则 $S_- - S_+ = 3(N-Z)$ 的严密对易子代数推导，严格区分裸算符几何差和定则与实测衰变率中轴矢量耦合常数 g_A^2 的物理定义，并指明价空间截断对完备闭合性的破坏机制；最后剖析 g_A 淬灭的核多体组态混合与亚核子自由度双重根源，指明将淬灭因子作普适标量常数外推的物理边界与反例。关于实用跃迁率常数与多极混合比 $\delta(E2/M1)$ 符号相位的在束角分布反演约定，移交第 5.7 节与第 5.9 节；单 j 壳层 Seniority 代数半满壳 $B(E2)$ 相消定理与 K 异能态阻碍度移交第 4.6 节；β 缓发粒子发射与衰变能窗网络移交第 4.7 节。

2.7.1　Hilbert 空间截断、幺正解耦与有效算符自洽性

在完全严格的非相对论 A 核子量子多体问题中，原子核系统的物理状态定义在无限维的完全 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 内。强相互作用本征方程为：

$$\hat{H}|\Psi_\alpha\rangle = E_\alpha|\Psi_\alpha\rangle, \tag{2-162}$$

其中 $\hat{H} = \hat{T} + \hat{V}_{NN} + \hat{V}_{3N}$ 包含动能、两体强核力及必要的三体力。由于 $\mathcal{H}$ 的自由度随粒子数与单粒子基矢基底呈指数级增长，实际核结构模型必须将全空间正交分解为低能模型空间（Model Space，亦称价空间，投影算符为 P）与其正交补空间（Excluded Space，投影算符为 Q）：

$$\begin{aligned} &P = \sum_{i\in P} |\phi_i\rangle\langle\phi_i|, \quad Q = \sum_{j\in Q} |\phi_j\rangle\langle\phi_j|, \\ &P^2 = P, \quad Q^2 = Q, \quad P + Q = \mathbf{1}, \quad PQ = QP = 0. \end{aligned} \tag{2-163}$$

模型空间 P 通常由费米面附近的若干活跃单粒子轨道构成（例如 sd 壳、pf 壳或 $A \approx 130$ 区的 50–82 质中子主壳），而深能隙下的满壳核芯与高激发连续谱自由度则被划入 Q 空间。

在形式多体理论中，Feshbach 或 Bloch-Horowitz 投影通过能量依赖的有效哈密顿量 $\hat{H}_{\text{eff}}(E) = P\hat{H}P + P\hat{H}Q(E - Q\hat{H}Q)^{-1}Q\hat{H}P$ 建立价空间方程。其模型态投影 $|\Phi_\alpha\rangle = P|\Psi_\alpha\rangle$ 相互之间一般不满足正交性，具有非平庸的度规矩阵 $N_{\alpha\beta} = \langle\Phi_\alpha|\Phi_\beta\rangle = \langle\Psi_\alpha|P|\Psi_\beta\rangle \neq \delta_{\alpha\beta}$。

现代多体物理（如李-铃木方法、大久保变换或介质相似重整化群 IMSRG）更普遍采用保范数的幺正解耦变换（Unitary Decoupling）框架[3]。引入一个全局幺正变换算符 $\hat{U} = \exp(\hat{S})$，其中生成元满足反厄米性 $\hat{S}^\dagger = -\hat{S}$，算符满足：

$$\hat{U}^\dagger\hat{U} = \hat{U}\hat{U}^\dagger = \mathbf{1}. \tag{2-164}$$

将全空间哈密顿量 $\hat{H}$ 与任意可观测物理跃迁算符 $\hat{\mathcal{O}}$ 作相容的幺正旋转：

$$\hat{H}' = \hat{U}^\dagger \hat{H} \hat{U}, \quad \hat{\mathcal{O}}' = \hat{U}^\dagger \hat{\mathcal{O}} \hat{U}. \tag{2-165}$$

要求变换算符 $\hat{U}$ 满足价空间解耦条件，即消去联系 P 与 Q 的非对角块哈密顿矩阵元：

$$Q\hat{H}'P = 0, \quad P\hat{H}'Q = 0. \tag{2-166}$$

在此条件下，价空间 P 成为变换后哈密顿量 $\hat{H}'$ 的不变子空间。在价空间内求解低能本征问题：

$$\hat{H}_{\text{eff}}|\Phi_\alpha\rangle = E_\alpha|\Phi_\alpha\rangle, \quad \hat{H}_{\text{eff}} \equiv P\hat{H}'P, \quad |\Phi_\alpha\rangle = P|\Phi_\alpha\rangle. \tag{2-167}$$

全空间物理态 $|\Psi_\alpha\rangle$ 由 $|\Psi_\alpha\rangle = \hat{U}|\Phi_\alpha\rangle$ 给出，且由 $\hat{U}$ 的幺正性保证基底度规正交归一：$\langle\Phi_\alpha|\Phi_\beta\rangle = \langle\Psi_\alpha|\hat{U}\hat{U}^\dagger|\Psi_\beta\rangle = \delta_{\alpha\beta}$。

考虑两物理本征态之间的真跃迁矩阵元：

$$\langle\Psi_\alpha|\hat{\mathcal{O}}|\Psi_\beta\rangle = \langle\Phi_\alpha|\hat{U}^\dagger\hat{\mathcal{O}}\hat{U}|\Phi_\beta\rangle = \langle\Phi_\alpha|\hat{\mathcal{O}}'|\Phi_\beta\rangle. \tag{2-168}$$

由于模型态波函数完全处于价空间 P 内（$|\Phi_\alpha\rangle = P|\Phi_\alpha\rangle$），上式可表述为价空间有效算符矩阵元：

$$\langle\Psi_\alpha|\hat{\mathcal{O}}|\Psi_\beta\rangle = \langle\Phi_\alpha|P\hat{\mathcal{O}}'P|\Phi_\beta\rangle \equiv \langle\Phi_\alpha|\hat{\mathcal{O}}_{\text{eff}}|\Phi_\beta\rangle, \quad \hat{\mathcal{O}}_{\text{eff}} = P\left(\hat{U}^\dagger\hat{\mathcal{O}}\hat{U}\right)P. \tag{2-169}$$

式 (2-169) 呈现出两个重要推论：

(1) **哈密顿量与跃迁算符重整化的协同性：**使 $\hat{H}$ 解耦的同一个幺正变换算符 $\hat{U}$，原则上必须对称地施加于跃迁算符 $\hat{\mathcal{O}}$ 之上。若在模型空间求解有效哈密顿量 $\hat{H}_{\text{eff}}$ 的本征态，却在计算跃迁矩阵元时直接使用自由核子的裸算符 $\hat{\mathcal{O}}_{\text{bare}} = P\hat{\mathcal{O}}P$，相当于略去了变换算符 $\hat{U}$ 所携带的 P–Q 空间关联修正。在守恒矢量流等受对称性保护的特殊跃迁中，裸算符可以是合理的精确近似；但在涉及强组态混合与介子交换流的通道中，直接使用裸算符属于需要显式评估其遗漏关联的单体截断近似。

(2) **截断近似与诱导多体算符（Induced Many-Body Operators）：**设初始物理算符 $\hat{\mathcal{O}} = \hat{\mathcal{O}}^{(1)}$ 为单体算符（例如单粒子电荷或自旋）。利用 Baker-Campbell-Hausdorff (BCH) 公式展开，旋转后的算符一般会产生高阶多体换位项：

$$\hat{\mathcal{O}}' = \hat{\mathcal{O}} + [\hat{\mathcal{O}}, \hat{S}] + \frac{1}{2!}[[\hat{\mathcal{O}}, \hat{S}], \hat{S}] + \cdots = \hat{\mathcal{O}}^{(1)}_{\text{eff}} + \hat{\mathcal{O}}^{(2)}_{\text{eff}} + \hat{\mathcal{O}}^{(3)}_{\text{eff}} + \ldots. \tag{2-170}$$

在传统壳模型实践中，计算通常局限于单体算符框架（$\hat{\mathcal{O}}_{\text{eff}} \approx \hat{\mathcal{O}}^{(1)}_{\text{eff}}$），将诱导的多体效应平均吸收为单体基矢下的有效电荷与淬灭因子。

2.7.2　电多极跃迁、核芯极化与 E2 有效电荷

在低能核结构谱学中，电四极跃迁 $E2$ 是揭示原子核集体形变与转动-振动行为的核心探针。在长波长、点状核子近似下，裸电多极算符定义为不可约球张量：

$$\hat{\mathcal{M}}(E\lambda,\mu)=\sum_{i=1}^{A} e_i r_i^{\lambda} Y_{\lambda\mu}(\hat{\mathbf{r}}_i), \tag{2-171}$$

其中核子坐标 $\mathbf{r}_i$ 相对原子核质心定义（在严格计算中需扣除质心假运动），在点核子表象下自由质子取裸电荷 $e_p=1e$，自由中子取裸电荷 $e_n=0e$（该设定在长波长电磁相互作用点核子近似下使用，不涉及有限分辨率下中子内禀电荷分布）。根据第 2.1 节已建立的统一 Wigner-Eckart 定理相位规范[3]：

$$\langle j_f m_f|T_{\lambda\mu}|j_i m_i\rangle=(-1)^{2\lambda}\frac{C^{j_f m_f}_{j_i m_i \lambda\mu}}{\sqrt{2j_f+1}}\langle j_f||T_\lambda||j_i\rangle, \tag{2-172}$$

对于整数多极度 λ，$(-1)^{2\lambda}\equiv 1$。从初态 $|I_i\rangle$ 向末态 $|I_f\rangle$ 的电磁辐射下行跃迁的约化跃迁几率 $B(E\lambda)$ 严格定义为：

$$B(E\lambda;I_i\to I_f)=\frac{1}{2I_i+1}|\langle I_f||\hat{\mathcal{M}}(E\lambda)||I_i\rangle|^2. \tag{2-173}$$

库仑激发中从基态向上跃迁的逆过程，由统计权重因子联系：

$$\begin{aligned} B(E\lambda;I_f\to I_i)&=\frac{2I_i+1}{2I_f+1}B(E\lambda;I_i\to I_f),\\ \text{例如}B(E2;0^+_{\text{gs}}\to 2^+_1)&=5B(E2;2^+_1\to 0^+_{\text{gs}}). \end{aligned} \tag{2-174}$$

在辐射场量子理论中，电多极跃迁发射率 $T(E\lambda)$ 在国际单位制（SI）下表达为：

$$T(E\lambda)=\frac{2}{\varepsilon_0\hbar}\frac{\lambda+1}{\lambda[(2\lambda+1)!!]^2}\left(\frac{E_\gamma}{\hbar c}\right)^{2\lambda+1}B(E\lambda). \tag{2-175}$$

式 (2-175) 中前置因子含真空介电常数 $1/(4\pi\varepsilon_0)$，采用高斯单位制时该系数对应转换为 4π。正如第 5.9 节中所严格核验与统一的实用数值公式，利用精细结构常数 $\alpha=e^2/(4\pi\varepsilon_0\hbar c)\approx 1/137.04$ 与 $\hbar c\approx 197.33\,\text{MeV}\cdot\text{fm}$，将物理常数完全吸收后，电四极发射跃迁几率写作实用标准式[3]：

$$T(E2)=C_{E2}[E_\gamma(\text{MeV})]^5 B(E2),\quad C_{E2}\approx 1.2250\times 10^{9}\quad [\text{s}^{-1}\,\text{MeV}^{-5}\,(e^2\,\text{fm}^4)^{-1}]. \tag{2-176}$$

当 $B(E2)$ 采用微观单位 $e^2\,\text{fm}^4$ 时，代入上式直接给出以 s^{-1} 为单位的衰变几率；若改用宏观单位 $e^2\,\text{b}^2$（注意 $1\,\text{b}^2=10^4\,\text{fm}^4$，故数值上 $B(E2)(e^2\text{fm}^4)=10^4 B(E2)(e^2\text{b}^2)$），相应的速率系数转换为 $C_{E2}\approx 1.2250\times 10^{13}\,\text{s}^{-1}\text{MeV}^{-5}(e^2\text{b}^2)^{-1}$。有关由激发态实验平均寿命 τ、光子分支比 b_k 与内转换系数反演提取绝对 $B(E2)$ 的完整测量模型，统一对齐至第 5.9 节。

若在模型空间 P 中直接采用中子裸电荷 $e_n = 0$，则任何闭壳外单中子核素（例如 ^{209}Pb 的中子单粒子跃迁）的预言电四极跃迁几率均恒等于零。然而实验上在单中子核中测得了明确的有限 $E2$ 跃迁，其强度常可达单粒子 Weisskopf 单位量级。

这一物理现象的微观本质是核芯极化（Core Polarization）[22]。价核子（无论是质子还是中子）通过长程同位旋标量与同位旋矢量四极残余核力，与满壳核芯发生粒子-空穴耦合，在核芯中感应出虚的四极电荷形变，微观上对应于将核芯质子虚激发至高能巨四极共振态（Giant Quadrupole Resonance, GQR，等标激发能 $E_{\mathrm{ISGQR}} \approx 64A^{-1/3}$ MeV，等矢激发能 $E_{\mathrm{IVGQR}} \approx 130A^{-1/3}$ MeV）。

因此，在截断价空间中，单体算符吸收核芯极化后，核子获得单体有效电荷：

$$e_i^{\mathrm{eff}} = e_i^{\mathrm{bare}} + \delta e_i, \quad e_p^{\mathrm{eff}} = 1e + \delta e_p, \quad e_n^{\mathrm{eff}} = 0e + \delta e_n. \tag{2-177}$$

极化电荷 δe 在同位旋空间分解为等标（IS）与等矢（IV）两部分：

$$\delta e_i = \delta e^{(0)} + \tau_{3i}\delta e^{(1)}, \quad \tau_3 = \begin{cases} -1 & (\text{质子}) \\ +1 & (\text{中子}) \end{cases}, \tag{2-178}$$

使得 $\delta e_p = \delta e^{(0)} - \delta e^{(1)}$，$\delta e_n = \delta e^{(0)} + \delta e^{(1)}$。由于质中核力在标量道表现为强吸引，中子在核芯周围感应出质子核芯极化，导致常用经验参数中中子获得可观的有效电荷 $\delta e_n \approx 0.5e$，质子有效电荷则相应增强（在常见壳模型如 sd 壳或 $A \approx 130$ 区空间中，常用经验参数为 $e_p^{\mathrm{eff}} \approx 1.5e$–$1.7e, e_n^{\mathrm{eff}} \approx 0.5e$–$0.7e$ 作为特定价空间的有效例）[23]。

有效电荷的大小由价核子径向波函数与核芯粒子-空穴对的微观极化积分决定，并不存在“模型空间变大有效电荷普遍单调减小”的简单法则：

(1) **空间径向波函数与弱束缚边界：**极化电荷具有空间重叠敏感性。当原子核趋近中子滴线或处于低束缚能单粒子轨道时，价核子波函数向核外弥散（如晕态或低轨道角动量 s, p 态），与紧致核芯质子云的空间重叠减少，极化电荷 δe 因而受到压低。

(2) **单粒子轨道依赖性：**不同的轨道 (n, l, j) 具有不同的节点特征与空间局域性，其耦合核芯振动声子的微观矩阵元存在轨道差异。

(3) **模型空间扩大与非单调反馈：**虽然从单粒子截断走向无截断从头算极限时，核芯激发自由度最终被显式包含而恢复裸电荷；但在实际壳模型截断下，由单主壳层扩充至包含特定跨壳侵入轨道时，新引入的轨道间相互作用或形变驱动力可能改变基态组态混合比，进而局部改变某些通道的有效电荷需求。因此，有效电荷对模型空间的依赖由微观核芯激发自由度的划分边界决定，需结合具体相互作用核验。

2.7.3　磁多极跃迁、有效 g 因子与介子交换流

磁多极跃迁算符探测的是原子核内的微观电流与自旋磁矩分布。自由核子的裸磁偶极算符写作：

$$\hat{\mathcal{M}}(M1,\mu)=\sqrt{\frac{3}{4\pi}}\mu_N\sum_{i=1}^{A}\left[g_l^{\text{bare}}(i)\hat{\mathbf{l}}_i+g_s^{\text{bare}}(i)\hat{\mathbf{s}}_i\right]_\mu, \tag{2-179}$$

其中 $\mu_N=\frac{e\hbar}{2m_p}$ 为国际单位制（SI）下的核磁子（量纲为 $\mathrm{J\cdot T^{-1}}$ 或 $\mathrm{A\cdot m^2}$），角动量算符 $\hat{\mathbf{l}}$ 与 $\hat{\mathbf{s}}$ 均已无量纲化（已除以 $\hbar$）。自由核子的裸磁回旋比（g 因子）精确测定值为：

$$g_l^p=1,\quad g_l^n=0,\quad g_s^p\approx+5.5857,\quad g_s^n\approx-3.8261. \tag{2-180}$$

磁偶极约化跃迁几率 $B(M1)$ 的单位为 μ_N^2：

$$B(M1;I_i\to I_f)=\frac{1}{2I_i+1}|\langle I_f||\hat{\mathcal{M}}(M1)||I_i\rangle|^2. \tag{2-181}$$

统一对齐至第 5.9 节的换算体系，磁偶极辐射衰变跃迁几率实用式为：

$$\begin{aligned}T(M1)&=C_{M1}[E_\gamma(\text{MeV})]^3B(M1)(\mu_N^2),\\ C_{M1}&\approx1.758\times10^{13}\quad[\mathrm{s^{-1}\,MeV^{-3}}\,(\mu_N^2)^{-1}].\end{aligned} \tag{2-182}$$

在介质重整化过程中，自旋磁因子 g_s 在核内核子中通常发生淬灭，而轨道磁因子 g_l 则出现微小的等矢位移。其微观物理机制源于两种物理过程[3,22]：

(1) **介子交换流（MEC）驱动的轨道 g_l 修正：**强核力由虚介子交换传递。带电 π 介子在质子与中子之间跃迁时产生空间跨核子对流，这一非单体电磁流无法简单归结为单点核子的轨道环流，相当于在有效单粒子磁矩中引入等矢修正项。在双闭壳核附近的特定模型空间中，常用经验参数表示为：

$$g_l^{\text{eff}}=g_l^{\text{bare}}+\delta g_l,\quad \delta g_l\approx-0.10\tau_3,\quad \text{即}g_l^{p,\text{eff}}\approx1.10,\quad g_l^{n,\text{eff}}\approx-0.10. \tag{2-183}$$

需强调，式 (2-183) 中的数值属于特定单粒子空间的有效唯象参数，反映了介子流引起的等矢重整化趋势，不代表全核区普适恒定的常数。

(2) **一阶核芯自旋极化驱动的自旋 g_s 淬灭：**考虑自旋-轨道劈裂的单粒子轨道（$j_>=l+1/2$ 与 $j_<=l-1/2$）。价核子通过自旋-同位旋残余相互作用 $\hat{V}_{\sigma\tau}\sim\boldsymbol{\sigma}_1\cdot\boldsymbol{\sigma}_2\,\boldsymbol{\tau}_1\cdot\boldsymbol{\tau}_2$ 激发核芯核子发生自旋翻转跃迁（$j_>\to j_<$），形成巨磁偶极共振（Giant $M1$ Resonance，激发能通常在 8–10 MeV）。这种 1^+ 粒子-空穴相干激发在价核子处感应出反向极化，削弱了自旋磁矩，导致有效自旋 g 因子呈现淬灭：

$$g_s^{\text{eff}}\approx(0.7\text{–}0.8)\,g_s^{\text{bare}}. \tag{2-184}$$

此外，高阶张量力重整化还在有效磁算符中诱导出一个二阶张量复合算符：

$$g_p[\mathbf{Y}_2 \times \hat{\mathbf{s}}]_1,$$

体现了原子核内自旋磁化与空间四极形状的各向异性耦合。

对于角动量和宇称均允许的同一条跃迁，$E2$ 与 $M1$ 辐射可以相干混合。相应的无量纲辐射振幅比记为 δ。第 5.7 节和第 5.9 节分别讨论相位、角关联与偏振反演，以及辐射率和单位约定。

2.7.4 Gamow-Teller 算符与 Ikeda 差和定则的严格推导

弱相互作用 β 衰变是连接同量异位素核态的关键探针。在无轨道角动量转移（$\Delta L = 0$）的允许跃迁中，微观单体衰变算符包含 Fermi 算符与 Gamow-Teller (GT) 算符：

$$\hat{\mathcal{O}}(F) = \sum_{k=1}^{A} t_{\pm}(k), \quad \hat{\mathcal{O}}(GT,\mu) = \sum_{k=1}^{A} \sigma_{\mu}(k) t_{\pm}(k), \tag{2-185}$$

其中同位旋阶梯算符遵循核物理标准同位旋约定：

$$\begin{aligned} &t_3|n\rangle = +\frac{1}{2}|n\rangle, \quad t_3|p\rangle = -\frac{1}{2}|p\rangle; \\ &t_-|n\rangle = |p\rangle \quad (\beta^- \text{ 衰变}), \quad t_+|p\rangle = |n\rangle \quad (\beta^+/\text{EC 衰变}). \end{aligned} \tag{2-186}$$

单核子同位旋对易关系为：

$$[t_+(k), t_-(k')] = \delta_{kk'} 2 t_3(k). \tag{2-187}$$

在球张量表象下，定义 $\beta^{\mp}$ 衰变方向的裸 Gamow-Teller 跃迁算符为：

$$\hat{\beta}^-_{GT}(\mu) = \sum_{k=1}^{A} \sigma_{\mu}(k) t_-(k), \quad \hat{\beta}^+_{GT}(\mu) = \sum_{k=1}^{A} \sigma_{\mu}(k) t_+(k). \tag{2-188}$$

其厄米共轭算符具有相因子转换：

$$[\hat{\beta}^-_{GT}(\mu)]^{\dagger} = \sum_{k=1}^{A} \sigma^{\dagger}_{\mu}(k) t^{\dagger}_-(k) = (-1)^{\mu} \sum_{k=1}^{A} \sigma_{-\mu}(k) t_+(k) = (-1)^{\mu} \hat{\beta}^+_{GT}(-\mu). \tag{2-189}$$

定义总 Gamow-Teller 跃迁强度为对所有可能可达末态 $|f_{\mp}\rangle$ 的约化跃迁几率求和：

$$S_- = \sum_{f_-} B(GT^-; 0^+_i \to 1^+_{f_-}), \quad S_+ = \sum_{f_+} B(GT^+; 0^+_i \to 1^+_{f_+}), \tag{2-190}$$

其中单态间的 $B(GT)$ 按标准无因次算符矩阵元定义（**不包含耦合常数** g_A^2）：

$$B(GT^{\mp}; 0^+_i \to 1^+_{f_{\mp}}) = \sum_{M_f \mu} |\langle 1^+_{f_{\mp}} M_f | \hat{\beta}^{\mp}_{GT}(\mu) | 0^+_i \rangle|^2 = |\langle 1^+_{f_{\mp}} || \hat{\boldsymbol{\sigma}} t_{\mp} || 0^+_i \rangle|^2. \tag{2-191}$$

现在我们在完全 Hilbert 空间中推导著名的 **Ikeda 差和定则（Ikeda Sum Rule）**[3]。将 S_- 展开，并利用完全末态空间的完备性闭合条件 $\sum_{f_-}|f_-\rangle\langle f_-| = \mathbf{1}$：

$$\begin{aligned} S_- &= \sum_{f_-}\sum_{\mu}\langle 0_i^+|[\hat{\beta}_{GT}^-(\mu)]^\dagger|f_-\rangle\langle f_-|\hat{\beta}_{GT}^-(\mu)|0_i^+\rangle \\ &= \sum_{\mu}(-1)^\mu\langle 0_i^+|\hat{\beta}_{GT}^+(-\mu)\left(\sum_{f_-}|f_-\rangle\langle f_-|\right)\hat{\beta}_{GT}^-(\mu)|0_i^+\rangle \\ &= \sum_{\mu}(-1)^\mu\langle 0_i^+|\hat{\beta}_{GT}^+(-\mu)\hat{\beta}_{GT}^-(\mu)|0_i^+\rangle. \end{aligned} \tag{2-192}$$

同理，对 S_+ 做相同的展开并变换求和角标 $\mu \to -\mu$，得到：

$$S_+ = \sum_{\mu}(-1)^\mu\langle 0_i^+|\hat{\beta}_{GT}^-(\mu)\hat{\beta}_{GT}^+(-\mu)|0_i^+\rangle. \tag{2-193}$$

两者相减，强度差直接转化为基态对易子的期望值：

$$S_- - S_+ = \sum_{\mu}(-1)^\mu\langle 0_i^+|\left[\hat{\beta}_{GT}^+(-\mu),\hat{\beta}_{GT}^-(\mu)\right]|0_i^+\rangle. \tag{2-194}$$

将微观坐标算符代入对易子：

$$\begin{aligned} \left[\hat{\beta}_{GT}^+(-\mu),\hat{\beta}_{GT}^-(\mu)\right] &= \sum_{k,k'=1}^{A}\left[\sigma_{-\mu}(k)t_+(k),\sigma_\mu(k')t_-(k')\right] \\ &= \sum_{k=1}^{A}\left\{\sigma_{-\mu}(k)\sigma_\mu(k)t_+(k)t_-(k) - \sigma_\mu(k)\sigma_{-\mu}(k)t_-(k)t_+(k)\right\}, \end{aligned} \tag{2-195}$$

其中不同核子标号 $k \neq k'$ 的对易子严格为零。利用 Pauli 算符在同一核子上的代数性质，球分量求和满足收缩关系：

$$\sum_{\mu=-1}^{1}(-1)^\mu\sigma_{-\mu}(k)\sigma_\mu(k) = \hat{\boldsymbol{\sigma}}(k)\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}}(k) = \sigma_x^2+\sigma_y^2+\sigma_z^2 = 3\cdot\mathbf{1}_2. \tag{2-196}$$

同时，由于同位旋对易子为标量，对 μ 求和后 Pauli 矩阵的反向项具有完全相同的缩并值 3。因此对易子对 μ 的加权和化简为：

$$\begin{aligned} \sum_{\mu=-1}^{1}(-1)^\mu\left[\hat{\beta}_{GT}^+(-\mu),\hat{\beta}_{GT}^-(\mu)\right] &= \sum_{k=1}^{A}3\left(t_+(k)t_-(k) - t_-(k)t_+(k)\right) \\ &= 3\sum_{k=1}^{A}[t_+(k),t_-(k)] = 3\sum_{k=1}^{A}2t_3(k) \qquad (2\text{-}197) \\ &= 6\sum_{k=1}^{A}t_3(k) = 6\hat{T}_3. \qquad (2\text{-}198) \end{aligned}$$

原子核基态的总同位旋第三分量由中子数与质子数唯一确定：

$$\langle 0_i^+|\hat{T}_3|0_i^+\rangle = \frac{1}{2}(N-Z).$$

代入式 (2-197)，得到完全不依赖于波函数相互作用细节的 **Ikeda 和定则**：

$$S_- - S_+ = 6 \cdot \frac{N-Z}{2} = 3(N-Z). \tag{2-199}$$

这一推导清晰地指出了系数 3 的物理根源：它来自三维空间 Pauli 自旋算符的标量平方和 $\hat{\boldsymbol{\sigma}}^2 = \sigma_x^2 + \sigma_y^2 + \sigma_z^2 = 3 \cdot \mathbf{1}_2$，既非“未配对中子数”，也非简单中子自旋投影态计数。

在此需要澄清两个关键物理边界：

(1) **算符代数和定则与实测衰变速率的严格解耦：**式 (2-199) 是无量纲单体算符在完备空间中的纯空间-同位旋几何代数恒等式，**其定义本身完全不包含轴矢量耦合常数** g_A。在真实实验中，实测放射性衰变速率（或比较半衰期 ft 值）包含弱相互作用拉氏量的耦合常数与轻子相空间积分 f_0：

$$f_0 t_{1/2} = \frac{\kappa}{g_V^2 B(F) + g_A^2 B(GT)}, \quad \kappa = \frac{2\pi^3 \hbar^7 \ln 2}{m_e^5 c^4 G_F^2 |V_{ud}|^2} \approx 6147\ \text{s}. \tag{2-200}$$

若某些文献在定义跃迁几率时将耦合常数预先乘入（即令 $\widetilde{B}(GT) \equiv g_A^2 B(GT)$），则相应的强度差和必须同步带上该因子：$\widetilde{S}_- - \widetilde{S}_+ = 3g_A^2(N-Z)$。两者在概念定义上必须明确分开。

(2) **模型截断破坏闭合性与差和的非对称遗漏：**式 (2-192) 的数学基础是中间态求和在全 Hilbert 空间完备：$\sum_f |f\rangle\langle f| = \mathbf{1}$。然而在任何截断模型空间 P 中，中间态求和仅限于有限个价空间基矢：$\sum_{f\in P} |f\rangle\langle f| = P \neq \mathbf{1}$。完备性被截断破坏。更重要的是，Ikeda 和定则是两个正通道 S_- 与 S_+ 的差值。在模型空间截断下，S_- 缺失了位于高能巨共振及高能连续谱的强度，而 S_+ 同样丢失了可能存在的未占据空穴激发通道强度。因此，截断空间中的强度差值 $\sum_{f_-\in P} B(GT^-) - \sum_{f_+\in P} B(GT^+)$ 不保证满足 $3(N-Z)$，且在不同核素与截断方案下不具有单向必然偏小的简单单调性质。

2.7.5 轴矢量耦合常数淬灭的多源性与非普适性

通过电荷交换反应（如 (p,n) 与 $(^3\text{He},t)$）在零度散射角下对原子核 Gamow-Teller 强度分布的测量表明，在低能离散态乃至局部巨共振能量窗口内，实测的 $\sum B(GT^-) - \sum B(GT^+)$ 强度通常低于自由单体 Ikeda 差和定则预言值 $3(N-Z)$。在传统大尺度壳模型等若干指定价空间的经验例中，为了复现实验低能离散跃迁的 $\log ft$ 值，通常需要引入一个有效淬灭因子 $q_A \approx 0.70$–0.77（即采用 $g_A^{\text{eff}} = q_A g_A^{\text{free}}$；例如 Gysbers 等在文献[24] 图 1 中所对比的传统模型唯象参考值 $q_A \approx 0.75$）作为特定模型空间与能窗下的有效参数。

现代微观多体物理表明，强度在低能窗的不饱和不能归咎于单一物理机制，而是包含两类物理机制的共同贡献：

(1) **核多体组态混合：**核力中的非中心张量力与其他短程残余核力诱发核子间发生强烈的粒子-空穴激发（如高能 $2p$–$2h$ 组态），将相当一部分 Gamow-Teller 跃迁强度搬运至几十兆电子伏特的高激发能连续谱区域，超出了低能衰变乃至局部峰区测量的实验积分窗口。

(2) **介子交换与强子自由度：**在核介质环境中，带电介子流的存在以及核子被虚激发为自旋-同位旋共振态（如 $\Delta_{33}(1232\ \mathrm{MeV})$ 共振态），产生弱两体电流（Two-Body Currents, 2BC），在单粒子轴矢量算符矩阵元中引入负相干贡献。

近年基于手征有效场论的微观多体研究进一步考察了淬灭机制。Gysbers 等采用手征核力 Hamiltonian 结合从头算耦合簇（CC）与价空间 IMSRG 方法，研究轻核至 ^{100}Sn 的 Gamow-Teller 衰变[24]；Wang 等则在双闭壳核（^{56}Ni、^{100}Sn、^{132}Sn）中，基于 Skyrme 能量密度泛函（如 SGII、SkM* 等）采用 RPA 结合粒子-振动耦合（RPA+PVC）并计入手征弱两体流[25]。多体波函数关联与弱两体流应在指定框架下配套处理。Gysbers 等的比较还表明，先加入关联或先加入两体流，会改变对淬灭“主要来源”的分配；这种归因依赖相互作用的分辨率与比较路径，不能提炼为跨模型固定的主次顺序。各计算框架还具有各自的截断、低能常数拟合输入与理论不确定度，不同模型之间的数值结果不能直接相加。

更重要的是，**在科学论证上不能将低能唯象的 $q_A \approx 0.75$ 当作一个无条件的普适常数跨核区、跨过程随意套用**。这一边界具有明确的物理考量：

- **一阶禁戒（First-Forbidden, FF）弱衰变中的算符与动量非普适性：**在远离稳定线的中子丰富核区（如超新星 r-过程快中子俘获等待点核 ^{130}Cd 或 ^{78}Ni 邻区），一阶禁戒跃迁贡献了相当大甚至主导的衰变宽度。一禁戒算符包含不同张量秩与空间对称性的多个独立算符（例如秩为 0 的类时轴荷算符 γ_5；秩为 1 的空间矢量流 $\mathbf{r}$、$\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\sigma}\times\mathbf{r}$；秩为 2 的张量算符 $[\boldsymbol{\sigma}\times\mathbf{r}]_2$）。Zhi 等人在特定价空间与有效相互作用下的微观计算表明[26]：由于软 π 介子交换流在核介质中的特殊相干机制，一阶禁戒衰变中的类时轴荷算符表现出介质增强效应（拟合有效参数 $q_A > 1$），而空间流算符则呈现出不同程度的淬灭。尽管具体的有效拟合系数取决于所选用的价空间与相互作用模型，该结果明确表明弱衰变算符具有本质的秩与动量依赖性，不能将单一标量淬灭因子外推至所有禁戒通道。
- **无中微子双贝塔衰变（$0\nu\beta\beta$）的不同动量与多极权重：**通常的允许单 β 跃迁采用外部动量转移 $q_{\mathrm{ext}}R/\hbar \ll 1$ 的长波近似，相应多体波函数仍保留核内的费米运动。轻中微子交换机制下的 $0\nu\beta\beta$ 则涉及核子间的虚中微子传播，典型内部交换动量约为 $|\mathbf{q}_\nu| \sim 100$–$200\,\mathrm{MeV}/c$，相应核矩阵元具有不同的动量和多极权重[27]。常用率公式可以外提 g_A^4，但核矩阵元及有效算符本身仍须在所用约定下一致处理。因此，低能单 β 衰变拟合的淬灭因子不能直接移植到 $0\nu\beta\beta$ 中换算寿

命。

2.7.6 本节小结与后续章节接口

本节确立了连接微观模型波函数与实际在束谱学及衰变实验可观测量的算符一致性基础。主要物理结论与边界总结如下：

(1) **模型截断与有效算符对偶：**在所声明的幺正解耦构造中，有效哈密顿量与有效算符由同一变换得到，计算时应保持二者的截断精度相容。变换一般会诱导多体算符；有效电荷或淬灭因子只是把部分贡献压缩到单体形式的一种近似，具体方法是否需要这种参数化应另行判断。

(2) **电四极极化微观图像：**在常用价空间中，经验参数 $e_p^{\text{eff}} \approx 1.5e, e_n^{\text{eff}} \approx 0.5e$ 反映了价核子与核芯巨四极共振粒子-空穴对的相干极化；有效电荷受单粒子径向波函数空间重叠与具体模型空间划分调制，不表现为机械的单调函数。

(3) **磁偶极双重机制：**轨道磁矩 g_l 在特定空间中通过荷电介子交换流获得微小等矢修正（$\delta g_l \approx -0.10\tau_3$）；自旋磁矩 g_s 则由于一阶核芯自旋-轨道巨 $M1$ 共振激发而呈现淬灭（$g_s^{\text{eff}} \approx (0.7\text{–}0.8) g_s^{\text{bare}}$）。

(4) **Ikeda 和定则与完备性：**裸 Gamow-Teller 算符在完备空间中的差和定则为 $S_- - S_+ = 3(N-Z)$，系数 3 来自 Pauli 自旋算符的标量平方和 $\hat{\boldsymbol{\sigma}}^2 = 3 \cdot \mathbf{1}_2$。此处的裸算符定义不含衰变率中的 g_A^2 因子。截断中间态求和后，能否保留该差和取决于所保留空间与算符是否仍闭合相应代数；有限价空间并不自动违反、也不自动保证完整差和。

(5) **淬灭多源性与过程依赖：**对低能跃迁拟合的 g_A^{eff} 同时反映所用多体波函数、被消去的空间及保留的弱流算符。组态关联与两体流的贡献应在指定实现中配套评估。一禁戒跃迁的不同秩算符可需要不同修正，其中类时轴荷存在增强的实例；这不等于所有禁戒算符具有同一增强因子。$0\nu\beta\beta$ 涉及不同的动量与多极权重，其弱流和核矩阵元修正须另行计算，不能直接移用低能单 β 衰变拟合的单一因子。

本节所确立的算符规范，为后续各章构筑了清晰的理论接口：

- **对第 3 章（三轴集体激发模式判定）：**第 3.2 节（摆动运动横向与纵向分支）中带间 $E2_{\text{out}}$ 与带内 $E2_{\text{in}}$ 强度比、第 3.5 节（手征双重带对称性破缺）中特征 $B(M1)/B(E2)$ 锯齿交错选择定则，均严格建立在本节给出的多极有效电荷与有效 g 因子框架之上。
- **对第 4 章（六区前沿比较与两翼探针）：**第 4.6 节中单 j 壳层 Seniority 代数半满壳 $B(E2)$ 严格相消证明，将承袭本节的有效单粒子矩阵元规范；第 4.7 节关于 r-过程快中子俘获等待点核的 β 衰变与缓发中子发射概率，将直接应用本节确立的 Gamow-Teller 与一禁戒非普适淬灭理论。
- **对第 5 章（在束实验谱学技术链）：**第 5.7 节关于方向角关联（DCO）与偏

振测量反演多极混合比 $\delta(E2/M1)$、第 5.9 节关于由激发态绝对平均寿命 τ、光子分支比与内转换系数提取绝对约化跃迁几率 $B(E2)$ 与 $B(M1)$ 的精确数值换算，将在本节量纲与初末态统计权定义下完全闭合。

2.8　模型各自保留和消去了什么

原子核是一个强相互作用有限量子多体系统。直接求解包含核子间基本微观核力的全空间薛定谔方程，在微观上受限于指数增加的基矢维度，在宏观上难以直观展现体系在低激发能区呈现出的相干集体运动。为此，核结构理论发展出了涵盖微观组态展开、自洽能量密度泛函、代数玻色子映射、绝热集体哈密顿量与推转转子模型的理论谱系。在实际研究中，若简单地将模型划分为“全微观”与“唯象”，或仅凭模型能对个别低激发能级给出符合曲线便断言运动模式已确立，往往会掩盖不同物理图像背后的自由度假设与局限性。

第2章前七节从实验室张量对称性（第2.1节）、单极相互作用驱动的壳演化（第2.2节）、准粒子配对与相变（第2.3节）、玻尔形状坐标与测度（第2.4节）、对称性恢复投影（第2.5节）、微观动能响应与惯量张量（第2.6节）以及有效电磁与弱算符重整化（第2.7节），建立了从核子微观运动到集体量子形状的描述基础。作为本章的总结，本节对主流核结构模型展开比较分析：明确各模型保留了哪些活跃自由度、消去或冻结了哪些动力学过程；分析不同模型对同一套实验能级展现拟合简并的物理原因；确立在模型比较中适用的认识论界限；并结合具体的实验测量案例与六质量区的特征，讨论如何借助留出检验（holdout validation）与独立高阶观测量约束模型，为后续讨论三轴非轴对称转动与高阶耦合动力学提供参照。[6,7,17,28]

2.8.1　有效自由度的分离与希尔伯特空间的截断尺度

在低能核物理中，理论模型通常是对全多体希尔伯特空间在特定能标和截断尺度下的有效映射。在低能核多体问题中，常规的微观近似起点通常写为包含单体动能、两体相互作用与三体相互作用的非相对论形式：

$$\hat{H} = \sum_i \hat{t}_i + \sum_{i<j} \hat{v}_{ij} + \sum_{i<j<k} \hat{v}_{ijk}. \tag{2-201}$$

式(2-201)略去了更高阶的多体相互作用，且质心运动（Center-of-Mass, CM）的分离与修正须按具体微观模型进行专门处理。在微观计算中，其组态维度随核子数和价空间急剧增加；若采用基于自由核子散射的传统唯象核力，须处理短程排斥效应，而若采用现代手征有效场论核力配合相似重整化群（SRG）软化演化，单粒子势矩阵元虽更为平滑，但会诱导产生多体有效力。

物理上，原子核表现出特征能标的分离：核子内部自由度激发的能标处于数百 MeV 以上；核芯单核子跨主壳激发的能标在 $\hbar\omega_0 \approx 41A^{-1/3}$ MeV 量级（数至

十数 MeV）；表面四极振动与准粒子拆对的能标在 $1\sim2\,\mathrm{MeV}$；而中重形变核的集体转动激发能标则通常低于数百 keV。这种特征能标的层级，决定了不同物理问题需要选取相适应的模型空间。

保留哪些变量、怎样处理其余动力学，是比较模型的一条共同线索；但不同理论不必都是同一个微观哈密顿量的字面投影。对已经给定哈密顿量的 Hilbert 空间问题，可以用正交投影 $\hat{P},\hat{Q}$ 分出模型空间与其补空间。Feshbach–Bloch–Horowitz 构造给出一种能量依赖的有效哈密顿量：

$$\hat{H}_{\mathrm{eff}}(E)=\hat{P}\hat{H}\hat{P}+\hat{P}\hat{H}\hat{Q}\frac{1}{E-\hat{Q}\hat{H}\hat{Q}}\hat{Q}\hat{H}\hat{P}. \tag{2-202}$$

这里式(2-202)是一个特定的能量依赖构造，其有效定义要求能量 E 处于 Q 空间预解式 $(E-\hat{Q}\hat{H}\hat{Q})^{-1}$ 存在的非奇异能量区间。需要指出，并非所有有效哈密顿量都必须依赖能量，例如第2.7节提及的通过正则幺正变换、Lee–Suzuki 相似变换或 SRG 演化构建的模型空间有效哈密顿量，可以在模型空间内消除能量依赖性。相应物理观测量算符 $\hat{\mathcal{O}}$ 在投影空间中的有效算符 $\hat{\mathcal{O}}_{\mathrm{eff}}$，其重整化修正不仅包含微观核芯极化贡献，还包含多体有效算符项与非正交基底变换诱导的度规修正（如第2.7节所讨论），不能简化为单一的核芯极化项。这一构造显示了被消去动力学如何反馈到模型空间。对其它理论，也应检查保留变量、参数与算符的一致性，但不能默认存在同一套字面的投影映射。

2.8.2 八类主流核结构模型的物理透视

为了给后续章节关于三轴形变、手征进动与取向耦合激发模式的讨论提供系统参照，本小节梳理低能核结构领域中八类代表性模型体系在自由度保留、动力学截断、参数来源及适用区域上的特征。[3,14,17,28,29]

1. 大规模微观壳模型 (Shell Model / CI / MCSM) 大规模壳模型以球形单粒子平均场单核子轨道为基底，在选定的单或多价壳层空间内建立完全反对称的多费米子组态空间。

- **保留的自由度**：价轨道上每个核子的独立产生与湮灭算符 $a_j^\dagger,a_j$；自旋-轨道耦合与两体单极、多极残余相互作用；多粒子-多空穴激发的微观相干叠加。
- **消去的动力学**：冻结深束缚的惰性核芯（inert core）；截断价空间以外的高能虚激发与连续谱耦合；核芯极化效应被吸收到价空间两体有效相互作用矩阵元（TBME）中。
- **参数来源**：可从微观核力及重整化出发，也可用选定谱学资料拟合价空间相互作用；具体计算常结合两种信息。USD、GXPF1、JUN45 及 V_{MU} 等作用各有构造与标定范围，不能默认它们都是同一路线的无参数推导。[14]

• **主要输出与观测联系**：实验室好角动量与好宇称下的能级 $E(I^\pi)$、单核子谱因子 S_j、电磁约化跃迁几率 $B(E2)$ 和 $B(M1)$、核电四极矩 $Q(I)$ 与磁偶极矩 $\mu(I)$；结合求和规则可计算核形状不变量。

• **典型失效边界**：随着价核子数和价轨道数增加，组态矩阵维度呈指数增加，在中重变形区计算受限；当跨壳粒子-空穴侵入态与正常组态强混合时，单一固定价空间截断失效。

2. 自洽平均场与能量密度泛函 (Self-Consistent Mean Field / EDF / HFB / CDFT) 自洽能量密度泛函理论将多体基态能量表述为单体局域密度、动能密度、自旋-轨道密度及反常配对张量的泛函。

• **保留的自由度**：选定单参考态的单体密度、配对场及对约束外场的响应；泛函可含局域或非局域结构。实际计算也有基底与数值截断。

• **消去的动力学**：单个参考态本身不包含不同形状构型间的大振幅量子叠加。参考态可以按求解条件破缺转动、粒子数或空间反演等对称性，并非每个解都破缺全部对称性；恢复与混合需另行处理。

• **参数来源**：全局拟合核素图的基本性质（结合能、电荷半径、核物质饱和密度、不可压缩模 K_0、对称能及其斜率参数 L，如 Skyrme SLy4、Gogny D1S/D1M、相对论微观泛函 PC-PK1/DD-PC1）。

• **主要输出与观测联系**：结合能、电荷半径、约束势面及极小处的形变。自洽单粒子谱与第 2.2 节定义的 ESPE 或实验谱重心不是自动相同的量。

• **典型失效边界**：单参考态的一个极小不能独自表示软势面的量子涨落，也不能直接给出全部具有好量子数的激发谱与跃迁率。一般经验 EDF 不自动对应一个反对称多体算符，非对角核与高阶修正需逐实现定义；基于明确多体算符的构造则应保留其自身条件。

3. 五维玻尔集体哈密顿量 (5DCH / Bohr Collective Hamiltonian 基于自洽微观输入) 五维玻尔集体哈密顿量在大振幅四极形变空间与空间转动欧拉角空间建立绝热动力学方程。[17]

• **保留的自由度**：内禀四极形变标量坐标 (β, γ) 与描述空间取向的三个欧拉角 $\Omega = (\phi, \theta, \psi)$ 共五个集体坐标。

• **消去的动力学**：绝热近似下消去了非平衡单粒子跃迁与内禀准粒子激发的解对动力学；冻结了除四极外的更高极自由度；忽略了转动下科里奥利力引起的准粒子非绝热顺排。

• **参数来源**：在相应微观映射中，使用约束 HFB/EDF 的势面、零点能处方、振动质量张量与转动惯量。质量与逆质量应按第 2.6 节约定区分；IB、完整 TV 及各类 cranking 近似也不能仅因同名而互换。

• **主要输出与观测联系**：偶偶核低激发正宇称态能谱（基态带、γ 振动带、β 振动带）、态波函数在形变平面的概率分布 $|\Psi_I(\beta,\gamma)|^2$、绝对跃迁几率 $B(E2)$ 与跃迁四极矩。

• **典型失效边界**：无法直接描述高自旋下单核子高 j 轨道顺排引起的带回弯（backbending）与高 K 异能态费米子阻塞；在配对相变临界点（$\Delta \to 0$）或基态能级交叉处，微观 IB 质量张量出现奇异性，绝热分离假设受限。

4. 投影生成坐标法 (Projected GCM / PGCM / SCC-GCM) 投影生成坐标法通过对破缺对称性的形变多体波函数连续流形进行相干叠加，并通过投影算符恢复实验室守恒对称性。[17,30]

• **保留的自由度**：在选定的生成坐标空间（如四极形变 β,γ 及对能隙 Δ）构成的内禀态流形 $\{|\Phi(q)\rangle\}$ 上构建连续相干量子叠加；通过投影算符 $\hat{P}^N, \hat{P}^Z, \hat{P}^I_{MK}$, $\hat{P}^\pi$ 保留实验室守恒量子数。

• **消去的动力学**：受限于选定的有限生成坐标集合 $\{q\}$，消去了未纳入该坐标流形的正交微观空间动力学自由度；变分后投影（PAV）忽略了转动态对内禀基底的反作用。

• **参数来源**：由微观有效核相互作用或自洽能量泛函决定，无须唯象假定集体动能质量张量。

• **主要输出与观测联系**：好量子数 (I^π, N, Z) 下的态能谱、形状共存构型的混合权重、形状跃迁矩阵元、电荷半径同位素移动。

• **典型失效边界**：在包含非对角过渡密度的多参考经验泛函实现中需注意自相互作用与正则化检验；同时高自旋三维欧拉角投影数值积分计算量大。

5. 相互作用玻色子模型 (Interacting Boson Model / IBM / IBFM) 相互作用玻色子模型将价核子对映射为具有低角动量的单极与四极玻色子系统。[31–33]

• **保留的自由度**：标量 s 玻色子（$L=0$）与五重四极 d 玻色子（$L=2$）构成的代数空间，总玻色子数 $N_B = \Omega_{\text{pair}}$ 守恒；在奇 A 核（IBFM）中额外保留单费米子价轨道算符 $a_j^\dagger$。

• **消去的动力学**：消去了费米子内禀泡利不相容原理的细致交换项（将其吸收到玻色子多体相互作用参数中）；冻结了费米子对拆开产生四准粒子及更高准粒子激发的动力学。

• **参数来源**：动力学代数极限（$U(5)$ 球形振子、$SU(3)$ 轴对称转子、$O(6)$ γ 不稳定）参数的拟合，或通过 Otsuka–Arima–Iachello (OAI) 微观映射由表面 δ 相互作用或微观 HFB 状态导出。[33]

• **主要输出与观测联系**：低激发能带谱结构、特征能级比值 $R_{4/2}$、带内与带间相对跃迁强度比 $B(E2)$、$B(M1)/B(E2)$ 分支比、形状相变相图。

• **典型失效边界**：无法自然重现高自旋下对拆开引起的顺排带交叉；对微观壳演化过程中由自旋-同位旋张量力引起的单极能级移动不敏感。

6. 粒子-转子模型 (Particle-Rotor Model / PRM / QTR)　粒子-转子模型将原子核解耦为一个各向异性转子核芯与少数活跃的高 j 价准粒子组成的耦合系统。[28,34,35]

• **保留的自由度**：转子核芯的三个空间转动自由度 **R**，以及高 j 价准粒子的内禀角动量 **j**；总角动量为矢量耦合 $\hat{\mathbf{I}} = \hat{\mathbf{R}} + \hat{\mathbf{j}}$。

• **消去的动力学**：通常将核芯形状假定为绝热的三轴椭球，冻结了核芯四极形变坐标 (β, γ) 的动力学量子涨落；忽略了核芯内部核子的微观配对涨落与微观极化反馈。

• **参数来源**：经验转动惯量参数 $\mathcal{J}_1, \mathcal{J}_2, \mathcal{J}_3$；平均场 Nilsson 单粒子参数 (κ, μ) 与经验形变度 (ϵ_2, γ)；经验配对能隙 Δ。

• **主要输出与观测联系**：奇 A 核与奇奇核的高自旋转动带结构、签名裂变 (signature splitting)、手征双重带、摆动激发能 $E_{\mathrm{wob}}(I)$ 与带间跃迁分支比 $B(E2)/B(M1)$。

• **典型失效边界**：在低自旋区或软形变核中，固定形变的刚体核芯假设受限；忽略核芯对价核子取向的动力学微观反作用，可能影响对低自旋摆动跃迁强度的估计。[33]

7. 倾斜轴推转平均场理论 (Tilted Axis Cranking / TAC / 3D-TAC / CRHB)　倾斜轴推转平均场理论在绕三维空间定向旋转的随体参考系中自洽求解微观单体平均场。[29,36]

• **保留的自由度**：在随体参考系中自洽保留了科里奥利力与离心力驱动的全核子准粒子顺排、反常配对破缺以及多准粒子极化效应。

• **消去的动力学**：将角速度矢量 $\boldsymbol{\omega}$ 经典化，破缺了空间各向同性角动量守恒量子数；消去了垂直于经典转动轴的横向量子摇摆涨落；消去了带间非对角跃迁的时间反演恢复。

• **参数来源**：相对论微观能量泛函（CDFT）或非相对论 Skyrme/Nilsson–Strutinsky 单体势与自洽对相互作用。

• **主要输出与观测联系**：倾斜转动下的自旋空间取向矢量 (I_x, I_y, I_z)、磁转动剪刀带的剪切角演化、静态手征取向角、面内与面外磁偶极及电四极跃迁强度分支比 $B(M1)/B(E2)$。

• **典型失效边界**：在经典能量面的分叉点（如手征转动临界自旋）附近，经典平均场无法直接给出非对角隧穿能劈裂 $\Delta E(I)$（须借助 RPA 或投影方法）；小振幅摆动模式下的经典零点能发散。

8. 准粒子随机相位近似 (Quasiparticle Random Phase Approximation / QRPA / CRPA) 准粒子随机相位近似在自洽平均场或推转基态之上引入小振幅简谐模式。[3,19,21]

- **保留的自由度**：双准粒子产生与湮灭振幅 X_{mi}, Y_{mi} 的自洽线性响应，保留了基态关联与简谐振动模式。
- **消去的动力学**：受限于小振幅谐振展开，消去了高阶非谐模式耦合（mode-mode coupling）；消去了跨势垒的大振幅形状重构与形变相变。
- **参数来源**：自洽 HFB 准粒子基底与两体残余配对相互作用及粒子-空穴相互作用强度矩阵元。
- **主要输出与观测联系**：巨多极共振强度分布（GDR, GQR, 剪刀模）、低激发 $2_1^+, 3_1^-$ 声子态能量与跃迁强度、快转动态之上的微小摆动频率 $\hbar\omega_{\mathrm{wob}}$ 与 γ 振动激发。
- **典型失效边界**：当体系接近形变相变或配对相变临界点时，微观稳定极小失稳，Hessian 矩阵出现零频或虚频解，简谐展开受限；无法描述多形状共存与大振幅量子隧穿。

2.8.3 理论比较中的五大认识论底线

在对跨越微观组态、自洽泛函与代数模型的理论谱系进行比较时，需要确立明确的评价界限：

1. 不按模型形式排座次 在学术评价中，不宜简单建立微观模型与唯象模型之间的优劣次序。大规模壳模型受限于价空间截断和核芯极化有效电荷的引入；自洽能量密度泛函受限于单参考态静态近似与泛函参数的全局拟合；而粒子-转子模型与代数玻色子模型则能够抓住转动对称性破缺与相变的关键代数特征。每一个模型都是对多体量子体系在特定能标尺度与观测视角下的有效抽象。衡量一个模型的有效性，主要取决于其物理自由度的划分是否与所研究现象的特征能标自洽匹配，以及能否做出可检验的独立预言。

2. 严格区分能量密度泛函 $E[\rho,\kappa]$ 与多体哈密顿算符 自洽能量密度泛函中的总能量 $E[\rho,\kappa]$ 是核单体密度矩阵 ρ 与反常配对张量 κ 的泛函（在一般表象中可包含非局域项），其变分导出的自洽单粒子哈密顿量为泛函导数：

$$h_{ab} = \left.\frac{\partial E[\rho,\kappa]}{\partial \rho_{ba}}\right|_{\kappa} \quad \text{或抽象写为} \quad h = \frac{\delta E[\rho,\kappa]}{\delta \rho}, \tag{2-203}$$

其中 a, b 为单粒子基底指标，变分时保持配对张量 κ 等独立自由度不变。必须指出，由真实的完全反对称多体哈密顿算符经微观变分导出的实现，在数学上具有确定的哈密顿期望值表示；但一般经验能量密度泛函通常不自动具有微观反对

称多体算符表示。在经验泛函框架下，其参数多通过核素基态全局性质整体拟合确定，已隐式吸收了高阶关联效应。因此，不能将经验泛函能量作为微观二体相互作用矩阵元直接代入多体微扰级数中开展高阶展开。

3. 变分后投影 (PAV) 的流形受限与特定 MR-EDF 投影病态边界　对称性恢复投影算符（如角动量投影 $\hat{P}^I_{MK}$ 与粒子数投影 $\hat{P}^N$）能够消除内禀破缺态带来的伪激发，但投影本身的物理质量严格受限于初始内禀波函数流形 $\{|\Phi(q)\rangle\}$ 的完备性。如果内禀态未包含关键的动力学自由度（例如缺乏多对拆开的多准粒子组态），投影后的态依然缺失正交空间的关联动力学。更进一步，需要区分真实算符投影与经验能量密度泛函的外推：一般经验能量密度泛函最初是针对单参考局域密度构造的，当将其推广至多参考能量密度泛函（MR-EDF）计算时，由于计算非对角能量核函数需要处理不同取向或形变内禀态之间的过渡密度，某些经验泛函实现会出现自相互作用误差或分支割线病态，需要针对具体的泛函实现进行技术检验。这一现象属于经验泛函非对角延拓问题，与源自真实反对称多体哈密顿算符的变分后投影（PAV）存在本质区别。

4. 解耦同名异义的四类 γ 参量与独立物理定义　三轴非轴对称形变参数 γ 在不同模型中指代着内涵不同的物理量，须在概念上予以解耦：

(1) **自洽平均场与 5DCH 中的静态几何坐标** γ_{MF}：描述自洽单体定域密度在内禀坐标系三个主轴方向上的几何延展比值，是势能曲面 $E(\beta,\gamma)$ 上的静态变分坐标；

(2) **转子模型中的惯量三轴比值参数** γ_{rigid}：由核内核子流体或刚体惯量张量的主轴比值决定，反映的是质量与动能的动力学分布；在微观上，由于配对准粒子相互作用与速度依赖势的存在，惯量主轴比值与电荷分布的几何形变比值并不必然相等；

(3) **Kumar–Cline 形状不变量比值导出的有效角** γ_{inv}：设四极不变量的二阶与三阶期望值分别按第 2.1 节及第 2.4 节统一标量定义为 $q_2 = \langle Q\cdot Q\rangle$ 与 $q_3 = -\sqrt{\frac{7}{2}}\,\langle (Q\times Q)_2\cdot Q\rangle$，有效形状角由张量不变量比值确定：

$$\cos(3\gamma_{\mathrm{inv}}) = \frac{q_3}{q_2^{3/2}}. \tag{2-204}$$

这里分母 $q_2^{3/2}$ 与分子 q_3 的量纲一致。仅当不变量比值严格处于 $[-1,1]$ 区间时，式(2-204)才存在实数角 γ_{inv}。在实际微观量子态计算或有限实验态截断估计中，由于大振幅零点涨落或态空间不完备，该比值在数值上可能越出 $[-1,1]$ 区间；此时不应通过人为强行截断（clamping）去赋予其几何形状角，且通过有限低激发态矩阵元求和并不等同于全空间的完备闭合；

(4) **代数模型 IBM 中的相图参数** χ：出现在代数四极算符 $\hat{Q}_\chi = (s^\dagger \tilde{d} + d^\dagger s)^{(2)} + \chi(d^\dagger \tilde{d})^{(2)}$ 中。仅凭 $\chi = 0$ 并不足以确立 $O(6)$ 动力学对称性；只有在特定的哈密顿量参数配置下，体系才对应于 $O(6)$ 极限。χ 应被严格理解为玻色子电四极算符的结构常数，而非独立的动力学对称性充要判据。

上述四个参数在特定核素的计算中数值可能接近，但其物理测度与实验反演链条是相互独立的。

5. 否定有效参数的先验可迁移性 微观壳模型中引入的经验有效电荷（如质子有效电荷 $e_p^{\text{eff}} \approx 1.5e$、中子有效电荷 $e_n^{\text{eff}} \approx 0.5e$）以及弱相互作用轴矢流 Gamow–Teller 淬灭因子（$q \approx 0.74$），是为了补偿价空间之外的高能核芯极化效应；而在全空间自洽能量密度泛函理论中，由于包含了全核子的自洽电荷极化响应，电磁算符使用的是真实自由核子电荷。因此，不能脱离具体的模型空间，将一个模型中调试好的有效参数直接移植到另一个模型中。

2.8.4 核结构多模型综合要素交叉对比

基于前述各小节的梳理，表2-2对八类核结构模型在保留自由度、消去动力学、参数来源、可预测物理观测及特征失效区域五个维度进行了系统交叉比对。

2.8.5 多模型解释简并与打破机制的具象剖析

理论模型在面对实验数据时，可能遇到模型解释简并：基于不同物理假设的模型，在包含自由可调参数的情况下，可能同时重现低激发能级谱。需要引入对微观动力学更为敏感的独立高阶观测量，对假定的运动机制形成条件约束。本小节通过两类具有实验证据支持的案例讨论这一过程。

案例一：^{135}Pr 的同一能谱与不同电磁解释 ^{135}Pr 的相关负宇称带常以 $\pi h_{11/2}$ 准粒子耦合核芯讨论。Frauendorf 与 Dönau 的冻结顺排近似提供了清楚的局域图像，但完整 QTR 计算可以包含准粒子重取向。固定 FA 参数下的频率也不必在整个稳定区单调下降，具体条件在第 3.3 节推导。因此，不能把一个能量斜率或 $|\delta| > 1$ 当作所有横向模型的共同定义。[35]

Lv 等对 747.3-keV 连接线的新联合偏振与角关联分析给出

$$\delta = -0.47^{+0.09}_{-0.22},$$

对应 M1 主导的辐射组成。作者将这些资料与早期角分布结果比较，并报告同一 $17/2^-$ 母态两条出口的派生强度比

$$\frac{B(E2; 747.3\,\text{keV})}{B(E2; 526.2\,\text{keV})} = 0.7^{+0.7}_{-0.5}. \tag{2-205}$$

表 2-2 八类主流核结构模型的物理自由度、消去动力学、参数来源及失效边界交叉对比

理论模型	保留自由度	消去动力学	参数来源与输入	主要可预测量	特征失效边界
微观壳模型	价空间单粒子算符 $a_j^\dagger, a_j$；全 CI 组态	冻结惰性核芯；截断高能虚激发与连续谱	自由核力微扰演化加闭壳实验单极修正	好量子数能谱 $E(I^\pi)$；单粒子谱因子；跃迁率	中重形变区维数爆炸；跨主壳强侵入态混合失效
自洽泛函 (EDF)	全空间局域密度 $\rho(\mathbf{r})$、$\tau(\mathbf{r})$、配对张量 $\kappa(\mathbf{r})$	单参考态消去形状涨落；自发破缺转动守恒	全局拟合双重闭壳结合能、半径与物质参数	结合能；电荷半径演化；多极约束势能面	平坦势面无法给出孤立极小；无实验室好能谱
5D 集体哈密顿	四极形变 (β,γ) 与转动欧拉角 Ω	绝热近似消去非平衡激发；冻结高阶形变	微观约束势能面加自洽动能逆质量张量	偶偶核振转态谱；波函数分布；带间 $B(E2)$	快转动准粒子顺排带交叉失效；配对相变点发散
投影生成坐标	形变态流形 $\{\lvert\Phi(q)\rangle\}$ 相干叠加；群投影	局限于生成坐标集合 $\{q\}$，消去正交动力学	底层微观有效两体核力或泛函，无额外参数	守恒态谱；共存态混合权重；绝对跃迁率	分式密度依赖 MR-EDF 极点发散；三轴投影维数灾难
相互作用玻色子	$s(L=0)$ 与 $d(L=2)$ 玻色子空间，总数守恒	消去泡利交换细致项；冻结破对高阶准粒子	代数极限参数插值，或经 OAI 微观映射	声子带谱；相对跃迁比；量子形状相变相图	无法自然重现对拆开回弯；对单极张量移动不敏感
粒子-转子模型	宏观刚体转子 **R** 加上少数价准粒子 **j**	冻结核芯形状坐标 (β,γ) 的动力学量子涨落	经验主轴惯量 $\mathcal{J}_k$；经验配对隙与 Nilsson 参数	奇 A 核高自旋转动态；签名裂变；摆动激发能	低自旋区量子涨落强烈，刚体假设失效；忽略极化
倾斜推转 (TAC)	随体参考系中单体势场、离心力与科氏力极化	经典化矢量 $\boldsymbol{\omega}$，破缺角动量；消去横向摇摆	相对论/非相对论自洽单体势场加对相互作用	倾斜取向角；磁转动剪切角；面内/外跃迁比	经典分叉点无法给出隧穿能劈裂；小振幅摇摆发散
准粒子 RPA	基态之上双准粒子激发振幅 X, Y 线性响应	受限于小振幅谐振，消去非谐模式耦合	自洽 HFB 单粒子能级加残余两体相互作用	巨多极共振强度；低激发 2_1^+ 能；微小摆动频率	接近相变点极小失稳出现虚频崩溃；无大振幅相变

这一提取仍含混合比、相对光子强度及参考出口的多极性前提，不是独立寿命测量。作者据此质疑所检验的声子带指认，并用 QTR 重取向讨论倾斜进动解释。这里应比较各模型对相同出口的具体预言，不能把数据压缩成一个普适强度门槛。[37]

Nomura 与 Petrache 从 EDF 映射的 IBM 核芯出发，用 IBFM 提供另一种低自旋描述。核芯映射、奇粒子空间与拟合的玻色子–费米子耦合各有条件；其电磁输出属于模型比较，不是又一次独立实验。该例说明：类似的低能能谱可以对应不同的取向及核芯耦合成分，需要未参与调参的电磁资料继续约束。完整实验谱系与争论在第 4.4 节比较。[33]

案例二：$A \approx 100$ 富中子锆同位素急剧形状相变的多模型透视　在中子数 $N = 60$ 附近的富中子锆同位素（^{98}Zr 到 ^{100}Zr）中，实验上观测到急剧的基态能级演化与低能 0^+ 态共存现象。[14,15,30]

- **微观壳模型透视**：大规模蒙特卡洛壳模型（MCSM）计算揭示了微观单极相互作用驱动的“Type-II 壳演化”机制。当质子跃迁占据侵入轨道 $\pi g_{9/2}$ 时，质子与中子之间的自旋-同位旋张量相互作用显著降低了中子 $\nu g_{7/2}$ 轨道的有效单粒子能量（ESPE），使得中子能隙减小，诱发相干组态重构，使得 ^{100}Zr 的基态转变为具有显著四极形变（$\beta_2 \approx 0.4$）的态。[14,15]
- **自洽集体动力学透视**：在基于微观有效相互作用的 5DCH 计算中，微观约束势能面上展现出形状共存特征：^{98}Zr 具有深球形极小与微弱形变浅谷，而 ^{100}Zr 呈现深长椭极小；通过求解五维玻尔动能方程，两态波函数在形变空间呈现出局域化的量子重叠。[17]
- **代数模型透视**：IBM-2 配置混合模型则将该相变表述为规则组态 $[N]$ 玻色子态与跨壳质子对激发 $[N+2]$ 玻色子态之间的代数哈密顿量混合。[30]

虽然三种模型均能描述 ^{98,100}Zr 的能谱特征，但对低激发 $0_2^+ \to 2_1^+$ 弱跃迁与 $2_2^+ \to 0_2^+$ 的强电四极跃迁的定量重现，需要微观组态或微观势能面与动力学质量张量的结合，体现了微观相互作用在形状共存相变中的作用。

2.8.6　面向实验验证的留出检验与参数可辨识性界限

上述案例表明：当模型中唯象参数或拟合基元较多时，理论对实验能级的拟合能力被放大，可能出现基于不同物理图像均能符合数据的简并现象。为了对模型形成有效约束，需要采用面向实验测量的留出检验（holdout validation）方法。

1. 留出检验的基本原则　当一个理论模型利用某个核素的基带能级或个别低自旋比值调整了其可调参数（如转动惯量、对能隙或唯象相互作用强度）后，这些参数应被固定。该模型须在未参与拟合的独立观测量上接受留出检验：

(1) **高阶跃迁强度与支额**：带间绝对跃迁几率 $B(E2)$ 和 $B(M1)$，以及通过探测阵列测得的精密多极混合比 δ；

(2) **高自旋演化**：发生准粒子顺排（带交叉/回弯）时能级转动常数的微观变化；

(3) **对角物理观测量**：通过高能库仑激发测得的非零激发态电四极矩 $Q(I)$ 与核磁偶极矩 $\mu(I)$；

(4) **同核异能态性质**：微秒至纳秒量级高 K 异能态或形状异能态的衰变宽度与阻碍因子。

2. 六个代表性质量区的检验定位　在全书架构中，第1章第1.4节选取的六个代表性质量区，为上述模型提供了跨区域的系统留出检验平台：

- $A \approx 70$（Ge, Se 区域）：质子与中子同时填充相同的自旋-轨道伴对轨道 $(f_{5/2}, p_{3/2}, g_{9/2})$，检验壳模型与 5DCH 对三轴柔顺性及快速形状过渡的微观预言；
- $A \approx 68$（Ni 同位素反转岛）：检验微观张量单极演化对传统中子闭壳破坏的描述能力；
- $A \approx 100$（Zr, Mo 区域）：具有明显的球形-大变形相变特征，是区分 MCSM 单极演化、5DCH 自洽双势谷与 IBM 构型混合的参照体系；
- $A \approx 130$（Ba, Ce, Pr, Nd 区域，本论文核心锚点）：三轴非轴对称、γ 软性、手征双重带与高阶取向模式集中呈现，是检验 PRM 假定、IBFM 软核耦合及三维推转平均场（TAC）的关键区域；
- $A \approx 160$（稀土稳定强变形区）：刚性轴对称转子与三轴超变形（TSD）体系，检验纯转子展开与微观 RPA 响应的有效极限；
- $A \approx 190$（Pt, Hg, Pb 区域）：典型的两态形状共存，检验多极库仑激发矩阵元求和与投影 GCM 的波函数描述。

综上所述，核结构模型是对有限量子多体系统在不同尺度与运动模式下的理论逼近。当研究推进到非轴对称三轴形变、角动量空间取向以及手征与取向自由度的微观相干耦合时，深入把握各模型保留与消去的动力学，有助于在后续第3章对大振幅转动与局部展开（第3.1节）、稳定转轴（第3.2节）、手征几何（第3.5节）以及 γ 形状模与取向模耦合（第3.6节）开展自洽的理论分析与实验判决。

第 3 章　三轴及耦合激发

3.1　转动、振动和量子涨落

在第 2.4 节与第 2.6 节中，我们建立了非轴对称原子核的玻尔四极形状坐标、主轴参考系与积分测度，剖析了势能曲面刚度、转动惯量与微观配对响应的解耦机制；而在后续第 3.2 节中，将进一步考察固定惯量下三轴转子绕主惯量轴的小振幅局域微扰展开。然而，面对真实实验所观测到的复杂在束能谱与电磁跃迁网络，初学者极易产生两类认识误区：一是将能谱上的自旋宇称标签误同化为经典刚体粒子在实空间中的确定几何轨道；二是把势能曲面上的静态极小点误当成原子核的实际物理构型，忽略了有限介观量子波包具有不可忽视的零点运动涨落。

作为第 3 章探讨三轴与多极激发动力学的总览入口，本节旨在系统厘清三个不同维度的物理概念：大范围空间取向转动、局部内禀形状振动与有限波包的量子零点涨落。我们从一维教学振子模型出发，明确恢复力常数与质量参数的物理量纲，解析零点涨落宽度的本质；继而探讨三维空间转动量子化、Casimir 能标与基态电四极矩的谱学不变量；进而阐明内禀形状坐标与欧拉取向角的分离条件及声子数标签的近似边界；深入剖析浅软势能面、多阱共存与量子隧穿在有限体系中的表象；最后平滑引出后续章节的动力学演化脉络。

3.1.1　一维教学振子：恢复力、质量参数与零点涨落

为了给多体坐标下的复杂量子涨落建立坚实的物理参照，首先考察一个沿广义标量坐标 q 运动的一维教学简谐振子。设体系动能为 $T = p^2/(2B)$，势能在局部极小点 $q = 0$ 附近作二次泰勒微扰展开：

$$V(q) = V_0 + \frac{1}{2}Cq^2 \quad (C > 0), \tag{3-1}$$

其中势能极小处于稳定平衡点，要求刚度系数满足 $C > 0$。

在物理量纲上，需要严格规范广义坐标与动力学参数的单位对应关系：

(1) 广义坐标 q 可以取不同的物理对象：若 q 代表内禀四极形变度 α 或 β，则 q 为无量纲量；若 q 代表核表面的径向伸缩位移，则其量纲为长度（$[q] = \mathrm{fm}$）；若 q 代表多极跃迁矩，则其量纲为电荷乘面积（$[q] = e \cdot \mathrm{fm}^2$）；

(2) 质量参数 B 决定了广义动量 $p = B\dot{q}$ 与动能 $T = p^2/(2B)$ 的对应关系。为了使动能具备能量量纲 MeV，质量参数 B 的单位严格为$\hbar^2/(\mathrm{MeV} \cdot [q]^2)$（若 q 无量纲，则 B 的单位为$\hbar^2/\mathrm{MeV}$）；

(3) 刚度系数（恢复力常数）$C \equiv \left(\frac{\partial^2 V}{\partial q^2}\right)_{q=0}$ 决定了势阱曲率，其物理单位严格为 $\mathrm{MeV}/[q]^2$。

对该单自由度哈密顿量进行标准正则量子化，基本对易关系为 $[\hat{q},\hat{p}] = i\hbar$。体系特征谐振角频率（能量标度）由质量与刚度的比值严格给出：

$$\hbar\omega = \hbar\sqrt{\frac{C}{B}} \quad (\text{MeV}). \tag{3-2}$$

基态量子波函数是定域于势阱底部的实高斯波包：

$$\psi_0(q) = \left(\frac{B\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \exp\left(-\frac{B\omega}{2\hbar}q^2\right). \tag{3-3}$$

基态量子期望值直接给出广义坐标的零点涨落均方根宽度：

$$\langle q^2\rangle_0 = \int_{-\infty}^{+\infty} |\psi_0(q)|^2 q^2\, dq = \frac{\hbar}{2B\omega} = \frac{\hbar}{2\sqrt{BC}}. \tag{3-4}$$

式 (3-4) 给出基态波包的坐标方差；其平方根就是均方根零点涨落宽度。它由所选势阱的质量与恢复力决定，是量子态自身的统计矩。不确定性原理在此仅给出乘积下界：

$$\Delta q \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}.$$

在物理理解与实验测量之间，需要系统澄清波包统计矩、跃迁矩阵元与测量误差的辩证关系：

- **波包统计矩与非对角跃迁矩阵元的完备性联系**：对于线性坐标算符 $\hat{q}$，当体系具有良好基底完备性且基态平均值 $\langle 0|\hat{q}|0\rangle = 0$ 时，利用完备性求和（closure 关系）可得：

$$\langle 0|\hat{q}^2|0\rangle = \sum_n |\langle n|\hat{q}|0\rangle|^2. \tag{3-5}$$

这表明基态波包涨落平方并非与可观测量完全割裂，它严格对应于从基态出发的跃迁响应网络强度总和。但这并不意味着可将单个非对角跃迁矩阵元 $\langle f|\hat{\mathcal{M}}|i\rangle$（如低激发态间的 $B(E2)$ 跃迁）直接等同于基态涨落宽度本身；

- **量子波包宽度与经典静态极小点的本质区别**：经典力学中体系可静态定域于势能谷底 $q_0 = 0$ 且无动能涨落；在量子力学中，即使势能在原点具有极深势阱，零点振动能与基态波包弥散度 $\sqrt{\langle q^2\rangle_0} > 0$ 始终存在。波包的统计涨落宽度与实验仪器的多普勒测量误差或谱线展宽亦分属不同范畴。

3.1.2 转动量子化、Casimir 标度与谱学不变量

当我们将上述一维几何扩展到三维多体转动时，体系呈现出全新的对称性守恒律与量子化阶梯。孤立原子核在无外场空间中满足空间各向同性，其总角动量守恒且具有固定的 Casimir 模长 $\hat{\mathbf{J}}^2 = \hbar^2 I(I+1)$。

三维刚性转子的哈密顿量写作：

$$\hat{H}_{\text{rot}} = \sum_{k=1}^{3} \frac{\hat{J}_k^2}{2\mathcal{J}_k} = \sum_{k=1}^{3} A_k \mathcal{I}_k^2, \tag{3-6}$$

其中 $\mathcal{I}_k \equiv \hat{J}_k/\hbar$ 为无量纲体轴角动量算符，$A_k \equiv \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}_k}$ 为能量量纲转动常数（MeV 或 keV），与第 3.2 节中的约定严格保持一致。在具有轴对称动力学惯量 $\mathcal{J}_1 = \mathcal{J}_2 \equiv \mathcal{J}_\perp$ 且内禀投影 $K = 0$ 的转动带中，转动能谱表述为：

$$E_{\mathrm{rot}}(I) = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}_\perp} I(I+1) = A_\perp I(I+1). \tag{3-7}$$

需要明确的是，$K = 0$ 条件本身仅要求角动量沿对称轴的分量为零，并不迫使自旋 I 只能取偶数（正如第 2.5 节所严格推导的，I 可取任意非负整数，每个自旋包含 $(2I+1)$ 重磁简并 $M = -I, \ldots, +I$）。基带中仅出现偶数自旋序列 $I = 0, 2, 4, \ldots$ 的物理前提，是内禀参考态额外具备绕垂直于对称轴的主轴旋转 π 的离散二度轴对称性（正旋称 $R_{y,\mathrm{intr}}(\pi)|\Phi\rangle = +|\Phi\rangle$）；若不具备该内禀离散对称性，奇数自旋同样可以存在。

在此必须厘清角动量投影量子数与模型假设的依赖关系：

(1) **内禀投影 K 的模型属性**：在理想轴对称强变形核中，自旋在内禀对称轴上的投影 K 是一个优良的绝热近似量子数。然而在一般的三轴非轴对称核中（$A_1 \neq A_2 \neq A_3$），哈密顿量打破了绕单一主轴旋转的连续对称性，不同 K 分量发生严重混合，K 不再是守恒标签，物理态是由多个不同 K 态构成的相干叠加（详见第 2.5 节与第 3.2 节）；

(2) **基态静态四极矩 $Q_s(0^+) = 0$ 绝不否定核形变**：在实验谱学中，偶偶核基态的自旋宇称恒为 $I^\pi = 0^+$。根据第 1.2 节阐释的 Wigner-Eckart 定理，任意处于自旋为 I 的态矢对二阶球张量电四极算符 $\hat{Q}_{20}$ 的对角期望值正比于 Clebsch-Gordan 系数 $(I\,2\,I; M\,0\,M)$。当自旋 $I = 0$ 时：

$$(0\,2\,0; 0\,0\,0) \equiv 0 \implies Q_s(0^+) = \sqrt{\frac{16\pi}{5}} \langle 0,0|\hat{Q}_{20}|0,0\rangle = 0. \tag{3-8}$$

式 (3-8) 是全空间三维角动量几何耦合的必然数学结论，与原子核内禀是否发生四极形变毫无关联。即使核在内禀系具备极大的四极变形，其实验室基态各向同性取向平均后测得的静态四极矩依然严格为零。真实的内禀电四极度由实验室系转动标量不变量所确定（Kumar-Cline 形状不变量，Cline 1986，定义与第 2.1 节严格统一）[5]：

$$q_2 \equiv \sqrt{5}\langle 0^+|[\hat{Q}\times\hat{Q}]_0|0^+\rangle = \sum_i |\langle i||\hat{\mathcal{M}}(E2)||0^+\rangle|^2 \geq 0. \tag{3-9}$$

这一表达式使用完整中间态求和。q_2 刻画所用电四极算符的均方强度；将它进一步解释为内禀振幅或形状分布，要保留第 2.1、2.4 节的条件。单个矩或少数跃迁不能代替完整分布。

3.1.3 形状振动与取向运动的坐标解耦及声子标签界限

低能原子核结构理论在描述集体动力学时，将五维空间中的多极自由度 $\alpha_{2\mu}$ $(\mu=-2,\dots,+2)$ 解耦为两套物理本质截然不同的运动坐标（Bohr 1952）[4]：

• 2 个内禀几何形状变量 (β,γ)：刻画核椭球的径向四极拉长与三轴非轴对称横向剪切，对应核的**内禀形状振动**；

• 3 个欧拉取向角 $\Omega=(\phi,\theta,\psi)$：确定内禀主轴坐标系相对于实验室空间的欧拉转角，对应核的**大范围整体转动**。

对于所选参考态，转动能标小于相关内禀激发能隙，是采用振转绝热近似的常用条件之一[28]：

$$\hbar\omega_{\mathrm{rot}} \ll \hbar\omega_{\mathrm{vib}}. \tag{3-10}$$

需要澄清的是，绝热分离的本质是转动时间尺度远慢于内禀响应时间尺度，由转动角速度诱导的非绝热导数耦合（如科里奥利微扰 $\langle\Phi_1|\frac{\partial}{\partial\Omega}|\Phi_2\rangle$）较小；这与波包几何振幅的大小（$\Delta R/R_0$）属于不同物理层次的评估。大振幅集体运动在能隙充足时依然可以保持绝热演化，而微小振幅在能级微观反交叉（pseudo-crossing）或高能级密度区域亦可诱发剧烈的非绝热混合。

在绝热近似下，转动与内禀振动波函数可表示为对称化的乘积试探形式：

$$\Psi_{IM}(\beta,\gamma,\Omega) \approx \sum_{K} \Phi_K(\beta,\gamma)\,\varphi_{IMK}(\Omega). \tag{3-11}$$

其中 φ_{IMK} 是按所用 Euler 角、离散对称性和测度构造的转动函数；其 Wigner D 组合与规范化见第 2.5 节及附录 B。本式只示意形状振幅与取向函数的分工，少数 K 项的保留属于具体振转近似，不能视为一般三轴核的精确本征态。

基于上述分离，唯象集体模型常引入简谐声子量子数（如 β 振动声子数 n_β、γ 振动声子数 n_γ 或摆动声子数 n_w）来标记不同能带。然而，必须清醒认识到声子数 n 仅仅是局部简谐展开下的数学标签：

(1) **势能面的强非简谐性**：真实核势能面包含高阶项（如 β^4、$\beta^3\cos(3\gamma)$），微观质量参数与转动惯量亦强烈依赖于动态坐标 (β,γ)，破坏了严格简谐二次型；

(2) **转动—振动耦合效应**：当转动频率增加时，离心力拉伸形变（离心拉伸效应），科里奥利力引发内部准粒子顺排，诱导转动态与振动态发生剧烈动力学杂化；

(3) **整数能量比绝非模式判据**：在束谱学中，实验测得的激发能级比值（如 $E(4_1^+)/E(2_1^+)\approx 2.0$ 对应简谐振动，$E(4_1^+)/E(2_1^+)\approx 3.33$ 对应刚性转子，比值接近 2.5 对应软核或 γ 不稳定核）仅是粗糙的唯象线索，绝不能充当认定激发模式的充要判据。判定应结合具体模型框架，考察带间绝对跃迁矩阵元 $B(E2)$、跃迁选择定则以及分支比等综合指标，而不强求每一个具体核都必须测齐全部绝对跃迁强度。

3.1.4　浅软势能面、多阱隧穿与量子波包分布

上述关于简谐振动与定常转动的图景，建立在势能曲面具有显著深势阱极小的假说之上。然而在过渡核区与软核区（如 $A \approx 130$ 核区的部分核素），这一前提往往发生动摇。

浅软势能面与大振幅零点涨落：在许多低能原子核中，微观约束密度泛函（CDFT）或推转微观模型计算给出的势能面沿 γ 方向非常平缓（如 Wilets-Jean γ 不稳定软势），或沿 β 方向势垒极低。此时零点涨落宽度（如 $\sqrt{\langle \Delta\gamma^2 \rangle_0}$）与局部二次谐振展开的有效适用区间相当甚至超界（特别是在长轴对称平衡点 $\gamma_0 = 0^\circ$ 附近，单纯将涨落与零平衡值比较失去意义，必须与势能曲面曲率主导区开展比较）。当零点涨落横跨大范围变形区域时，势能面上的静态极小点不能代表体系的实际有效几何构型；真实物理特性完全由量子波包概率密度分布 $|\Psi(\beta,\gamma)|^2$ 在全流形上的加权分布所主导。

多阱共存与量子隧穿：当微观能量曲面存在多个深度相近的分立极小（例如长椭球极小与扁椭球极小共存，或球形基态与变形异能态共存）时，体系在有限势垒之间发生量子隧穿。在此情形下，体系的能量本征态不再局域于单一势阱，而是分布在两阱中的波包相干叠加形成的宏观量子干涉态（形状共存态）。

有限体系定态与内禀对称性破缺的范畴界限：在宏观固体或液晶中，热力学极限下无穷大自由度的集体冻结会导致实验室系出现真正的连续对称性自发破缺；然而原子核是有限介观粒子体系，连续转动对称性 $[\hat{H}, \hat{\mathbf{J}}] = 0$ 在实验室系中是不可动摇的严格守恒律。微观平均场中出现的所谓“自发对称破缺”，仅仅是变分引入的内禀单粒子波包的内部属性；通过角动量投影技术，可从微观破缺波包中提取出具有确定良好自旋量子数的试探空间态矢（good-I 态）；而在该受限物理子空间中进一步通过哈密顿量 Ritz 变分（Hill-Wheeler 方程）求解，便在实验室参考系中求得满足守恒律的物理近似本征态（详见第 2.5 节）。

3.1.5　章节脉络与后续动力学演化接口

本节所澄清的几何取向、内禀振动与量子涨落之间的物理边界，为全书第 3 章展开深入的低能动力学分析提供了清晰的逻辑阶梯：

- **第 3.2 节（稳定转轴与摆动的局域极限）**：当四极形状势能变硬、内禀形状振动被有效冻结时，我们将坐标系完全固定于三轴椭球主轴系，深入探究经典欧拉陀螺的运动稳定性，并在局域大自旋展开下精确推导纯转子的三维摆动声子激发频率及其两种轴对称极限；
- **第 3.3 节（准粒子顺排与横/纵向摆动分支）**：将微观壳模型费米面与未配对价核子带入集体核芯，研究高 j 准粒子轨道角动量顺排如何打破主轴旋转对称性，催生出具有丰富微观指纹的横向摆动（TW）与纵向摆动（LW）分支；

• **第 3.5 节（手征几何、隧穿与有限核态）**：当三轴非轴对称集体核芯与一个高 j 价粒子和一个高 j 价空穴实现非共面角动量矢量耦合时（标量三重积 $\mathbf{j}_p \cdot (\mathbf{j}_h \times \mathbf{R}) \neq 0$，并不要求三矢量严格 90° 正交），体系在旋转参考系诱发自发手征对称破缺，进而在有限量子隧穿作用下于实验室系形成近简并的手征双重带（Chiral doublet bands）；

• **第 3.6 节（γ 形状模与取向模的耦合）**：重新放宽形状冻结假设，系统探讨内禀 γ 形状振动与欧拉三维取向运动之间的非线性动力学杂化，阐明同自旋、同宇称能带在有限能隙下如何通过非对角矩阵元诱发强烈的态混合。

3.2 稳定转轴与摆动的局域极限

在第 2.4 节与第 2.6 节中，我们建立了非轴对称原子核的玻尔四极形状坐标、主轴参考系定义，以及微观动能响应与转动惯量的解耦分析；在第 3.1 节中，阐明了非轴对称转动态由大振幅集体转动与围绕特定取向的小振幅激发复合而成的动力学架构。在处理具有稳定三轴四极形变（$0° < \gamma < 60°$）的原子核体系时，一个首要的物理问题是：非轴对称核在角动量守恒的约束下，究竟倾向于绕哪一个内禀主轴转动？微观流体力学结构如何决定各主轴转动惯量的相对大小？围绕稳定主轴展开的小振幅横向摇摆（wobbling motion）如何通过局域大自旋代数求解，其振动频率与两种截然不同的轴对称极限又有何深刻联系？

本节系统讨论三轴转子主轴标记体系、刚体与无旋流体转动惯量的对立机制、欧拉经典稳态与相空间拓扑分离线，并在体轴无量纲角动量反常对易代数下严格推导大自旋小振幅双横向展开与纯转子摆动频率公式。进一步辨析两种轴对称极限下的频率行为与高 K 进动态界限，最后评估有限自旋非谐效应与多声子谐振假说的物理适用边界。

3.2.1 三轴形变转子的主轴标记与惯量机制对立

描述三轴形变核的几何与转动动力学，首先需要严格固定几何主轴与坐标轴的对应关系。在玻尔主轴参考系下，四极形变椭球的三个主半轴通常按几何尺度排序标记为短轴（short, s 轴）、中间轴（intermediate, m 轴）和长轴（long, l 轴）：

$$R_s < R_m < R_l. \tag{3-12}$$

在标准扇区 $0° < \gamma < 60°$ 内，三轴形状由形变幅度 β 与三轴不对称角 γ 唯一确定，$\gamma = 30°$ 对应最大三轴不对称度。为了开展动力学求解，通常将几何主轴映射为直角坐标轴 $(1, 2, 3)$ 或 (x, y, z)。定义各主轴上的转动惯量为 $\mathcal{J}_k > 0$ $(k = 1, 2, 3)$，相应的能量量纲转动常数定义为：

$$A_k \equiv \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}_k} \quad (k = 1, 2, 3). \tag{3-13}$$

在低能核结构中，刚体转动与无旋流体转动代表了核质量传输的两种极端理想参考模型：

(1) **经典刚体转动惯量模型**：若核内全部核子如同经典刚体一样随椭球形状做整体旋转，其局部速度场为 $\mathbf{v}(\mathbf{r}) = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$。绕第 k 主轴的刚体转动惯量直接由物质密度分布的二阶矩给出：

$$\mathcal{J}_k^{\mathrm{rig}} = \int \rho(\mathbf{r})(r^2 - x_k^2)\, d^3r \propto R_i^2 + R_j^2 \quad (i \neq j \neq k). \tag{3-14}$$

根据几何半轴不等式 (3-12)，由两较大半轴平方和决定的转动惯量最大。因此刚体模型严格预言：绕最短几何轴 s 的转动惯量最大，绕最长几何轴 l 的转动惯量最小：

$$\mathcal{J}_s^{\mathrm{rig}} > \mathcal{J}_m^{\mathrm{rig}} > \mathcal{J}_l^{\mathrm{rig}} \implies A_s^{\mathrm{rig}} < A_m^{\mathrm{rig}} < A_l^{\mathrm{rig}}, \tag{3-15}$$

(2) **流体力学无旋流转动惯量模型**：由于核子为费米子且具有强空间重叠与配对关联，原子核并非刚性刚体。在玻尔—莫特森经典集体模型中，原子核集体转动被视作不可压缩无旋理想流体的表面波运动，速度场满足无旋条件 $\nabla \times \mathbf{v} = 0$。微观动能积分直接给出无旋流体转动惯量（Bohr 1952，Bohr 与 Mottelson 1953）[4,7]：

$$\mathcal{J}_k^{\mathrm{irr}} = 4B\beta^2 \sin^2\left(\gamma - \frac{2\pi}{3}k\right) \quad (k = 1, 2, 3), \tag{3-16}$$

其中 B 为四极质量参数。在标准扇区 $0^\circ < \gamma < 60^\circ$ 内，三轴惯量分布呈现强烈的 γ 敏感性。特别地，在扇区中点 $\gamma = 30^\circ$ 附近：

$$\mathcal{J}_m^{\mathrm{irr}} \propto \sin^2(90^\circ) = 1, \quad \mathcal{J}_s^{\mathrm{irr}} \propto \sin^2(30^\circ) = \frac{1}{4}, \quad \mathcal{J}_l^{\mathrm{irr}} \propto \sin^2(-30^\circ) = \frac{1}{4}. \tag{3-17}$$

无旋流模型明确预言：绕几何中间轴 m 的转动惯量最大，可达其余两轴惯量的 4 倍左右：

$$\mathcal{J}_m^{\mathrm{irr}} > \mathcal{J}_s^{\mathrm{irr}}, \mathcal{J}_l^{\mathrm{irr}} \implies A_m^{\mathrm{irr}} < A_s^{\mathrm{irr}}, A_l^{\mathrm{irr}}. \tag{3-18}$$

上述对比表明：主转动惯量排序深刻依赖于核内质量传输机制。在真实原子核中，由于残余配对关联、单粒子轨道占据与科里奥利力的复杂交织，有效转动惯量并不存在逐轴介于刚体与无旋流之间的普遍上下界包络；有效惯量的大小和方向强烈依赖于微观准粒子组态与推转频率（详见第 2.6 节与第 3.3 节）。在后续推导中，我们直接将具有最大转动惯量（最小转动常数）的主轴声明为转动主轴 1，以保持数学体系的普遍自洽。

3.2.2　欧拉稳态转动与非主轴相空间分离线

为了确定三轴核在固定总角动量下的转动稳定性，首先考察经典欧拉陀螺动力学。设转子在主轴系下的无量纲角动量分量为 $\mathcal{I}_k$ $(k = 1, 2, 3)$，体系哈密顿

量为无外力矩转动的动能：

$$E = \sum_{k=1}^{3} A_k \mathcal{I}_k^2 = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{3} \frac{\hbar^2 \mathcal{I}_k^2}{\mathcal{J}_k}. \tag{3-19}$$

在孤立体系中，总角动量模长严格守恒，角动量矢量端点被严格限制在半经典角动量球面上：

$$\mathcal{I}_1^2 + \mathcal{I}_2^2 + \mathcal{I}_3^2 = I^2. \tag{3-20}$$

设主轴按惯量大小降序排列为 $\mathcal{J}_1 > \mathcal{J}_2 > \mathcal{J}_3$，即转动常数满足：

$$A_1 < A_2 < A_3. \tag{3-21}$$

在固定总角动量模长且三个惯量互异的前提下，能量曲面在三条主轴上的极值与稳定性具有完全不同的拓扑性质：

(1) **最大惯量轴 1**（$\mathcal{I}_1 = \pm I, \mathcal{I}_2 = \mathcal{I}_3 = 0$）：能量取全域严格局域极小值 $E_{\min} = A_1 I^2$。微小横向扰动受到正曲率恢复力的约束，角动量矢量在相空间中围绕该轴形成闭合的稳定轨道，属于线性稳定。在量子体系中，该状态对应给定自旋 I 下能量最低的 yrast 态分支；

(2) **最小惯量轴 3**（$\mathcal{I}_3 = \pm I, \mathcal{I}_1 = \mathcal{I}_2 = 0$）：能量取全域严格局域极大值 $E_{\max} = A_3 I^2$。微小扰动同样受封闭轨道约束，线性稳定，但它对应高能分支，并非固定自旋的最低能（yrast）分支；

(3) **中间惯量轴 2**（$\mathcal{I}_2 = \pm I, \mathcal{I}_1 = \mathcal{I}_3 = 0$）：能量处于双曲鞍点，是线性不稳定的。在经典相空间中，通过该鞍点的能量等值线构成分离线（separatrix），将相空间严格划分为围绕轴 1 旋进与围绕轴 3 旋进的两类拓扑互不相交的动力学轨道[18]。

3.2.3 小振幅双横向展开与纯转子摆动频率

我们进而建立量子力学下围绕最大惯量轴 1 稳定转动的局域谐振微扰理论。设主转动轴为最大惯量轴 1，转动常数满足 $A_1 < A_2 \leq A_3$，定义相对差：

$$d_2 \equiv A_2 - A_1 > 0, \quad d_3 \equiv A_3 - A_1 > 0. \tag{3-22}$$

采用无量纲体轴角动量算符 $\mathcal{I}_k = \hat{J}_k/\hbar$，满足体坐标反常负对易关系（负号源于体坐标系相对于实验室系的相对逆旋转）[28]：

$$[\mathcal{I}_a, \mathcal{I}_b] = -i\epsilon_{abc}\mathcal{I}_c \implies [\mathcal{I}_2, \mathcal{I}_3] = -i\mathcal{I}_1 \approx -iI. \tag{3-23}$$

为了与体轴系的负对易号匹配，定义产生与湮灭算符为（Bohr 与 Mottelson 1975 专著第二卷第 190 页 Eq.(4-297)）[28]：

$$a \equiv \frac{\mathcal{I}_2 - i\mathcal{I}_3}{\sqrt{2I}}, \quad a^\dagger \equiv \frac{\mathcal{I}_2 + i\mathcal{I}_3}{\sqrt{2I}}. \tag{3-24}$$

直接验算其玻色对易子：

$$[a,a^\dagger]=\frac{1}{2I}[\mathcal{I}_2-i\mathcal{I}_3,\mathcal{I}_2+i\mathcal{I}_3]=\frac{i}{I}[\mathcal{I}_2,\mathcal{I}_3]\approx\frac{i}{I}(-iI)=1. \tag{3-25}$$

反演得到横向分量的算符表达：

$$\mathcal{I}_2=\sqrt{\frac{I}{2}}(a^\dagger+a),\quad \mathcal{I}_3=i\sqrt{\frac{I}{2}}(a-a^\dagger). \tag{3-26}$$

在大自旋极限下，将量子哈密顿量以固定自旋 Casimir 项 $A_1I(I+1)$ 为基线展开：

$$\begin{aligned}\hat{H}&\approx A_1I(I+1)+d_2\mathcal{I}_2^2+d_3\mathcal{I}_3^2\\&=A_1I(I+1)+\alpha(a^\dagger a+aa^\dagger)+\beta(a^{\dagger2}+a^2),\end{aligned} \tag{3-27}$$

其中展开系数为：

$$\alpha=\frac{I}{2}(d_2+d_3),\quad \beta=\frac{I}{2}(d_2-d_3). \tag{3-28}$$

引入 Bogoliubov 正规变换：

$$b=\cosh r\,a+\sinh r\,a^\dagger,\quad \tanh(2r)=\frac{\beta}{\alpha}, \tag{3-29}$$

在同一局域近似下满足玻色对易子 $[b,b^\dagger]\approx1$。哈密顿量对角化为局域谐振子形式：

$$\hat{H}\approx A_1I(I+1)+\hbar\omega_{\text{wob}}\left(b^\dagger b+\frac{1}{2}\right), \tag{3-30}$$

其中纯转子摆动声子能量在所保留的二次近似中由变换久期方程给出（Bohr 与 Mottelson 1975 专著第二卷第 191 页 Eq.(4-302)）[28]：

$$\hbar\omega_{\text{wob}}=2\sqrt{\alpha^2-\beta^2}=2I\sqrt{d_2d_3}=2I\sqrt{(A_2-A_1)(A_3-A_1)}. \tag{3-31}$$

定义绕主轴 1 转动的经典转动角速度能量标度为$\hbar\omega_{\text{rot}}=2A_1I=\hbar^2I/\mathcal{J}_1$。摆动激发能量可紧凑表示为惯量比值形式：

$$\hbar\omega_{\text{wob}}=\hbar\omega_{\text{rot}}\sqrt{\frac{(\mathcal{J}_1-\mathcal{J}_2)(\mathcal{J}_1-\mathcal{J}_3)}{\mathcal{J}_2\mathcal{J}_3}}. \tag{3-32}$$

近似有效条件：上述推导属于局域大自旋渐近近似。若采用经典能标 $|\boldsymbol{L}|=\hbar I$ 或固定角动量 Casimir 模长 $\hbar\sqrt{I(I+1)}$，须相应微调高阶零点能修正。对于 Bogoliubov 声子量子数 $n=b^\dagger b$，Bohr 与 Mottelson 专著第二卷第 192 页 Eq.(4-307) 给出了具体的有效性判据[28]：

$$I\gg(2n+1)\frac{d_2+d_3}{2\sqrt{d_2d_3}}=(2n+1)\frac{(A_2-A_1)+(A_3-A_1)}{2\sqrt{(A_2-A_1)(A_3-A_1)}}. \tag{3-33}$$

该判据深刻表明：当系统接近轴对称或软模极限（$d_2\to0$）时，比值分母发散，横向量子涨落急剧放大，要求自旋 I 必须极大才能维持局域展开的自洽性；同时还应根据内禀态的离散点群对称性筛选实际允许的态矢。

3.2.4 两种轴对称极限与零频佯谬辨析

式 (3-32) 展现了丰富的极限行为。在核物理讨论中，常出现“核形状一旦轴对称，摆动频率必然严格为零”的直观断言。我们通过两种截然不同的动力学惯量简并极限，辨析这一说法的精确适用条件。

3.2.4.1 极限一：惯量张量横向简并极限（$\mathcal{J}_1 = \mathcal{J}_2 \equiv \mathcal{J}_\perp > \mathcal{J}_3$）

设动力学惯量张量发生横向简并，使得轴 1 与轴 2 具有相等的转动惯量：

$$\mathcal{J}_1 = \mathcal{J}_2 \equiv \mathcal{J}_\perp \implies A_1 = A_2 \equiv A_\perp \implies d_2 = A_2 - A_1 = 0. \tag{3-34}$$

代入式 (3-31) 与式 (3-32)：

$$\lim_{\mathcal{J}_2 \to \mathcal{J}_1} \hbar\omega_{\text{wob}} = 2I\sqrt{0 \cdot (A_3 - A_1)} = 0. \tag{3-35}$$

当主轴 1 与主轴 2 的惯量相等时，横向恢复力常数 $\alpha - \beta = I(A_2 - A_1) = 0$，相应方向的恢复力消失。此时围绕轴 1 的小振幅束缚振动失去恢复力势阱，转动在 1-2 简并平面内做无阻碍的连续偏转，摆动运动退化为经典对称陀螺的自由进动。在此极限下，惯量各向异性驱动的摆动频率严格为零。需注意，惯量张量的简并不自动等价于质量密度几何形状的长椭或扁椭极限，形状几何与动力学惯量不可混同。

3.2.4.2 极限二：惯量绕主转动轴简并极限（$\mathcal{J}_2 = \mathcal{J}_3 \equiv \mathcal{J}_\perp < \mathcal{J}_1$）

设动力学惯量张量满足垂直于轴 1 的两个惯量相等：

$$\mathcal{J}_2 = \mathcal{J}_3 \equiv \mathcal{J}_\perp \implies A_2 = A_3 \equiv A_\perp > A_1 \implies d_2 = d_3 = A_\perp - A_1. \tag{3-36}$$

代入频率公式 (3-31)：

$$\lim_{\mathcal{J}_2 \to \mathcal{J}_3} \hbar\omega_{\text{wob}} = 2I\sqrt{(A_\perp - A_1)^2} = 2I(A_\perp - A_1) = \hbar\omega_{\text{rot}}\left(\frac{\mathcal{J}_1}{\mathcal{J}_\perp} - 1\right) \neq 0. \tag{3-37}$$

上式给出非零频率。然而，这并不意味着轴对称均质核可以产生真实的非零频横向集体摆动带。量子力学基本原理表明：无结构的连续轴对称介质绕其对称轴不存在集体量子转动自由度；在式 (3-37) 中，若描述自旋主要沿对称轴取向的状态，必须指定内禀角动量构型，其典型微观物理来源为内部价准粒子的内禀总角动量（轨道加自旋 $\mathbf{J}_{\text{intr}} = \sum_i (\mathbf{l}_i + \mathbf{s}_i)$）顺排提供（高 K 异能态或单粒子进动态，参见 Shimizu 等人 2005）[38]。在高 K 进动带中，实验室系能级能量由 $E_K(I) = A_\perp I(I+1) + (A_1 - A_\perp)K^2$ 给出，相继自旋能差为 $E_K(K+1) - E_K(K) = \hbar^2(K+1)/\mathcal{J}_\perp$，在大 K 时才近似为 $\hbar^2 K/\mathcal{J}_\perp$。需要强调的是，固定自旋 I 的局域旋转参考系激发频率与固定内禀投影 K 的实验室系相邻能带跃迁能差属于不同

的物理比较范畴，两者的数值与动力学定义不能直接等同。因此，极限二下的非零特征频率对应的是由内部角动量构型支撑的高 K 进动现象，它在物理自由度与跃迁特征上严格有别于三维非轴对称核芯由形状各向异性驱动的横向集体摆动。

3.2.5　有限自旋非谐性与谐振声子图景的破缺

前述小振幅展开建立在渐近大自旋（$I \gg 1$）与低声子数（$n \ll I$）的简谐假说之上。在束 γ 谱学实验中，摆动运动常被直观描述为一系列等间距的声子能带：$E(n, I) \approx E_0(I) + n\hbar\omega_{\text{wob}}$（$n = 0, 1, 2, \dots$），其中 $n = 0$ 为基带（yrast 带），$n = 1$ 为单声子带，$n = 2$ 为双声子带。然而，这一简谐图景在有限自旋核中面临深刻的理论边界。

固定惯量不保证有限自旋严格简谐：固定转动惯量 $\mathcal{J}_k$ 仅规定了唯象转子哈密顿量算符的形式。在有限自旋 I 下，量子刚体三轴转子模型哈密顿量在有限矩阵基底下的对角化（Davydov-Filippov 模型）表明，能级间距并不恒定，它与基于微观波函数的粒子—转子模型（PRM）或自洽推转计算存在本质区别。定义相继激发能差比值为：

$$R_{21} \equiv \frac{E(n=2, I) - E(n=1, I)}{E(n=1, I) - E(n=0, I)}. \tag{3-38}$$

在纯简谐声子模型中恒有 $R_{21} = 1$。然而对于有限自旋 I：

(1) 运动学展开截断效应：高阶展开项引入了非简谐自作用，使得有效恢复力随激发数 n 增加而偏离理想谐振；

(2) 相空间有限边界效应：当激发数 n 增大并接近自旋 I 时，摆动进动角大幅扩张，相轨迹逼近中间惯量轴的拓扑分离线，局域谐振微扰完全破缺；

(3) R_{21} 不普遍等于 1 并不意味着在每组允许参数下必然严格不等：在某些特定的形变与惯量参数组合下，低能态的有限差分比值可能偶然接近 1（例如在未施加离散点群投影的转子数学矩阵对角化中，特定参数下低自旋本征值可恰好呈现等间距，但这并不赋予其物理摆动声子意义）；

(4) 绝不能在缺乏带间跃迁选择定则与电磁矩阵元检验的情况下，主观地将实测能谱中紧邻的任意三个能级机械命名为 $n = 0, 1, 2$ 摆动声子态。必须先确立同一转动参考系、内禀离散对称性、态矢连续性以及带间 $\Delta I = 1$ 的 $E2$ 跃迁主导指纹，方可开展声子性质判定。

最终，简谐摆动仅是非轴对称转子在高自旋极限下的渐近有效模型。在讨论实际原子核时，必须将这一局域展开置于自洽粒子—转子耦合与微观推转 RPA 响应的更广阔框架中进行检验（转入第 3.3 节与第 3.6 节）。

3.3 准粒子顺排与横/纵向分支

在第 3.2 节中，我们建立了无未配对价核子的纯三轴刚体转子绕最大惯量轴转动的局域谐振微扰理论。然而在奇 A 核以及多准粒子激发态中，原子核低能动力学不再由纯集体核芯独占，而是由未配对的价准粒子角动量 $\hat{\mathbf{j}}$ 与变形三轴核芯集体转动角动量 $\hat{\mathbf{R}}$ 发生矢量相干耦合所主导。在微观壳模型与配对平均场背景下，费米面附近的侵入高 j 轨道（如稀土区 $\pi i_{13/2}$ 或 $A \approx 130$ 核区 $\pi h_{11/2}$）具有强烈的科里奥利顺排效应。价核子角动量矢量在内禀空间取向的改变，将深刻重塑转动能量曲面的极值拓扑结构与横向振动响应。

本节系统阐述奇 A 三轴核中角动量矢量耦合几何与主轴惯量参考坐标的定义，构建冻结顺排（Frozen Alignment, FA）教学哈密顿量，严格展开双横向有效恢复力曲率并推导转子—准粒子耦合摆动频率公式。深入剖析纵向摆动（Longitudinal Wobbling, LW）与横向摆动（Transverse Wobbling, TW）的动力学分叉机制，对比分析 ^{163}Lu 超形变带与 $A \approx 130$ 区正常形变候选核的实验条件差异，并确立微观重排、自洽响应与模型竞争解释的物理边界。

3.3.1 角动量矢量耦合与主轴惯量参考坐标

在粒子—转子模型（Particle-Rotor Model, PRM）框架下，总角动量由核芯与价准粒子角动量相加。本节以 $\hat{\mathbf{I}}$ 和 $\hat{\mathbf{R}}$ 表示带作用量单位的总角动量及核芯角动量；令 $\hat{\boldsymbol{\mathcal{I}}} = \hat{\mathbf{I}}/\hbar$，并以 $\hat{\mathbf{j}}$ 表示已经除以 $\hbar$ 的无量纲准粒子角动量。于是

$$\hat{\boldsymbol{\mathcal{I}}} = \frac{\hat{\mathbf{R}}}{\hbar} + \hat{\mathbf{j}} \iff \frac{\hat{\mathbf{R}}}{\hbar} = \hat{\boldsymbol{\mathcal{I}}} - \hat{\mathbf{j}}. \tag{3-39}$$

设三轴核芯的集体转动动能由三个主轴惯量 $\mathcal{J}_k > 0$（$k = 1, 2, 3$）决定，相应的能量量纲转动常数定义为 $A_k \equiv \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}_k}$。核芯哈密顿量在内禀主轴坐标系下写作：

$$\hat{H}_{\text{core}} = \sum_{k=1}^{3} A_k \left(\mathcal{I}_k - j_k\right)^2 . \tag{3-40}$$

此处数值指标只标记所选主轴，不能直接沿用第 2.4 节四极坐标中的轴号。下文冻结顺排近似取局部轴 1 沿准粒子顺排方向；在所讨论的横向排序中，局部轴 2 取最大惯量轴。例如，若粒子沿几何短轴顺排且核芯中轴惯量最大，则本节局部 $(1, 2, 3) = (s, m, l)$，对应第 2.4 节的几何轴号 $(2, 1, 3)$。纵向情形则将最大惯量轴选为局部轴 1，不要求局部轴 2 仍为最大惯量轴。

在讨论准粒子耦合系统时，必须严格区分以下两对核心概念：

(1) **绝对总角动量 $\hat{\mathbf{I}}$ 与核芯角动量 $\hat{\mathbf{R}}$ 的区别**：实验室系守恒且具有确定良量子数的是总角动量平方 $\hat{\mathbf{I}}^2 = \hbar^2 I(I+1)$。核芯角动量 $\hat{\mathbf{R}}$ 仅是多体体系中归属于集体自由度的分量，其模长在准粒子取向改变时并不守恒；

(2) **横向摆动（TW）与纵向摆动（LW）的内禀坐标定义**：在非轴对称核物理中，TW 与 LW 的区分**严格取决于准粒子顺排矢量 j 相对于核芯最大转动惯量轴（$\mathcal{J}_{\max}$）的空间取向**，而绝不能泛称为 **j** 垂直于总角动量 **I** 或垂直于核芯 **R**：

• **纵向摆动（Longitudinal Wobbling, LW）**：价准粒子角动量 **j** 的优势取向平行于核芯的最大转动惯量轴（即 **j** ∥ 轴$\mathcal{J}_{\max}$）；

• **横向摆动（Transverse Wobbling, TW）**：价准粒子角动量 **j** 的优势取向垂直于核芯最大惯量轴。常见讨论中，它沿短轴或长轴，而模型最大惯量沿中间轴；这一几何轴与惯量的对应仍须在具体构型中检查。

随着自旋改变，核芯和准粒子的贡献可以重新分配，夹角也可能改变；在特定主轴冻结顺排解中，总角动量仍可沿原主轴。不能仅凭自旋增加就预设它必然连续倾斜。

3.3.2　冻结顺排哈密顿量与双横向曲率展开

为得到透明的局域模型，采用 Frauendorf 与 Dönau（2014）讨论的冻结顺排（Frozen Alignment, FA）近似[35]。假定价准粒子的优势取向固定在主轴 1，即 $\mathbf{j} = (j, 0, 0)$，$j > 0$ 是无量纲顺排投影。在接近充分顺排时，可近似取它为相应高 j 轨道的自旋量子数；实际投影仍由单粒子场、转动与配对共同决定。哈密顿量式 (3-40) 简化为：

$$\hat{H} = A_1(\mathcal{I}_1 - j)^2 + A_2\mathcal{I}_2^2 + A_3\mathcal{I}_3^2. \tag{3-41}$$

在大自旋极限下（总自旋 $I \gg 1$），设体系总角动量主要沿主轴 1 排列（$\mathcal{I}_1 \simeq I$）。经典领先阶取 $\sum_k \mathcal{I}_k^2 \simeq I^2$；量子 Casimir 为 $\sum_k \hat{\mathcal{I}}_k^2 = I(I+1)$。体轴分量满足 $[\mathcal{I}_a, \mathcal{I}_b] = -i\epsilon_{abc}\mathcal{I}_c$。在同一领先阶局域近似下，

$$\mathcal{I}_1 = \sqrt{I^2 - \mathcal{I}_2^2 - \mathcal{I}_3^2} \approx I - \frac{\mathcal{I}_2^2 + \mathcal{I}_3^2}{2I}. \tag{3-42}$$

代入式 (3-41) 的第一项并展开至横向二次项：

$$\begin{aligned} A_1(\mathcal{I}_1 - j)^2 &\approx A_1\left(I - j - \frac{\mathcal{I}_2^2 + \mathcal{I}_3^2}{2I}\right)^2 \\ &\approx A_1(I-j)^2 - 2A_1(I-j)\frac{\mathcal{I}_2^2 + \mathcal{I}_3^2}{2I} \\ &= A_1(I-j)^2 - \bar{A}_1(\mathcal{I}_2^2 + \mathcal{I}_3^2), \end{aligned} \tag{3-43}$$

其中定义了随自旋演化的有效转动参数：

$$\bar{A}_1 \equiv A_1\left(1 - \frac{j}{I}\right). \tag{3-44}$$

将展开式 (3-43) 代回全哈密顿量，横向动能项合并为双横向谐振子型二次型：

$$\hat{H} \approx A_1(I-j)^2 + C_2\mathcal{I}_2^2 + C_3\mathcal{I}_3^2, \tag{3-45}$$

其中两个横向恢复力曲率系数精确定义为：

$$C_2 \equiv A_2 - \bar{A}_1 = (A_2 - A_1) + A_1\frac{j}{I}, \tag{3-46}$$

$$C_3 \equiv A_3 - \bar{A}_1 = (A_3 - A_1) + A_1\frac{j}{I}. \tag{3-47}$$

根据第 3.2 节的体轴玻色化，取 $a = (\mathcal{I}_2 - i\mathcal{I}_3)/\sqrt{2I}$。原对易子为 $[\mathcal{I}_2, \mathcal{I}_3] = -i\mathcal{I}_1$，在同一局域领先阶中用 $\mathcal{I}_1 \simeq I$，才有 $[a, a^\dagger] \simeq 1$。对二次型进行 Bogoliubov 变换，得到该近似下的激发能量：

$$\hbar\omega_{\text{wob}} = 2I\sqrt{C_2C_3} = 2I\sqrt{\left[(A_2 - A_1) + A_1\frac{j}{I}\right]\left[(A_3 - A_1) + A_1\frac{j}{I}\right]}. \tag{3-48}$$

本节讨论正能激发建立在局域能量极小之上的情形，其条件是两个横向二次系数均为正：

$$C_2 > 0 \quad \text{且} \quad C_3 > 0. \tag{3-49}$$

仅要求根号为实数只限制 $C_2C_3 \geq 0$，不能单独保证所选参考态是能量极小；零曲率处也需超出此谐振近似。

3.3.3 纵向分支单调上升与横向分支软化分叉机制

式 (3-48) 揭示了准粒子顺排取向如何深刻改变摆动频率随自旋的动力学演化行为。我们将纵向摆动（LW）与横向摆动（TW）的能量曲率响应进行对比。

3.3.3.1 纵向摆动分支（LW）：频率随自旋单调上升

在纵向摆动中，准粒子角动量顺排轴（轴 1）恰好是核芯的最大转动惯量轴：

$$\mathcal{J}_1 > \mathcal{J}_2, \mathcal{J}_3 \implies A_1 < A_2, A_3. \tag{3-50}$$

由于 $A_2 - A_1 > 0$ 且 $A_3 - A_1 > 0$，同时由于 $j < I$，有 $A_1\frac{j}{I} > 0$。由式 (3-46) 与式 (3-47)，两个横向恢复力曲率在全自旋区间均恒为正数：

$$C_2 > A_2 - A_1 > 0, \quad C_3 > A_3 - A_1 > 0 \quad (\forall I > j). \tag{3-51}$$

体系始终处于严格的能量极小势阱中。当总自旋 I 增加时，比值 $j/I \to 0$，有效常数 $\bar{A}_1 \to A_1$ 逐渐趋近于纯转子常数。摆动频率演化行为为：

$$\frac{d(\hbar\omega_{\text{wob}}^{\text{LW}})}{dI} > 0. \tag{3-52}$$

因此，在保持固定惯量与固定顺排角动量（constant-FA）的特定模型条件下，**纵向摆动（LW）的特征能量随自旋 I 呈现单调增加**。这反映了在 FA 假设下随总自旋增加，围绕最大惯量主轴的旋进离心恢复力相应增强；若在微观上计入配对减弱或核芯形状演化，实际频率曲线亦可能受到动力学偏离。

3.3.3.2　横向摆动分支（TW）：特征频率软化与临界分叉

以下选取一种横向排序：准粒子顺排轴为 1（例如短轴），模型最大惯量轴为 2（例如中间轴），并令第三轴惯量不大于轴 1：

$$\mathcal{J}_2 > \mathcal{J}_1 \geq \mathcal{J}_3 \implies A_2 < A_1 \leq A_3. \tag{3-53}$$

考察横向曲率 C_2 的结构：

$$C_2 = (A_2 - A_1) + A_1 \frac{j}{I}. \tag{3-54}$$

由于 $A_2 < A_1$，无准粒子时沿轴 2 方向的二次系数为负；若 $A_3 > A_1$，轴 1 是纯转子的中间惯量轴，对应欧拉鞍点。固定的顺排投影贡献正项 $A_1 j/I$，可以把这个方向的局域曲率变正：

(1) **低自旋区陀螺稳定态**：在较低自旋区间（I 略大于 j 时），j/I 相对较大，正定耦合项压倒负曲率项使得 $C_2 > 0$。准粒子顺排成功“锚定”并稳定了体系绕轴 1 的定常旋转；

(2) **自旋演化与频率软化**：在固定 FA 参数下，ω_{wob}^2 是两个关于自旋 I 的线性因子的乘积。在较低自旋区，频率可能先有所上升；但随着自旋进一步增大逼近临界分叉点 I_c 时，负曲率项 $(A_2 - A_1) < 0$ 逐渐显现，横向恢复力曲率 C_2 减小，在逼近分叉点时呈现特征性的反常软化下降；

(3) **临界自旋分叉（Bifurcation）**：当自旋达到临界值 I_c 时，横向恢复力曲率降至零：

$$C_2(I_c) = 0 \iff 1 - \frac{j}{I_c} = \frac{A_2}{A_1} = \frac{\mathcal{J}_1}{\mathcal{J}_2} \iff I_c = \frac{j}{1 - \mathcal{J}_1/\mathcal{J}_2}. \tag{3-55}$$

在 $I = I_c$ 处，围绕主轴 1 的局域摆动势阱变平，简谐摆动模式发生软化（$\hbar\omega_{\text{wob}} \to 0$）。当 $I > I_c$ 时，$C_2 < 0$，绕主轴 1 的转动失去稳定性，定常转动轴从主轴 1 倾斜转入 1-2 主轴平面内，演变为平面倾斜轴转动（Planar Tilted Axis Rotation）。需要强调的是，这一分叉产生的是主轴平面内的二维倾斜旋转，属于单准粒子顺排诱导的平面转动分叉，并不构成需要三维非共面角动量三面角支撑的手征对称破缺（手征性需要非共面三维构型，见第 3.5 节）。

这一趋势可直接从平方形式看出。定义 $a_2 = A_2 - A_1$、$a_3 = A_3 - A_1$，则

$$\frac{(\hbar\omega_{\text{wob}})^2}{4} = (a_2 I + A_1 j)(a_3 I + A_1 j). \tag{3-56}$$

当 $a_2 < 0, a_3 \geq 0$ 时，一个因子趋向零，另一个保持为正，但两者乘积在整个稳定区并不必然单调。这也是能量曲线下降只能作为条件性线索的原因。

局部转动频率定义辨析：在理论分析中，若将局部转动角速度定义为能量对角动量的正则微商 $\hbar\omega_{\text{rot}} \equiv \frac{dE}{dI}$，基带能量 $E_0(I) \approx A_1(I - j)^2$ 给出的转动频率严

格为：

$$\hbar\omega_{\text{rot}} = 2A_1(I-j) = \frac{\hbar^2(I-j)}{\mathcal{J}_1}. \tag{3-57}$$

式中核芯角动量 $(I-j)$ 与全核角动量 I 的实质差别绝不能抹去；正是这一由于准粒子顺排扣除带来的有效转动频率滞后，驱动了横向分支独特的恢复力软化。

3.3.4 实验实例对比：^{163}Lu TSD 与 $A \approx 130$ 候选核的条件差异

实验核谱学针对候选手征与摆动能带，在不同质量区积累了丰富的测量数据，展现出不同的输入条件与动力学行为。

3.3.4.1 原型核 ^{163}Lu 的三轴超形变横向摆动

奇 A 核 ^{163}Lu 是横向摆动模式最经典且被实验广泛确认的原型范例（Ødegård 等人 2001，Jensen 等人 2002）[39,40]：

- **微观组态与形变解释**：有关模型把这些 TSD 带与 $\pi i_{13/2}$ 准粒子及三轴大形变联系起来。短轴顺排和相应形变参数属于模型描述，不能单凭质子数或轨道名称推断严格的冻结投影；
- **惯量与动力学条件**：横向解释需要检验该组态下的最大惯量轴及准粒子取向。流体几何排序是有用参照，但实际响应还受顺排与配对影响；它不是由一幅三轴形状直接测得的三个惯量；
- **标志性谱学证据**：观测到的 TSD 伴带及较强带间 $\Delta I = 1$ 电四极辐射，使其成为摆动解释的重要基准；第二激发序列的非谐性还为超出单声子近似提供检验。具体寿命、强度和数据依赖在第 4.4 节比较，能量趋势始终与电磁资料联合使用。[39,40]

3.3.4.2 $A \approx 130$ 区正常形变核中的争议与竞争解释

相较于 TSD 案例，正常形变区的 ^{135}Pr、^{133}La 等候选涉及不同组态、惯量和响应条件，需要各自检验（Matta 等人 2015，Biswas 等人 2019）。[41,42]

- **组态与势面软性**：$\pi h_{11/2}$ 构型和相对较小的形变是相关讨论的输入，但同一轨道名称不能决定所有核素的惯量差或 γ 刚度。需对选定核素和自旋窗比较具体模型；
- **多极混合比 δ 的反演多解性**：角分布和条件角关联的非线性响应可能允许多个混合比分支，不保证总有两个，也不保证一个大于 1、另一个小于 1。Lv 等对 ^{135}Pr 的联合谱学分析支持所研究连接线以 M1 为主，对相应 E2 主导摆动解释提出挑战。[37] 分支应由数据及共同响应条件约束；
- **倾斜进动（TiP）与带交叉替代解释**：理论计算表明，三维转轴倾斜进动（Tilted Precession, TiP，Lawrie 2020）[43] 以及相邻多准粒子组态交叉同样能够在

有限自旋区产生随自旋下降的能量差。因此不能将 $A \approx 130$ 区所有低激发伴带机械归因于简单的冻结顺排横向摆动。

实验摆动能量提取公式规范：在束谱学中提取经验摆动能量$\hbar\omega_{\mathrm{wob}}(I)$ 时，通常通过从摆动伴带能级中扣除相邻 yrast 带自旋能级的插值参考能量：

$$E_{\mathrm{wob}}(I) \equiv E(I,\mathrm{wob}) - \frac{E(I-1,\mathrm{yrast}) + E(I+1,\mathrm{yrast})}{2}. \tag{3-58}$$

这个定义适用于所比较序列具有相应交错自旋成员、需要相邻参考带插值的情形。应列清实际带号、自旋、宇称与插值选择；其它具有共同自旋的两带当然也可以定义同自旋能差，但那是另一个参考量，不能未经说明与式 (3-58) 混用。

3.3.5　微观重排、自洽响应与模型竞争解释

前述冻结顺排解析模型为理解横纵向摆动提供了透明的物理图像。然而在真实原子核的完整微观动力学演化中，如下关键效应将显著修正纯转子假说：

(1) **准粒子内禀角动量的自洽解冻**：价准粒子的角动量 **j** 并非完全刚性锚定于单一主轴，而是随着核芯旋转受到离心与配对势场的动态微扰，在三维内禀空间发生连续重取向；

(2) **配对减弱与频率依赖有效惯量**：随着自旋 I 增加，科里奥利力逐渐拆散核内核子配对（离心反配对效应），核芯转动惯量 $\mathcal{J}_k$ 呈现出强烈的转动频率依赖性（Matsuzaki 等人 2004）[19]；

(3) **频率曲线非单调性与模式判据综合性**：即便在固定参数的微观推转 RPA 或三轴准粒子转子（QTR）计算中，频率随自旋的变化曲线亦可能因能级交叉或势阱演化呈现非单调升降。因此，单纯依靠能谱能级差随自旋的升降趋势，不足以排他性地证明或否定某种摆动模式；

(4) **电磁跃迁提供额外约束**：各模式对 E2、M1 及其干涉的预言取决于波函数、形变、磁算符和惯量组合。固定形状的局域低声子公式常有 $1/I$ 因子，但其系数也可能随自旋变化；M1 大小也不能脱离组态与有效算符统一规定。第 3.8 节与第 5.9 节将把绝对强度、相对分支和混合比放入共同的前向检验。

3.4　进动、TiP 与声子语言的边界

在第3.2节与第3.3节中，我们建立了纯三轴转子及单准粒子耦合转子绕稳定主轴摆动运动的局域展开模型，推导了摆动特征频率在横向与纵向几何构型下的演化机制。在非轴对称原子核的转动谱学中，围绕低激发伴带的动力学本质长期存在着术语内涵与模型机制的多重竞争：一方面，唯象声子图景常将激发带直接赋予“单声子摆动（$n_w = 1$）”或“双声子摆动（$n_w = 2$）”标签，但在有限自旋的介观核体系中，简谐声子近似的有效性边界、波函数的空间弥散度以及内

禀自由度的重取向效应需要经受严格的理论审视；另一方面，在正常形变核区（如 $A \approx 130$ 核区），伴带与基带之间的能级间距随自旋演化的特征究竟应当被理解为几何各向异性主导的横向摆动，还是归因于三维空间转轴倾斜进动（Tilted Precession, TiP）、多准粒子组态交叉、普通旋称伙伴带分裂或 γ 软核的大振幅形状涨落，成为了低能核结构谱学的前沿争论焦点。

本节旨在系统阐明轴对称高 K 能带进动的微观机制，严格解耦固定自旋局域旋转系振动频率与固定内禀投影跨自旋实验室能量间距；深入阐释倾斜进动（TiP）模型的粒子—转子取向几何，将有限自旋量子波函数的节点与概率分布同经典相空间轨道清晰区分；进而划定简谐声子语言在有限核中的适用界限与多重替代机制的条件竞争；最后确立结合多维电磁跃迁网络进行实验鉴别与联合判据的三轴谱学分析准则。

3.4.1 轴对称高 K 能带进动与转动态能量间距

在探讨非轴对称核取向动力学之前，必须首先建立轴对称变形核中高 K 态的严格物理基准。对于理想的轴对称形状转子，绕其对称轴（取为 3 轴）的形状取向是一个冗余自由度坐标；唯象模型以约束条件 $R_3 = 0$ 表达体系不存在独立的轴向集体形状转动。需要强调，这一形状转动约束并不意味着任意轴对称微观体系的轴向推转响应或有效转动惯量必然处处为零，微观单粒子自由度依然可以沿对称轴承载显著的轨道与自旋取向。

设核内未配对价准粒子的总内禀角动量算符为 $\hat{\mathbf{J}}_{\text{intr}} = \sum_i (\hat{\mathbf{l}}_i + \hat{\mathbf{s}}_i)$。定义无量纲角动量算符 $\hat{\boldsymbol{\mathcal{I}}} \equiv \hat{\mathbf{I}}/\hbar$ 与 $\hat{\mathbf{j}} \equiv \hat{\mathbf{J}}_{\text{intr}}/\hbar$，其在内禀对称轴（3 轴）上的无量纲内禀投影量子数为 K（$K \gg 1$）。核芯集体转动角动量 $\hat{\mathbf{R}}$ 具有作用量物理量纲，其垂直于对称轴的分量满足 $\hat{\mathbf{R}}_\perp = \hbar(\hat{\boldsymbol{\mathcal{I}}}_\perp - \hat{\mathbf{j}}_\perp)$。设体系在垂直于对称轴方向的集体主转动惯量为 $\mathcal{J}_\perp > 0$。集体转动动能仅由垂直于对称轴的集体角动量支撑：

$$\hat{H}_{\text{coll}} = \frac{\hat{\mathbf{R}}_\perp^2}{2\mathcal{J}_\perp} = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}_\perp}\left(\hat{\boldsymbol{\mathcal{I}}}_\perp - \hat{\mathbf{j}}_\perp\right)^2. \tag{3-59}$$

在固定内禀组态及确定 K 的强耦合绝热近似下，忽略与其他内禀组态的非对角科里奥利混合，并将固定内禀组态的常数项贡献吸收到内禀能 E_{intr}，该强耦合模型给出的实验室系高 K 转动能谱为：

$$E_K(I) - E_{\text{intr}} = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}_\perp}\left[I(I+1) - K^2\right] \quad (I = K, K+1, K+2, \dots). \tag{3-60}$$

在此模型中，固定 K 与常数 $\mathcal{J}_\perp$ 构成了明确的计算条件；并非仅由单个对角基矢矩阵元 $\langle K|\hat{j}_\pm|K\rangle = 0$ 即可推知能够忽略所有态混合。在允许的旋称与宇称选择定则下，该模型的理论带头自旋满足 $I_{\text{bandhead}} = K$。在实际在束 γ 谱学观测中，由于分支退激阈值、退耦衰变以及低自旋微观能级扰动，实验测得的最低带能级不必然严格等于内禀量子数 K。

考察该转动带内相邻自旋能级在实验室系中的跃迁能量间距：

$$\Delta E_{\mathrm{lab}}(I \to I-1) \equiv E_K(I) - E_K(I-1) = \frac{\hbar^2 I}{\mathcal{J}_\perp}. \tag{3-61}$$

式 (3-61) 在所考查的两个能级均为该模型允许的带内态时成立；若将此能差对应到某条实际光子，还须另检验其选择定则和跃迁矩阵元。若 $K+1$ 与 K 均为允许能级，带头首跨能级跃迁间距为：

$$\Delta E_{\mathrm{lab}}(K+1 \to K) = \frac{\hbar^2 (K+1)}{\mathcal{J}_\perp}. \tag{3-62}$$

在此必须严格厘清局域共转参考系特征频率与实验室跨自旋能级差分的本质物理区别：

(1) **局域频率与跨自旋能差的比较对象**：第3.2节在固定自旋 I 的纯转子模型中展开横向取向自由度，所得局域频率刻画该自旋子空间中的小振幅激发；式 (3-37)给出了其中一个惯量简并极限。式 (3-61)则比较固定内禀 K 的转动带内不同自旋 I 与 $I-1$ 的实验室能级。两者之间的关系需要指定哈密顿量及参考系，下面的轴对称 RPA 提供一个具体例子；

(2) **轴对称 RPA 参考系关系与进动角频率**：Shimizu、Matsuzaki 与 Matsuyanagi（2005）[38] 系统探讨了微观准粒子随机相位近似（RPA）摆动形式理论的轴对称极限。为与该文的坐标选择一致，下段将同一对称轴暂记为 x 轴，横向记为 y, z，不直接沿用前段的数字轴号。当形变在该转轴周围恢复轴对称性（$\mathcal{J}_y = \mathcal{J}_z \equiv \mathcal{J}_\perp$）且内禀投影满足 $K = \langle \Phi | \hat{J}_x | \Phi \rangle / \hbar$ 时，对于物理的 $\Delta K = +1$ 激发模，实验室进动角频率与均匀推转系角频率满足精确的参考系运动学变换关系：

$$\omega_{\mathrm{wob}} = \omega_{\mathrm{prec}} - \omega_{\mathrm{rot}}, \qquad \omega_{\mathrm{prec}} = \frac{\hbar K}{\mathcal{J}_\perp^{\mathrm{eff}}(\omega_{\mathrm{prec}})}. \tag{3-63}$$

需要明确的是，式 (3-63) 中的参考系关系来自轴对称小振幅 RPA 运动方程，并不要求预先取绝热极限；有效转动惯量 $\mathcal{J}_\perp^{\mathrm{eff}}(\omega_{\mathrm{prec}})$ 显式依赖于模式固有频率，后一式需自洽求解。在该文讨论的进一步绝热极限，可将这一频率相关有效惯量近似为相应的静态推转响应。在固定惯量强耦合能谱与 $K \gg 1$、低阶激发的共同适用域内，$\hbar\omega_{\mathrm{prec}} \simeq \hbar^2 K/\mathcal{J}_\perp$ 与实验室带头跃迁间距的主导项渐近趋同，而精确的首能级差仍保留 $\hbar^2(K+1)/\mathcal{J}_\perp$ 的量子修正。

3.4.2　倾斜进动（TiP）模型的取向动力学描述

针对正常形变核区（如 $A \approx 130$ 区）中伴带能量间隔随自旋反常演化的物理机制，Lawrie、Shirinda 与 Petrache（2020）基于粒子—转子模型（PRM）建立了倾斜进动（Tilted Precession, TiP）唯象取向动力学图景[43]。

在粒子—转子模型中，总哈密顿量同时包含核芯转动与内禀自由度。对纯转子，或将内禀角动量冻结为常矢量等简化经典实现，可将固定角动量球面与相应

二次能量曲面的交线用作取向运动的几何示意。对内禀角动量也随时间演化的一般 PRM，这个低维交线图不能代替完整的耦合运动。

• **准粒子取向与核芯转动的动力学竞争**：奇 A 核中侵入的高 j 准粒子（如缺中子钡镧铈区中的 $\pi h_{11/2}$ 轨道）受到强各向异性四极驱动势的作用，倾向于顺排在能量最有利的几何主轴（粒子型倾向于沿短轴 s，空穴型倾向于沿长轴 l）；而三轴形变核芯由于集体流体力学效应，倾向于绕其有效转动惯量最大的主轴（如无旋流模型下的中间轴 m）转动。价核子优势顺排取向与核芯惯量优势转轴的夹角竞争，导致系统的经典稳定转动取向轴脱离单一几何主轴，向主轴所张成的平面（如 s-m 平面）发生空间倾斜；

• **TiP 能带的物理定义与进动取向**：总角动量矢量围绕这一倾斜的稳定方向做三维空间进动。在 Lawrie 等人讨论的取向序列中，量子态分布可借助倾斜方向与进动幅度作解释，作者将相应三维取向运动描述为 TiP；这不把任意 QTR 激发态等同于唯一的经典进动锥；

• **摆动近似的局域性质**：在所讨论的取向模型中，围绕稳定方向作小振幅展开可得到近似谐振模式。横向角动量涨落相对于总自旋应足够小，高阶能量项与算符修正应受控；低阶能差及适当归一的跃迁强度接近谐振标度，可作为这一近似的检验。有限自旋修正、耦合模式或非线性跃迁算符可以改变这些标度，不能把严格线性设为所有取向激发的定义；

• **模型机制与唯象判据的客观界限**：准粒子取向与核芯转动的张角竞争是粒子—转子哈密顿量本征求解给出的内部模型机制，并非可以在实验室系中利用探测器沿时间流逝直接追踪的经典质点轨迹。此外，理论计算表明，倾斜进动带与基带之间的能级间距 $\Delta E(I)$ 随自旋演化的趋势（增加、下降或非单调改变）敏感地依赖于具体的单粒子轨道、核芯惯量排序及有效形变参数，能级差下降并非区分 TiP 与其他模式的排他性唯一判据；同理，亦不能脱离微观自洽输入，为主轴三轴度或自旋窗口强加跨核区通用的绝对经验界限。

3.4.3 有限自旋波函数分布与经典轨迹的几何区分

在探讨三轴核的取向激发时，极易将经典力学相空间中绘制的连续轨道切线，直观等同于微观核态的实际量子概率分布。在有限自旋的介观原子核中，必须确立严格的量子力学几何区分：

(1) **经典相轨道的局限性**：在选定的经典哈密顿量与守恒量下，普通周期轨道具有确定的瞬时取向。分离轨道可为非周期极限，更一般的耦合系统也不必给出单一闭合曲线；这些轨迹与量子本征态概率密度是不同的描述；

(2) **一维反射对称性与中心节点条件**：在一维局域坐标 x 上，若系统的有效哈密顿量在空间反射 $x \mapsto -x$ 下保持不变（动能、势及边界条件共同保持该反射），且所考查的本征态为该一维反射下的奇态（$\psi(-x) = -\psi(x)$），则由该反射

奇性在原点固定点处得到 $\psi(0) = -\psi(0) \implies \psi(0) = 0$。这一中心节点的出现是反射奇本征态的严格对称性推论，绝不局限于理想的一维简谐势阱——只要势阱保持对称，高阶对称非简谐项（如 x^4）自身绝对不会消除中心节点。理想谐振子态的附加特殊性在于其第一激发态还展现出精确的对称双峰结构；

(3) **有限自旋核量子态的节点与弥散特征**：对于处于三维旋转空间中的有限自旋多体核态，角分布或边缘化概率密度是否在某一空间方向严格为零，必须依据完整的多体波函数、角动量投影以及实际定义的离散对称性进行严格评估：

• 对同一一维反射奇态，中心节点的结论失去前提，可能是相关反射不再是哈密顿量的对称性、所考查态不再具有确定奇性，或所画的是不同的投影/边缘概率。某个科里奥利项或通道耦合是否破坏该反射，须按实际算符逐项检查；仅有各向异性或非简谐项不构成判据；

• 角向坐标反射、空间三维反演宇称 $\hat{\Pi}$ 以及空间旋转旋称 $\mathcal{R}_x(\pi)$ 属于完全不同的物理对称性操作，绝对不能将它们之间的通道混合混同为同一机制；

• 在有限自旋态下，量子波函数由离散的非对角基矢相干展开，基态波包在局部稳定二次极小邻域的横向角向展宽满足 $\Delta\theta \sim \Delta\mathcal{I}_\perp/I \sim 1/\sqrt{I}$，该标度关系仅适用于远离软模与分离线的小振幅低阶激发态，不能视为所有自旋区通用的高斯型半高全宽。

(4) **实验可观测量的客观映射**：在核物理实验中，探测器记录的是光子能量、时间戳与角度符合计数，并不存在直接对空间量子概率云密度或瞬时经典轨道进行直接成像的测量手段。理论计算求得的量子态密度仅能作为模型解释的微观媒介，对核结构取向动力学的科学判定必须完全建立在可实验验证的跃迁能谱、分支比、多极混合比及约化电磁跃迁几率 $B(E2)$ 和 $B(M1)$ 之上。

3.4.4　谐振声子语言的适用界限与替代机制竞争

基于前述取向动力学与波函数特性的分析，我们可以严格划定简谐声子语言在核谱学中的适用边界与多重竞争机制。

3.4.4.1　声子标记的局域有效性与破坏条件

在微观粒子—转子模型或宏观转子展开中，将激发带标记为 $n_w = 1$ 或 $n_w = 2$ 摆动声子带，在动力学上仅在满足以下局域有效条件时才构成合理的物理近似：

• **有效谐振势阱展开条件**：系统在选定的转动取向参考轴邻域内，总有效势能面具有清晰的局域极小，且量子波包的主体被紧密约束在二次型势阱展开的有效作用半径之内，使得高阶非简谐微扰项（如四次方拉伸项与非对角反常耦合）相对于谐振能标 $\hbar\omega_{\mathrm{wob}}$ 属于小量；

• **正规模稳定性与微观响应界限**：局域有效恢复力由惯量张量与内禀取向共

同支撑。小振幅声子展开并不要求三个主转动惯量必须显著互异（如前文所论证的轴对称极限 $\mathcal{J}_y = \mathcal{J}_z$ 同样存在严格自洽的局域 RPA 声子展开）。其核心物理要求在于，体系在选定自旋邻域内具有稳定且局部隔离的微小振动正规模；在冻结顺排假定下，准粒子优势取向相对核芯惯量轴保持稳定；而在包含微观组态动力学耦合或推转自洽响应的更完备框架中（如第3.6节所分析的振动正规模），即便包含频率依赖的自洽极化或动态重排，只要小振幅微扰展开保持收敛且未发生大振幅模式交叠，系统依然能够表现出谐振特征。不能将沿自旋序列的静态参数演化与体系在时间域的瞬态演化混为一谈，亦不能将冻结取向或绝热退耦作为所有谐振声子描述的先验绝对判据。

当体系处于低自旋区（$I \sim j$）或遭遇多准粒子带交叉区时，强烈的科里奥利力与准粒子退耦使得势能曲面变得极其平坦甚至发生极值点漂移，非简谐非对角相互作用急剧增强。然而，带交叉或低自旋扰动的出现并不意味着在所有物理情景下都会导致电磁跃迁强度的彻底淬灭或声子物理图像的瞬间瓦解；实验与微观计算应当针对具体的能级拓扑与波函数成分，实事求是地评估声子概念的适用程度及其偏差。

3.4.4.2 谱学中的多重竞争机制

在在束 γ 谱学中，当实验测得一条伴带具有密集的 $\Delta I = 1$ 退激并与基带保持较小能量差时，除横向摆动之外，以下替代物理机制构成了强有力的条件竞争解释：

(1) **普通旋称伙伴带（Signature Partner Bands）**：在单奇 A 形变核中，同一高 j 准粒子轨道（如 $\pi h_{11/2}$）分裂出的两个旋称分支（$\alpha = \pm 1/2$）在适度形变与费米面位置下，其旋称分裂能量差随自旋升高可以表现出平缓缩小或交替振荡的行为，在特定自旋区间内能够模仿出伴带能级差随自旋下降的表象；

(2) **相邻准粒子组态交叉（Band Crossing）**：奇 A 核在高自旋转动过程中，极易经历破对（例如一对高 j 中子对或质子对的顺排）引发的多准粒子组态交叉。在能级交叉区域，由于两组态之间的残余相互作用发生能级排斥与波函数混合，往往在有限自旋跨度内诱发伴带能谱的局部压缩甚至近简并；

(3) **软核芯耦合与不同模型自由度**：对所讨论的一些过渡核，未配对准粒子与 γ 软核芯的耦合可在没有深陷刚性三轴极小的条件下给出低激发带及电磁预言；Nomura（2022）的 IBFM 提供了具体实现[33]。Lv（2022）的固定形变 QTR 则允许准粒子重新取向，属于另一种竞争实现，不能将其等同于显式的动态 γ 振动计算[37]。不同模型的自由度、标定输入和未拟合预言应分别比较。

在实际核谱学研究中，必须严格恪守实验数据的测量边界与不确定度传播规律。若相关实验测量仅确立了激发能级纲图与相对分支比，而缺乏能级平均寿命（如反冲距离法 RDM 或多普勒位移衰减法 DSAM）以及 Coulomb 激发等绝对

跃迁矩阵元数据，则该数据集无法独立提供带间跃迁的绝对电磁几率 $B(E2)$ 与 $B(M1)$。在数据不完备的情形下，研究必须明确标注测量缺口与物理边界，坚决避免在缺乏直接绝对测量支撑下虚构或武断推断绝对跃迁强度。

3.4.5　实验观测量裁决能力与三轴谱学分析准则

面对上述多重竞争模型的挑战，单一观测量（如孤立的能谱能级差或定性的跃迁存在性）无法对三轴取向动力学做出排他性裁决。现代核结构谱学确立了联合多维实验可观测量进行综合判决的分析准则：

(1) **能谱间距与激发趋势（$\Delta E(I)$）**：提供动力学模式的初步判据，建立伴带相对于基带在整个可测自旋区间的演化轮廓，用以初筛是否存在旋称反转、带交叉或特征频率分叉；

(2) **方向角关联（DCO 比值）与线偏振度（Linear Polarization）**：用于测定级联退激的跃迁多极度（区分电四极 $E2$ 与磁偶极 $M1$）及多极混合比 $\delta(E2/M1)$。在固定符合门条件与探测几何下，定向核角分布与方向角关联比值 $R_{\mathrm{DCO}}(\delta) = W(\theta_1,\theta_2,\phi;\delta)/W(\theta_2,\theta_1,\phi;\delta)$ 表现为两个关于多极混合比 δ 的二次式之比（Lange、Kumar 与 Hamilton 1982）[44]。求解实验代数方程 $R_{\mathrm{DCO}}(\delta) = R_{\mathrm{exp}}$ 时：

- 交叉相乘后的方程须区分二次、一次和完全退化的情形，并剔除原分母为零的伪根。在非退化二次情形，判别式决定有两个、一个重合或没有有限实根。纯 $E2$ 极限的 $|\delta| \to \infty$ 是振幅比坐标的端点，不能与有限分母零点混称；具体反演见第5.7节；
- 测量 Compton 散射线偏振度 P 能够提供电性与磁性辐射性质的互补鉴别信息，但其测量的是光子辐射特征，并非能级固有空间宇称的直接实测；在偏振探测灵敏度有限或理论偏振值处于实验误差包络内时，测量 P 不保证能彻底消除多解歧义性。此外，源自同批符合事例重构的 DCO 比值与偏振度数据在统计上并不天然相互独立，综合误差分析中须注意关联效应；
- 多极混合比 $\delta(E2/M1)$ 严格定义为电四极与磁偶极辐射振幅之比，必须与第5.9节采用相同的国际单位制（SI）算符与规范相匹配。若磁偶极跃迁使用传统的磁矩型约化矩阵元 $\mathcal{M}_\mu(M1)$（以核磁子 μ_N 为单位），则相应的电荷型磁算符定义为 $\mathcal{M}_S(M1) \equiv \mathcal{M}_\mu(M1)/c$（具有电荷乘长度量纲 $e\cdot\mathrm{fm}$）。式 (3-64) 中的 $E_\gamma/(\hbar c)$ 为光子角波数（$k = q = E_\gamma/\hbar c$），严格与电荷型算符 $\hat{\mathcal{M}}_S$ 配对：

$$\delta(E2/M1) = \frac{\sqrt{3}}{10}\frac{E_\gamma}{\hbar c}\frac{\langle I_f\|\hat{\mathcal{M}}(E2)\|I_i\rangle}{\langle I_f\|\hat{\mathcal{M}}_S(M1)\|I_i\rangle} = \frac{\sqrt{3}}{10}\frac{E_\gamma}{\hbar}\frac{\langle I_f\|\hat{\mathcal{M}}(E2)\|I_i\rangle}{\langle I_f\|\hat{\mathcal{M}}_\mu(M1)\|I_i\rangle}. \tag{3-64}$$

采用磁矩型算符 $\mathcal{M}_\mu$ 时，公式中等价提取为 $E_\gamma/\hbar$ 因子；以各自命名单位归一化的无量纲数值 b_{M1} 完全相同，绝不应在量纲换算中再次额外施加 c^2 因子；

(3) **能级寿命测量与绝对跃迁几率（$B(E2)$ 和 $B(M1)$）**：利用多普勒位移衰减法（DSAM）或反冲距离法（RDM）测出激发态平均寿命 τ，结合光子分枝

比、内转换电子系数及严格反演的多极混合比 δ，提取绝对跃迁几率 $B(E2)_{\text{inter}}$ 与 $B(M1)_{\text{inter}}$。在理想的纯转子与冻结顺排小振幅摆动模型的大自旋极限下（Bohr 与 Mottelson 1975，Frauendorf 与 Dönau 2014）[28,35]，带间电四极跃迁表现出增强的集体强度，并在固定参数与领先阶渐近展开下呈现 $B(E2)_{\text{inter}} \sim 1/I$ 的标度趋势。然而必须清醒认识到，$1/I$ 标度仅是特定固定参数局部模型在大自旋渐近区的极限性质，并不普遍适用于所有自旋区间；同时，带间 $M1$ 跃迁强度的行为敏感依赖于磁偶极算符结构、单粒子与集体回转磁比差（$g_K - g_R$）以及微观核芯极化，Frauendorf 与 Dönau（2014）的 QTR 计算本身即表明 $M1$ 强度存在复杂的结构依赖，绝不能先验地将极弱 $M1$ 跃迁作为所有摆动模型的普适必然特征；

(4) **微观与有效唯象理论模型的前向联合预言检验**：最终的物理裁决必须依靠自洽微观密度泛函、推转全三维准粒子转子模型、相互作用玻色子—费米子模型（IBFM）或微观投影展开等各类自洽唯象与微观有效理论模型，在统一且自洽的参数输入下，对能谱结构、衰变链分支、混合比以及电磁跃迁强度给出具备可证伪性的前向联合预言，并与竞争性物理机制（旋称分裂、组态交叉、软核涨落）进行严密的定量对账。不应将物理判决局限于某单一列举的微观计算框架。

对非轴对称核转动态的物理确认，本质上是在不断提升的多维实验精密度与自洽理论约束下，对竞争性物理图像进行的严密证伪与综合鉴别过程。

3.5 手征几何、隧穿与有限核态

在经典几何中，手征性（chirality）描述物体无法通过平移与转动与其镜像重合，如人类左右手。在低能核物理中，若先取只含四极形变且具反射对称性的参考形状，不论轴对称还是三轴形变，静态质量密度在内禀主轴系下均满足空间反演与主轴镜面对称，静态形状本身不包含反射不对称；反射不对称八极形变与手征性的联立问题将在第 3.7 节专门讨论。

转动态中的几何手征性，严格区别于弱相互作用中由狄拉克旋量 γ^5 投影定义的粒子手征性。低能核物理通常将强相互作用与电磁相互作用守恒宇称与时间反演作为基本近似框架；核手征性是在该对称性守恒前提下，由三维转动态中多体角动量在内禀空间发生非共面矢量耦合所诱发的集体转动自发破缺现象[29,36]。

本节系统阐述核手征几何机制、反幺正算符代数性质、有限体系量子隧穿与两态模型，并结合电磁跃迁率、寿命反演与能量交错指标，剖析候选手征双带的最强竞争机制与实验判据。

3.5.1 三维转动与内禀非共面角动量的几何机制

理解核手征性的物理起点，是非轴对称变形核中的角动量耦合。在玻尔—莫特森框架下，四极形变由形变度 β 与三轴参数 γ 描述。在三轴扇区 $0^\circ < \gamma < 60^\circ$

内，核椭球三个主轴标记为短轴（short, s 轴）、中间轴（intermediate, m 轴）和长轴（long, l 轴），其中 $\gamma = 30^\circ$ 对应标准扇区中点。

非轴对称转子转动响应具轴向依赖性。在典型流体力学惯量模型中，中间轴在 $\gamma \approx 30^\circ$ 附近具有最大惯量（$\mathcal{J}_m > \mathcal{J}_s, \mathcal{J}_l$），与绕最短轴惯量最大的均匀刚体椭球截然不同。Bohr 与 Mottelson 专著第二卷第 4-5e 节（印刷本第 190–193 页）指出纯转子在高自旋 I 下沿最大惯量轴转动能量极小[28]，但原书最大惯量轴不必然等同于几何中间轴 m，二者重合依赖具体动力学模型。在中间轴惯量最大的模型条件下，核芯集体转动角动量 $\hat{\mathbf{R}} = \hat{\mathbf{J}}_{\text{core}}/\hbar$ 倾向沿中间轴 m 取向。

微观单核子的排布取决于费米面在变形势阱中的位置。在三轴势场中投影量子数 Ω 不再是好量子数。但在典型单 j 壳层四极粒子—转子模型求解中展现出明确取向偏好：当奇价核子费米面位于该单 j 壳层底部时，低能单粒子态优先使价粒子角动量 $\hat{\mathbf{j}}_p = \hat{\mathbf{J}}_p/\hbar$ 沿核芯最短轴 s 顺排；反之，当另一价核子费米面位于单 j 壳层顶部时，空穴型准粒子态优先使价空穴角动量 $\hat{\mathbf{j}}_h = \hat{\mathbf{J}}_h/\hbar$ 沿核芯最长轴 l 顺排。

当这两种微观排布与核芯集体转动同时出现时（如 $A \approx 130$ 核区 $\pi h_{11/2} \otimes \nu h_{11/2}^{-1}$ 组态），体系在内禀主轴系呈现三个优势取向分量：

$$\hat{\mathbf{j}}_p \parallel s \text{ 轴}, \quad \hat{\mathbf{R}} \parallel m \text{ 轴}, \quad \hat{\mathbf{j}}_h \parallel l \text{ 轴}. \tag{3-65}$$

体系无量纲总角动量算符为三者矢量和：

$$\hat{\mathbf{j}} = \frac{\hat{\mathbf{J}}}{\hbar} = \hat{\mathbf{j}}_p + \hat{\mathbf{j}}_h + \hat{\mathbf{R}}. \tag{3-66}$$

在半经典或破缺参考几何中，标量三重积具有非零期望值：

$$\langle \hat{\mathbf{j}}_p \cdot (\hat{\mathbf{j}}_h \times \hat{\mathbf{R}}) \rangle_{\text{intr}} \neq 0. \tag{3-67}$$

这三个矢量在内禀系确定了一个非共面三维构型，存在右手系与左手系的空间手征对立[45]。

此处明确物理边界：首先，三向正交矢量是粒子—转子模型在理想参数下的有利构型，不能断言所有手征核都必须严格互相正交或固定 $\gamma = 30^\circ$，残余作用与形状涨落会使夹角偏离 90°。其次，总角动量在内禀系三分量非零仅是倾斜转动的运动学特征，并不是自发破缺或存在稳定极小的充分条件。最后，破缺参考态中可以出现非零三重积；对 $\mathcal{C}$ 对称哈密顿量的非简并本征态，相应 $\mathcal{C}$ 奇厄米标量的期望值为零。若有精确简并，则须说明所选择的叠加态，不能把零期望的结论无条件套入；具体算符实现还应先处理次序与厄米性。精确态中的手征关联也可通过涨落与相关量研究。同时，算符期望值 $\langle \hat{\mathbf{j}}_p \cdot (\hat{\mathbf{j}}_h \times \hat{\mathbf{R}}) \rangle$ 与半经典因子化乘积 $\langle \hat{\mathbf{j}}_p \rangle \cdot (\langle \hat{\mathbf{j}}_h \rangle \times \langle \hat{\mathbf{R}} \rangle)$ 一般不同。

3.5.2 手征反幺正算符与 $\mathcal{C}^2=+1$ 的严格代数推导

在半经典或平均场近似下，左手系 $|L\rangle$ 与右手系 $|R\rangle$ 内禀参考态能量相等。空间反演 P 作用于坐标 $\mathbf{r}\to-\mathbf{r}$，因角动量为轴矢量（$P\hat{\mathbf{J}}P^{-1}=+\hat{\mathbf{J}}$）且四极密度具反演对称，故空间反演无法反转非共面角动量的手征取向。

实现手征反转的物理操作是反幺正时间反演算符 T（含复共轭 K），满足 $TiT^{-1}=-i$ 及 $Tc|\psi\rangle=c^{*}T|\psi\rangle$。角动量在时间反演下变号（$T\hat{\mathbf{j}}T^{-1}=-\hat{\mathbf{j}}$），标量三重积反号：

$$T\left[\hat{\mathbf{j}}_p\cdot(\hat{\mathbf{j}}_h\times\hat{\mathbf{R}})\right]T^{-1}=-\hat{\mathbf{j}}_p\cdot(\hat{\mathbf{j}}_h\times\hat{\mathbf{R}}). \tag{3-68}$$

时间反演将右手三面角反转为左手三面角，但也反转了总角动量方向（$\hat{\mathbf{j}}\to-\hat{\mathbf{j}}$）。为构建旋转参考系中的离散对称操作，须在时间反演后附加绕声明内禀参考轴旋转 π 的空间转动。

设在内禀坐标系中选定参考轴为 y 轴（粒子—转子模型中通常将中间惯量轴 m 声明为量子化轴或推转参考轴 y）。绕声明 y 轴旋转 θ 的转动算符定义为：

$$R_y(\theta)=\exp(-i\theta\hat{j}_y). \tag{3-69}$$

在此基础上，定义手征反幺正算符 $\mathcal{C}\equiv TR_y(\pi)$。

考察手征算符 $\mathcal{C}$ 对内禀角动量分量的显式作用。设坐标轴对应主轴 (s,m,l)，声明参考轴为 $y=m$。转动 $R_y(\pi)$ 给 $(J_s,J_m,J_l)\to(-J_s,J_m,-J_l)$，再施加时间反演 T 给出：

$$(J_s,J_m,J_l)\xrightarrow{\mathcal{C}}(J_s,-J_m,J_l). \tag{3-70}$$

可见 $\mathcal{C}$ 并不普遍恢复总角动量方向，而是反转了沿声明轴 m 的分量，保留了垂直分量。这表明声明的参考轴 y 属于模型坐标轴，在三维倾斜转动中并不等同于物理上的瞬时转轴。

以下给出算符 $\mathcal{C}$ 代数性质的推导。根据反幺正算符对算符指数的作用规则：

$$TR_y(\theta)T^{-1}=T\exp(-i\theta\hat{j}_y)T^{-1}=\exp\left(-T(i\theta\hat{j}_y)T^{-1}\right). \tag{3-71}$$

因 $TiT^{-1}=-i$ 且 $T\hat{j}_yT^{-1}=-\hat{j}_y$，指数内部项变换为 $T(i\theta\hat{j}_y)T^{-1}=i\theta\hat{j}_y$。由此得到：

$$TR_y(\theta)T^{-1}=\exp(-i\theta\hat{j}_y)=R_y(\theta), \tag{3-72}$$

即反幺正时间反演算符与绕声明轴的空间转动算符严格对易：$TR_y(\theta)=R_y(\theta)T$。

利用对易关系计算手征算符平方：

$$\mathcal{C}^2=[TR_y(\pi)][TR_y(\pi)]=T^2R_y(2\pi). \tag{3-73}$$

在自旋量子数为 I 的体系中，$R_y(2\pi) = (-1)^{2I}$ 且 $T^2 = (-1)^{2I}$。相乘得到精确恒等式：

$$\mathcal{C}^2 = T^2 R_y(2\pi) = (-1)^{2I}(-1)^{2I} = (-1)^{4I} = +1. \tag{3-74}$$

该恒等式表明：无论体系总自旋 I 是整数（如偶偶核、奇奇核）还是半整数（如奇 A 核），恒有 $\mathcal{C}^2 = +1$。

3.5.3　Kramers 定理的适用条件与反幺正相位

上述代数性质澄清了核物理讨论中的两个关键概念误区。

3.5.3.1　Kramers 简并定理不可套用于手征算符 $\mathcal{C}$

克喇默斯（Kramers）定理指出：若反幺正对称算符 Θ 满足 $\Theta^2 = -1$，则本征态至少两重简并。半整数体系中纯时间反演确实满足 $T^2 = -1$。

然而，手征算符是复合算符 $\mathcal{C} = TR_y(\pi)$，前述推导证实 $\mathcal{C}^2 = +1$ 对任意自旋 I 恒成立。因 $\mathcal{C}^2 \neq -1$，克喇默斯定理前提不成立，不能将手征双带能量近简并归因于克喇默斯定理保护。双带近简并属于动力学现象，并非定理强制要求，亦不排除偶然简并。

此外，纯时间反演在半整数体系中的 $T^2 = -1$ 简并，保护的是同一自旋多重态内部磁子能级间的简并（$|I, M\rangle$ 与 $T|I, M\rangle \propto |I, -M\rangle$）。在各向同性空间中旋转不变性已保证全部 $2I + 1$ 个磁子能级严格简并，并不额外强迫两个具有相同自旋 I 的不同能带产生简并。

3.5.3.2　反幺正算符的重定相特征与量子标签

在空间反演中，宇称算符 P 为线性幺正算符（$P^2 = 1$）。对本征态 $P|\psi\rangle = \pi|\psi\rangle$ 施加定相变换 $|\psi'\rangle = e^{i\phi}|\psi\rangle$，因线性性有 $P|\psi'\rangle = \pi|\psi'\rangle$，本征值 $\pi = \pm 1$ 具规范不变性，是可观测守恒量。

然而，手征算符 $\mathcal{C}$ 是反幺正算符。设 $|\psi\rangle$ 为 $\mathcal{C}$ 的本征态：$\mathcal{C}|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle$。由 $\mathcal{C}^2 = +1$ 给出 $|\lambda|^2 = 1$，即本征值是模为 1 的复相因子 $\lambda = e^{i\alpha}$。

对态矢实施任意全局重定相 $|\psi'\rangle = e^{i\phi}|\psi\rangle$，计算手征算符作用于新态矢的结果：

$$\mathcal{C}|\psi'\rangle = \mathcal{C}(e^{i\phi}|\psi\rangle) = e^{-i\phi}\mathcal{C}|\psi\rangle = e^{-i\phi}\lambda|\psi\rangle = \left(e^{-2i\phi}\lambda\right)|\psi'\rangle. \tag{3-75}$$

在新态矢下，手征算符的本征值变换为：

$$\lambda' = e^{-2i\phi}\lambda. \tag{3-76}$$

由于波函数的全局相位 ϕ 是无法通过实验测定的人为约定，我们可以选取 $\phi = \alpha/2$ 使 $\lambda' = +1$，亦可选取 $\phi = \alpha/2 + \pi/2$ 使 $\lambda' = e^{-i\pi}(+1) = -1$。

这一推导表明：反幺正算符 $\mathcal{C}$ 的本征值正负号在定相变换下自由改变，不具备规范不变性，不能充当类似空间反演宇称那样独立、守恒的物理量子标签。这并不意味着具体模型中所有离散标签都无物理意义：特定模型可定义线性的坐标镜面反射算符或质中置换算符并给出线性对称标签，但那属于线性模型算符，不可与物理反幺正算符 $\mathcal{C}$ 混淆。

在此基础上，不应使用 $(1\pm\mathcal{C})/2$ 在复空间充当线性投影算符。因 $\mathcal{C}$ 具反线性特征 $\big(\mathcal{C}(c_1|1\rangle+c_2|2\rangle)=c_1^*\mathcal{C}|1\rangle+c_2^*\mathcal{C}|2\rangle\big)$，算符 $(1\pm\mathcal{C})/2$ 对复标量乘法不满足线性封闭性，无法将希尔伯特空间分解为正交子空间。部分模型引入坐标镜面反射算符定义对称性，属于线性模型算符，不可与物理反幺正算符 $\mathcal{C}$ 混淆。

3.5.4 坐标轴声明、Signature 条件与瞬时转轴倾斜

在深入讨论核能态前，还需要明确坐标轴选择与旋称（signature）概念的适用边界。

在推转模型或粒子—转子模型中，通常将内禀四极形变主轴取为主轴坐标系 (x,y,z)。公式中声明的 y 轴是模型特定主轴（如中间惯量轴）。在真实转动过程中，瞬时角动量轴在实验室系与内禀系中均不普遍与声明的 y 轴重合。三维非平面倾斜轴推转解的频率矢量 $\boldsymbol{\omega}$ 可有三个非零主轴分量；平面倾斜解只需两个，不能把所有倾斜轴解都归为非平面手征解。

在此背景下，旋称对称性具严格条件限制：

(1) 旋称量子数 $r=\exp(-i\pi\alpha_{\mathrm{sig}})$ 仅在推转哈密顿量保留绕推转轴旋转 π 对称时守恒；

(2) 转轴发生三维倾斜时，绕单一主轴旋转 π 的对称性在旋转系被自发破缺；

(3) 实验室物理态具有确定自旋 I。转动带内相邻能级 $\Delta I=1$ 跃迁使自旋以 I mod 2 交错，属于多极跃迁运动学特征；

(4) 不能给所有倾斜轴推转态或手征伴带强行指定相同 signature。双带间是否存在特定 signature 关联，完全取决于哈密顿量是否在特定极限下保留残余对称性。

3.5.5 有限体系的量子隧穿与二态恢复模型

在有限原子核中，分隔左手态 $|L\rangle$ 与右手态 $|R\rangle$ 的势垒高度有限。在两个局域参考波包主导低能子空间的模型近似下，体系通过量子隧穿在两阱间动态振荡，在恢复转动不变性的实验室参考系中恢复了在内禀系自发破缺的手征对称性，分裂为自旋序列与宇称 π 相同的两条平行能带，构成实验上的手征双重带。需注意这属于低能有效子空间截断下的物理图像，并非所有有限核精确谱的一般数学定理。

3.5.5.1　正交两态基矢模型

若两参考态通过手征对称变换关联 $|R\rangle = \mathcal{C}|L\rangle$，在 $\mathcal{C}H\mathcal{C}^{-1} = H$ 且 H 厄米条件下，两阱能量期望值严格相等：$h \equiv \langle L|H|L\rangle = \langle R|H|R\rangle \in \mathbb{R}$。在两态正交归一的理想极限下（$\langle L|L\rangle = \langle R|R\rangle = 1, \langle L|R\rangle = 0$），设隧穿矩阵元为 $\langle L|H|R\rangle = -t$（选定相使 $t > 0$），哈密顿量矩阵为：

$$H = \begin{pmatrix} E_0 & -t \\ -t & E_0 \end{pmatrix}. \tag{3-77}$$

求解本征方程得到正交本征态及其能量：

$$E_\pm = E_0 \mp t, \quad |\psi_\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|L\rangle \pm |R\rangle), \quad \Delta E = E_- - E_+ = 2|t|. \tag{3-78}$$

能级劈裂 ΔE 直接反映隧穿矩阵元模长 $|t|$。态矢 $|\psi_\pm\rangle$ 上的正负号仅为基矢展开系数，非反幺正算符 $\mathcal{C}$ 的物理量子数。

3.5.5.2　非正交两态模型与广义本征方程

微观模型构造的左右参考态常存在非零内积重叠 $S \equiv \langle L|R\rangle$。当 $|R\rangle = \mathcal{C}|L\rangle$ 时，S 与耦合元 $k \equiv \langle L|H|R\rangle$ 一般均为复数；在态矢定相变换 $|L\rangle \to e^{i\phi}|L\rangle$ 下，S 与 k 均乘以相同相因子 $e^{-2i\phi}$。因此，当 $S \neq 0$ 时，两者能同时通过重定相实化的充要条件是 $\mathrm{Im}(kS^*) = 0$。反幺正对称性本身并不单独保证该条件成立。

在此我们额外假定实对称两态模型（即近似设定重叠 $S \in \mathbb{R}$ 满足 $|S| < 1$ 以及非对角元 $k \in \mathbb{R}$，且等对角元 $h \in \mathbb{R}$ 由对称性保证；一般复数非正交广义本征方程详见附录 B）。在非正交基矢下求解广义本征方程 $H\mathbf{c} = EN\mathbf{c}$：

$$N = \begin{pmatrix} 1 & S \\ S & 1 \end{pmatrix}, \quad H = \begin{pmatrix} h & k \\ k & h \end{pmatrix}. \tag{3-79}$$

广义久期方程 $\det(H - EN) = 0$ 给出本征能量：

$$E_\pm = \frac{h \pm k}{1 \pm S}. \tag{3-80}$$

若两态尚未按能量高低重排，代数差为 $E_- - E_+ = 2(hS - k)/(1 - S^2)$；物理上的非负正能隙由绝对值给出：

$$\Delta E = \frac{2|hS - k|}{1 - S^2}. \tag{3-81}$$

该解满足重要自洽条件：若物理算符发生常数平移 $\hat{H} \to \hat{H} + c\hat{\mathbf{1}}$，在非正交基下哈密顿量矩阵变为 $H \to H + cN$（而非加上普通单位阵），对角元与非对角元分别变为 $h \to h + c$ 与 $k \to k + cS$，分子组合 $hS - k$ 严格保持不变；若在限制模

型空间内相互作用为纯单位阵 $\hat{H} = h\hat{\mathbf{1}}$，则 $H = hN \implies k = hS$，能隙严格为零，证明基矢几何重叠不会虚假产生物理劈裂。需明确，非正交基矢本身拥有标准的对偶基与线性展开技术；不能使用 $(1 \pm \mathcal{C})/2$ 是因为 $\mathcal{C}$ 算符的反线性特征，而求解广义久期方程则是为了自洽计入非正交基矢的度规 N 效应，两者来源不同，不可混淆。

3.5.5.3 三类物理态范畴与动力学演化

理论分析须清晰区分三类不同层次的物理态：

- **内禀参考态**：属于未投影平均场或准经典破缺范畴，由旋转参考系下自洽求解获得，具非共面角动量特征，但无确定的实验室自旋 I；在某些粒子—转子模型中，固定 I 态亦可作为内禀参考；
- **精确实验室本征态**：全核哈密顿量在实验室系的真正量子本征态，具确定自旋 I 与宇称 π；在指定模型近似中常设想由内禀波包在三维取向恢复后相干叠加形成，但实际物理态可包含更广泛涨落；
- **半经典近似与集体模型态**：介于前两者的简化方案，如三轴粒子—转子模型或一维集体角哈密顿量。

在自旋演化中，不能断言隧穿势垒必随自旋单调上升或高自旋必回平面。实际演化取决于势能曲面刚度、科里奥利作用与准粒子排列在全自旋区的动力学竞争，可能展现从振动向静态转动的过渡，亦可能经历组态交叉。

3.5.6 实验观测量、指纹特征与最强竞争机制

在束 γ 谱学针对候选手征双带发展出系列指纹判据[46,47]：

(1) **同宇称与能级接近**：在某个自旋窗口出现两条同宇称的 $\Delta I = 1$ 序列，其同自旋能量、间距与转动响应可作比较；不存在跨所有核通用的简并能差数值门槛；

(2) **能量交错参数 $S(I)$ 平滑演化**：Meng 等人 (2010)[47] (PDF 第 6 页 Eq.(3.1)) 明确给出了具能量量纲（keV/MeV）的定义：

$$S(I) = \frac{E(I) - E(I-1)}{2I}. \tag{3-82}$$

对理想对称转子 $E(I) = AI(I+1)$，上式给出常数 $S(I) = A = \hbar^2/(2\mathcal{J})$。理想手征伴带通常表现出相近且平滑的 $S(I)$ 曲线。Ayangeakaa 等人 (2013)[12] 与 Liu (2016)[45] 亦绘制了相应间距演化，其它主题也可能用 $S(I)$ 表示不同的差分指标，因此比较不同作品时须核对定义与量纲；

(1) **带内跃迁相似性**：伙伴带内禀结构相近，带内 $B(M1)$ 与 $B(E2)$ 演化相似，比值 $B(M1)/B(E2)$ 数值可比且具交错趋势；

(2) **带间连接跃迁**：在振动或隧穿区存在显著带间 $M1$ 和 $E2$ 跃迁，在特定对称极限下呈现奇偶自旋竞争特征[48]。需注意该选择定则由线性质中交换及旋

转算符 A 决定，即使未完全实现手征几何仍可在模型中成立，不可将其等同于反幺正算符 $\mathcal{C}$。

3.5.6.1　最强反方假说与实验鉴别

Petrache 等人对近简并带的分析说明，能量接近还须与跃迁强度、顺排及带交叉共同考察，不能仅凭能谱认定两带具有相同内禀结构[1]。在具体候选中，不同组态、形状或带混合能否解释数据，均须由相应模型计算检验，不能先把这些机制逐一当作已经发生的事实。

另一个有直接模型依据的比较来自软核芯。Rohoziński 等人在核芯—粒子—空穴耦合模型中，不先假设静态非共面几何，就能在所考察参数下再现双带和部分 $M1$ 交错[49]。这提示需要比较刚、软核芯及其耦合；它也没有证明瞬时非共面几何不存在，所以不能简单将其排为“非手征”。

不存在单一充要判据能独立确证核手征性。能谱或 $S(I)$ 吻合不足以排除非手征解释，测量绝对电磁跃迁几率可显著提升不同解释的鉴别力。利用高纯锗探测阵列结合多普勒位移衰减法（DSAM）或反冲距离法（RDM）测出能级寿命 τ，结合方向角关联（DCO 比值）与偏振测量可约束多极混合比 δ，进而提取绝对跃迁几率 $B(M1)$ 和 $B(E2)$。但需注意，单靠 DCO 或偏振由二次多极比方程反演 δ 时常存双根多解性，消除歧义依赖联合角关联拟合、分支比与寿命测量的综合约束，多根反演将在第 5.7 节讨论，寿命与绝对强度链分别见第 5.8 和 5.9 节。

最终，手征候选带确立依赖实验电磁跃迁网络与自洽理论模型（如粒子—转子模型、倾斜轴推转协变密度泛函或三维投影计算）的联合对账。在检验理论预言时，须分清参数拟合区间与外推留出区间，评估形变自由度与转动惯量响应的模型敏感性。在共同输入下比较这些观测与波函数特征，尤其检验未用于调参的预言，可以提高解释的可信度；具体哪些观测最有区分力，取决于候选核、数据精度及其竞争模型。

这里讨论的是三维取向及有限两态混合。第 3.6 节进一步比较形状模与取向模的耦合：相同的对称性标签允许耦合，但混合有多强仍由矩阵元和能量间距决定。第 3.7 节再加入八极和反射自由度，讨论何种附加条件可能使手征伙伴与宇称伙伴同时出现，以及四带图像需要怎样的电磁网络检验。

3.6　γ 形状模与取向模的耦合

在非轴对称变形核的集体激发谱学中，摆动运动（wobbling motion）与 γ 振动对应不同的局域自由度。前者描述角动量相对于内禀主轴的小幅取向运动（取向模）；后者描述四极形状参数 γ 在选定平衡形状附近的变化（形状模），平衡点本身可以具有非零 γ。一个容易理解的区别是：取向运动改变椭球怎样转，形状

运动改变椭球各轴怎样伸缩。冻结形状的转子模型只保留前一类自由度；把两类运动同时纳入后，还需检查它们是否能够近似分离。

然而，第2章第2.6节建立的微观动能响应分析表明，核体系的三轴转动惯量并非外生给定的几何常数，而是单粒子运动与残余配对相互作用在随体参考系中自洽极化的动态产物；同时，第3.2节指出稳定转轴的选择严格依赖于角速度与惯量排布的动力学平衡。随着转动自旋增加，科里奥利力与离心力引发强烈的微观形状极化，内禀势能曲面的形状刚度随之演化，使得取向振动模与形状振动模的特征能标可能在特定自旋区间相互接近。本节的核心任务是探讨这两类自由度发生动力学耦合的物理条件：从双自由度局域正规模教学模型出发，阐述避免交叉与跃迁强度交换的联合预言判据；分析推转自洽响应中旋转 Nambu–Goldstone 模与转动赝模的微观剔除；澄清有限自旋非谐性与局域声子标签的适用界限；并结合微观模型案例与实验测量，评估这一模式耦合的实际辨识边界。[17,19,21,50,51]

3.6.1 双坐标耦合的正规模教学模型

为了在简明物理框架下展示形状偏离与取向进动的微振动耦合本构，本小节构建一个包含两个声明局域广义坐标的正则耦合振子模型。为了避免与四极形状不变量 q_2, q_3 产生记号冲突，令标量坐标 ξ_1 代表内禀形状参数偏离自洽极小的无量纲局域位移（形状模），标量坐标 ξ_2 代表转动角动量矢量偏离主惯量转轴的小振幅角偏离（取向模）；p_{ξ_1} 与 p_{ξ_2} 分别为其共轭动量，满足标准正则对易关系 $[\xi_i, p_{\xi_j}] = i\hbar\delta_{ij}$。

在选定势阱极小邻域内，将动能与势能截断至二次项，构造局域有效哈密顿量：

$$H_{\text{local}} = \left(\frac{p_{\xi_1}^2}{2B_1} + \frac{p_{\xi_2}^2}{2B_2}\right) + \frac{1}{2}C_1\xi_1^2 + \frac{1}{2}C_2\xi_2^2 + C_{12}\xi_1\xi_2, \tag{3-83}$$

其中质量参数 $B_1, B_2 > 0$；C_1, C_2 分别为两模式的非耦合弹性恢复刚度系数，交叉刚度项 C_{12} 表征形状偏离对空间取向力矩的线性微扰耦合。为了保证局域极小的动力学稳定性，势能二次型刚度矩阵：

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} C_1 & C_{12} \\ C_{12} & C_2 \end{pmatrix} \tag{3-84}$$

必须满足正定性条件，即：

$$C_1 > 0, \quad C_2 > 0, \quad \det\mathbf{C} = C_1C_2 - C_{12}^2 > 0 \implies C_{12}^2 < C_1C_2. \tag{3-85}$$

条件(3-85)保证两支谐振频率为正。当 $C_{12}^2 = C_1C_2$ 时，一支频率降到零，二次近似不能决定该方向的恢复力；若进一步使行列式为负，则出现负曲率方向，原展开点失稳。零频附近需要检查高阶势能项。

引入质量加权坐标 $x_i = \sqrt{B_i}\,\xi_i$ 与未耦合角频率 $\omega_1 = \sqrt{C_1/B_1}$、$\omega_2 = \sqrt{C_2/B_2}$，系统运动方程可转化为对称动力学矩阵的本征值问题。因为 ξ_i 无量纲，B_i 的量纲为能量乘时间平方，C_i 为能量，以下矩阵的量纲是时间的负二次方：

$$\mathbf{M} = \mathbf{B}^{-1/2}\mathbf{C}\mathbf{B}^{-1/2} = \begin{pmatrix} \omega_1^2 & \dfrac{C_{12}}{\sqrt{B_1 B_2}} \\ \dfrac{C_{12}}{\sqrt{B_1 B_2}} & \omega_2^2 \end{pmatrix}. \tag{3-86}$$

对角化矩阵 $\mathbf{M}$，即可解出耦合体系的两支正规模特征固有频率 $\omega_\pm$：

$$\omega_\pm^2 = \frac{1}{2}\left(\omega_1^2 + \omega_2^2 \pm \sqrt{(\omega_1^2 - \omega_2^2)^2 + 4\frac{C_{12}^2}{B_1 B_2}}\right). \tag{3-87}$$

式(3-87)表明：只要交叉耦合项 $C_{12} \neq 0$，两支频率便不简并。在未耦合频率相等 $(\omega_1 = \omega_2)$ 处，频率平方差为：

$$\Delta(\omega^2)\big|_{\text{res}} = \omega_+^2 - \omega_-^2 = \frac{2|C_{12}|}{\sqrt{B_1 B_2}}. \tag{3-88}$$

需要指出，式(3-83)至(3-88)是在常质量与常恢复力下的正则教学振动模型，尚未包含推转旋转体系中普遍存在的科氏陀螺速度依赖耦合项（gyro-coupling），不宣称其为微观 QRPA 响应方程的精确约化，亦不能将该模型的局域参数拟合等同于对实际核多体系统的直接实测。

3.6.2　量子两态混合的对称性与相互作用条件

当从经典局域微振动推进至量子多体能态表述时，形状振动与取向摆动的模式耦合表现为具有确定实验室量子数的离散态之间的组态混合。

设原子核在特定自旋 I_i 下存在两个未微扰的正交基底态：未微扰的纯 γ 振动态 $|1\rangle \equiv |I_i, \gamma\text{-vib}\rangle$（未耦合能量为 $\varepsilon_1^{(0)}$）与纯取向摆动态 $|2\rangle \equiv |I_i, \text{wob}\rangle$（未耦合能量为 $\varepsilon_2^{(0)}$）。利用两正交态相对相位的选取自由度，总可选取基底使得两态间的耦合相互作用矩阵元满足实数非负 $V \geq 0$。在此重定相基底中，总哈密顿矩阵形式写为：

$$\mathbf{H}_{\text{two-state}} = \begin{pmatrix} \varepsilon_1^{(0)} & V \\ V & \varepsilon_2^{(0)} \end{pmatrix}. \tag{3-89}$$

非零相互作用矩阵元（$V \neq 0$）存在的对称性先决条件，是两态必须具有相同的守恒总角动量 I_i 与空间宇称 π。进一步，在随体推转体系中，若体系哈密顿量保持了特定的离散对称性（如绕转动轴的签名对称性），两基底态还必须属于相同的签名相容类。然而，“对称性允许”仅提供了矩阵元非零的相容性前提，并不自动等同于 $V \neq 0$ 或强混合。

定义未微扰能差失谐量 $\Delta = \varepsilon_1^{(0)} - \varepsilon_2^{(0)}$（可正可负）。混合角通过四象限反正切函数无歧义地定义为：

$$2\theta = \mathrm{atan2}(2V, \Delta) \in [0, \pi] \implies \theta \in [0, \pi/2]. \tag{3-90}$$

在此定义下，两个本征态表述为：

$$|+\rangle = \cos\theta\,|1\rangle + \sin\theta\,|2\rangle, \qquad |-\rangle = -\sin\theta\,|1\rangle + \cos\theta\,|2\rangle. \tag{3-91}$$

当 $\Delta \to +\infty$ 时，$\theta \to 0$，$|+\rangle \to |1\rangle$；当未微扰能级发生简并（$\Delta = 0$）且 $V > 0$ 时，$\theta = \pi/4$，两态呈现等权重极大混合；当 $\Delta \to -\infty$ 时，$\theta \to \pi/2$，$|+\rangle \to |2\rangle$，波函数成分平滑反转。在奇异点 $V = 0$ 且 $\Delta = 0$ 处，子空间完全简并，$\mathrm{atan2}(0, 0)$ 无法良定物理混合角，任意正交线性组合均构成合法基矢；而在 $V = 0, \Delta \neq 0$ 时沿连续支路平滑读取（$\Delta > 0$ 时 $\theta = 0$，$\Delta < 0$ 时 $\theta = \pi/2$）。式(3-91)的相位与能量零点设定，与第2.5节及附录 B 中的规范保持一致，相关的电磁跃迁约化矩阵元亦在同一重定相基底中定义。

3.6.3 避免交叉与跃迁强度的联合检验判据

图3-1展示了在声明教学参数下独立的量子两态混合模型的特征行为。必须强调，该图反映的是离散二态哈密顿量式(3-89)的数学特性，与前述连续坐标微振动谐振子的正规模特征频率 $\omega_\pm^2$ 属于不同层面的模型表述，亦不代表实核数据。由此图可知，理论上对 γ 形状模与取向摆动模耦合的物理识别，依赖于一组协同的联合预言判据，而非孤立的单一观测指标。

联合预言判据包含以下四个相互联系的物理环节：

(1) **能级避免交叉 (Avoided Crossing)**：随着控制参数改变，未耦合能级可以彼此逼近；在非零耦合作用下，本征能谱不相交。若 V 固定且失谐量穿过零点，最小能隙为 $2V$（见图3-1(a)）；若耦合也随自旋改变，最小间隔的位置和大小要由完整模型计算。

(2) **波函数成分反转与重分布**：穿过避免交叉点前后，高能态与低能态中关于形状振动基底与取向摆动基底的几率成分发生连续交换（见图3-1(b)）。

(3) **电磁跃迁几率的相干干涉与重新分配**：由于电四极算符 $\mathcal{M}(E2)$ 对形状改变和转轴转动态具有不同的跃迁选择定则与矩阵元结构，两态的相干叠加将导致向末态 $|f\rangle$ 的折合跃迁几率展现出特征干涉效应：

$$B(E2; |+\rangle \to |f\rangle) = \frac{1}{2I_i + 1} \left|\cos\theta\,\langle f||\mathcal{M}(E2)||1\rangle + \sin\theta\,\langle f||\mathcal{M}(E2)||2\rangle\right|^2, \tag{3-92}$$

其中双竖线代表 Wigner–Eckart 约化矩阵元，式前包含初态统计权因子 $\frac{1}{2I_i+1}$。令两个未混合矩阵元为 M_1, M_2，交叉项为 $2\cos\theta\sin\theta\ \mathrm{Re}(M_1 M_2^*)$；它的大小与符

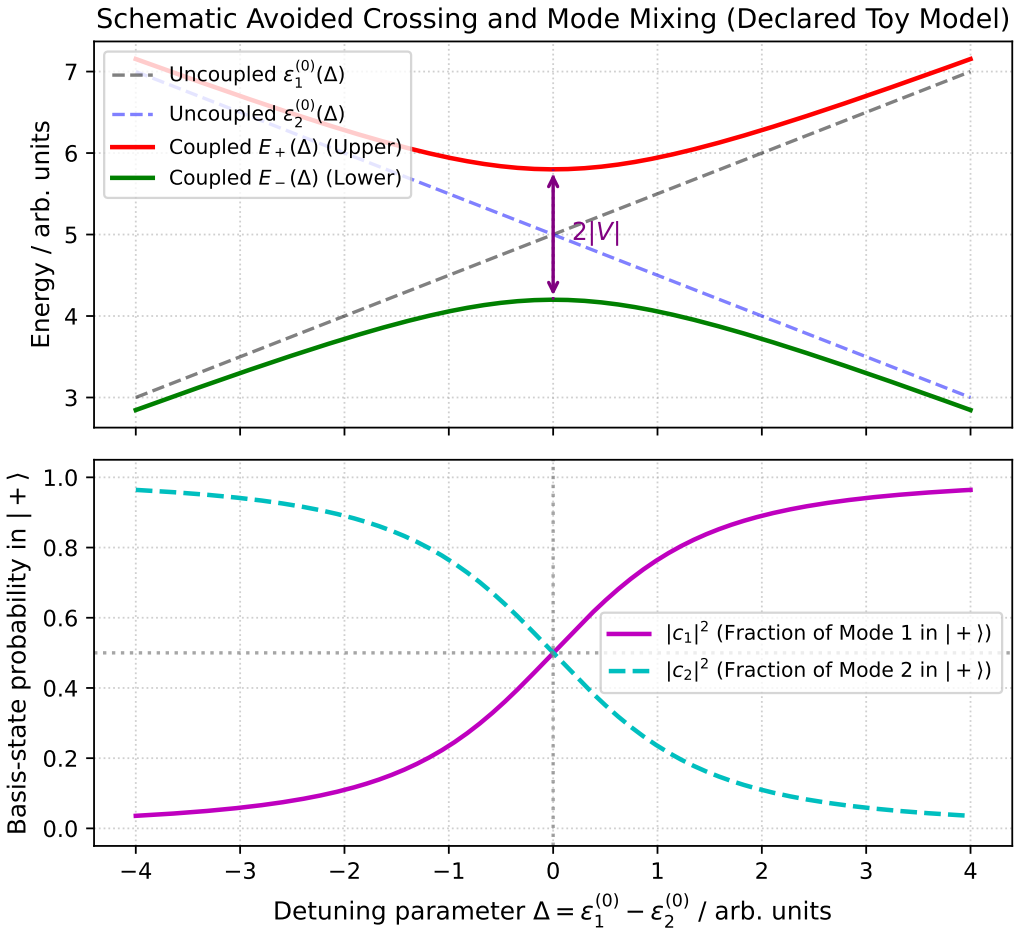


图 3-1 声明参数两态量子混合教学模型中的避免交叉与基底成分权重交换示意图（输入脚本见附录 F，采用教学参数 $V = 0.8, \bar{\varepsilon} = 5.0$ 任意单位）。(a) 未耦合能量本征值（虚线）与耦合后本征能量 $E_\pm(\Delta)$（实线），两支在失谐量 $\Delta = \varepsilon_1^{(0)} - \varepsilon_2^{(0)} = 0$ 处打开能隙 $2V$；(b) 上能级态 $|+\rangle$ 中原始基底 $|1\rangle$（实线）与基底 $|2\rangle$（虚线）的几率权重随失谐量的平滑过渡交换。图示展示的是独立的二态模型数学特性，不代表实核数据。

号取决于振幅和相位，也可能为零。相干叠加本身不要求二态子空间覆盖整个希尔伯特空间。在这个固定算符、相同初态自旋的二态旋转中，向同一末态的两个 $B(E2)$ 之和保持不变；把这一性质推广到实核总强度时，还要检查被截去的态和变化的算符。

(4) **多极混合比 $\delta(E2/M1)$ 的演化**：伴随着波函数成分从摆动取向主导向形状振动主导的平滑过渡，带间跨带跃迁的多极混合比 δ 的数值和符号取决于微观电四极与磁偶极矩阵元的相对相位与干涉效应，并不必然表现为单调显著的变化。

必须强调：单凭实验测得的能级排斥或能级间隔突变，不能唯一确定存在形状模与取向模的耦合。在快转动核结构中，单粒子准粒子顺排（如回弯现象）、带交叉退耦或科里奥利反转均能在能谱上表现为能级排斥。因此，在实验数据分析中，必须严格区分直接谱学测量（能级与分支比）、唯象模型拟合与物理机制解释三层界限。

3.6.4 微观自洽响应中旋转赝模的严格剔除

当在微观准粒子随机相位近似（QRPA）或推转 RPA（CRPA）框架下研究高自旋激发态时，必须处理自发对称破缺引起的零频模问题。[17,19]

在旋转参考系中，取推转算符 $\hat{H}' = \hat{H} - \omega_{\rm rot}\hat{J}_x$，其中 $\hat{\mathbf{J}}$ 具有作用量量纲，$\omega_{\rm rot}$ 为角频率。若全哈密顿量满足 $[\hat{H}, \hat{J}_k] = 0$，角动量代数直接给出

$$[\hat{H}', \hat{J}_x] = 0, \qquad [\hat{H}', \hat{J}_y \pm i\hat{J}_z] = \mp\hbar\omega_{\rm rot}(\hat{J}_y \pm i\hat{J}_z). \tag{3-93}$$

这说明零频方向与推转频率处的转动赝模应区别对待，不能把所有低频解都认作新的形状或摆动激发。破缺平均场加 RPA 的实现需要检验相应的对称性恢复和赝模解耦。具体模型可以采用经过相容性校准的残余四极力等构造；二次拉伸相互作用是一些实现的选择，并非所有理论必须采用的唯一形式。[19,21] 若参考态、残余作用和截断空间不相容，赝模污染便可能影响所求的物理响应。

进一步，微观自洽线性响应导出的有效横向转动响应张量是在参考频率 $\omega_{\rm rot}$ 的自洽基底上，对小振幅微扰探针角频率 Ω 导出的动态响应导数：

$$\chi^{J\omega}_{kl}(\Omega;\omega_{\rm rot}) = \left.\frac{\delta\langle\hat{J}_k\rangle(\Omega)}{\delta\omega_l(\Omega)}\right|_{\omega_{\rm rot}}. \tag{3-94}$$

该张量依赖探针频率 Ω 与参考频率 $\omega_{\rm rot}$，其量纲为转动惯量。怎样从完整响应中构造摆动方程使用的有效横向惯量，取决于模型的约束及赝模处理，不能直接把任意单个张量元命名为通用的 $\mathcal{J}_\perp$。沿带动力学惯量 $\mathcal{J}^{(2)} = d\langle J_x\rangle/d\omega_{\rm rot}$ 描述物理角动量对沿带角频率的变化率；若改用无量纲 $I_x = \langle J_x\rangle/\hbar$，右侧需相应乘 $\hbar$。沿带变化与横向取向响应是不同问题。[19]

3.6.5　有限自旋非谐效应与局域声子标签边界

在简谐多声子近似下，摆动带与 γ 振动带通常被赋予离散的整数声子量子数 $n_{\mathrm{wob}} = 0, 1, 2, \ldots$ 或 $n_\gamma = 0, 1, 2, \ldots$。然而，在实际有限核体系中，这种简谐性只是局域展开下的渐近近似。

即使惯量固定，有限角动量也会限制局域声子展开：振幅增大或接近失稳点时，高阶角动量项可能不可忽略。在远离软模、固定低声子数的高自旋展开中，可按 $1/I$ 组织相对修正；这不是所有实核非谐性的统一数值定律。因此，不能把任意三条伴带直接指认为 $n = 0, 1, 2$。不等间隔可能来自有限自旋运动学、准粒子顺排、形状极化或其它混合，需要比较各机制的联合预言。

3.6.6　微观模型案例与核区观测边界

为了审视真实核体系中形状模与取向模耦合的理论预言与实验现状，本小节梳理文献中代表性的微观计算与典型核区的观测边界。

1. TAC-HFB 框架下的高自旋摆动与 γ 坐标探索　Oi 与 Walker 选取 ^{164}Hf，用倾斜推转 HFB（TAC-HFB）沿取向角松弛内禀形状，再另设一维示意量子化讨论局域态及其混合。[50] 这是把形状与取向联系起来的早期模型探索。其 HFB 空间未重现预期的 TSD 形变；一维量子化的边界和质量参数也含另外的假设，不能视为完整的微观集体哈密顿量或实验能带。原文以 $a = M_w\omega^2/2$ 定义势能系数后给出的质量关系，还存在反解应保留因子 2 的代数疑点。这是对原式的一致性核查，尚不足以替代完整模型复算。S/A 等局域标记也不应被改称为守恒的实验室空间宇称。

2. 推转 HFB+CRPA 框架下的配对与对顺排响应　Kvasil 与 Nazmitdinov 用指定的推转 Nilsson 加 RPA 框架比较 ^{156}Dy 与 ^{162}Yb，在模型内将两核的带弯曲分别联系到 γ 软化和中子对顺排，并讨论 Dy 的奇自旋 γ 分支向摆动型激发的演化。[21] 其配对隙在带交叉附近采用唯象处方；因而“自洽响应”不意味着所有输入均由同一个无近似理论确定。惯量和带间 E2/M1 的共同比较提供了区分机制的途径，这些仍是该模型范围内的解释。

3. 三轴投影壳模型（TPSM）在偶偶核中的应用与限制　Bhat 等人用三轴投影壳模型（TPSM），在包含真空、两准粒子及四准粒子构型的截断空间中进行三维角动量投影，比较 ^{76}Ge,[112] Ru,[188,192] Os,[192] Pt,[232] Th。[51] 作者结合组态顺排与计算的电磁性质，将其中五个案例解释为摆动型激发，保留 ^{232}Th 为反例。这不等于六核均已获实验确证。轴向形变采用参考输入，非轴形变以再现 γ 带头为目标

选取，部分配对输入也有调整；拟合所用能量不能再次当作独立验证。需要由寿命、带间电磁强度及其它未参与调参的观测检验这些解释。

形状与取向自由度可以耦合；近简并会放大给定非零相互作用造成的混合，频率不接近也不意味着耦合项必为零。能级排斥只显示相容态间的作用，不能独自辨认被混合的自由度。实际研究应先给出所选模型的能谱、跃迁及响应联合预言，再用未参与调参的资料比较它与准粒子顺排等竞争机制；若现有观测仍不足以区分，就保留这一解释边界。

3.7 八极与反射不对称的联立问题

在第3.5节中，我们探讨了原子核在四极三轴形变背景下，由多体角动量在内禀空间发生非共面矢量耦合所诱发的集体转动手征对称性自发破缺；在第2.5节与第3.1节中，阐明了有限多体系统连续转动对称性与分立空间反演的守恒本质与量子波包投影恢复机制。然而，在某些特定的核区（如轻稀土钡铈区、重锕系区以及 $A \approx 70$–80 质量区），原子核不仅展现出非轴对称四极形变，而且费米面附近存在由宇称相反且角动量相差三个单位（$\Delta l = 3, \Delta j = 3$）的单粒子轨道对所激发的八极关联（Octupole correlations）。当空间反射不对称的梨形八极形变与手征非共面三轴转动在同一核结构中同时出现时，体系的对称性破缺与恢复展现出更为复杂的拓扑图像。

在在束 γ 谱学分析中，不能简单将两种独立的物理现象直观相加，误认为只要在伴带间观察到微弱的 $E1$ 跃迁连接以及四条表观近简并的能带，便必然意味着原子核实现了手征对称性与空间反射对称性的联立自发破缺。本节旨在严格厘清八极形变与三次四极不变量 q_3 的算符界限、分析标量三重积在空间反演、时间反演与正交空间反射下的本质变换特性，剖析线性幺正宇称投影与反幺正手征操作的代数对立，解析微观八极驱动机制与软核竞争，并深入探讨电偶极矩 $|D_0|$ 提取的模型假定与综合实验判定准则。

3.7.1 八极算符、反演破坏与四极三次不变量的区别

在探讨八极物理之前，首先必须建立算符阶数与张量性质的严格界限，防止符号与物理对象的混淆：

(1) **八极自由度的算符阶数与物理量纲**：八极形变描述原子核质量或电荷分布的梨形或反射不对称畸变，由三阶球张量坐标 $\alpha_{3\mu}$（$\mu = -3, \ldots, +3$）或形变度 β_3 描述。相应的电磁跃迁算符为电八极算符 $\hat{\mathcal{M}}(E3, \mu)$，它是具有负宇称的 3 阶球张量算符（在空间反演下变号：$\hat{\Pi}\hat{\mathcal{M}}(E3)\hat{\Pi}^{-1} = -\hat{\mathcal{M}}(E3)$），其电磁跃迁几率 $B(E3)$ 具有量纲 $e^2 \cdot \mathrm{fm}^6$；

(2) **四极三次不变量 q_3 的算符身份与量纲**：在全篇论文（特别是在第2.1节

与第2.4节）中，q_3 严格代表由二阶电四极算符张量缩并构成的标量三次不变量：

$$q_3 \equiv -\sqrt{\frac{7}{2}}\langle(\hat{Q}_2 \times \hat{Q}_2)_2 \cdot \hat{Q}_2\rangle = \langle Q^3 \cos(3\gamma)\rangle, \tag{3-95}$$

右端是相应 Bohr 电四极坐标映射下的记法，不要求存在唯一经典形状或固定 γ。其算符定义在张量阶数上为 rank-0 标量不变量，电荷长度量纲为 $e^3 \cdot \mathrm{fm}^6$，绝非能量量纲。q_3 描述的是纯四极形变下的三轴不对称度（γ 偏离），本身具有正宇称，绝非八极可观测量。但必须澄清，算符类型与张量阶数的区别并不意味着四极与八极自由度在实际多体动力学上绝对无关，亦不要求体系的八极形变 $\beta_3 = 0$；在四极—八极耦合态中，波函数在八极关联下的重构同样会引起 q_3 期望值的动力学演化。此处严格规范的，是禁止将四极不变量符号 q_3 借用于指代八极形变度 β_3 或八极跃迁 $B(E3)$；

(3) **内禀反演破坏与实验室良宇称定态**：在内禀体轴参考系中，若存在静态反射不对称形变（$\beta_3 \neq 0$），核密度分布破坏空间反演不变性（$\rho(-\mathbf{r}) \neq \rho(\mathbf{r})$）。然而在没有外场作用的孤立原子核中，强相互作用与电磁相互作用哈密顿量满足空间反演守恒：

$$[\hat{H}, \hat{\Pi}] = 0. \tag{3-96}$$

实验室系中的物理定态本征态具有确定的良空间宇称 $\pi = \pm 1$。根据宇称选择定则，任何奇宇称不可约张量算符在同宇称定态之间的对角期望值严格为零：

$$\langle \pi | \hat{\mathcal{M}}(E3, 0) | \pi \rangle \equiv 0. \tag{3-97}$$

因此，在上述良宇称实验室定态中，电八极算符的静态期望值为零。八极关联的实验约束来自相反宇称态之间的 $E3$ 矩阵元及相关谱结构；增强的单个或分布式八极强度、八极振动与交替宇称转动带可以提供不同层次的信息。将这些量映射为内禀静态 β_3 仍需说明模型与波函数条件。

3.7.2　标量三重积在空间反演、时间反演与正交反射下的变换性质

手征对称性自发破缺的核心标志，是在旋转参考系下由质子准粒子角动量 $\mathbf{j}_p$、中子准粒子角动量 $\mathbf{j}_n$ 以及核芯集体转动角动量 $\mathbf{R}$ 构成的非共面三面角结构。标量三重积表征了该三面角的手征旋向性：

$$\chi_{\mathrm{geom}} \equiv \mathbf{j}_p \cdot (\mathbf{j}_n \times \mathbf{R}). \tag{3-98}$$

考察基本物理矢量在空间反演算符 $\hat{\Pi}$、反幺正时间反演算符 $\mathcal{T}$ 以及普通空间平面反射下的变换行为：

(1) **量子算符厄米性与独立张量空间**：若将 $\mathbf{j}_p, \mathbf{j}_n, \mathbf{R}$ 视为分别作用于质子准粒子、中子准粒子与集体核芯不同希尔伯特子空间的独立张量因子，由于不同

子空间的算符彼此对易（$[\mathbf{j}_p,\mathbf{j}_n]=0,[\mathbf{j}_p,\mathbf{R}]=0,[\mathbf{j}_n,\mathbf{R}]=0$），标量三重积算符 $\hat{\chi}_{\text{geom}}=\epsilon_{ijk}\hat{j}_{p,i}\hat{j}_{n,j}\hat{R}_k$ 自身已天然具备严格的厄米性（$\hat{\chi}^{\dagger}_{\text{geom}}=\hat{\chi}_{\text{geom}}$），无需人为施加跨空间对易对称化；

(2) **空间反演 $\hat{\Pi}$ 下的轴矢量行为**：坐标与动量是极矢量（满足 $\hat{\Pi}\mathbf{r}\hat{\Pi}^{-1}=-\mathbf{r}$ 与 $\hat{\Pi}\mathbf{p}\hat{\Pi}^{-1}=-\mathbf{p}$）。然而角动量是由两者叉乘定义的轴矢量（伪矢量）：

$$\hat{\Pi}\hat{\mathbf{J}}\hat{\Pi}^{-1}=\hat{\Pi}(\mathbf{r}\times\mathbf{p})\hat{\Pi}^{-1}=(-\mathbf{r})\times(-\mathbf{p})=+\hat{\mathbf{J}}. \tag{3-99}$$

由于体系内部全部角动量分量（无论是轨道角动量还是内禀自旋）在空间反演下均不改变方向：

$$\hat{\Pi}\mathbf{j}_p\hat{\Pi}^{-1}=+\mathbf{j}_p,\quad \hat{\Pi}\mathbf{j}_n\hat{\Pi}^{-1}=+\mathbf{j}_n,\quad \hat{\Pi}\mathbf{R}\hat{\Pi}^{-1}=+\mathbf{R}. \tag{3-100}$$

代入标量三重积算符得到：

$$\hat{\Pi}\,[\mathbf{j}_p\cdot(\mathbf{j}_n\times\mathbf{R})]\,\hat{\Pi}^{-1}=(+\mathbf{j}_p)\cdot[(+\mathbf{j}_n)\times(+\mathbf{R})]=+\mathbf{j}_p\cdot(\mathbf{j}_n\times\mathbf{R}). \tag{3-101}$$

式 (3-101) 表明：角动量标量三重积是严格的空间反演偶标量（$\mathcal{P}$ 偶），空间反演自身绝对不能反转转动体系的手征旋向；

(3) **普通空间平面正交反射下的不变性及其物理内涵**：考察空间中任意平面的正交镜像反射（设为关于 xy 平面的反射 $\sigma_z:z\to-z$）。极矢量在 σ_z 下满足 $(x,y,z)\to(x,y,-z)$；然而根据轴矢量定义 $\mathbf{J}=\mathbf{r}\times\mathbf{p}$，轴矢量的变换矩阵为：

$$J_x\to-J_x,\quad J_y\to-J_y,\quad J_z\to+J_z\implies M_{\text{axial}}=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}. \tag{3-102}$$

矩阵 M_{axial} 的行列式为 $\det(M_{\text{axial}})=(-1)\times(-1)\times(+1)=+1$。因此三个轴矢量的标量三重积在普通空间平面的镜像反射下严格保持不变：

$$\det[M_{\text{axial}}\mathbf{j}_p,M_{\text{axial}}\mathbf{j}_n,M_{\text{axial}}\mathbf{R}]=\det(M_{\text{axial}})\det[\mathbf{j}_p,\mathbf{j}_n,\mathbf{R}]=+\mathbf{j}_p\cdot(\mathbf{j}_n\times\mathbf{R}). \tag{3-103}$$

式 (3-103) 证明：普通空间平面正交反射并不反转标量三重积 χ_{geom}，因而该手征旋向性并非空间宇称奇（$\mathcal{P}$ 奇）的序参量。必须明确指出，标量积本身在反射下的不变性并不等同于整个取向核态或三矢量空间构型在普通空间反射下完全不变；

(4) **时间反演 $\mathcal{T}$ 下的反转行为与标准手征算符**：时间反演算符反转运动方向与自旋（$\mathcal{T}\hat{\mathbf{J}}\mathcal{T}^{-1}=-\hat{\mathbf{J}}$）：

$$\mathcal{T}\,[\mathbf{j}_p\cdot(\mathbf{j}_n\times\mathbf{R})]\,\mathcal{T}^{-1}=(-\mathbf{j}_p)\cdot[(-\mathbf{j}_n)\times(-\mathbf{R})]=-\mathbf{j}_p\cdot(\mathbf{j}_n\times\mathbf{R}). \tag{3-104}$$

时间反演 $\mathcal{T}$ 单独即可反转标量三重积（$\mathcal{T}$ 奇）。在体轴参考系中，引入复合算符 $\mathcal{C}=\mathcal{T}\mathcal{R}_y(\pi)$ 提供了实现单一内禀分量反转的标准且便捷的物理操作，但它并非实现符号反转的唯一可能数学变换。

3.7.3　反幺正手征算符 $\mathcal{C}$、空间宇称 $\hat{\Pi}$ 与态恢复

当原子核在微观自洽平均场中同时出现空间反射不对称（$\beta_3 \neq 0$）与非共面手征转动时，体系展现出两套离散对称性的自发破缺：

• 空间反射对称性破缺：由正负八极形变态 $|\Phi(+\beta_3)\rangle$ 与反演态 $|\Phi(-\beta_3)\rangle = \hat{\Pi}|\Phi(+\beta_3)\rangle$ 关联；

• 手征转动对称性破缺：由左手三面角态 $|L\rangle$ 与右手态 $|R\rangle = \mathcal{C}|L\rangle$ 关联，标准手征算符为 $\mathcal{C} \equiv \mathcal{T}\mathcal{R}_y(\pi)$。

在此必须深入考察线性算符 $\hat{\Pi}$ 与反幺正算符 $\mathcal{C}$ 在复希尔伯特空间中的代数对立：

(1) **标准手征算符的反幺正本质与相作用**：算符 $\mathcal{C} = \mathcal{T}\mathcal{R}_y(\pi)$ 作用在内禀体轴角动量分量上，由于 $\mathcal{R}_y(\pi)$ 将 $(J_1, J_2, J_3) \to (-J_1, J_2, -J_3)$，而时间反演将所有分量变号，二者复合的作用等效于单一内禀分量的符号翻转：

$$J_1 \to +J_1, \quad J_2 \to -J_2, \quad J_3 \to +J_3. \tag{3-105}$$

由于时间反演 $\mathcal{T}$ 为反线性算符，$\mathcal{C}$ 是严格的反幺正算符。反幺正算符的本征值方程 $\mathcal{C}|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle$ 在全域定相变换 $|\psi'\rangle = e^{i\phi}|\psi\rangle$ 下变为 $\lambda' = e^{-2i\phi}\lambda$，其相位敏感依赖于波函数规范，不能像线性幺正算符那样定义规范不变的实数本征量子数；因此 $\mathcal{C}$ 绝不能充当类似空间宇称的 ± 1 手征宇称标签；

(2) $\mathcal{C}^2 = +1$ **代数与二重简并条件**：对于整数总自旋（偶费米子数）体系，时间反演与 π 旋转算符均满足 $\mathcal{T}^2 = +1$ 且 $\mathcal{R}_y(\pi)^2 = +1$；对于半整数总自旋（奇费米子数）体系，二者均满足 $\mathcal{T}^2 = -1$ 且 $\mathcal{R}_y(\pi)^2 = -1$。由于时间反演算符与空间旋转算符对易，在任一自旋情形下算符模方严格满足：

$$\mathcal{C}^2 = \mathcal{T}\mathcal{R}_y(\pi)\mathcal{T}\mathcal{R}_y(\pi) = \mathcal{T}^2\mathcal{R}_y(\pi)^2 = (-1)^{2I}(-1)^{2I} = (-1)^{4I} = +1. \tag{3-106}$$

由于 $\mathcal{C}^2 = +1$ 而非反幺正克喇默斯算符的 -1，该手征反转算符 $\mathcal{C}$ 自身并不提供克喇默斯定理强制的二重能级简并保护（但不排除微观体系中由其他独立对称性所带来的可能简并）；

(3) **几何势阱耦合与宇称投影的物理边界**：在多维形变与取向空间中，空间反射自由度（β_3）与转动取向自由度在动力学势能面上发生非线性耦合，体系并不必然在所有核中都演化出四个孤立且互不连通的物理势阱。线性幺正宇称投影算符 $P^{\pm} = (\hat{\mathbf{1}} \pm \hat{\Pi})/2$ 划分出的正宇称与负宇称子空间严格正交（$P^+P^- = 0$；此时尽管底层的内禀波包 $|\Phi(\pm\beta_3)\rangle$ 存在非正交重叠，但投影后的态矢属于正交子空间）。然而，宇称投影自身绝不保证正负宇称带之间的能级近简并；正宇称子空间内的手征劈裂 ΔE^+ 与负宇称子空间内的手征劈裂 ΔE^- 受控于各自势阱内的动力学势垒与量子隧穿重叠，在数值上通常不相等。因此，在实验谱学中，

四条相互平行的能带绝非无条件的数学定理，亦不能仅凭能谱存在四条邻近能带便孤立判定体系实现了手征与八极的联立自发破缺。

3.7.4 微观八极关联驱动机制：壳结构与轨道对

微观核多体理论揭示了内禀八极形变与八极关联产生的本质驱动力。八极单粒子势场 $\hat{V}_{\rm oct} \propto r^3 Y_{3\mu}$ 属于奇宇称算符，其非零单粒子矩阵元只能发生在宇称相反且轨道角动量相差奇数单位的单粒子态之间。

根据电八极算符的角动量三角不等式 $|j_1 - j_2| \le 3 \le j_1 + j_2$ 以及宇称选择定则（要求轨道角动量差 $\Delta l = l_1 - l_2$ 必为奇数），单粒子态之间跃迁允许出现：

$$\Delta l = 1, 3, \quad \Delta j \le 3. \tag{3-107}$$

其中，由离心势能与自旋—轨道分裂驱动的最强相干驱动组合，常见于满足如下选择条件的轨道对：

$$\Delta l = 3, \quad \Delta j = 3. \tag{3-108}$$

需要明确指出：$\Delta l = 3, \Delta j = 3$ 是提供强八极矩阵元相干放大的优势物理机制，但并非发生八极激发的严格数学充分必要条件。式 (3-107) 允许的 $\Delta l = 1$ 单粒子跃迁同样对总八极响应提供背景贡献。

不同核区的微观驱动轨道对由壳层能级排布严格决定（Butler 与 Nazarewicz 1996）[52]：

- 在轻稀土八极核区（如 ^{144,146}Ba，质子数 $Z \approx 56$，中子数 $N \approx 88$），质子费米面靠近 $d_{5/2} \leftrightarrow h_{11/2}$ 轨道对（$l = 2 \leftrightarrow 5, j = 5/2 \leftrightarrow 11/2$），中子费米面靠近 $f_{7/2} \leftrightarrow i_{13/2}$ 轨道对（$l = 3 \leftrightarrow 6, j = 7/2 \leftrightarrow 13/2$）；
- 在重核与锕系八极强形变区（如 ^{224}Ra，质子数 $Z = 88$，中子数 $N = 136$，处于 $N \approx 134$ 强八极驱动区），质子费米面由 $f_{7/2} \leftrightarrow i_{13/2}$ 轨道对主导，中子费米面由 $g_{9/2} \leftrightarrow j_{15/2}$ 轨道对（$l = 4 \leftrightarrow 7, j = 9/2 \leftrightarrow 15/2$）主导。绝不能将轻稀土区的钡同位素单粒子轨道对套用到锕系镭同位素上；
- 在中等质量核区（$A \approx 70$–80，如 ^{78}Br,^{74} As），费米面附近存在质子或中子的 $p_{3/2}$ 与侵入轨道 $g_{9/2}$ 对（$l = 1 \leftrightarrow 4, j = 3/2 \leftrightarrow 9/2$）[45,53]。

在微观分析中必须恪守物理边界：费米面附近具备 $\Delta l = \Delta j = 3$ 轨道对仅是提供八极相干吸引的动力学驱动，原子核是否能够在势能面上形成深陷且稳定的静态八极极小（$\beta_3 \neq 0$），取决于该相互作用能否压倒四极形变刚度以及单粒子动能恢复力。在许多核素中，势能面呈现出沿 β_3 极其平缓的八极软势或以 $\beta_3 = 0$ 为中心的简谐势阱，此时体系展现出强烈的八极表面动态振动（Octupole vibrations），而非刚性静态梨形反射不对称。

3.7.5　电偶极矩 $|D_0|$ 提取模型假设与综合实验判定准则

在实验谱学中，连接相反宇称伙伴带的核心电磁跃迁是电偶极跃迁（$E1$）。然而，从实验观测到的 $E1$ 跃迁强度反演微观八极形变，包含着一系列强烈的理论模型假设。

3.7.5.1　内禀电偶极矩 D_0 的产生机制与反常相消

在宏观均匀带电的刚体椭球中，质心与电荷中心完全重合，不存在内禀静态电偶极矩（$D_0 \equiv 0$）。当核发生反射不对称八极形变时，在唯象宏观液滴与微观单粒子极化两分法下，内禀电偶极矩可表示为：

$$D_0 = D_0^{\text{macro}} + D_0^{\text{micro}}. \tag{3-109}$$

需要特别指出，式 (3-109) 属于一种唯象的宏观液滴位移与微观单粒子壳修正的分解约定，不能假设两项在所有核区均普遍符号相反。

在特定核素中，微观壳层结构的变化可能引发剧烈的电偶极矩压低。例如在 ^{146}Ba 的直接库仑激发实验中（Bucher 等人 2017）[54]，多步 Coulomb 激发实验直接测定的是基态电八极跃迁矩阵元 $|\langle 3_1^- || \hat{\mathcal{M}}(E3) || 0_1^+ \rangle| = 0.65^{+0.14}_{-0.20}\, e\cdot \mathrm{b}^{3/2}$，对应跃迁强度 $B(E3; 3_1^- \to 0_1^+) = 48^{+21}_{-29}$ W.u.（Bucher 等人 2017 原文表 I 与图 3–5）。该直接测量确立了 ^{146}Ba 具有与 ^{144}Ba 相当的强八极集体性。文献中所列出的 $E1$ 跃迁矩阵元约束主要沿用既有的平均寿命与光子分支比数据，而非该次库仑激发直接独立产出。在 Bucher 等人（2017）引用的自洽对称性守恒组态混合（SCCM，Gogny D1S）计算中，对同位素内禀偶极矩演化的微观解释，具体归因于质子与中子各自对内禀偶极贡献的对比——特别是费米面附近中子高 j、低 K 侵入轨道占据的演化调控了总偶极矩的抵消与变号，这与宏观/微观唯象两分法属于不同维度的物理描述。强八极跃迁强度与微弱 $E1$ 跃迁并存的现象表明：微弱的 $E1$ 跃迁并不意味着八极集体性的消失；反之，强 $E1$ 跃迁亦不能孤立证明静态刚性梨形形变的存在（强 $E3$ 自身亦包含八极动态振动的物理可能）。

3.7.5.2　转子模型提取 $|D_0|$ 的假设前提与多极混合界限

在强耦合单 K 轴对称转子模型假定下，相反宇称带之间的带间 $B(E1)$ 跃迁几率与同带内 $B(E2)$ 满足 Clebsch–Gordan 几何偶合关系：

$$B(E1; I \to I-1) = \frac{3}{4\pi} D_0^2 \, \langle I\, K\, 1\, 0 | I-1\, K\rangle^2, \tag{3-110}$$

$$B(E2; I \to I-2) = \frac{5}{16\pi} Q_0^2 \, \langle I\, K\, 2\, 0 | I-2\, K\rangle^2. \tag{3-111}$$

两者的比值给出：

$$\frac{B(E1; I \to I-1)}{B(E2; I \to I-2)} = \frac{12}{5} \frac{D_0^2}{Q_0^2} \frac{\langle I\, K\, 1\, 0 | I-1\, K\rangle^2}{\langle I\, K\, 2\, 0 | I-2\, K\rangle^2}. \tag{3-112}$$

在 $K=0$ 的交替宇称带中, Clebsch–Gordan 符号之比化简为 $\frac{\langle I010|I-10\rangle^2}{\langle I020|I-20\rangle^2}=\frac{2(2I-1)}{3(I-1)}$, 与 12/5 相乘给出化简式 $\frac{B(E1)}{B(E2)}=\frac{8}{5}\left(\frac{2I-1}{I-1}\right)\frac{D_0^2}{Q_0^2}$; 文献中常见的 8/5 前因子仅在该 $K=0$ 显式代数化简后成立, 保留未化简 CG 比时前因子严格为 12/5。

审视式 (3-112) 的物理前提与实验推断边界:

• **强耦合单 K 条件**: 该式严格假定核具有稳定的单轴转动态且投影量子数 K 良好守恒。在三轴变形核或存在强烈 K 混合的核中, 电偶极算符在内禀系存在多个非零分量 (如横向分量 D_1), 不能通过单一分支简化为单一标量 D_0;

• **四极矩输入与比值确定性**: 若实验仅测得退激光子分支比, 在缺乏能级寿命测量且无 Coulomb 激发等绝对跃迁矩阵元数据时, 公式只能导出比值 $|D_0/Q_0|$。若要提取绝对内禀偶极矩 $|D_0|$, 可结合同核已独立测定的内禀四极矩 Q_0 (由同核带内 $B(E2)$ 或跃迁四极矩 Q_t 导出), 或在缺乏实验数据时结合微观模型自洽映射的 Q_0; 若已取得绝对 $B(E1)$, 也可直接由式 (3-110)求 $|D_0|$, 不必先定 Q_0。该比值仅含偶极矩模方, 不能确定 D_0 的物理符号;

• **多极混合与谱线重叠的严格区分**: 在连接相反宇称能级的同一物理跃迁内部, 电磁相互作用的宇称守恒律 (要求多极辐射具有负宇称 $\Delta\pi=-1$) 在初末自旋同时允许 $L=1,2$ 的低阶截断下, 可发生 $E1+M2$ 多极混合 (其中 $E1$ 为电偶极, $M2$ 为磁四极), 其多极混合比 $\delta(M2/E1)$ 可通过角分布与偏振测量进行实验反演。必须严格区分这一物理多极混合与谱学中的偶然能谱重叠现象 (即一条连接相反宇称能级的 $E1$ 跃迁谱线, 与另一条连接同宇称能级的 $M1$ 或 $E2$ 跃迁谱线在探测器能量分辨率窗口内偶然发生能量重叠组成的实验 doublet), 严禁在物理上断言单一跃迁内部能出现 $E1+M1$ 或 $E1+E2$ 混合。

3.7.5.3 多维实验观测量与模型前向检验准则

为了在实验上客观甄别手征与空间反射对称性的联立动力学特征, 低能核结构谱学确立了联合多维实验可观测量、对比理论模型前向预言的综合分析准则:

(1) **能谱四重结构对账**: 检验理论模型是否能自洽预测自旋宇称序列为 (I^+,I^-) 与伙伴带 (I'^+,I'^-) 的四条相互平行的转动序列;

(2) **电磁跃迁网络的实验约束**:

• 带内展现出同宇称 $\Delta I=2$ 电四极跃迁 (反映四极集体转动核心);

• 同宇称伙伴带之间展现出特征性的 $\Delta I=1$ 的 $M1$ 与 $E2$ 连接跃迁 (反映三维手征转动动力学);

• 相反宇称伙伴带之间展现出交错 $\Delta I=1$ 的电偶极 $E1$ 连接跃迁 (反映空间反射不对称或八极相干关联);

(3) **八极集体性与绝对跃迁几率约束**: 强 $E1$ 跃迁并不等价于八极集体性, $E3$ 具有独立的动力学起源; 应尽可能通过 Coulomb 激发或能级寿命测定获取绝

对跃迁几率 $B(E2)$、$B(M1)$ 与关键的电八极跃迁强度 $B(E3)$；

(4) **自洽微观模型的前向预言检验**：最终判定必须依据具体选定的理论模型（如约束反射不对称协变密度泛函理论、三维粒子—转子模型 RAT-PRM 或投影微观计算），在统一参数下对比能谱能级差、电磁跃迁分支比与四极/八极形变势能曲面的柔软度。不应将特定唯象框架下的所有理论连接项列为跨模型通用的排他性绝对认证清单。

必须指出：在中等质量核区（如 ^{78}Br,^{74} As），实验已报道了包含同宇称与相反宇称带间跃迁的候选能级图景（Liu 等人 2016，Liu 2016，Xiao 2019）[45,53,55]。然而由于关键态能级寿命与绝对跃迁强度的实验测量精度限制，以及单粒子能级交叉与微观八极软势涨落的强烈竞争，在本节比较的所引资料和模型范围内，这些结构支持手征与八极关联的候选解释，尚不足以排他地确立刚性四重态。关于具体核素的详细实验数据、分支比矩阵与微观泛函势能面的定量对账，将在第4.5节中展开深入的专题比较。

3.8　模式判断需要怎样的联合预言

在低能核结构高自旋谱学研究中，研究者常常依据个别能级比值接近某种理想转子或振子规律，或依据观测到一条相对增强的带间跃迁，便赋予实验能带特定的模式标签（如“手征双重带”、“横向摆动带”或“八极反射不对称带”）。然而，正如第2章第2.8节的综合比较所指出的，不同物理模型由于包含若干可调参数，在低激发能区往往表现出显著的拟合简并。若仅凭能谱局域拟合便断言某种运动模式已确立，容易将参数自由度带来的数值符合误认为物理机制的确证。

为了克服这一局限，本节旨在探讨如何将模式候选转化为具有明确前向预言、最强替代解释和判决性检验路径的研究问题：首先梳理理论模型的前向预言架构与参数输入；进而分析竞争解释在低能区的参数重叠与不可通约性，明确为何不能设立通用的唯象绝对阈值；接着建立包含误差协方差的数据分层架构与留出检验准则；最后基于已有文献原件基线，提出三个具体可证伪的实证研究候选方案（^{98}Mo 弱跨带电八极跃迁候选、^{102}Ru 低能偶极响应聚集与 $A \approx 130$ 低自旋取向进动），为后续全书跨质量区实测分析与实验统计反演提供方法论参照。[33,35,37,41,43,56,57]

3.8.1　模式的前向预言结构与模型空间划分

一个自洽的核结构物理模型，不是事后对实验能级的唯象拟合公式，而是基于明确物理假定对多维物理量的前向映射系统。无论采用全微观自洽理论还是具有明确假定的唯象有效模型，建立一个模式的前向理论预言，均须明确以下四个核心要素：

(1) **选定的动力学自由度划分**：明确模型保留的主导动力学变量（如转动欧拉角取向坐标、玻尔四极形状坐标 β,γ 或特定单粒子轨道准粒子算符），以及被冻结或消去的自由度（如高能虚激发或高阶多极形变）。

(2) **守恒量子数与对称性约束**：明确态波函数具有的确定总角动量与宇称 I^{π}，以及所保持的离散对称性（如绕内禀主轴旋转 π 的签名量子数）。需要特别强调：时间反演 $\hat{\mathcal{T}}$ 是反幺正算符（包含复共轭变换 $i \to -i$），它并不具备普通的线性幺正本征值（不能赋予简单的标量 ± 1 标签），其动力学约束体现为半整数费米子系统的克喇末简并（$\hat{\mathcal{T}}^2 = -1$）、哈密顿量的时间反演不变性以及电磁跃迁基矢间的确定相位关联。

(3) **势能面与动力学输入**：明确底层势能曲面、转动惯量张量 $\mathcal{J}_k(\omega)$、微观对能隙 Δ 以及有效跃迁算符。需要指出，具有明确物理自由度与守恒律的唯象有效模型（如固定形变参数的三轴粒子-转子模型 PRM 或代数玻尔哈密顿量），即使未直接耦合全微观自洽的势能曲面（PES），同样能够对能级自旋演化序列与多极电磁跃迁强度给出具有可证伪性的前向预言；而微观能量密度泛函（EDF）与自洽推转计算则进一步为这些唯象参数提供了底层微观机制的支撑。

(4) **拟合参数与前向预言的严格划分**：必须清晰标明哪些实验量被用于固定模型的自由参数（如基态带转动常数或单粒子能隙），独立检验应明确使用未参与拟合的物理量，并核对其与定参数据的共同输入。

需要指出，模型输出的内禀波函数成分分布或半经典相空间角动量进动轨迹（如倾斜进动平面或相空间分离线），仅是特定模型表象下的中间数学表达，其本身并不是直接可观测的实验物理量。将模型标签与实验观测画等号，在认识论上混淆了理论表象与客观物理测量。

3.8.2 竞争解释的重叠与固定阈值的局限

在低自旋区间，不同的微观激发机制常常展现出高度重叠的实验信号特征：

• 组态相近的准粒子顺排带、具有相同宇称的签名伴带、大振幅 γ 软表面激发、三轴倾斜轴进动以及转子摆动运动，在低自旋区间均可能给出近乎相同的能级转动序列，甚至同样伴随带间跃迁。

• 在传统唯象分析中，常有人试图设定通用的绝对判定阈值（例如硬性规定多极混合比必须满足 $|\delta| > 1$、或带间 $E2$ 分支大于 50%、或二声子激发能必须严格落在单声子能量的两倍附近）。这种通用绝对阈值缺乏微观物理依据：不同核素的单核子壳层占据、三轴形变势阱刚度以及科里奥利退耦点截然不同，不能用单一唯象固定百分比普适认证某种集体运动模式。

• 在固定门跃迁混合、核取向与几何响应，只将目标跃迁混合比视为未知量的方向角关联（DCO）分析中，比值 $R_{\mathrm{DCO}}(\delta) = W(\theta_1,\theta_2,\phi;\delta)/W(\theta_2,\theta_1,\phi;\delta)$ 表

现为两个关于多极混合比 δ 的二次多项式之比：

$$R_{\mathrm{DCO}}(\delta)=\frac{a_2\delta^2+a_1\delta+a_0}{b_2\delta^2+b_1\delta+b_0}. \tag{3-113}$$

将式(3-113)与实验测量值 R_{exp} 对齐，在排除分母零点以及方程退化情况（即二次项系数非零 $a_2-R_{\mathrm{exp}}b_2\neq 0$）后，化简为一个标准一元二次代数方程：

$$(a_2-R_{\mathrm{exp}}b_2)\delta^2+(a_1-R_{\mathrm{exp}}b_1)\delta+(a_0-R_{\mathrm{exp}}b_0)=0. \tag{3-114}$$

当判别式大于零时，数学上给出两个实数解。必须明确：(1) 代数方程的两个根并不天然保证 “一大一小”，亦不具备先验的等权概率；(2) 测量康普顿线偏振度 P 或激发态平均寿命 τ 在有限实验误差包络内并不能保证在所有情形下排他性排除另一解；(3) 因此，谱学反演应完整报告相容的根分支及其非对称误差包络，避免依据特定模型偏好主观剔除物理实根。

• 此外，光子多极混合比 $\delta(E2/M1)$ 严格由第5.9节给出的出射辐射场发射几率振幅之比定义，包含了跃迁辐射能量因子、波长与明确的电磁耦合算符约定。若磁辐射算符采用国际单位制（SI）电荷型约定 $\mathcal{M}_S(M1)\equiv\mathcal{M}_\mu(M1)/c$（具有电荷乘长度量纲 $e\cdot\mathrm{fm}$），波数因子 $E_\gamma/(\hbar c)$（量纲 fm^{-1}）与电四极算符 $\mathcal{M}(E2)$（量纲 $e\cdot\mathrm{fm}^2$）相配，保证 δ 成为严格无量纲振幅比：

$$\delta(E2/M1)=\frac{\sqrt{3}}{10}\frac{E_\gamma}{\hbar c}\frac{\langle I_f\|\hat{\mathcal{M}}(E2)\|I_i\rangle}{\langle I_f\|\hat{\mathcal{M}}_S(M1)\|I_i\rangle}=\frac{\sqrt{3}}{10}\frac{E_\gamma}{\hbar}\frac{\langle I_f\|\hat{\mathcal{M}}(E2)\|I_i\rangle}{\langle I_f\|\hat{\mathcal{M}}_\mu(M1)\|I_i\rangle}. \tag{3-115}$$

本式沿用第5.9节配套的发射振幅、算符相位与几何系数约定；单独指定 SI 单位并不足以决定混合比符号。式(3-115)表明，δ 绝不是裸的电四极与磁偶极约化矩阵元比值（RME Ratio）。当分母上的磁偶极矩阵元因几何进动取向或单粒子自旋选择定则受到强烈压低时，即使带间电四极跃迁强度未发生任何集体增强，数值上仍可导出可观的 $|\delta|$；反之，若分母 $M1$ 强度很大，较小的 $|\delta|$ 亦不必然否定集体 $E2$ 成分的存在。绝对折合跃迁几率 $B(E2)$ 与相对混合比 δ 提供互补的绝对标度与干涉信息，在谱学分析中往往通过寿命、角关联与偏振的联合拟合共同约束，不可假设二者在统计上完全独立。

3.8.3　独立观测量的协方差与四层数据架构

在评估实验证据对理论模型的支持度时，必须审慎考察观测量之间的统计关联与归一规范：

(1) **跃迁速率、寿命与分支比的精确关系**：设某一激发母态的平均寿命为 τ（对应总衰变几率 $\lambda_{\mathrm{tot}}=1/\tau=\sum_j\lambda_{\mathrm{tot},j}$）。对于由该母态发出的第 i 条退激分支：

• 若已知包含光子衰变与内转换电子（IC）的总分支比 $b_{\mathrm{tot},i}\equiv\Gamma_i/\Gamma_{\mathrm{tot}}$，则部分光子跃迁速率为：

$$\lambda_{\gamma,i}=\frac{b_{\mathrm{tot},i}}{\tau(1+\alpha_{\mathrm{tot},i})}, \tag{3-116}$$

其中 $\alpha_{\mathrm{tot},i}$ 为该跃迁的总内转换系数。

• 若实验直接定义并给出纯光子发射概率（光子分支比）$b_{\gamma,i} \equiv \Gamma_{\gamma,i}/\Gamma_{\mathrm{tot}}$，则光子跃迁速率直接由定义给出：

$$\lambda_{\gamma,i} = \frac{b_{\gamma,i}}{\tau}, \tag{3-117}$$

此时分母绝不可再次额外除以 $(1+\alpha_{\mathrm{tot},i})$，否则将引入内转换因子的虚假重复扣除。

• 若实验仅测得由同一母态退激的各光子相对强度 $I_{\gamma,j}$，则该分支的部分光子跃迁速率必须通过母态所有退激出口的完整求和归一给出：

$$\lambda_{\gamma,i} = \frac{I_{\gamma,i}}{\tau\left[\sum_j I_{\gamma,j}(1+\alpha_{\mathrm{tot},j}) + I_{\mathrm{other}}\right]}, \tag{3-118}$$

其中 I_{other} 必须是与所列强度采用相同任意归一刻度的其他出口权重；未知出口不能仅靠给它命名便视为已知，其影响应保留为缺失分支界限或拟合参数。
在固定跃迁能量与分支比时，实验提取的折合跃迁几率满足 $B(\sigma L) \propto \lambda_\gamma / E_\gamma^{2L+1}$，严格反比于母态平均寿命 τ（$B \propto 1/\tau$），随寿命变短而增大，决非随寿命增加而增大。

(2) **四类协方差机制的严格区分**：从同一激发母态退激的多个跃迁分支共享母态寿命 τ 与共用的全探测阵列效率刻度，使得派生出的多个跃迁绝对几率 $B(\sigma L)$ 之间存在统计关联。在核谱学数据处理中，必须细致区分四类性质不同的协方差机制：

• **刻度协方差 (Calibration Covariance)**：来自全能峰效率曲线的全局拟合不确定度、靶厚与束流积分归一化因子，使同一实验测得的所有绝对强度产生联动；

• **拟合参数协方差 (Fitting Covariance)**：能谱重叠峰非线性拟合中峰位、半高宽与峰面积之间的协方差；

• **留出检验协方差 (Holdout Covariance)**：在多维参数空间中，若检验集与训练集共享中间标定参数，将削弱留出检验的条件独立性；

• **同采集协方差 (Co-acquisition Covariance)**：同一次核反应中由于相同复合核布居历史、复杂的侧馈送（side-feeding）时间延迟及同一母态寿命所引起的物理量统计关联。需要说明，这些协方差机制在实际数据中相互交织，共享物理因素并不必然导致所有参数间的相关系数都呈现强正相关。

(3) **能谱调参不属于留出验证**：利用同一核素的低自旋能级拟合模型参数后，再次用该模型计算同一能谱的吻合程度，仅属于自洽闭环拟合，不具备独立的检验效力。自洽的模型验证必须将已调参数严格固定，并在完全未参与参数调整的“留出观测空间”中接受检验。

(4) **四层数据架构**：为了避免证据层级的混淆，研究中必须严格区分四类数据载荷：

• **原始测量量 (Raw Data)**：探测器原始脉冲计数、符合矩阵、原始各向异性角分布计数；

• **采用物理量 (Adopted Properties)**：经探测器响应反演后的能级能量、激发态半衰期 $T_{1/2}$；

• **派生跃迁量 (Derived Observables)**：结合分支比与转换系数计算出的绝对折合跃迁几率 $B(E2), B(M1)$ 及拟合提取的混合比 δ；

• **理论模型输出 (Model Quantities)**：模型本征能量、组态混合矩阵元与相空间角动量轨迹。

在进行模型预言与实验数据的定量比对时，残差向量定义为 $\mathbf{r} = \mathbf{y}_{\text{exp}} - \mathbf{y}_{\text{model}}$。在明确的矩条件或渐近高斯假定下，已知实验报告的测量中心值向量 $\mathbf{y}_{\text{exp}}$ 与完整协方差矩阵 $\mathbf{V}$，可通过广义最小二乘加权距离 $\chi^2 = \mathbf{r}^T\mathbf{V}^{-1}\mathbf{r}$ 进行条件拟合推断。需要指出：若各个分支比在分析中被强行归一化（$\sum_j b_j = 1$），则全协方差矩阵 $\mathbf{V}$ 存在代数约束因而数学上必定是奇异矩阵（行列式为零），此时必须选取独立的无约束坐标子集或采用约束广义逆度规进行自洽求解。

3.8.4　三个可证伪的实证研究候选

基于上述方法论标准，本小节提出三个具有确凿文献原件基线、物理机制明确且具备可操作判决路径的实证研究候选方案。

候选一：^{98}Mo 弱跨带电八极跃迁候选与八极动力学检验　在 $A \approx 100$ 质量区的过渡区偶偶核 ^{98}Mo（$Z = 42, N = 56$）中，Karmakar 等人在近期高自旋谱学实验中报道了连接负宇称带与正宇称带的两条弱跨带跃迁候选。[56]

• **已有测量事实与多极界限**：Karmakar 等人利用加尔各答变能量回旋加速器中心（VECC）的 11 台 Clover 探测器阵列，通过 45 MeV ^{4}He 束流轰击 ^{100}Mo 靶开展 $^{100}\text{Mo}(\alpha, \alpha 2n)^{98}\text{Mo}$ 反应，测定了 ^{98}Mo 的高自旋能级结构。在原文表 1（文献第 4 页）报告的 31 条伽马跃迁中，全谱相对强度以最强的基态带 787.2(3) keV $2_1^+ \to 0_1^+$ 跃迁为基准定为 100.0(30)。实验确立了两个关键负宇称母态的退激路径：对于 2620.4(3) keV 5^- 母态，退激分支包含带内四极跃迁 603.1(2) keV $5^- \to 3^-$（$I_\gamma = 8.94(45)$，实验指认为 $E2$）、偶极跨带跃迁 1110.8(3) keV $5^- \to 4_1^+$（$I_\gamma = 10.33(55)$，实验指认为 $E1$）以及微弱的跨带跃迁 1833.3(5) keV $5^- \to 2_1^+$（$I_\gamma = 0.24(9)$）；对于 3095.4(4) keV 7^- 母态，退激分支包含带内四极跃迁 475.1(2) keV $7^- \to 5^-$（$I_\gamma = 9.89(25)$，实验指认为 $E2$）、偶极跨带跃迁 752.4(3) keV $7^- \to 6_1^+$（$I_\gamma = 8.52(40)$，实验指认为 $E1$）以及微弱的跨带跃迁 1585.8(6) keV $7^- \to 4_1^+$（$I_\gamma = 0.74(16)$）。必须强调：表 1 中这两条弱跃迁的角关联比值 R_{DCO} 与偏振不对称度 Δ_{iPDCO} 栏

均为空白（未测定），由初末态自旋宇称差确定电八极 $E3$ 仅为其角动量允许的最低阶次，实验并未排他性排除更高阶多极混合。全谱相对强度 $I_\gamma = 0.24(9)$ 与 $0.74(16)$ 不能直接等同于母态自身的分支比，将其转换为部分衰变率必须考虑同一母态其它退激通道的条件归一、内转换系数及未观测支路的边界。

• **尚缺关键数据与强替代解释**：目前负宇称母态 5^- 与 7^- 的激发态绝对寿命 τ 均未测得。原作者在纯 $E3$ 多极假定下，在原文表 2（文献第 6 页）报告了相对强度比值与折合跃迁几率比值：对于 5^- 态，强度比 $I_\gamma(E3)/I_\gamma(E2) = [I_\gamma(1833.3)/I_\gamma(603.1)] = (2.68 \pm 1.01) \times 10^{-2}$，推导出 $B(E3)/B(E2) = 66.05 \pm 27.01\,\mathrm{fm}^2$；对于 7^- 态，强度比 $I_\gamma(E3)/I_\gamma(E2) = [I_\gamma(1585.8)/I_\gamma(475.1)] = (7.48 \pm 1.62) \times 10^{-2}$，推导出 $B(E3)/B(E2) = 153.81 \pm 33.31\,\mathrm{fm}^2$。这一比值存在两种相互竞争的微观解释：(1) 负宇称带具有显著的内禀八极集体关联，八极矩阵元 $\langle 2_1^+ \| \mathcal{M}(E3) \| 5^- \rangle$ 发生集体增强；(2) 作为比值分母的带内四极跃迁 $B(E2; 5^- \to 3^-)$ 因初末态单粒子组态重构或核形状突变而受到严重结构阻碍。在缺乏绝对寿命的情况下，无法判定大比值究竟来自分子八极增强还是分母四极受阻。

• **可执行的实验判决与可证伪条件**：检验上述八极集体假说，核心在于测定母态 5^- 与 7^- 的绝对寿命 τ。一条可检验的实验路线是：不必仅在在统计微弱的跨带跃迁（$I_\gamma = 0.24$）上线形反演，而是可以通过高重符合门技术，在较强的同母态退激跃迁（如 5^- 态的 603.1 keV 或 1110.8 keV，以及 7^- 态的 475.1 keV 或 752.4 keV）上线形反演或反冲距离法提取母态寿命。方法选择须基于具体核动力学约束：预期多普勒频移展宽 $\Delta E_\gamma = E_\gamma (v/c) \cos\theta$ 与探测器能量分辨的比值决定了多普勒频移衰减法（DSAM）的灵敏窗口，可用寿命窗口还取决于反冲核在靶与衬底中的慢化剖面、响应展宽和侧馈入，不宜预设统一的皮秒阈值；而微米级反冲距离法（RDM/Plunger）则要求反冲飞行距离 $v\tau$ 与机械间距精度相匹配。若精确测得的绝对寿命结合分支比表明，带内四极跃迁 $B(E2)$ 显著受到阻碍，而绝对八极跃迁几率 $B(E3)$ 仅处于单核子 Weisskopf 估算区间，则会排除预言该支路显著增强的具体模型实现；反之，若绝对 $B(E3)$ 与其同母态网络符合集体计算，则会增加该核存在八极关联的证据，但仍需区分动态关联与稳定形变。

候选二：^{102}Ru 低能偶极响应聚集与八极共振结构检验　在过渡区核素 ^{102}Ru（$Z = 44, N = 58$）中，Saracino 等人利用 TUNL-HIGS 的线偏振准单能光子束开展了高灵敏核共振荧光（NRF）测量，研究了低激发区的偶极跃迁强度分布。[57]

• **已有测量事实与截面约束**：NRF 实验测量的直接物理观测量是散射截面角分布积分 $I_s \propto g\Gamma_0^2/\Gamma$（其中 Γ_0 为跃迁回基态的部分宽度，Γ 为全衰变宽度），直接约束的是 Γ_0^2/Γ，全跃迁强度的精确提取依赖于基态分支比 Γ_0/Γ。实验在

$2\sim4\,\mathrm{MeV}$ 能区测定了磁偶极剪刀模响应（$\sum B(M1)\uparrow\approx 1.0\,\mu_N^2$）；并在电偶极通道确立了特征信号：在 $2.95\,\mathrm{MeV}$ 处测得一条孤立的强 $E1$ 跃迁（原文图 2 注列出能量为 $2953.2(19)\,\mathrm{keV}$），提取出 $B(E1)\uparrow=0.016\,e^2\mathrm{fm}^2$；同时在 $4.5\sim5.5\,\mathrm{MeV}$ 能区（中心在 $4.9\,\mathrm{MeV}$ 附近）观测到显著的 $E1$ 强度聚集，累积积分强度约为 $\sum B(E1)\uparrow\approx 0.1\,e^2\mathrm{fm}^2$。

• **多极选择定则与有效算符边界**：偶偶核基态为 0^+，直接单光子吸收激发的 1^- 态严格遵循电偶极选择定则（$|0-1|\le\lambda\le 0+1 \implies \lambda=1,\Delta\pi=-$），因此从基态直接进行的 NRF 吸收测量是纯粹的 $E1$ 跃迁，绝非对该状态直接进行电八极 $E3$ 激发（直接 $E3$ 激发只能布居到 3^- 态）。Saracino 等人采用的 TAC-QRPA 理论模型中引入的诱导八极极化项 $O(E1;\nu)=e_{\mathrm{eff}}rY_{1\nu}+e_{\mathrm{eff}}b_\nu r^3Y_{3\nu}$ 属于内禀坐标系下的唯象分量表达，非实验室系下严格的 1 阶不可约球张量；在旋转协变的有效算符展开中，可以包含四极与八极张量耦合成秩 1 的项（$T^{(1)}_M=D^{(1)}_M+c\sum_{m,k}C^{1M}_{2m3k}Q_{2m}O_{3k}$），该项的系数及截断仍依赖具体模型；八极算符本身是秩 3 张量，不能直接当作实验室秩 1 的单光子吸收算符。

• **二声子假说与多通道判决路径**：Saracino 等人在文献第 6 页推测 $2.95\,\mathrm{MeV}$ 孤立态可能属于四极-八极二声子构型 $[2^+_1\otimes3^-_1]_{1^-}$，文献指出该构型的激发能量预期在单声子能量之和 $E(2^+_1)+E(3^-_1)=2518\,\mathrm{keV}$ 附近。在理想谐振子微观图像下，二声子态向单声子八极态 3^-_1 的退激具备集体四极跃迁特征，预言其折合跃迁几率 $B(E2;[2^+_1\otimes3^-_1]_{1^-}\to3^-_1)\approx B(E2;2^+_1\to0^+_1)$。必须清醒认识到：跃迁速率与光子分支比不仅取决于折合几率 $B(\sigma L)$，更强烈依赖于跃迁能量的相空间因子（$\lambda\propto E_\gamma^{2L+1}B$）。在 ^{102}Ru 中，退激回基态的 $E1$ 跃迁能量高达约 $2.95\,\mathrm{MeV}$（按 E_γ^3 贡献），而向单声子八极态 3^-_1 的带间 $E2$ 跃迁能量仅为两能级之差 $\Delta E=E(1^-)-E(3^-_1)$（按 E_γ^5 贡献）。能量因子的幂次差异与辐射常数抑制，导致即使该带间 $E2$ 具备完全集体的 $B(E2)$ 强度，其实际光子分支比仍可能远小于基态强 $E1$ 分支；此外低能跃迁还伴随内转换电子（ICC）分流。因此，不能将“带间四极分支必须主导”作为二声子模式成立的前提。实验检验必须通过高灵敏在束符合伽马谱学或多步库仑激发，综合测定向 3^-_1 的退激分支与全衰变网络并提取绝对跃迁几率：若实测绝对强度证实带间 $B(E2)$ 显著受到非相干准粒子成分的阻碍，则相干四极-八极二声子共振耦合假说在该核区被削弱。

候选三：$A\approx130$ 奇 A 核低自旋取向进动模式的判决路径　在典型的过渡区奇 A 核（以 ^{135}Pr 与 ^{133}La 为代表）中，围绕基于奇质子 $h_{11/2}$ 轨道的低自旋负宇称能带动力学机制存在长期的学术争论。[33,35,37,41,43]

• **实验争议与双根多解分支**：在奇质子核 ^{135}Pr（$Z=59,N=76$）中，负宇称转动带带头自旋为 $11/2^-$，其伴带连接跃迁涉及 $17/2^-$ 与 $15/2^-$ 等负宇称态。Matta 等人基于早先在束角分布实验中提取的较大多极混合比分支（$|\delta|\approx2.5$），

将伴带解释为横向摆动运动（Transverse Wobbling）的实验证据[41]；然而，Lv 等人开展的独立在束实验利用 Clover 探测器阵列测定了严格的康普顿线偏振度，证实其实验角分布与偏振数据高度相容于以磁偶极为主导的小混合比分支（对关键带间连接跃迁 747.3 keV $17/2^- \to 15/2^-$ 提取出 $\delta = -0.47^{+0.09}_{-0.22}$）[37]。不同研究团队得出的对立结论，并非由形变坐标的先验偏好所单一决定，而是真实反映了这些实验设置下角分布反演的多解性，以及联合响应、取向与统计处理的差异。

• **三类竞争模型及其可证伪判据**：在理论解释上，针对该能带存在三类相互竞争的微观与唯象实现：(1) 冻结短轴顺排粒子-转子模型（Frauendorf-Dönau 2014），以明确的惯量和组态预言带间电磁强度；其与观测相容性需同时检验混合比分支；(2) 准粒子-三轴转子的完整取向解及 TiP 描述，其中 Lv 等人 2022 的 QTR 计算放开准粒子取向，而 Lawrie 等人 2020 以冻结准粒子的对照计算检验摆动近似；两者不能视为同一实现；(3) 相互作用玻色子-费米子模型（IBFM，Nomura 与 Petrache 2022），考察 γ 软核芯与奇核子耦合产生的激发序列。判决这三类模型不能依靠通用的唯象绝对阈值，而应为各模型规定可比较的输入约束及参数不确定度，再比较共同可观测量；IBFM 与 PRM 的内部参数不必具有逐个一一对应：利用微米级反冲距离法（RDM）测定 $17/2^-$ 态的绝对寿命，结合完整分支、转换系数、角关联和偏振的相容解，提取带间绝对 $B(E2)$ 与 $B(M1)$；若在相同误差与分支条件下，实测 $B(E2)$ 显著低于 Frauendorf-Dönau 冻结短轴摆动模型在该核区给出的前向预测区间，则该具体横向摆动实现及其输入范围将与这一组数据不相容。

3.8.5 跨质量区迁移准则与全书判据总结

图3-2概括了从理论模型空间出发，经由包含统计协方差的多维互补信息通道，最终落地于实证研究候选方案的整体逻辑流程。

当将某一特定核区（如 $A \approx 130$ 区）总结出的模式机制推广迁移至其它质量区时，必须严格遵守微观自洽的物理迁移准则：

• 必须逐一核查目标核区的微观费米面轨道占据情况、自旋-轨道伴对轨道的相对劈裂、质子-中子残余相互作用的有效强度（如 Ding 等人在 $A \approx 60$ 钴同位素探索性三轴粒子-转子计算中对残余力 V_{pn} 与取向进动边界的系统考察[58]）、自洽平均场势能面的三轴刚度、以及在束反应布居通道的角动量输入特征。

• 不能仅因某个质量数区间与已知变形核相近，或因文献暂缺，便断言新模式的『确证』或『缺失』。原子核的多体激发动力学由其微观壳层结构与哈密顿量本征态决定，模式判断应以具体实验证据与反例检验为准。

综上所述，将一个理论模式确立为真实客观的核物理激发，绝非依赖孤立的能谱拟合或人为的模式命名，而是依赖于一组具有互补信息维度、相互自洽的联合预言链条。通过建立包含绝对寿命、多角度偏振分析、高自旋顺排演化以及严

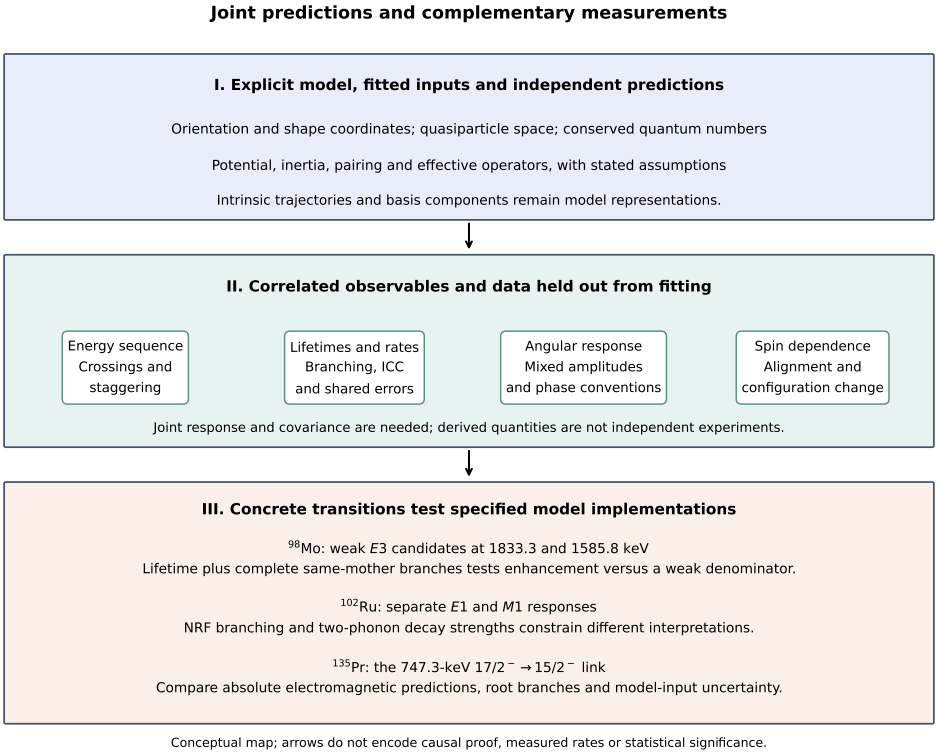


图 3-2 模式判断需要怎样的联合预言：理论前向预言架构、互补信息通道与实证研究候选逻辑框架示意图。图示展示了从理论模型自由度划分与输入设定出发，经由多通道关联实验观测（能级序列、绝对衰变速率、方向角关联双根与偏振度、高自旋顺排响应），最终落地于具体可证伪实证候选的科学闭环；代码实现与数据来源参见附录F。

格考量统计协方差的多维观测体系，并面向具体实证候选开展判决性测量，才能真正打破模型解释简并，将低能核结构高自旋谱学研究推进至自洽严谨的科学高度。

第 4 章　六区的条件比较与两翼探针

4.1　同一个问题怎样跨核区比较

在第 1 章中，原子核低能激发谱已被置于六个典型质量区的宏观坐标之中；第 2 章与第 3 章则进一步从微观壳模型、平均场自洽形变、对称性恢复投影以及转动、手征与摆动等集体动力学角度，奠定了多体波函数与唯象图像的数理基础。当分析视角从单个核素转向全局核素图谱时，跨核区比较往往成为检验模型泛化能力、揭示演化规律的最有力工具。然而，跨核区比较也是极易滋生虚假类比与概念滑移的区域。

最常见的认识论误区在于：仅凭某一核区发现了特定能带结构（如两条近简并带或交错低自旋带），便将质量数 A 或单一唯象参数（如能级比 $E(2_2^+)/E(2_1^+)$、三轴形变角 γ 的单一平衡值）作为排他性判据，孤立地宣布在另一区域也必定存在完全相同的物理模式。事实上，核多体系统的集体响应从来不是孤立几何形状的直接映射，而是价轨道占据、有效相互作用单极漂移、配对超流关联与自旋窗口内探针选择定则综合作用的宏观显现。本节旨在建立一套跨核区比较的物理判据与分析方法，明确哪些量子几何与多极代数是普适可迁移的，哪些微观输入与有效参数需要在新体系中重新检验。

4.1.1　比较对象：内禀组态、实验室对称性与态的映射

跨核区比较的首要前提是厘清“究竟在比较什么对象”。原子核作为自约束的有限量子多体系统，在没有外场作用的实验室参考系中，由强相互作用与电磁相互作用主导的哈密顿量在极高精度下严格具备空间旋转群 SO(3) 对称性、空间反演宇称 $\mathcal{P}$ 对称性以及时间反演 $\mathcal{T}$ 对称性（在此忽略微弱的弱相互作用宇称不守恒效应）。因此，实验室参考系中物理定态的基矢必定可以按确定的总角动量量子数 I、宇称 π 及其磁量子数 M 展开。在实际谱学实验中，测得的通常是具有确定能级位置的纯态或处于特定取向系综与统计混合的退极化布居。

自洽平均场模型中所讨论的轴对称长椭球、扁椭球或三轴椭球形状，本质上是内禀对称性破缺参考态 $|\Phi(\beta,\gamma)\rangle$ 的几何表象。内禀系中的非零四极形变参量 (β,γ) 描述的是核内多核子空间密度分布的二阶各向异性关联，如第 2.4 节式 (2-86)所引入的玻尔坐标。

然而，单一内禀态 $|\Phi(\beta,\gamma)\rangle$ 本身并非实验室物理本征态。利用角动量投影算符 $\hat{P}^I_{MK}$ 对单一内禀构型进行全欧拉角积分，所构造的仅是具备良好角动量量子数的投影试探态（trial states）：

$$|IM\alpha\rangle = \sum_K g^\alpha_K \hat{P}^I_{MK}|\Phi\rangle = \sum_K g^\alpha_K \frac{2I+1}{8\pi^2}\int \mathrm{d}\Omega\, \mathcal{D}^{I*}_{MK}(\Omega)\hat{R}(\Omega)|\Phi\rangle. \tag{4-1}$$

在物理真实的有限核系统中，实际定态通常是多个具有不同形变构型、配对自由度或准粒子激发的内禀态的多体量子叠加（例如生成坐标法 GCM 或多参考能量泛函理论所描述的构型混合网络）。

这意味着，跨核区比较的对象绝不能停留在某个未投影平均场势能面（PES）局域极小点的坐标数值上，而必须落实到经对称性恢复后具有确定自旋与宇称的物理态 $|I^\pi\rangle$、这些态之间的跃迁网络以及波函数在形变构型空间上的概率分布。在波函数分布极其弥散的大振幅软核中，实验室一体电荷密度对于 0^+ 基态处处呈现球对称，唯有通过高阶两体密度关联与电磁多极约化矩阵元，方能提取内部形状的客观物理实在性[6]。

4.1.2 微观驱动与动力学响应：轨道占据、单极演化与配对关联

比较本文所选的核与自旋区间时，一个重要差别是费米面附近的轨道及其占据。以下是相关案例中的轨道线索；同一质量数附近仍可有不同的质子数、中子数与组态。

- 在 $A \approx 60$ 与 80 区域，质子与中子费米面主要受 $1f_{5/2}, 2p_{3/2}, 2p_{1/2}$ 以及下落的 $1g_{9/2}$ 独特宇称轨道主导；
- 在 $A \approx 130$ 区域，中子接近壳层中上部，质子位于准空穴或下部，负宇称独特轨道 $1h_{11/2}$ 的驱动效应成为主导；
- 在 $A \approx 160$ 稀土重区，强形变长椭球势阱将 $1i_{13/2}$ 轨道大幅劈裂；
- 在 $A \approx 190$ 区域，费米面则深埋于 $1i_{13/2}$ 中子空穴与 $1h_{9/2}, 2f_{7/2}$ 混合轨道之中。

在给定高 j 壳层与近轴对称参考中，不同 $|\Omega|$ 分量具有不同的四极矩，粒子与相对于满壳定义的空穴也可给出相反贡献。费米面移动改变这些分量的占据，并通过残余相互作用与核芯极化反馈改变形变倾向。但单个 K 或 Ω 标签不能独自决定长椭、扁椭或三轴形状；还需核对具体 Nilsson 能级随形变的变化、配对和相互作用。第 2.2 节的占据反馈提供了这种比较的微观出发点[28]。

更深层次的微观驱动还来自于多核子相互作用中的单极效应（monopole interaction）。正如第 2.2 节式 (2-30)所展开的单极相互作用分解与有效单粒子能量（ESPE）演化框架所示，随着价核子在不同组态间的填充或跃迁，核子间张量力与自旋-同位旋交换相互作用引起有效能隙的动态漂移[14]。在跨区比较中，这种单极演化逻辑展现出鲜明的核区特性：例如在 $A \approx 100$ 区域，正是质子从 $2p, 1f$ 轨道激发至 $1g_{9/2}$ 时，通过强烈的单极吸引作用诱发了中子 $1g_{7/2}$ 与 $1h_{11/2}$ 轨道的突变性下移，形成了所谓的第二类壳演化（Type-II shell evolution）与形变自强化反馈[15]；而在高质子数区，这种单极诱导相变的临界核子数则发生显著位移。

配对关联通过改变占据、准粒子能量和响应矩阵元调制转动惯量。在指定平均场的比较中，配对常使低频响应相对无配对参考减小；这不构成各轴惯量与经

典刚体值之间的普遍不等式。第 2.6 节区分了冻结场与含残余响应的实现。不同核或组态的单粒子谱、配对和顺排过程不同，跨区比较时应重新检验这些输入。

4.1.3　形变空间测度与高阶不变量：γ 刚性、γ 软性与分布宽度

三轴自由度是跨区比较中最易引起混淆的概念之一。在唯象模型中，人们常将 Davydov-Filippov 刚性三轴转子模型与 Wilets-Jean γ 不稳定模型进行对照：

- **刚性三轴假设**：设想势能面在非零三轴平衡角（如 $\gamma \approx 20°$–$30°$）处具有较深而局域的极小，波函数集中于极小点近旁；
- **γ 软性/不稳定假设**：势能面沿 γ 方向展现宽平坦特性，核波函数在整个三轴区间广泛弥散，不存在静态固定的三轴取向。

指定的理想刚性转子与 γ 不稳定模型可以给出不同的能级和跃迁预言，应逐项比较。在更一般的势能与惯量可调模型中，少数能级对反问题的约束仍可能不足。因此不能把某个能比当作形状分布的唯一测量，也不能把拟合的非唯一性误写成两个理想极限的完整能谱相同。

第 2.1、2.4 节给出了 Kumar–Cline 不变量的实验室张量定义[5]。标量求和不需预先选定转子势，几何解释则仍遵循所声明的坐标、算符与截断条件。对 0^+ 态，沿用同一归一可写：

$$P_2 \equiv q_2 = \langle Q^2 \rangle = \sqrt{5}\langle 0_i^+ | [\mathcal{M}(E2) \times \mathcal{M}(E2)]_0 | 0_i^+ \rangle = \sum_t |\langle 2_t^+ \| \mathcal{M}(E2) \| 0_i^+ \rangle|^2, \tag{4-2}$$

$$P_3 \equiv q_3 = \langle Q^3 \cos 3\gamma \rangle = -\sqrt{\frac{35}{2}}\langle 0_i^+ | [\mathcal{M}(E2) \times [\mathcal{M}(E2) \times \mathcal{M}(E2)]_2]_0 | 0_i^+ \rangle. \tag{4-3}$$

这里的几何解释沿用第 2.1、2.4 节的坐标与算符条件；原作形状角 δ 的记号须与本文辐射混合比分开。更高阶不变量可约束相应算符矩的涨落，但从这些矩到连续角度分布仍需额外假设，不能仅由四阶四极矩直接读出角度方差。

然而必须保持审慎的证据边界：低阶几何不变量 $\langle Q^2 \rangle$ 与 $\langle Q^3 \cos 3\delta \rangle$ 仅提供了宏观形状电荷分布的二阶与三阶矩重心，并不能唯一反演核多体波函数在 (β, γ) 连续坐标空间上的全概率分布密度。更重要的是，实验测得的 $E2$ 矩阵元网络总是有限截断的，高能中间态的缺失与矩阵元相对符号的不确定性会引入系统误差。因此，分散度参数能够为检验多体模型波函数提供关键约束，但绝不能将其简化为某种机械数值门槛去绝对化地判定刚性或软核。

4.1.4　实验探针与观测选择定则：自旋窗口、激发机制与电磁张量算符

跨区比较结论的可信度，高度受制于所采用实验探针的布居物理机制及其自旋-宇称选择定则。不同实验手段在核素图上所能触及的激发能量与自旋窗口存在显著差异：

(1) **低自旋、高精度绝对跃迁探针**：低能库仑激发、β 衰变、中子俘获与 NRF 具有不同的形成机制和选择规则。中子俘获还涉及复合核，不能统称为纯电磁微扰探针。可达自旋由实际入射道、母态及级联决定；相应矩阵元或率的提取还需效率、分支、寿命或反应模型等输入，不能给这一组方法规定统一的低自旋上限。

(2) **中高自旋在束反应探针**：包括重离子熔合蒸发反应（Heavy-Ion Fusion-Evaporation）、深部非弹性碰撞（Deep Inelastic Collisions）、多核子转移反应以及自发/诱发裂变碎块谱学。这类探针通过大角动量输入能够有效布居高自旋转动带，是探索高自旋带交叉、磁转动剪刀带、手征双重带及摆动激发的有力工具。然而，必须注意不同反应机制的角动量输入截面与退激统计分布截然不同；且多步库仑激发在重区强形变核中同样可以达到 $I \sim 20$–30 的高自旋态。绝对跃迁强度的测定不仅依赖反冲距离法（RDDS）和多普勒频移衰减法（DSAM），还广泛依赖于电子学超快计时（如 $LaBr_3(Ce)$ 阵列）、延迟符合、转化电子谱学以及 NRF 共振荧光线宽分析等互补技术。

不同观测量约束波函数的不同侧面，其区分能力取决于待检验解释与实验误差，不存在普遍的信息量排名：

- **能级能量** $E(I)$：约束哈密顿量与态混合，有时对交叉和能隙尤为敏感；当多个模型已用这些能量调参时，还需留出观测检验；
- **跃迁强度** $B(E2)$ **与静四极矩** Q_s：前者含非对角约化矩阵元的模平方和初态统计权，后者约束对角矩阵元；二者提供互补的电荷四极信息；
- $\rho^2(E0)$、**同位素与异能态位移**：$E0$ 约束同核态间的径向跃迁矩阵元，位移比较相应电荷半径期望值。结合指定构型模型可限制混合与半径差，但不由单一量唯一重建形状；
- **单核子转移反应与单粒子谱强**：实验直接测量的物理量是反应微分截面 $\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega$。提取单粒子光谱因子 S_j 需要引入光学势畸变波波恩近似（DWBA）或绝热转移模型，其数值不仅依赖于反应动力学势的选择，还受限于实验激发能量分辨率以及截断窗口内的碎片求和；正如第 2.2 节所讨论的，单核子转移截面反映的是核多体波函数与单粒子试探算符的重叠，不能将其误解为裸算符的一体直接测量。

4.1.5 可迁移规律与需重新检验条件的物理判据：六区比较总表

基于上述微观机制与实验物理剖析，在跨质量区核结构比较中，必须严格区分普适可迁移的理论法则与不可无条件迁移的局域输入：

- **可迁移的物理法则**：

(1) 空间旋转与反演对称性的量子几何代数：Wigner-Eckart 定理的约化张量定义、Clebsch-Gordan 系数相位与 Racah 重耦合代数[3]；

(2)　电磁辐射场多极展开与跃迁几率的基本微观定义；

(3)　模型无关的 Kumar-Cline 四极不变量理论框架与零动量标量积完备求和规则[5]；

(4)　态混合与微观组态干涉的代数分析方法。

• **不可直接迁移的局域物理条件**：

(1)　具体单粒子轨道的有效单粒子能量（ESPE）与局部主壳能隙；

(2)　价空间截断所引入的模型空间有效电荷（$e_p^{\mathrm{eff}}, e_n^{\mathrm{eff}}$）与有效弱轴矢流重整化因子 g_A^{eff}；

(3)　唯象模型（如 IBM、PRM、玻尔哈密顿量 5DCH）通过局部能谱拟合所得的势能形状参数、微观质量张量或刚体转动惯量；

(4)　某一特定核区因特定高 j 独特轨道单粒子耦合产生的复杂带结构（如手征双重带），在另一核区轨道占据与三轴极小尚未独立确立前，绝不能仅凭能谱外貌相似直接类推存在相同模式。

根据此项比较判据，表 4-1系统梳理了六个典型质量区的核心物理驱动、主导费米面轨道、关键形变特征以及当前实验认知的确定性边界。在全书后续比较论述中，我们将严格遵守表中关于 “明确测定”、“未见”、“未搜索” 与 “灵敏度不足” 四类认识论边界的界定，绝不以跨区类比掩盖物理认知的真实空缺。

表 4-1 以本文所选案例为线索的六区比较；质量区不是互斥的模式分类，模型解释与直接报告量分别使用

质量区	主导轨道与占据特征	核心物理机制与现象	实验证据与认知边界
$A \approx 60$	所选 Ge、Ni 中的壳间激发与轨道占据	组态混合、次闭壳效应与不同形状的模型解释	^{64}Ge 寿命与 E2 已测；^{68}Ni 的低能态寿命、E2 与 E0 上限共同约束三形状解释
$A \approx 80$	所选 Kr、Ge 及奇奇核的价轨道占据与核芯响应	形状混合、四极涨落与取向候选须分核、分态比较	Kr 带符号矩约束混合；作者以 Ge 高阶不变量讨论刚性；As、Br 问题见第 4.5 节
$A \approx 100$	所选 Zr 模型中的占据反馈及 Mo、Ru 的不同响应	急变、软性和多极响应可出现在不同态与能窗	Zr 寿命与模型比较；Mo 低能态和相对分支；Ru 报告偶极强度并结合模型提出八极解释
$A \approx 130$	所选质子轨道与中子粒子或空穴的组态组合	手征、摆动、进动及软核耦合的条件比较	Pr、Ce 等核已报告不同候选，须分别核对能带、绝对率和所用模型
$A \approx 160$	高 j 轨道与多准粒子构型；Lu 案例涉及 $\pi i_{13/2}$	大形变转动、高 K 异能态及配对与顺排响应	Lu 的 TSD 带提供摆动比较基准；稀土高 K 跃迁须按实际支路与禁戒度比较
$A \approx 190$	所选核接近闭壳区，粒子或空穴占据随核素而变	扁椭、三轴、形状混合及单粒子描述的交界	Hg、Ir、Os、Au 案例按自旋窗、组态、跃迁强度与竞争解释比较

4.2　轻区与 A80 的形状混合

在第 4.1 节所确立的跨区比较判据中，首要原则是将抽象的代数对称性与微观核子占据和具体的实验室可观测量严格锚定。沿核素图向中等质量区推进，$A \approx 60$ 与 $A \approx 80$ 区域（主要涵盖 Ni、Ge、Se 与 Kr 等同位素）展现出全核素图谱中极为剧烈、演化迅速的形状共存与构型混合现象。在这些核中，低激发谱上频繁出现反常的低激发 0_2^+ 态、强烈交错的能带结构以及受阻或增强的电磁跃迁。

然而，实验上观察到低激发 0^+ 态或非谐振动能级，绝不能简单断言体系必定存在多个具有深势垒隔离的宏观几何极小（即经典意义上的多形状共存）。本节将从两态混合的微观代数出发，依托 ^{68}Ni、^{64}Ge、^{74,76}Kr 与 ^{76}Ge 等经典实验原件，剖析电单极跃迁强度 $\rho^2(E0)$、静四极矩 Q_s 的测量条件与 Kumar-Cline 四极几何不变量在检验模型中的实际角色，并明确与奇奇核手征-反射多重带的分工接口。

4.2.1　两态与多态混合模型：能谱退化与物理可观测量

理解形状共存与构型混合的最简洁物理起点是两态混合模型。设多体希尔伯特空间中存在两个未微扰的正交基矢 $|0_A^+\rangle$ 与 $|0_B^+\rangle$，它们分别对应具有不同内禀形变几何（例如一者为近球形或长椭球，另一者为扁椭球或大形变组态）的非微扰构型。设未微扰本征能量满足 $E_A \le E_B$，残余相互作用在两个构型之间诱发常数非对角耦合矩阵元 V（约定 $V > 0$）。

包含耦合的多体哈密顿量在基矢 $\{|0_A^+\rangle, |0_B^+\rangle\}$ 下写为：

$$\mathcal{H} = \begin{pmatrix} E_A & V \\ V & E_B \end{pmatrix}. \tag{4-4}$$

对角化该哈密顿矩阵，物理观测到的两个正交定态 $|0_1^+\rangle$ 与 $|0_2^+\rangle$ 可表述为：

$$\begin{aligned} |0_1^+\rangle &= \cos\theta_0 |0_A^+\rangle + \sin\theta_0 |0_B^+\rangle, \\ |0_2^+\rangle &= -\sin\theta_0 |0_A^+\rangle + \cos\theta_0 |0_B^+\rangle. \end{aligned} \tag{4-5}$$

要求物理定态之间非对角能量矩阵元严格消失，即

$$\langle 0_1^+ | \mathcal{H} | 0_2^+ \rangle = \frac{1}{2}(E_B - E_A)\sin 2\theta_0 + V\cos 2\theta_0 = 0,$$

由此给出混合角与未微扰能隙的精确关系：

$$\Delta E = \sqrt{(E_B - E_A)^2 + 4V^2}, \qquad \tan 2\theta_0 = -\frac{2V}{E_B - E_A}. \tag{4-6}$$

在 $E_A < E_B$、$V > 0$ 时取 $-\pi/4 < \theta_0 < 0$；当 $E_A = E_B$ 且 $V > 0$ 时，连续极限为 $\theta_0 = -\pi/4$。若能量相同且 $V = 0$，二态空间简并，单凭哈密顿量不能固定混合角。

给定观测能隙 ΔE，未扰动差 $(E_B - E_A)$ 与 V 仍有多组解。混合大小由相对比例 $2V/(E_B - E_A)$ 决定：即使 V 的绝对值很小，只要未扰动差更小，混合也可很强。二态能量拟合还不说明这两个基底是否对应彼此分离的形状极小；确定几何解释需要更多观测与模型条件。

电单极跃迁（Electric Monopole, $E0$）提供另一类约束。这里取点质子电荷算符 $\hat{T}(E0) = e\sum_{p=1}^{Z} r_p^2$，坐标相对核质心；每质子平均均方半径为 $\langle r^2\rangle_{A/B} = Z^{-1}\langle 0^+_{A/B}|\sum_p r_p^2|0^+_{A/B}\rangle$。除基底正交外，再假设该基底的非对角单极矩阵元可忽略；后一个假设不由正交性自动推出。由此得到：

$$\langle 0_2^+|\hat{T}(E0)|0_1^+\rangle = eZ\sin\theta_0\cos\theta_0\left(\langle r^2\rangle_B - \langle r^2\rangle_A\right). \tag{4-7}$$

两个物理态之间的约化单极跃迁强度 $\rho^2(E0)$ 定义为无量纲比值：

$$\rho^2(E0; 0_2^+ \to 0_1^+) \equiv \frac{|\langle 0_2^+|\hat{T}(E0)|0_1^+\rangle|^2}{e^2R_0^4} = \frac{1}{4}Z^2\sin^2(2\theta_0)\frac{\left[\Delta\langle r^2\rangle_{\text{intr}}\right]^2}{R_0^4}, \tag{4-8}$$

式中 $R_0 = 1.2A^{1/3}\,\text{fm}$ 是所用参考半径。这个二态近似的 $\rho^2(E0)$ 约束混合因子与半径差平方的乘积：非零值需要二者均非零，给定强度却不能分别唯一确定混合角与半径差。半径差可与形变变化相关，具体关联仍须由构型模型检验。

4.2.2 68Ni 与 64Ge：次闭壳破缺、寿命测定与形状证据边界

在 $A \approx 60$–70 区域，^{68}Ni 与 ^{64}Ge 构成了理解微观壳层破缺与形状共存判定界限的典型案例。

^{68}Ni（$Z = 28, N = 40$）质子处于闭壳，中子填满 $1f_{5/2}, 2p_{3/2}, 2p_{1/2}$ 轨道，其费米面恰位于 $N = 40$ 次闭壳。早期谱学曾根据较高的第一激发 2_1^+ 态能量（2033 keV）将其视作良好球形核。然而后续实验逐渐揭示出复杂的低能激发现象。Crider 等（2016）[59] 利用 β 衰变谱学结合超快计时技术，对 ^{68}Ni 的高能态与低激发态进行了寿命与分支比测量。核对 Crider 等（2016）原件 Table 1：

- 第一激发 0_2^+ 态位于 1605 keV，属于长寿命异能态（文献采用半衰期 $T_{1/2} = 268(12)\,\text{ns}$），其向基态通过纯 $E0$ 内转换电子退激，采用强度为 $\rho^2(E0; 0_2^+ \to 0_1^+) \times 10^3 = 7.6(4)$；
- Crider 等（2016）在该工作中重点测定了第二激发 0_3^+ 态（2511 keV）的寿命，测得其半衰期为亚纳秒量级的 $T_{1/2} = 0.57(5)\,\text{ns}$；
- 该 0_3^+ 态到 2_1^+ 的分支大于 0.981，相应 $B(E2) = 39.0(34)\,e^2\text{fm}^4$。Table 1 对其到基态及 0_2^+ 的 E0 强度仅给上限，分别为 $\rho^2(E0) < 0.0050$ 和 < 0.0258；这些上限不是测得的非零强度。
- 同文对 ^{70}Ni 候选 (0_2^+) 采用或测定的量须单独列出：半衰期为 $1.65^{+0.30}_{-0.25}\,\text{ns}$，到 2_1^+ 的 E2 分支大于 0.66，而到基态的 E0 仅给上限。不能将其与 ^{68}Ni 的另一态合成一次测量。

作者比较 LNPS 壳模型与采用 A3DA 相互作用的 MCSM，将 ^{68}Ni 的 0_1^+、0_2^+、0_3^+ 分别与球形、扁椭和长椭构型联系起来。这是模型对态结构的解释。原文第 4 页还列出 0_3^+ 的半衰期预言：A3DA 与 LNPS 分别约 108 ns 和 1.5 ns，与实测半衰期 0.57(5) ns 不同。能级和形状标签相近的模型仍可给出差异很大的绝对率，寿命因而提供另一项检验，而不能单独当作形状的直接成像。

在自共轭核 ^{64}Ge（$N = Z = 32$）中，证据边界同样需要严格澄清。Starosta 等（2007）[9] 利用单中子敲出反应 $^{9}\mathrm{Be}(^{65}\mathrm{Ge},^{64}\mathrm{Ge}+\gamma)X$ 结合反冲距离多普勒频移法（RDM），系统测定了低自旋态的寿命。核对原件 PDF 第 3 页 Table I 及表下说明：

- 第一激发 2_1^+ 态（902 keV）的实测平均寿命为 $\tau(2_1^+) = 3.3(5)\,\mathrm{ps}$，向下跃迁几率为 $B(E2; 2_1^+ \to 0_1^+) = 410(60)\,e^2\mathrm{fm}^4$；
- 第二激发 2_2^+ 态（1579 keV）的实测平均寿命为 $\tau(2_2^+) = 8^{+4}_{-2}\,\mathrm{ps}$，向下跃迁几率分别为 $B(E2; 2_2^+ \to 2_1^+) = 620(210)\,e^2\mathrm{fm}^4$ 以及强烈受阻的交叉跃迁 $B(E2; 2_2^+ \to 0_1^+) = 1.5(5)\,e^2\mathrm{fm}^4$；
- 原文 Table I 把静四极矩 $Q(2_1^+)$、$Q(2_2^+)$ 列在 GXPF1A 理论计算栏；这些数值不能写成该次寿命实验直接测得的静矩。
- 原文作者据此给出的物理结论是“^{64}Ge 呈现集体 γ 软非谐振动特征”。

因此，强 $B(E2)$ 证明了核内存在显著的四极集体性，但在缺乏对角静矩实测与高阶不变量的情况下，绝不能把理论预测列当成实验实测值，更不能将该核直接当作已经实验证实的多形状共存。

4.2.3　74,76,78Kr：多步库仑激发、能带混合与静四极矩测量

在氪（Kr）同位素链中，随着中子数向中子亏损一侧推进，势能面表现出强烈的长椭与扁椭竞争。由于实验室系中 0^+ 基态由角动量守恒定理决定其一阶静四极矩严格为零（$\langle 0^+|\hat{Q}_{20}|0^+\rangle \equiv 0$），内禀电荷各向异性的对角信息在低自旋下主要体现于带内激发态（如 $2_1^+, 2_2^+$）的静四极矩 Q_s 中。

根据第 2.1 节限定于轴对称 $K = 0$ 带的几何关系，对于纯轴对称长椭构型（$Q_0 > 0$），基态带 2_1^+ 态的静四极矩预期为负值（$Q_s(2_1^+) < 0$）；而对于扁椭构型（$Q_0 < 0$），则预期为正值（$Q_s(2_1^+) > 0$）。然而在实际原子核中，由于构型混合的存在，观测到的定态静矩是各基矢分量矩阵元的相干叠加。

Clément 等（2007）[10] 在 GANIL/SPIRAL 装置上，利用放射性束 ^{74}Kr 与稳定束 ^{76}Kr 轰击 ^{208}Pb 靶进行了多步安全库仑激发，通过 GOSIA 程序拟合求解了包含数十个能级矩阵元的网络。查阅 Clément 等（2007）原件表格：

- 在 ^{76}Kr 中，原件 PDF 第 11 页 Table VI 列出的实验结果为：2_1^+ 态的静四极矩为 $Q_s(2_1^+) = -0.7(2)\,e\mathrm{b}$（约化矩阵元 $\langle 2_1^+ || M(E2) || 2_1^+ \rangle = -0.9(3)\,e\mathrm{b}$）；

• 在更缺中子的 ^{74}Kr 中，原件 PDF 第 15 页 Table XI 列出的实验拟合结果为：2_1^+ 态的静四极矩为 $Q_s(2_1^+) = -0.53^{+0.24}_{-0.23}\,e\mathrm{b}$（约化矩阵元 $\langle 2_1^+||M(E2)||2_1^+\rangle = -0.70^{+0.31}_{-0.30}\,e\mathrm{b}$）。

由此可见，实验直接测得的 ^{74}Kr 与 ^{76}Kr 第一激发 2_1^+ 态的静四极矩测量中心值**均为负值**，并非网络文献或二手笔记中所误传的一正一负数值。

那么 Clément 等是如何确立两核中存在长椭与扁椭形状共存的？其论证并非建立在单个静矩的孤立符号上，而是基于两能带混合模型（two-band mixing model）对全能带跃迁矩阵元与能级的全局自洽拟合：

• 在未微扰表象中，假定存在一个长椭带和一个扁椭带；

• 全局拟合表明，在 ^{76}Kr 中，未微扰基态带由长椭构型主导，长椭构型处于能量低端；

• 而在 ^{74}Kr 中，未微扰能隙发生反转，未微扰扁椭构型的带头能量低于长椭构型带头；通过强烈的带间混合矩阵元（$V \approx 330\,\mathrm{keV}$），混合后的物理基态具有显著的未微扰扁椭成分（约占 50%–60%），而物理激发带则与长椭构型强烈交织。

这一严密的原始证据表明：形状反转与共存的判定依赖于包含多个态跃迁与静矩的完整混合模型反演，绝不能用对角单态静矩的简单符号去代替能带波函数的复杂混合。

4.2.4 72,74,76Ge：刚性三轴 vs 软势竞争与 Kumar-Cline 不变量提取

在锗（Ge）同位素链中，物理探讨的核心聚焦于势能面的三轴刚性与 γ 软性。

Ayangeakaa 等（2019）[60] 利用 GRETINA 阵列结合 CHICO2 探测器，对 ^{76}Ge 实施了多步库仑激发，在有限能级范围内拟合了电磁矩阵元网络，并结合采用的寿命、分支等约束。该工作采用 Kumar-Cline 几何不变量方法（见式 (4-2)与式 (4-3)），提取了四极变形不变量 $\langle Q^2\rangle$ 以及三轴不变量 $\langle Q^3\cos 3\delta\rangle$。核对原件 PDF 第 5–6 页：该工作在 Fig. 4 与 Fig. 5 中分析了基态带与 γ 带的等效三轴平均角（约处于 25°–27° 区间），并评估了高阶不变量分布的统计弥散（如 $\sigma_{\langle Q^2\rangle}$ 与 $\sigma_{\langle\cos 3\delta\rangle}$）。原作者据此结合模型指出，^{76}Ge 的低自旋态展现出较为稳定的刚性三轴形变特征。

然而，正如第 2.4 节所述，将几何不变量与刚性转子模型对接时必须牢记其适用边界：不变量求和规则在实际应用中受制于有限的能级截断与不可测的高能矩阵元；分散度反映的是电荷分布高阶矩的统计涨落，不能将其设定为某种机械门槛去绝对宣称消除了全部软性。不变量的核心价值在于提供与微观多体波函数直接比对的模型无关坐标，证明 ^{76}Ge 的势能面在三轴非零处具有明确的局域结构。

与 ^{76}Ge 相比，同位素链较轻端的 ^{72}Ge 展现出截然不同的低能共存行为。在 ^{72}Ge 中，第一激发态是位于 691 keV 的 0_2^+ 态，比第一 2_1^+ 态（834 keV）还要低。该态主要通过发射内转换电子的强 $E0$ 跃迁向基态衰变，这是源于质子中子跨次壳激发诱导的构型共存典型表象。从 ^{72}Ge 的低能形状共存，演化至 ^{76}Ge 展现出的稳定三轴特征，体现了中子填充如何平滑局域壳隙并重塑核芯四极动力学。

4.2.5　A≈60 奇奇核手征探索与残余相互作用：Ding 2025 微观模型分析

当分析从偶偶核延伸至奇奇核时，未配对准粒子与非轴对称核芯的耦合引出了核手征性的探索。Ding 等（2025）[58] 在理论上开展了一项微观粒子转子模型（PRM）研究，探索了 $A \approx 60$ 质量区奇奇核中手征对称性破缺的可能性。

需要明确该论文的理论定位：该工作是一项基于协变密度泛函（CDFT）微观输入构建的理想化 PRM 理论推演，采用 $\pi f_{7/2}^{-1} \otimes \nu g_{9/2}$ 准粒子构型耦合至具有 $\beta = 0.25, \gamma = 34^\circ$ 的三轴核芯，**并非报告新的实验测定或在钴同位素中发现了物理实测能带**。该工作核心关注的是轻区核中残余质中相互作用 V_{pn} 的动力学角色。

在奇奇核转动带中，Ding 等考察了能量交错参数 $S(I)$ 的演化：

$$S(I) = \frac{E(I) - E(I-1)}{2I}. \tag{4-9}$$

在此必须在物理概念上做出严格区分：

(1) 式 (4-9)所定义的 $S(I)$，是奇奇核单个转动带内相邻自旋能级间隔除以总角动量的量，反映的是有效转动能谱随自旋增加的单调性或奇偶微细起伏；

(2) 偶偶核 γ 振动带中常引用的交错参数则定义为二阶差分比值：$S(I) = \frac{[E(I)-2E(I-1)+E(I-2)]}{E(2_1^+)}$，用以探测能级是否按对成簇聚集（如 Wilets-Jean 软核中 $3^+ - 4^+$、$5^+ - 6^+$ 的简并结构）。

两处虽然共用字母 $S(I)$，但其数学阶数与物理目标截然相异。绝不能将奇奇核中的能量间隔 $S(I)$ 随残余相互作用的变动，直接当作偶偶核刚性或软性 γ 判据的反例。

Ding 等（2025）的实际理论贡献在于指出：在价核子数目较少的轻区体系中，残余质中相互作用 V_{pn} 会显著重整化准粒子角动量在三个主轴上的投影几率与取向角动量几何，使得带内能量间隔 $S(I)$ 的奇偶振荡幅度甚至符号发生显著改变。这一理论结果提醒我们：在利用唯象几何模型拟合奇奇核谱形时，必须谨慎评估微观残余多极力的重整化效应，避免将剩余力引起的能级移动简单归咎于几何形变参数的改变。

4.2.6 与奇奇核（74As 与 78Br）的物理接口界定

最后，本节明确界定与后续第 4.5 节的科学分工接口。在 $A \approx 80$ 奇奇核中，^{74}As 与 ^{78}Br 是探索手征几何与可能存在的内禀反射不对称性的前沿对象。

从低能轨道占据来看，^{78}Br（$Z = 35, N = 43$）与 ^{74}As（$Z = 33, N = 41$）的奇价质子与奇价中子分别填充在负宇称 fp 壳层与正宇称 $1g_{9/2}$ 轨道上。价核子的极化效应对原本处于形状过渡区的偶偶核芯施加了三轴与八极多极驱动力。然而，正如刘晨在其博士学位论文[45] 中针对 ^{78}Br 高自旋在束实验分析时所客观陈述的（见其论文第 90 页总结与展望）：

> “电磁跃迁几率 $B(M1)/B(E2)$ 比值也存在着奇偶摇摆效应。这些特征都与手征带的实验特征相吻合，但由于目前的实验数据较为有限，无法得到准确的结论。这些核中的双带是否为手征带，仍然需要实验上进一步的研究。”

本节严格恪守这一客观证据边界：本节仅在低能形状混合与轨道占据的层次上，将 ^{74}As 与 ^{78}Br 作为奇核子极化核芯形状的接口输入；关于在更高自旋下是否真实形成了四条近简并的手征-反射联立破缺多重带，以及微观多极 $E1$ 连接跃迁与 TAC-CDFT 模型的详细检验，将完全交由第 4.5 节进行全方位的独立审视与深入论证，本节不作越界的确定性推断。

4.3 A100 的急变、软性与低能响应

如果说 $A \approx 60$ 与 80 区域展现了壳模型次闭壳破缺与多极小构型混合的生动图像，那么将视线转向 $A \approx 100$ 核区（主要涵盖 Zr、$Z = 42$ Mo、$Z = 44$ Ru 与 $Z = 46$ Pd 同位素），核结构演化则呈现出更为剧烈、尺度交织的多重动力学特征。长期以来，该区域在核物理文献中占据着双重经典地位：一方面，锆（Zr）同位素链在中子数 $N = 56$–60 处被誉为核多体系统中常被讨论的急剧 “一阶形状量子相变”（Quantum Phase Transition, QPT）范例；另一方面，邻近的 Mo 与 Ru 同位素则常被教科书作为相互作用玻色子模型（IBM）中 $O(6)$ 动力学对称性（即 γ 软核）的标准坐标。

然而，将整个 $A \approx 100$ 核区均质化为单一 $O(6)$ 对称性极限，是一种忽略核微观异质性的严重误区。本节将基于 Togashi 等（2016）[15] 的大规模蒙特卡罗壳模型（MCSM）计算、Singh 等（2018）[11] 的寿命实验原件、Chen & Singh（2020）[61] 与 Thomas 等（2016）[62] 关于 ^{98}Mo 的推荐能级与反应谱学、Karmakar 等（2026）[56] 的高自旋出版全文，以及 Saracino 等（2026）[57] 关于 ^{102}Ru 的核共振荧光（NRF）测量，系统阐明质量区内部由质子与中子亚壳填充驱动的非均质势能面演化，并

严格解耦低能四极 γ 软性、等矢 $M1$ 剪刀模与反射不对称八极共振之间的物理尺度界限。

4.3.1　Zr 同位素链的一阶形状量子相变与 Type-II 壳演化

在偶偶核 Zr 同位素链（$Z = 40$）中，基态电四极形变的演化展现出明显的急变。在 $N = 50$（^{90}Zr）至 $N = 56$（^{96}Zr）区间，基态呈现高度刚性的球形闭壳特征，第一激发 2_1^+ 态能量居高不下（例如 ^{96}Zr 中 $E(2_1^+) = 1750\,\text{keV}$）；中子数仅增加 4 颗至 $N = 60$（^{100}Zr）时，第一 2_1^+ 态能量急剧坠落至仅 213 keV，同时约化跃迁几率 $B(E2; 0_1^+ \to 2_1^+)$ 暴增数十倍，在指定 MCSM 分析中对应较大形变成分的出现，而几何指认仍需结合该模型与电磁观测。

这一急剧相变的微观物理本质曾困扰学界数十年。宏观几何模型或唯象玻色子模型仅能通过人为调节势能面参数强制拟合这一突变，而无法给出微观因果机制。Togashi 等（2016）[15] 利用大规模蒙特卡罗壳模型（MCSM），在包含质子与中子完整主要价空间的超大组态空间内，成功揭示了驱动这一相变的微观引擎——第二类壳演化（Type-II shell evolution）：

(1) 质子闭壳弱化与跨壳激发：在球形基态下，质子闭合于 $Z = 40$ 次闭壳（主要填满 $1f_{5/2}, 2p_{3/2}, 2p_{1/2}$ 轨道），此时向上跃迁至质子 $1g_{9/2}$ 独特轨道的激发能极高；

(2) 张量力与自旋-同位旋单极吸引：随着中子数填充至 $N = 60$，中子开始占据 $1g_{7/2}$ 与 $1h_{11/2}$ 轨道。质子 $1g_{9/2}$ 轨道与中子 $1g_{7/2}$ 轨道之间存在极其强烈的单极吸引相互作用（核子间反向自旋张量力分量与同位旋矢量交换力，见第 2.2 节式 (2-30)）；

(3) 自强化形变正反馈：质子向 $1g_{9/2}$ 轨道的少量热激发或组态混合，通过强烈的单极积分使得中子 $1g_{7/2}$ 与 $1h_{11/2}$ 的有效单粒子能量（ESPE）急剧下移，反过来进一步大幅降低了质子跨壳激发的能垒。

这种占据诱导能隙坍塌的非线性正反馈，使得 ^{100}Zr 的球形构型瞬间转变为极深的大长椭极小，从而微观实现了多体系统中的一阶形状量子相变。

紧邻相变临界点的 ^{98}Zr（$N = 58$）展现了相变前夕的微观构型共存特征。核对 Singh 等（2018）[11] 反冲距离柱塞法（RDDS）原件 PDF 第 3 页 Table I：实验测得第一激发 2_1^+ 态寿命为 $\tau = 3.8(8)\,\text{ps}$，其向基态跃迁强度仅为 $B(E2; 2_1^+ \to 0_1^+) = 2.9(6)\,\text{W.u.}$，直接证实了基态仍受闭壳约束、具有极低的四极集体性；然而同一 2_1^+ 态向激发态 0_2^+（853 keV）的退激分支表现出显著增强的集体性（$B(E2) = 28.3(60)\,\text{W.u.}$），且随自旋升高，晕态带内跃迁强度急剧上升至 $B(E2; 6_1^+ \to 4_1^+) = 103(36)\,\text{W.u.}$。这清楚地证明了在相变临界点附近，近球形构型与大形变长椭构型共存，且两者之间存在阻碍基态带内直接强烈跃迁的明显势能阻尼。

4.3.2 质量区内 N 与 Z 的非均质性：从 Zr 到 Mo、Ru 的势能演化与 IBM O(6) 极限适用边界

Zr 同位素链所展现的极端陡峭一阶相变，常常给读者造成一种错觉，仿佛整个 $A \approx 100$ 核区都在经历相同模式的形状相变。然而，深入考察质子数 Z 的微小改变，便会发现质量区内部强烈的物理非均质性（heterogeneity）：

- $Z = 40$（Zr 链）：质子严格受制于 $Z = 40$ 次壳隙，核芯极化受阻，表现为球形与超强形变长椭球之间的极端对立；
- $Z = 42$（Mo 链）：仅增加 2 个质子进入 $1g_{9/2}$ 轨道，费米面附近的质子简并度骤增，$Z = 40$ 亚壳隙被彻底冲垮，势能面对四极形变呈现出极大的平坦性与宽软性；
- $Z = 44$（Ru 链）与 $Z = 46$（Pd 链）：质子进一步向 $1g_{9/2}$ 中部填充，质子粒子与中子空穴的横向竞争使得势能面在 γ 方向展现出稳定的三轴凹陷或平坦的 γ 不稳定性。

相互作用玻色子模型（IBM-1）在描述 $A \approx 100$ 核区时，通常采用六维正交群 $O(6)$ 动力学对称性链。在理想 $O(6)$ 极限下，其相干态经典极限对应的势能面关于三轴角 γ 完全无规平坦（即理想 Wilets-Jean 软核）。

然而，将理想 $O(6)$ 对称性生搬硬套到整个 $A \approx 100$ 区域面临严重的微观失效。微观自洽平均场与协变密度泛函（CDFT）计算表明，随着中子数向 $N = 60$ 靠近，无论是 Mo 还是 Ru，其势能面均显现出局域微观壳效应所雕刻的微弱三轴极小，且在 β 方向的刚度远大于理想玻色子势。更重要的是，唯象 IBM-1 忽略了质子与中子玻色子的独立自由度，无法容纳等矢剪刀振动模式与微观准粒子对拆裂，因而绝不能将 $A \approx 100$ 概括为均质化的理想 $O(6)$ 世界。

4.3.3 98Mo 的低能结构与形状共存：0_2^+ 态性质、E0 单极跃迁与八极关联初探

作为非均质演化的核心坐标，偶偶核 ^{98}Mo（$Z = 42, N = 56$）的低激发结构集中体现了四极形状共存与大振幅软性的复杂交织。

查阅 Chen & Singh（2020）[61] 的最新 $A = 98$ 推荐能级原件（NDS 164, 1, PDF 第 2 页）：

- 第一激发态为 2_1^+ 态，准确能量为 $E = 787.384(17)\,\mathrm{keV}$，其实测半衰期为 $T_{1/2} = 3.47(7)\,\mathrm{ps}$（对应平均寿命 $\tau = 5.01(10)\,\mathrm{ps}$）；
- 低能 0_2^+ 态，准确能量位于 $E = 734.75(4)\,\mathrm{keV}$（其能量略低于第一 2_1^+ 态）；该态半衰期测定为纳秒量级的 $T_{1/2} = 21.8(9)\,\mathrm{ns}$（派生平均寿命 $\tau = T_{1/2}/\ln 2 = 31.45(130)\,\mathrm{ns}$）；
- 在退激通道上，由于 $734.75\,\mathrm{keV} < 787.384\,\mathrm{keV}$，能级运动学严格禁止 $0_2^+ \to 2_1^+$ 的向下放 γ 衰变；相反，Thomas 等（2016）[62] 的 Table 2 列入了 $2_1^+ \to 0_2^+$ 的

约 52.6 keV 支路，但以双星号标为 NDS 采用量，且强度栏的横线表示该次实验未观测到该线，而 0_2^+ 态自身则通过内转换电子向基态发射单极 $E0$ 跃迁。

文献以构型混合描述这些低能态时，讨论近球形成分与较大形变成分的相互作用。这是对能级、分支和矩阵元的模型解释；仅凭低能 0_2^+ 与相对跃迁强度，不能唯一确定两个极小之间的势垒或完整 γ 势面。与 Ni 案例比较时，应先对齐采用的混合假设和观测量。

更为前沿的高自旋探索来自于近期发表的完整论文 Karmakar 等（2026）[56]。核对该 8 页出版论文原件（Nucl. Phys. A 1066, 123265）：

• 原件 PDF 第 4 页 Table 1 汇报了两条新发现的退激跃迁线：1833.3(5) keV 跃迁（初态为 2620.4 keV $[5^-]$，终态为 787.4 keV $[2_1^+]$）以及 1585.8(6) keV 跃迁（初态为 3095.4 keV $[7^-]$，终态为 1509.6 keV $[4_1^+]$）。因初末态自旋宇称差，表中将多极性标注为最低允许的 $(E3)$，但必须注意，原表中这两条线的角分布 R_{DCO} 与偏振不对称度 Δ_{iPDCO} 数据均为空白，实验并未独立测定其多极性；

• 原件 PDF 第 6 页 Table 2 给出了电八极与电四极跃迁率比值：对于 5^- 态，测得分支比导出 $B(E3)/B(E2) = 66.05 \pm 27.01\,\mathrm{fm}^2$；对于 7^- 态，导出 $B(E3)/B(E2) = 153.81 \pm 33.31\,\mathrm{fm}^2$；

• 原文对比指出，上述 $B(E3)/B(E2)$ 比值相较于 ^{100}Ru 约高出 4 倍；然而必须明确界定其物理边界：该实验并未测定 5^- 与 7^- 能级的绝对寿命，所给出的仅是分支比导出的比值，**绝不能将比值高出 4 倍误读为绝对 $B(E3)$ 强度高出 4 倍**。

因此，在 ^{98}Mo 中确立的是低能四极形状共存以及高自旋下增强的负宇称八极关联线索，绝不能跳步宣布已经证实了高自旋内禀稳定八极形变。

4.3.4　102Ru 的核共振荧光测量：M1 剪刀模与 E1 八极共振的共存

进入钌同位素，偶偶核 ^{102}Ru（$Z = 44, N = 58$）展现出更为丰富的多极电磁激发现象。Saracino 等（2026）[57] 利用美国北卡罗来纳高等 γ 射线源（HI$\vec{\gamma}$S）装置，通过准单能、高通量线偏振光子束，对 ^{102}Ru 开展了精密的核共振荧光（Nuclear Resonance Fluorescence, NRF）光核散射实验。

NRF 实验通过测量光子弹性散射角分布与方位角线偏振不对称度，能够直接提取激发态的宇称与绝对衰变线宽 Γ_0 及向基态跃迁的约化几率。核对 Saracino 等（2026）原件：

(1) **低能偶极 $E1$ 跃迁分布**：原件 PDF 第 3 页明确汇报，在 $E_\gamma = 2.95\,\mathrm{MeV}$ 处观察到一条非常显著的单孤立 $E1$ 跃迁，其绝对跃迁强度测定为 $B(E1)\uparrow = 0.016\,e^2\mathrm{fm}^2$；同时在更高激发能 $E_\gamma \approx 4.5$–$5.5\,\mathrm{MeV}$ 区间（中心位于 $4.9\,\mathrm{MeV}$ 附近），观察到共振峰状聚集的电偶极吸收，其求和跃迁强度达到 $\sum B(E1)\uparrow \approx 0.1\,e^2\mathrm{fm}^2$；

(2) **等矢磁偶极剪刀模 (Scissors Mode)**：原件 PDF 第 5 页指出，实验测得的总观测磁偶极强度达到 $\sum B(M1)\uparrow = 1.7\,\mu_N^2$，这与形变度 $\beta = 0.20$ 的求和规则预期高度一致；实验提取的光谱密度分布 $S(M1;E)\uparrow$ 展现出中心位于 3.6 MeV 附近的宽共振轮廓，符合剪刀模式的标准系统发育；而在 2–4 MeV 的低能局域区间，观测到的局部剪刀模强度约为 $1.0\,\mu_N^2$；

(3) **八极共振的微观模型解释**：作者对 2.95 MeV 孤立 $E1$ 态提出可能的四极—八极双声子解释，并比较声子和能量 $E(2_1^+) + E(3_1^-) = 2518\,\text{keV}$；约 4.9–5.0 MeV 的聚集则结合其 TAC-QRPA 计算解释为四极形变下的偶极—八极混合及低能八极共振。两项解释的模型范围和确定程度不同，均须与直接报告的偶极强度分开。

Saracino 等（2026）的测量确凿证明：在一个中等质量过渡核中，磁偶极剪刀振荡与电偶极/八极共振响应完全可以在相邻的能量窗口内稳定共生。

4.3.5 不同物理尺度响应的严格解耦：低能 γ 软性、剪刀模与八极激发不可混同

面对 ^{102}Ru 与 ^{98}Mo 呈现的多重模式，必须确立最为严格的认识论解耦红线。文献中常有研究者试图用单一的几何形变参量（如引入某种静态八极三轴形变 β_3, γ），将低能能谱的 γ 软性、剪刀模以及偶极跃迁打包解释为同一种序参量的破缺。这种混淆抹杀了三个现象在物理本质上的根本分野：

- **低能 γ 软性（Quadrupole γ-Softness）**：讨论的是四极形状自由度沿 γ 方向的势能、动能与量子分布；不能由固定能窗定义软性。其波函数与电四极算符共同决定相关能谱、矩阵元和分支；
- **剪刀振动模式（Scissors Mode）**：物理尺度位于 2.5–4.0 MeV，属于**等矢一阶磁偶极内部角向自由度**。它依赖于质子流体与中子流体之间的相对角动量恢复力，要求核必须具有非零内禀四极形变，但并不要求静态三轴性或宇称破缺，其探针严格为绝对磁偶极强度 $B(M1)$；
- **八极共振与负宇称态（Octupole Resonances）**：物理尺度横跨 2.0–5.5 MeV，属于**三阶八极表面电荷反射不对称自由度**。在 ^{102}Ru 中观察到的主要是低能 2.95 MeV 处的双声子振动及 4.9 MeV 处的低能巨共振低翼分布，其解释是作者结合多体理论给出的动力学模型结论，并非直接测得静态内禀八极形变 $E3$ 矩阵元。

三者涉及的相互作用通道（四极配对力、等矢自旋-同位旋偶极力、八极粒子-空穴力）、微观算符对称性以及激发的物理自由度完全独立，绝非同一种序参量。

更重要的是，必须划定实验探针的推论红线：从 0^+ 基态出发的光核吸收反应虽然绝大部分截面集中于 $E1$ 与 $M1$ 偶极跃迁（布居 $J^\pi = 1^\pm$ 态），但在电四

极光子吸收下同样能够布居少量的 $J^{\pi}=2^{+}$ 态；不存在所谓 NRF 只能唯一激发自旋 1 的绝对物理定理。然而，其实测态的自旋严格受限于低多极光子吸收。因此，在 ^{102}Ru 中观察到 1^{+} 与 1^{-} 态的丰富结构，仅仅提供了低自旋偶极强度的能谱分布证据；绝不能跳步将这种低能偶极共振的共存，直接当作高自旋手征四重带或转动摆动模式的认证证明。检验高自旋集体模式还需相关自旋窗口内的能带连通、跃迁性质、寿命及模型联合预言，不能由低自旋的单一偶极观测外推。

4.4　$A\approx 130$、稀土与重区的取向对照

在前述章节中，我们系统建立了原子核非轴对称形变与转动运动的微观响应与宏观表象：在第2.6节中，推演了微观转动惯量对空间形变坐标 (β,γ)、超流配对以及四极场的动力学响应，阐明微观惯量受单粒子结构与配对微商调控，既非纯粹无旋流体亦非简单刚体，其数值可能位于两者包络之内，亦可在特定推转频率下超出该范围；在第3.2节中，推演了三轴刚体转子绕主惯量轴的小振幅微扰摆动几何；在第3.3节与第3.6节中，分别讨论了奇核子–转子模型中准粒子取向的动力学重塑以及取向振动与形状振动的模式耦合[28,29]。当读者从孤立能带走向跨质量区的宏观谱学比较时，容易产生一种经验上的归约倾向：既然在平均场势能面计算中，不同质量区的原子核都被赋予了非零的三轴形变角 γ（或非轴对称四极不变量 q_2,q_3），或者在寿命测量中测得了相近的跃迁四极矩 Q_t，甚至其奇核子都占据了相似的高 j 唯一宇称入侵轨道（如稀土区的 $\pi i_{13/2}$ 与 $A\approx 130$ 区的 $\pi h_{11/2}$），那么这些原子核在旋转时是否展现出相同机制的集体取向运动模式?

实验观测与理论模拟的发展表明，非零的三轴形变参数 γ 或相近的跃迁四极矩 Q_t，并不必然唯一锁定原子核的动力学取向运动（Orientation Motion）。在稀土区（如 ^{163}Lu）的三轴超形变带中，体系表现出较为充分的横向摆动（Transverse Wobbling, TW）特征，其带间 $\Delta I=1$ 跃迁展现出宏观的集体 $E2$ 增强；然而在 $A\approx 130$ 区（如 ^{135}Pr），最初被赋予横向摆动的低自旋带在经过严格的极化双根检验与分支比重测后，却呈现出以 $M1$ 为主的退激特征，其机制引发了平面转动（Planar Rotation）、单粒子对准重新取向、微观玻色子-费米子耦合或能带混合等多元竞争解释[33,37]；在 $A\approx 180$ 邻区的超铪/钨高 K 转动态中，原本反映三轴摆动恢复力的横向激发序列在轴对称几何极限下平滑演化为绕对称轴的高 K 进动转动带（High-K Precession）[38]；而在更重的金/铂/汞区（如 ^{187}Au 与 ^{190}Hg），原子核又涉及三轴软度、扁椭球演化以及多重形状共存的复杂竞争[63]。

同一个描述粒子–转子耦合的哈密顿量，为何会在不同核区诱导出横向摆动、纵向摆动、高 K 进动以及平面转动等截然不同的动力学表现？决定取向运动稳定与失稳的微观控制机制究竟是什么？作为比较章节，本节将重点聚焦于跨核区取向动力学的物理对照：第4.4.1小节在统一约定下严格推导电荷空间几何半

轴的相对尺度，显式建立几何轴与局部冻结顺排（FA）坐标系的置换映射，解构惯量主轴排序、准粒子对准趋势以及摆动模式的模型内定义；第4.4.2小节基于 ^{163}Lu 的实测原表数据，确立经典三轴超形变摆动的实验证据与采用量依赖边界；第4.4.3小节剖析 $A \approx 130$ 区围绕 ^{135}Pr 展开的在束角分布代数多义性、能级分支比检验与多元微观模型竞争；第4.4.4小节阐述轴对称高 K 进动作为摆动运动的几何退化边界，澄清参考系频率关系与首间距微商，并探讨重区 ^{187}Au 的实验检验与形状共存演化；第4.4.5小节提炼取向运动跨区迁移的物理条件与失效机制，系统辨析物理不变量与微观模型参数的映射边界。图 4-1给出了 ^{163}Lu 的实测原表数据、带间 $B(E2)$ 集体增强判定与跨核区取向对准几何示意图。

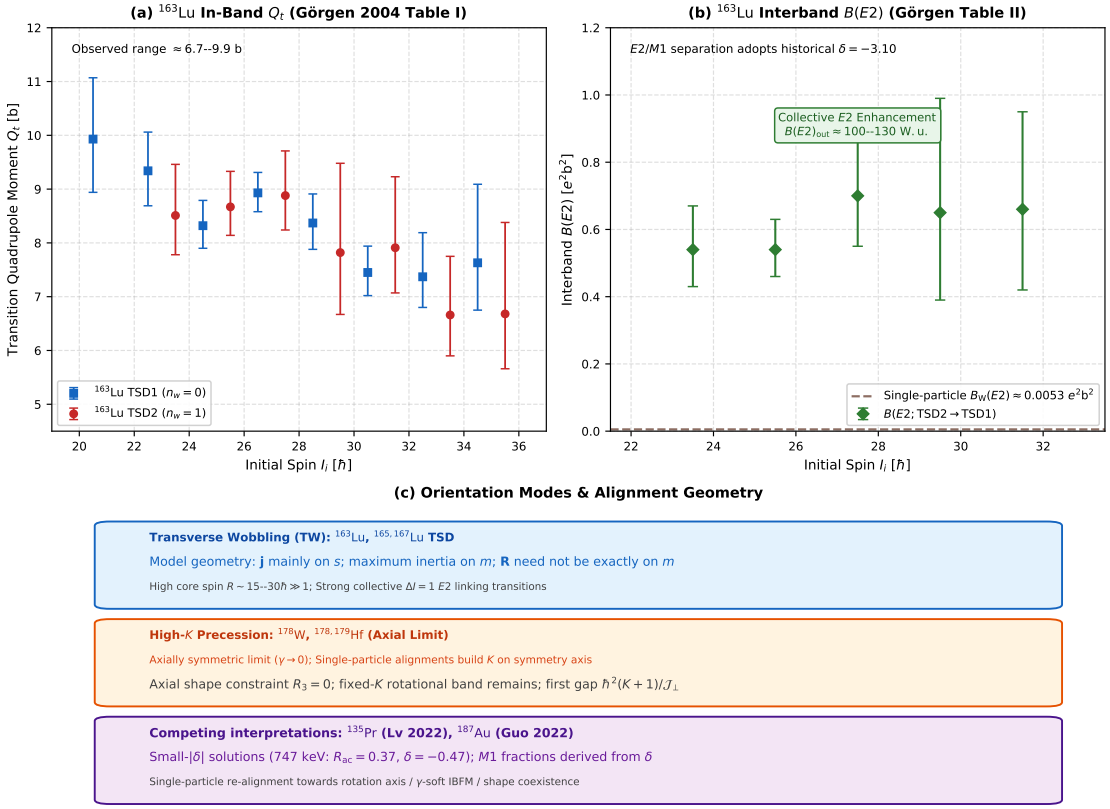


图 4-1 跨核区典型非轴对称取向动力学模式对比：(a) ^{163}Lu 带内跃迁四极矩 Q_t 实测数据分布（取自 Görgen 2004 Table I）；(b) ^{163}Lu TSD2 向 TSD1 带间连接跃迁 $B(E2)$ 强度及集体增强判定（取自 Görgen 2004 Table II）；(c) 横向摆动（TW）、轴对称高 K 进动以及平面转动/重对准三类典型取向模式的几何与角动量配置示意图。

4.4.1 取向自由度、主轴惯量排序与准粒子对准几何

为了在同一物理约定下跨越不同质量区比较取向运动，首先必须严格厘清电荷空间几何主轴与转动惯量主轴的物理分离，显式给出几何坐标与动力学展开坐标的映射关系，并从微观壳层驱动力出发明确准粒子取向的对准机制。

4.4.1.1　电荷几何主轴与转动惯量主轴的物理分离

在内禀参考系中，非轴对称变形核的电荷表面在小形变近似展开下由形变参数 β_2 与三轴不对称角 γ 描述。沿用本稿显式给出的正 γ 扇区及轴编号，空间电荷几何半径在小形变下为：

$$R_k = R_0 \left[1 + \sqrt{\frac{5}{4\pi}} \beta_2 \cos\left(\gamma - \frac{2\pi}{3} k \right) \right], \qquad k = 1, 2, 3. \tag{4-10}$$

为了严格确定三个几何主轴的相对尺度，令无量纲形变因子 $a \equiv \sqrt{\frac{5}{4\pi}} \beta_2 > 0$。在标准三轴扇区 $0^\circ < \gamma < 60^\circ$ 内，逐一考察式 (4-10) 中的余弦因子：

- 对于 $k = 1$：$\cos\left(\gamma - \frac{2\pi}{3}\right) = \cos\left(120^\circ - \gamma\right)$。由于 $0^\circ < \gamma < 60^\circ$，其自变量满足 $60^\circ < 120^\circ - \gamma < 120^\circ$，因此 $\cos\left(\gamma - \frac{2\pi}{3}\right) \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$；
- 对于 $k = 2$：$\cos\left(\gamma - \frac{4\pi}{3}\right) = \cos\left(240^\circ - \gamma\right) = \cos\left(120^\circ + \gamma\right)$。其自变量满足 $120^\circ < 120^\circ + \gamma < 180^\circ$，因此该因子在全扇区恒取负值且满足 $\cos\left(\gamma - \frac{4\pi}{3}\right) \in \left(-1, -\frac{1}{2}\right)$；
- 对于 $k = 3$：$\cos\left(\gamma - 2\pi\right) = \cos\gamma$。其自变量满足 $0^\circ < \gamma < 60^\circ$，该因子恒取正值且满足 $\cos\gamma \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$。

比较上述三个区间的取值，可知在整个标准三轴扇区 $0^\circ < \gamma < 60^\circ$ 内，三角因子严格满足单调偏序：

$$\cos\left(\gamma - \frac{4\pi}{3}\right) < \cos\left(\gamma - \frac{2\pi}{3}\right) < \cos\gamma. \tag{4-11}$$

将式 (4-11) 代回半径定义式 (4-10)，直接导出核物质几何半径的大小排序：

$$R_2 < R_1 < R_3. \tag{4-12}$$

式 (4-12) 表明：在式 (4-10) 的轴编号下，几何主轴的对应关系为：

$$\begin{aligned} \text{最短几何轴 (short, } s \text{ 轴)} &\iff k = 2; \\ \text{中间几何轴 (intermediate, } m \text{ 轴)} &\iff k = 1; \\ \text{最长几何轴 (long, } l \text{ 轴)} &\iff k = 3. \end{aligned} \tag{4-13}$$

在轴对称长椭极限 $\gamma \to 0^\circ$ 处，$\cos(-120^\circ) = \cos(-240^\circ) = -1/2$，导出 $R_1 = R_2 = R_0(1 - a/2) < R_3 = R_0(1 + a)$（3 轴为长椭旋转对称轴）；而在轴对称扁椭极限 $\gamma \to 60^\circ$ 处，$\cos(-60^\circ) = \cos(60^\circ) = 1/2$，$\cos(-180^\circ) = -1$，导出 $R_2 = R_0(1 - a) < R_1 = R_3 = R_0(1 + a/2)$（2 轴为扁椭旋转对称轴）。这一逐式推导确立了主轴尺度几何关系，与第2章及第3.2节的主轴体系保持严格统一。

电荷几何半轴的大小排序，并不等同于核转动惯量张量的主轴排序。在核多体动力学中，转动惯量深刻受制于质量传输机制：

(1) **经典刚体转动惯量**：绕第 k 主轴的刚体惯量由垂直于该轴的物质密度二阶矩决定，即 $\mathcal{J}_k^{\mathrm{rig}} = \int \rho(\mathbf{r})(r^2 - x_k^2) d^3r \propto R_i^2 + R_j^2$ $(i \neq j \neq k)$。根据几何半径不等式 (4-12)，由两较大半轴决定的惯量最大，因此刚体模型预言：绕最短几何轴 s（$k=2$）的转动惯量最大，绕最长几何轴 l（$k=3$）的转动惯量最小：

$$\mathcal{J}_2^{\mathrm{rig}} > \mathcal{J}_1^{\mathrm{rig}} > \mathcal{J}_3^{\mathrm{rig}} \iff \mathcal{J}_s^{\mathrm{rig}} > \mathcal{J}_m^{\mathrm{rig}} > \mathcal{J}_l^{\mathrm{rig}}. \tag{4-14}$$

(2) **无旋流体转动惯量**：在玻尔无旋流体模型中，惯量表达式为 $\mathcal{J}_k^{\mathrm{irr}} = 4B\beta^2 \sin^2\left(\gamma - \frac{2\pi}{3}k\right)$。在 $\gamma = 30^\circ$ 处，$\sin^2(-90^\circ) = 1$（$k=1$），而 $\sin^2(150^\circ) = \sin^2(30^\circ) = 1/4$（$k=2,3$）。无旋流模型预言：绕中间几何轴 m（$k=1$）的转动惯量最大：

$$\mathcal{J}_1^{\mathrm{irr}} > \mathcal{J}_2^{\mathrm{irr}}, \mathcal{J}_3^{\mathrm{irr}} \iff \mathcal{J}_m^{\mathrm{irr}} > \mathcal{J}_s^{\mathrm{irr}}, \mathcal{J}_l^{\mathrm{irr}}. \tag{4-15}$$

当 $0^\circ < \gamma < 30^\circ$ 时，$\mathcal{J}_1 > \mathcal{J}_2 > \mathcal{J}_3$；在 $\gamma = 30^\circ$ 处 $\mathcal{J}_2 = \mathcal{J}_3$；当 $30^\circ < \gamma < 60^\circ$ 时则演化为 $\mathcal{J}_1 > \mathcal{J}_3 > \mathcal{J}_2$。

(3) **微观动态惯量响应**：在真实原子核中，由于费米子单粒子结构与残余配对关联，有效惯量张量并不必然处于刚体与无旋流的静态包络内，而是可以表现出显著的自洽转动角频率依赖性 $\mathcal{J}_k(\omega)$（如第2.6节与第3.3节所述，Matsuzaki 等人 2004）[19]。

4.4.1.2 准粒子取向趋势、局部动力学坐标置换与横向/纵向摆动模型边界

奇 A 核与多准粒子激发态的取向运动，由未配对价准粒子的内禀角动量 $\mathbf{j}$ 与变形核芯集体角动量 $\mathbf{R}$ 的矢量相加 $\mathbf{I} = \mathbf{R} + \mathbf{j}$ 决定。在变形平均场中，单粒子轨道受到各向异性四极驱动势的作用：

- **粒子型准粒子（处于子壳层底部）**：在所讨论的高 j 单壳层四极场模型中，费米面靠近子壳层底部的粒子型准粒子，其角动量 $\mathbf{j}$ 通常倾向于**对准短几何轴（s 轴，即 $k=2$ 轴）**，例如用于描述 ^{163}Lu 的 $\pi i_{13/2}$ 组态。这是由单粒子四极能与占据所给出的模型趋势，不能仅由质量数或某一 Ω 标签推定真实转动态的对准方向；^{187}Au 的 $\pi h_{9/2}$ 对准问题正需要与其具体组态和惯量排序一起检验。
- **空穴型准粒子（处于子壳层顶端）**：在同一模型的空穴极限，四极场对组态能的作用相对于粒子情形改变，空穴角动量通常倾向于**对准长几何轴（l 轴，即 $k=3$ 轴）**。这里的空穴描述是相对于满壳参考态的多体记账方式，不代表空穴受到一种额外的排斥势。
- **半满壳准粒子**：费米面处于壳层中段时，配对混合与三轴四极场可以使准粒子在中间几何轴（m 轴，即 $k=1$ 轴）方向形成主要对准分量；这需要具体的单粒子或准粒子计算，不是半满壳普遍成立的选择定则。

在 Frauendorf 与 Dönau（2014）的粒子–转子模型（PRM）框架下，横向摆动（TW）与纵向摆动（LW）具有严格的几何定义[35]：

(1) **横向摆动（TW）**：准粒子角动量 **j** 的优势取向垂直于核芯所具有的最大转动惯量轴。在典型的类无旋流排序下，最大惯量轴为中间轴 m（$k=1$），而粒子型准粒子主要沿短轴 s（$k=2$）对准。该定义比较的是这两个方向，不要求核芯角动量在所有自旋上恰好沿中轴。下文采用的冻结顺排低自旋分支，正是围绕总角动量沿短轴的定常解作小振幅展开；超过其稳定域后，需要重新求定常取向，不能沿用同一展开中心。

(2) **纵向摆动（LW）**：准粒子角动量 **j** 与核芯最大转动惯量轴共线平行。若模型中核芯最大转动惯量依然沿中轴 m，则 LW 要求奇核子亦对准中轴。

坐标置换与第3.3节冻结顺排（FA）公式的精确映射：必须注意，式 (4-13) 给出的电荷几何主轴指标为 $k_1=m, k_2=s, k_3=l$；而第3.3节在推导冻结顺排（FA）小振幅频率时，采用的局部动力学指标约定为：局部轴 1 沿冻结顺排准粒子方向，局部轴 2 沿核芯最大转动惯量轴，局部轴 3 沿剩余横向轴。在所讨论的横向摆动（TW）情形中，准粒子对准几何短轴 s（$k=2$），核芯最大惯量在中轴 m（$k=1$）。为了避免数字下标混淆，我们显式采用几何主轴指标 (s,m,l) 重写相应的动力学恢复力曲率与能谱参数。相应的转动常数定义为 $A_s=\frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}_s}, A_m=\frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}_m}, A_l=\frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}_l}$。有效转动常数表示为：

$$\bar{A}_s \equiv A_s\left(1-\frac{j}{I}\right). \tag{4-16}$$

两个横向恢复力曲率分别沿中轴 m 与长轴 l 展开：

$$C_m=(A_m-A_s)+A_s\frac{j}{I}, \qquad C_l=(A_l-A_s)+A_s\frac{j}{I}. \tag{4-17}$$

定义曲率差参数 $a_m\equiv A_m-A_s$ 与 $a_l\equiv A_l-A_s$。在类无旋流排序下，$\mathcal{J}_m>\mathcal{J}_s\geq\mathcal{J}_l \implies A_m<A_s\leq A_l$，因此 $a_m<0$ 而 $a_l\geq 0$。小振幅简谐摆动激发频率表示为：

$$\hbar\omega_{\text{wob}}=2I\sqrt{C_mC_l}=2\sqrt{(a_mI+A_sj)\,(a_lI+A_sj)}. \tag{4-18}$$

相应的临界分叉自旋为中轴曲率 $C_m(I_c)=0$ 处：

$$I_c=\frac{j}{1-A_m/A_s}=\frac{j}{1-\mathcal{J}_s/\mathcal{J}_m}. \tag{4-19}$$

微观机制与理论边界辨析：必须强调第3.2、3.3与3.6节建立的物理约束：

• **摆动能量的非单调性演化**：在式 (4-18) 中，由于 $a_m<0$ 而 $a_l\geq 0$，因子 (a_mI+A_sj) 随自旋线性下降，而因子 (a_lI+A_sj) 随自旋线性上升。在低自旋区间，两因子的乘积完全可能呈现**先上升后下降**的非单调演化。因此，实验上测得有效摆动能量随自旋下降，仅能作为支持横向对准模型的条件性线索，绝对不能作为判定 TW 成立的排他性充要条件；反之，若在特定自旋段观察到能量轻微上升，亦不能据此单方面否定摆动机制。

• **能量极小与线性动力学稳定性的区别**：在转动坐标系哈密顿体系中，若两个横向二次系数同时为正（$C_m > 0$ 且 $C_l > 0$），参考态处于定域能量曲面的严格极小值点，小振幅微扰构成良定义的正能声子激发基态。若 $C_m < 0$ 且 $C_l < 0$，乘积 $C_m C_l > 0$ 虽在形式上给出实数频率特征值，且该处作为能量极大值点在陀螺科里奥利力作用下可具备线性动力学稳定性（类似于经典刚体绕最小惯量轴转动在能量极大处依然保持线性稳定，见第3.2节的转子稳定性分析），但在物理上它对应能量曲面的极大，不能作为低能集体声子激发的稳定真空。

• **临界分叉自旋 I_c 的适用范围**：式 (4-19) 导出的 I_c 严格依赖于准粒子角动量刚性冻结为 j 的强定域近似以及特定的常数惯量排序。在真实原子核中，随着转动频率增加，科里奥利力迫使准粒子偏离短轴向旋转轴倾斜，有效对准投影发生动态演化，不能把常数 I_c 当作全微观体系的严格相变点。

• **倾斜转动（Tilt）不自动蕴含空间手征性破缺**：角动量矢量偏离主惯量转轴并发生倾斜（Tilted Axis Rotation），并不等价于手征对称性破缺。若总角动量矢量的倾斜轨迹完全局限在三个几何主平面之一（例如 $s-m$ 平面或 $l-m$ 平面内的平面倾斜），系统对特定主轴反演与时间反演的复合操作 $\mathcal{TR}_k(\pi)$ 依然保持对称，体系不具备手征性；只有当角动量在三个主轴上同时具备非零分量、使相关的时间反演与半周转动复合对称性在内禀定常解中失效时，才具备所讨论模型的非平面手征几何条件（详见第3.5节与第4.5节）。

4.4.2 经典三轴超形变摆动基准：^{163}Lu 的实测数据分析

稀土区奇 A 核素 ^{163}Lu（以及同位素 ^{165,167}Lu）的三轴超形变带（Triaxial Superdeformed, TSD），是核物理实验中多角度符合测量数据较为完备的摆动运动参照基准[2,39,40]。

4.4.2.1 Görgen 2004 实验原表与跃迁强度数据

Görgen 等人（2004）在劳伦斯伯克利国家实验室利用 Gammasphere 探测阵列，通过多普勒频移衰减法（DSAM）测量了 ^{163}Lu TSD1 与 TSD2 能带的高自旋能级寿命与跃迁四极矩[2]。表 4-2汇总了其论文 Table I 与 Table II 中所报告的代表性能级测量值、带内跃迁四极矩 Q_t 以及带间连接跃迁的约化跃迁几率。

4.4.2.2 实验数据特征、集体增强判定与客观证据边界

核查 Görgen 等人（2004）的实测数据，可以提炼出 ^{163}Lu 摆动运动解释的关键物理特征与严格的证据边界：

(1) **四极形变的稳定性与微观一致性**：TSD1 的跃迁四极矩在全测量自旋区间分布于 7.37–9.93 b（加权平均约为 8.5 b）；TSD2 的跃迁四极矩分布于 6.66–8.88 b（加权平均约为 8.2 b）。两带的 Q_t 数值高度接近且随自旋演化行为一致，

表 4-2 ^{163}Lu **三轴超形变带能级寿命、带内** Q_t **与带间连接跃迁强度（Görgen 2004 Tables I–II；**n_w **为摆动解释标签，派生强度保留所述分支与混合比输入）。**

能带与跃迁通道	初态或跃迁自旋		E_γ [keV]	τ [ps]	Q_t [b]	跃迁几率 / 强度 $B(E2)$ 与 $B(M1)$
TSD1						
$(n_w = 0)$	$41/2^+$		578.6	$0.364^{+0.073}_{-0.085}$	$9.93^{+1.14}_{-0.99}$	$B(E2) = 3.45^{+0.80}_{-0.69}\ e^2\mathrm{b}^2$
带内 $\Delta I = 2$	$45/2^+$		639.0	$0.250^{+0.035}_{-0.039}$	$9.34^{+0.72}_{-0.65}$	$B(E2) = 3.07^{+0.48}_{-0.43}\ e^2\mathrm{b}^2$
跃迁序列	$49/2^+$		697.0	$0.202^{+0.021}_{-0.023}$	$8.32^{+0.47}_{-0.42}$	$B(E2) = 2.45^{+0.28}_{-0.25}\ e^2\mathrm{b}^2$
	$53/2^+$		752.6	$0.119^{+0.009}_{-0.010}$	$8.93^{+0.38}_{-0.35}$	$B(E2) = 2.84^{+0.24}_{-0.22}\ e^2\mathrm{b}^2$
	$57/2^+$		805.6	$0.096^{+0.011}_{-0.012}$	$8.37^{+0.54}_{-0.49}$	$B(E2) = 2.50^{+0.32}_{-0.29}\ e^2\mathrm{b}^2$
	$61/2^+$		857.7	$0.088^{+0.010}_{-0.011}$	$7.45^{+0.49}_{-0.43}$	$B(E2) = 1.99^{+0.26}_{-0.23}\ e^2\mathrm{b}^2$
	$65/2^+$		909.7	$0.067^{+0.010}_{-0.015}$	$7.37^{+0.82}_{-0.57}$	$B(E2) = 1.95^{+0.44}_{-0.30}\ e^2\mathrm{b}^2$
	$69/2^+$		962.5	$0.047^{+0.017}_{-0.011}$	$7.63^{+1.46}_{-0.88}$	$B(E2) = 2.10^{+0.80}_{-0.48}\ e^2\mathrm{b}^2$
TSD2						
$(n_w = 1)$	$47/2^+$		654.6	$0.215^{+0.037}_{-0.048}$	$8.51^{+0.95}_{-0.73}$	$B(E2) = 2.56^{+0.57}_{-0.44}\ e^2\mathrm{b}^2$
带内 $\Delta I = 2$	$51/2^+$		711.2	$0.144^{+0.017}_{-0.022}$	$8.67^{+0.66}_{-0.53}$	$B(E2) = 2.67^{+0.41}_{-0.33}\ e^2\mathrm{b}^2$
跃迁序列	$55/2^+$		766.2	$0.095^{+0.013}_{-0.018}$	$8.88^{+0.83}_{-0.64}$	$B(E2) = 2.81^{+0.53}_{-0.41}\ e^2\mathrm{b}^2$
	$59/2^+$		819.9	$0.087^{+0.026}_{-0.037}$	$7.82^{+1.66}_{-1.15}$	$B(E2) = 2.19^{+0.94}_{-0.65}\ e^2\mathrm{b}^2$
	$63/2^+$		872.9	$0.064^{+0.013}_{-0.021}$	$7.91^{+1.32}_{-0.84}$	$B(E2) = 2.25^{+0.75}_{-0.48}\ e^2\mathrm{b}^2$
	$67/2^+$		926.5	$0.075^{+0.017}_{-0.025}$	$6.66^{+1.09}_{-0.76}$	$B(E2) = 1.60^{+0.52}_{-0.37}\ e^2\mathrm{b}^2$
	$71/2^+$		980.2	$0.056^{+0.017}_{-0.029}$	$6.68^{+1.70}_{-1.02}$	$B(E2) = 1.61^{+0.82}_{-0.49}\ e^2\mathrm{b}^2$
TSD2 → **TSD1**	$47/2^+$ → $45/2^+$		658.9	—	—	$B(E2) = 0.54^{+0.13}_{-0.11}\ e^2\mathrm{b}^2$, $B(M1) = 0.017^{+0.006}_{-0.005}\ \mu_N^2$
带间 $\Delta I = 1$	$51/2^+$ → $49/2^+$		673.2	—	—	$B(E2) = 0.54^{+0.09}_{-0.08}\ e^2\mathrm{b}^2$, $B(M1) = 0.017^{+0.005}_{-0.005}\ \mu_N^2$
连接跃迁	$55/2^+$ → $53/2^+$		686.8	—	—	$B(E2) = 0.70^{+0.18}_{-0.15}\ e^2\mathrm{b}^2$, $B(M1) = 0.024^{+0.008}_{-0.007}\ \mu_N^2$
	$59/2^+$ → $57/2^+$		701.1	—	—	$B(E2) = 0.65^{+0.34}_{-0.26}\ e^2\mathrm{b}^2$, $B(M1) = 0.023^{+0.013}_{-0.011}\ \mu_N^2$
	$63/2^+$ → $61/2^+$		716.3	—	—	$B(E2) = 0.66^{+0.29}_{-0.24}\ e^2\mathrm{b}^2$, $B(M1) = 0.024^{+0.012}_{-0.010}\ \mu_N^2$

完全符合两能带建立在相近超形变核芯（推转计算给出 $\varepsilon_2 \approx 0.38, \gamma \approx +20^\circ$）之上的理论图像。必须说明，$n_w = 0, 1$ 属于作者的模型指派；相近的 Q_t 是摆动模型的必要条件，但本身不足以单独排他性证明三轴刚性或多体波函数完全一致。

(2) **带间连接跃迁的强烈电四极集体增强**：连接 TSD2 与 TSD1 的 $\Delta I = 1$ 跃迁实测值高达 $B(E2)_{\text{out}} = 0.54$–$0.70\ e^2\text{b}^2$。采用标准核半径常数 $R_0 = 1.2A^{1/3}$ fm，对于质量数 $A = 163$，单个核子的标准 Weisskopf 单粒子估计为：

$$B_{\text{W}}(E2) = \frac{1}{4\pi}\left(\frac{3}{5}\right)^2 R_0^4 = 0.05940\, A^{4/3}\ e^2\text{fm}^4 \approx 53.0\ e^2\text{fm}^4 = 0.00530\ e^2\text{b}^2. \tag{4-20}$$

据此换算，实测带间跃迁几率 0.54–$0.70\ e^2\text{b}^2$ 相当于高达约：

$$B(E2)_{\text{out}} \approx 100\text{–}132\ \text{W.u.} \tag{4-21}$$

的集体增强；而磁偶极跃迁强度约为 $B(M1) \approx 0.017$–$0.024\ \mu_N^2$。强烈的 $E2$ 集体增强与被压低的 $M1$ 强度，构成了带间跃迁由核芯宏观四极振动进动主导的关键实验证据。

(3) **实验采用量依赖性与模型惯量边界**：必须客观测定其方法学局限：在 Görgen 等人的分析中，从实测寿命中解离出 Table II 中的 $B(E2)$ 与 $B(M1)$，**依赖于前人在薄靶实验中测定的平均混合比** $\delta = -3.10^{+0.36}_{-0.44}$ **(Ødegård 2001, Jensen 2002)** [39,40]。该混合比在实验中仅测至自旋 $51/2^+$，更高自旋态的数值系假定该混合比保持不变外推提取所得。此外，理论文献中用于拟合 ^{163}Lu 摆动能量的三个主轴转动惯量参数（如 $\mathcal{J}_m, \mathcal{J}_s, \mathcal{J}_l$）属于唯象拟合或微观推转/QRPA 模型的输出，绝不能将其误称作无模型依赖的实验直接实测量。

(4) **自旋相空间与转动离心势**：^{163}Lu 的两能带建立在很高的自旋区间（$I = 41/2^+$ 至 $71/2^+$）。在准粒子完全顺排估算下，核芯角动量算符模长估计达到：

$$|\mathbf{R}| = |\mathbf{I} - \mathbf{j}| \sim (15\text{–}30)\hbar, \qquad R/\hbar \gg 1. \tag{4-22}$$

高速旋转产生的强离心势阱保证了集体转动维度的有效刚度，使得微扰进动波函数在谐振子极小附近高度局域化，从而使得局域谐振摆动近似在此处具备较高的物理适用度。

4.4.3 $A \approx 130$ 区域的低自旋摆动争议与极化双根仲裁

当核物理学家试图将 ^{163}Lu 的摆动图像向中重核区（$A \approx 130$）的低自旋带推广时，引发了近年来核结构领域关于角分布反演与微观竞争解释的深入学术讨论。

4.4.3.1 Matta 等人（2015）的横向摆动宣称

在奇质子核 ^{135}Pr（$Z = 59, N = 76$）中，奇质子占据侵入性的 $\pi 1h_{11/2}$ 轨道；TRS 势能面计算表明其基态具有中等三轴形变（$\beta_2 \approx 0.16, \gamma \approx 26^\circ$）。Matta 等人

(2015) 在阿贡国家实验室与印度 TIFR 利用 Gammasphere 与 INGA 阵列开展了在束测量，报道在负宇称基带（Band 1，自旋序列 $11/2^-, 15/2^-, 19/2^-, \dots$）旁观测到一条由 $\Delta I = 1$ 连接线相连的伴随带（Band 3，自旋序列 $13/2^-, 17/2^-, 21/2^-, \dots$）[41]。作者宣称 Band 3 为基带之上的“一声子横向摆动带”，其主要依据包括：

(1) 唯象摆动能量 $E_{\mathrm{wob}}(I) \equiv E(I) - [E(I-1) + E(I+1)]/2$ 在低自旋区随自旋增加呈现下降趋势，符合 TW 简谐模型的唯象预期；

(2) 对连接 Band 3 与 Band 1 的 747.0 keV 等跃迁进行角分布拟合，提取出绝对值大于 1 的多极混合比解（如 $\delta = -2.0(4)$），对应电四极成分占比约为 80%；

(3) 测得这些特征连接跃迁的线偏振度不对称度呈现正值，据此推断这些跃迁具有电四极（$E2$）主导特征。

随后，Sensharma 等人（2019）在同源的高统计量数字 Gammasphere（DGS）实验中进一步宣称观测到了 ^{135}Pr 的“二声子横向摆动能带”[64]。

4.4.3.2　Lv 等人（2022）的独立实验再核查与角分布双根多义性

郭松（S. Guo）等人（2021）首先从方法学上指出了在束角分布拟合中固有的双根多义性问题[65]；随后，Lv 等人（2022）在芬兰于韦斯屈莱实验室利用 JUROGAM II 高分辨锗阵列完成了独立的高统计量符合重测，其结果对低自旋摆动声子图像提出了根本性的挑战[37]：

(1) **在束角分布拟合的二次有理式代数双根**：在在束 γ 谱学中，定向退激角分布函数展开为 $W(\theta) = 1 + A_2(\delta)P_2(\cos\theta) + A_4(\delta)P_4(\cos\theta)$，方向角关联比值 R_{ac} 同样由展开系数 A_k 决定。根据第5.9节推导，展开系数 $A_k(\delta) = \frac{B_k + 2\delta C_k + \delta^2 D_k}{1+\delta^2}$ 是关于多极混合比 δ 的二次有理式。因此，实验方程 $R_{\mathrm{ac}}^{\mathrm{exp}} = R_{\mathrm{ac}}(\delta)$ 在整理后构成关于 δ 的一元二次方程。取决于实验比值与误差范围，方程在实数域内可具有两个实根、一个退化根或无有限实根。当存在两个实根时，通常表现为：

- 一个绝对值较大（$|\delta_1| > 1$），对应电四极主导（$E2$-rich）；
- 另一个绝对值较小（$|\delta_2| < 1$），对应磁偶极主导（$M1$-rich）。

(2) **线偏振符号与小根的相容性**：Guo 等人（2021）与 Lv 等人（2022）明确指出：康普顿线偏振度不对称度 $P(\theta)$ 的数值与符号敏感依赖于初态自旋取向的统计分布张量以及混合比大小。在特定取向宽度与几何设置下，磁偶极主导的小根解同样可以给出正的线偏振度。因此，仅凭线偏振度呈现正符号，在物理上不能作为排他性支持大根、排除小根的充分证据。

(3) **JUROGAM II 实测原表与能级分支比检验**：严格核对能级跃迁与实测原表（Lv 等人 2022 Table 1）：

- 连接 Band 3 与 Band 1 的跃迁能量为 747.3 keV（其能级归属为 $17/2^- \to 15/2^-$）；实测线偏振度为 $P = 0.04^{+0.08}_{-0.13}$，角关联比值为 $R_{\mathrm{ac}} = 0.37(4)$，拟合出的

小根解为：

$$\delta = -0.47^{+0.09}_{-0.22}. \tag{4-23}$$

在此小根解下，条件换算出的磁偶极辐射成分占比约为 82%，电四极成分仅约 18%；

• 另一条关键连接线 813.2 keV（$21/2^- \to 19/2^-$），实测 $P = -0.03^{+0.05}_{-0.12}$，$R_{\mathrm{ac}} = 0.48(6)$，拟合出的小根解为：

$$\delta = -0.37^{+0.10}_{-0.14}, \tag{4-24}$$

对应条件磁偶极成分占比约为 88%；

• 连接线 450.2 keV（$15/2^- \to 13/2^-$），实测 $R_{\mathrm{ac}} = 0.49(4)$，拟合出的小根解为 $\delta = -0.31^{+0.10}_{-0.13}$，对应条件磁偶极占比约为 91%；

• **同母态竞争分支比的检验**：从 Band 3 上的初态 $17/2^-$ 出发，存在两条平行的退激通道：落入基带 Band 1 的 $15/2^-$ 态（747.3 keV），以及落入签名伙伴带 Band 2 的 $13/2^-$ 态（526.2 keV）。Lv 等人在采用已测 526.2 keV 多极性与相对强度后，导出约化四极跃迁几率之比为：

$$\frac{B(E2; 747.3\ \mathrm{keV}, 17/2^- \to 15/2^-)}{B(E2; 526.2\ \mathrm{keV}, 17/2^- \to 13/2^-)} = 0.7^{+0.7}_{-0.5}. \tag{4-25}$$

在纯横向摆动声子图像中，向基带的四极跃迁具有集体增强，向签名伙伴带的跃迁受到禁戒，上述比值在理论模型中通常预期显著大于 1。实测比值约为 0.7 表明初态波函数向两带具有同等量级的重叠，有力支持了能带混合的物理图像，向纯横向摆动声子模型提出了严重质疑。

4.4.3.3 微观多体竞争解释：IBFM、单粒子重对准与倾斜进动

针对 ^{135}Pr 的低自旋带，国际核结构理论界给出了多元竞争模型描述：

(1) **微观相互作用玻色子-费米子模型（IBFM）**：野村（K. Nomura）等人（2022）基于相对论能量密度泛函 DD-PC1 与可分离配对力自洽映射偶偶核芯 ^{134}Ce 的势能面，并拟合费米子–玻色子耦合参数，对 ^{135}Pr 开展了微观 IBFM 计算（区分于该文中用于 ^{132}Ba/^{128}Xe 的非相对论 Gogny D1M 泛函）[33]。计算表明，^{134}Ce 核芯处于三轴 γ 软势阱中。当奇质子与这一 γ 软核芯发生四极动力学耦合时，自然形成了包含 Band 1 与 Band 3 的能级序列；模型理论预言两带间的连接跃迁天然由 $M1$ 主导，完全无须引入横向摆动激发假定。

(2) **准粒子–三轴转子（QTR）放开冻结下的平面转动**：Lv 等人（2022）利用固定三轴形变（$\varepsilon_2 = 0.16, \gamma = 26°$）但放开准粒子取向自由度的微观 QTR 计算阐明：在带头自旋 $I = 13/2^-$ 处，扣除单粒子自旋 $j = 11/2\hbar$ 后，估算的核芯集体角动量仅为 $R = |\mathbf{I} - \mathbf{j}| \sim 1\hbar$ 左右。在弱转动离心势下，真实的量子角动量

波函数在三维空间具有宽广的角向弥散，不能直接套用大自旋局域简谐高斯波包。随着自旋增加，奇核子角动量并非刚性冻结在短轴上，而是在科里奥利力作用下向主转动轴倾斜，发生单粒子对准重整（Planar Rotation），从而构成平面转动带。

(3) **倾斜进动（Tilted Precession, TiP）模型**：Lawrie 等人（2020）指出，在低自旋奇 A 核中，体系角动量可能处于非主轴的经典倾斜平衡极小，表现为绕某一固定倾斜方向的准经典进动（TiP）[43]。这表明该核区实验数据存在多种相容的理论解读。

4.4.4　$A \approx 180$–190 邻区：高 K 进动极限与重区形状共存的取向演化

迈向更重的超铪/钨（$A \approx 178$ 邻区）以及金/铂/汞（$A \approx 187$–196）过渡区时，非轴对称取向动力学展现出两类不同的物理边界：轴对称退化下的高 K 进动几何，以及微观软势能面下的多重形状共存。

4.4.4.1　高 K 进动模式：三轴摆动的轴对称退化极限（Shimizu 2005）

清水（Y. R. Shimizu）、松崎（M. Matsuzaki）与松柳（K. Matsuyanagi）(2005) 利用微观随机相位近似（RPA）理论，探讨了高 K 轴对称转动态与三轴摆动运动之间的几何联系[38]。在 ^{178}W（如 $K^{\pi} = 25^{+}$）与 ^{178,179}Hf 等长椭形变核中，多个破对费米子在轴对称变形场下发生取向叠加，在对称轴（取为 3 轴）上构筑起单粒子角动量无量纲投影 $K = \sum_i \Omega_i$。

考察三轴转子在 $\gamma \to 0^{\circ}$ 轴对称极限下的连续退化行为：

(1) **参考系频率关系与无量纲量子数**：在轴对称小振幅 RPA 展开下，对于物理 $\Delta K = +1$ 的进动激发模，实验室参考系进动角频率 ω_{prec} 与均匀推转随体参考系转动角频率 ω_{rot} 严格满足代数关系：

$$\omega_{\mathrm{wob}} = \omega_{\mathrm{prec}} - \omega_{\mathrm{rot}}, \qquad \omega_{\mathrm{prec}} = \frac{\hbar K}{\mathcal{J}_{\perp}^{\mathrm{eff}}(\omega_{\mathrm{prec}})}. \tag{4-26}$$

式中无量纲量子数 $K \equiv \langle \Phi | J_3 | \Phi \rangle / \hbar$ 为对称轴上的纯单粒子投影；垂直有效惯量 $\mathcal{J}_{\perp}^{\mathrm{eff}}$ 一般依赖于进动模式频率，需自洽求解。

(2) **对称轴冗余约束与能谱结构**：对理想的轴对称形状转子，绕其对称轴（3 轴）的形状取向属于冗余坐标；模型以约束 $R_3 = 0$ 表达不存在独立的轴向集体形状转动。这并不意味着轴对称体系的微观推转响应在所有通道上恒为零。在保持固定内禀单粒子投影 K 的绝热强耦合极限下，转动态仍具有垂直方向的集体转动，其能谱表达式为：

$$E_K(I) - E_{\mathrm{intr}} = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}_{\perp}} \left[I(I+1) - K^2 \right], \qquad I = K, K+1, K+2, \ldots \tag{4-27}$$

(3) **能级首间距与大 K 进动领先项的区别**：必须严格区分两个能标：

• 实验室参考系下带头**首个能级间距**（$I = K + 1$ 与 $I = K$ 之间的跃迁能量）严格为：

$$\Delta E_{\text{first}} = E_K(K+1) - E_K(K) = \frac{\hbar^2(K+1)}{\mathcal{J}_\perp}; \tag{4-28}$$

• 而式 (4-26) 给出的大 K 极限（$K \gg 1$）下的经典领先阶进动角频率能量为：

$$\hbar\omega_{\text{prec}} \simeq \frac{\hbar^2 K}{\mathcal{J}_\perp}. \tag{4-29}$$

二者之间相差严格的量度微商项$\hbar^2/\mathcal{J}_\perp$，相对修正为 $1/K$。该代数关系反映了离散量子自旋与半经典进动之间的精确对应。

4.4.4.2 重区 ^{187}Au 的实验检验与争议（Guo 2022）

在奇 A 重核过渡区核素 ^{187}Au（$Z = 79$）中，围绕所谓的 “纵向摆动（LW）” 同样展开了学术论争。Sensharma 等人（2020）利用 Gammasphere 实验宣称在 ^{187}Au 中基于奇质子 $1h_{9/2}$ 轨道观测到了纵向摆动能带（Band 2，带头自旋 $11/2^-$）[66]。

然而，郭松（S. Guo）等人（2022）在兰州 HIRFL 加速器上开展了独立测量，结合微观分析指出该指派存在的物理争议[63]：

(1) **驱动势能与对准几何的倾向分歧**：在 ^{187}Au 中，质子数 $Z = 79$，质子费米面靠近 $1h_{9/2}$ 子壳层的底部，属于粒子型准粒子。在微观势能面与四极场计算中，底壳粒子在能量上倾向于对准最短几何轴（s 轴，即 $k = 2$ 轴）。然而，Sensharma 等人的纵向摆动模型为了符合纵向摆动假定，将该准粒子角动量设定为对准中间几何轴（m 轴，即 $k = 1$ 轴），由此产生了对准几何的模型设定分歧。

(2) **低自旋下的核芯转动动量估计**：在 Band 2 带头 $I = 11/2^-$ 处，按顺排近似估计核芯集体角动量仅为 $R \sim 1\hbar$ 左右。在弱离心转动环境下，简谐微扰势阱的适用性受到挑战。

(3) **角分布小根与采用强度的模型依赖性**：Guo 等人通过电子内转换系数 α_K 测量以及角关联数据表明，连接 Band 2 与 Band 1 的特征跃迁 376 keV（$11/2^- \to 9/2^-$）与 462 keV（$15/2^- \to 13/2^-$）支持小混合比解（实验拟合给出 $\delta \approx -0.26$ 与 -0.28）。由于 ^{187}Au 的 Band 2 能级寿命在比较数据集中缺乏直接测量，Guo 等人通过采用邻近偶偶核芯 ^{186}Pt 的带内跃迁强度 $B(E2)_{\text{in}} \sim$ 100–200 W.u. 进行折算，导出其实际带间跃迁强度较低：

$$\frac{B(E2)_{\text{out}}}{B(E2)_{\text{in}}} < 0.1, \qquad B(E2)_{\text{out}} \sim \text{数个 W.u.} \tag{4-30}$$

较低的带间电四极跃迁强度表明 Band 2 更自然地被解释为包含形状共存与单粒子态激发的多构型混合带。

4.4.4.3　重区 Os/Pt/Hg 的 γ 软度与多重形状共存界限

在重核过渡区（^{186,188,190}Os、^{188,190,192}Pt 与 ^{190,192}Hg）的微观结构中，微观约束密度泛函（CDFT）与推转玻尔哈密顿量计算表明：部分核态势能面在 γ 方向较为平缓，存在明显的 γ 软振动与形状涨落，且普遍伴随能量相近的长椭与扁椭极小之间的多重形状共存（Shape Coexistence）[17]。

必须在此确立明确的物理分界：**绝对不能将该区域出现的弱四极形变或扁椭倾向，误认为是证实轴对称转子假设的依据；更不能将形状共存或软三轴核直接贴上刚性三轴摆动的排他性标签**。任何取向模式的判定，都必须结合能量曲面、微观轨道占据以及跃迁强度的综合测量。

4.4.5　跨区迁移条件、物理不变量映射与失效反例

通过对上述稀土区、中重区以及重核过渡区的系统对照，可以提炼出取向运动在原子核不同质量区发生迁移的物理条件，并明确微观不变量在实验表观量上的映射界限。

4.4.5.1　取向运动跨区迁移的物理条件与失效机制

一个具有三轴形变特征的原子核体系，若要在实验谱学中稳定呈现出宏观简谐摆动运动，通常需要满足以下综合物理条件：

(1) **微观势能面刚度条件**：核芯在内禀空间具备相对稳定的三轴形变势阱，避免被大振幅 γ 软振动或多重形状共存所掩盖；

(2) **集体转动离心势条件**：体系总自旋显著超越未配对准粒子的内禀角动量，核芯分配到的集体转动动量较大（$R = |\mathbf{I} - \mathbf{j}| \gg 1$），从而构筑起简谐恢复力势阱；

(3) **准粒子内禀对准稳定性**：价核子费米面稳定处于高 j 子壳层底部或顶端，且准粒子角动量在所研究的转动频率窗口内能够抵御科里奥利力引起的向转轴动态重对准；

(4) **声子激发能隙解耦**：摆动激发能量与局域两准粒子破对能、签名伙伴带交叉能级差以及核芯本身的 γ 振动态保持足够的解耦间隙，以避免发生破坏声子特征的剧烈能带混合。

低自旋候选核（如 ^{135}Pr 与 ^{187}Au 的低激发带）之所以难以呈现出典型摆动特征，其关键原因之一在于其违背了上述强转动假设：在带头处核芯转动极弱（$R \sim 1\hbar$ 左右），单粒子角动量极易受到推转诱导向主转轴发生重对准，导致体系在低自旋下更容易表现为由单粒子自旋翻转主导的平面转动或粒子–振动强耦合态。

4.4.5.2 物理不变量与微观模型参数的映射边界

在跨核区比较中，必须严格区分不同的微观或唯象物理量：

(1) **跃迁四极矩 Q_t 与光谱四极矩 Q_s**：Q_t 由带内 $\Delta I = 2$ 跃迁寿命反演，反映的是电四极跃迁张量的非对角矩阵元大小；Q_s 是核态本身的静态对角电四极矩。在非轴对称或形状涨落核中，相同的 Q_t 不等价于两能带具有完全相同的微观多体波函数，更不能直接推导得出相同的转动惯量张量。

(2) **克莱因不变量二次矩 q_2 与三次矩 q_3**：在第2.4节中已经严格证明，通过库仑激发求和规则提取的形状不变量无量纲比值 $R \equiv q_3/q_2^{3/2}$（正比于 $\langle Q^3\cos 3\gamma\rangle/\langle Q^2\rangle^{3/2}$），包含了体系在全部内禀形变空间中的大振幅积分权重。当核内存在强烈的 γ 软振动时，R 与刚体模型假定下的 $\cos 3\gamma$ 存在动力学偏差，不能简单建立一对一的代数换算。

(3) **转动惯量的多重性**：由带内能级间距提取的运动学惯量 $\mathcal{J}^{(1)}$ 与动力学惯量 $\mathcal{J}^{(2)}$ 反映的是沿带的纵向转动响应；而决定摆动模式稳定性的是横向恢复力惯量 $\mathcal{J}_k(\omega)$。两者受控于截然不同的微观费米面与配对微商，不能用沿带间距直接推断横向动力学特征。

(4) **电磁多极单位规范**：在磁偶极跃迁中，实验文献常用的传统原子核磁子单位 μ_N^2 与电荷型微观算符表述中的 $(\mu_N/c)^2$ 在标准定义下数值严格相同（如第5.9节式 (5-126) 所示），在任何换算中均不可人为施加多余的除以 c^2 操作。

4.4.5.3 跨核区典型取向动力学对照总结

表 4-3汇总了跨越四大典型质量区的核态配置、形变机制、关键实测电磁可观测量以及当前理论界的主要竞争解释。

综上所述，原子核在三轴形变空间中的动力学取向，绝非由单一的标量形变参数 γ 所能片面确定，而是由核芯势能面曲率、微观费米面单粒子代数结构、集体转动惯量的自洽动力学响应以及自旋相空间所共同决定的复杂多体过程。在跨核区谱学研究中，唯有坚持将实验二次有理双根的多义性检验、高精度绝对寿命测量以及放开冻结近似的微观多体模型紧密结合，才能在纷繁复杂的实验谱线与深层核结构机制之间建立起可证伪、可复现的科学联系。

表 4-3 跨核区非轴对称取向动力学核心案例比较矩阵（上篇：微观构型、形变与惯量条件）。

核素与能带标识	准粒子构型与费米面位置	形变与微观惯量模型条件
^{163}Lu TSD1 / TSD2	奇质子 $\pi i_{13/2}$；壳底粒子型对准短轴 $s=2$（模型假设 $\mathbf{j}\perp\mathcal{J}_m$）	$\varepsilon_2\approx 0.38,\gamma\approx+20^\circ$；满足无旋流惯量主轴排序 $\mathcal{J}_m>\mathcal{J}_s>\mathcal{J}_l$
^{135}Pr Band 1 / Band 3	奇质子 $\pi 1h_{11/2}$; 壳底粒子型, 准粒子易受推转诱导重对准	$\beta_2\approx 0.16,\gamma\approx 26^\circ$；势能面具有中等三轴性，但微观配对导致惯量软化
^{178}W $K^\pi=25^+$	多准粒子破对高 K 态；费米子沿对称轴 $z=3$ 顺排形成宏观投影 $K=25$	轴对称长椭极限 $\gamma\to 0^\circ$；形状冗余约束 $R_3=0$，垂直有效惯量 $\mathcal{J}_\perp^{\text{eff}}$
^{187}Au Band 1 / Band 2	奇质子 $\pi 1h_{9/2}$; 壳底粒子型倾向短轴 $s=2$（与 LW 中轴对准假定分歧）	$\beta_2\approx 0.15,\gamma\approx 18^\circ$；处于微观长椭–扁椭形状共存与 γ 软振动区间

表 4-4 跨核区非轴对称取向动力学核心案例比较矩阵（下篇：自旋窗口、实测特征与理论竞争）。

核素与能带	自旋窗口与带头转动	实测关键电磁特征	原作者解释 vs 主要竞争理论解释
^{163}Lu	$I = 41/2^{+}$–$71/2^{+}$；模型估算 $R \sim 15$–$30\hbar \gg 1$（强离心势）	$Q_t \approx 6.7$–9.9 b；带间 $B(E2)_{\text{out}} \approx 0.54$–$0.70$ $e^2\text{b}^2$（约 100–132 W.u.）；采用 $\delta \approx -3.10$	原作者：经典横向摆动 (TW)；理论评述：具备极强超形变势阱与高核芯离心转动的典型基准
^{135}Pr	$I = 11/2^{-}$–$25/2^{-}$；带头自旋 $13/2^{-}$，估算 $R \sim 1\hbar$ 极微弱	747.3 keV 跃迁小根解 $\delta \approx -0.47$，$M1$ 成分占 $\sim 82\%$；$B(E2;747)/B(E2;526) \approx 0.7$	原作者 (Matta 2015)：低自旋 TW；竞争解释 (Lv 2022)：双根多义性，单粒子重对准平面转动 / IBFM / 能带混合
^{178}W	$I \geq K = 25^{+}$；绕对称长轴进动，满足强耦合谱代数	带内强烈回转 $\Delta I = 1, 2$；首跃迁间距 $\frac{\hbar^2(K+1)}{\mathcal{J}_\perp}$；大 K 渐近频率 $\hbar\omega_{\text{prec}} \simeq \frac{\hbar^2 K}{\mathcal{J}_\perp}$	原作者 (Shimizu 2005)：高 K 进动；物理联系：三轴摆动在轴对称下的连续几何演化极限
^{187}Au	$I = 9/2^{-}$–$21/2^{-}$；带头自旋 $11/2^{-}$，估算 $R \sim 1\hbar$ 极微弱	$376,462$ keV 跃迁小根解 $\delta \approx -0.26, -0.28$；采用 ^{186}Pt 估计 $B(E2)_{\text{out}}$ 仅数 W.u.	原作者 (Sensharma 2020)：纵向摆动；竞争解释 (Guo 2022)：对准几何分歧，带头缺乏离心恢复力，多重形状共存

4.5　Br/As 与其它核区的反射—手征问题

在奇奇核与奇 A 核的高自旋谱学中，当实验能级纲图上同时呈现出两对具有相近能量序列的正负宇称能带、且正负宇称带之间观测到相互交织的电偶极 $E1$ 连接跃迁时，一个引人瞩目的科学问题随之产生：这些在实验室系中呈现相近能级间隔的状态，是否如早期文献所探讨的那样，属于内禀手征对称性与空间反射对称性同时发生自发破缺所形成的“手征—宇称四重简并带（Chiral-Reflection Quartet, CPQ）”？

在理想的理论几何图像中，若原子核具备稳定的三轴非对称核芯（使四极内禀密度不再轴对称）并同时具备非平面的三维角动量几何（打破手征对称性），同时具备稳定的梨形八极形变（打破空间反演对称性），在固定有向体轴且确有相关定域构型的理想图像中，可用手征左右与八极朝向标记四个内禀构型；是否形成四个独立投影低能态仍须检验。必须明确指出：三轴形变本身仅打破轴对称性，并不自动导致手征对称性破缺；手征对称性自发破缺严格要求价质子、价中子与三轴核芯集体转动角动量矢量在空间构成非平面的三维取向结构。此外，第2.5节建立的量子投影恢复原理以及第3.5节对手征几何的微观解构明确指出：内禀平均场波函数的对称性破缺并不等价于实验室体系中四条能带的严格简并。特别是在 $A \approx 80$ 过渡核区中，单粒子自由度、三轴柔顺性与微观形状涨落紧密交织。本节以山东大学刘晨等人（2016 年）关于 ^{78}Br 的实验工作与肖骁等人（2019/2022 年）关于 ^{74}As 的实验工作为主线，从第一手测量链与实际跃迁网络出发，系统辨析该核区的数据现状与理论解释，阐明当前实验数据尚不足以确立来自同一相关内禀构型空间的静态手征—宇称四重带，厘清实验室好宇称态与内禀反射不对称的本质区别，解离内禀电偶极矩 D_0 的模型依赖性，并给出该前沿方向上可证伪的研究检验路径[45,53,55,67–69]。

4.5.1　可追溯的能带结构与实际测量载荷

为了确保学术讨论完全建立在经过严格实验检验的客观事实之上，表 4-5汇总了 ^{78}Br 与 ^{74}As 在第一手在束实验中实际观测到的能带编号、自旋宇称范围、微观组态指派以及直接测得的特征跃迁参量。

实验谱系与数据源依赖性声明：必须明确澄清实验数据的谱系归属：刘晨博士论文中所比较的 ^{78}Br 谱学部分与期刊 PRL 论文（Liu et al. 2016）同属在南非 iThemba LABS 利用 AFRODITE 高分辨锗探测阵列与 DIAMANT 带电粒子阵列开展的 ^{70}Zn(^{12}C, $p3n$)^{78}Br 反应在束测量数据；肖骁硕士论文（2019 年）与期刊 PRC 论文（Xiao et al. 2022）的相关测量同属在 iThemba LABS 利用 AFRODITE 阵列开展的 ^{74}Ge(^{4}He, $1p3n$)^{74}As 反应实验谱系。同一实验谱系的学位论文与期刊不能计作独立重复实验。不过，两版报告不必使用完全相同的事件选择或矩

表 4-5 ^{78}Br 与 ^{74}As 中相关能带的观测自旋范围、组态指派与实验测量载荷汇总（严格依据刘晨 2016 博士论文与 PRL 2016、肖骁 2019 硕士论文与 PRC 2022 原件核对）。

核素与反应条件	能带标识	自旋宇称范围	微观组态指派	实测跃迁网络与客观测量边界
^{78}Br	Band 1 ($\pi=+$)	7^+ 至 (20^+)（图 1）	$\pi g_{9/2}\otimes\nu g_{9/2}$	带内 $E2$ 级联；通过 $\Delta I=1$ 跃迁接收 Band 2 馈送；由 8 条 $E1$ 跃迁与 Band 3 互连；所引工作未给相关带的绝对寿命
^{70}Zn (^{12}C, $p3n$)	Band 2 ($\pi=+$)	9^+ 至 13^+（图 1）	$\pi g_{9/2}\otimes\nu g_{9/2}$	测得 ADO 比值与线偏振度；与 Band 1 构成手征候选双带；在当前探测灵敏度下未测得连接至负宇称带的 $E1$ 跃迁
60, 65 MeV	Band 3 ($\pi=-$)	6^- 至 (19^-)（图 1）	$\pi f_{5/2}(p_{3/2})\otimes\nu g_{9/2}$	带内 $E2$ 级联；测得带间分支比 $B(E1)/B(E2)$；由 8 条 $E1$ 跃迁连接至 Band 1；所引工作未给相关带的绝对寿命
iThemba AFRODITE	Band 4 ($\pi=-$)	6^- 至 (14^-)（2016 图 1）	$\pi f_{5/2}(p_{3/2})\otimes\nu g_{9/2}$	经 404.3 keV 跃迁退激至 Band 3；与 Band 3 构成手征候选；在当前探测限度下未测得跨宇称 $E1$ 跃迁
^{74}As	Band 1 ($\pi=+$)	6^+ 至 (16^+)（2022 图 1）	$\pi g_{9/2}\otimes\nu g_{9/2}$	带内 $E2$ 级联；与 Band 2 发生 $\Delta I=1$ 混合；由 3 条 $E1$ 跃迁接收 Band 3 馈送；所引工作未给相关带的绝对寿命
^{74}Ge (^{4}He, $1p3n$)	Band 2 ($\pi=+$)	7^+ 至 (14^+)（2022 图 1）	$\pi g_{9/2}\otimes\nu g_{9/2}$	测得 ADO 比值；$B(M1)/B(E2)$ 呈现奇偶交错；与 Band 1 构成手征双带；未见跨宇称连接
58.6, 62.6 MeV	Band 3 ($\pi=-$)	图 1 包含 $5^-, 6^-$ 低端态，延伸至 14^-	$\pi(f_{5/2}/p_{3/2})\otimes\nu g_{9/2}$	带内 $E2$ 级联；由 372.4, 919.4, 1293.4 keV 共 3 条 $E1$ 跃迁连接至 Band 1；所引工作未给相关带的绝对寿命
iThemba AFRODITE	Band 4 ($\pi=-$)	2019 论文的负宇称序列；未与 2022 逐线映射	2019 学位报告候选带	2019 硕士论文纲图观测并指认（判定不满足手征判据，归为候选赝自旋伙伴带）；2022 期刊聚焦 1–3 带

阵：2019 论文约 6.17×10^9 与 2022 期刊约 1.9×10^9 的符合计数具有不同报告口径，尚没有共同门条件证明二者相同；刻度、子集与带号也应分别核对。

特别需要指出，对于 ^{74}As 的负宇称能带结构，学术界存在不同的文献呈现版本：肖骁在其 2019 年硕士学位论文中构建了包含 thesis Band 4 的完整能级纲图，并通过细致的 $S(I)$ 与惯量计算，明确论证了 Band 3 与 Band 4 并不满足严格的手征双重带判据，进而将其提出为可能的赝自旋伙伴带；而在 2022 年发表的正式期刊论文中，作者团队为了突出手征性与八极关联，集中报道了满足手征判据的正宇称双重带（Bands 1–2）以及与之具有强 $E1$ 跃迁连接的负宇称带（Band 3），期刊的负宇称 Band 3 与 thesis Bands 3/4 尚未完成唯一的逐线对应，不能仅按相同数字合并。因此，必须客观记录两个版本各自的学术侧重与原始报告，绝对不能武断宣称“Band 4 从未在实验中被观测到”。

4.5.2　实际观测宇称连接网络拓扑

根据原件测量数据绘制的能带连接网络如图 4-2所示。仔细审视实际跃迁网络的拓扑连接，有助于准确把握文献中关于“四重带”讨论的物理本质。

从图 4-2展示的真实网络拓扑中，可以得出两点明确的物理结论：

(1) ^{78}Br **中的“多手征带伴随八极关联”与同构型静态四重带的区别**：在 ^{78}Br 中，正宇称能带（Band 1 与 Band 2）建立在 $\pi g_{9/2} \otimes \nu g_{9/2}$ 组态之上，由微观粒子–转子模型（TPRM）支持为一对正宇称手征双重带；而负宇称能带（Band 3 与 Band 4）建立在 $\pi f_{5/2}(p_{3/2}) \otimes \nu g_{9/2}$ 组态之上，被解释为另一对负宇称手征双重带。这两对能带在内禀组态上涉及不同的奇质子主导轨道占据。更关键的是，实验观测到的 8 条 $E1$ 连接跃迁局限在正宇称基带 Band 1 与负宇称带 Band 3 之间；在两个伴带 Band 2 与 Band 4 之间，以及 Band 2 与 Band 3、Band 1 与 Band 4 之间，在当前探测阵列统计限度内未测得明显的跨带 $E1$ 跃迁。需要指出，未见线需要结合效率、本底和统计选择才能量化为上限；所引资料未给出每条缺失连接的统一数值上限，不能据此置零；但作者将所见能带及模型比较解释为 ^{78}Br 中基于所指派组态的多重手征双重带系统（Multiple Chiral Doublets, $M\chi D$）并伴随特定单侧能带间的八极关联，当前数据尚不足以确立在单一固定组态下由空间反射与手征同时破缺所构成的静态手征—宇称四重简并带。

(2) ^{74}As **中缺乏闭合的四能带交织手征网络**：在 ^{74}As 中，2022 年期刊论文确立的强连接网络展现为 $2+1$ 的三能带结构：满足手征指纹的正宇称双重带（Band 1 与 Band 2）以及一条由 3 条 $E1$ 跃迁（$372.4, 919.4, 1293.4$ keV）连接的负宇称能带（Band 3）。即便在 2019 年学位论文包含了负宇称 Band 4 的原始纲图中，作者认为其负宇称 Bands 3/4 不满足所采用的手征判据，并保留赝自旋伙伴候选解释；这些是 thesis 自己的带号，不能把期刊 E1 网络倒赋给其中某一条。体系在现有实验精度下尚未展现出两对正负宇称手征双带对称交织构成的四重

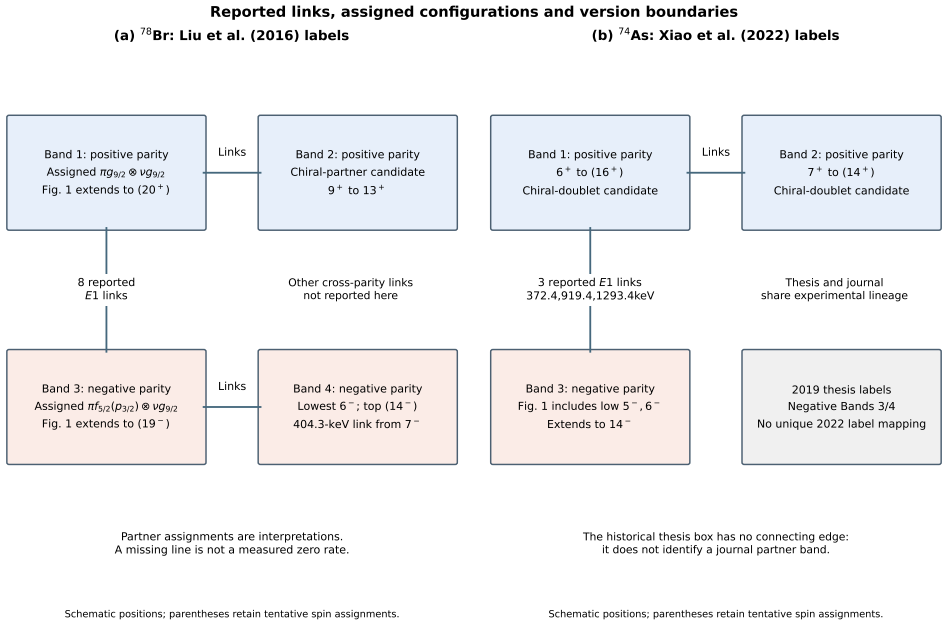


图 4-2 ^{78}Br **与** ^{74}As **实验中实际观测到的能带结构与跃迁连接网络拓扑示意图（依据 Liu et al. PRL 2016、刘晨 2016 博士论文、Xiao et al. PRC 2022 及肖骁 2019 硕士论文绘制；代码与数据来源见附录F）。(a)** ^{78}Br **中观测到的 4 条主带：正宇称带 Band 1, 2 与负宇称带 Band 3, 4 建立在不同的微观单粒子组态之上；8 条报告的** $E1$ **跃迁连接 Band 1 与 Band 3；图中连线只归纳带间联系，不表示一条光子跃迁具有双向发射率。其他连接未报告，所引资料未给统一数值上限；(b)** ^{74}As **中观测到的能带关联：正宇称双重带 Band 1, 2 与负宇称带 Band 3 通过 3 条实测** $E1$ **跃迁（**$372.4, 919.4, 1293.4\,\mathrm{keV}$**）互连；2019 学位论文另有其负宇称 Bands 3/4 及候选赝自旋解释，未与 2022 负宇称带建立唯一逐线映射。**

完全闭合网络。

4.5.3　理论概念桥梁：对称性、算符与几何误区

面对上述实验拓扑，理论分析必须严格厘清不同离散对称性、量子力学算符以及表象之间的本质区别：

4.5.3.1　实验室好宇称态与内禀反射不对称的区别

在忽略弱相互作用宇称不守恒效应的核物理体系中，采用强相互作用与电磁相互作用哈密顿量 $\hat{H}$ 时，空间反演算符 $\hat{\mathcal{P}}$（$\mathbf{r}\to-\mathbf{r}$）与哈密顿量严格对易：

$$[\hat{H},\hat{\mathcal{P}}]=0. \tag{4-31}$$

因此，在上述强与电磁哈密顿量下，体系的精确能量本征定态总可以选择为具有确定守恒空间宇称 $\pi=\pm1$ 的好宇称态。文献中所讨论的“空间反射不对称性”，属于自洽平均场或内禀参考系近似下的物理图像。若微观平均场给出的能量极小态具备非零的内禀八极形变（$\beta_3\neq0$），则内禀波函数不具备确定的空间反射对称性：

$$\hat{\mathcal{P}}\,|\Phi_{\text{int}}(\beta_3)\rangle=|\Phi_{\text{int}}(-\beta_3)\rangle\neq|\Phi_{\text{int}}(\beta_3)\rangle. \tag{4-32}$$

为了在实验室参考系中恢复精确守恒的角动量与空间宇称量子数，必须对内禀波函数执行严格的三维角动量与宇称联合投影。具有良好总角动量 I、实验室投影 M、确定宇称 π 及能级指标 α 的物理态表示为：

$$|IM\pi;\alpha\rangle=\mathcal{N}_{I^\pi\alpha}\sum_K f_K^{I^\pi\alpha}\hat{P}^I_{MK}\left(\frac{1+\pi\hat{\mathcal{P}}}{2}\right)|\Phi_{\text{int}}\rangle, \tag{4-33}$$

这是所选有限投影试探空间中的构态方法，而非所有求解核态的方法都必须从该内禀态出发。其中 $\hat{P}^I_{MK}$ 为三维角动量投影算符，归一化因子 $\mathcal{N}_{I^\pi\alpha}$ 以及 K 混合系数 $f_K^{I^\pi\alpha}$ 由该试探空间的角动量—宇称范数核、哈密顿核与广义本征问题确定；恢复量子数不保证变分空间已完备。单纯的宇称投影归一因子 $2(1\pm\langle\Phi_{\text{int}}|\hat{\mathcal{P}}|\Phi_{\text{int}}\rangle)$ 仅适用于未投影角动量的一维情形，不能直接套用于包含三维欧拉角积分的复合投影态。

在一个存在两处反射相关定域构型的势阱模型中，量子混合可以使其宇称组合发生劈裂。只有同一 I 的两种宇称态都存在且可作相关比较时，才定义同自旋位移：

$$\Delta E_{\text{parity}}(I)\equiv E^-(I)-E^+(I). \tag{4-34}$$

转动能与形变相关惯量会改变八极有效势面，不能预设其对势垒高度总有同一作用。偶偶核的交替宇称序列还可能只在偶 I 给出正宇称、奇 I 给出负宇称；此时应采用后文相邻态插值的 $\delta E(I)$，不能虚构同 I 的成对能级。无论何种位移，局域化、隧穿与组态混合都需在具体模型中判断。

4.5.3.2 时间反演、手征操作与手征双重态

为明确操作与内禀标签的关系，先取一个受限模型：四极张量在固定右手主轴 $(1,2,3)=(x,y,z)$ 上对角，且三个本征值互异；奇宇称形变仅含 $\beta_{30}Y_{30}$。这里的 $y=2$ 是明示坐标轴，不自动等于其他文献所叫的中间几何轴。下表均为对态与密度的*主动*操作，并在同一组有向坐标轴上比较；电四极形状及电荷八极坐标均取时间反演偶。记 $\mathbf{a}=(a_1,a_2,a_3)$ 为 $\mathbf{j}_p,\mathbf{j}_n,\mathbf{R}$ 中任一轴角动量，定义

$$\mathcal{C}\equiv\mathcal{T}\mathcal{R}_y(\pi),\qquad \mathcal{D}\equiv\hat{\mathcal{P}}\mathcal{C}. \tag{4-35}$$

三矢量非共面的几何量是

$$\chi=\mathbf{j}_p\cdot(\mathbf{j}_n\times\mathbf{R})\neq 0. \tag{4-36}$$

其中各矢量可分别主要沿一个主轴，无需每个矢量的三个分量均非零。

操作	四极张量	β_{30}	$\mathbf{a}$	χ
$\hat{\mathcal{P}}$	不变	$-\beta_{30}$	(a_1,a_2,a_3)	$+\chi$
$\mathcal{T}$	不变	$+\beta_{30}$	$(-a_1,-a_2,-a_3)$	$-\chi$
$\mathcal{R}_y(\pi)$	不变	$-\beta_{30}$	$(-a_1,a_2,-a_3)$	$+\chi$
$\mathcal{C}$	不变	$-\beta_{30}$	$(a_1,-a_2,a_3)$	$-\chi$
$\mathcal{D}=\hat{\mathcal{P}}\mathcal{C}$	不变	$+\beta_{30}$	$(a_1,-a_2,a_3)$	$-\chi$

此表本身不证明任意给定哈密顿量具有这些对称性；推转约束或其他时间反演奇场存在时还须核查实际哈密顿量。这里 χ 对空间反演为偶：三个角动量都是轴矢量，故不能把它误称为空间宇称奇量；它对时间反演为奇。若把主动旋转后的形状再通过体轴重标转回标准朝向，则必须同步变换角动量分量，不能只改写 β_{30} 而保留原先的分量标签。β_{30} 的符号是此处所选有向体轴中的朝向标签，亦不能与波函数受宇称作用所得的相位或实验室宇称本征值混同。

于是，以 $\eta=\pm$ 标记此坐标约定下的八极朝向、L/R 标记 χ 的两种符号，可以选择态的相位，使对应关系在相位意义下写为

$$\hat{\mathcal{P}}|L,\eta\rangle\sim|L,-\eta\rangle,\quad \mathcal{C}|L,\eta\rangle\sim|R,-\eta\rangle,\quad \mathcal{D}|L,\eta\rangle\sim|R,\eta\rangle.$$

也就是说，本例中固定 η 的左右手联系可由 $\mathcal{D}$ 实现，而第3.7节的标准 $\mathcal{C}$ 仍翻转手征符号；它们描述同一操作代数的不同组合。空间宇称与时间反演、旋转均对易，故 $[\hat{\mathcal{P}},\mathcal{C}]=0$。对整数或半整数总自旋 I，分别有 $\mathcal{T}^2=\mathcal{R}_y(\pi)^2=(-1)^{2I}$，从而 $\mathcal{C}^2=\mathcal{D}^2=+1$。$\mathcal{C}$ 与 $\mathcal{D}$ 均反幺正，态的重定相会改变其表观本征相位；$(1\pm\mathcal{C})/2$ 不是复希尔伯特空间上的线性手征投影算符。相反，实验室良宇称由线性投影 $(1\pm\hat{\mathcal{P}})/2$ 分类。

4.5.3.3　四重结构与模型边界

上述表格只适用于指定的 β_{30} 形状及坐标约定；一般八极张量的各分量在旋转下按三阶张量混合，不能一律赋予同一符号。Wang 等人的 RAT-PRM 另有核芯宇称、总宇称恢复和特定反射对称化，其基底与所选相互作用必须分别核查，不能将此表直接当成所有 RAT-PRM 的定义[69]。即使四个对称相关内禀构型存在，也不能由标签数推出四个独立的投影低能态或四条近简并带：应检验角动量与宇称投影后的范数核秩、构型混合以及所保留的复合对称性，并考察相应哈密顿核。不同良宇称态具有不同主导轨道成分，也不能单凭这一点排除它们来自共同的反射不对称内禀态。

4.5.3.4　符号区分：四极标量不变量 q_3 与八极形变参数的区别

在核张量代数与形变参数表述中，必须严格区分四极张量不变量与八极形变参量：第2.4节定义的四极标量不变量 q_3 为电四极算符 $\mathcal{M}(E2)$ 的三次完全收缩：

$$q_3 \equiv -\sqrt{\frac{7}{2}}\,\langle(\mathcal{M}(E2)\times\mathcal{M}(E2))_2\cdot\mathcal{M}(E2)\rangle. \tag{4-37}$$

为了消除总体形变尺度的影响，采用无量纲矩比 $R = q_3/q_2^{3/2}$。按第 1.2 与 2.4 节相同的可交换集体坐标映射，它给 $\langle Q^3\cos 3\gamma\rangle/\langle Q^2\rangle^{3/2}$；只有幅度和角度都足够局域时才近似单个 $\cos 3\gamma$。由于 q_3 还包含总体电四极幅度立方，未经 $q_2^{3/2}$ 归一化的 q_3 不能作为独立的三轴不对称度指标；且 q_3 在空间反演下具有偶宇称（$\hat{\mathcal{P}}q_3\hat{\mathcal{P}}^{-1} = +q_3$）。

与之完全不同，描述原子核质荷分布反射不对称性的电八极形变参数 β_3 是核表面径向展开参数，而电八极跃迁算符 $\mathcal{M}(E3)$ 具有电荷乘长度三次方量纲 $e\cdot\mathrm{fm}^3$（在空间反演下具有奇宇称，$\hat{\mathcal{P}}\mathcal{M}(E3)\hat{\mathcal{P}}^{-1} = -\mathcal{M}(E3)$）。二者不仅物理含义截然不同，数学量纲与变换性质亦完全不同，不可混同。

此外，微观约束自洽密度泛函（MDC-CDFT）或反射不对称三轴粒子–转子模型（RAT-PRM）计算给出的角动量有效夹角（如价质子、价中子与核芯转动角动量的有效夹角大于 45°），属于特定截断模型空间与唯象参数下的计算结果，并不等同于实验直接测得经典角动量在空间的瞬时取向。

4.5.4　竞争解释的强版本与 $E1$ 跃迁的物理机制

理解正负宇称能带之间 $E1$ 连接跃迁的动力学机制，需要深入考察原子核电偶极辐射的微观与宏观机制。

4.5.4.1 电偶极矩的微观与宏观机制

在原子核中，质心运动在严格平移不变性下不产生电偶极辐射。在内禀坐标系中，$E1$ 辐射通过质子与中子电荷中心的相对分离产生：

(1) **宏观质心–电荷中心再极化机制**：在忽略质子与中子质量差的平移不变坐标中，沿内禀轴的电偶极矩可写为

$$D_0 = e\sum_p (z_p - R_{\mathrm{cm},z}) = e\frac{N}{A}\sum_p z_p - e\frac{Z}{A}\sum_n z_n. \tag{4-38}$$

若质子与中子密度在各处按粒子数严格成比例，电荷中心与质量质心重合，即使密度有梨形分量也可有 $D_0 = 0$。实际偶极矩需考虑质中分布的相对极化、壳结构及相关效应；不能仅凭 $\beta_2\beta_3$ 的非零值指定一个跨核素普适的 AZ 标度。在剔除质心伪运动后，单质子与单中子的平移不变有效电偶极辐射电荷分别表示为：

$$e^{\mathrm{p}}_{\mathrm{eff}} = e\frac{N}{A}, \qquad e^{\mathrm{n}}_{\mathrm{eff}} = -e\frac{Z}{A}. \tag{4-39}$$

(2) **微观单粒子对的八极驱动机制**：在微观壳模型中，产生强八极关联的关键在于费米面附近是否存在一对满足 $\Delta l = 3$ 且 $\Delta j = 3$、宇称相反的单粒子轨道对。必须强调：$\Delta l = \Delta j = 3$ 是轨道间产生大八极耦合矩阵元的有利微观驱动条件，而非电八极跃迁 $E3$ 的一般选择定则（$E3$ 跃迁至少须满足角动量三角不等式 $|j_i - j_f| \le 3 \le j_i + j_f$ 及宇称改变 $\Delta\pi = -$；允许性不保证矩阵元非零）。在 $A \approx 80$ 核区，质子侵入轨道 $1g_{9/2}$（$l = 4, j = 9/2$）与下层正常轨道 $2p_{3/2}$（$l = 1, j = 3/2$）满足该驱动条件。需要严格区分的是：负宇称带主导组态所涉及的 $\pi f_{5/2}$ 轨道虽然也参与近费米面相互作用，但它与 $g_{9/2} \leftrightarrow p_{3/2}$ 八极驱动轨道对具有不同的单粒子性质，不可将二者简单合并等同。

4.5.4.2 微观势能面软度与替代机制

刘晨等人（2016）利用 PC-PK1 有效相互作用开展的微观约束多维协变密度泛函（MDC-CDFT）计算表明：其图 6 给出的 ^{78}Br 势能面在 β_{30} 方向较软，作者据此支持八极关联的解释；这不等于建立了所有相关构型的稳定非零八极极小。Wang 等人（2019）利用反射不对称三轴粒子–转子模型（RAT-PRM）计算时，采用固定的非零八极参数输入（如 $\beta_3 = 0.02$）考察反射不对称的影响；固定参数计算本身没有建立 β_3 运动的完整动态涨落，计算表明负宇称带的电磁特性对组态选择高度敏感。

此外，微观能谱结构存在强有力的替代机制：

- **赝自旋对称性伙伴带**：轨道 $p_{3/2}$ 与 $f_{5/2}$ 可按 $j = \tilde{l} \pm \frac{1}{2}$ 组成 $\tilde{l} = 2$ 的赝自旋轨道对；这一分类并不证明实际谱具有精确赝自旋对称。肖骁 2019 论文在 PDF40（印 32）将其 thesis Band 4 指派为 $\pi g_{9/2} \otimes \nu(p_{3/2}, f_{5/2})$，并在 PDF47 总结

中把负宇称 Bands 3/4 保留为赝自旋伙伴候选。这里讨论的是中子低 j 轨道，与 2022 期刊对其 Band 3 采用 $\pi(f_{5/2}/p_{3/2})\otimes\nu g_{9/2}$ 的暂定指派不同；带号、组态与结论均须按版本分别引用。

• **八极声子振动耦合**：正负宇称能带之间的 $E1$ 跃迁同样可以源于八极振动声子（3^- 模式）与四极转动带的微扰耦合，不必然要求静态刚性梨形形变。

4.5.5　内禀电偶极矩 D_0 的测量反演链条与模型依赖性

在评估反射不对称性与电偶极跃迁强度时，必须从实验数据反演链条中严格解离直接测量量与外加模型假定。

4.5.5.1　实验反演代数公式

在束 γ 谱学实验中，探测阵列直接测得的是特定初态能级发射 $E1$ 光子与带内退激 $E2$ 光子的效率及相关角响应校正后的相对光子强度之比 $I_\gamma(E1)/I_\gamma(E2)$。由于纯光子跃迁速率正比于光子强度（$\lambda_\gamma\propto I_\gamma$），光子强度比值直接由多极跃迁速率公式给出：

$$\frac{B(E1;I\to I-1)}{B(E2;I\to I-2)}=\frac{C_{E2}}{C_{E1}}\,\frac{I_\gamma(E1)}{I_\gamma(E2)}\,\frac{E_\gamma^5(E2)}{E_\gamma^3(E1)}. \tag{4-40}$$

上述关系先按所用纯 $E1$ 与纯 $E2$ 分量写出；若支路存在可观多极混合，应先分离相应光子率。其中跃迁速率常数之比为：

$$\frac{C_{E2}}{C_{E1}}=\frac{3}{100(\hbar c)^2}\approx 7.705\times10^{-7}\quad[\mathrm{MeV}^{-2}\cdot\mathrm{fm}^{-2}]. \tag{4-41}$$

当辐射跃迁能量 E_γ 采用 MeV 为单位时，数值关系表述为：

$$\frac{B(E1;I\to I-1)}{B(E2;I\to I-2)}=7.71\times10^{-7}\times\frac{I_\gamma(E1)}{I_\gamma(E2)}\,\frac{[E_\gamma(E2)/\mathrm{MeV}]^5}{[E_\gamma(E1)/\mathrm{MeV}]^3}\quad[\mathrm{fm}^{-2}]. \tag{4-42}$$

必须注意：(1) 约化跃迁几率比值 $B(E1)/B(E2)$ 具有长度维度的倒数二次力量纲 fm^{-2}，绝非无量纲数；(2) 当直接采用效率校正后的光子强度 I_γ 时，式(4-40)中不应包含内转换系数因子 $(1+\alpha)$；内转换系数仅在将包含电子转换的总衰变宽度反演为光子跃迁率时才出现；(3) 式(4-40) 仅给出 $B(E1)$ 与 $B(E2)$ 的相对比值，不等于直接测得绝对 $B(E1)$ 跃迁强度。

为了从相对比值中提取内禀电偶极矩 $|D_0|$，文献中常借用轴对称转子强耦合极限下的 Clebsch-Gordan 几何投影公式（Butler 与 Nazarewicz 1996）[68]：

$$\begin{aligned}B(E1;I\to I-1)&=\frac{3}{4\pi}\,D_0^2\,\langle IK10|I-1K\rangle^2,\\ B(E2;I\to I-2)&=\frac{5}{16\pi}\,Q_0^2\,\langle IK20|I-2K\rangle^2.\end{aligned} \tag{4-43}$$

联立上述两式，导出基于比值的内禀电偶极矩提取式为：

$$|D_0|=\sqrt{\frac{5}{12}\,\frac{B(E1;I\to I-1)}{B(E2;I\to I-2)}\,\frac{\langle IK20|I-2K\rangle^2}{\langle IK10|I-1K\rangle^2}\,Q_0^2}. \tag{4-44}$$

4.5.5.2 模型依赖性与物理局限性剖析

公式 (4-44) 揭示了 $|D_0|$ 提取过程中的模型依赖性：

(1) **对内禀四极矩 Q_0 输入的依赖**：比值反演需要外部 Q_0；它可以是适用转子假设下由实验约束的量，也可以是明确声明的理论或邻核输入。不能把“外部输入”一律理解为“理论预测”，其误差和模型条件必须随 D_0 传播。需要强调：若寿命、完整分支与多极性共同约束了绝对 $B(E1)$，则可直接在转子模型假设下计算 $|D_0| = \sqrt{\frac{4\pi}{3}\frac{B(E1)}{\langle IK10|I-1K\rangle^2}}$，而不再依赖外部 Q_0 输入；若未来实验测得了带内四极矩，则 Q_0 也可成为实验输入。

(2) **轴对称强耦合假设在三轴柔顺核中的局限**：公式 (4-43) 中的 CG 系数假定核体系具有良好的轴对称性与确定单粒子投影 K。在 ^{78}Br 与 ^{74}As 这类具有明显三轴不对称度（$\gamma \approx 15°$–$26°$）且势面较软的原子核中，K 投影发生动力学混合，强耦合公式仅具有唯象参考意义。

(3) **能量位移 $\delta E(I)$ 与八极关联强度的比较**：为了定量评估正负宇称能带的交织程度，定义能级位移参数：

$$\delta E(I) \equiv E^-(I) - \frac{(I+1)E^+(I-1) + IE^+(I+1)}{2I+1}. \tag{4-45}$$

若正宇称参考序列为 $E^+(J) = E_0 + AJ(J+1)$，上述加权插值正好给 $E_0 + AI(I+1)$，因而剥离了共同的平滑转动背景；它不是八极势垒的直接测量。注意公式中被减项为负宇称态能级 $E^-(I)$，而参考项由相邻正宇称态 $E^+(I-1)$ 与 $E^+(I+1)$ 的加权插值给出。在具有较稳定八极形变的经典重核 ^{224}Th 中，随着自旋增加 $\delta E(I) \to 0$，其实测 $B(E1)/B(E2)$ 达到 10^{-5} fm^{-2} 量级；而在 ^{78}Br 与 ^{74}As 中，其实测比值约为 10^{-6} fm^{-2}，且 $\delta E(I)$ 随自旋呈现出较大幅度的非零偏移（刘晨 2016 论文图 5.16 与肖骁 2022 论文图 7）。必须指出：比值量级的差异（10^{-6} 对比 10^{-5} fm^{-2}）属于定量强度比较，不能脱离微观壳修正反向相消效应单独断言其为纯动态振动；能级位移偏离零值同样取决于势垒高度与隧穿动力学，须在具体模型条件下进行综合评判。

4.5.6 跨质量区物理迁移条件与可证伪研究候选卡

将反射—手征问题的讨论从 $A \approx 80$ 核区拓展至其它质量区（如 $A \approx 130$ 区或锕系区）时，必须确立严谨的微观物理迁移条件：

(1) **单粒子轨道占据与驱动条件**：体系在费米面附近需同时具备驱动三轴形变的高 j 轨道（如中重区的质子与中子 $h_{11/2}$ 轨道），以及具有强八极耦合矩阵元的 $\Delta l = \Delta j = 3$ 轨道对（如 $h_{11/2} \leftrightarrow d_{5/2}$ 耦合）；

(2) **势能面刚度与动力学涨落**：体系势能面在三轴参数 γ 与八极参数 β_3 两个维度上需具备明确的势阱结构，以限制大振幅零点涨落引起的模式瓦解；

(3) **实验上限与排他性判据边界**：在谱学探测中，探测阵列未观测到某些跨带跃迁（如伴带间的 $E1$ 跃迁），根据探测效率与统计本底给出的是该跃迁分支比或衰变率的实验上限，并不能从逻辑上证明其在物理上“绝对为零”。这一上限能够排他性证伪预言强跨带跃迁的特定模型实现与参数选择，但不能轻率断言排除了所有可能的四重简并机制。

可证伪实验研究候选方案：

(1) **激发能级绝对寿命与绝对 $B(E1)$ 测量**：利用反冲距离多普勒频移法（RDM）或超快速定时技术，测定 ^{78}Br 与 ^{74}As 负宇称能带（Band 3）关键能级的绝对寿命 τ。将寿命与光子分支、转换系数及多极性结合，可提取该跨带 $B(E1)$，摆脱对理论计算 Q_0 的依赖。实测绝对强度将为检验八极振动模型与宏观再极化偶极模型提供直接的定量标尺。

(2) **高灵敏度符合测量检验闭合 $E1$ 跃迁网络**：利用新一代大立体角高分辨探测阵列，在更高统计量下搜寻正负宇称伴带之间（如 ^{78}Br 中 Band 2 与 Band 4 之间）是否存在微弱的跨宇称连接跃迁，给出更为严苛的分支比上限，检验不同粒子–转子模型参数下的理论预言。

(3) **重离子库仑激发测量电八极矩阵元**：对奇奇核开展库仑激发实验时，必须依据基态与激发态的实际自旋宇称构建允许的微观多极矩阵元网络（例如从 ^{78}Br 的 1^+ 基态出发，电八极激发通过 $\langle J_f^\pi \| \mathcal{M}(E3) \| 1^+ \rangle$ 跃迁至 $J_f^\pi = 2^-, 3^-, 4^-$ 等状态，而非简单套用偶偶核的 $0^+ \to 3^-$ 模式）。同时必须清醒认识到：多步库仑激发截面反演（如 GOSIA 分析）依赖于包含重取向效应、矩阵元相对相位与能级截断的有界模型空间拟合，属于高度耦合的非线性反演过程，并非无模型依赖的直接测量。

综上所述，原子核高自旋谱中的反射—手征动力学，必须建立在微观组态、跃迁网络拓扑以及客观实验反演链条之上。将两对基于不同单粒子占据的能带及单侧 $E1$ 跃迁解释为多重手征双重带伴随八极软性关联，符合当前第一手实验证据的约束边界。未来依托绝对寿命测定、高灵敏闭合网络搜寻与高阶电磁矩阵元测定，将在具体模型预测的证伪检验中推动该前沿领域的深入发展。

4.6　异能态对波函数的选择

在第 2.3 节中，我们建立了 BCS 配对理论与准粒子真空的微观表象；在第 2.5 节中，推演了内禀参考系的对称性破缺、角动量投影及欧拉角定向；在第 2.7 节中，确立了截断模型空间中有效电磁跃迁算符的幺正重整化规范；在第 5.9 节中，给出了由激发态绝对寿命 τ、光子分支比与内转换系数反演约化跃迁几率 $B(\sigma L)$ 的严格测量模型。在低能核物理与在束 γ 谱学研究中，寿命长于约数纳秒至数毫秒乃至数年的核能级被称为同核异能态（Nuclear Isomers）[16,70]。

这引出了本节的核心科学问题：**长寿命同核异能态究竟对多体波函数的特定微观成分施加了何种选择性约束？异能态的产生为什么不能归结为单一的微观原因？**

从电磁跃迁辐射场量子理论出发，从初态向末态发射多极度为 L 的单光子跃迁发射率满足基础标度关系：

$$\lambda_\gamma(\sigma L) \propto \left(\frac{E_\gamma}{\hbar c}\right)^{2L+1} B(\sigma L; I_i \to I_f). \tag{4-46}$$

激发态呈现出长寿命（即辐射跃迁速率 λ_γ 极小），在微观上可由以下四个截然不同的物理机制或其相干叠加所导致：

(1) **自旋陷阱（Spin Traps）：**纯运动学与电磁场相空间压制。初末态总角动量差极大（$L \geq 4$）而衰变激发能 E_γ 极小，相空间因子 $(E_\gamma/\hbar c)^{2L+1}$ 使跃迁速率受到极强压制。

(2) **Seniority 异能态：**微观多体矩阵元结构相消。在球形或近球形单 j 壳层同种核子体系中，配对相互作用的准自旋几何对称性导致半满壳处 $\Delta v = 0$ 的电四极跃迁矩阵元严格为零：$B(E2) \to 0$。

(3) **K 异能态：**空间取向与转动投影阻碍。在轴对称强变形核中，微观组态在对称轴上的总角动量投影量子数改变量超过光子多极度（$\Delta K > L$），跃迁受制于极微弱的禁戒杂化振幅。

(4) **形状异能态（Shape Isomers）：**空间构型重叠与位垒隧穿压制。斯楚廷斯基（Strutinsky）双峰裂变位垒使原子核俘获在超形变第二极小（如锕系区 $\beta_2 \approx 0.6$），其波函数与正常形变第一极小基态波函数在集体坐标空间被内位垒隔离，WKB 隧穿穿透几率极低。

在实际原子核中，上述机制可同时并存（例如高自旋自旋陷阱同时叠合 K 禁戒）。关于绝对跃迁几率的带量纲换算常数、内转换系数 α_{IC} 及分支比提取模型，统一对齐至第 5.9 节。本节重点推导单 j 壳层准自旋 $SU(2)$ 代数及其半满壳相消定理，建立轴对称 K 禁戒度幂律标度 f_ν，剖析三轴非轴对称形变引入 K 混合后阻碍度依然存在的微观动力学，并阐明超形变形状异能态的位垒选择。

4.6.1 单 j 壳层准自旋代数与 Seniority 半满壳相消

考虑由同种核子（纯质子或纯中子）占据的一个孤立单粒子轨道 j。定义该单粒子轨道的**对简并度**（Pair Degeneracy）为：

$$\Omega_j \equiv \frac{2j+1}{2}. \tag{4-47}$$

在此特别声明：Ω_j 为单个单粒子轨道允许容纳的时间反演核子对的最大数目（如 $j = 11/2$ 时 $\Omega_j = 6$），切勿与欧拉角定向 $\Omega = (\phi, \theta, \psi)$ 或部分文献中定义的全壳单核子容纳数 $2j+1$ 混淆。

设粒子数算符为 $\hat{N}=\sum_{m=-j}^{j}c_{jm}^{\dagger}c_{jm}$，核子总数为 n。Seniority 量子数 v 定义为**纯单 j 壳层中未配对核子数**（亦即在纯配对哈密顿量本征基底下的未成对准自旋标签），它专门刻画未凝聚为零角动量对（$J=0$）的核子自由度，与一般形变或多道微观场中的 BCS 准粒子数具有不同的数学范畴。第 2.3 节中的 $P_k^{\dagger}=c_k^{\dagger}c_{\bar{k}}^{\dagger}$ 指代单个时间反演单粒子对算符；在此处的单 j 壳层中，全壳归一化集体对算符定义为对所有磁子态 $m>0$ 的相干求和 $\hat{P}_{\text{coll}}^{\dagger}\equiv\frac{1}{\sqrt{\Omega_j}}\sum_{m>0}(-1)^{j-m}c_{jm}^{\dagger}c_{j,-m}^{\dagger}=\frac{1}{\sqrt{\Omega_j}}\sum_{k>0}P_k^{\dagger}$。在此基础上定义准自旋升阶、降阶与第三分量算符满足 $\hat{S}_{+}=\sqrt{\Omega_j}\hat{P}_{\text{coll}}^{\dagger}=\sum_{k>0}P_k^{\dagger}$[16]：

$$\hat{S}_{+}\equiv\sum_{m>0}(-1)^{j-m}c_{jm}^{\dagger}c_{j,-m}^{\dagger}=\sqrt{\Omega_j}\hat{P}^{\dagger},\tag{4-48}$$

$$\hat{S}_{-}\equiv(\hat{S}_{+})^{\dagger}=\sum_{m>0}(-1)^{j-m}c_{j,-m}c_{jm},\tag{4-49}$$

$$\hat{S}_0\equiv\frac{1}{2}\left(\hat{N}-\Omega_j\right)=\frac{n-\Omega_j}{2}.\tag{4-50}$$

利用费米子反对易关系，直接计算对易子：

$$[\hat{S}_{+},\hat{S}_{-}]=2\hat{S}_0,\quad[\hat{S}_0,\hat{S}_{\pm}]=\pm\hat{S}_{\pm}.\tag{4-51}$$

式 (4-51) 表明，算符组 $\{\hat{S}_{+},\hat{S}_{-},\hat{S}_0\}$ 在准自旋空间构成严格的李代数 $SU(2)$。准自旋 Casimir 算符为 $\hat{\mathbf{S}}^2=\hat{S}_{+}\hat{S}_{-}+\hat{S}_0(\hat{S}_0-1)$。

多粒子态矢 $|j^n v\alpha JM\rangle$ 对应于准自旋本征态 $|S,S_0;v\alpha JM\rangle$（其中 α 为区分具有相同 v,J 的附加简并度标签，在以下同一多重态的代数推导中保持固定）。当体系中仅有 v 个未配对核子且不存在任何 $J=0$ 对时（即 $n=v$ 基底状态），该状态必被降阶算符消除：$\hat{S}_{-}|j^v v\alpha JM\rangle=0$。因此 $n=v$ 态对应于准自旋多重态的最低投影态 $S_0=-S$：

$$S_0(n=v)=\frac{v-\Omega_j}{2}=-S\implies S=\frac{\Omega_j-v}{2},\quad S_0=\frac{n-\Omega_j}{2}.\tag{4-52}$$

由此可见，Seniority v 严格等价于总准自旋的大小 S，而粒子数 n 则直接对应准自旋的第三分量投影 S_0。

现在考虑电磁多极跃迁算符在准自旋空间中的张量性质。在第二量子化下，单粒子电磁多极算符写作：

$$\hat{\mathcal{M}}(\sigma L,M)=\sum_{m_1,m_2}\langle jm_1|\hat{\mathcal{M}}|jm_2\rangle c_{jm_1}^{\dagger}c_{jm_2}.\tag{4-53}$$

在粒子-空穴变换（$c_{jm}^{\dagger}\leftrightarrow(-1)^{j-m}c_{j,-m}$）下，对于多极度 $L>0$ 且为偶数的单体电算符（特别是电四极跃迁算符 $E2$），算符在粒子-空穴对置下改变符号。在准

自旋空间中，它严格表现为一个**秩为** $s=1$、**第三分量为** $s_0=0$ **的准自旋矢量算符**：

$$\hat{T}^{(s=1,s_0=0)}_{LM}=\hat{\mathcal{M}}(EL,M)\quad(L>0,\text{偶数}). \tag{4-54}$$

对准自旋空间应用 Wigner-Eckart 定理，考虑相同 Seniority 态之间的跃迁（$\Delta v=0$，即初末态具有相同的总准自旋 $S=\frac{\Omega_j-v}{2}$）：

$$\langle S,S_0,vJ_f||\hat{\mathcal{M}}(E2)||S,S_0,vJ_i\rangle=\frac{C^{SS_0}_{SS_010}}{C^{S(-S)}_{S(-S)10}}\langle S,(-S),vJ_f||\hat{\mathcal{M}}(E2)||S,(-S),vJ_i\rangle, \tag{4-55}$$

其中分母对应 $n=v$ 时的基底矩阵元。查阅 Clebsch-Gordan 系数解析表达式：

$$C^{SS_0}_{SS_010}=\frac{S_0}{\sqrt{S(S+1)}}=\frac{n-\Omega_j}{2\sqrt{S(S+1)}},\quad C^{S(-S)}_{S(-S)10}=\frac{-S}{\sqrt{S(S+1)}}=\frac{v-\Omega_j}{2\sqrt{S(S+1)}}. \tag{4-56}$$

两式相除，根号因子严格相消，直接导出著名的**Seniority 守恒归约公式（Seniority Reduction Formula）**[16]：

$$\langle j^nvJ_f||\hat{\mathcal{M}}(E2)||j^nvJ_i\rangle=\left[\frac{\Omega_j-n}{\Omega_j-v}\right]\langle j^vvJ_f||\hat{\mathcal{M}}(E2)||j^vvJ_i\rangle\quad(v<\Omega_j). \tag{4-57}$$

相应的电四极约化跃迁几率 $B(E2)$ 满足抛物线标度律：

$$B(E2;j^nvJ_i\to j^nvJ_f)=\left(\frac{\Omega_j-n}{\Omega_j-v}\right)^2B(E2;j^vvJ_i\to j^vvJ_f). \tag{4-58}$$

式 (4-58) 给出了深刻的微观物理启示与严格数学适用边界：

(1) **半满壳严格相消（Mid-Shell Cancellation）：** 当单 j 壳层粒子数恰好达到半满壳时，即 $n=\Omega_j=\frac{2j+1}{2}$，分子 $\Omega_j-n=0$。因此：

$$B(E2;j^{\Omega_j}vJ_i\to j^{\Omega_j}vJ_f)\equiv 0. \tag{4-59}$$

这一相消根源于粒子-空穴对称性在准自旋空间 Clebsch-Gordan 矢量系数中所施加的代数几何抵消。必须明确：**这是微观算符矩阵元在几何代数比例上的精确归零，绝非两个实验测量的衰变寿命做唯象相减。**

(2) **离散粒子数阶梯与奇偶性可达条件（教学推论）：** 在准自旋阶梯中，多重态的基矢由对产生算符 $\hat{S}_+$ 逐次作用生成，每次增加一个 $J=0$ 对（$\Delta n=2$），允许的物理粒子数遍历离散集合 $n=v,v+2,v+4,\ldots,2\Omega_j-v$。因此在同一个 Seniority 多重态内，**粒子数** n **与 Seniority** v **必须严格保持相同的奇偶性**（$n\equiv v\pmod 2$）。这一代数事实给出了半满壳相消点 $n=\Omega_j$ 能否在物理上被实际达到的严格判据：只有当成对简并度 Ω_j 与 Seniority v 具有相同的奇偶性时（即 $\Omega_j\equiv v\pmod 2$），代数相消点 $n=\Omega_j$ 才是该多重态内物理允许的整数粒子数！例如：

• 对于 $j = 9/2$ 轨道，对简并度 $\Omega_j = \frac{2(9/2)+1}{2} = 5$（奇数）。对于偶偶核中常见的偶数 Seniority 态（如 $v = 2$），其允许的物理粒子数必须为偶数（$n = 2, 4, 6, 8$），在整条阶梯上永远无法取到奇数 $n = 5$！因此对于纯 $j = 9/2$ 壳层的 $v = 2$ 态，连续抛物线的代数零点落在了不可达的非物理奇数点 $n = 5$，其相邻物理离散点 $n = 4$ 与 $n = 6$ 的 $B(E2)$ 虽对称减小但不精确等于零。

• 相反，对于 $j = 11/2$ 轨道，对简并度 $\Omega_j = \frac{2(11/2)+1}{2} = 6$（偶数）。对于 $v = 2$ 家族，允许粒子数为偶数 $n = 2, 4, 6, 8, 10$，半满点 $n = 6 = \Omega_j$ 恰好是物理可达点，理论上能够精确击中代数相消节点。

必须在此明确：这是直接由准自旋 $SU(2)$ 离散阶梯导出的教学推论，绝非所谓的新实验发现；该条件仅限制该特定同 v $E2$ 节点的物理可达性，并不排除 $j = 9/2$ 中奇 A 核（奇 v 允许奇 $n = 5$）或其他异能机制；在理论分析中亦不可将平均场计算中的非整数平均占据数直接等同于守恒的良好整数量子数 n。画抛物线时必须标记物理离散的整数 n 点，严禁把物理不可达点的连续曲线零点当作真实核的异能态预言。

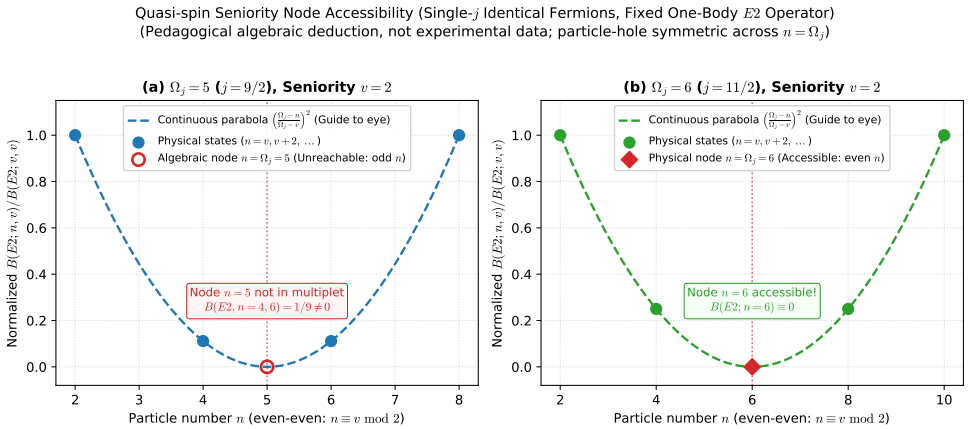


图 4-3 单 j 壳层同种费米子在固定 Seniority $v = 2$ 下归一化电四极跃迁强度比 $B(E2; n, v)/B(E2; v, v) = [(\Omega_j - n)/(\Omega_j - v)]^2$ 的离散粒子数可达性对比（教学代数模型推论，非实验寿命预言）。(a) $\Omega_j = 5$（$j = 9/2$），偶数 Seniority 家族（$n = 2, 4, 6, 8$）永远无法取到奇数代数零点 $n = 5$；(b) $\Omega_j = 6$（$j = 11/2$），半满点 $n = 6$ 为物理允许点，理论上精确击中相消节点。图线展现了跨半满壳 $n = \Omega_j$ 的粒子-空穴对称性。

(3) **准自旋单态边界（$v = \Omega_j$）：**若考虑的状态具有最大未配对数 $v = \Omega_j$，则 $S = (\Omega_j - v)/2 = 0$，体系处于准自旋单态（Quasi-Spin Singlet）。此时式 (4-57) 的分母 $\Omega_j - v = 0$ 出现未定义形式。这在物理上意味着准自旋标量态无法通过 $s = 1$ 矢量算符实现相同 $S = 0$ 态之间的非零耦合（Clebsch-Gordan 系数 $C^{00}_{0010} \equiv 0$），其物理矩阵元直接由准自旋矢积选择定则决定，并不发生任何物理发散，也不意味着该核素仅存在唯一的量子态。

(4) **算符适用范围规范：**本推导严格建立在算符属于 $L > 0$ 且为偶数的单体电张量算符（在粒子-空穴变换下反演而呈现准自旋矢量性）。该式**不能无条件**

推广至单粒子对角期待值或单体标量算符（如粒子数算符 $\hat{N}$ 或电单极算符 $E0$），因为标量算符包含非零的准自旋标量成分（$s=0$），其对角期望值具有完全不同的线性斜率。

(5) **跨 Seniority 跃迁（$\Delta v=2$）与真实多组态混合：**根据准自旋空间 Wigner-Eckart 定理，张量秩 $s=1$ 的电算符除了连接 $S\to S$（$\Delta v=0$）外，同样允许在 $|S-S'|=1$（即改变未配对数 $\Delta v=\pm 2$）的状态之间产生非零矩阵元。对于 $\Delta v=2$ 跃迁，其矩阵元随粒子数的演化规律与式 (4-57) 截然不同，在半满壳 $n=\Omega_j$ 处并不相消。在真实原子核中，多 j 壳层组态混合、剩余两体有效电算符以及核芯四极极化微扰会改变相消的精确节点位置与曲线曲率。因此在实际能谱中，纯单 j 壳层的理论零点通常演变为一个平缓或局域下沉的极小值，不能把所有同位素链上的极小化现象都机械当成严格纯单 j 定理。

典型案例剖析与粒子-空穴对称检验： 考虑锡同位素链中的高自旋异能态。在纯中子 $1h_{11/2}$ 模型中，$\Omega_j=6$，半满节点是该轨道的粒子数 $n=6$。怎样把这一模型占据映射到具体同位素，还需其余价轨道的占据，不能由质量数直接指定。而在接近中子闭壳的 ^{130}Sn（$N=80$）中，中子相当于在 $h_{11/2}$ 壳层容纳了 10 个中子（即 2 个中子空穴，对应 $n=10, v=2$）。将参数代入归约公式 (4-57)：

$$\frac{\Omega_j-n}{\Omega_j-v}=\frac{6-10}{6-2}=\frac{-4}{4}=-1 \implies \left(\frac{\Omega_j-n}{\Omega_j-v}\right)^2=(-1)^2=1. \tag{4-60}$$

式 (4-60) 给出了一个深刻的物理判据：^{130}Sn **并非处于半满相消的零点上**！该式表明，$n=10$（两空穴）的单体 $B(E2)$ 在纯单 j 极限下与 $n=2$（两粒子）的数值严格相同，体现的是粒子-空穴共轭对称性，而非半满相消抑制。根据核数据评估记录（以 Singh 2001 年在 Nuclear Data Sheets 的采用能级数据快照为例[71]），^{130}Sn 测得微秒级半衰期（$T_{1/2}=1.61(15)\,\mu$s）的高自旋态实际对应于激发能 $E_x=2434.79(12)$ keV 的 (10^+) 态；该态通过一条低能 $E_\gamma=96.54(5)$ keV 的 $E2$ 射线退激至下方的 (8^+) 态（$E_x=2338.26(11)$ keV），采用的反演跃迁强度为 $B(E2)=0.38(4)$ W.u.，总内转换系数高达 $\alpha=1.829$。需要明确，内转换过程本身的物理效应是增加总跃迁速率（$\lambda_{\text{tot}}=(1+\alpha)\lambda_\gamma$），在给定 $B(E2)$ 与跃迁能量时实际上缩短了激发态的总寿命。该 (10^+) 态之所以表现出微秒级长寿命，其核心物理原因在于跃迁能量极低（仅 $E_\gamma=96.54$ keV），使得纯辐射相空间因子 $(E_\gamma)^5$ 受到极强压制，叠合了较小的约化跃迁强度（该 $B(E2)=0.38(4)$ W.u. 属于核数据评价由寿命与理论转换系数反演导出的导出量，非独立的库仑激发测量）；其长寿命本质上是由低能相空间主导的自旋陷阱效应，绝不能机械看作半满壳相消的产物。而在真实锡同位素链中，从 ^{116}Sn 到 ^{130}Sn 跨越 14 个中子，单粒子能隙与形变相互作用使中子分布于多轨道中，不能简单将代数点 $n=6$ 与

特定核素如 ^{122,124}Sn 作刚性的一一对应，真实的极小值位置取决于多轨道占据与剩余相互作用。

4.6.2　轴对称形变、K 选择定则与折合阻碍度

当原子核脱离闭壳区进入稀土区或锕系区时，多核子关联驱动原子核自发产生宏观四极形变。在轴对称形变核的强耦合图景中，内禀参考系具有选定的空间对称轴（体轴 3 轴）。各单核子的角动量投影量子数满足：

$$\Omega_i = \Lambda_i + \Sigma_i, \tag{4-61}$$

其中 Λ_i 为单粒子轨道角动量投影，$\Sigma_i = \pm 1/2$ 为具有代数符号的内禀自旋投影。多准粒子内禀态在对称轴上的总角动量投影量子数满足代数和：

$$K = \sum_i \Omega_i. \tag{4-62}$$

需强调，内禀投影 K 严格不同于实验室系总角动量磁量子数 M。即便在静态轴对称形变（$\gamma = 0$）极限下，一旦原子核在转动坐标系中发生旋转，Coriolis 力与粒子-转子耦合依然会引入微扰破缺；因此 K 在真实转动核中始终属于一种近似的好量子数。

当原子核发生多极度为 λ 的电磁辐射跃迁时，发射光子在对称轴方向最多只能带走 λ 个单位的角动量投影。根据第 2.5 节的角动量投影代数，从初态 $|I_i K_i\rangle$ 向末态 $|I_f K_f\rangle$ 的电磁跃迁遵守 K **选择定则**：

$$\Delta K \equiv |K_i - K_f| \leq \lambda. \tag{4-63}$$

当投影改变超过光子多极度时，单 K 极限中的相应矩阵元为零。这称为 K 禁戒；真实跃迁需通过混合等机制获得非零振幅。

定义电磁跃迁的 K **禁戒度（Degree of K-forbiddenness）**为：

$$\nu \equiv \Delta K - \lambda. \tag{4-64}$$

注意：ν 仅在 $\Delta K > \lambda$ 时定义（即 $\nu \geq 1$）；若 $\nu \leq 0$，跃迁为 K 允许跃迁，本概念不适用。

为了定量度量电磁跃迁受到的微观阻碍，实验上首先定义相对于同能量、同多极度的 Weisskopf 单粒子估计值的阻碍因子 F_W（Weisskopf Hindrance Factor）[16]：

$$F_W \equiv \frac{\tau_\gamma(\text{exp})}{\tau_\gamma(W)} = \frac{B_W(\sigma\lambda)}{B(\sigma\lambda; I_i \to I_f)}, \tag{4-65}$$

其中实验部分辐射寿命与第 5.9 节的测量定义严格对齐：若分支比采用包含内转换的总跃迁份额 b_k^{tot}，则 $\tau_\gamma(\text{exp}) = \tau_{\text{exp}}(1+\alpha_k)/b_k^{\text{tot}}$；若分支比直接采用纯光子发

射份额 b_k^γ，则 $\tau_\gamma(\text{exp}) = \tau_{\text{exp}}/b_k^\gamma$，不可重复乘入 $(1+\alpha)$ 因子。核物理学界引入每个禁戒度单元的平均阻碍率——**折合阻碍度（Reduced Hindrance per degree of K-forbiddenness）** f_ν：

$$f_\nu \equiv (F_W)^{1/\nu} = \left[\frac{\tau_\gamma(\text{exp})}{\tau_\gamma(W)}\right]^{1/\nu}. \tag{4-66}$$

式 (4-66) 是对阻碍因子按禁戒度开根号的定义，适用于 $\nu > 0$；它不是准自旋代数给出的普适微观幂律。与同能量、同多极度的 Weisskopf 估计比较，有助于区分相空间与矩阵元阻碍，但所得数值仍依赖具体支路。K 混合也不限于三轴形状：轴对称平均场之外的 Coriolis 耦合及残余相互作用同样可能混合不同 K 成分。

经典基准案例：^{178}Hf 的 16^+ 异能态： 一个经典例子是 ^{178}Hf 的 $K^\pi = 16^+$ 异能态。Jain 等人的部分能级图给出其能量为 2446.1 keV、半衰期约 31 年；常用指派由质子和中子各一对准粒子构成：[16]

$$|\pi^2(7/2^+[404] \otimes 9/2^-[514]) \otimes \nu^2(7/2^-[514] \otimes 9/2^+[624])\rangle_{K=16}. \tag{4-67}$$

同一图中，16^+ 态向 $K = 8$ 带的连接涉及很小的能量差。例如到标为 $(13)^-$、2433.3 keV 态的图示连接，端点差约 12.8 keV；若以最低允许的 E3 分量讨论，名义禁戒度为 $16 - 8 - 3 = 5$。这项几何计算不能替代该支路多极性、部分光子分支和转换系数的实测或评价。图中的其它低能连接也提示：解释总半衰期必须同时处理低能相空间、内转换及构型阻碍。不能把级联中另一条 495-keV 光子直接当成 16^+ 态的这一出口。

4.6.3 三轴非轴对称形变与 K 混合动力学

当原子核偏离轴对称形变（$\gamma \neq 0$）时，核形状呈现三轴椭球特征。体轴坐标系中的主轴不再具有轴向旋转守恒性，核子总角动量在体轴上的投影 K 不再是严格守恒的好量子数。在正交粒子-转子模型（PRM）基底下，多体态必须展开为不同 K 分量的相干叠加态：

$$|\Psi^I_M\rangle = \sum_K c_K |IMK\rangle, \quad \sum_K |c_K|^2 = 1. \tag{4-68}$$

注意：若采用第 2.5 节与附录 B 中的非正交投影试探基底，展开系数必须通过度规重叠矩阵归一化，式 (4-68) 的幺正归一形式严格对应于正交化后的有效粒子-转子基底。

考虑名义上具有高 K_i 的异能态与名义上具有低 K_f 的终态（满足 $\Delta K > \lambda$）。在波函数展开式 (4-68) 下，跃迁矩阵元严格由双端混合分量的相干双重求和给

出：

$$\langle \Psi_f^{I_f} || \hat{\mathcal{M}}(\lambda) || \Psi_i^{I_i} \rangle = \sum_{K,K'} c_{K'}^{(f)*} c_K^{(i)} \langle I_f K' || \hat{\mathcal{M}}(\lambda) || I_i K \rangle. \tag{4-69}$$

根据电磁算符选择定则，单粒子矩阵元仅在 $|K - K'| \leq \lambda$ 时非零。

(1) **微弱杂化振幅维持有效阻碍：**在单一主导退激路径的近似下，跃迁矩阵元取决于初态中掺入的微量低 K 杂质分量（$c_{\text{low}}^{(i)}$）或者终态中掺入的高 K 杂质分量（$c_{\text{high}}^{(f)}$）。由于三轴非轴对称势能曲面的束缚，这些非本征杂化振幅模方通常很小（$|c_K|^2 \ll 1$）。在主导分量占优时，跃迁速率近似标度为 $B(\sigma\lambda) \propto |c_{\text{low}}^{(i)}|^2$ 或 $|c_{\text{high}}^{(f)}|^2$。因此，三轴形变打开了 K 混合通道，但只要非轴对称形变相对适中，杂化振幅的微小性仍然保证跃迁保留可观的阻碍度，绝不意味着三轴形变会使 K 阻碍瞬间消失。

(2) **反向推断非唯一性（反方检验）：**反过来，若在实验中测得某异能态的折合阻碍度较小（如 $f_\nu < 10$），在科学逻辑上**严禁直接反推原子核必然存在静态三轴形变**。在真实核系统中，削弱 K 阻碍存在多种平行的微观机制：

- **Coriolis 力带混合：**转动参考系中 Coriolis 算符具有选择定则 $\Delta K = \pm 1$，随自旋升高逐级掺入低 K 成分；
- **高激发态密度统计混合：**在高激发能区，核能级密度剧烈增加，复杂组态相互混合导致纯度下降；
- **八极软度：**空间反射对称破缺与八极振动亦可有效连接不同 K 组态。

在过渡核区 $A \approx 190$（Os、Ir、Pt 核素）中，三轴微观动力学展现出极佳的实验室样本。例如在过渡核区 ^{191}Ir 的低能结构研究中，Lukasiak 等人采用粒子-三轴转子模型（PRM）分析了非轴对称势与转动能对低自旋能级及电磁跃迁几率的描述范围[72]。然而必须指出，三轴粒子-转子模型对低激发集体态的成功描述，不能无条件外推为已从第一性微观上完整解释高自旋长寿命异能态（例如该核区激发能在 2 MeV 以上的秒级长寿命异能态）；现有理论计算尚未在同组自洽波函数与同一组算符下闭环重现所有高禁戒退激分支比，高自旋异能态的微观组态纯度与三轴动力学响应依然具有明确的外推边界。

4.6.4　形状异能态与双峰裂变位垒隧穿

形状异能态涉及不同形状构型之间受抑制的转换。重核中的经典例子是裂变异能态；形状异能机制并不只限于这种情形。本小节先讨论具有第二形状势阱的裂变例子，其衰变需同时考虑构型重叠、势垒穿透及开放出口。

在超重核与锕系核中，斯楚廷斯基壳修正方法（Strutinsky Shell Correction）揭示：当原子核沿伸长轴拉伸时，液滴模型的光滑势能曲线与单粒子能隙的微观壳修正相叠加，在四极形变空间形成显著的双峰裂变位垒（Double-Humped Fission Barrier）[16]。其第一势阱对应正常形变基态（ND，$\beta_2 \approx 0.2$–0.25），内

位垒 V_A 隔离了大形变区域，第二势阱对应超形变极小态（SD，典型形变达到 $\beta_2 \approx 0.6$，长短轴比例接近经典的 $2:1$），外位垒 V_B 则通向裂变鞍点。

处于第二极小态的形状异能态面临自发裂变（向外隧穿 V_B）与延迟 γ 退激（向内隧穿 V_A 回到第一势阱）的统计竞争。根据 WKB 半经典隧穿理论，穿透因子受到位垒作用量积分的指数级压制：

$$\mathcal{P}_{\text{tunnel}} \propto \exp\left(-\frac{2}{\hbar}\int_{s_{\text{in}}}^{s_{\text{out}}} \sqrt{2\mathcal{M}(s)\,[V(s)-E]}\,ds\right), \tag{4-70}$$

其中 $\mathcal{M}(s)$ 为依赖于形状坐标的微观惯量参数，$V(s)-E$ 为位垒高度。要由穿透几率得到绝对衰变寿命，理论上还必须给定势阱内的尝试碰撞频率（Attempt Frequency）与前置因子。更重要的是，真实裂变异能态的寿命不仅取决于单维势垒的单纯穿透率，更取决于双峰势垒内复合门态（Doorway States）的共振杂化以及向内穿透辐射 γ 退激与向外穿透自发裂变两个分支的竞争比。此外，超形变（$\beta_2 \approx 0.6$）与毫秒级半衰期仅是锕系裂变异能态的特征形态，不能将其作为所有核区全部形状异能态的先验定义。

典型基准发现与概念界限澄清： Jain 等人的历史回顾叙述了 Polikanov 等在 Dubna 重离子实验中发现的延迟裂变：最初观测到约 10^{-2} 秒的活动，后来与 ^{242}Am 约 2.2-MeV、14-ms 的裂变异能态联系起来，并报告近乎全部经裂变退激。[16] 这里引用的是综述对发现及后续评价的叙述，不能把所有数值倒写成早期一次测量的结果。在比较时还需区分：

- **状态身份**：同一核素还有约 48-keV、半衰期约 141 年的低激发异能态；它与上述毫秒裂变态不是同一个态。不同出口及不同形状构型，能使同一核素呈现悬殊的寿命；
- **形状共存与形状异能**：低能双 0^+ 态可以用于研究形状混合，但“两条 0^+ 能级”本身还不等于一个已建立的形状异能机制。需要寿命、E0/E2 及模型约束；其中某些受阻转换可形成形状异能态，也不能自动套用锕系双峰裂变势垒。第 4.2、4.3 节的过渡核比较与这里的裂变例子应按各自观测量连接；
- **隧穿阻碍与合成截面的独立性：**异能态的长寿命仅反映形成之后在势阱内的生存几率，与重离子反应入射道熔合穿透及存活截面完全属于不同物理阶段。

4.6.5 本节小结与两翼探针接口

本节系统推演了同核异能态作为多体波函数选择探针的四重物理机制及其数学边界：

(1) **四机制的电磁标度统一：**异能态的长寿命根源于辐射跃迁速率式 (4-46) 中相空间因子 $(E_\gamma)^{2L+1}$ 的运动学压制（自旋陷阱）、几何代数矩阵元的结构抵消

(Seniority 异能态)、空间对称轴角动量投影错位（K 异能态）以及集体势能曲面位垒隧穿压制（形状异能态)。

(2) **Seniority 半满相消：**在同种核子单 j 壳层中，$\Omega_j = (2j+1)/2$。单体偶多极电算符（$L > 0$，如 E2）在准自旋空间为秩 1 张量，$\Delta v = 0$ 归约给出 $(\Omega_j - n)/(\Omega_j - v)$ 因子。其缩放公式要求 $v < \Omega_j$，半满零点还须属于该多重态的允许占据。$v = \Omega_j$ 须单独用准自旋选择定则处理，不能把公式的零分母解释为物理发散。多轨道混合与有效算符修正会改变实核的简单标度。

(3) **K 阻碍与混合：** $f_\nu = (F_W)^{1/\nu}$ 是 $\nu > 0$ 时的定义。转移振幅应按初、末两端混合分量相干求和；只有某个小混合振幅主导时，才能近似得到相应模方标度。较小阻碍不能唯一反推三轴形变，Coriolis 耦合和其它构型混合也需比较。

(4) **形状异能态与位垒隧穿：**锕系超形变第二极小态通过厚重位垒隧穿退激，具有 WKB 指数压制特征；必须严格将其与反应生成截面以及低能过渡核的双 0^+ 形状共存相区分。

本节所确立的多体波函数选择定则，构筑了通向后续研究的清晰接口：

- **对第 4.7 节与第 4.8 节：**弱衰变等待点与异能态热化是相关但不同的问题。例如 ^{130}Cd 的 beta 衰变参与快过程流强，而 ^{180}Ta^{m} 的存活还取决于热网络的桥接与冷却历史。四类异能机制也可能在同一核态中叠加。
- **对第 5 章：**测量路线取决于寿命、反冲速度与探测响应。在相应敏感窗口内可使用 DSAM、RDDS 或快定时；更长延迟还可用束流时间结构、反冲输运及延迟符合测量。方法名称本身不规定所有核态都可达到的精度。

4.7　弱衰变与壳演化的互补探针

在第 2.2 节中，我们阐明了单极相互作用与张量力驱动单粒子轨道漂移的壳演化微观机制；在第 2.3 节与第 2.7 节中，分别确立了 BCS 准粒子配对表象以及截断模型空间中有效电磁与弱跃迁算符的重整化规范；在第 4.6 节中，推演了同核异能态对多体波函数特定微观对称性与几何取向的选择定则。然而，电磁衰变与同核异能跃迁本质上属于同核内部不同激发态之间的电荷与电流响应，其质子数与中子数严格保持守恒。与此截然不同，弱相互作用 β 衰变直接改变核内的质中比（$Z \to Z \pm 1$），能够在整条同量异位素链上横向探测单粒子波函数的占据几率、费米面附近的泡利阻塞效应以及集体运动自由度的微观重组。

这便引出了本节需要回答的核心问题：**弱相互作用衰变在何种机制下充当了原子核壳层演化、形状形变与超流配对的灵敏互补探针？实验观测到的有限衰变能窗、缓发粒子发射与双贝塔衰变矩阵元，如何对微观多体波函数施加严格的物理约束？**

本节划分为三个循序渐进的子模块：

(1) **4.7.1 节：Gamow-Teller、一阶禁戒与有限 Q 衰变能窗**。将全 Hilbert 空间的几何代数和定则与实际有限能窗内的实测衰变速率严格区分，剖析原子核形变、轨道占据与粒子-振动耦合对跃迁强度的重分配与解阻塞效应，推演微分衰变能谱并界定守恒矢量流（CVC）的适用边界；

(2) **4.7.2 节：逐态 β 缓发级联与中子多重度**。阐述 β 衰变前向馈送后高激发态在 γ 辐射退激与中子发射之间的非相干统计级联竞争，给出发射几率的吸收级联概率分解，辨析不同文献中 P_{1n}、$P_{\geq 1n}$ 与平均多重度 $\langle M_n \rangle$ 的物理定义，纠正将 $Q_\beta - S_n$ 单纯当作充分预测公式的认识误区；

(3) **4.7.3 节：形变、配对与轻中微子 $0\nu\beta\beta$ 矩阵元范围**。聚焦标准轻 Majorana 中微子交换机制，对比低能单 β 衰变与双贝塔衰变在特征虚动量转移上的本质差异，阐述手征有效场论中 $\Delta L = 2$ 短程接触算符的重整化自洽性，剖析配对相干与四极形变错位对核矩阵元的调制作用。

4.7.1 Gamow-Teller、一阶禁戒与有限 Q 衰变能窗

在第 2.7 节中，我们推导了完备状态空间中的裸单体 Gamow-Teller 算符与 Ikeda 差和定则：在 $t_3(n) = +1/2$、$t_3(p) = -1/2$ 与 $t_-|n\rangle = |p\rangle$（即 β^- 跃迁降低核系统总同位旋第三分量 $T_3 = (N-Z)/2$）约定下，总跃迁强度定义为对所有可达末态的约化跃迁几率求和 $S_\mp \equiv \sum_{f_\mp} B(GT^\mp; J_i \to J_f) = \frac{1}{2J_i+1} \sum_{f_\mp} |\langle f_\mp \| \sum_k \boldsymbol{\sigma}(k) t_\mp(k) \| J_i \rangle|^2$（约化跃迁几率 $B(GT^\pm)$ 的标准定义已包含初态自旋统计平均因子 $1/(2J_i+1)$），由同位旋换位子 $[t_+, t_-] = 2t_3$ 与全 Hilbert 空间完备闭合性给出 $S_- - S_+ = 3(N-Z)$。该定则是基于裸算符在无截断空间中导出的纯空间-同位旋几何代数恒等式，其裸定义本身完全独立于外在弱耦合常数 g_A 及轻子运动学相空间加权。若引入常数有效淬灭因子 $q \equiv g_A^{\text{eff}}/g_A^{\text{bare}}$ 对单体 GT 矩阵元进行全局缩放，则差和相应按 q^2 缩放为 $3q^2(N-Z)$；而在截断价空间（如准粒子 RPA 模型空间）中，差和定则的严格满足依赖于自旋-轨道劈裂伙伴轨道是否完全包含在模型空间内，且两体弱介子交换流（2BC）的引入将通过额外的微观代数项修正简单的单体求和。

在真实放射性衰变测量中，物理衰变速率严格受限于有限的衰变能释放窗（Q 值）。采用中性基态原子质量 $M(A,Z)$，并暂略原子反冲与微小质量修正，有

$$Q_{\beta^-} = [M(A,Z) - M(A,Z+1)]c^2, \tag{4-71}$$

$$Q_{\beta^+} = [M(A,Z) - M(A,Z-1) - 2m_e]c^2, \tag{4-72}$$

$$Q_{\text{EC}} = [M(A,Z) - M(A,Z-1)]c^2. \tag{4-73}$$

前两式分别是 β^-、β^+ 的可用动能；β^+ 的开放条件为 $Q_{\beta^+} > 0$。对捕获电子壳层 j、布居核激发能 E_x 的分支，最终原子具有相应空穴，近似产生能量

$$E_\nu(j, E_x) = Q_{\text{EC}} - E_x - B_j \tag{4-74}$$

的单色中微子；这里 B_j 取子核对应的中性原子基态中该壳层电子的结合能。在运动学上，β^- 衰变出射反中微子 $\bar{\nu}_e$，而 β^+ 衰变与电子俘获（EC）出射中微子 ν_e；二者不可混写，亦不可将 β^+ 的 $-2m_ec^2$ 阈值套用到电子俘获之上。

根据弱相互作用有效拉氏量理论，出射带电轻子（动量为 p_e、总能量为 E_e）的微分发射速率公式写作：

$$\frac{d\lambda}{dW} = \frac{(G_F^{(E)})^2 |V_{ud}|^2 (m_e c^2)^5}{2\pi^3 \hbar} F(Z,W) p W (W_0 - W)^2 C(W), \tag{4-75}$$

这里 $G_F^{(E)}$ 是自然单位制中以 MeV^{-2} 表示的费米常数，约为 $1.16638 \times 10^{-11}\,\mathrm{MeV}^{-2}$。式中 m_ec^2 用能量单位，$\hbar$ 用能量乘时间单位，故前因子量纲为 s^{-1}。若另用量纲为能量乘体积的 $G_F^{(\mathrm{SI})}$，才有 $G_F^{(E)} = G_F^{(\mathrm{SI})}/(\hbar c)^3$；不得对已用 MeV^{-2} 表示的常数再次除以 $(\hbar c)^3$。各运动学变量均以电子静止能量 m_ec^2 无量纲化：

- $W \equiv 1 + \frac{T_e}{m_ec^2} = \frac{E_e}{m_ec^2}$ 为轻子无量纲总能量（T_e 为轻子动能，$W \geq 1$）；
- $p \equiv \frac{p_e c}{m_ec^2} = \sqrt{W^2 - 1}$ 为无量纲轻子动量；
- $W_0 \equiv 1 + \frac{Q_\beta - E_x}{m_ec^2}$ 为对应于子核激发能为 E_x 的特定退激分支的无量纲最大端点能量；
- $F(Z,W)$ 为相对论 Fermi 函数，描述子核库仑势场对出射轻子波函数的连续态畸变（子核电荷取 Z_{final}，对 β^- 表现为库仑吸引 $F > 1$，对 β^+ 表现为库仑排斥且在低能端受阻遏）；
- $C(W)$ 为谱形状因子（Shape Factor）。在无轨道角动量转移（$\Delta L = 0$）的允许跃迁中，若略去核子反冲修正、诱导流以及轻子波函数在核体积内的微小径向变化，形状因子可近似视为与能量无关的常数：

$$C_{\mathrm{allowed}}(W) \approx g_V^2 B(F) + g_A^2 B(GT), \tag{4-76}$$

其中

$$B(F) = \frac{|\langle f \| \sum_k t_\pm(k) \| i \rangle|^2}{2J_i + 1},$$
$$B(GT) = \frac{|\langle f \| \sum_k \boldsymbol{\sigma}(k) t_\pm(k) \| i \rangle|^2}{2J_i + 1}.$$

二者均采用单粒子同位旋算符 $t_\pm$（沿用第 2.7 节约定，且不含 g_V 或 g_A），因而式 (4-76) 中弱耦合常数只计一次。式 (4-75) 为所述允许近似下的最低阶展开写法；弱电辐射修正（δ_R）、核有限尺寸效应与非零核子反冲修正需按所采用的精度框架显式计入。在上述最低阶无量纲化约定下，式中的 Fermi 函数 $F(Z,W)$ 与形状因子 $C(W)$ 均为无量纲量；未加辐射修正的前因子常数 $K_0 \equiv \frac{2\pi^3 \hbar \ln 2}{(G_F^{(E)})^2 |V_{ud}|^2 (m_ec^2)^5} \approx 6292\,\mathrm{s}$（取 $G_F^{(E)} = 1.16638 \times 10^{-11}\,\mathrm{MeV}^{-2}$，$|V_{ud}| = 0.974$），与 Zhi 等采用的参考常数 $K = 6146\,\mathrm{s}$（如 Zhi 等[26] 所用，其 Eq.(2) 给出了相应的相空间积分定义）

有数值差异；比较时须核对弱耦合、辐射修正和强度定义，不能仅由此差值反推原文的修正组成。若引用已把 $(g_A/g_V)^2$ 吸收入 $B(GT)$ 的文献资料，亦应统一换算，不可重复乘入相同因子。此式针对指定 $\beta^{\mp}$ 分支；EC 应采用束缚电子波函数和离散中微子能量，不能直接套用连续 β 谱。对能量积分得到的标准 Fermi 相空间因子 $f_0(Z,W_0)=\int_1^{W_0}F(Z,W)pW(W_0-W)^2dW$，其呈现的 $f_0\propto Q_\beta^5$ 标度仅在超相对论与无库仑极限（$Z\to 0, W_0\gg 1$）下成立，并非在全能量与全电荷区普遍精确的幂次。

在此需要澄清**守恒矢量流假设（CVC 假说）的微观适用范围**。CVC 假说断言弱矢量流与电磁同位旋流构成同一同位旋三态矢量，因此在同位旋对称性极限下，全空间积分配对的零动量总矢量荷算符 $\hat{T}_\pm=\int V_0^\pm d^3r$ 在核介质中不发生微观重整化。对于同位旋多重态之间的 Fermi 超允许跃迁，其矩阵元由同位旋升降算符代数严格给出：

$$\langle T,T_z\pm 1|\hat{T}_\pm|T,T_z\rangle=\sqrt{T(T+1)-T_z(T_z\pm 1)}. \tag{4-77}$$

文献中常见的 $\sqrt{2}$ 因子仅对应于 $T=1$ 同位旋三态（$T=1,T_z=\mp 1\to T_z=0$，如 $0^+\to 0^+$ 超允许衰变）的特殊取值，不能直接推广到一般多重态。更重要的是，**CVC 假说对弱矢量流的保护严格体现在流守恒的场论微分恒等式中**：在零动量转移极限下，该守恒性确保了总时间分量弱矢量荷矩阵元不受强相互作用强重整化（$g_V=1$）；而在有限动量转移下，CVC 假说进一步提供了空间矢量流与特定禁戒跃迁形状因子之间的微观代数联系（例如 Zhi 等[26] 中依据 CVC 导出的矢量核矩阵元之间的一致性比例关系），但 CVC 并不能对弱轴矢量流提供相同的守恒保护。在有限动量转移、截断模型空间有效算符重整化以及库仑同位旋破缺效应下，弱矢量流矩阵元依然包含非平庸修正，不可将 CVC 误解为所有弱相互作用跃迁在核介质中均不受有效重整化。

在实际原子核能谱中，微观壳演化、形变与配对关联深刻调控着 Gamow-Teller 强度的能量分布：

(1) **激发能级拓扑与有限能窗截断：**在球形双闭壳核附近，很大一部分 Gamow-Teller 跃迁强度相干聚集在巨共振峰（GTGR）中。当 Q_β 能窗显著低于巨共振能量时，衰变仅能布居其低能尾部，实测衰变速率直接受制于低能态的组态波包，不能单纯依据 $3(N-Z)$ 预测实际半衰期。

(2) **四极形变与 Nilsson 轨道劈裂：**原子核产生四极形变时，球形单粒子多重态劈裂为若干具有不同角动量投影 Ω 的 Nilsson 能级。这种单粒子谱的展宽使原本局域在高能区的 GT 强度发生碎裂并重构其能谱拓扑；形变引起的能级移动可对低能 Q_β 衰变能窗内的强度产生重分配，其移动方向与强弱取决于费米面附近的具体单粒子轨道排布与组态结构，进而改变原子核的弱衰变半衰期。

(3) **粒子-振动耦合（PVC）与多体强度的重分配：**在纯单粒子壳模型或静

态 RPA 计算中，若母核中子与子核质子的单粒子能级排布受到泡利不相容原理强烈阻遏，模型可能预言衰变能窗内的低能 GT 强度严格为零或极度微弱。然而正如 Wang 等在双闭壳核 ^{56}Ni、^{100}Sn 与 ^{132}Sn 中的微观 RPA 与 PVC 联合计算所示[25]，多粒子-多空穴关联与核芯表面振动声子相互作用对低能强度的重分布具有高度特异性：在自共轭核 ^{56}Ni 中（涉及电子俘获衰变通道），引入 PVC 确实打破了闭壳冻结，在原本零强度的低能区产生微弱的解阻塞（Unblocking）强度；但在极丰中子双闭壳核 ^{132}Sn 中，即便计入 PVC，采用 SGII Skyrme 相互作用在其实验物理 Q_β 能窗内依然预言零 GT 强度（仅在 SkM* 参数下产生拖入能窗的微弱低能尾部），其实际半衰期仍主要受一阶禁戒跃迁主导。这表明微观多体关联不仅有淬灭效应，亦能引起强度的拓扑重分配，但不可将解阻塞效应过度推论为在所有双闭壳核中均普遍成立的开通机制。

在远离稳定线的快中子俘获过程（r-过程）等待点核区，允许 Gamow-Teller 跃迁与一阶禁戒跃迁（First-Forbidden, FF，$\Delta\pi=-1$）的相对重要性随质量区发生显著演化。依据 Zhi 等人基于大尺度壳模型跨壳层计算的系统分析[26]：

- 在 $N=50$（$Z\geq 28$，包括 ^{78}Ni）与 $N=82$（如 ^{130}Cd）等待点核区，Gamow-Teller 衰变仍然是主导衰变模式。例如在 ^{130}Cd 中，计算证实 GT 衰变贡献了主导份额（采用有效淬灭因子 $q(GT)=0.66$），一阶禁戒跃迁对计算半衰期的缩短贡献仅约 13%；而在 ^{78}Ni 中，独立粒子模型下中子 $1g_{9/2}\to$ 质子$1f_{7/2}$ 的 rank-1 FF 跃迁受到泡利阻塞，多体组态混合虽部分解除了这一阻塞，但在 $N=50$ 同中子素中 FF 贡献总体依然微弱（通常低于 5%）。
- 在 Zhi 等所研究的 $N=126$ 壳模型核素中，随质子数增加，GT 道因相关轨道的泡利阻塞而减弱；对于所算 $Z\geq 70$ 核素，FF 对半衰期的贡献超过 GT。这是该模型与核素范围内的结果，不是所有 $N=126$ 核素的普适结论。

以下只示意一阶禁戒算符的张量秩与宇称结构，动量写法取 $c=1$；实际数值计算需沿同一来源使用径向尺度和系数，不将不同量纲的示意算符直接相加。非相对论约化后包含的结构[26]：

- 秩为 0 的类时轴荷算符：$\hat{\mathcal{O}}_0\propto\gamma_5\to\frac{\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}}{m_N}$，还包括 $[\mathbf{r}\otimes\boldsymbol{\sigma}]^{(0)}$ 型自旋偶极结构；
- 秩为 1 的空间矢量与轴矢量结构：$\hat{\mathcal{O}}_1\propto\mathbf{r},\boldsymbol{\alpha}\to\frac{\mathbf{p}}{m_N},\boldsymbol{\sigma}\times\mathbf{r}$；
- 秩为 2 的空间张量算符：$\hat{\mathcal{O}}_2\propto[\boldsymbol{\sigma}\times\mathbf{r}]_2$。

Zhi 等人在微观壳模型中表明：软 π 介子交换流使类时轴荷算符表现出介质增强（拟合有效参数 $q(\xi' v)=1.266>1$），而空间分量算符则呈现出不同程度的淬灭（秩 1 矢量算符 $q(x)=0.51$，秩 1 轴矢量算符 $q(u)=0.38$，秩 0 轴矢量算符 $q(w)=0.66$，秩 2 张量算符 $q(z)=0.42$）[26]。对未极化初态、末态磁量子数未观测且轻子角度已积分的微分能谱，式 (4-75) 中的形状因子 $C(W)$ 依赖电子能量，

各核张量秩的贡献分块相加；同秩内不同算符矩阵元可相干干涉，例如秩 1 的 x 与 u。这一结论限于上述能谱，不排除极化或角关联观测量中的其他干涉；单一标量淬灭因子仍不能简单推广至所有禁戒通道。

4.7.2 逐态 β 缓发级联与中子多重度

当原子核极度偏离稳定线走向极丰中子区时，核质量差 Q_β 显著升高，而子核的中子分离能 S_n（以及多中子分离阈值 S_{2n}, S_{3n}）则因过剩中子结合减弱而降低。当满足动学条件 $Q_\beta > S_n$ 时，母核通过 β 衰变能够布居到子核中子分离阈值之上的激发态。这些处于非束缚连续谱中的激发能级随后迅速退激，产生 β **缓发中子发射（β-delayed neutron emission）**[73]。

在弱布居与后续退激可分离、各步能用非负部分宽度描述且相干干涉可忽略的近似下，β 缓发粒子发射可以表示为两阶段的条件概率模型：

(1) **弱馈送：**令 $I_\beta(i)$ 为每次母核总衰变中直接馈送子核激发态 i 的无量纲概率，离散态求和并包含连续谱积分后满足母核衰变分支比归一：

$$\sum_i I_\beta(i) = b_\beta \le 1. \tag{4-78}$$

若母核还存在自发裂变、α 衰变或结团发射等竞争道，则 β 衰变分支比 $b_\beta < 1$。

(2) **级联退激与吸收马尔可夫链：**子核处于激发能高于中子分离阈的状态时，通过中子发射与辐射 γ 级联竞争退激。令 $\Pi_x(a)$ 为处于激发态 a 的体系经过相继退激级联最终总共释放 x 个中子的净吸收概率。对于任意非终止的瞬态能级 a，$\Pi_x(a)$ 满足离散差分递推关系：

$$\Pi_x(a) = \sum_{b,r} \frac{\Gamma^{(r)}_{a\to b}}{\Gamma_{\mathrm{tot}}(a)} \Pi_{x-r}(b), \qquad \Pi_{x<0}(a) \equiv 0, \tag{4-79}$$

其中 $\Gamma^{(r)}_{a\to b}$ 为从状态 a 释放 r 个中子（$r = 0, 1, 2, \dots$）跃迁至状态 b 的部分衰变宽度，$\Gamma_{\mathrm{tot}}(a)$ 为该态全部开放通道的总退激宽度。对于被选定为终止退激的吸收态 t（如在所选观测时窗内不再释放中子的子核束缚基态或长寿命同核异能态），满足边界条件 $\Pi_x(t) = \delta_{x0}$。当所列通道在选定时窗内几乎必然完全吸收时，全多重度概率守恒 $\sum_{x\ge 0} \Pi_x(a) = 1$。

按每次母核总衰变归一的 β 缓发 x 中子发射净分支比，以及按 β 衰变事件条件归一的中子发射几率分别定义为：

$$P^{(\beta;\mathrm{parent})}_{xn} = \sum_i I_\beta(i)\Pi_x(i), \qquad P^{(\beta|\beta)}_{xn} = \frac{P^{(\beta;\mathrm{parent})}_{xn}}{b_\beta} \quad (b_\beta > 0). \tag{4-80}$$

前者对所有发射中子数求和等于母核 β 衰变分支比 $\sum_{x\ge 0} P^{(\beta;\mathrm{parent})}_{xn} = b_\beta \le 1$，后者则满足条件全概归一 $\sum_{x\ge 0} P^{(\beta|\beta)}_{xn} = 1$。

仅在略去多步相继发射（$r \le 1$）且假定阈上 γ 衰变全部直达束缚态（$\Pi_1(\text{束缚}) = 0$）的极简单步极限下，能级 i 的发射吸收概率才退化为单步分支比 $\Pi_1(i) \approx \frac{\Gamma_n(i)}{\Gamma_{\text{tot}}(i)}$。

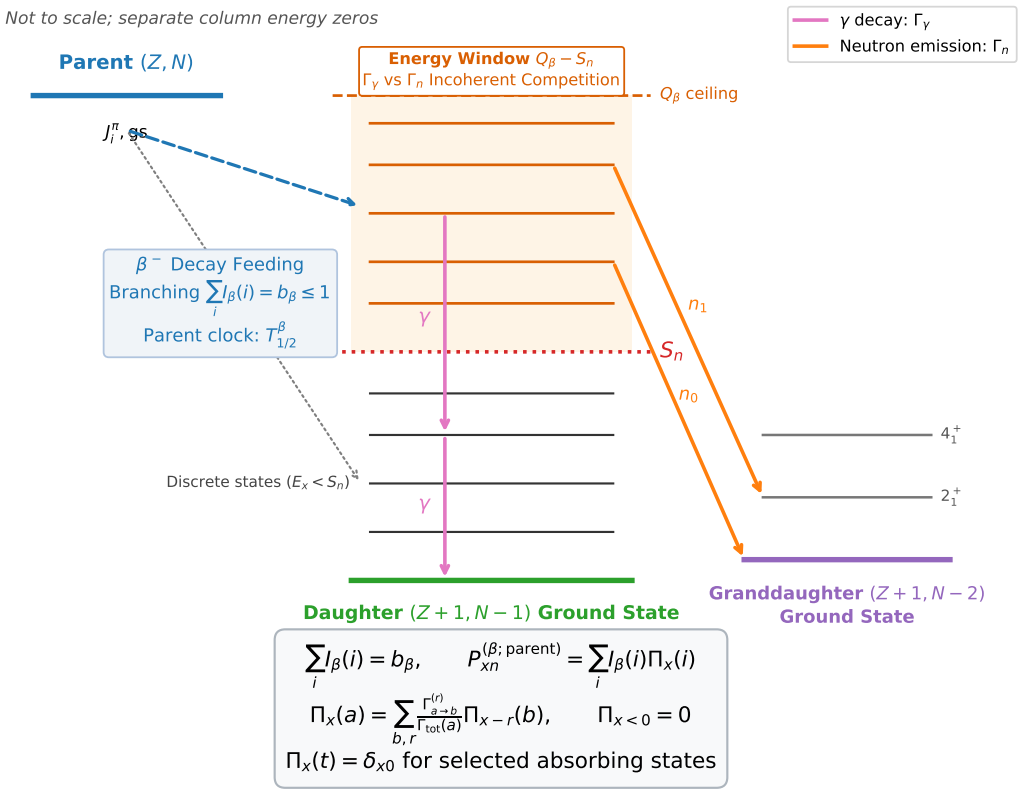


图 4-4 前驱母核 (Z, N) 经 β^- 衰变馈送至子核 $(Z+1, N-1)$ 高激发态后，在能量窗口 $Q_\beta - S_n$ 内中子发射通道与辐射退激通道的非相干统计级联竞争示意图（教学原理模型，展示衰变母态分支比归一与级联退激吸收网络，非特定实验装置原始计数）。

式 (4-80) 与图 4-4 澄清了理论分析中的一个**关键认识误区**：

> **$Q_{\beta n} \equiv Q_\beta - S_n$ 给出单中子通道的可用能量窗口；它本身并不能充分预测中子发射几率 P_n。**

即便子核能级位于中子分离阈值之上（$E_x(i) > S_n$），发射中子也并不具有绝对的必然性。如果激发能仅仅略微高出 S_n（出射中子能量极低），而由于初态能级与孙核低激发态之间的自旋宇称匹配要求中子必须携带较高的轨道角动量（如 $l = 2$ 或 $l = 3$），出射中子波函数将遭受离心势垒（Centrifugal Barrier $V_l = \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2}$）的显著阻碍，导致中子发射受到明显抑制。此时，辐射 γ 衰变仍然能够有效竞争，使核退激回到子核的束缚基态。此外，当跨越壳层闭合点时，单粒子能隙突变会导致 Q_β 与 S_n 发生阶跃式变化，使实际测量的中子发射概率呈现出非连续突变。

在核数据评估与实验测量中，必须严格区分国际原子能机构（IAEA）参考数据库所规范的不同物理定义[73]：

(1) **单中子发射几率 P_{1n}：**每次前驱母核总衰变中，恰好释放 1 个中子的净分支几率：

$$P_{1n}^{(\beta;\text{parent})} = \sum_i I_\beta(i)\Pi_1(i); \tag{4-81}$$

(2) **全缓发中子发射总几率 $P_{\geq 1n}$（文献中常通称 P_n）：**每次母核衰变发射至少 1 个中子的总几率：

$$P_{\geq 1n}^{(\beta;\text{parent})} = \sum_{x\geq 1} P_{xn}^{(\beta;\text{parent})} = P_{1n}^{(\beta;\text{parent})} + P_{2n}^{(\beta;\text{parent})} + \ldots; \tag{4-82}$$

(3) **平均缓发中子多重度 $\langle M_n\rangle$：**每次母核衰变平均释放的中子数目：

$$\langle M_n\rangle^{(\beta;\text{parent})} = \sum_{x\geq 1} x P_{xn}^{(\beta;\text{parent})} = P_{1n}^{(\beta;\text{parent})} + 2P_{2n}^{(\beta;\text{parent})} + 3P_{3n}^{(\beta;\text{parent})} + \ldots. \tag{4-83}$$

当多中子发射道闭合时（$Q_\beta < S_{2n}$），$P_{1n}^{(\beta;\text{parent})} = P_{\geq 1n}^{(\beta;\text{parent})} = \langle M_n\rangle^{(\beta;\text{parent})}$；但在极丰中子核区，$P_{2n}$ 与 P_{3n} 通道开启，三者的数值产生系统性偏离，数据分析时必须根据具体实验观测量进行精确映射。若研究按 β 事件条件归一的中子几率，只需将上述各式除以母核分支比 b_β。

在这里采用的快退激近似下，缓发中子的主要延迟跟随前驱母核的弱衰变时钟；随后子核的中子发射与辐射竞争通过前述级联宽度处理。若某条通道存在不可忽略的额外延迟，应将其纳入时间演化，不能仍把全部时间分布归给母核。中子的飞行、热化和探测器俘获响应则属于另外的测量时间卷积。

设 $R_{y|x}$ 为真实发射 x 个中子后探测系统记录到 y 个信号的条件概率响应矩阵，则无门控母衰变观测到的中子多重度分布满足 $p_y^{\text{obs}} = \sum_x R_{y|x} P_{xn}^{(\beta;\text{parent})} + p_y^{\text{non-}\beta}$。若母核同时存在自发裂变或带电粒子发射等竞争道，必须将其独立的中子多重度分布与探测器响应单独计入 $p_y^{\text{non-}\beta}$ 项中，不可将非 β 产中子道混同为 β 缓发中子，亦不可将所有非 β 衰变默认归入 $x = 0$ 无中子模式。在理想单粒子效率 ϵ_n、无串扰且忽略多重偶然计数的二项响应近似下，$R_{y|x} = \binom{x}{y}\epsilon_n^y(1-\epsilon_n)^{x-y}$。实际测量中探测效率显著依赖于出射中子连续能谱、角分布与探测时间关联门，必须通过精准的源标定与 Monte Carlo 输运模拟构建响应矩阵，并通过贝叶斯前向似然或统计非折叠（Unfolding）算法提取真实发射多重度。

4.7.3 形变、配对与轻中微子 $0\nu\beta\beta$ 矩阵元范围

若确认 $0\nu\beta\beta$，在通常局域量子场论框架下将表明轻子数不守恒（$\Delta L = 2$），并通过 Schechter-Valle 黑盒论证确立中微子具有非零 Majorana 质量项；单凭衰变寿命观测本身不能独立证明轻中微子质量机制必定压倒重轻子或超对称等竞争机制，亦不能脱离微观核矩阵元唯象反演有效 Majorana 质量。在标准轻 Majorana 中微子交换占主导的理论假设下，物理过程由核内两个弱流顶点之间交换一条

虚中微子传播子所驱动，理论半衰期可写作如下相容的因式分解形式：

$$[T_{1/2}^{0\nu}]^{-1} = G_{0\nu} g_A^4 |M_{0\nu}|^2 \left| \frac{m_{\beta\beta}}{m_e} \right|^2, \qquad m_{\beta\beta} \equiv \left| \sum_j U_{ej}^2 m_j \right|. \tag{4-84}$$

式中相空间因子 $G_{0\nu}$（以 yr^{-1} 为单位）按本式定义为已外提无量纲轴矢量常数因子 g_A^4；有效质量 $m_{\beta\beta}$ 与电子质量 m_e 采用相同的质量或静止能量单位（使质量比无量纲）；微观核矩阵元 $M_{0\nu}$ 的多极展开、核子电弱形状因子、有限核半径 $R = 1.2A^{1/3}\,\mathrm{fm}$ 标度规范必须与相空间因子 $G_{0\nu}$ 保持严格相容[27]。若文献定义吸收了耦合因子的相空间 $\widetilde{G}_{0\nu} \equiv G_{0\nu} g_A^4$，则外部不可重复乘入 g_A^4。传统长程部分可写成

$$M_{0\nu}^{\mathrm{long}} = M_{GT} - \left(\frac{g_V}{g_A} \right)^2 M_F + M_T. \tag{4-85}$$

该轻中微子单线虚交换在核内涉及宽广的虚拟动量积分谱，其动量转移峰值位于 $|\mathbf{q}| \sim 100\text{–}200\,\mathrm{MeV}/c$（对应核子间距 $r \sim 1\text{–}2\,\mathrm{fm}$），在特征尺度上远远超出了单 β 衰变的长波长零动量极限。Cirigliano 等在基于手征有效场论对两核子 ${}^1S_0$ 散射非微扰重整化的分析中指出[74]：单独的长程单中微子交换势 $V_\nu^{\mathrm{long}} \sim 1/r_{12}$ 会引入依赖于截断尺度的紫外发散；为了在两核子非微扰散射中满足重整化群自洽性，手征领头阶（LO）需引入一个 $\Delta L = 2$ 的两核子短程接触相互作用势。Cirigliano 等在文献中以 $\tau_{1,+}\tau_{2,+}$ 标示 $nn \to pp$ 同位旋跃迁；转换至本节所用的同位旋约定（$t_3(n) = +1/2, t_-|n\rangle = |p\rangle$），在剥离弱耦合与轻子因子后，其在自然单位制与坐标空间中的 ${}^1S_0$ 剥离相互作用势写作 $V_{\mathrm{CT}}^{(R)}(\mathbf{r}_{12}) = -2 g_\nu^{NN}(R) \delta_R^{(3)}(\mathbf{r}_{12}) t_{1,-} t_{2,-}$。该接触项的有效强度 g_ν^{NN} 具有正规化方案依赖性；现有文献尝试利用电荷独立性破缺（CIB）电磁数据约束反项低能常数组合（$C_1 + C_2$），但要确定单一耦合 $g_\nu^{NN} = C_1$ 仍需引入额外对称性假设（如 $C_1 \approx C_2$）或与格点 QCD 匹配，不能单凭该电磁数据直接唯一标定。该接触项属于 $\Delta L = 2$ 的双核子超弱通道，与单 β 衰变中源自介子交换流的两体轴流（2BC）具有不同的物理机制。

原子核的微观波函数——特别是配对与形变——对 $M_{0\nu}$ 起着关键的调制与选择作用：

- **超流配对关联的相干性：**双贝塔衰变将两个初态配对核子转换为两个末态配对核子。超流 BCS 凝聚态中同位旋矢量（$T = 1$）核子对的相干叠加能够有效增大矩阵元；然而，若体系中存在较强的同位旋标量（$T = 0$）质中配对竞争，不同配对道之间的干涉反而可能对矩阵元产生削弱效应。

- **四极形变错位的微观压制：**多数候选双贝塔衰变核处于球形到形变的过渡区。若母核与子核在自洽能量曲面上表现出不同的形变极小（例如长椭球母核衰变到扁椭球或弱形变子核），初末态微观内禀波函数在形状坐标空间中将出现波包错位。这种内禀波函数重叠的减弱，会对核矩阵元产生显著的压制效应，其具体压制幅度高度依赖于所选用的微观形变模型。

• **反演非唯一性与微观不确定度：**实验上测量到的双贝塔半衰期下限，是相空间、有效 Majorana 质量、有效轴矢量耦合 g_A 以及多体波函数重叠共同作用的标量结果。从单一的半衰期测量值无法唯一反演局域形变参数或确定的 g_A 淬灭数值，需结合电荷交换反应、双 Gamow-Teller 激发实验以及双核子转移反应等独立手段，对初末态的组态波函数施加协同约束。

4.7.4 本节小结与微观探针接口

本节确立了弱相互作用作为低能原子核结构、壳演化与微观关联多维探针的理论图像：

(1) **有限能窗与强度分布重塑：**实测 β 衰变速率受限于有限能窗 Q_β 与微分相空间谱。CVC 假说在零动量转移极限下保证弱矢量荷不受强相互作用强重整化，并在有限动量下约束矢量流，但不保护轴矢量流；四极形变引起 Nilsson 轨道劈裂重构 GT 巨共振分布，而粒子-振动耦合（PVC）在特定闭壳核组态下能够重构低能强度（但在不同核素与相互作用下表现各异，例如 ^{132}Sn 在 SGII 下能窗内仍无 GT 强度）。在 $N = 50, 82$ 区 GT 跃迁依然主导；而在 Zhi 等壳模型研究的 $N = 126$ 核素中（$Z \geq 70$），随质子数增加 GT 因泡利阻塞减弱，FF 贡献反超 GT（受限于具体模型与核素范围）。

(2) **缓发级联的两阶段统计竞争：** β 缓发中子发射遵循条件概率分解式 $P_{xn}^{(\beta;\text{parent})} = \sum_i I_\beta(i)\Pi_x(i)$ 及式 (4-79) 的逐步计数递推。能量差 $Q_\beta - S_n$ 仅设定理论上限，高于 S_n 的能级仍面临离心势垒阻碍下的辐射 γ 竞争退激；必须在定义与测量上严格区分按母核总衰变归一的 $P_{xn}^{(\beta;\text{parent})}$ 与按 β 衰变条件归一的 $P_{xn}^{(\beta|\beta)}$，以及单中子发射率 P_{1n}、全发射率 $P_{\geq 1n}$ 与平均中子多重度 $\langle M_n \rangle$。

(3) **高动量转移下 $0\nu\beta\beta$ 矩阵元特征：**在本文所述的标准轻 Majorana 中微子交换机制下，衰变由核内两核子弱流顶点之间交换一条虚中微子传播子所驱动，其特征虚动量转移达到 $|\mathbf{q}| \sim 100$–200 MeV$/c$（对应短程 1–2 fm）；手征有效场论非微扰散射的重整化要求引入领头阶 $\Delta L = 2$ 短程接触算符，其低能常数可借核子–核子散射中的电荷独立性破缺数据约束但不可由该数据单独唯一确定；配对相干与形变错位对核矩阵元产生竞争性调制，不可由单一寿命结果反向推断唯一的形变或淬灭参数。

本节建立的弱衰变理论模型，构筑了以下跨章理论接口：

• **对第 4.8 节（核天体物理反应网络与开放系统演化）：**极丰中子核素的实际 β 衰变半衰期与缓发中子多重度 $\langle M_n \rangle$，与中子俘获/光致蜕变反应率、核质量以及天体环境的温度、中子密度和膨胀时间尺度等动力学参数共同影响着快中子俘获过程（r-过程）的反应路径走向与元素丰度峰位置分布；

• **对第 5 章（在束实验谱学技术链）：**母核的弱衰变时钟与出射中子的飞行、热化及俘获响应属于不同的时间演化环节；在束与放射性束流实验中，全吸收谱

仪（TAGS）与中子探测阵列需结合母核衰变周期、能谱特性及时间关联门进行本底抑制与符合测量，并通过构建探测响应矩阵反演真实馈送与多重度分布。

4.8　环境和形成路径怎样改变可见性

在前述各节的讨论中，原子核的多体波函数、集体形变与跃迁算符通常是在零温自由空间（真空中的裸核多体系统）的微观模型边界下定义的；而实验谱学测量的衰变寿命与分支比，则是在特定的原子与外在介质环境（例如实验室常温下的中性原子、靶基底或晶格介质）中获得的。在第 4.6 节中，我们讨论了同核异能态的微观阻碍机制——自旋陷阱、Seniority 相消、高 K 空间取向禁戒以及超形变第二极小波函数在变形空间中的位垒穿透压制[16]；在第 4.7 节中，探讨了弱衰变算符在有限相空间中的求和定则与有效衰变常数。当把微观核模型导出的核态性质应用于复杂实验与天体物理环境时，需要澄清一种直觉误区：即认为一个同核异能态在实验室中性原子或冷靶环境中拥有长达数小时乃至数年的半衰期，或者拥有更高的微观裂变位垒，便必然能够在高温恒星等离子体中长久存活，或在重离子熔合反应中必然对应更大的产生截面。

原子核在真实物理环境中的有效寿命与在实验谱学中的物理可见性，不是由孤立核哈密顿量单独决定的内禀常数，而是由原子核内禀结构、周围热力学与电磁场环境（辐射场光子密度、原子电离度、电子轨道占有数、晶格介电环境）以及动力学反应形成路径共同塑造的开放动力学过程。同一个核态，在冷真空环境中可能是长寿命异能态，但在高温恒星内部的光子浴中，却可以通过高能中间桥态的热共振激发起发生跨带混合，使有效寿命显著缩短；在原子内转换通道被强电离剥离或受晶格介电禁带压制的环境中，其寿命又可能因电子通道的关闭而延长；而在重离子熔合反应中，高自旋异能组态即使在低温势能面上具有较高的裂变位垒，也并不等同于高温高激发能下复合核的存活几率或最终蒸发剩余核截面会相应增大。

为了建立清晰且定量的物理图像，本节将环境与反应形成对原子核可见性的重塑解构为三个物理子模块：第4.8.1小节推演天体等离子体热辐射浴中的开放速率网络、成对可逆电磁跃迁的微观详细平衡边界以及跨簇热化时间尺度；第4.8.2小节解构原子核与核外电子通道的微观竞争，系统梳理自发辐射、内转换（IC）、电子俘获核激发（NEEC）、非弹性电子散射（NEIES）与电子跃迁核激发（NEET）等过程，并以 ^{229}Th 光学核钟与 ^{93m}Mo 诱发退激争议为原件实例，确立理论计算与实验证据的边界；第4.8.3小节推导重离子完全熔合蒸发反应的三阶段截面分波框架，明确入射势垒穿透、复合核形成与逐级蒸发存活的物理机制与不确定度，并辨析异能态冷态微观位垒与高温反应生成截面之间的逻辑脱耦。图 4-5给出了这三个子模块的物理机制与特征通道示意图。

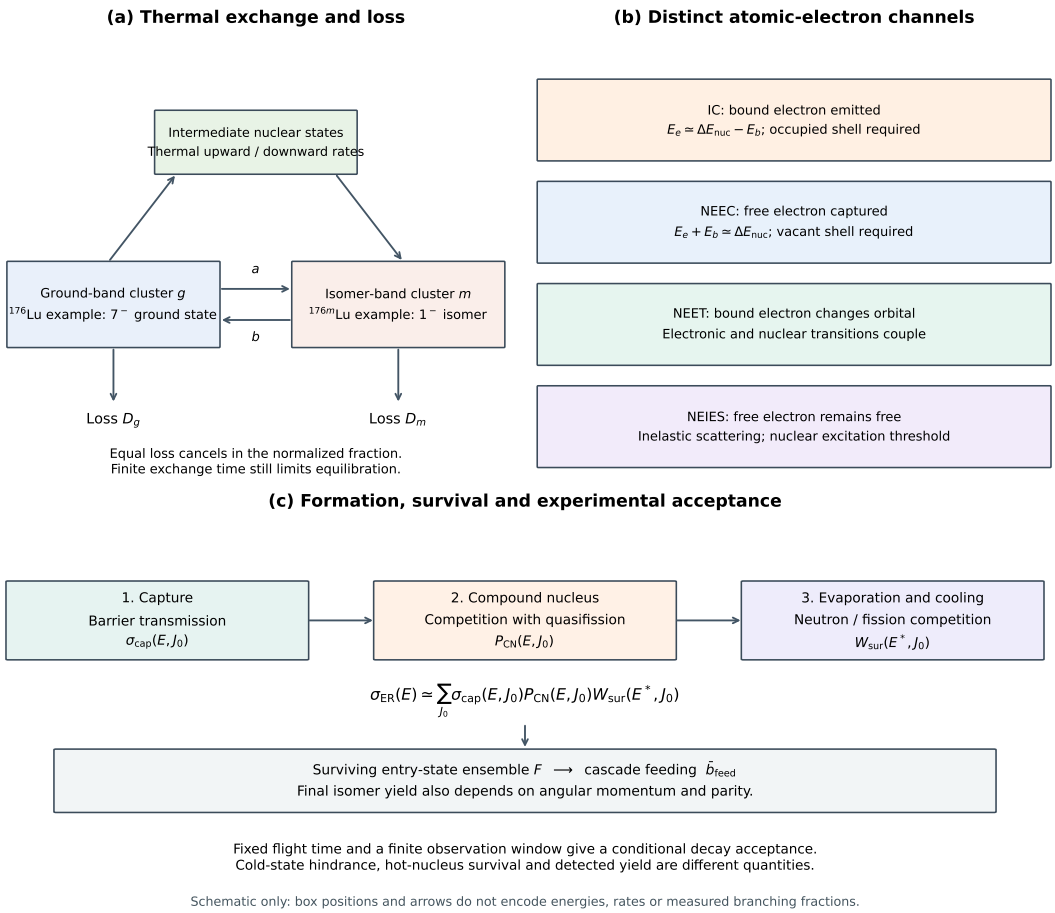


图 4-5 环境热浴、电子通道与重离子熔合形成对原子核可见性的重塑机制示意图。(a) 天体热辐射浴中由中间桥态 $|i\rangle$ 介导的基态簇 g 与异能态簇 m 的有效交换网络与本征弛豫尺度；(b) 原子核与核外电子通道的微观竞争机制，包括内转换（IC）、电子俘获核激发（NEEC）、电子跃迁核激发（NEET）与非弹性电子散射（NEIES）；(c) 重离子完全熔合蒸发反应的三阶段分波框架（入射道俘获 σ_{cap}、复合核形成 P_{CN}、逐级退激存活 W_{sur}）与进入态系综对异能态的馈入。

4.8.1　热环境开放网络与有效存活

在天体物理环境（如渐近巨星分支 AGB 恒星的氦燃烧壳层、s-过程核合成温区）中，等离子体温度通常达到 $T_8 \sim 1$–3（即 10^8 K，对应能量标度 $kT \sim 8.6$–25.9 keV），即 $T_9 \sim 0.1$–0.3（10^9 K）。在这样极端的热力学环境中，原子核浸润在高密度的 Planck 热辐射光子浴以及高温自由电子气体之中。

设某一核素内部存在 M 个离散量子能级（包括基态、低激发态、长寿命异能态以及高激发中间态）。以 $\mathbf{N}(t) = (N_1(t), N_2(t), \ldots, N_M(t))^T$ 表示各能级的粒子数密度布居向量（单位为 cm^{-3}）。在恒星核反应网络中，整个原子核能级系统的演化服从一阶非齐次常微分方程组所描述的开放速率网络（Open Rate Network）：

$$\frac{d\mathbf{N}(t)}{dt} = \mathbf{A}(T, n_e, \ldots)\mathbf{N}(t) + \mathbf{P}(t), \tag{4-86}$$

其中 $\mathbf{P}(t) = (P_1(t), P_2(t), \ldots, P_M(t))^T$ 为外部产生流密度向量（例如上一级核反应链或中子俘获对特定能级的直接馈入），而转移矩阵 $\mathbf{A}$ 包含了所有内部能级跃迁与外部破坏漏失：

$$A_{ij} = \lambda_{j\to i} \quad (i \neq j), \qquad A_{ii} = -\sum_{j\neq i} \lambda_{i\to j} - d_i^{\text{sink}}. \tag{4-87}$$

矩阵元具有明确的物理意义与数学约束：

- **非对角元的非负性**：对于所有 $i \neq j$，$A_{ij} \geq 0$，表示从能级 j 向能级 i 跃迁的单向速率常数（单位为 s^{-1}）。该跃迁率由光共振吸收、受激/自发辐射以及电子诱发过程共同贡献。
- **对角元的外流与漏失**：对角项 $A_{ii} \leq 0$ 由流向其他内部能级的总跃迁率以及向核素外部的净漏失率 d_i^{sink} 构成：

$$d_i^{\text{sink}} \equiv \lambda_{\beta^-}^{(i)} + \lambda_{\beta^+}^{(i)} + \lambda_{\text{EC}}^{(i)} + \lambda_{(n,\gamma)}^{(i)} + \cdots \geq 0. \tag{4-88}$$

在此，d_i^{sink} 包含了从该能级出发导致原子核种类发生改变的所有不可逆弱衰变或核反应通道。

- **列和与总核素数密度演化**：对矩阵 $\mathbf{A}$ 的每一列求和可知：

$$\sum_{i=1}^{M} A_{ij} = A_{jj} + \sum_{i\neq j} A_{ij} = -\left(\sum_{i\neq j} \lambda_{j\to i} + d_j^{\text{sink}}\right) + \sum_{i\neq j} \lambda_{j\to i} = -d_j^{\text{sink}} \leq 0. \tag{4-89}$$

对式 (4-86)在所有能级上求和，可得总核素数密度 $N_{\text{tot}}(t) = \sum_i N_i(t)$ 的演化方程：

$$\frac{dN_{\text{tot}}}{dt} = -\sum_{i=1}^{M} d_i^{\text{sink}} N_i(t) + \sum_{i=1}^{M} P_i(t). \tag{4-90}$$

在系统内部闭合（所有态的外部漏失率均为零，$d_i^{\text{sink}} = 0$）且无外源产生（$\mathbf{P} = 0$）时，转移矩阵每一列和严格为零（$\sum_i A_{ij} = 0$），总核素粒子数密度对任意初

值构型均严格守恒。闭合无外源是系统总粒子数对任意初值构型均守恒的充分物理条件；在开放反应网络中，若外部总产生率与总漏失率恰好处于动态平衡（$\sum_i P_i = \sum_i d_i^{\text{sink}} N_i$），特定演化轨迹亦可呈现瞬时变化率为零的平衡态。若要求对于固定的非负常数项 $\mathbf{P}$ 与漏失率 d_i^{sink}，在任意非负初始布居 $\mathbf{N}(0)$ 下均恒有 $dN_{\text{tot}}/dt = 0$，则必须同时具备 $\mathbf{P} = 0$ 且对所有态 $d_i^{\text{sink}} = 0$。

在热力学温度为 T 的平衡辐射浴中，能量为 $\Delta = E_u - E_l$ 的光子平均占据数由 Bose-Einstein 统计给出：

$$n_\gamma(\Delta) = \frac{1}{\exp\left(\frac{\Delta}{kT}\right) - 1}. \tag{4-91}$$

需要指出，$n_\gamma(\Delta)$ 表示每个电磁相空间模的平均光子占据数。在低能极限下（$\Delta \ll kT$），$n_\gamma \approx kT/\Delta$ 可以显著大于 1，不应将其误解为小于等于 1 的概率。

从高能级 $|u\rangle$ 向低能级 $|l\rangle$ 的退激过程由自发辐射与受激辐射共同贡献，其实际总退激跃迁率为：

$$\lambda_{u\to l} = A_{ul}\left[1 + n_\gamma(\Delta)\right] = A_{ul}\frac{\exp\left(\frac{\Delta}{kT}\right)}{\exp\left(\frac{\Delta}{kT}\right) - 1}. \tag{4-92}$$

与之对应，从低能级 $|l\rangle$ 吸收环境光子跃迁至高能级 $|u\rangle$ 的光共振吸收跃迁率，由 Einstein 吸收系数与辐射场光子相空间密度导出：

$$\lambda_{l\to u} = \frac{2J_u + 1}{2J_l + 1} A_{ul} n_\gamma(\Delta) = \frac{2J_u + 1}{2J_l + 1} A_{ul} \frac{1}{\exp\left(\frac{\Delta}{kT}\right) - 1}. \tag{4-93}$$

将式 (4-93)与式 (4-92)直接相除，即可得到成对电磁跃迁率的比例关系：

$$\frac{\lambda_{l\to u}}{\lambda_{u\to l}} = \frac{2J_u + 1}{2J_l + 1} \exp\left(-\frac{\Delta}{kT}\right) = \frac{2J_u + 1}{2J_l + 1} \exp\left(-\frac{E_u - E_l}{kT}\right). \tag{4-94}$$

式 (4-94)表述的是在 Planck 热辐射浴中，成对可逆电磁跃迁所严格遵循的微观详细平衡。然而，这一局域关系并不能等同于整个开放原子核网络必然服从宏观热平衡或全局 Boltzmann 统计分布：

$$\frac{N_m}{N_g} \stackrel{?}{=} \frac{2J_m + 1}{2J_g + 1} \exp\left(-\frac{E_m - E_g}{kT}\right). \tag{4-95}$$

全局平衡的破坏主要源于以下机制：

(1) **非对称弱衰变漏失**：基态与异能态的核自旋、宇称与内部波函数构型往往存在剧烈差异，导致二者的 β 衰变或电子俘获速率相差数个至十数个数量级（即 $d_g^{\text{sink}} \neq d_m^{\text{sink}}$）。弱衰变是向体系外部连续排泄布居的单向不可逆流动，破坏了全网络的封闭性。

(2) **外源非平衡馈入**：上一级核反应链（例如中子俘获反应 (n,γ)）对各能级的馈入截面并不服从温度 T 的热力学配分，而是由中子共振能级波函数决定（即 $P_g(t)/P_m(t)$ 不等于热平衡权重）。

(3) **跨带耦合速率与有限热化时间**：带内能级由于较强的电磁跃迁，在光子浴驱动下可较快建立局域热平衡；但低自旋基态与高自旋（或大 K 差）异能态之间的直接电磁跃迁受到强烈禁戒。两态之间的热交换必须依赖能量更高的非禁戒中间桥态进行多步跃迁，其有效交换速率有限。如果恒星环境温度演化时间尺度或核素破坏时间尺度短于跨带热化时间尺度，系统将始终处于动力学偏离平衡状态。

(4) **弱相互作用透明性条件**：在典型 s-过程恒星演化壳层中，中微子平均自由程远大于恒星核尺寸，中微子流自由逸出，逆中微子吸收过程可以忽略；而在超新星坍缩等中微子不透明致密环境中，中微子相空间分布将直接介入反应网络，需要额外计入弱相互作用的非平衡输运。

在物理上，我们可以将属于基态转动带的所有快速热平衡能级归并为基态簇（Ground Cluster，总布居记为 N_g），将属于异能态转动带的所有能级归并为异能态簇（Isomer Cluster，总布居记为 N_m）。带内能级由于纳秒或亚纳秒级的电磁退激，在高温光子浴提供充足向上激发的条件下可迅速建立局域热配分分布。定义有效跨簇交换率 $a \equiv \lambda^{\mathrm{eff}}_{g\to m}$ 与 $b \equiv \lambda^{\mathrm{eff}}_{m\to g}$，以及各簇的热加权有效破坏漏失率 D_g 与 D_m（主要由各态的 β 衰变贡献），双簇开网络方程可写为：

$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} N_g(t) \\ N_m(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -(a+D_g) & b \\ a & -(b+D_m) \end{pmatrix}\begin{pmatrix} N_g(t) \\ N_m(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} P_g(t) \\ P_m(t) \end{pmatrix}. \tag{4-96}$$

在恒定环境条件且无外部连续产生（$\mathbf{P} = 0$）的条件下，式 (4-96)的演化由双态有效转移矩阵的特征值决定。设解的形式包含衰减因子 e^{-rt}，特征方程给出两个衰减特征值 $r_\pm$：

$$r_\pm = \frac{1}{2}\left\{(a+b+D_g+D_m) \pm \sqrt{(a+D_g-b-D_m)^2+4ab}\right\}. \tag{4-97}$$

对式 (4-97)进行深入的物理极限与时间尺度分析：

(1) **等漏失极限下的热化时间尺度**：当两簇的外部漏失率相等（$D_g = D_m = D$）时，根号内部化简为 $\sqrt{(a-b)^2+4ab} = a+b$。此时两个特征值为：

$$r_- = D, \qquad r_+ = a+b+D. \tag{4-98}$$

特征值之差严格为 $r_+ - r_- = a+b$。此时系统的总数按共同速率 D 衰减，若考察归一化相对布居份额 $f \equiv N_m/(N_g+N_m)$，直接由式 (4-96)求导可知 D 项在归一化方程中严格相消：

$$\frac{df}{dt} = a - (a+b)f - (D_m - D_g)f(1-f) + \frac{P_m - f(P_g+P_m)}{N_{\mathrm{tot}}}. \tag{4-99}$$

当 $D_g = D_m$ 且 $\mathbf{P} = 0$ 时，非线性选择项与外源项同时为零，归一化份额 $f(t)$ 严格按速率 $a+b$ 指数弛豫至平衡比 $a/(a+b)$。因此，在等漏失条件下，特征热化

平均时间尺度表示为：

$$\tau_{\text{therm}} = \frac{1}{a+b} = \frac{1}{\lambda^{\text{eff}}_{g\to m} + \lambda^{\text{eff}}_{m\to g}}, \tag{4-100}$$

其对应的半平衡时间为 $t^{\text{therm}}_{1/2} = \tau_{\text{therm}} \ln 2 = \frac{\ln 2}{a+b}$。严格闭合无损失的体系（$D_g = D_m = 0$）是该极限中 $r_- = 0$ 的充分特例，但并非唯一的物理适用条件。在常系数矩阵（恒温）且无外源（$\mathbf{P} = 0$）条件下，即便两簇存在非对称漏失（$D_g \neq D_m$），该线性自治系统仍可通过特征值与特征向量解析展开为 $\mathbf{N}(t) = \exp(\mathbf{A}t)\mathbf{N}_0$；然而此时系统的慢衰减特征模将偏离简单的 $a+b$。若环境温度随时间演化导致转移矩阵时变 $\mathbf{A}(t)$，或存在随时间变化的外源馈入流 $\mathbf{P}(t)$，系统将成为非自治微分方程组，瞬时单一有效寿命通常不足以描述整体布居动力学，应求解完整网络（数值求解或适当的解析卷积）。

(2) **快速热化弱漏失极限下的有效衰变率**：当温度升高使得通过桥态的热激发交换率远大于两簇的弱衰变差异（即 $a+b \gg |D_g - D_m|$）时，较小特征值 r_- 可以通过关于漏失差的微扰展开近似为：

$$r_- \simeq D_{\text{eff}} = \frac{bD_g + aD_m}{a+b}. \tag{4-101}$$

在此极限下，成对电磁跃迁建立微观详细平衡，跨簇有效交换率之比趋向于簇配分函数加权比：

$$\frac{a}{b} = \frac{\lambda^{\text{eff}}_{g\to m}}{\lambda^{\text{eff}}_{m\to g}} \simeq \frac{Z_m(T)}{Z_g(T)} \exp\left(-\frac{E_m - E_g}{kT}\right), \tag{4-102}$$

其中 $Z_g(T) = \sum_{j\in g}(2J_j+1)e^{-(E_j-E_g)/kT}$ 与 $Z_m(T) = \sum_{k\in m}(2J_k+1)e^{-(E_k-E_m)/kT}$ 分别为基态簇与异能态簇的内部配分函数。将式 (4-102)代入式 (4-101)，全系统的宏观有效衰变破坏率表现为热加权平均形式：

$$D_{\text{eff}}(T) \simeq \frac{Z_g(T)D_g + Z_m(T)e^{-(E_m-E_g)/kT}D_m}{Z_g(T) + Z_m(T)e^{-(E_m-E_g)/kT}}. \tag{4-103}$$

但必须指出，微扰条件 $a+b \gg |D_g - D_m|$ 仅保证了长时间渐近衰减率可展开为热加权形式 D_{eff}；在有限的恒星脉冲温区或实验观测时间窗内，系统是否真正达到这一热平衡布居，还强烈依赖于初始注入条件在快模 r_+ 与慢模 r_- 上的投影分布，以及跨带特征交换时间 $\tau_{\text{therm}} = 1/(a+b)$ 相对天体流体冷却时间或反应时间的大小。如果交换时间长于环境演化时间，原子核在尚未建立热平衡之前就可能已经发生严重的不平衡衰变漏失。

天体核合成中一个代表性的理论模型实例是 s-过程核素 ^{176}Lu 的跨带热化（Gintautas 等人 2009[75]，Gosselin 等人 2010[76]）。在此需要强调，Gintautas 等人（2009）是基于 ENSDF 评估能级参数开展的跃迁速率与 K 混合理论模型计算，而非给出新的直接实验测定。根据该文原件核定（PDF 第 2 页第 II 节开头），

^{176}Lu 的基态为 $J^\pi = 7^-$（$K^\pi = 7^-$），具有长达 $T_{1/2} = 3.76 \times 10^{10}$ yr（平均寿命 $\tau \approx 5.42 \times 10^{10}$ yr）的弱衰变半衰期；而其激发能为 122.9 keV 的同核异能态 ^{176m}Lu 自旋宇称为 $J^\pi = 1^-$（$K^\pi = 0^-$），主要通过 β^- 衰变到 ^{176}Hf（根据 NNDC/ENSDF 评估数据集[77]，优势分支馈入 ^{176}Hf 的 0^+ 基态与 88.4 keV 2^+ 能级，分支比分别约为 39(2)% 与 61(2)%；由 1^- 母态出发因宇称改变，属于一阶禁戒非唯一型跃迁，而非允许 Gamow-Teller 跃迁；此外存在向高激发负宇称态的极微弱允许分支与微小电子俘获分支），半衰期仅为 $T_{1/2} = 3.664$ h（平均寿命 $\tau \approx 5.29$ h）。在此体系中，基态具有高 K 投影（$K = 7$），而异能态为低 K 态（$K = 0$），二者自旋与 K 投影的巨大差异使得电磁多极选择定则允许的两态间直接跃迁最低多极级次为 $E6$（$\Delta J = 6$，宇称不变），具有一级 K 禁戒（$\nu = \Delta K - \lambda = 7 - 6 = 1$），并受到高多极辐射的强抑制（这属于跃迁多极级次的下界选择定则，与实验上直接测定纯 $E6$ 跃迁存在本质区别；在实际热平衡模型中直接跃迁均作可忽略近似）。在直接跃迁被强烈阻碍的前提下，两态之间的热耦合主要依赖高激发能量下的中间桥态（例如 Gintautas 等人原件 PDF 第 2 页明确指出的 $E_x = 838.6$ keV 处的 $J^\pi = 5^-$、$K^\pi = 4^-$ 态）。在冷恒星环境（$T_8 \lesssim 1$）中，光子浴无法有效激发至桥态，交换速率远小于异能态衰变率（$a, b \ll D_m$），基态与异能态在相关时间尺度内可近似分别演化，^{176}Lu 基态可作为测定星系核合成年龄的长寿命宇宙时钟；而在渐近巨星分支（AGB）恒星的热脉冲氦燃烧壳层（$T_8 \sim 2$–3）中，通过中间桥态的热光子共振吸收剧烈加速，特征热化时间 $\tau_{\rm therm} = 1/(a+b)$ 可以明显缩短，其数值仍取决于所采用的桥态参数及温度轨迹。根据式 (4-103)，短寿命异能态的成分被强烈掺混到体系中，使得 ^{176}Lu 的有效寿命在高温下缩短多个数量级，从而从“静态宇宙时钟”转变为灵敏探测恒星 s-过程环境温度的热力学温度计。

4.8.2　原子与核电子通道微观解构

在核多体理论中，激发态 $|i\rangle$ 向末态 $|f\rangle$ 在自由空间（真空）中的自发辐射跃迁率 $\lambda_{\gamma,if}$ 由跃迁能量 $E_\gamma = E_i - E_f$ 与约化跃迁几率 $B(\sigma L)$ 决定。在 SI 单位制与 Suhonen 电荷型磁算符体系下，自由空间多极辐射率标准式表示为：

$$\lambda_\gamma(\sigma L) = \frac{8\pi(L+1)}{L[(2L+1)!!]^2}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0\hbar}\left(\frac{E_\gamma}{\hbar c}\right)^{2L+1} B(\sigma L; I_i \to I_f). \tag{4-104}$$

需要注意，式 (4-104)属于真空自由空间定式；当原子核置于介电晶格等宏观介质中时，光子态密度的局域场修正将改变有效辐射率。对于真空磁偶极 $M1$ 跃迁（$L = 1$），对应的自发辐射能级宽度 $\Gamma_\gamma = \hbar\lambda_\gamma$ 为：

$$\Gamma_\gamma(M1) = \frac{16\pi}{9}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{E_\gamma}{\hbar c}\right)^3 B_S(M1). \tag{4-105}$$

若引入按各自基准单位归一化的无量纲数值 $b_{M1} \equiv B_S(M1)/(\mu_N/c)^2$（等价于 $B_\mu(M1)/\mu_N^2$），则实用跃迁率常数表示为：

$$\lambda_\gamma(M1) = C_{M1}\left(\frac{E_\gamma}{\mathrm{MeV}}\right)^3 b_{M1}, \qquad C_{M1} \approx 1.7584 \times 10^{13}\ \mathrm{s}^{-1}. \tag{4-106}$$

在物理计算中，两套单位体系中的无量纲纯数值 b_{M1} 完全恒等，不可对已归一的数值重复乘除光速因子 c^2。

在给定环境条件下，处于固定激发初态 $|i\rangle$ 的原子核的总衰变宽度 $\Gamma_{\mathrm{tot}}^{(i)}$ 与实验寿命 $\tau_i = \hbar/\Gamma_{\mathrm{tot}}^{(i)}$（半衰期 $T_{1/2}^{(i)} = \tau_i \ln 2$），是由该初态向所有能量更低的开放末态 $|f\rangle$ 的自发退激与不可逆漏失通道共同决定的物理量：

$$\Gamma_{\mathrm{tot}}^{(i)} = \sum_f \Gamma_{\gamma,if}\,(1+\alpha_{if}) + \Gamma_{\mathrm{loss}}^{(i)}, \tag{4-107}$$

这里的求和针对可用光子分宽与内转换系数配对表示的多极支路；若还存在无单光子对应的 $E0$ 退激或其他非辐射通道，须另加相应分宽。其中 $\alpha_{if} \equiv \Gamma_{\mathrm{IC},if}/\Gamma_{\gamma,if}$ 为各分通道的内转换系数，$\Gamma_{\mathrm{loss}}^{(i)}$ 包含了来自该初态的弱衰变或自发核裂变等不可逆向外排泄通道。当存在单一主导跃迁通道时，式 (4-107)常简化为 $\Gamma_\gamma(1+\alpha_{\mathrm{IC}})$。必须强调，$\Gamma_{\mathrm{tot}}^{(i)}$ 严格表示固定初态 $|i\rangle$ 的**单向退激与漏失总和**；由外部自由电子俘获（NEEC）或强激光/等离子体驱动的向激发态的向上泵浦与布居重分配，属于开放动力学驱动过程，应当纳入式 (4-86)所描述的速率网络主方程中进行整体演化求解，而不能混同为核单态固有的下行退激宽度。

在微观上，原子核与核外电子之间的相互作用通道包括以下不同物理过程：

- **自发辐射（γ）**：核初态通过量子真空电磁涨落发射单个实光子退激至末态，无需核外电子参与。
- **内部转换（Internal Conversion, IC）**：激发态原子核通过虚光子交换将其跃迁能量传递给束缚态电子（结合能为 E_b）。该电子吸收能量后被电离并发射至连续谱，在忽略原子核/离子反冲动能以及环境介质能移的良好近似下，出射电子动能满足：

$$E_e \approx \Delta E_{\mathrm{nuc}} - E_b > 0. \tag{4-108}$$

内部转换通道的开放不仅要求跃迁能量大于电子结合能（$\Delta E_{\mathrm{nuc}} > E_b$），还严格要求对应的原子壳层存在实际被占有的电子。若原子处于高电离态（例如在重离子储存环或电子束离子阱 EBIT 中被剥离为全裸离子），内转换通道将因缺乏束缚电子而完全关闭，从而使有效辐射寿命延长数个数量级。需要指出，内转换系数并不普遍服从某一简单的幂律分布（如不可假定 $\alpha_{\mathrm{IC}} \propto E^{-(L+0.5)}$ 在任意低能区均成立），而高度依赖于电子波函数在核区的相对论重叠。因此不能无条件断言任意低能跃迁必定以内转换为主导。

• **电子俘获核激发（Nuclear Excitation by Electron Capture, NEEC）**：微观上为内部转换过程的时间反演逆过程。一个处于连续谱、具有动能 E_e 的自由电子，被具有内层空穴的离子所捕获，落入结合能为 E_b 的束缚态空轨道中；释放的能量通过虚光子耦合传递给原子核，将核从初态 $|i\rangle$（基态或长寿命异能态）共振激发到触发能级 $|t\rangle$。在忽略离子反冲动能与环境微小频移的近似下，NEEC 过程要求入射连续自由电子动能与原子结合能之和匹配核能级差：

$$E_e + E_b \approx \Delta E_{\text{nuc}} \equiv E_t - E_i. \tag{4-109}$$

注意共振能量由初末核态的能量差 ΔE_{nuc} 决定，而非异能态本身的绝对激发能。由于核能级与原子内层空穴均具有有限的自然宽度，NEEC 截面表现为具有有限宽度的 Breit-Wigner 共振峰，而非数学上的奇异点。

• **非弹性电子散射核激发（Nuclear Excitation by Inelastic Electron Scattering, NEIES）**：处于连续谱的入射自由电子与原子核发生非弹性散射碰撞，出射电子依然留在连续谱中，并带走剩余动能 $E'_e = E_e - \Delta E_{\text{nuc}}$。NEIES 是非共振的连续谱阈值过程，只要自由电子动能满足 $E_e > \Delta E_{\text{nuc}}$ 即可开放。

• **电子跃迁核激发（Nuclear Excitation by Electronic Transition, NEET）**：核外原子电子在束缚能级之间发生退激跃迁（例如由外层轨道跃迁至内层空穴），释放的跃迁能量通过虚光子耦合传递给原子核并将其激发。NEET 过程要求原子电子退激能量 ΔE_{el} 与核激发能量 ΔE_{nuc} 保持高度能量简并，且满足电磁多极选择定则。

为了具体阐明电子通道对物理可见性的改变，本节考察低能核物理领域的两个实验原件案例。

4.8.2.1　案例一：^{229}Th 极低能异能态与光学核钟

^{229}Th 拥有整个核素图谱中已知能量最低的同核异能态 ^{229m}Th（自旋宇称 $J^\pi = 3/2^+[631]$，基态为 $5/2^+[633]$），其核激发能量处于真空紫外波段（约 8.34 eV）。这一特殊的跃迁使 ^{229}Th 成为制造高精度固态光学核钟的核心候选体系（Beeks 等人 2021[78]）。

在中性自由 ^{229}Th 原子环境中，钍原子的第一电离能约为 $I_1 \approx 6.3$ eV $< \Delta E_{\text{nuc}}$，外层价电子的内转换通道完全开放且占据主导地位。Seiferle 等人（2017）在一项直接实验中，测得沉积在金属/微通道板表面环境下的中性 ^{229m}Th 的内转换衰变半衰期为：

$$T_{1/2}^{\text{neutral}} = 7 \pm 1\ \mu\text{s} \tag{4-110}$$

（对应平均寿命 $\tau \approx 10\ \mu$s；PRL 118, 042501，PDF p. 3，图 2 与图 3）[79]。将其与理论预期的真空光子辐射寿命（$\tau_\gamma \sim 10^4$ s）对比，推导出内转换系数为 $\alpha_{\text{IC}} \approx \tau_\gamma/\tau_{\text{IC}} \sim 10^9$。这一寿命比较支持中性钍环境中内转换占优的解释，但需要

明确 $\alpha_{\mathrm{IC}} \sim 10^9$ 是通过实测内转换半衰期与理论辐射寿命比较得出的推论参数，而非在中性钍实验中直接同时观测到了微弱的光子辐射分支。

随后，Kraemer 等人（2023）在欧洲核子中心 CERN-ISOLDE 将 ^{229}Ac 植入宽带隙氟化物晶体（MgF_2 与 CaF_2）中，直接观测到了该核态的光子辐射退激[80]。根据 Kraemer 等人原件（PDF 第 3 页），测得辐射波长为 $\lambda = 148.71 \pm 0.06_{\mathrm{stat}} \pm 0.41_{\mathrm{syst}}$ nm，对应跃迁能量为 $8.338 \pm 0.003_{\mathrm{stat}} \pm 0.023_{\mathrm{syst}}$ eV。在固体介质环境中，CaF_2 与 MgF_2 的晶体带隙分别高达 12.1 eV 与 12.4 eV（Kraemer 等人 2023 原件 PDF 第 2 页），显著大于核激发能量，从而使得价带电子普通内转换在能量守恒上被有效抑制。Kraemer 等人在 MgF_2 晶体中直接测得的辐射退激半衰期为：

$$T_{1/2}(\mathrm{MgF_2}) = 670 \pm 102 \text{ s} \tag{4-111}$$

（对应晶体中平均寿命 $\tau \approx 967$ s；Nature 617, 706，PDF pp. 1, 3）[80]。在此需要明确两点物理边界：第一，式 (4-111)是 MgF_2 宿主介质中的半衰期，不能将其混淆为 CaF_2 晶体中的数值或自由真空中的本征平均寿命；第二，晶体介质局域场效应改变了电磁场局域态密度，Kraemer 等人（原件 PDF 第 4 页）采用宏观折射率虚腔模型（MgF_2 在 148.7 nm 处的折射率 $n = 1.488$，$n^3 \approx 3.3$）推导估算的真空辐射半衰期约为 $2.21(0.34) \times 10^3$ s，作者明确指出该宏观电介质连续介质修正对于离子浅表面植入的适用性存在局限，属于特定模型推论而非自由真空中的直接测量；此外宽带隙晶体抑制了理想价带的内转换，但晶格缺陷、色心或杂质能级引入的非辐射弛豫通道在实际材料中仍须作为实验不确定度保留。

4.8.2.2 案例二：^{93m}Mo 异能态耗散与 NEEC 实验争议

利用外来电子通道诱发长寿命异能态加速退激（Isomer Depletion），是核能受控释放与核电池研究关注的物理机制。在 ^{93}Mo 中，基态为 $J^\pi = 5/2^+$，存在一个半衰期长达 $T_{1/2} = 6.85$ h（平均寿命 $\tau \approx 9.88$ h）的高自旋异能态 ^{93m}Mo（$J^\pi = 21/2^+$，$E_x = 2424.9$ keV）。在异能态上方 5.5 keV 处存在一个触发能级（$J^\pi = 17/2^+$, $E_x = 2430.4$ keV, 半衰期 $T_{1/2} = 3.5$ ns, 对应平均寿命 $\tau \approx 5.05$ ns）。该能级可通过 268 keV 跃迁迅速级联至基态。

围绕该核态是否能够通过 NEEC 过程实现诱发耗散，实验与理论物理界展开了深入检验：

(1) **Chiara 等人（2018）的初次报道**：Chiara 等人在阿贡国家实验室 ATLAS 装置上利用 ^{7}Li(^{90}Zr, $p3n$)^{93m}Mo 逆运动学重离子反应产生反冲离子，使其穿透碳减速薄膜[81]。作者报道探测到了多普勒频移的 2475 keV 馈入射线与未频移的 268 keV 跃迁之间的符合计数，提取出的异能态耗散几率为：

$$P_{\mathrm{exc}} = 0.010(3) \quad (\text{即} 1.0 \pm 0.3\%) \tag{4-112}$$

（Nature 554, 216，PDF pp. 2, 5），并将其归因为离子在慢化过程中捕获自由电子诱发的 NEEC 过程。

(2) **Wu 等人（2019）的相对论原子理论计算**：Wu、Keitel 与 Pálffy（2019）在 PRL 发表了针对该慢化过程的理论模拟[82]。结合多组态 Dirac-Fock 波函数与 CasP 离子阻止本领模型，作者追踪了 ^{93m}Mo 离子穿过碳膜慢化过程中的电荷态演化与 648 个共振捕获通道。理论计算给出的总耗散几率仅为：

$$P_{\mathrm{exc}}^{\mathrm{theory}} \approx (2.26\text{–}2.73) \times 10^{-11}, \tag{4-113}$$

与 Chiara 等人的实验报告相差约 9 个数量级。

(3) **Guo 等人（2021）提出的本底污染竞争解释**：Guo 等人在 Nature 发表评论指出[83]，在重离子熔合反应靶点附近，极强的瞬发 γ 级联、靶杂质反应以及密集本底计数可能通过假符合模拟出微弱的 268 keV 峰；Chiara 等人随后在回复中对符合门设置与本底扣除进行了辩护。

(4) **Guo 等人（2022）兰州 HIRFL/RIBLL 次级异能束实验**：为了彻底隔离初级核反应靶点的强辐射本底，Guo 等人（2022）在兰州重离子加速器国家实验室（HIRFL）的放射性束流线（RIBLL，35 米输运线）上开展了独立检验[84]。实验采用 $^{12}\mathrm{C}(^{86}\mathrm{Kr}, 5n)$ 初级反应与 559 MeV 初级束流，在测量端获得了动能为 460 MeV 的 $^{93m}\mathrm{Mo}^{36+}$ 次级离子束（异能态纯度约为 0.6%）。在将该束流注入碳慢化靶后，作者在 266.5–269.5 keV 能窗内观测到 570 计数（对应 Compton 本底估计为 596 计数，3σ 下限为 523 计数），未观测到统计显著的 268 keV 净发射峰。在考虑中心 3 keV 能窗对假设高斯峰形具有 95% 的面积接受度（acceptance，用以将窗内缺失的高斯边缘面积折算回全峰面积）后，提取出净峰计数上限约为 $(570 - 523)/95\% \sim 50$ 计数，进而确立激发几率上限为：

$$P_{\mathrm{exc}}^{\mathrm{exp}} < 2 \times 10^{-5} \tag{4-114}$$

（PRL 128, 242502，PDF pp. 3–4，式 (1)–(3)）[84]。需要明确，原件中的 95% 是能量积分窗对假设高斯峰面积的截断接受比例，而不是最终上限 $P_{\max} \approx 2 \times 10^{-5}$ 的统计置信度（后者在推导中结合了本底计数的 3σ 下限构造）。

Guo 等人（2022）在兰州 RIBLL 获得的 2×10^{-5} 上限比 Chiara 等人早先声称的 1% 降低了 500 倍，对原实验在减速介质中观测到宏观大截面耗散的结论构成了直接质疑。同时，评价该结果需要保持客观的物理边界：该上限是在特定束流能量（460 MeV）、电荷态（36^+）与固体碳靶减速条件下测得的，不能将其简单等同于在储存环或重离子阱等其他物理平台全面排除了 NEEC 过程的存在。这一学术争议表明，微观核过程的实验判据必须与原子电荷态演化及本底符合模型置于统一物理条件下进行交叉自洽检验。

4.8.3 重离子完全熔合形成与存活几率

在前述讨论中，我们探讨了核态在合成之后，如何在外部热场或电子环境中改变其有效寿命。而在在束实验谱学与超重核人工合成中，激发态是如何在反应中被实际产生出来的？长寿命异能态的冷态微观位垒是否意味着反应产生截面必定增大？本小节建立重离子完全熔合反应的分波框架，并对这些问题进行微观解构。

在质心系入射动能为 E 时，合成特定蒸发剩余核的产生截面可对初始复合核总角动量 J_0 进行分波展开：

$$\sigma_{\mathrm{ER}}(E)=\sum_{J_0=0}^{\infty}\sigma_{\mathrm{cap}}(E,J_0)P_{\mathrm{CN}}(E,J_0)W_{\mathrm{sur}}(E^*,J_0). \tag{4-115}$$

公式中各项的物理意义如下：

- $\sigma_{\mathrm{cap}}(E,J_0)$ 为初始总角动量为 J_0 时的部分俘获截面（Partial Capture Cross Section），其量纲为面积。对于自旋为零的弹靶体系（$I_1=0,I_2=0$），$J_0=l$，部分俘获截面的标准表达式为：

$$\sigma_{\mathrm{cap}}(E,J_0)=\frac{\pi\hbar^2}{2\mu E}(2J_0+1)T(E,J_0), \tag{4-116}$$

其中 μ 为进入通道折合质量，$T(E,J_0)$ 为进入通道势垒穿透几率。需要注意，若 $\sigma_{\mathrm{cap}}(E,J_0)$ 的定义式中已经显式包含了统计权重因子 $(2J_0+1)$，在式 (4-115)对 J_0 的求和中不得再次乘入 $(2J_0+1)$。

- 若弹核或靶核具有非零内禀基态自旋 I_1 与 I_2，进入通道总通道自旋为 $\mathbf{S}=\mathbf{I}_1+\mathbf{I}_2$，初始复合核总角动量为 $\mathbf{J}_0=\mathbf{l}+\mathbf{S}$。在无极化的统计平均系综下，严格的部分俘获截面表示为：

$$\sigma_{\mathrm{cap}}(E,J_0)=\frac{\pi\hbar^2}{2\mu E}\frac{2J_0+1}{(2I_1+1)(2I_2+1)}\sum_{S=|I_1-I_2|}^{I_1+I_2}\sum_{l=|J_0-S|}^{J_0+S}T_{lS}^{J_0}(E). \tag{4-117}$$

在穿透几率主要由离心位垒主导而对通道自旋耦合弱敏感的近似下，常将穿透矩阵元简化为仅依赖轨道角动量与总角动量的形式 $T_l(E,J_0)$，但不可在未声明近似的前提下将所有不同通道自旋构型混同为单一通道。

- $P_{\mathrm{CN}}(E,J_0)$ 为无量纲条件概率，表示两核克服入射库仑势垒形成接触双核系统后，成功演化为空间紧致的单体复合核的几率。

- $W_{\mathrm{sur}}(E^*,J_0)$ 为无量纲存活几率，表示初始激发能为 E^*、初始总角动量为 J_0 的复合核在经历粒子蒸发并与裂变竞争后，最终存活为冷蒸发剩余核的几率。复合核初始激发能为：

$$E^*=E-Q_{\mathrm{fus}},\qquad Q_{\mathrm{fus}}\equiv M(C)c^2-M(A_1)c^2-M(A_2)c^2. \tag{4-118}$$

在实际核反应理论中，式 (4-115)中的三个因子分别由不同的微观物理机制所支配（Zagrebaev 等人 2001[85]）：

(1) **俘获阶段（σ_{cap}）**：在近垒与次垒能区，势垒穿透几率受到多道耦合效应（Channel Coupling）的支配。弹靶核的低能集体转动（如四极形变 β_2、十六极形变 β_4）、表面低频振动以及核子转移通道，将一维静电势垒展开为多维结构。实验上常通过熔合激发函数二阶微分定义可操作的表观势垒分布 $D_{\mathrm{fus}}(E) = \frac{d^2(E\sigma_{\mathrm{fus}})}{dE^2}$。必须注意，该定义属于由截面曲率反演的唯象表观量，在存在强烈准裂变或复合核形成几率 $P_{\mathrm{CN}}(E)$ 具有显著能量依赖的重体系中，它并不等同于裸入射接触势垒的几何概率密度分布，不可混淆俘获截面、完全熔合截面与蒸发剩余截面的各自能量导数。

(2) **复合核形成阶段（P_{CN}）与体系依赖性**：接触后的双核系统在质量不对称度 $\eta = (A_1 - A_2)/(A_1 + A_2)$、伸长量与颈部厚度的多维势能面上耗散演化。对于较轻的中等质量体系（如某些 $Z_1 Z_2 \lesssim 1000$ 的反应例），双核系统接触后迅速演化为单核，$P_{\mathrm{CN}} \approx 1$。但在大库仑参数体系中（例如特定超重核合成反应通道，库仑乘积高达 $Z_1 Z_2 \gtrsim 1600$–2000 的冷熔合或热熔合特定能区），系统面临强烈的准裂变（Quasifission, QF）竞争，导致在紧致单核形成之前即发生解体，使特定体系和能窗下的 P_{CN} 降至 10^{-2}–10^{-4} 甚至更低量级。这些数值仅代表特定重核反应能窗的唯象模型示例，而非跨越全核区的普适常数，实际数值强烈取决于弹靶质量不对称度、入射动能及形变碰撞取向。

(3) **去激发存活阶段（W_{sur}）**：严格的多中子级联退激过程要求在每一蒸发步对出射中子连续动能能谱进行积分，并最终耦合终末 γ 辐射退激冷却（Zagrebaev 等人 2001[85]，PDF 第 7 页式 (10)–(11)）。若采用代表性中心动能与离散中子发射假定，去激发存活几率可表达为常用的分宽比乘积近似：

$$W_{\mathrm{sur}}(E^*, J_0) \simeq \Delta_x(E^*, J_0) \prod_{k=1}^{x} \left[\frac{\Gamma_n(E_k^*, J_k)}{\Gamma_{\mathrm{tot}}(E_k^*, J_k)} \right], \tag{4-119}$$

其中 $\Delta_x(E^*, J_0)$ 为能量实现因子（例如 Jackson 因子），表示经历 x 步蒸发后剩余激发能恰好落入粒子发射阈值与有效裂变位垒之下的 γ 能窗的几率。此因子与第 4.7 节中弱衰变相关的 β 缓发中子发射几率 P_{xn} 具有不同的物理定义，不可混淆。总宽度 $\Gamma_{\mathrm{tot}} = \Gamma_n + \Gamma_f + \ldots$ 中占主导竞争的是中子宽度 Γ_n 与裂变宽度 Γ_f。

根据 Hauser-Feshbach 统计理论与 Bohr-Wheeler 裂变过渡态理论，中子蒸发宽度与裂变宽度分别表述为：

$$\Gamma_n(E^*, J) = \frac{1}{2\pi\rho(E^*, J)} \sum_{J'} \sum_{l, j_n} \int_0^{E^* - S_n} T_l(\epsilon) \rho_R(E^* - S_n - \epsilon, J') d\epsilon, \tag{4-120}$$

$$\Gamma_f(E^*, J) = \frac{1}{2\pi\rho(E^*, J)} \int_0^{E^* - B_f(J)} \rho_{\mathrm{saddle}}(E^* - B_f(J) - \epsilon) d\epsilon, \tag{4-121}$$

其中 S_n 为单中子分离能，ρ_R 为残余核能级密度，ρ_{saddle} 为裂变鞍点过渡态能级密度，$\rho(E^*, J)$ 为初始激发态能级密度，而 $B_f(J)$ 为有效裂变位垒。在式 (4-120)与式 (4-121)中，分母中的能级密度量纲均为能量的倒数（MeV^{-1}），分子积分项均为无量纲的开放通道数，因此两式给出的能级宽度均具有能量量纲（MeV）。式 (4-119)中各蒸发步的能量与角动量必须动态递推更新：

$$E_k^* = E_{k-1}^* - S_n^{(k)} - \epsilon_k, \qquad \mathbf{J}_k = \mathbf{J}_{k-1} - \mathbf{j}_n^{(k)}. \tag{4-122}$$

在式 (4-121)中，决定中子与裂变竞争的关键物理量是有效裂变位垒 B_f。在微观–宏观模型中，总裂变位垒通常表示为宏观液滴位垒与裂变鞍点及基态处微观壳修正差值的叠加，其通用相减式为：

$$B_f = B_f^{\text{LD}} + \Delta B_f^{\text{shell}}, \qquad \Delta B_f^{\text{shell}} \equiv \delta U_{\text{saddle}} - \delta U_{\text{gs}}. \tag{4-123}$$

需要指出，宏观液滴位垒并不能在整个超重或重核区普遍假设为零（例如在 Zagrebaev 等人 2001 原件 PDF 第 7 页第 V.A 节的 ^{254}No 邻区计算例子中，宏观液滴位垒仍有约 1.2 MeV）；仅在某些极重、壳效应占绝对主导的核区，液滴位垒才降至极低水平。在此类壳稳定核体系中，基态量子壳修正使核结合能增加，对应质量亏损式中取负值（$\delta U_{\text{gs}} < 0$）；而在鞍点处由于处于大伸长与颈部形变，单粒子壳效应受到强烈平均冲刷，唯象上常作 $\delta U_{\text{saddle}} \approx 0$ 的近似处理，从而在此特定壳主导条件下导出净微观位垒增强为正值：

$$\Delta B_f^{\text{shell}} \approx -\delta U_{\text{gs}} > 0. \tag{4-124}$$

必须注意，$\delta U_{\text{gs}} < 0$ 与 $\delta U_{\text{saddle}} \approx 0$ 属于所论壳主导超重核体系的唯象近似，而非适用于任意轻核或过渡核的普遍数学定理。在唯象壳阻尼模型（Zagrebaev 等人 2001[85]）中，有效裂变位垒随激发能的阻尼通常表达为：

$$B_f(E^*) = B_f^{\text{LD}} + \Delta B_f^{\text{shell}} \exp\left(-\gamma_D E^*\right), \tag{4-125}$$

其中 γ_D 为唯象壳阻尼参数。需要区分的是，Ignatyuk 原始模型是对 Fermi 气体单粒子能级密度参数 $a(E^*)$ 建立的能量阻尼方程，将该阻尼形式直接映射为裂变位垒的纯指数衰减属于宏观–微观统计模型的经验参数化处理，并不意味着所有超重核各分波的实际势垒变化均严格服从完全相同的指数曲线。当复合核初始激发能较高（例如热熔合反应中 $E^* \sim 30$–50 MeV）时，微观壳修正发生剧烈阻尼，有效裂变位垒显著衰减，导致蒸发链前几步的裂变相空间急剧膨胀，存活几率受到极大压制。

针对超重核高自旋同核异能态的稳定性，Xu 等人（2004）的研究表明，在超重核高 K 多准粒子态中，费米面附近特定轨道的高自旋单核子准粒子激发会

显著抬高局域势能面，从而在冷态下赋予异能态更高的自发裂变位垒[86]。然而，冷态下的这种微观稳定性并不等同于在重离子熔合反应中该异能态的产生截面必定增大：

• **能量阶段与统计竞争的脱耦**：决定熔合蒸发剩余截面 σ_{ER} 的是复合核在高温激发能（$E^{*}\sim 30$–50 MeV）下的存活几率。在这一高激发能阶段，原子核处于统计连续能级密度谱中，壳修正根据式 (4-125)经历显著阻尼，中子发射与裂变竞争由平均相空间能级密度积分决定，不能直接代入零温冷态下的离散异能态裂变位垒。

• **进入态系综与馈入分支比**：复合核蒸发完全部中子降落到粒子阈值之下后，经过逐级动量与能量排放，在离散与准连续谱交界处形成分布在不同激发能与自旋上的进入态系综（Entry States Ensemble）。必须明确区分初始复合核的角动量 J_0 与蒸发后实际到达的进入态角动量 J_{entry}。设 $F(E^{*}_{\mathrm{entry}},J_{\mathrm{entry}},\pi\mid E,J_0,\mathrm{surv})$ 为初始具有总角动量 J_0 的复合核在存活后到达具体进入态 $(E^{*}_{\mathrm{entry}},J_{\mathrm{entry}},\pi)$ 的条件归一化分布函数（满足 $\sum_{J_{\mathrm{entry}},\pi}\int dE^{*}_{\mathrm{entry}}F=1$）。由特定进入态通过统计与离散 γ 级联汇入该异能态的分支比为 $b_{\mathrm{feed}}(E^{*}_{\mathrm{entry}},J_{\mathrm{entry}},\pi)\in[0,1]$，则由初始分波 J_0 级联汇入异能态的级联平均分支比为：

$$\bar{b}_{\mathrm{feed}}(E,J_0)\equiv\sum_{J_{\mathrm{entry}},\pi}\int dE^{*}_{\mathrm{entry}}F(E^{*}_{\mathrm{entry}},J_{\mathrm{entry}},\pi\mid E,J_0,\mathrm{surv})b_{\mathrm{feed}}(E^{*}_{\mathrm{entry}},J_{\mathrm{entry}},\pi).\tag{4-126}$$

从而最终生成特定异能态的截面表示为对初始复合核分波 J_0 的加权求和：

$$\begin{aligned}\sigma_{\mathrm{isomer}}(E)&=\sum_{J_0}\sigma_{\mathrm{cap}}(E,J_0)P_{\mathrm{CN}}(E,J_0)W_{\mathrm{sur}}(E^{*},J_0)\bar{b}_{\mathrm{feed}}(E,J_0)\\&=\sum_{J_0}\sigma_{\mathrm{ER}}(E,J_0)\bar{b}_{\mathrm{feed}}(E,J_0).\end{aligned}\tag{4-127}$$

在唯象讨论中常写的关系 $\sigma_{\mathrm{isomer}}\approx b_{\mathrm{eff}}\sigma_{\mathrm{ER}}$ 中，有效分支比：

$$b_{\mathrm{eff}}\equiv\frac{\sum_{J_0}\sigma_{\mathrm{ER}}(E,J_0)\bar{b}_{\mathrm{feed}}(E,J_0)}{\sum_{J_0}\sigma_{\mathrm{ER}}(E,J_0)}\tag{4-128}$$

严格是全分波剩余核产生截面加权的系综平均值（分母要求总剩余截面非零）。若反应进入通道角动量输入偏低，使得进入态系综的自旋分布无法有效重叠到高自旋异能态的侧线馈入带上，大部分级联流将旁路流向低自旋基态，使得该异能态的有效截面受到严重抑制。

• **实验探测时间窗口与可观测性过滤**：合成后的核态能否在实验上被清晰辨识，受到谱学探测装置时间窗口的严格筛选。对于通过反冲质量分离器输运至焦平面进行“反冲–衰变关联”测量的实验构型，设离子在实验室系中的平均飞行时间为 t_f（典型约为 $1\ \mu$s），焦平面探测器设置的后续电子学时间关联窗宽为

Δt。对于一个实验室寿命为 τ（半衰期 $T_{1/2} = \tau \ln 2$）的核态，其在焦平面被成功关联探测的理想几何与衰变接受概率由两阶段生存与衰变几率决定：

$$\mathcal{P}_{\mathrm{det}}(\tau) = \exp\left(-\frac{t_f}{\tau}\right)\left[1 - \exp\left(-\frac{\Delta t}{\tau}\right)\right] \cdot \epsilon_{\mathrm{decay}} \cdot \epsilon_{\mathrm{geom}}, \tag{4-129}$$

其中 $\epsilon_{\mathrm{decay}}$ 为特征衰变分支比，ϵ_{geom} 为探测几何效率。式 (4-129)清楚表明了双侧抑制效应：当核态寿命远短于飞行时间（$\tau \ll t_f$）时，指数因子 $\exp(-t_f/\tau)$ 急剧趋近于零，核态在飞行途中发生在途衰变损失；而当寿命远长于电子学时间窗（$\tau \gg \Delta t$）时，括号内因子展开为 $\Delta t/\tau \ll 1$，时间窗内发生衰变的比例极低，导致偶然本底竞争加剧。需要说明的是，这种时间窗筛选属于特定焦平面关联谱学技术的几何与定时响应，它并不意味着超短寿命核态在物理上完全无法观测——利用紧邻反应靶放置的瞬发 γ 探测器阵列、在束转换电子谱仪或在途飞行衰变谱仪（Decay-in-flight spectrometers），依然可以在不同实验构型下捕获这些短寿命态的特征辐射。

综上所述，原子核在零温真空下的内禀性质（长寿命、高禁戒度、高裂变位垒）与其在宏观天体环境中的有效存活性、在弱相互作用与外场中的退激演化以及在重离子核反应中的形成截面与实验可见性之间，存在着清晰的动力学物理台阶。在实验谱学与微观核结构分析中，必须将内禀矩阵元、外在介质环境与动力学反应机制区分推导，方能建立自洽且经受检验的物理结论。

第 5 章　完整实验技术链

5.1　反应与目标态布居

在低能核结构与在束 γ 谱学研究中，实验测量的终极目标是提取原子核特定量子态的自旋宇称 I^{π}、单粒子组态、激发能、电磁跃迁几率 $B(XL)$ 以及内禀形变参数 (β,γ)。然而，这些微观结构物理量并不能脱离核反应过程而直接孤立观测。探测器所记录的谱线强度、角分布各向异性与多普勒线形，在因果链条的源头均受到核反应激发机制与入射能区布居截面的严密制约。

从核结构问题出发选择核反应体系，构成了实验设计的逻辑起点。不同的核反应机制具有截然不同的角动量输入能力、能量沉积特性与量子相空间选择定则。若未对复合核形成、粒子蒸发退激、侧向馈入（Side-Feeding）以及竞争反应道截面建立定量且清晰的物理认识，容易在后续谱学分析中陷入两类方法学陷阱：其一，将未观测到弱跃迁或高自旋态武断解释为结构模型的失效，而忽视了反应布居窗口的本征截断；其二，在能级寿命与电磁跃迁几率反演中忽略未知滞后馈入的时间延迟效应，导致提取出的约化矩阵元产生系统性畸变。本节系统讨论核反应机制的选择反演原则，重点解析重离子熔合蒸发反应的运动学、激发能与角动量耗散机制，对比库仑激发、转移反应、光核荧光与弱衰变探针的多途径互补特性，给出谱学可见性的物理参数框架，并阐明全反应产额向特定目标态布居传递时的偏差机制与跨节接口。

5.1.1　核结构问题与反应机制的选择反演

实验谱仪中测得的任何一条特征 γ 跃迁，其被观测到的前提是原子核的母态量子态在反应中被有效布居。因此，核反应的设计是一个以待研究的微观结构自由度为目标的反演决策过程：

(1) 高自旋集体带与转动阻尼研究：要求向原子核注入高角动量，同时将复合核的激发能控制在粒子蒸发残留的低激发区，使得核退激路径迅速收敛至冷核态附近的 Yrast 转动带或近 Yrast 轴对称/三轴摆动带。这通常选用重离子熔合蒸发反应（Heavy-Ion Fusion-Evaporation）。

(2) 单粒子轨道与核壳演化研究：目标态通常具有准粒子激发或单粒子-核孔组态特征。此时强集体熔合反应的多步蒸发级联反而会掩盖特定的轨道跃迁，应当选用直接转移反应（Transfer Reactions），利用动量匹配选择定则选择性布居特定轨道角动量 L 的单核子态，并通过转移截面角分布提取光谱因子（Spectroscopic Factor）。

(3) 偶偶核低自旋集体振动与形状共存态：若需要测量低激发 $2_1^+, 4_1^+$ 或第 II

类极小 0_2^+ 态的电磁跃迁几率与实验室谱学四极矩，基于电磁相互作用的低能或多步库仑激发（Coulomb Excitation）能够大幅抑制强相互作用核力贡献，是提取集体电四极强度的重要探针。

(4) 低自旋电磁模式与核对称能敏感态：针对剪刀振动模式（Scissors Mode）、微矮偶极共振（PDR）等低自旋态的布居，光核共振荧光（NRF）提供了从基态 0^+ 直接吸收单光子跃迁的高选择性窗口；同时放射性衰变亦可在低自旋区间提供互补约束。

上述对比表明，不存在一种能够普遍通适于全部核结构问题的单一反应途径。每一种反应机制都在特定的自旋、同位旋、激发能与选择定则窗口内工作，并引入各自的观测偏置。

5.1.2 重离子熔合蒸发反应与角动量输入

重离子熔合蒸发反应是在束高自旋态谱学研究的主力实验途径。在目标靶静止、非相对论两体完全融合运动学模型中，考虑质量为 M_p、实验室系动能为 E_{lab} 的入射束流离子轰击质量为 M_t 的靶核，质心系有效碰撞能量为：

$$E_{\mathrm{cm}} = E_{\mathrm{lab}} \frac{M_t}{M_p + M_t}. \tag{5-1}$$

当两核发生完全融合形成复合核（Compound Nucleus, CN）时，反应质量亏损 $Q = (M_p + M_t - M_{\mathrm{CN}})c^2$ 转化为内部激发，复合核的初始激发能满足：

$$E^* = E_{\mathrm{cm}} + Q. \tag{5-2}$$

入射离子在穿透固体靶晶格时产生阻止本领能损，在有限靶厚内引起束流能量沉积展宽（$\Delta E_{\mathrm{target}} = \int_0^x [-\mathrm{d}E/\mathrm{d}x']\mathrm{d}x'$），使得反应截面在靶内呈现连续能量积分效应。

在单势垒穿透模型中，熔合反应由各个分波的穿透概率决定。采用倒置抛物线势垒近似，Wong 导出了平滑单势垒熔合截面公式[87,88]：

$$\sigma_{\mathrm{cap}}^{\mathrm{Wong}}(E_{\mathrm{cm}}) = \frac{\hbar\omega_B R_B^2}{2E_{\mathrm{cm}}} \ln\left[1 + \exp\left(\frac{2\pi(E_{\mathrm{cm}} - V_B)}{\hbar\omega_B}\right)\right], \tag{5-3}$$

这里 R_B 是所取 s 波总相互作用势垒的峰位置，V_B 为该处势垒高度，$\hbar\omega_B$ 表征局部倒抛物线曲率。势垒位置不应无条件等同几何接触半径。

当能量高于势垒（$E_{\mathrm{cm}} > V_B$）且高分波近似满足锐截止（Sharp-Cutoff）条件时，参与熔合的最大无量纲轨道角动量分波 ℓ_{crit} 满足：

$$\ell_{\mathrm{crit}}^2 \approx \frac{2\mu R_B^2}{\hbar^2}(E_{\mathrm{cm}} - V_B), \tag{5-4}$$

式中 $\mu = M_p M_t/(M_p + M_t)$ 为约化质量，轨道角动量大小为 $L \approx \hbar\ell$。复合核的总角动量 $\mathbf{J}$ 由入射轨道角动量与两核本征自旋矢量耦合而成：

$$\mathbf{J}_{\mathrm{CN}} = \mathbf{L} + \mathbf{I}_p + \mathbf{I}_t. \tag{5-5}$$

上式各矢量均有角动量量纲，ℓ 是相应无量纲轨道量子数。Wong 式在指定单势垒与连续分波近似下给出俘获型结果；将俘获视为完全熔合还需相应吸收或复合核形成假设。一般地，复合核形成包含 P_{CN}，蒸发剩余产物还包含后续 W_{sur}。多通道耦合、形成与存活的分工见第 4.8 节。

对零自旋弹靶和选定束轴，经典轨道角动量 $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ 垂直于相对入射动量，无量纲量为 $\boldsymbol{\ell} = \mathbf{L}/\hbar$。相应初始量子描述可取 $m_\ell = 0$[89]。非零入射自旋、粒子蒸发和后续级联会改变目标态的排列；实际角分布分析仍须标定取向与去取向，不能从入口几何固定所有态的统计张量符号。

在复合核形成后，系统通过轻粒子蒸发进行退激。每个蒸发出的轻粒子 (n, p, α) 带走与其分离能和动能相当的能量（约 $S_n + 2T$），但通常仅带走有限的角动量，使残核在最后一个粒子蒸发阈能之下依然保留可观的自旋。随后，残核经由高能级密度连续谱区的统计 γ 级联冷却至 Yrast 线附近，并注入离散能级序列。由此可见，入射轨道分波 ℓ、复合核自旋 J 与最终观测到的残核激发能级自旋 I 属于反应演化不同阶段的物理量，不可混淆。

5.1.3　多途径互补：库仑激发、转移反应、光核荧光与衰变

虽然重离子熔合蒸发是布居高自旋态的重要手段，但在完整构建原子核微观结构图景时，多类辅助探针提供了不可替代的互补观测窗口：

(1) 库仑激发（Coulomb Excitation）：当入射离子的碰撞轨迹保持在核相互作用力程之外、满足经典最近距离要求时，核力相互作用贡献受到强烈抑制，原子核主要受到时变电磁场的微扰激发[87]。需要澄清，势垒以下散射并不能保证核力尾部在数学上严格为零，实际实验通常通过散射角与能量的选择将核干涉效应控制在误差允许范围之内。库仑激发振幅可按电磁微扰阶数展开：

$$a_{i\to f} = a^{(1)}_{i\to f} + a^{(2)}_{i\to f} + \ldots, \qquad P_{i\to f} = |a_{i\to f}|^2 \approx |a^{(1)}_{i\to f}|^2 + 2\mathrm{Re}\left(a^{(1)*}_{i\to f} a^{(2)}_{i\to f}\right) + \ldots \tag{5-6}$$

一阶项给出跃迁几率正比于初末态之间的约化跃迁几率 $B(E\lambda; i \to f)$。在多步库仑激发中，二阶微扰振幅包含途径 $i \to f \to f$ 的重取向效应（Reorientation Effect），该项耦合了末态的对角矩阵元 $\langle I_f \| \mathcal{M}(E2) \| I_f \rangle$。必须严格区分物理概念：该对角矩阵元直接对应的是实验室系谱学静电四极矩 $Q_s(I_f)$，而非内禀坐标系的几何四极矩 Q_0。由 Q_s 推断内禀电荷不对称角 γ 必须依赖具体的投影转子模型或微观波函数假设。此外，实验多极矩阵元的反演通常依赖多步耦合通道程

序（如 GOSIA）对多条跃迁路径与已知分支比进行联合拟合，并非单次无模型的直接测量。

(2) 核子转移反应（Transfer Reactions）：如 (d,p)、(p,d)、(t,α) 或重离子单核子剥离反应，其物理机制是直接在入射粒子与靶核之间转移单个或对核子。转移截面依赖于转移轨道角动量 L 的动量匹配条件，其微分截面正比于单粒子光谱因子 C^2S。转移反应选择性布居单粒子或单空穴成分纯净的能级，是检验壳模型平均场单粒子轨道占据与反转岛侵入态的关键工具。

(3) 光核共振荧光（NRF）：利用实光子束照射靶核，光子吸收遵循纯电磁跃迁选择定则。从偶偶核基态 0^+ 出发，实光子偶极吸收直接激发 1^-（$E1$）或 1^+（$M1$）态；电四极吸收亦允许直接布居 2^+（$E2$）态。NRF 反应在零轨道角动量转移条件下，对核介质中的磁偶极剪刀模式振动（Scissors Mode）与微矮电偶极共振具有极高的灵敏度。

(4) 放射性 β 衰变：母核通过弱相互作用退激至子核，受到 Q_β 衰变能窗以及 Fermi 与 Gamow-Teller 选择定则的制约。需要指出，β 衰变母核并不普遍处于低自旋态；高自旋同核异能态母核（例如高自旋同质异能素）完全能够通过允许跃迁或禁戒跃迁布居子核中较高自旋的能级。布居态的自旋范围由母核实际自旋宇称与衰变算符性质决定，随后通过离散 γ 级联向下退激。

在科学论证中，不能将重离子熔合蒸发简单叙述为布居核激发态的排他路径，而应根据待测目标态的构型特征，结合多类探针在各自观测窗口内的互补优势。

5.1.4 截面、阈能、丰度与谱学可见性边界

一条理论预言的 γ 跃迁能否在在束探测阵列谱图上被辨识并达到具有统计显著性的信噪比，受到核反应截面、同位素丰度与探测仪器效率的联合制约。

在反应能量设定上，必须明确区分反应运动学阈能与库仑势垒：

- 运动学阈能（Kinematic Threshold）：对于吸热核反应（$Q<0$），由四维动量守恒导出的发生该反应所需的最低实验室系动能为 $E_{\mathrm{th}} = -Q(M_p+M_t)/M_t$；放热反应（$Q>0$）的运动学阈能为零；
- 库仑势垒高度（Coulomb Barrier）：由两核相互接触时的库仑排斥势 V_B 决定。对于带电粒子反应，即便体系能量高于运动学阈能，若质心能量远低于势垒，截面亦会因库仑穿透几率而发生指数级衰减。

设束流粒子数流率为 I_{beam}（s^{-1}），目标核素的面数密度为 n_t（cm^{-2}），所用布居截面 $\sigma_{\mathrm{pop}}(i)$ 包含声明的直接及馈入途径。在薄靶、束流能量与响应可按所用能区平均的近似下，若 $b_{\gamma,k} = \lambda_{\gamma,k}/\lambda_{\mathrm{tot}}$ 是每次该态退激发射目标光子的概率，而 $\mathcal{A}_{\gamma,k}$ 是发射该光子条件下探测、保存、符合门与清洗的联合接受概率，则峰计数率为：

$$Y_{\gamma,k} = I_{\mathrm{beam}}\, n_t\, \sigma_{\mathrm{pop}}(i)\, b_{\gamma,k}\, \mathcal{A}_{\gamma,k}, \tag{5-7}$$

若由面质量密度、丰度和摩尔质量求 n_t，应先明确这些量对应整个靶材、目标元素还是已分离的同位素，避免重复乘丰度。$\mathcal{A}_{\gamma,k}$ 可用经核验的响应模型分解；单光子效率、联合 live 与 clean 接受度若有相关性，不能直接作为独立边缘概率相乘。若求总计数，还需对束流与能量随时间的变化积分。

该公式确立了决定在束谱学“可见性（Visibility）”的核心物理参数空间：

(1) 激发函数形态与束能优化：部分反应截面 $\sigma_{\text{level}}(E)$ 强烈依赖于束流能量。蒸发道截面在近垒或过垒能区开启后上升并达到极大，随后由于竞争蒸发道（如发射更多核子或带电粒子道）开启而下降。激发函数的峰值半高宽并非普遍为几兆电子伏，其展宽尺度取决于反应两体运动学与蒸发相空间。实验中选取入射束能并不必须追求单道截面的数学极大值，而是必须综合权衡杂质反应道污染、目标自旋窗口分布、伴随强背景发射以及靶材热损伤极限。

(2) 同位素丰度与杂质背景抑制：若采用天然丰度较低的单质靶（$f_{\text{iso}} \ll 1$），伴随的非目标同位素将产生强烈的伴生反应通道，其发射的特征 γ 射线与连续康普顿散射会严重压低目标弱信号的信噪比。

(3) 阵列全能峰探测效率：单晶高纯锗探测器的光电吸收效率随能量升高而迅速衰减。在兆电子伏能区，即使反应产额可观，较低的探测效率亦会显著延长积累统计所需的时间。

5.1.5　全反应产额、侧向馈入与反演偏差传递

在利用测量谱线反演微观电磁矩阵元与能级寿命时，必须建立严密的统计区分：全反应道产额不等于目标能级的瞬时布居截面。

在重离子熔合蒸发中，一个特定的低自旋或中自旋能级 $|i\rangle$（如带内 4^+ 态），其总激发通量实际上是由两个时间尺度截然不同的物理通路共同构成的：

$$\Phi_{\text{tot}}(i) = \Phi_{\text{direct}}(i) + \Phi_{\text{discrete}}(i) + \Phi_{\text{side}}(i), \tag{5-8}$$

其中：

- $\Phi_{\text{direct}}(i)$：从粒子蒸发终点残核激发态经快速统计级联直接注入能级 $|i\rangle$ 的瞬发直接布居份额；
- $\Phi_{\text{discrete}}(i)$：沿本能级上方已知的离散能级序列逐级退激的离散级联馈入（Cascade Feeding）；
- $\Phi_{\text{side}}(i)$：从高能准连续谱区、非共振侧带或尚未分辨的微弱侧向结构注入该态的侧向馈入（Side-Feeding）。

取归一化注入时间概率密度 $f_{\text{feed}}(t)$。在单一、常数总寿命 τ 的孤立态模型中，以下 $S(t)$ 是每次注入后离开该态的退激时间概率密度；布居概率为 $n_i(t) =$

$\tau S(t)$，不将二者混称：

$$S(t) = \int_0^t f_{\text{feed}}(t') \frac{e^{-(t-t')/\tau}}{\tau} \, \mathrm{d}t'. \tag{5-9}$$

忽略侧向馈入的时间延迟将对反演产生系统性偏置。在在束实验中，若侧向结构经过较慢的连续谱多极跃迁或微弱同核异能态注入，测得的时间衰变线形（如 DSAM 中的多普勒展宽多峰或反冲距离法中的未移位/移位峰比例）将呈现滞后尾部。若分析中武断假定为瞬时直接布居，测得的表观衰变时间将被延长，通常导致反演得到的平均寿命 τ 产生正向偏差（系统性偏大）；根据第 5.9 节中建立的反演公式 $B(E2) \propto 1/(\tau E_\gamma^5)$，高估的能级寿命将导致微观约化跃迁几率 $B(E2)$ 被系统性低估。但需要注意，偏置的具体方向与幅度取决于实际馈入时间谱形状与寿命测量时间窗口的相对重叠。

在待测态上方的离散跃迁设置门窗，可以选择某些已知馈入路径、减少部分未解析馈入的不确定性；它不自动消除该路径上各态的等待时间或全部慢馈入。门选和馈入模型应共同进入第 5.8 节的测量响应。

- 第 5.1 节确立的核反应输入与馈入网络，决定了第 5.2 节探测器所接收的原始波形流与第 5.6 节符合矩阵中的非对称本底结构；
- 在第 5.8 节展开的在束寿命测量中，必须通过符合门选技术或参数化馈入时间函数模型显式处理侧向馈入响应；
- 第 5.1 节阐明的反应选择性与通道可见性，为宏观谱学计数与微观结构动力学（第 4 章）的比对提供了物理边界。

5.2 探测器与光子响应

在在束 γ 谱学与核结构衰变实验中，实验人员从能谱直方图上提取的核心观测指标是特征跃迁峰的净峰面积计数 A_{peak} 与峰位中心能量。然而，核谱学分析的一个基本事实是：测得的谱峰面积并不等于该激发态退激发射的特征光子数。一个能量为 E_γ 的真实发射光子，从离开靶核、穿过实验靶室与探测器死层，到与半导体晶体发生微观电磁相互作用并被数字化系统记录，经历了一系列具有能量依赖性、几何选择性与统计涨落的物理响应过程。

第 5.1 节讨论了核反应对目标态的输入布居，而探测器系统则是将微观跃迁光子转化为可测电子学信号的转换环节。高纯锗（HPGe）及由多晶体组合构成的 Clover 探测器因其卓越的能量分辨能力，构成了低能核结构谱仪的主力核心。若对光子相互作用截面、仪器响应函数的归一化条件、能量分辨率的物理来源、符合相加效应以及反散射屏蔽机制缺乏精确把握，容易在谱分析中引入系统性偏差：例如混淆内禀效率与绝对探测效率导致跃迁强度被严重低估，或者在近距离几何下忽略真符合相加（True Coincidence Summing）导致分支比与寿命反演

失真。本节系统阐明光子与探测介质的相互作用机理，构建仪器响应函数与探测效率的严格定义体系，推导能量分辨率的微观物理贡献，深入剖析 Clover 探测器的 Add-back 模式与符合相加机制，并介绍反康普顿屏蔽与现代 γ 射线径迹重构技术的物理边界。

5.2.1　光子与物质相互作用与谱响应机制

在低能与中高能核结构能区（几十 keV 至十几 MeV），光子在锗晶体介质中的能量沉积由三类主导的微观量子电动力学过程控制（吴治华 2005 专著第 2 章第 4 节，印刷第 54–65 页，PDF 第 62–73 页[90]）：

(1) 光电效应（Photoelectric Effect）：光子与锗原子的束缚内壳层电子（在能量高于锗 K 吸收边 11.1 keV 的给定能区下主要由 K 壳层贡献）发生完全非弹性碰撞，光子被吸收并释放动能为 $E_e = E_\gamma - B_e$ 的光电子。伴随内壳层空穴退激发射的特征 X 射线（Ge $K_\alpha \approx 9.9\,\mathrm{keV}$）或 Auger 电子在条件性完全再吸收后，光子的初始能量 E_γ 全部转化为次级电离电荷。若光电吸收发生在晶体外表面或电极死层附近，出射的特征 X 射线可能逃逸出活性体积，导致特征锗逃逸峰（$E_{\mathrm{obs}} \approx E_\gamma - 9.9\,\mathrm{keV}$）或混入连续谱。在远离吸收边的能区，光电截面遵循经验标度 $\sigma_{\mathrm{pe}} \propto Z^n / E_\gamma^{3.5}$（在锗晶体 $Z = 32$ 中 $n \approx 4$–5），因而在低能区（$E_\gamma \lesssim 150\,\mathrm{keV}$）占主导。光电吸收是直接形成全能吸收峰（Full-Energy Peak, FEP）的最有效单步机制。

(2) 康普顿散射（Compton Scattering）：光子与晶体内原子外层的弱束缚价电子发生非弹性散射，出射光子保留部分能量 E'_γ，反冲电子获得剩余动能 $E_e = E_\gamma - E'_\gamma$。根据相对论能量与动量守恒，当入射光子能量为 E_γ、散射角为 θ 时，反冲电子的动能由经典的康普顿公式给出：

$$E_e(\theta) = E_\gamma \frac{\frac{E_\gamma}{m_e c^2}(1 - \cos\theta)}{1 + \frac{E_\gamma}{m_e c^2}(1 - \cos\theta)}, \tag{5-10}$$

其中 $m_e c^2 \approx 511.0\,\mathrm{keV}$ 为电子静质量能量。反冲电子能量随散射角 θ 单调增加，在完全对心后向散射（$\theta = 180^\circ$）时达到最大动能，在能谱中形成特征性的康普顿边缘（Compton Edge）：

$$E_{\mathrm{edge}} = E_\gamma \frac{2E_\gamma / m_e c^2}{1 + 2E_\gamma / m_e c^2}. \tag{5-11}$$

若散射后的低能光子从探测器表面逸出，反冲电子在晶体内沉积其动能，产生能量在 $0 \le E_{\mathrm{obs}} \le E_{\mathrm{edge}}$ 之间的连续能谱分布；而在靶室或探测器周围材料中发生 180° 后向散射的光子若重新入射进入探测器，则会在低能侧形成后向散射峰（Backscatter Peak），其峰位约为 $E_{\mathrm{bs}} = E_\gamma - E_{\mathrm{edge}} \approx \frac{m_e c^2}{2 + m_e c^2 / E_\gamma}$。大量未被完全吸收的康普顿散射事件构成了全能峰下方的连续康普顿本底，制约了弱 γ 谱线的信噪比。

(3) 电子对生成（Pair Production）：当光子能量超过两倍电子静质量阈能（$E_\gamma \geq 2m_ec^2 \approx 1022.0\,\mathrm{keV}$）时，在核库仑场的参与下，光子可转化为一对正负电子。正负电子对在介质中电离沉积动能 $(E_\gamma - 2m_ec^2)$；随后热化的正电子与介质中的负电子发生湮灭，释放出两个背对背出射的 511.0 keV 湮灭光子。根据湮灭光子的逸出几率，在能谱中形成特征结构：

- 若两个 511 keV 光子均从探测晶体中逃逸，仅记录正负电子动能，在谱图中形成双逃逸峰（Double Escape Peak, DEP），峰位位于 $E_{\mathrm{obs}} = E_\gamma - 1022\,\mathrm{keV}$；
- 若一个 511 keV 光子被晶体吸收、另一个光子逃逸，在谱图中形成单逃逸峰（Single Escape Peak, SEP），峰位位于 $E_{\mathrm{obs}} = E_\gamma - 511\,\mathrm{keV}$；
- 逃逸出的 511 keV 光子进入相邻探测器时，在 511 keV 处形成孤立的湮灭吸收峰。

5.2.2 仪器响应函数与探测效率体系

为了从数学上严格描述单色光子入射后在探测系统输出端产生的复杂谱分布，引入仪器响应函数（Detector Response Function）$R(E_{\mathrm{obs}} \mid E_\gamma, \mathrm{geom}, \mathrm{gates})$。

讨论仪器响应函数时，首要的前提是澄清其归一化条件：若将响应函数 $R(E_{\mathrm{obs}} \mid E_\gamma)$ 严格定义为条件于该光子已被探测器产生有效电离事件的观测能量概率密度函数，则在整个测量能量区间上的积分恒等于 1：

$$\int_0^\infty R(E_{\mathrm{obs}} \mid E_\gamma)\,\mathrm{d}E_{\mathrm{obs}} = 1. \tag{5-12}$$

响应函数总谱可严格分解为净全能吸收峰分量与其余不完全能量沉积（康普顿连续谱及逃逸峰）分量之和：$R(E_{\mathrm{obs}} \mid E_\gamma) = R_{\mathrm{FEP}}(E_{\mathrm{obs}} \mid E_\gamma) + R_{\mathrm{other}}(E_{\mathrm{obs}} \mid E_\gamma)$。在此条件归一化下，全能峰所占的净能量积分份额定义为探测器的峰总比（Peak-to-Total Ratio, P/T，吴治华 2005 专著第 10 章第 1 节，印刷第 257–260 页，PDF 第 265–268 页规范[90]）：

$$(P/T)(E_\gamma) \equiv \frac{\int_0^\infty R_{\mathrm{FEP}}(E_{\mathrm{obs}} \mid E_\gamma)\,\mathrm{d}E_{\mathrm{obs}}}{\int_0^\infty R(E_{\mathrm{obs}} \mid E_\gamma)\,\mathrm{d}E_{\mathrm{obs}}} = \int_0^\infty R_{\mathrm{FEP}}(E_{\mathrm{obs}} \mid E_\gamma)\,\mathrm{d}E_{\mathrm{obs}}. \tag{5-13}$$

必须指出：在未经本底扣除的有限能量积分窗（如 $[E_\gamma - 3\sigma, E_\gamma + 3\sigma]$）内直接积分不仅会截断高斯峰尾，还会混入窗口下方的连续康普顿本底；因此在实验数据处理中，峰面积可通过合适峰形与局部本底的联合拟合，或经窗接受度和本底校正的积分，提取净全能峰分量 A_{peak}，避免将未扣本底的窗口原始总计数等同于真全能吸收概率。因此，探测器的绝对全能峰探测效率 $\varepsilon_{\mathrm{p}}(E_\gamma)$ 表达为总探测效率 $\varepsilon_{\mathrm{tot}}(E_\gamma)$ 与峰总比的乘积：

$$\varepsilon_{\mathrm{p}}(E_\gamma) = \varepsilon_{\mathrm{tot}}(E_\gamma) \times (P/T)(E_\gamma). \tag{5-14}$$

在物理表述中，绝不能在不加条件声明的前提下，既写 $\int R\,\mathrm{d}E_{\mathrm{obs}} = 1$ 又写 $\int_{\mathrm{peak}} R\,\mathrm{d}E_{\mathrm{obs}} = \varepsilon_{\mathrm{abs}}$，必须对条件概率测度予以明确界定。

在几何与传输层面，绝对探测效率与内禀探测效率（Intrinsic Efficiency）满足：式 (5-14) 中的绝对峰效率在有限空间立体角上通常表达为角积分：

$$\varepsilon_{\mathrm{p}}(E_\gamma) = \frac{1}{4\pi}\int_{\Omega} W(\mathbf{n}) T_{\mathrm{abs}}(\mathbf{n}) \varepsilon_{\mathrm{int}}(E_\gamma, \mathbf{n})\,\mathrm{d}\Omega, \tag{5-15}$$

其中 $\mathbf{n}$ 为出射方向单位矢量，$W(\mathbf{n})$ 为该跃迁的相对空间角分布，满足全空间角归一条件 $\int_{4\pi} W(\mathbf{n})\,\mathrm{d}\Omega = 4\pi$（在各向同性极限下 $W(\mathbf{n}) \equiv 1$），$T_{\mathrm{abs}}(\mathbf{n})$ 为光子沿路径穿过靶室壁、冷指端窗与晶体死层（Dead Layer）的能量吸收透射率，$\varepsilon_{\mathrm{int}}(E_\gamma, \mathbf{n})$ 为进入晶体活性区后完全沉积能量的内禀探测概率。在弱各向异性或探测器张角较小的近似下，式 (5-15) 常用因式分解形式近似表示为：

$$\varepsilon_{\mathrm{p}}(E_\gamma) \approx \frac{\Omega}{4\pi} \bar{\varepsilon}_{\mathrm{int}}(E_\gamma) \bar{T}_{\mathrm{abs}} \bar{F}, \tag{5-16}$$

其中 $\Omega = \int_{\mathrm{det}} \mathrm{d}\Omega$ 为几何立体角，各带上划线量代表立体角内的平均因数。

单标量效率曲线 $\varepsilon_{\mathrm{p}}(E_\gamma)$ 并不仅限于完全各向同性的理想点源，在实际在束实验中常定义为固定几何、特定能量及声明实验条件下的有效峰效率（Effective Peak Efficiency）。但当引入多道时间符合门（Coincidence Gate）或事件多重性筛选时，若多通道间存在死时间阻塞或几何相关，联合接受几率不能简单与各道独立边缘效率直接连乘，而应作为多维联合仪器响应统一处理（参见第 5.5 节）。

为直观展示上述相互作用机制在单色高能光子入射下的典型谱形特征，图 5-1 给出了基于标准教学响应模型在 $E_\gamma = 1500\,\mathrm{keV}$ 下合成的探测器响应谱图（计算参数、脚本与图工件见附录 F 与 `detector-response-simulation`）。

5.2.3　能量分辨率的微观物理贡献与独立性假定

探测器的能量分辨率表征其区分相近跃迁谱线的能力，通常以全能峰在半高全宽（Full Width at Half Maximum, FWHM）处的能量展宽 ΔE 表示。

HPGe 探测器的总能量分辨率由三类物理来源截然不同的涨落机制共同决定（吴治华教材第 5 章第三节印 141/PDF149 式 (5.14)–(5.15) 的载流子统计，以及第四节印 146–151/PDF154–159 的 HPGe 结构[90]）：

(1) 载流子产生的统计涨落（$\mathrm{FWHM}_{\mathrm{stat}}$）：沉积能量 E_γ 产生电子-空穴对的平均数目为 $N = E_\gamma/\epsilon$（吴治华教材印 141/PDF149 给出的 77 K 锗平均电离能为 $\epsilon \approx 2.96\,\mathrm{eV}$）。由于部分能量耗散于不可逆的晶格声子激发，产生电子-空穴对数的涨落方差偏离纯泊松分布，由无量纲 Fano 因子 F 修正（同页采用锗 $F = 0.13$，并指出不同文献值存在差异；具体探测器应使用相应条件下的取值）：电子—空穴对数目的方差为无量纲数 $\sigma_N^2 = FN = FE_\gamma/\epsilon$。转换到观测能量尺度的等效能

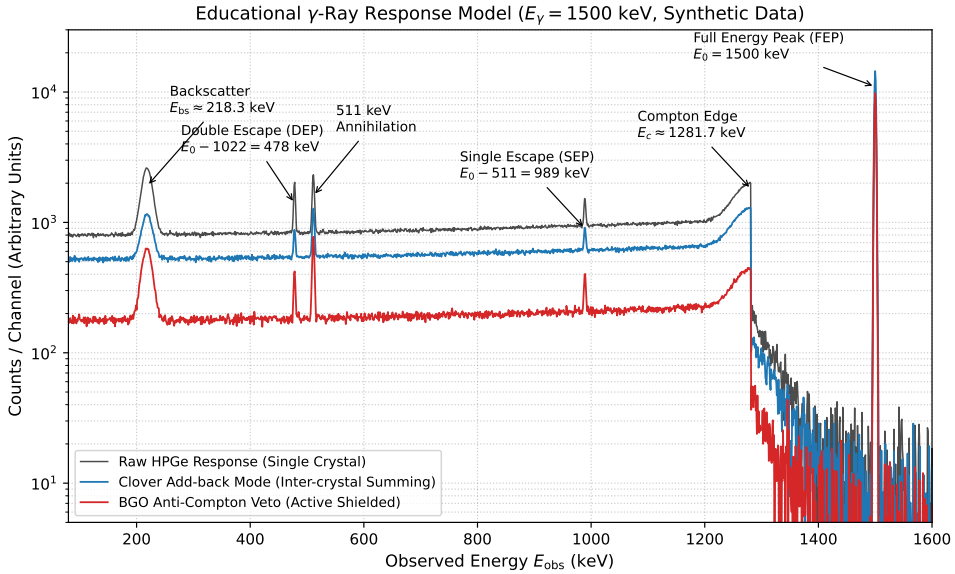


图 5-1 理想 γ 射线探测器响应谱模拟对比（教学模型，基于参数化教学合成模型生成，明确区分晶体本征逃逸谱与靶室/屏蔽等周围材料引入的后向散射及湮灭吸收峰，入射能量取 $E_\gamma = 1500\,\mathrm{keV}$。图中清晰标定了全能峰 FEP、$E_{\mathrm{edge}} \approx 1281.7\,\mathrm{keV}$ 的康普顿边缘、单逃逸峰 SEP、双逃逸峰 DEP、$511\,\mathrm{keV}$ 湮灭峰以及反向散射峰 $E_{\mathrm{bs}} \approx 218.3\,\mathrm{keV}$。黑色实线代表单晶裸锗响应，蓝色曲线展示了 Clover 四晶体 Add-back 能量合并对全能峰的回收增强（图中展示的 Add-back 增益因子为选取的教学合成参数，非未知探测器实测值），红色曲线展示了 BGO 反康普顿屏蔽门控对连续本底与逃逸峰的主动抑制；注意此处为规范教学模型输出，纵轴为任意单位对数计数，非特定未知用户硬件实测拟合；各曲线未作单位面积归一，不作为条件概率密度的数值标定）。

量方差为 $\sigma^2_{E,\mathrm{stat}} = \epsilon^2\sigma_N^2 = F\epsilon E_\gamma$（在 ϵ 与 E_γ 均换成 MeV 时，单位为 MeV^2），对应的半高全宽能量展宽为：

$$\mathrm{FWHM}_{\mathrm{stat}} = 2\sqrt{2\ln 2}\,\sigma_{E,\mathrm{stat}} = 2\sqrt{2\ln 2}\sqrt{F\epsilon E_\gamma} \approx 2.355\sqrt{F\epsilon E_\gamma}. \tag{5-17}$$

统计展宽随能量平方根 $\sqrt{E_\gamma}$ 增长，构成了半导体探测器物理分辨率的理论极限。

(2) 电荷收集不完全与空间弥散（$\mathrm{FWHM}_{\mathrm{cc}}$）：由于晶体内深能级杂质引起的载流子俘获（Trapping）、晶体缺陷导致的寿命缩短，以及不同电离位置的空穴漂移路径与收集时间起伏，产生电荷收集效率分散。此外，第 5.3 节讨论的弹道亏损（Ballistic Deficit）亦会展宽收集不完全项。该项近似正比于沉积能量 E_γ。

(3) 电子学热噪声与基线晃动（$\mathrm{FWHM}_{\mathrm{el}}$）：输入级的等效电压噪声、包括探测器反向漏电流在内的电流噪声，以及第 5.3 节式 (5-42) 所述的基线滑动平均涨落 σ_{BL}。该项取决于读出电路、漏电流与基线估计等条件，与入射光子能量 E_γ 基本无关。

在各分量近似服从高斯分布或具有等效高斯二阶矩、且相互统计独立的假定下，总能量分辨率满足等效方差叠加律：需要说明：不完全电荷收集项（$\mathrm{FWHM}_{\mathrm{cc}}$）通常引入低能侧指数拖尾，具有非对称非高斯特征；式 (5-18) 属于等效二阶矩方差近似。

$$\mathrm{FWHM}_{\mathrm{tot}} = \sqrt{\mathrm{FWHM}^2_{\mathrm{stat}} + \mathrm{FWHM}^2_{\mathrm{cc}} + \mathrm{FWHM}^2_{\mathrm{el}}} = \sqrt{a + bE_\gamma + cE_\gamma^2}. \tag{5-18}$$

必须强调：总分辨率是由电荷电离统计、晶体载流子输运与电子学模拟噪声共同主导的物理响应，绝不能依据 ADC 采样速率或数字量化位数单方面推断能量分辨率，亦不能脱离实测校准向未知探测器套用虚构性能指标。

5.2.4　复合探测器、Add-back 模式与符合相加效应

为了克服单晶 HPGe 探测器在兆电子伏以上能区光电吸收几率低下、且大体积单晶电荷收集时间过长的物理限制，核物理实验广泛采用了复合探测器结构，其中最典型的是四叶草型 Clover 探测器。在特定复合探测器设计（如典型的 Clover 探测器）中，常将 4 块相互独立读出但紧密排列的同轴高纯锗晶体（部分典型实现采用 n 型同轴晶体）集成在同一个低温杜瓦内；不同阵列的具体晶体类型、电极分段与几何尺寸依研制规范而异，不应作单一普遍化假定。

对于一个入射光子，若其在某单一晶体内经单步光电效应完全沉积，由该晶体独立输出全能信号；若光子在晶体 A 发生初级康普顿散射，散射光子进入相邻的晶体 B 并在其中被完全光电吸收，在符合时间窗口 ΔT_{add} 内，通过将两晶体的测得能量直接相加（$E_{\mathrm{add}} = E_A + E_B$），即可将原本属于康普顿本底的散射事件重新挽回为全能峰事件。这种数据重构机制称为 Add-back 模式。

在应用 Add-back 模式时，必须建立客观的得失权衡认知：

• 优势：显著增大了高能光子的全能峰绝对探测效率（回收程度取决于光子能量、晶体几何及接受条件），并有效提升了谱图的峰总比 (P/T)；

• 代价：由于能量是由两路物理晶叶信号相加重构（$E_{\text{add}} = E_A + E_B$），总能量方差不仅包含两晶叶的固有噪声，还受晶体间能量分配涨落与电子学相关的调控：$\sigma^2_{\text{add}} = \sigma^2_A + \sigma^2_B + 2\text{Cov}(E_A, E_B)$。若两通道模拟前放电子学噪声相互独立，纯电子学噪声方差线性相加（$\sigma^2_{\text{add,el}} = \sigma^2_{A,\text{el}} + \sigma^2_{B,\text{el}}$）；但在完整的物理能量求和中，实际能量分辨率还受晶体间能量分配起伏、接触层电容串扰协方差以及各晶叶电荷收集时间不一致性的影响，其总效应需按具体能量分配与噪声模型评价，不能普遍预设相对于单晶的展宽方向；此外，多道求和改变了事件的多重性分布，增大了探测偶然符合以及相邻晶体间的相加污染，并非所有谱学指标均无条件得到改善。

在紧凑阵列几何下，必须严格区分两类机制截然不同的脉冲相加现象：

(1) 偶然堆积相加（Accidental Pile-up）：源于不相干核反应事件发射的光子在极高计数率下由于时间重叠进入同一成形窗（见第 5.3 节与第 5.5 节）。该相加几率强烈正比于实验总计数率 R_{tot}，通过降低束流强度或减小成形时间可以压制。

(2) 真符合相加（True Coincidence Summing, TCS）：发生在同核级联退激的微观过程中。当某激发能级相继发射符合光子 γ_1 与 γ_2 时，若两光子在收集时间窗口内同时击中同一个物理晶体（或处于同一 Clover 的不同晶叶），探测器直接记录其能量总和。在理想线性响应、固定立体角几何与无死时间阻塞的前提下，真符合相加的单事件相对发生概率严格与源的活度或宏观计数率无关（因为两光子源于同一次微观核退激），而是由初末态跃迁分支比、级联角关联函数 $W(\theta_{12})$ 以及探测器对源张开的绝对几何立体角 Ω 共同决定；但在实际高计数率在束反应中，宏观脉冲堆积与死时间门控会非线性改变观测到的相加损失与有效峰面积，导致观测到的相加修正呈现复杂的计数率依赖偏离：

• 相加滑出（Summing-Out）：本应归属于能量 E_1 全能峰的事件，因伴随的 γ_2 同时沉积能量而滑出 E_1 峰位，导致 E_1 处的表观峰面积减小：

$$A^{\text{obs}}_{\gamma 1} \approx A_{\gamma 1}\left[1 - \sum_j b_{1j}\varepsilon_{\text{tot}}(E_j)\bar{W}_{1j}\right]; \tag{5-19}$$

式中 b_{1j} 为已发出 γ_1 条件下伴随 γ_j 的光子发射概率，须包含级联分支和内转换对光子份额的影响，ε_{tot} 为伴随光子的总探测效率，$\bar{W}_{1j}$ 为包含探测器有限张角平均的级联角关联因子；该式为弱相加几率下的一阶近似，多级串联退激须结合衰变纲图进行完整矩阵积分以避免多重通道重复计数；

• 相加滑入（Summing-In）：若两级联光子均在同一探测单元内发生完全能

量沉积，在 $E_1 + E_2$ 处形成非本征跃迁的假复合相加峰。

在紧凑的近距离靶–探测器几何下，真符合相加会显著改变表观峰面积。在反演分支比与跃迁几率时，不能简单假定各光子独立探测，必须通过已知放射源标定或数值模拟进行几何相关的相加修正。

5.2.5　反康普顿屏蔽、极化灵敏度与径迹重构前沿

为了净化 HPGe 谱图并提取电磁辐射的内禀几何取向，现代 γ 阵列引入了主动屏蔽与高级成像技术：

(1) BGO 反康普顿主动屏蔽（Anti-Compton Veto）：在 HPGe 晶体周围包裹高密度、高原子序数的锗酸铋（$Bi_4Ge_3O_{12}$, BGO）闪烁体探测器（吴治华教材第 10 章第五节，印 279/PDF287 的反符合环讨论与图 10.27[90]）。当入射光子在 HPGe 内发生康普顿散射并将散射光子甩出晶体外时，逃逸光子极易被外围的 BGO 捕获并发光。通过将 HPGe 与 BGO 输出施加符合禁止门控（Veto Gate），系统自动舍弃发生逃逸的变形脉冲，可压低被该否决条件识别的康普顿连续谱及部分逃逸事件，改善峰总比；具体改善程度需由相应几何和阈值下的测量或输运计算确定。需要说明：BGO 屏蔽无法做到完全消除本底，且伴随有假否决（False Veto）风险——从靶室散射的低能粒子、重离子核反应产生的快中子或散射本底、以及其它不相关级联光子若误入 BGO，会将合法的 HPGe 全能峰事件错误否决。因此，BGO 阈值与否决门宽必须精细标定。

(2) Clover 康普顿散射偏振计（Compton Polarimeter）：根据相对论量子电动力学 Klein-Nishina 微分截面，线偏振光子的康普顿散射强烈偏向于垂直于电矢量 **E** 的方位角平面（Hamilton 1975 专著第 15 章第 5 节，PDF 第 727–728 页，印刷第 716–717 页[91]）：

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{r_0^2}{2}\left(\frac{E'}{E}\right)^2\left[\frac{E'}{E} + \frac{E}{E'} - 2\sin^2\theta\cos^2\phi\right], \tag{5-20}$$

其中 ϕ 为散射平面与电矢量偏振平面的夹角。在 Clover 探测器中，相互正交排列的 4 块晶体自然构成了康普顿散射计与吸收计。通过测定光子在平行于反应平面与垂直于反应平面内的散射计数不对称度：

$$A = \frac{N_\perp - aN_\parallel}{N_\perp + aN_\parallel} = QP, \tag{5-21}$$

其中 Q 为偏振灵敏度因数，P 为入射光子的线偏振度，参数 $a \equiv N_\perp^0/N_\parallel^0$ 为利用无偏振放射源（$P = 0$）标定的探测器几何不对称校正因子（与第 5.7 节式 (5-87) 约定一致；若采用倒数定义则公式须相应变换）。通过偏振度 P 的正负符号，可以实验判定特征 γ 射线属于电性辐射还是磁性辐射（如鉴别 $E1$ 与 $M1$）。必须指出：偏振度符号与电磁性质的对应关系依赖于核态自旋跃迁序列与探测器几

何放置角，不能采用“P 为正必为电性辐射”的机械简化，具体极化反演将在第 5.7 节详细展开。

(3) 现代 γ 射线跟踪技术（γ-Ray Tracking, AGATA 与 GRETINA）[92]：传统加装 BGO 屏蔽的阵列面临着几何立体角受限（大量的立体角被被动材料或大体积辅助闪烁体屏蔽体占据）的根本瓶颈。以 AGATA（欧洲）与 GRETINA（美国）为代表的新一代阵列采用了高纯锗晶体电极高度电分段技术（如单晶分段为 36 个独立电极），结合脉冲形状分析（Pulse Shape Analysis, PSA）技术，能够在离线或具备专用硬件流水线的系统中反演相互作用点的三维空间坐标 (x, y, z) 与能量沉积（位置分辨可达毫米量级；Akkoyun 等 2012 手稿 arXiv:1111.5731v1 41 页手稿 PDF 第 1–10 页概述了其总体架构与技术规范，区分于最终期刊排版页码）。进而，基于康普顿散射运动学角守恒进行正向径迹重构（Forward Tracking），在算法层面识别单光子的散射径迹序列，从而摆脱了厚重 BGO 辅助屏蔽体的几何限制；新一代阵列设计以追求接近 4π 的高立体角覆盖为目标（模拟中设想的完整 4π 阵列由 180 块六角分段晶体组成，实际在束实验均按分阶段安装的子阵列如 AGATA Demonstrator 等构型运行，其覆盖立体角依安装几何与辅助探测器配置而异）。组合脉冲形状分析与径迹重构技术能够显著提升全能峰重建效率并压制康普顿散射本底，反映了在束核谱学探测技术的重要发展。

5.3 数字成形与能量估计

在低能核物理与在束 γ 谱学实验中，探测器测得的特征 γ 跃迁能量与谱峰面积，是确定核能级位置、跃迁多极性与绝对跃迁几率 $B(XL)$ 的实验输入。然而，本节以半导体探测器为例：能量沉积首先产生载流子，电荷运动与前置放大器将其转化为波形；闪烁探测器还包含光产生及光电转换等环节。传统的模拟核电子学通过电阻、电容与放大器构建模拟成形网络来获取脉冲幅度；而在现代数字化数据获取系统中，前置放大器输出信号由高速模数转换器（ADC）直接进行均匀离散时间采样，将连续波形转化为离散序列[93,94]。

这一技术转换使得能量提取能够通过离散滤波算法在数字信号处理器或可编程逻辑门阵列（FPGA）中灵活实现。然而，数字成形并非简单执行数学平滑，其离散递推结构、极零消除匹配、平顶时间参数以及堆积判弃逻辑，直接决定了能谱的分辨率、峰位稳定性与有效计数率响应。若对算法环节的物理机制与响应边界缺乏清晰把握，测得的峰面积与强度比值便可能掺入仪器响应偏差。本节从探测器电荷积分波形出发，系统推导离散梯形滤波与极零消除递推算法，分析平顶成形对弹道亏损的缓解效果与物理边界，并讨论基线扰动及堆积判弃对核谱学能量与强度的系统性影响。

5.3.1　探测器电荷收集与前放信号的物理生成

半导体探测器记录 γ 射线的初始物理过程是带电次级粒子在晶体中的电离能量损失。当入射能量为 E_γ 的光子在晶体内完全沉积其能量时，在理想完整收集条件下，单个读出电极所对应的收集电荷绝对值可写为：

$$Q_0 = \frac{eE_\gamma}{\epsilon}, \tag{5-22}$$

其中 e 为元电荷，ϵ 为探测介质中平均产生一对电子-空穴对所需的电离能量。关于具体探测器的电荷输运与探测物理，将在第 5.2 节展开讨论。

在工作电场下，电子和空穴漂移并在读出电极上诱导电流。相互作用位置、漂移路径与收集过程的差异，使脉冲前沿具有有限且变化的持续时间。具体输运与电极响应留在第 5.2 节；这里关心这种前沿差异怎样进入数字能量估计。

感应电荷随后进入电荷灵敏前置放大器（CSPA）。前置放大器利用反馈积分电容 C_f 积分输入电流，并在输出端产生阶跃电压脉冲；同时，并联的反馈电阻 R_f 提供直流泄放通道，使电荷缓慢释放，形成长指数衰减尾部。考虑载流子收集过程引入的有效上升时间参数 τ_r 与前放反馈衰减时间常数 $\tau_d = R_f C_f$，前放输出的模拟电压脉冲可唯象描述为：

$$v(t) = \frac{Q_0}{C_f}\left(1 - e^{-t/\tau_r}\right) e^{-t/\tau_d}\, u(t), \tag{5-23}$$

其中 $u(t)$ 为连续时间单位阶跃函数。为了抑制前放反馈电阻带来的并联热电流噪声，通常需要选取阻值很大的反馈电阻，这使得衰减时间常数 τ_d 显著长于脉冲上升沿。在在束核物理实验中，当事件计数率较高时，相继到达的脉冲往往叠加在先前脉冲尚未完全衰减的长尾上，产生尾部堆积。

高速模数转换器以均匀采样周期 T_s 对连续电压波形 $v(t)$ 进行离散采样，生成离散时间数据序列：

$$v[n] = v(nT_s), \quad n = 0, 1, 2, \ldots \tag{5-24}$$

数字能量滤波算法的目标，便是在离散时间域内设计线性时不变（LTI）算子，消除前置放大器的指数衰减长尾，平抑电荷收集时间涨落对幅度测量的影响，并在白噪声存在下提取出正比于沉积能量 E_γ 的脉冲高度。

5.3.2　离散梯形滤波与极零消除的递推实现

梯形滤波器通过有限长度的差分和累加构造平坦顶部，便于在一段时间窗内提取幅度，并协调噪声、脉冲宽度与收集时间变化。它的适用性取决于输入响应和噪声条件，不能只凭某个滤波器名称认定其对全部波形最优[93,94]。

基于差分与累加的离散递推梯形滤波算法可表述如下：设采样周期为 T_s，滤波器的上升时间采样点数为 k，平顶终止延迟采样点数为 ℓ，并满足结构约束 $\ell \geq k$。成形后的梯形脉冲具有对称的上升时间 kT_s、平顶宽度 $(\ell - k)T_s$ 以及基底总宽度 $(k + \ell)T_s$。极零消除（PZC）由离散时域匹配参数 M 引入：

$$M = \frac{1}{e^{T_s/\tau_d} - 1}. \tag{5-25}$$

在 $T_s \ll \tau_d$ 条件下，一阶近似给出 $M \approx \tau_d/T_s$。但在离散递推算法中，采用严格的指数定义式才能确保时域极点完全相消。

在零初始历史（$n < 0$ 时 $v[n] = 0$）的假设下，递推梯形滤波由四延迟差分、一级累加、极零加权与二级累加构成：

$$d[n] = v[n] - v[n-k] - v[n-\ell] + v[n-k-\ell], \tag{5-26}$$

$$p[n] = p[n-1] + d[n], \tag{5-27}$$

$$r[n] = p[n] + Md[n], \tag{5-28}$$

$$s[n] = s[n-1] + r[n]. \tag{5-29}$$

此处对文献符号作明确说明：吴鸿毅学位论文[93] 第 20 页，式 (1.14)、(1.19) 末项印为 $n[n-k-\ell]$，在符号上与样本时间索引 n 存在歧义；为保证递推滤波器的线性时不变（LTI）结构与物理因果律，本任务在数学推导中将其重建为第四个输入采样延迟项 $v[n-k-\ell]$。此处保留原文符号记录并明确任务重建依据，未核对作者勘误前不对原稿排印原因作先验断定。

为分析该递推系统的频率响应与极点相消机制，对其进行 z 变换。设 $v[n-m] \leftrightarrow z^{-m}V(z)$，差分序列 $d[n]$ 的变换为：

$$D(z) = \left(1 - z^{-k}\right)\left(1 - z^{-\ell}\right)V(z). \tag{5-30}$$

累加操作对应离散积分因子 $(1 - z^{-1})^{-1}$，经极零加权后，中间序列 $r[n]$ 的 z 变换为：

$$R(z) = \left(\frac{1}{1 - z^{-1}} + M\right)D(z) = \frac{(M+1) - Mz^{-1}}{1 - z^{-1}}D(z). \tag{5-31}$$

经过第二级累加，输出序列 $s[n]$ 的系统传递函数 $H(z) = S(z)/V(z)$ 表达为：

$$H(z) = \frac{(M+1) - Mz^{-1}}{(1 - z^{-1})^2}\left(1 - z^{-k}\right)\left(1 - z^{-\ell}\right). \tag{5-32}$$

利用长度为 k 与 ℓ 的滑动矩形求和序列（boxcar）的 z 变换恒等式：

$$B_k(z) = \sum_{m=0}^{k-1} z^{-m} = \frac{1 - z^{-k}}{1 - z^{-1}}, \quad B_\ell(z) = \sum_{j=0}^{\ell-1} z^{-j} = \frac{1 - z^{-\ell}}{1 - z^{-1}}, \tag{5-33}$$

系统传递函数可重写为：

$$H(z) = \left[(M+1) - Mz^{-1}\right] B_k(z) B_\ell(z). \tag{5-34}$$

考察输入为理想单指数衰减阶跃脉冲 $v[n] = A\alpha^n u[n]$，其中幅度为 A，离散极点为 $\alpha = e^{-T_s/\tau_d}$。由 M 的定义可知：

$$M = \frac{\alpha}{1-\alpha} \implies \alpha = \frac{M}{M+1}. \tag{5-35}$$

输入信号的 z 变换为：

$$V(z) = \frac{A}{1-\alpha z^{-1}} = \frac{A(M+1)}{(M+1) - Mz^{-1}}. \tag{5-36}$$

将 $V(z)$ 代入系统输出表达式：

$$\begin{aligned} S(z) &= H(z)V(z) \\ &= \left[(M+1) - Mz^{-1}\right] B_k(z) B_\ell(z) \cdot \frac{A(M+1)}{(M+1) - Mz^{-1}} \\ &= A(M+1) B_k(z) B_\ell(z). \end{aligned} \tag{5-37}$$

分子项 $(M+1) - Mz^{-1}$ 与输入极点因式严格对消。在时域中，输出序列 $s[n]$ 等价于两个分别具有 k 与 ℓ 个单位抽头的矩形序列的离散卷积乘上常数 $A(M+1)$。

在 $\ell \geq k$ 条件下，两矩形序列的卷积在区间 $k-1 \leq n \leq \ell - 1$ 内达到最大重叠和 k。因此，对于幅度为 A 的纯指数输入，梯形输出在平顶区间的严格高度为：

$$s_{\text{flat}} = Ak(M+1). \tag{5-38}$$

根据上述解析推导，为从平顶高度 s_{flat} 提取输入阶跃幅度 A，归一化除数应取 $k(M+1)$，即归一化成形序列定义为：

$$s_{\text{norm}}[n] = \frac{s[n]}{k(M+1)}. \tag{5-39}$$

若直接取 kM，将引入大小为 $(M+1)/M = e^{T_s/\tau_d}$ 的系统性增益偏置。增益相对偏置为：

$$\frac{M+1}{M} - 1 = e^{T_s/\tau_d} - 1. \tag{5-40}$$

在后续讨论采用的教学模型参数（$T_s = 10\ \text{ns}$，$\tau_d = 50\ \mu\text{s}$，对应 $T_s/\tau_d = 2 \times 10^{-4}$）下，该相对偏置约为 0.0200%。这是由离散差分结构确定的数值增益控制，用以保证算法在理想条件下的无偏响应。

5.3.3 弹道亏损、平顶宽度与能量估计的物理边界

上述极点相消假定了瞬时电荷收集（$\tau_r = 0$）。在实际探测器中，有限载流子收集时间使脉冲具有有限上升沿。若采用零平顶的三角形滤波器（$\ell = k$），滤波器在单一极值点取样。当晶体内部相互作用深度或漂移路径导致有效上升时间延长时，脉冲上升过程尚未完全结束便已受到成形滤波器的下削作用，使得输出峰值幅度低于瞬时电荷收集情形下的理论高度。这种由电荷收集过程的时间尺度与涨落引起的脉冲峰值损失，即为弹道亏损（ballistic deficit）。

弹道亏损在能谱中不仅造成峰位整体向低能侧偏移，而且由于同一单能光子在探测器不同位置电离时产生的脉冲上升时间各不相同，幅度亏损的统计展宽会导致全能峰向低能方向产生非对称拖尾，显著恶化能量分辨率。

设置平顶区间（$\ell > k$）的主要目的即在于平抑弹道亏损。当平顶宽度 $T_{\mathrm{flat}} = (\ell - k)T_s$ 覆盖了主要的电荷收集区间时，输出波形能够在一段采样窗口内保持相对平缓的顶部平台，从而降低幅度提取对前沿细节的敏感度。

然而，在物理讨论中不能断言“平顶宽度超过名义收集时间当且仅当完全消除弹道亏损”。这一局限性体现在以下方面：

第一，前放输出的前沿波形通常由多级弛豫过程决定，在连续模型中常用双指数前沿 $A(1 - e^{-t/\tau_r})e^{-t/\tau_d}$ 唯象描述。参数 τ_r 反映的是前沿演化的特征弛豫时间，输入信号渐近趋近峰值，并不存在一个使电流严格突变为零的时域硬边界。

为定量考察这一特征，表 5-1 汇总了基于规范双指数脉冲模型在无噪声条件下的数值计算结果。计算参数采用采样周期 $T_s = 10$ ns、衰减常数 $\tau_d = 50$ μs、上升成形参数 $k = 200$（对应成形时间 2.0 μs），并在不同平顶参数下扫描前沿上升参数 τ_r（20–400 ns）。输出先按式 (5-39) 增益归一为 $s_{\mathrm{norm}}[n] = s[n]/[k(M+1)]$，再取 $\widehat{A} = \max_n s_{\mathrm{norm}}[n]$。输入幅度为 1000 任意单位，亏损百分比定义为 $100\% \times (1000 - \widehat{A})/1000$；这不是能量刻度后的实测分辨率。模型参数、数据与程序见附录 F。

表 5-1 数据表明：延长平顶能够显著压缩不同上升时间引起的幅度差异（例如在 $\tau_r = 220$ ns 时，亏损由 0 ns 平顶的 8.0030% 降至 400 ns 平顶的 2.0735%）。但在给定渐近双指数输入与离散取幅规则的本模型中，即使平顶达到 400 ns，依然保留有确定的残余亏损。

第二，极零匹配对平顶形态具有决定性影响。若滤波参数 M 与物理脉冲的衰减时间 τ_d 存在偏差，平顶区域可能出现斜率或弯曲，不能再按理想平台取幅。此时在名义平顶区间内取幅，测量结果将直接受取样时刻与脉冲到达相位的制约，重新引入测量分散性。

第三，滤波成形参数的选取受到噪声与通过率的双重制约。展宽平顶增加了滤波器的等效积分时间，将增大低频并联噪声在能量提取中的贡献。此外，基底

表 5-1 不同前沿上升参数 τ_r 与平顶宽度下的弹道亏损数值计算对比（计算基于附录 F 规范双指数脉冲模型在无噪声条件下的模拟数据，取 $T_s = 10$ ns、$\tau_d = 50$ μs、成形参数 $k = 200$，输入幅度 $A = 1000$ 任意单位；输出序列首先按式 (5-39) 归一化为 $s_{\mathrm{norm}}[n] = s[n]/[k(M+1)]$ 后取极大值 $\widehat{A} = \max_n s_{\mathrm{norm}}[n]$，弹道亏损定义为 $100\% \times (1000 - \widehat{A})/1000$。数据严格来自 `ballistic_deficit_study.csv`，未包含探测器实际空间电荷收集分布与连续电子学噪声）。

上升参数 τ_r (ns)	零平顶 (0 ns) 亏损 $\Delta E/E$	短平顶 (100 ns) 亏损 $\Delta E/E$	宽平顶 (400 ns) 亏损 $\Delta E/E$
20	0.7144%	0.0560%	0.0508%
60	2.1990%	0.6455%	0.1336%
100	3.6594%	1.7643%	0.2958%
140	5.1099%	3.0538%	0.6718%
180	6.5583%	4.4123%	1.2791%
220	8.0030%	5.7955%	2.0735%
300	10.8680%	8.5933%	4.0447%
400	14.3807%	12.0648%	6.8916%

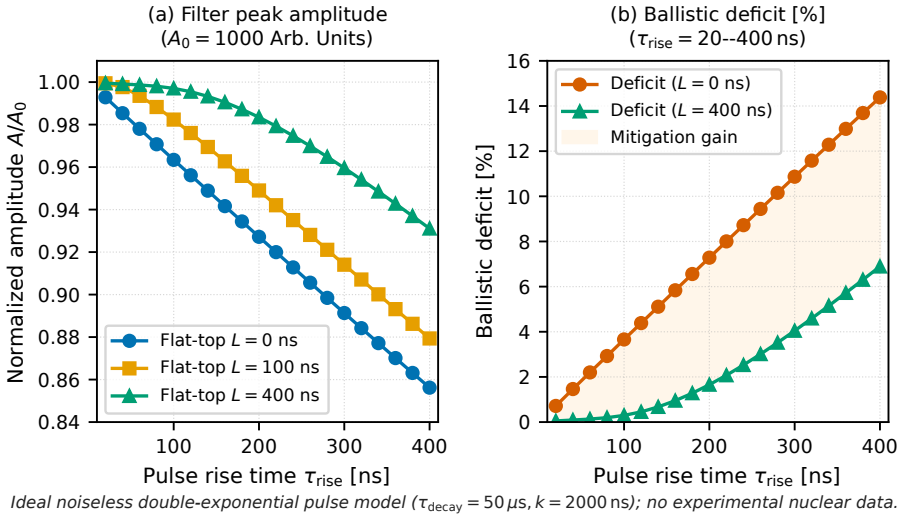


图 5-2 理想双指数输入下数字梯形滤波响应与弹道亏损缓解特征（教学模型，基于附录 F 与 `ballistic_deficit_study.csv` 规范生成，计算参数取 $T_s = 10$ ns、$\tau_d = 50$ μs、$\tau_r = 100$ ns、成形参数 $k = 200$。该曲线展示了不同平顶参数对前沿收集弛豫的平抑效果；注意此处为确定性数值模型输出，未包含探测器连续噪声、电荷收集时间空间非均匀分布及硬件量化限制）。

总宽度 $(k+\ell)T_s$ 增加，使后发事件掉入成形时间窗内的概率升高。因此，平顶参数的确定是在弹道亏损平抑、高频与低频噪声折衷以及计数率能力之间寻求的平衡，而非单纯追求单项指标的极限。

5.3.4 基线涨落、堆积判弃与核谱强度畸变机制

在核反应在束实验环境中，除了孤立脉冲的波形响应外，基线波动、极零失配与事件堆积构成了影响能量估计与能谱强度的关键仪器因素。

前置放大器输出波形通常叠加在一个包含慢漂移的基线上，其来源包括探测器漏电流随环境温度的变化、供电噪声以及远端未分辨脉冲的残留尾部。常用的基线校准方式是在触发脉冲到达之前，利用包含 N 个采样点的无信号区间计算滑动均值[93]：

$$BL = \frac{1}{N}\sum_{m=1}^{N} v[n_{\mathrm{trig}} - m], \tag{5-41}$$

并在幅度提取时予以扣除。当离散基线采样点满足独立同分布的白噪声假设时，基线估计量的统计方差为 $\sigma_{BL}^2 = \sigma_v^2/N$。在更一般的实际情形中，滤波与低频漂移会导致采样点之间存在自相关。从成形峰值 s 中减去映射至相同增益刻度的基线估计 BL 后，净幅度的方差满足：

$$\mathrm{Var}(s - BL) = \mathrm{Var}(s) + \mathrm{Var}(BL) - 2\mathrm{Cov}(s, BL). \tag{5-42}$$

仅当成形峰值与基线估计相互统计独立且单位映射一致时，总方差才简化为两者的简单平方和。在大事件到达率下，缩短平均窗口 N 会增大基线方差，进而展宽能量分辨率；但若盲目增大 N，基线窗极易跨入先前脉冲的衰减尾部，导致基线值被系统性抬高。

极零失配还会留下脉冲后的残差。在本递推与给定指数输入下，采用大于真实匹配值的 M 会产生负残差，反向失配则可留正尾。后续事件可能叠加其上，但最终取幅偏差还取决于基线追踪、扣除、时间位置与判弃逻辑。因此，残差形状和计数率依赖性可用于检验仪器解释，不能直接把某一种残差与所有实现中的固定方向能量偏移对应起来。

为了处理脉冲重叠，数字系统通常采用快慢双滤波通道结构[93,94]：

(1) 快通道（触发通道）：采用较短的微分成形参数（成形时间常在百纳秒量级），用于灵敏辨识脉冲前沿并标记事件到达时间。

(2) 慢通道（能量通道）：采用成形时间在数微秒量级的精细梯形滤波器，用于滤除噪声并提取脉冲幅度。

在声明的教学实现中，堆积判弃逻辑（PUR）通过快通道的时间标记监测慢通道的成形区间。若在慢通道的特征时间窗内（例如本模型中考查的基底窗口 $(k+\ell)T_s$）检测到第二个脉冲到达，系统将把该事件标记为堆积并予以剔除。在实际硬件固

件中，否决窗口的具体形态与逻辑判定取决于具体的探测器与在线配置，并不普遍固定为单一形式。

堆积判弃在滤除变形脉冲、净化全能峰的同时，改变了核谱学的有效计数与事件接受几率。首先，堆积事件被剔除引入了非线性计数损失。对于平均事件率为 R 的泊松过程，时间窗 Δt 内至少发生一次后续到达的概率为：

$$P(\geq 1;\Delta t) = 1 - e^{-R\Delta t}, \tag{5-43}$$

仅在 $R\Delta t \ll 1$ 的低计数率极限下近似表现为正比于窗口长度的线性响应。在在束实验中，当阵列不同角度位置的探测器承受不同计数率时，各通道的事件接受度产生相对差异。若未对各角度通道的有效活时间进行精细校正，将对角分布系数 $W(\theta)$ 与方向角关联（DCO）比值带来测量偏差。其次，在级联跃迁中，若同核相继发射的两个 γ 光子在收集时间窗口内同时被同一个晶体吸收（真符合相加），脉冲在物理上直接叠加，当二者无法被单独分辨且均完全沉积能量时，幅度可对应能量和 $E_{\gamma 1} + E_{\gamma 2}$。部分沉积也会改变连续本底与峰计数。真符合相加可造成特定峰的求和损失或其它能量处的求和增加，分支提取须配套相应响应修正。

快触发通道提供的时间标记构成了在束实验符合判定的起点，而亚采样周期定时可采用过零插值恒比定时（CFD）等方法，其在不同信号幅度与采样相位下的时间走动将在第 5.4 节详细推导；而多探测器并发触发、数据缓存区满以及多通道联合活时间损失的定量修正，将在第 5.5 节进行系统分析。

5.4　数字定时、同步与 CFD

能量标记说明一个脉冲沉积了多少能量，时间标记则用于判断不同探测器的信号是否属于同一次退激过程。第 5.3 节的慢成形适合估计幅度；时间提取更关心前沿、局部斜率和采样位置。吴鸿毅论文介绍的前沿甄别与恒比定时，以及 Lipschutz 等人的波形处理研究，提供了从采样点建立时间估计的具体路径[93,95]。

首先要区分编码粒度、采样周期、插值误差、噪声抖动与实测时间分辨。设一个粗计数周期为 T_{tick}，仅在其内部采用 b 个有效细位作均匀分数编码时，数值步长才为：

$$\delta t_{\mathrm{code}} = \frac{T_{\mathrm{tick}}}{2^{b}}; \tag{5-44}$$

b 无量纲，其余各量均为时间。这是教学编码关系，实际字中的状态位和模块映射另见第 5.5 节及附录 E。粗计数周期也不必等于 ADC 采样周期 T_s。插值可报告小于 T_s 的时间间隔，但重复测量的散布仍受信号、算法与时钟影响，增加存储位数不会自动缩窄时间谱。

采样周期规定观察波形的时间网格，插值则利用相邻幅度中包含的前沿信息估计网格之间的位置；它没有新增一次独立的电压测量。插值误差描述估计相对给定参考的偏离，噪声抖动描述重复测量的随机变化，实际时间谱还可能包含探测器响应和漂移。因此，报告时间性能时应同时说明输入、估计算法、参考与宽度定义。

5.4.1 恒比算子、参数约定与残余走动

固定阈值的前沿甄别记录信号首次越阈的时刻。在相同上升形状下，大幅度脉冲通常较早越阈，因而测得时间随幅度变化。恒比定时（constant fraction discrimination，CFD）通过延迟与比例相减寻找过零点，试图降低这种时间走动（time walk）。

沿用本任务模型，令 $F[n]$ 为快滤波输出，n 为采样索引，d 为正整数延迟样本数，$0 < f < 1$ 为无量纲分数，定义：

$$C[n] = F[n-d] - fF[n]. \tag{5-45}$$

F 与 C 具有相同的幅度单位，实际延迟为 dT_s。本文模型选择脉冲到达后第一个由负至非负的过零区间。若其相邻样本满足 $C[n] < 0 \le C[n+1]$，且 $t_n = nT_s$，两点连线的零截距为：

$$\widehat{t}_{\mathrm{zc}} = t_n - \frac{C[n]}{C[n+1] - C[n]} T_s. \tag{5-46}$$

该式给出插值估计；分母须非零，并须排除基线或噪声产生的无关穿越。吴鸿毅学位论文[93] 第 25 页，式 (1.22) 采用 $x[n] - ax[n-k]$。Lipschutz 等人[95] 式 (3) 令 $n = i + D$ 后则为 $\mathrm{FF}[n] - w\mathrm{FF}[n-D]$。为比较记号，假设各式输入均为同一 F，并令原式的 $k = D = d$，则：

$$Y_a[n] = F[n] - aF[n-d], \qquad C[n] = -fY_{1/f}[n]. \tag{5-47}$$

可见，同零点需要 $a = 1/f$，Lipschutz 形式同理需要 $w = 1/f$，并另乘整体因子 $-f$。原文方案不能只翻转符号、保留相同分数就与本文算子等同。本文模型采用上升穿越；其它实现的过零分支须随其波形极性、参数与选根条件分别说明[93,95]。

例如 Lipschutz 分路测试的优化线性参数为 $(T_r, T_g, D, w) = (6, 2, 4, 5/8)$，优化三次参数为 $(2, 0, 4, 1/8)$。前三项是样本数，对应该实验 4 ns 采样周期，w 无量纲；T_r 和 T_g 分别控制快滤波的求和长度与间隙。这些小于 1 的 w 不是本文 f 的倒数，因此各方案需分别选取和校准定时点。

快滤波参数也参与定时：它们改变过零附近的曲率、斜率及噪声相关性。仅更换恒比分数、保留滤波参数，并不保证仍选中了适合原波形的定时区域。比较两种算法时，应区分算子、参数优化与插值方式各自的作用。

幅度不变性仍可在各自固定算子内成立。对同形、同到达相位的 $F[n] = Ag[n]$，$A > 0$，g 为单位形状，有 $C[n] = AC_g[n]$，故：

$$\widehat{t}_{\mathrm{zc}} = t_n - \frac{AC_g[n]}{A[C_g[n+1] - C_g[n]]} T_s = t_n - \frac{C_g[n]}{C_g[n+1] - C_g[n]} T_s. \tag{5-48}$$

这要求线性处理、无噪声且选中的过零分支不变，并不保证不同算子给出同一时间戳。真实前沿形状、基线偏移、饱和或采样相位变化会留下偏差；平均时间随能量的变化与随机展宽也须分别考察。局部小噪声近似下，若无噪声 CFD 曲线 $\bar{C}(t)$ 在过零 $t_\times$ 处斜率固定且非零，时间抖动可估为：

$$\sigma_t \simeq \frac{\sigma_C}{|\bar{C}'(t_\times)|}. \tag{5-49}$$

这里 σ_C 是过零附近经过快滤波、延迟相减及相关性传播后的有效幅度噪声标准差，不能直接以原始 ADC 样本噪声替代。实际走动的方向和能量依赖应由标定确定；CFD 也不是唯一途径，前沿插值或波形函数拟合可按信号条件选用。

5.4.2　采样相位与插值的条件比较

事件到达时刻 t_0 相对本地采样网格的相位可写为 $\phi = t_0 \bmod T_s$，其中 $0 \le \phi < T_s$。过零附近曲线若有曲率，连接两个样本的直线通常不经过连续曲线的真实零点，误差便随 ϕ 变化。吴鸿毅学位论文[93] 第 92–96 页的模拟与分路测试显示了这种相位依赖；其中关于上升沿与采样周期的经验比较属于所用信号和算法，不能推广为统一分界。

表 5-2 沿用本任务的无噪声教学模型。输入波形在 $t \ge t_0$ 时取为：

$$v(t) = A\left[1 - e^{-(t-t_0)/\tau_r}\right] e^{-(t-t_0)/\tau_d}, \tag{5-50}$$

此前为零；$A = 1000$ 为任意幅度单位，$\tau_r = 100\,\mathrm{ns}$，$\tau_d = 50\,\mu\mathrm{s}$，$t_0 = 500\,\mathrm{ns} + \phi$。快滤波取两个长度为 L、间隔为 G 的矩形求和之差再除以 L，其中 $LT_s = 100\,\mathrm{ns}$、$GT_s = 50\,\mathrm{ns}$；CFD 采用 $dT_s = 80\,\mathrm{ns}$ 和 $f = 0.4$，随后按前述上升过零规则插值，不作峰值取幅。

每个 T_s 分别把其自身的有限延迟求和算子延拓到连续时间，再数值求该算子的上升过零根，得到参考延迟 t_{ref}。比较的是 $\widehat{t}_{\mathrm{zc}} - (t_0 + t_{\mathrm{ref}})$。每行只扫描 $\phi/T_s = 0, 0.05, \ldots, 0.95$ 这 20 个相位点；表值由既有 CSV 逐行读取，输入、程序和文件哈希见本节证据台账及附录 F。

表 5-2 中的最大值只针对所采点集，不是连续相位全区间的严格上界。减小 T_s 时，各行的有限抽头结构及其连续延拓也改变，因此 t_{ref} 不同不代表测到了硬件走动。固定相位的幅度扫描在 100–1050 任意单位范围内给出数值为零的时间戳散布，但仍有插值偏差；它检验同形缩放性质，不是实测零时间分辨。

表 5-2 不同采样周期 T_s 下 CFD 线性过零插值的采样相位误差收敛性对比（数据源自规范教学模型与 `sampling_convergence.csv`，输入取 $A = 1000$ 任意单位、$\tau_r = 100$ ns、$\tau_d = 50$ μs、到达时刻 $t_0 = 500$ ns $+ \phi$；快滤波参数取 $LT_s = 100$ ns、$GT_s = 50$ ns，CFD 延迟 $dT_s = 80$ ns、$f = 0.4$。参考延迟 t_{ref} 由各采样周期下有限抽头算子延拓至连续时间的真实过零根确定。表中最大绝对误差仅覆盖离散采样的 20 个等间距相位点 $\phi/T_s \in \{0, 0.05, \ldots, 0.95\}$，非连续全相位区间的解析全局上界；且计算在理想无噪声条件下进行，不包含真实探测器上升沿起伏、前放热噪声及电子学时钟抖动）。

采样周期 T_s (ns)	采样率 (MSPS)	参考延迟 t_{ref} (ns)	最大绝对误差 (ns，所采 20 相位点)
10	100	157.1223	0.2566
5	200	159.6536	0.1297
2.5	400	160.8446	0.0137
1.25	800	161.4716	0.0060

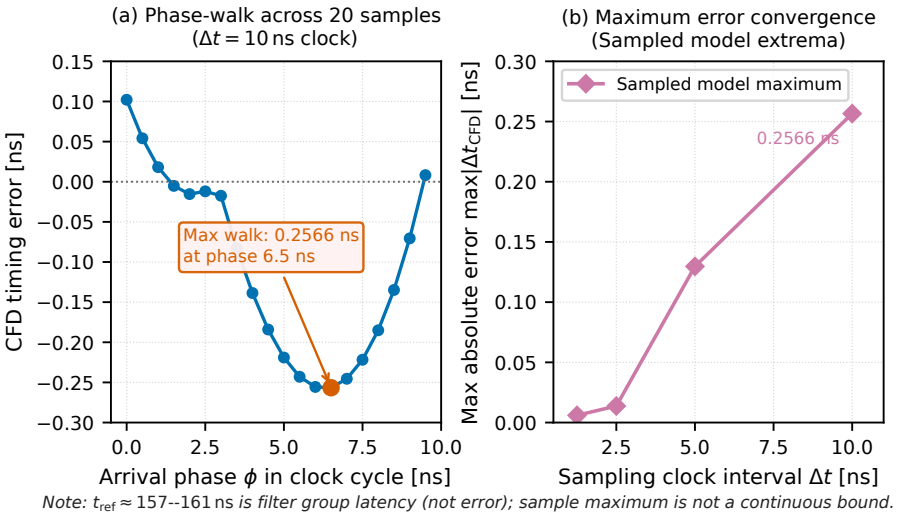


图 5-3 数字 CFD 过零插值误差随采样相位变化的收敛特征（教学模型，基于附录 F 与 `sampling_convergence.csv`，展示采样周期在 10 ns、5 ns、2.5 ns 与 1.25 ns 下，20 个离散相位点上的插值时间误差。该结果说明了减小采样周期对过零曲率插值偏差的压制规律；须注意这属于理想无噪声波形在离散网格上的纯算法特征，实际系统时间分辨由信号前沿起伏、噪声抖动与时钟质量共同主导）。

幅度扫描和相位扫描回答的问题不同。前者固定采样位置，检查改变幅度是否改变结果；后者移动波形，检查同一算法是否依赖到达位置。因此，幅度缩放下完全重合的时间戳仍可共同偏离参考，不能由零散布推断估计无偏。

Lipschutz 等人[95] 采用过零前后各两点，令局部时间坐标为 x_j、CFD 值为 y_j，求满足 $P(x_j)=y_j$ 的三次多项式 $P(x)$，$j=1,2,3,4$。这是四点多项式插值，不是三次样条。应用时应在包围所选过零的相邻样本区间内选根；若噪声导致多根或多次穿越，还需分支判别与质量控制。其改善是该实验参数优化后的结果，不能把多项式通过四点视为获得了任意波形的精确真时刻，高阶插值也可能放大噪声或引入额外振荡。

由四点确定多项式，只约束这些节点上的函数值，节点之间的真实波形仍未知。若原有过零区间内存在多个候选根，需用既定穿越方向及波形质量条件筛选，不能转而选择区间外某个更方便的根。

该研究用同一 PMT 信号分路，并给一路增加 2 ns 延迟，正好为 4 ns 采样周期的一半，以检验曲率相关误差。两路相位差受延迟约束，事件相对网格的绝对相位仍可随机。分路信号保留共同的探测波形变化，噪声也可同时含共模与独立分量。因此，作者先作幅度相关走动校正后得到的分路时间差谱，不能直接替代两探测器独立产生信号时的响应。

5.4.3　同步、协方差与实测分辨

阵列同步首先要统一时钟参考和计数起点，再标定通道延迟。线缆与电路造成的偏移可在稳定时段内近似视为常数，但仍须监测温漂；相对时钟变化或抖动会改变通道间时间差。所有通道共同的全局相位平移可能在差分中消去，却不等于各模块的相对相位已稳定，更不等于单个事件的采样相位已经固定。

Hennig 等人 2007 年的 SeGA 系统以四机箱、超过 600 通道及小于 1 ns 的同步波形抖动为设计目标[96]。同机箱的实际测试向三模块 33 通道输入分路脉冲，对 700 组波形计算相对参考通道的时间差，所得各分布 FWHM 小于 300 ps。这是相对时间宽度，不另算一项独立的触发抖动测量。跨机箱测试则以示波器在数秒内累积时钟包络，模块间最大变化约 1.5 ns，含探头反射和失真，是最坏情况估计，既非 FWHM 也非 RMS。论文把进一步的跨机箱同步波形测试留待后续工作；这些历史记录不能充当今日模块或用户装置的保证指标。

对两路时间测量 t_1,t_2，在方差存在时，时间差 $\Delta t=t_1-t_2$ 满足：

$$\operatorname{Var}(\Delta t)=\operatorname{Var}(t_1)+\operatorname{Var}(t_2)-2\operatorname{Cov}(t_1,t_2). \tag{5-51}$$

各 σ 均为时间标准差，协方差单位为时间平方。若两路具有相等、独立的 Gaussian 响应，利用 $\mathrm{FWHM}=2\sqrt{2\ln 2}\,\sigma$，可得两通道符合谱的半高全宽满足：

$$\mathrm{FWHM}_{\Delta t}=\sqrt{2}\,\mathrm{FWHM}_{t}. \tag{5-52}$$

同源分路信号可能有相关项；若协方差为正，实测差谱可更窄；共同温度漂移常表现为正相关。相反，若系统具有周期性反相振荡或抖动，差谱将被进一步展宽。

例如，同一参考脉冲引起的共同时间偏移可在相减时抵消，但不会因此提高各通道相对外部参考的绝对稳定性。反过来，两路不相同的漂移会展宽差谱。同步标定需说明所测是通道间相对时间差还是绝对事件时刻，并报告测量时段内的漂移边界。

Lipschutz 的另一项测量以 ^{22}Na 源照射两根 LENDA 棒，作四 PMT 符合，每棒以两端时间的均值作为棒时间，测得棒间时间差谱 FWHM 约为 355 ps。这是包含闪烁体光产出、光电倍增管、双端平均及特定几何配置的整体系统分辨，不是单个采样点插值误差的直接复现。探测器时间分辨由电离产生、光收集、电子倍增涨落与读出电路共同主导，数字算法只能减少后续处理中的附加展宽，无法消除传感器本征的物理涨落。

5.4.4 从时间窗接受到寿命响应

符合窗接收的是时间差分布的一部分。若峰位随能量或通道改变，同一个窄窗可能对弱线和不同角度组合接收不同比例的真符合事件，影响强度比及方向角关联。

改善定时的谱学价值，是在保留所需真符合比例时减少混入的无关事件。对弱支路，单纯扩大窗口可能同时增加真计数和本底；强度趋于平台也未必只说明走动已被完全消除，还可能由本底补偿所致。

为说明仪器响应与核衰变的区别，可取单个能级被瞬时布居、feeding 可忽略的教学模型。假定衰变等待与仪器误差独立，且观测时段内响应稳定。令真实平均寿命为 τ，仪器时间差响应为 $R(t)$，测得时间差谱为衰变指数与响应函数的时间卷积：

$$S(t) = A_{\mathrm{sig}} \int_0^{\infty} \frac{e^{-u/\tau}}{\tau} R(t - t_{\mathrm{off}} - u)\,\mathrm{d}u + B(t). \tag{5-53}$$

这里 t 为测得时间差，u 为真实衰变等待时间，t_{off} 为通道偏移；它们与 τ 使用同一时间单位。A_{sig} 是预期信号计数，R 的单位为时间倒数，S 和一般背景函数 B 均为计数每单位时间，B 不必平坦。此式是条件响应推导，不是三篇电子学来源中的核寿命测量。存在 feeding 时须加入相应布居时间分布，并用匹配能量、门选与通道条件的标定约束 R 及其不确定度。

时间谱尾部可以同时受寿命、走动、背景和时钟变化影响；单个 FWHM 既不是寿命，也不构成寿命可辨识的硬界线，信息量还取决于统计与响应标定。具体寿命分析留待第 5.8 和 5.10 节的测量与统计语境展开。下一节转向时间标记参与触发、缓存与事件保存的过程，讨论其与联合活时间的关系。

5.5　触发、缓存与联合活时间

在在束核物理与多探测器阵列实验中，第 5.3 节讨论的慢滤波成形参数决定了单个脉冲的能量估计与弹道亏损，第 5.4 节讨论的快滤波与过零插值则提供了微观事件的时间戳。然而，一个物理电离事件能否最终被转化为磁盘上的有效实验数据，并被正确用于符合谱重构与绝对截面提取，还取决于数字化系统的多通道触发判定、数据字打包、硬件缓存流转以及系统死时间响应。

在多探测器阵列的高计数率运行环境下，不同探测通道往往承受不均匀的瞬时计数率。如果对通道独立死时间、机箱总线共同阻塞、缓冲区溢出丢弃逻辑以及离线数据清洗门选缺乏清晰区分，容易产生两类典型的分析偏差：其一，将不同角度探测器的硬件计数损失误归因于核跃迁的角分布各向异性；其二，在双道符合分析中简单套用各单道活时间边缘概率的直接乘积，忽略共同阻塞对联合接受几率的系统性偏置。本节结合数字化数据获取系统的架构，从单道触发与事件字头打包出发，分析硬件缓存满载时的事件丢弃机制，对比经典死时间模型及其局限，并给出多通道联合活时间的一般协方差恒等式与条件独立反例，确立从硬件数据流到离线干净样本的证据分层。

5.5.1　通道触发机制与事件数据头格式

在数字化谱仪中，探测器前置放大器输出波形被高速 ADC 连续采样并写入流水线。通道内部逻辑首先进行实时滤波以产生触发信号：

(1) 独立通道触发：快成形通道输出越过预设甄别阈值，或 CFD 算子满足由负至非负的上升过零条件时，生成通道局域触发脉冲。该脉冲用于锁存当前的系统高频时间戳，并启动慢通道梯形滤波器的峰值搜索或固定平顶取幅。

(2) 全局符合触发：在多重符合物理实验中，各通道的局域触发信号可通过机箱背板总线或专用逻辑模块（例如可编程逻辑模块 MZ-TrigIO[93]）进行实时多重性求和（Multiplicity）或符合逻辑判定，生成阵列级的主触发门信号（Master Gate）。

一旦触发条件满足，通道处理单元将该物理事件的信息组装为标准格式的事件数据块。以低能核物理中通用的 Pixie-16 模块列表模式（List Mode）固件规范为例（参见吴鸿毅博士论文第 2.2 节及图 2.8[93] 印刷第 42–43 页），该版本每个单通道击中记录以 4 字基础头开始，可再有可选头块；它不是整次核碰撞事件。

按原图的位域为：

$$\text{字0}:\ [\text{通道号}(3:0),\ \text{插槽号}(7:4),\ \text{机箱号}(11:8),\ \text{标头长度}(16:12),\ \text{事件长度}(30:17),\ \text{堆积标志}(31)]; \tag{5-54}$$

$$\text{字1}:\ [48\ \text{位事件时间戳低32 位}]; \tag{5-55}$$

$$\text{字2}:\ [48\ \text{位事件时间戳高16 位}(15:0),\ \text{CFD 插值时间结果}(31:16)]; \tag{5-56}$$

$$\text{字3}:\ [16\ \text{位梯形能量提取值}(15:0),\ \text{波形记录长度}(30:16),\ \text{超量程标志}(31)]. \tag{5-57}$$

图 2.8 的 Finish Code 位 31 用于堆积标记（图注为 1 表示堆积），字 2 高 16 位整体记录 CFD Result；不能按未知固件版本擅自拆分其内部状态位。字 3 波形长度按采样点（16 位字）记录；成对打包时，所占 32 位数据字数为采样点数的一半。实际标志含义及有效细位仍须对所用固件核验。

在固定 4 字基础头之后，使用者可配置可选数据块，包括用于基线监控的 4 字梯形积分段、8 字电荷积分段（QDC）以及 2 字外部时钟戳。若启用了原始脉冲波形记录，两个 12/14/16 位 ADC 采样点被压缩打包为一个 32 位字，紧随事件头之后保存。事件总长度由字 0 的字段引导，使得数据流具有可变长度自解释特性。

5.5.2 缓存流转、波形丢弃与整事件损失

组装完毕的事件数据块并不能瞬时写入存储介质，而是必须经过多级缓存流转：

$$\text{ADC 实时采样} \longrightarrow \text{通道 FPGA FIFO} \longrightarrow \text{模块全局缓冲内存} \longrightarrow \text{PXI/PCI 背板传输} \longrightarrow \text{主机磁盘}.$$

在束实验的束流突发或高活度放射性衰变下，输入事件率可能在短时内超过后端读出总线的平均传输带宽，导致硬件缓存水位迅速上涨。

在此物理过程中，必须严格依据硬件固件版本区分两类本质不同的缓冲区满载（Buffer Full）处理行为（参见吴鸿毅博士论文第 2.2 节[93] 印刷第 43–44 页）：

(1) 标准固件的整事件丢弃：在 Pixie-16 的标准列表固件中，若配置了波形记录模式，当波形存储缓冲区填满时，在控制软件读取并清空该缓冲区之前，系统无法写入任何新事件。在此阻塞时段内到达的所有后续脉冲，无论其能量大小，均在硬件前端被完全否决，导致整个物理事件（包含时间戳、能量及波形）彻底丢失。

(2) 定制固件的“保头丢波形”机制：为在高计数率实验中最大程度保留有效核谱学信息，定制的数据获取固件对波形缓存满载逻辑进行了重构——当波

形缓冲区达到预设高水位时，系统仅禁止波形数据的保存（将字 3 中的波形长度字段置 0），但依然完整记录 4 字（或配置的可选字）事件数据头。

这一固件层面的差异对核结构数据质量具有截然不同的影响：在“保头丢波形”配置下，系统主要减少了波形缓冲区瓶颈所导致的头信息丢失；但系统仍承受前端物理死时间、FIFO 传输争用、触发阈值效应以及离线清洗等其他损失环节，实际谱线面积与时间符合计数的整体完整性仍须依赖实测标定，不能仅因保留了数据头便断言全部计数完全无损。此外，丢失波形的事件无法再进行离线的数字脉冲形状甄别（PSD）或离线双脉冲堆积解卷积。因此，在评估数据获取效率与死时间时，必须基于具体的硬件固件协议确定丢失的物理量层次，不能未经原件依据将其泛化为单一形式的事件丢失。

5.5.3　单通道死时间物理模型与计数率传递

当探测通道处理一个物理脉冲时，无论是前放电荷泄放、主成形滤波器积分，还是模拟量化与字打包，系统在一段时间内无法对后续到达的粒子进行同等响应。这段最小处理时间间隔即为设备的死时间。

在统计物理中，单通道死时间行为通常依据相继事件到达时的重触发特性划分为两类经典理想模型（参见吴鸿毅博士论文附录 B.1[93] 印刷第 115–116 页）：

(1) 不可扩展死时间模型（Non-paralysable）：系统每处理一个事件引入固定长度为 τ_{np} 的死时间。在此死时间窗口内到达的后续粒子被直接忽略，不延长既有的死时间窗口。设输入脉冲序列服从平均率为 R_{in} 的平稳泊松分布，系统输出计数率 R_{out} 与有效活时间比例 $Live_{\mathrm{np}}$ 满足：

$$R_{\mathrm{out}} = \frac{R_{\mathrm{in}}}{1 + R_{\mathrm{in}}\tau_{\mathrm{np}}}, \qquad Live_{\mathrm{np}} \equiv \frac{R_{\mathrm{out}}}{R_{\mathrm{in}}} = \frac{1}{1 + R_{\mathrm{in}}\tau_{\mathrm{np}}}. \tag{5-58}$$

随着输入率 $R_{\mathrm{in}} \to \infty$，输出计数率单调趋近于饱和渐近线 $1/\tau_{\mathrm{np}}$。

(2) 可扩展死时间模型（Paralysable）：每个到达的粒子（不论其自身是否被成功记录）均使系统从其到达时刻起产生长度为 τ_{p} 的死时间窗口。在平稳泊松输入到达假设下，一个输入事件能够被系统记录的充要条件，是在其到达前长度为 τ_{p} 的时间窗口内没有其它输入事件到达（即相继输入事件的时间间隔大于 τ_{p}）。此前窗口无输入事件的概率为 $e^{-R_{\mathrm{in}}\tau_{\mathrm{p}}}$，输出率与活时间比例满足：

$$R_{\mathrm{out}} = R_{\mathrm{in}} e^{-R_{\mathrm{in}}\tau_{\mathrm{p}}}, \qquad Live_{\mathrm{p}} \equiv \frac{R_{\mathrm{out}}}{R_{\mathrm{in}}} = e^{-R_{\mathrm{in}}\tau_{\mathrm{p}}}. \tag{5-59}$$

当输入率超过极值点 $1/\tau_{\mathrm{p}}$ 后，由于相继粒子不断级联延长死时间，系统输出计数率将急剧崩溃并反向趋近于零（系统发生深麻痹阻塞）。

必须指出上述解析公式的方法学适用边界：式 (5-58) 与式 (5-59) 严格依赖“平稳泊松到达过程”与“固定单一死时间常数 τ”的理想化假设。在现代数字化系统中：

• 第 5.3 节讨论的梯形滤波基底总宽 $(k+\ell)T_s$ 决定了脉冲防堆积（PUR）窗口，属于局部波形层面的重叠判决；

• 通道 FIFO 与读出总线由离散数据包驱动，具有动态容量与周期性读取节拍，其溢出行为受事件猝发长度（Burstiness）支配；

• 数字系统的总死时间是模拟电路弛豫、滤波成形时宽与动态数据缓存延迟的综合响应，无法在所有计数率工况下简单缩略为一个恒定的单一标量 τ。

5.5.4 多通道联合活时间与共同阻塞机制

在在束 γ-γ 符合或带电粒子重构实验中，核心物理量是由两个或多个独立探测通道关联测得的真符合计数。讨论联合活时间之前，首先必须严格定义活时间期望所依托的*采样测度*（Sampling Measure）。

设 t 时刻通道 1 与通道 2 处于可接受物理事件状态的二值指示变量分别为 $X_1(t)\in\{0,1\}$ 与 $X_2(t)\in\{0,1\}$（通道存活时为 1，死时间阻塞时为 0）。在连续时间域中，通道处于存活态的时间均匀平均分数（Lebesgue 测度平均）为：

$$\overline{X}_i \equiv \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T X_i(t)\,\mathrm{d}t. \tag{5-60}$$

然而，物理实验中的粒子是以离散时间点到达的。时间均匀平均的 busy 时间占比，并不能自动等同于真实符合级联事件被探测系统联合保存的物理几率。二者的等价性受制于排队论中的 PASTA 定理[97]（Poisson Arrivals See Time Averages）：当外部事件为无前瞻反馈的平稳泊松过程且长期时间平均极限存在时，在无预知假设（Lack of Anticipation Assumption, LAA，即未来到达增量不依赖过去和当前的系统状态）下，离散到达时刻所采样到的长期统计存活概率以概率 1 趋于连续时间平均分数 $\overline{X}_i$。泊松到达是在 LAA 下保证该稳态极限相等的充分条件，它不代表有限时间样本内的精确无差，更不能未经校验将时间平均 busy 占比推广至存在时间结构或关联级联的任意输入过程。

对于真实的核退激级联过程，核反应通常受加速器束团微观时间结构调制，且同核相继发射的两个光子在时域上受中间能级平均寿命 τ 约束，事件到达本身存在时间关联与门宽错开。因此，一般的双通道联合活时间指标必须显式相对于给定的*参考到达测度*（Reference Arrival Measure）定义：

$$Live_{12}(\Delta t)\equiv \mathbb{E}_{\mathrm{ref}}[X_1(t)X_2(t+\Delta t)]. \tag{5-61}$$

式中 $\mathbb{E}_{\mathrm{ref}}$ 表示在指定参考事件到达时刻点集上的统计平均，Δt 为通道 2 相对通道 1 的真实物理到达时差：

• 若参考测度选取为外部周期性或随机测试脉冲发生器（Pulser），须检验其与束团及 busy 逻辑的相位关系；随机参考或受控随机相位可用于逼近时间采样，周期性本身不保证无偏；

• 若参考测度选取为目标物理级联事件（例如初态衰变至中间态并发射光子 1，经寿命等待 u 后发射光子 2 并到达通道 2），则该期望是在特定两体到达时空点上的条件采样；

• 经典的瞬发符合（Prompt Coincidence）仅对应 $\Delta t = 0$ 的零时差特例。

在同一参考测度 ref 下，利用随机变量协方差的一般数学恒等式，双通道联合活时间严格满足：

$$Live_{12}(\Delta t) = Live_1 Live_2 + \mathrm{Cov}_{\mathrm{ref}}(X_1(t), X_2(t+\Delta t)), \tag{5-62}$$

其中单道边缘活时间分别为 $Live_1 = \mathbb{E}_{\mathrm{ref}}[X_1(t)]$ 与 $Live_2 = \mathbb{E}_{\mathrm{ref}}[X_2(t+\Delta t)]$。

式 (5-62) 揭示了单道活时间直接相乘之失效根源。为了向初学者清晰说明其机制，在此构建一个针对瞬发符合（$\Delta t = 0$）的教学分析反例（非零 Δt 的一般情形已由式 (5-62) 的时差协方差给出）：在同一参考到达测度 ref 下，设系统受到一个二值公共阻塞变量 $B(t) \in \{0, 1\}$ 门控，其在参考测度下的阻塞概率定义为：

$$f_{\mathrm{busy}} \equiv \mathrm{Pr}_{\mathrm{ref}}(B(t) = 1) \in (0, 1). \tag{5-63}$$

参考测度为时间均匀分布，或到达过程满足前述 PASTA 条件时，可将 f_{busy} 与连续时间的硬件忙占比对应；一般到达测度下则须另行估计这种对应关系。在公共阻塞状态（$B = 1$）下两通道强制同时关闭（$X_1 = X_2 = 0$）；而在非阻塞状态（$B = 0$）下，明确假设两通道处于条件独立状态：

$$\mathbb{E}_{\mathrm{ref}}[X_1(t) X_2(t) \mid B = 0] = Live_{1|B=0} Live_{2|B=0}. \tag{5-64}$$

在上述条件独立假设下，若两通道在非阻塞期均具有非零存活几率（$Live_{1|B=0} > 0$ 且 $Live_{2|B=0} > 0$），由全期望公式可得单道活时间满足：

$$Live_i = (1 - f_{\mathrm{busy}}) Live_{i|B=0},$$

而瞬发联合活时间表达为：

$$\begin{aligned} Live_{12} &= (1 - f_{\mathrm{busy}}) \mathbb{E}_{\mathrm{ref}}[X_1(t) X_2(t) \mid B = 0] + f_{\mathrm{busy}} \times 0 \\ &= (1 - f_{\mathrm{busy}}) Live_{1|B=0} Live_{2|B=0} \\ &= \frac{Live_1 Live_2}{1 - f_{\mathrm{busy}}}. \end{aligned} \tag{5-65}$$

因为 $0 < f_{\mathrm{busy}} < 1$，故有：

$$Live_{12} = \frac{Live_1 Live_2}{1 - f_{\mathrm{busy}}} > Live_1 Live_2. \tag{5-66}$$

在此特定教学模型中，公共阻塞使两道死时间同步起落，瞬发真实重叠接受区间的比例高于边缘概率相乘，直接套用 $Live_1 \times Live_2$ 会低估系统联合活时间。

必须强调该教学结论的物理普适性边界：式 (5-66) 中 $Live_{12} > Live_1 Live_2$ 的严格不等式不仅需要 $0 < f_{\text{busy}} < 1$ 且两道在自由态均有非零存活几率（$Live_{1|B=0} > 0$, $Live_{2|B=0} > 0$），而且仅严格推导于瞬发符合 $\Delta t = 0$。它不可直接推广至任意非零时差 Δt，后者由包含动态时间响应的一般协方差函数 $\text{Cov}_{\text{ref}}(X_1(t), X_2(t+\Delta t))$ 支配。在任意真实的多通道数字化获取硬件中：

• 各通道通过总线仲裁、循环轮询（Round-Robin）或令牌竞争有限的读出带宽，一个通道的优先数据流出可能瞬时推迟或抑制邻近通道的响应，从而在两道之间引入局部负相关项；

• 局部负相关项（$\text{Cov} < 0$）与公共阻塞正相关项（$\text{Cov} > 0$）相互竞争，可能部分抵消甚至改变协方差的总符号；

• 协方差的符号须由具体响应与采样条件确定。式 (5-62) 可用于组织联合损失的统计核查，其本身不识别造成相关性的硬件机制。

更重要的是，拥有协方差展开式并不代表在实际实验中容易实现无偏修正。在真实的在束多探测器阵列中，探测器对之间存在复杂的立体角依赖与飞行时间展宽，实验上精确标定两两通道随时间延迟 Δt 变化的微观协方差函数 $\text{Cov}_{\text{ref}}(X_1, X_2)$ 极其困难。单纯依赖式 (5-62) 无法自动消除由于束流突发打乱泊松性或死时间随计数率动态漂移带来的系统偏置。

5.5.5 数据保存概率与离线物理清洗门选的解耦

基于上述测度与相关性分析，在从原始核反应到最终物理谱形反演的因果链条中，必须建立严密的证据分层，将“硬件层面的事件保存（Hardware Keep）”与“分析层面的离线干净样本挑选（Offline Clean Selection）”彻底分开：

(1) 硬件数据保存几率（Hardware Keep Probability）：由模拟成形恢复、快触发阈值、通道 FIFO 深度、总线竞争以及真实微观联合活时间 $Live_{12}(\Delta t)$ 共同决定。凡是在硬件流水线中由于死时间阻塞或 FIFO 满载而未被记录的事件，该事件记录未保存，不能逐事件重建；其统计损失只能在已验证的响应模型条件下进行总体修正。硬件保存效率代表了探测系统对入射物理流的客观接收极限。

(2) 离线干净样本挑选（Offline Clean Selection）：是在数据已经成功持久化保存至存储介质之后，分析人员为净化物理谱峰施加的纯软件门选条件。典型操作包括：

• 读取字 0 的 Finish Code 标志以剔除包含脉冲堆积的事件（PUR 门选）；

• 读取字 3 的 Out-of-Range 标志以剔除 ADC 饱和畸变事件；

• 依据第 5.4 节提取的时间差构建符合时间门 $|t_1 - t_2 - t_{\text{off}}| \le \Delta T_{\text{coin}}$，并扣除偶然符合时间窗内的连续本底；

• 基于梯形能量积分与基线稳定性判别进行波形质量甄别。

这两类机制具有截然不同的统计与物理属性：

• 硬件丢失改变了粒子计数的时间间隔分布与联合保存权重，属于仪器传输效率（Transmission Efficiency）损失；

• 离线门选是对已捕获事件在多维相空间（能量、时间、脉冲形状）中实施的条件截断，其否决份额属于分析接受度（Analysis Acceptance），在原理上可以通过探测效率模拟或控制样本标定进行补偿；

• 绝不能因为协方差恒等式的存在，就简单承诺离线软件能够无偏还原被硬件丢弃或被门选过度过滤的级联退激流。如果不同角度的探测器承受不同计数率，其硬件联合活时间的差异会直接污染测得的 γ 射线角分布系数 $W(\theta)$ 与方向角关联（DCO）比值，进而使第 5.7 节的多极混合比反演及第 5.9 节的绝对约化跃迁几率 $B(XL)$ 产生不可逆的系统偏置。

5.6　符合矩阵与能级建立

在在束 γ 谱学与核衰变测量中，单探测器的单谱仅能提供反应产生的各特征光子的一维发射能量与总产额。然而，核反应通常布居了复杂的能级网络，数十条甚至上百条 γ 跃迁同时发生，造成一维能谱严重重叠。为了从错综复杂的谱线中重构出原子核的量子能级序列并建立自洽的衰变纲图，核心的实验手段是利用多探测器阵列记录的γ-γ 符合关系。

第 5.4 节讨论了基于 CFD 过零插值的高精度时间戳提取，第 5.5 节阐明了硬件触发、FIFO 缓存与联合活时间的因果界限。当数据流记录至存储介质后，离线物理分析的第一步便是通过时间对准构建物理符合事件，并将多重事件填充为二维或高维符合矩阵。若对矩阵填充测度、偶然符合扣除、非对称门选背景以及级联拓扑逻辑缺乏充分把握，容易引入两类代表性的系统假象：其一，将同一多重事件对称填充产生的统计相关性误当成各独立格点的独立泊松起伏；其二，混淆符合关联与级联因果次序，将旁路跃迁或能量重叠双重峰（Doublet）误判为直接级联。本节从离线事件重构与符合时间窗出发，推导二维对称与非对称矩阵的填充测度，建立瞬发–偶然符合扣除与误差协方差传播公式，剖析能谱门选背景扣除与假符合排除方法，并阐明建立原子核能级纲图的拓扑闭合准则。

5.6.1　事件构建、时间对准与符合窗口

在数字化数据获取中，各探测通道由独立的 ADC 和 FPGA 独立运行并输出带有局域时间戳的列表模式数据字（见第 5.5 节）。离线分析的首要任务是进行事件构建（Event Building）：

(1) 时间对准与通道延迟校正：各探测通道由于电缆长度、探测器前放上升时间以及晶体几何位置的微小差异，对同一物理瞬发事件记录的时间戳存在固定纳秒级的相对走动。必须通过已知放射源（如 ^{60}Co 的 1173–1332 keV 级联）离

线测量各通道间的时间差谱 $\Delta t_{ij} = t_i - t_j$，提取各通道的时间偏置校正量 δt_i，使时间对准后的瞬发符合峰中心精确归零。

(2) 符合时间窗口 ΔT_{coin} 的选取权衡：将时间排序后的数据流按时间间隔划分物理事件。若相邻击中时间满足 $|(t_i - \delta t_i) - (t_j - \delta t_j)| \le \Delta T_{\text{coin}}$，则判决属于同一个物理退激事件。

• 窗口宽度的下限受到探测系统本征时间分辨率（第 5.4 节的 FWHM 展宽）的物理制约，过窄的窗口会截断瞬发符合峰的两翼，导致特定能量或角度的有效符合计数发生不对称损失；

• 窗口宽度的上限受到在束偶然符合计数率的直接压制：偶然符合计数正比于窗口宽度 ΔT_{coin}，过宽的窗口会导致大量不相干的背景反应事件混入真符合网络，显著恶化谱线信噪比。在典型的在束大阵列实验中，瞬发符合窗口通常优化设定为 30–100 ns。

离线事件构建是在计算机中对已记录数据流进行的关联重构。前端未保存的事件信息，不能仅靠离线重组恢复；对于已经保存的数据，时间窗的选取则需要权衡真符合效率与偶然本底污染。

5.6.2 二维对称与非对称符合矩阵的填充测度

当一个物理事件在符合时间窗口 ΔT_{coin} 内包含 $M_\gamma = n$ 个被鉴别的特征光子，其观测能量集合为 $\{E_1, E_2, \ldots, E_n\}$。离线分析通常将这些事件填充到二维矩阵 $M(E_x, E_y)$ 中。

(1) 二维对称符合矩阵（Symmetric γ-γ Matrix）：用于分析核能级纲图的共性级联关系与相对跃迁强度。为了保证 x 轴与 y 轴对于探测器身份的等价性，对于包含多重度 $M_\gamma = n$ 的单次物理事件，其无序数对共有 $n(n-1)/2$ 对。在构建对称矩阵时，对每一对指标 $i < j$，分别在坐标点 (E_i, E_j) 与转置镜像点 (E_j, E_i) 处各填入计数 1，使总填入条目数恰为：

$$N_{\text{entries}} = 2 \times \frac{n(n-1)}{2} = n(n-1). \tag{5-67}$$

在此规则下，矩阵满足转置对称性 $M(E_x, E_y) = M(E_y, E_x)$。特别地，当且仅当一个物理事件中包含两个能量相同的独立跃迁光子时（如核退激级联中恰好发射了两颗能量简并的 γ 光子并在不同探测单元中记录），该事件才对等填入主对角线格元 (E_i, E_i) 上（须注意排除由于相邻晶体间康普顿散射串扰或假相加引起的非独立光子伪计数）。

(2) 二维非对称符合矩阵（Asymmetric Coincidence Matrix）：用于提取特定几何角度的物理各向异性或偏振信息。例如在方向角关联（DCO）或定向角分布（ADO）测量中（肖骁 2019 硕士学位论文, PDF 第 23–24 页, 印刷第 15–16 页[53]）：

• 矩阵 x 轴限定为全部探测器测得的光子能量，而 y 轴限定为特定角度（如 90° 或 135°）探测器记录的光子能量；

• 或者将 x 轴与 y 轴分别绑定为小角度（如 $30^\circ/150^\circ$）与近 90° 探测器组。

在此情形下，矩阵不具备对称性，$M(E_x, E_y) \neq M(E_y, E_x)$，单次多重事件填充时仅将符合角几何条件的光子对按物理通道定向填入。

5.6.3　瞬发–偶然符合扣除与误差协方差传播

在束实验中，符合时间窗口内捕获的光子对不仅包含源自同一次核退激的真符合事件，还叠加了两次不相干核反应发射的光子偶然落入同一时间窗的偶然符合（Random Coincidence）事件。

在相对时间差谱 Δt 上，分别设置瞬发时间窗（Prompt Window，宽度为 ΔT_P）与位于瞬发峰外侧较远处平坦区域的偶然时间窗（Random Window，宽度为 ΔT_R）。分别填充生成二维瞬发矩阵 $P(E_x, E_y)$ 与二维偶然矩阵 $R(E_x, E_y)$。净真符合矩阵的统计估计量定义为：

$$S(E_x, E_y) = P(E_x, E_y) - aR(E_x, E_y), \tag{5-68}$$

其中时间归一化比例因子为：

$$a \equiv \frac{\Delta T_P}{\Delta T_R}. \tag{5-69}$$

在误差传播与统计推断中，应考虑以下统计原则：

(1) 误差传递与 Delta 方法展开：若归一化因子 $a = \Delta T_P/\Delta T_R$ 由预设的时间门宽比例确知为固定常数，则有限偶然计数 R 本身并不引起 a 的统计不确定度。下面的方差公式由本稿按所列统计假设推导。若瞬发与偶然时间差门中的计数可近似视为相互独立的泊松变量，理论总体方差满足：

$$\mathrm{Var}(S) = \mu_P + a^2\mu_R, \tag{5-70}$$

其中 μ_P, μ_R 为瞬发与偶然计数的真实泊松期望均值。在实验数据处理中，可用代入估计量（Plug-in Estimator）评估方差：

$$\widehat{\mathrm{Var}}(S) = P + a^2 R. \tag{5-71}$$

若归一化因子 a 依赖于从实测时间谱或无相干本底能谱中拟合得到的参数，其方差 $\mathrm{Var}(a)$ 与相关协方差进入误差链。在更一般的非线性参数设定下，由一阶 Delta 方法导出的全协方差传递式为：

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(S) \simeq\ & \mathrm{Var}(P) + a^2\mathrm{Var}(R) + R^2\mathrm{Var}(a) \\ & - 2a\mathrm{Cov}(P, R) - 2R\mathrm{Cov}(P, a) + 2aR\mathrm{Cov}(R, a).\end{aligned} \tag{5-72}$$

需要注意：式 (5-71) 是方差的样本估计量，并非总体方差的绝对恒等式；包含多重事件或加权对称填充的矩阵格点计数并不自动服从独立泊松点过程。

(2) 负计数的统计属性认知：在弱谱线区域，本底扣除后的估计量 $S = P - aR$ 出现负值属于正常的统计下涨落。需要明确：仅在假定本底扣除比例 a 准确且无通道泄漏的条件下，S 在纯本底无信号的零假设（Null Hypothesis）下期望才为零；若 a 源于拟合估计并包含相关性，其实际估计值可能存在残余偏置。在弱谱线能区出现负估计值不应将其视为物理负强度，亦不应在解谱前将负值强制置零（强制截断会导致正向系统偏置）。

5.6.4 能谱门选、背景扣除与假符合排除

建立了二维符合矩阵后，研究人员通过在一维轴上对特定能量的谱峰设置门窗（Gate），截取并投影出与其存在符合级联关系的退激能谱。

设对能级上方或下方的跃迁 γ_1（峰位为 e_0）设置总峰门（Gross Peak Gate），门宽区间为 $[e_0 - \delta_1, e_0 + \delta_1]$，宽度为 $w_p = 2\delta_1$。投影到另一能量轴上得到的总门谱 $G(E_y)$ 包含了两个物理成分：

$$\begin{aligned} G(E_y) = & \text{与全能峰} e_0 \text{ 级联的真符合谱} \\ & + \text{与} e_0 \text{ 峰下连续康普顿本底符合的伪符合谱.} \end{aligned}$$

为了估计峰门内的连续本底，在峰位两侧无特征峰的区域分别设置左背景门与右背景门。设左背景门中心为 e_L、宽度为 w_L、投影谱为 $B_L(E_y)$，右背景门中心为 e_R、宽度为 w_R、投影谱为 $B_R(E_y)$。左右背景门单位能量的计数密度分别为 $B_L(E_y)/w_L$ 与 $B_R(E_y)/w_R$（量纲为计数 /keV）。以下为本稿的局域线性插值推导：假定对固定的 E_y，本底密度在这几个能量窗覆盖范围内近似为能量的一次函数，各窗以所列中心对称积分。于是，窗内平均密度等于中心密度，将两侧密度内插至峰位中心 e_0，再乘以峰门宽度 w_p，得到：

$$S_{\text{gated}}(E_y) = G(E_y) - w_p \left[\lambda_L \frac{B_L(E_y)}{w_L} + \lambda_R \frac{B_R(E_y)}{w_R} \right], \tag{5-73}$$

其中无量纲内插权重系数满足：

$$\lambda_L = \frac{e_R - e_0}{e_R - e_L}, \quad \lambda_R = \frac{e_0 - e_L}{e_R - e_L} = 1 - \lambda_L. \tag{5-74}$$

式 (5-73) 中括号内各项为单位能量道宽的本底计数密度，乘以宽度 w_p 后量纲与门谱计数一致。当双侧背景窗宽度相等（$w_L = w_R = w_b$）且对称放置（$e_0 - e_L = e_R - e_0 \implies \lambda_L = \lambda_R = 1/2$）时，式 (5-73) 退化为常见的等权平均形式 $S_{\text{gated}} = G - \frac{w_p}{2w_b}(B_L + B_R)$。若背景门宽度不等，则不能直接平均原始计数 B_L, B_R，而必须通过计数密度归一。

在执行门谱分析时，应注意以下导致假符合（False Coincidence）的复杂情形：

(1) 本底形状的非线性结构：第 5.2 节阐明了康普顿边缘与散射峰的微观机理。在实际锗谱中，全能峰下方的本底未必接近一次函数；若背景门跨越了邻近强跃迁的康普顿边缘或后向散射峰，式 (5-73) 的线性假设便可能失效，净门谱会出现残余峰或下凹。吴治华教材第 10 章第六节之四（印刷第 292–294 页，PDF 第 300–302 页）及图 10.38 给出了符合矩阵、开门投影和级联比较的实验分析框架[90]；这里的双侧密度插值公式及其统计误差展开是本稿在该框架下的条件推导。

(2) 重叠双重峰（Doublet）的解谱污染：当两个能量相近的跃迁存在于不同谱带中形成重叠双重峰时，对其中一个峰设门必然同时接收另一个峰的符合通道。此时必须借助不同侧带的高位或低位纯净单门进行交叉解叠。

(3) 平行分支与反符合排除（Anti-Coincidence Verification）：符合关系的逻辑证伪同样重要。Wakudyanaye 论文（硕士论文，PDF 第 62–63 页，印刷第 51–52 页[98]）给出了旁路分支的判定逻辑：当对 871 keV 设门时未观察到 490 keV 与 380 keV 跃迁，但对 936 keV 设门时这两条跃迁清晰可见，作者由此判定 490 keV 与 380 keV 跃迁处于与 871 keV 平行的退激支路上。必须明确：在有限计数的门谱中未观察到某峰，受探测效率、分支比上限、本底涨落及能门重叠等实验检测灵敏度的约束，不能在缺乏灵敏度与计数上限评估的前提下直接断言为绝对反符合；在实验谱学中，它提供的是支持特定分支拓扑的条件性证据，而非脱离灵敏度边界的确定性排除。

图 5-4 给出了一个规范的教学模型，直观展示了交叉跃迁（Crossover）、平行旁路分支以及双重峰在符合矩阵门谱分析中的判据逻辑。

5.6.5　符合拓扑、级联排序与能级纲图建立原则

在谱学反演中必须牢记核心逻辑边界：两个特征 γ 射线在谱图中存在符合关联，仅能证明二者同处于一个级联退激网络之中，并不自动确定二者的相对次序，更不代表二者是直接相连的相邻跃迁。在排除反应伴生碎片、偶然相加与探测器散射串扰等假符合污染后，符合关系确认的是退激网络的拓扑连通性。从符合计数上升为可信能级纲图，必须同时满足以下拓扑闭合准则：

(1) 能量守恒与 Ritz 组合原理（Ritz Combination Principle）：在同一核素衰变网络中，两能级之间的能量差在计入微小的核反冲修正与实验刻度误差后，经由多步级联退激的跃迁能量代数和必须与交叉单跃迁（Crossover Transition）在测量不确定度内精确吻合。设各级联步跃迁能量为 E_k，反冲修正后的能级能量差为 $\Delta E_k = E_k + \frac{E_k^2}{2Mc^2}$，交叉跃迁对应能级差 $\Delta E_{\text{crossover}} = E_{\text{crossover}} + \frac{E_{\text{crossover}}^2}{2Mc^2}$，则能量守恒要求 $\Delta E_{\text{crossover}} = \sum_{k=1}^{m} \Delta E_k$。在观测光子能量尺度上，这表达为：

$$E_{\text{crossover}} = \sum_{k=1}^{m} E_k - \Delta E_{\text{recoil}}, \tag{5-75}$$

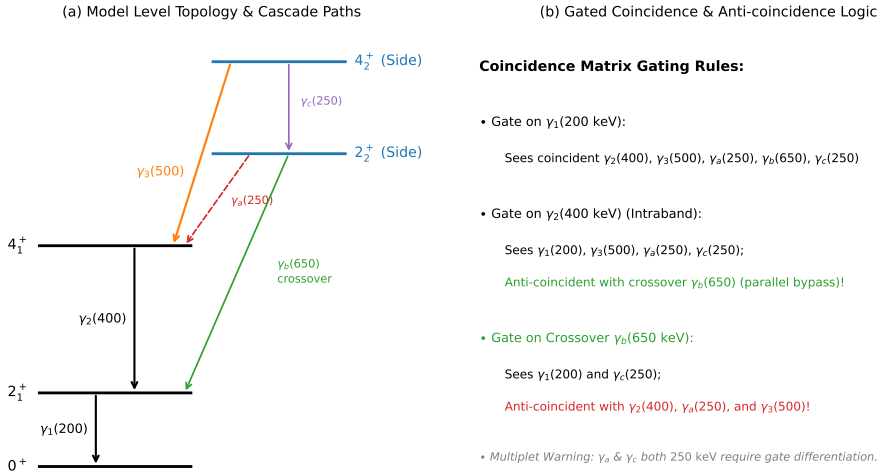


图 5-4 典型核能级符合拓扑与门选反符合判据模型（教学模型，基于参数化合成逻辑生成，各跃迁能量差、自旋多极选择定则及级联路径均经程序自洽验证）。(a) 展示包含基态带（$0^+ \to 2_1^+ \to 4_1^+$）与准 γ 侧带（$2_2^+, 4_2^+$）的能级拓扑结构，包含带内与带间跃迁 $\gamma_1(200, E2), \gamma_2(400, E2), \gamma_3(500, M1+E2)$、侧向跃迁 $\gamma_a(250, E2), \gamma_c(250, E2)$ 以及交叉跃迁 $\gamma_b(650, M1+E2)$；(b) 给出符合门选逻辑：对 γ_1 设门可见全部相连级联；对 γ_2 设门可见 $\gamma_1, \gamma_3, \gamma_a, \gamma_c$，在理想衰变网络模型中与交叉跃迁 γ_b 呈现拓扑反符合（平行旁路，无公共级联路径）；对交叉跃迁 γ_b 设门可见 γ_1, γ_c，在理想模型中与 $\gamma_2, \gamma_a, \gamma_3$ 呈现拓扑反符合（在实验谱分析中，未观测到谱峰受探测限与统计涨落约束，与理想图模型的拓扑反符合性质有明确区分）；同时标示了 γ_a 与 γ_c 同为 250 keV 时的双重峰（Doublet）门选消歧判据。注意此处为规范教学模型，非特定未知实验测量拟合）。

其中 $\Delta E_{\mathrm{recoil}} \equiv \frac{E_{\mathrm{crossover}}^2}{2Mc^2} - \sum_{k=1}^{m} \frac{E_k^2}{2Mc^2} > 0$ 为交叉跃迁与多步级联反冲动能损失总和的差值（对于质量数 $A \approx 130$ 的核素，1 MeV 跃迁的反冲能量约为 4 eV，在常规高分辨率高纯锗能谱中通常小于测量误差，但多步高能级联累积时仍应注意其物理定义）。

(2) 强度平衡与开闭流分析：在稳态衰变平衡与连续束流照射下，对中间能级 $|i\rangle$，其净布居速率由直接反应布居、侧向未观测馈入、离散级联注入与全部退激分支共同维持平衡：

$$I_{\mathrm{direct}}(i) + I_{\mathrm{side}}(i) + \sum_{k} I_{\mathrm{tot},k}^{\mathrm{in}} = \sum_{j} I_{\mathrm{tot},j}^{\mathrm{out}} + I_{\mathrm{loss}}(i). \tag{5-76}$$

仅在无直接输入且无未观测漏支的理想闭合子体系中，才近似有 $\sum I_{\mathrm{in}} \approx \sum I_{\mathrm{out}}$。总跃迁强度 I_{tot} 必须计入内转换系数 α_{IC}：

$$I_{\mathrm{tot},k} = I_{\gamma,k}(1 + \alpha_{\mathrm{IC},k}). \tag{5-77}$$

若某能级观测到的光子流入明显小于流出，常暗示存在来自高能连续区或侧带的未分辨馈入；若流入显著大于流出，则指示存在强内转换的未观测低能跃迁（$\alpha_{\mathrm{IC}} \gg 1$）。需要特别说明：在真正达到稳态且完全时间积分的闭合衰变网络中，总强度是严格守恒的，寿命本身并不会在稳态下消灭流量；若核态存在长寿命异能态延迟（$\tau_{\mathrm{isomer}} > \Delta T_{\mathrm{coin}}$）或处于脉冲束流的非稳态建立期，下游跃迁强度在有限时间门宽内将呈现表观的流入/流出不平衡，数据分析时须明确时间积分窗口与稳态建立的边界条件（肖骁 2019 硕士学位论文，PDF 第 24–26 页，印刷第 16–18 页[53]）。

(3) 级联次序的时间与强度反演：单靠两个相互符合的光子能量无法确定相对上下次序。确定级联跃迁的上下次序依赖于强度单调递减规律（在无严重侧向注入的前提下，沿转动带自上而下退激时跃迁总强度单调累增）、从不同侧带分支汇入点的几何连接特征，以及第 5.4 节讨论的纳秒/皮秒时间差符合测量（若两态寿命差异足以在符合时间谱上分辨因果先后）。

(4) 自旋宇称指定的独立证据输入：能级纲图中每个激发态的自旋与宇称 I^{π} 不能仅凭符合谱能量直接指认。能量符合建立的是能级拓扑连通图；能级自旋宇称的最终锁定，通常综合输入第 5.7 节的在束角分布 $W(\theta)$ / DCO（确定多极阶数 L 与混合比 δ）、Compton 偏振不对称度 / 内转换系数（确定电磁宇称性质 π），并结合已知的基态或基准能级锚定与选择定则。必须指出：自旋宇称指定的判定并不普遍要求测得能级绝对寿命 τ。能级寿命 τ 与绝对折合跃迁几率 $B(XL)$ 是测定核结构波函数微观跃迁强度的关键物理量（见第 5.8 节），但由角分布与偏振给出的多极性与自旋指认属于辐射角动量与空间对称性约束，二者在实验证据链中具有明确的层次分工。

通过符合拓扑、能量封闭、强度守恒与角分布偏振的多维交叉印证，才能将实验离线数据最终固化为经得起检验的确定核结构能级纲图。

5.7 角关联、偏振和 δ 反演

在建立原子核能级纲图（第 5.6 节）之后，确定各能级的自旋宇称 I^{π}、鉴别电磁辐射的多极阶数（偶极 $L=1$ 或四极 $L=2$）以及提取电四极/磁偶极振幅混合比 $\delta(E2/M1)$，构成了在束 γ 谱学向微观核结构模型（如转子模型、粒子-转子耦合与手征/摆动动力学）过渡的核心纽带。单纯的 γ 跃迁能量与符合连接仅能提供能级拓扑连通性，无法独立锁定量子态的角动量与宇称。

在束重离子反应在自旋排列方向上具有天然的各向异性（见第 5.1 节）。出射 γ 射线的空间角分布、双探测器方向角关联（DCO）以及康普顿线偏振度，携带着辐射场多极性与跃迁几率振幅干涉相位的直接信息。然而，由宏观角分布与偏振反演微观多极混合比 δ 是一类典型的非线性反问题。若对相位约定、退取向衰减、门选条件以及二次有理方程的多解特性缺乏严格界定，极易在谱学推断中产生两类典型偏差：其一，将特定几何下的 DCO 比值经验数值（如 1.0 或 0.5）当成普遍适用的多极性分界线，忽略门跃迁多极性与自旋序列的调制；其二，在角分布方程存在两个相容数学根时，依据理论模型的偏好人为舍弃其中一个物理自洽解分支，将理论假设冒充为独立实验判决。本节从统计取向张量与角分布几何展开出发，严格定义实多极混合比 δ 的相位约定，推导条件 DCO 强度比与康普顿散射偏振度方程，建立似然剖面下的双根反演与多解仲裁准则。

5.7.1 角动量取向、辐射场几何与角分布理论

在束重离子完全熔合蒸发反应中，由于入射相对运动轨道角动量强烈偏向于垂直于束流轴的平面，初始复合核的磁子能级呈现高度取向的不均匀分布。在经历了相继的轻核子蒸发与统计非共振 γ 级联后，待测母能级 $|i\rangle$（自旋为 I_i）可以保留一定程度的、沿束流轴（定为量子化 z 轴）的轴对称取向。

母态的自旋取向状态由统计取向张量（Orientation Tensor）$B_k(I_i)$ 描述（Hamilton 1975 经典专著规范[91]）：

$$B_k(I_i) \equiv \sqrt{2I_i+1}\sum_{M_i}(-1)^{I_i-M_i}\langle I_i M_i I_i(-M_i)\mid k0\rangle P(M_i), \tag{5-78}$$

其中 $P(M_i)$ 为磁子能级 M_i 的统计布居几率，且满足归一条件 $\sum_{M_i}P(M_i)=1$。由 Clebsch-Gordan 系数正交归一性，张量零阶项 $B_0(I_i)\equiv 1$ 对任意归一布居分布 $P(M_i)$ 恒成立（并不限于各向同性分布）。式中 Clebsch-Gordan 系数的次序规定了统计张量的相位约定；与 Hamilton 式 (12.73) 的张量记号相比，按式 (5-78) 定义的奇阶分量满足 $B_k=(-1)^k B_k^{\text{Hamilton}}$，偶阶分量严格相同。

沿束流轴的轴对称性保证方位角量子数 $q = 0$（无非对角取向张量）。在所选量子化基中，若磁子能级布居满足非定向排列（Alignment）对称性 $P(M_i) = P(-M_i)$，则奇阶取向张量严格为零（$B_{\text{odd}} = 0$）；若存在非对称极化（Polarization, $P(M_i) \neq P(-M_i)$），奇阶张量（如 B_1）可以非零。必须强调，对具有确定宇称的核态之间的通常电磁单光子跃迁，未分析光子偏振时需对两个出射螺旋度（$\lambda = \pm 1$）求和，强度分布中的奇阶辐射参数因螺旋度求和而严格抵消，因此强度级数中的奇阶贡献恒为零，即使母态本身具有非零奇阶取向张量也是如此（Hamilton 式 (12.180)–(12.189)）。受出射辐射场多极阶数（$L, L' \leq L_{\max}$）与态自旋的三角选择定则双重限制，张量阶数截断于 $k \leq \min(2I_i, 2L_{\max})$；对于最高多极阶数为四极（$L_{\max} = 2$）的情形，强度展开式最多仅包含偶阶项 $k = 0, 2, 4$。

若母态是由一条指定的、未被探测的前级级联退激至 I_i，前级未观测级联退取向在单一路径下由去取向因子 $U_k = \prod_m U_k(m)$ 描述：

$$B_k(I_i) = B_k(J_{\text{CN}}) \prod_m U_k(m), \tag{5-79}$$

若存在多条可能馈入路径，则应依据各分支布居份额加权求和。特别注意：若后文已直接使用目标母态的统计取向张量 $B_k(I_i)$，则其已内含了所有上游未观测级联的退取向效应，绝不可在后续角分布或表观展开系数中再次重复乘以相同的 U_k。

从取向母态 $|i\rangle$ 退激至末态 $|f\rangle$（自旋 I_f）发射的单色 γ 射线，其相对于束流轴夹角 θ 的相对角分布函数 $W(\theta)$ 展开为偶阶 Legendre 多项式序列：

$$W(\theta) = \sum_{k=0,2,4} B_k(I_i) A_k(\delta) Q_k P_k(\cos\theta), \tag{5-80}$$

其中：

- $P_k(\cos\theta)$ 为标准第 k 阶 Legendre 多项式（$P_0 = 1$，$P_2 = \frac{1}{2}(3\cos^2\theta - 1)$，$P_4 = \frac{1}{8}(35\cos^4\theta - 30\cos^2\theta + 3)$）；
- Q_k 为探测器对源张开有限立体角引起的几何衰减因子（Finite Solid-Angle Correction Factor），定义为 $Q_k = \int w(\Omega) P_k(\cos\alpha) d\Omega / \int w(\Omega) d\Omega$。作为标量因子的简化表示仅在探测效率分布 $w(\Omega) \geq 0$ 绕探测器中心晶体对称轴轴对称时严格成立（一般非轴对称几何须进行全立体角多极响应积分），满足 $Q_0 = 1$ 与 $|Q_k| \leq 1$；
- $A_k(\delta)$ 为由跃迁多极类型与多极混合比决定的辐射角分布系数；
- 截断阶数 $k \leq 4$ 建立在出射辐射场多极性不超过四极（$L, L' \leq 2$）的基础之上（由选择定则 $k \leq \min(2I_i, 2L_{\max})$ 严格限定）。

在实验数据分析中，角分布通常拟合为常规 Legendre 展开形式：

$$W(\theta) = 1 + a_2 P_2(\cos\theta) + a_4 P_4(\cos\theta), \tag{5-81}$$

其中表观展开系数满足

$$a_k = \frac{B_k(I_i) Q_k A_k(\delta)}{B_0(I_i) Q_0 A_0} = B_k(I_i) Q_k A_k(\delta), \qquad k = 2, 4, \tag{5-82}$$

第二个等号采用了 $B_0(I_i) = Q_0 = A_0 = 1$ 的标准归一约定。此处 $B_k(I_i)$ 已直接表征待测态的实际取向度，式中绝无重复的 U_k 因子。

5.7.2 多极混合比 δ 的相位约定与二次有理展开

当跃迁在角动量三角定则与宇称守恒下允许低阶辐射多极 L 与高阶辐射多极 $L' = L + 1$ 同时存在时（最常见的是磁偶极 $M1$ 与电四极 $E2$ 竞争跃迁），出射场呈现多极相干叠加。

必须对实多极混合比 δ 给出严格的无量纲辐射几率振幅比定义。本节与第 5.9 节（式 (5-126)）及附录 A（式 (A.46)）统一采用 Krane–Steffen（KS）多极混合比规范体系[44,91]：

$$\delta(E2/M1) \equiv \frac{\gamma(E2)}{\gamma(M1)} = \frac{\sqrt{3}}{10} \frac{E_\gamma}{\hbar c} \frac{\langle I_f \| \mathcal{M}(E2) \| I_i \rangle}{\langle I_f \| \mathcal{M}_S(M1) \| I_i \rangle} = \frac{\sqrt{3}}{10} \frac{E_\gamma}{\hbar} \frac{\langle I_f \| \mathcal{M}(E2) \| I_i \rangle}{\langle I_f \| \mathcal{M}_\mu(M1) \| I_i \rangle}. \tag{5-83}$$

在此定义下：

- δ 是出射光子场的电四极振幅与磁偶极振幅之比，是严格的无量纲纯数；
- 它不是裸约化矩阵元的简单相比，而是内含了跃迁动量因子 $k_\gamma = E_\gamma/(\hbar c)$ 与相应的常数因子。当分母采用 SI 电荷型算符 $\mathcal{M}_S(M1) \equiv \mathcal{M}_\mu(M1)/c$ 时，其量纲为 $e \cdot \mathrm{fm}$，分子 $\mathcal{M}(E2)$ 量纲为 $e \cdot \mathrm{fm}^2$，动量因子 $E_\gamma/(\hbar c)$ 量纲为 fm^{-1}，实现量纲严格对消；当分母采用磁矩型算符 $\mathcal{M}_\mu(M1)$（量纲 μ_N）时，频率因子相应为 $E_\gamma/\hbar$，与第 5.9 节及附录 A 保持统一量纲与符号，避免无谓的单位重复折算；
- 初末态波函数的全同规范位相在比值中精确对消，δ 的符号由跃迁算符定义与物理矩阵元内禀结构共同锁定。

在文献转换中，必须注意不同历史相位约定的映射关系：除 Krane–Steffen（KS）约定外，核物理谱学还存在 Rose–Brink（RB）约定与 Biedenharn–Rose（BR）约定。在 Lange 等人[44] 给出的发射退激约定下，Krane–Steffen 约定与 Rose–Brink 约定的实数混合比相差一个负号：$\delta_{\mathrm{KS}} = -\delta_{\mathrm{RB}}$。若将文献中的 δ 符号转换至另一体系，必须同时将角分布干涉项系数的定义进行同步转换；绝不能在保留原公式几何系数形式的同时单独强行翻转 δ 的正负号。

对于纯 L 辐射与 $L' = L + 1$ 辐射的混合，辐射角分布系数 $A_k(\delta)$ 可严格表征为混合比 δ 的二次有理函数[44]：

$$A_k(\delta) = \frac{F_k(L L I_f I_i) + 2\delta F_k(L L' I_f I_i) + \delta^2 F_k(L' L' I_f I_i)}{1 + \delta^2}, \tag{5-84}$$

其中 $F_k(LL'I_fI_i)$ 为纯几何性质的 Ferentz-Rosenzweig 系数（由 Racah 代数与 Wigner $6j$ 符号精确确定，其定义见 Hamilton 印 539/PDF550 式 (12.168)）。对于最核心的 $M1+E2$ 跃迁（$L=1, L'=2$），式 (5-84) 表达为：

$$A_k(\delta)=\frac{F_k(11I_fI_i)+2\delta F_k(12I_fI_i)+\delta^2F_k(22I_fI_i)}{1+\delta^2}. \tag{5-85}$$

分子中的交叉项 $+2\delta F_k(12)$ 直观展示了电四极与磁偶极发射振幅之间的量子力学相干干涉。在 Hamilton 专著与 Lange 等人的公式体系中，该正干涉交叉项严格对应于 Krane–Steffen 约定，绝不可将其直接标为 Rose–Brink 公式。

5.7.3　定向态方向角关联（DCO）与门谱几何修正

虽然一维角分布 $W(\theta)$ 理论优美，但在重离子在束实验中，直接测量单谱角分布往往受到靶核连续本底与杂质峰的严重干扰。在多探测器阵列中，更常用的实验方法是在二维符合矩阵（第 5.6 节）上建立定向态方向角关联（Directional Correlation from Oriented States, DCO）。

考虑由级联跃迁 γ_1 与 γ_2 构成的符合事件。实验将探测器分别放置在特定的两个极角 θ_1 与 θ_2（相对于束流轴，通常选取 90° 与前向/后向角度如 30° 或 135°）。由非对称符合矩阵（见第 5.6 节的非对称矩阵定义）导出的实验 DCO 比值严格定义为条件门选强度之比：

$$R_{\mathrm{DCO}}\equiv\frac{N_{\gamma1,\gamma2}(\theta_1,\theta_2)}{N_{\gamma1,\gamma2}(\theta_2,\theta_1)}\times\frac{\varepsilon_{\mathrm{p}}(\theta_2,E_{\gamma1})\varepsilon_{\mathrm{p}}(\theta_1,E_{\gamma2})}{\varepsilon_{\mathrm{p}}(\theta_1,E_{\gamma1})\varepsilon_{\mathrm{p}}(\theta_2,E_{\gamma2})}, \tag{5-86}$$

其中 $\varepsilon_{\mathrm{p}}(\theta,E)$ 为该角度通道的绝对全能峰探测效率。式 (5-86) 使用同一套计数、门宽、束流曝光和本底扣除约定，并假定角组的双探测效率可由所列单探测效率乘积表示；若角组由多对探测器构成或存在通道间响应关联，需以各探测器对的实际响应加权计算。

必须澄清针对 DCO 比值的方法学常见误区：

(1) DCO 比值绝非单谱角分布比值 $W(\theta_1)/W(\theta_2)$：门跃迁 γ_2 可以位于待测跃迁 γ_1 之前（前级馈入门），亦可位于其后（后续退激出射门）；双光子定向角关联理论函数必须依据级联跃迁的实际时间发射次序由 Racah 统计重耦合理论严格构造（Hamilton 专著第 12 章式 (12.199)[91]），不可将所有门选笼统等同于对中间态的静态重排。

(2) 不存在通用的“DCO 等于 1.0 即为四极、等于 0.5 即为偶极”的绝对分界：理论 R_{DCO} 的数值强烈依赖于门跃迁 γ_2 的多极性质与自旋变化：

- 若门跃迁 γ_2 为拉伸四极跃迁（$\Delta I=2$ 纯 $E2$），在典型几何（如 $\theta_1=30^\circ,\theta_2=90^\circ$）下，待测跃迁若是拉伸四极（$\Delta I=2$ 纯 $E2$），$R_{\mathrm{DCO}}\approx1.0$；若待测跃迁为纯偶极（$\Delta I=1$），$R_{\mathrm{DCO}}\approx0.6$ 左右；

• 若门跃迁 γ_2 本身改为纯偶极跃迁（$\Delta I = 1$），基准参考值发生倒置——此时纯四极待测跃迁的 $R_{\mathrm{DCO}} \approx 1.7$ 左右，而纯偶极待测跃迁的 $R_{\mathrm{DCO}} \approx 1.0$。

(3) 剩余自旋取向宽度的影响：实际重离子实验中母态取向受高斯分布宽度参数 σ/I 调制。未知的级联退取向与侧向馈入会压低偏离各向同性的幅度，在反演分析中取向宽度可通过已知纯 $E2$ 跃迁标定、理论反应道约束、联合拟合或系统误差包络进行稳健评估。

5.7.4 康普顿散射偏振度与电磁宇称仲裁

角分布与 DCO 比值主要敏感于多极阶数 L 与自旋变化 ΔI，但在鉴别出射光子的电磁宇称性质（例如区分属于宇称翻转的电偶极 $E1$（宇称选择定则 $\pi_i\pi_f = (-1)^L = -1$）还是宇称不变的磁偶极 $M1$（$\pi_i\pi_f = (-1)^{L+1} = +1$））时通常不具备区分能力。线偏振度（Linear Polarization）可以提供额外约束；内转换系数或独立宇称锚点也可发挥作用，并非所有指定都必须依赖偏振测量。

利用 Clover 探测器中 4 块相互正交晶体构成的微型康普顿偏振计（第 5.2 节式 (5-20)），光子发生康普顿散射的截面强烈偏向于垂直于电矢量 $\mathbf{E}$ 的方位平面。实验测得的散射不对称度为：

$$A_{\mathrm{exp}} = \frac{N_\perp - a(E_\gamma) N_\parallel}{N_\perp + a(E_\gamma) N_\parallel}, \tag{5-87}$$

其中 $N_\parallel$ 与 $N_\perp$ 分别为光子在平行于核反应平面（由束流轴与光子发射方向确定）与垂直于核反应平面内散射进入相邻晶体的计数，$a(E_\gamma) = N_\perp^{\mathrm{unpol}}/N_\parallel^{\mathrm{unpol}}$ 为利用无偏振放射源实验标定的仪器几何与探测效率固有不对称校正系数。

线偏振度 P 表达为实验不对称度与偏振灵敏度因数（Analyzing Power）$Q(E_\gamma)$ 之比：

$$P = \frac{A_{\mathrm{exp}}}{Q(E_\gamma)}, \qquad Q(E_\gamma) \neq 0, \tag{5-88}$$

其中 Clover 探测器的偏振分析能力 $Q(E_\gamma)$ 依赖于光子能量与晶体间距以及实际散射接受条件，需用已知偏振度的校准跃迁或经核验的响应计算确定。偏振分析本领 $Q(E_\gamma)$ 与角分布立体角因子 Q_k 均为无量纲量，但前者联系散射不对称与入射偏振，后者描述角接受对各阶展开的平均衰减，使用时应分别标定和定义。

在取向核跃迁理论中，相对于核反应平面的线偏振度 $P(\theta)$ 严格定义为平行与垂直电矢量偏振分量的强度相对不对称：

$$P(\theta) \equiv \frac{W_\parallel(\theta) - W_\perp(\theta)}{W_\parallel(\theta) + W_\perp(\theta)}. \tag{5-89}$$

依据经典辐射场偏振理论展开（Hamilton 1975 专著第 12 章式 (12.198) 与第 15 章式 (15.9)–(15.15) 规范[91]），$P(\theta)$ 表达为关联 Legendre 展开形式：

$$P(\theta) = \frac{\sum_{k\geq 2,\,\mathrm{even}} B_k(I_i) A_k^{\mathrm{pol}}(\delta) Q_k^{\mathrm{pol}} P_k^2(\cos\theta)}{\sum_{k\,\mathrm{even}} B_k(I_i) A_k(\delta) Q_k P_k(\cos\theta)}, \tag{5-90}$$

其中分母即为未分析偏振的单色总辐射角分布 $W(\theta)=W_{\parallel}(\theta)+W_{\perp}(\theta)$，分子中的 $P_k^2(\cos\theta)$ 为标准第 k 阶缔合 Legendre 多项式（$P_2^2(\cos\theta)=3\sin^2\theta$，$P_4^2(\cos\theta)=\frac{15}{2}\sin^2\theta(7\cos^2\theta-1)$）。若采用 Hamilton 所定义的偏振系数 A_{k2}，展开系数中须包含归一化因子 $2\sqrt{\frac{(k-2)!}{(k+2)!}}$（对 $k=2$ 该因子为 $2/\sqrt{24}=1/\sqrt{6}$；对 $k=4$ 为 $2/\sqrt{360}=1/\sqrt{90}$）。本节将该系数吸收入 $A_k^{\mathrm{pol}}=2\sqrt{(k-2)!/(k+2)!}\,A_{k2}$。$Q_k^{\mathrm{pol}}$ 表示与偏振张量相容的有限立体角接受衰减因子。

在相同自旋序列下，纯电性多极辐射与纯磁性多极辐射的线偏振度呈现符号反转（例如 $\Delta I=1$ 的纯电偶极 $E1$ 偏振度通常为正，而同序列纯磁偶极 $M1$ 偏振度为负）。但对于 $M1+E2$ 混合跃迁，偏振度由两多极分量的干涉二次式确定，偏振度 P 为正绝不等于直接证明跃迁必为纯 $E2$ 辐射。混合态的偏振符号与幅度强烈依赖于具体角度 θ、自旋变化 ΔI 以及混合比 δ 的实际取值。

5.7.5　似然剖面、多解双根与物理分支仲裁

由于辐射角分布系数 $A_k(\delta)$（式 (5-85)）与实验 DCO 比值 $R_{\mathrm{DCO}}(\delta)$ 关于多极混合比 δ 均为二次有理函数：

$$R_{\mathrm{DCO}}(\delta)=\frac{N(\delta)}{D(\delta)}=\frac{n_0+n_1\delta+n_2\delta^2}{d_0+d_1\delta+d_2\delta^2},\tag{5-91}$$

其中展开系数由探测角几何、初末态自旋序列及门跃迁多极性由双光子角关联理论确定。将实测 R_{DCO} 代入并交叉相乘后，得到关于 δ 的代数方程：

$$c_2\delta^2+c_1\delta+c_0=0,\tag{5-92}$$

其中二次有理反演系数为 $c_2=n_2-R_{\mathrm{DCO}}d_2$，$c_1=n_1-R_{\mathrm{DCO}}d_1$，$c_0=n_0-R_{\mathrm{DCO}}d_0$。

式 (5-92) 的求解必须遵守严格的代数与物理边界：

- **排除分母为零的伪根**：式 (5-92) 是在两端同乘以分母 $D(\delta)$ 得到的必要条件。求得的任何有限实根 δ^*，必须代回原始分母验证 $D(\delta^*)\neq 0$。若代数方程的某个根使得原始分母为零（$D(\delta^*)=0$），该点属于去分母引入的无意义伪根，必须严格予以剔除。

- **齐次投影坐标与纯多极端点**：引入齐次坐标 $\delta=u/v$（$v\neq 0$ 时 $\delta=u/v$，并对应有界相角 $\theta_\delta\equiv\arctan(u/v)\in[-\pi/2,\pi/2]$），代数方程改写为齐次二次型：

$$(n_2-R_{\mathrm{DCO}}d_2)u^2+(n_1-R_{\mathrm{DCO}}d_1)uv+(n_0-R_{\mathrm{DCO}}d_0)v^2=0.\tag{5-93}$$

纯高阶多极极限（如纯 $E2$，$L'=2$）对应于 $v=0$（即 $|\delta|\to\infty$ 或 $\theta_\delta=\pm 90^\circ$）。当 $d_2\neq 0$ 且实测值 $R_{\mathrm{DCO}}=n_2/d_2$ 时，代数方程在 $v=0$ 处精确满足！在这里 $d_2\neq 0$ 的适用条件下，极限端点 $\delta\to\pm\infty$ 不是物理响应比值的奇异极点（Poles），因为物理强度比值在无穷远具有良好有限极限 $\lim_{|\delta|\to\infty}R_{\mathrm{DCO}}(\delta)=n_2/d_2$；且两个端点 $\theta_\delta=+90^\circ$ 与 -90° 在物理上代表同一个纯高阶辐射振幅态（由于多极几率由平方项决定，二者物理不可分辨并折叠为同一状态）。

• **退化与一次方程分析**：当 $c_2 = 0$ 但 $c_1 \neq 0$ 时，方程退化为一次代数方程，仅存在单一有限解 $\delta = -c_0/c_1$（需满足 $D(\delta) \neq 0$），此时需结合齐次形式另行检验 $v = 0$ 纯多极端点是否构成本质解；若 $c_2 = c_1 = 0$ 且 $c_0 \neq 0$，在有限实数域无解，但仍需检查齐次端点及其原始响应是否定义；若 $c_2 = c_1 = c_0 = 0$，则分子分母成常数倍数（$N(\delta) \equiv R_{\mathrm{DCO}} D(\delta)$），在定义域内任意有限 δ 均完全简并。

• **相容实根分支保留准则**：在非退化二次情形下，当判别式 $\Delta = c_1^2 - 4c_2c_0 \geq 0$ 时，方程在实数域给出 1 个或 2 个有限实数根。当存在两个实根时，两根并不必然表现为一小一大，其拟合优度亦未必相同；偏振测量或内转换系数能够提供独立的鉴别条件，但在缺乏附加实验数据时，不可无故断言某一根已被排除。

为向读者直观展示这一二次反演多解特征及偏振的裁决机制，图 5-5 给出了规范教学模型的解析曲线与双根相交示意图。

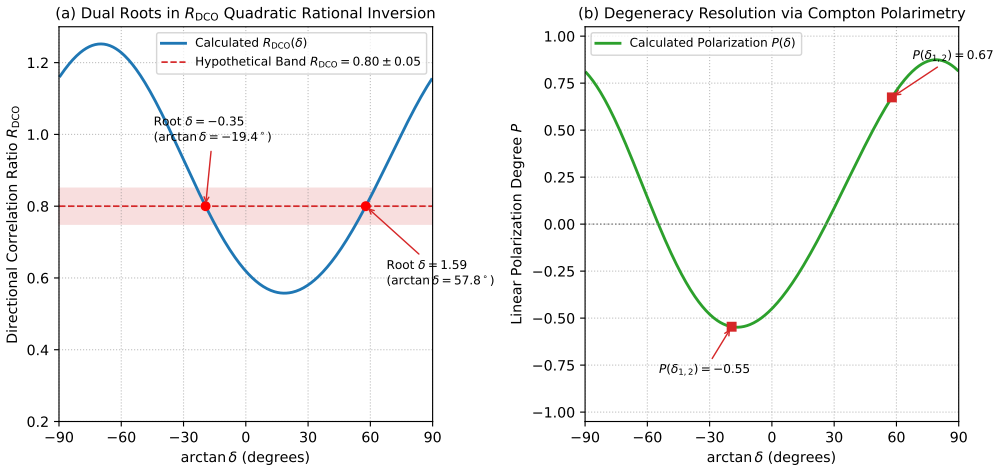


图 5-5 多极混合比 δ 的二次有理反演与偏振简并解除机制（规范教学模型）。(a) 展示由严格正定响应比值构造的 $R_{\mathrm{DCO}}(\delta)$ 关于 $\arctan\delta$ 的二次有理示意曲线（系数选取保证分子与分母在全实数域恒为正），水平阴影带代表假设观测带 $R_{\mathrm{DCO}} = 0.80 \pm 0.05$。假设带与曲线相交给出两个完全相容的数学根分支 $\delta_1 = -0.35$ $(\arctan\delta_1 = -19.4^\circ)$ 与 $\delta_2 = +1.59$ $(\arctan\delta_2 = +57.8^\circ)$；(b) 给出满足正交偏振强度非负条件（$W \pm H > 0$，即 $|P| < 1$ 恒成立）的示意线偏振度 $P(\delta)$ 理论曲线。在两个根位置偏振度呈现显著差异（在这组自选系数下，$P(\delta_1) \approx -0.55$、$P(\delta_2) \approx +0.67$；实际电磁归属仍须结合自旋序列和响应模型），直观说明仅靠 DCO 比值无法独立定解，在测量不确定度与探测灵敏度具备足够区分力时，可借助康普顿散射偏振计或内转换电子谱区分两支解；这些不同响应约束在统计上是否独立，仍须核对共同事件与校准。注意此处曲线为代数构造的自洽规范教学模型，用于阐释方法学原理，非特定核态或探测硬件的实测拟合。

图 5-5 确立了低能核结构谱学分析的一条关键证据边界：

(1) 独立实验数据的分支保留原则：在仅有角分布或 DCO 比值测量、缺乏具有足够区分精度的偏振度或内转换系数数据时，应报告所有仍与数据相容的分离分支及各自误差！

(2) 理论模型偏好不得冒充独立实验判决：在核结构理论比对中（例如轴对称刚性转子模型或三轴粒子-转子耦合模型），模型往往预言特定带间跃迁具有极小的 δ 或特定的四极主导性。研究人员绝不能为了迎合某种理论偏好，在实验报告中人为剔除另一个与数据相容的候选根。

(3) 连续似然剖面（Likelihood Profile）构建：在统计推断中，可通过构建轮廓似然比检验曲线 $-2\Delta\ln\max_{\boldsymbol{\eta}}\mathcal{L}(\delta,\boldsymbol{\eta})+\text{const}$，其参考分布与置信度需按实际统计模型确定；满足渐近正则性时可采用相应的卡方标尺；若原始矩阵包含非泊松结构或系统协方差，而已发表观测矢量 $\mathbf{y}$、响应均值模型及协方差矩阵 $\mathbf{V}$ 足以支撑声明的误差近似，广义最小二乘仍可作为推断框架；它不自动保证非高斯、小样本或奇异协方差下的区间覆盖，需按实际模型处理约束并校准。由于 δ 在实数轴上可延伸至 $\pm\infty$，通常在有界坐标 $\theta_\delta\equiv\arctan\delta\in[-\pi/2,\pi/2]$ 上绘制全局拟合剖面，展示可能呈现的双极小值结构及其非对称置信区间，并将其作为后续第 5.10 节全篇测量模型整合的客观输入。

以奇 A 核 ^{163}Lu 中三轴超形变摆动带（TSD）的研究为例（A. Görgen 等人 2004 年经典工作[2]），在反演 TSD2 向 TSD1 带间跃迁的绝对 $B(E2)_{\text{out}}$ 与 $B(M1)_{\text{out}}$ 几率时，作者直接借用了先前独立薄靶角关联与偏振实验测得的平均值 $\delta=-3.10^{+0.36}_{-0.44}$，并假定其在整个高自旋带保持稳定。必须澄清：该文自身并未在此厚靶高自旋测量中重新独立测定高自旋各态的偏振度，而是基于共享的先前实验输入；这一实例表明微观多极强度反演往往依赖于先验假定与外部辅助测量。

5.8　DSAM 与 RDDS 的时间信息

在从微观能级结构向电磁约化跃迁几率 $B(XL)$ 反演的因果链中（第 5.9 节），激发能级的平均寿命 τ 构成了最为关键的时间标尺。跃迁率与寿命之间满足基本的反比关系 $\lambda_{\text{tot}}=1/\tau$；若无法精确测定激发能级的微观寿命，仅凭相对分支比与角分布无法解耦出绝对的微观跃迁矩阵元模平方。

在在束 γ 谱学实验中，皮秒（ps）至飞秒（fs）量级的超快核跃迁远远超出了常规电子学时间数字转换器（TDC）或恒比定时（CFD）通道的直接物理时间分辨率（通常约为几百皮秒至纳秒量级）。为了突破这一硬件时间测量极限，现代实验谱学普遍利用核反应产生的高速反冲核在真空飞行或固体介质慢化过程中产生的时间–空间多普勒频移特征，分别发展了反冲距离多普勒频移法（Recoil Distance Doppler-Shift, RDDS）以及多普勒频移衰减法（Doppler Shift Attenuation Method, DSAM）[90,99]。

若对多普勒几何变换、减速介质阻止本领（Stopping Power）模型、微分衰变曲线法（DDCM）以及侧向馈入时间卷积缺乏清晰界定，极易在寿命反演中引入

显著的系统性偏置：例如混淆静止系发射角与实验室观测角导致多普勒频移计算失真，在直接符合门中错误将飞行发射假定为离靶瞬间布居，或者在减速截面存在理论不确定度时低估 DSAM 寿命误差。本节从相对论多普勒几何出发，推导 RDDS 的飞行时间映射与 DDCM 解析方程，系统剖析 DSAM 谱形展宽的连续慢化与停止截面机制，界定各测时技术的敏感窗口与适用边界，为第 5.9 节绝对跃迁强度的精确提取提供可追溯的时间信息基础。

5.8.1 多普勒效应与相对论变换几何

考虑在核反应中获得反冲初速度 $\mathbf{v}$ 的激发态残核，其在实验室参考系中相对光速的比值为 $\boldsymbol{\beta} = \mathbf{v}/c$，对应的相对论 Lorentz 因子为 $\gamma = 1/\sqrt{1-\beta^2}$。设该原子核在其静止参考系中退激发射一个固有能量为 E_0 的单色 γ 光子。

在实验室参考系中，探测器位于相对于反冲速度矢量夹角为 θ_{lab} 的方向。由四维波矢量的标准 Lorentz 变换，实验室系测得的光子能量 E_{obs} 满足相对论多普勒频移公式[99]：

$$E_{\mathrm{obs}} = \frac{E_0}{\gamma(1 - \beta\cos\theta_{\mathrm{lab}})}. \tag{5-94}$$

在此必须注意角动量变换几何：式 (5-94) 中的极角 θ_{lab} 是实验室系中的实际观测角度，不可将其与原子核静止系中的发射角 θ_{rest} 相混淆（二者满足相对论光行差关系 $\cos\theta_{\mathrm{rest}} = \frac{\cos\theta_{\mathrm{lab}} - \beta}{1 - \beta\cos\theta_{\mathrm{lab}}}$）。

在典型的低能核结构重离子熔合反应中，反冲核速度通常较小（典型范围为 $\beta \sim 1\%$–3%）。在低速非相对论极限（$\beta \ll 1$）下，对式 (5-94) 按 β 进行一阶展开：

$$E_{\mathrm{obs}} \approx E_0(1 + \beta\cos\theta_{\mathrm{lab}}). \tag{5-95}$$

低速近似下，探测器在前进方向（$\theta_{\mathrm{lab}} = 0^\circ$）测得最大蓝移能量 $E_{\max} \approx E_0(1+\beta)$，在后退方向（$\theta_{\mathrm{lab}} = 180^\circ$）测得最大红移能量 $E_{\min} \approx E_0(1-\beta)$，而在垂直方向（$\theta_{\mathrm{lab}} = 90^\circ$）一阶多普勒频移消失，仅残留二阶横向多普勒红移 $E_{\mathrm{obs}} = E_0/\gamma \approx E_0(1 - \frac{1}{2}\beta^2)$。

在时间单位与时钟参考系上，设 τ 为激发态在原子核自身静止参考系中的本征平均寿命。由相对论时间膨胀，若反冲核具有运动速度矢量 $\mathbf{v}(t)$，在实验室时间 t 内原子核经历的本征时间积分为：

$$s(t) = \int_0^t \frac{\mathrm{d}t'}{\gamma(t')}. \tag{5-96}$$

在实验室时间中发射光子的概率密度满足：

$$w(t) = \frac{\exp\left(-s(t)/\tau\right)}{\gamma(t)\tau}. \tag{5-97}$$

在低速非相对论近似（$\beta \ll 1$，$\gamma - 1 \approx \frac{1}{2}\beta^2 \ll 1$）下，$\gamma(t) \approx 1$，$s(t) \approx t$，实验室时间下的衰变概率密度退化为标准指数形式 $w(t) \approx \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau}$。本能级平均寿命 τ 与半衰期满足严格转换关系 $T_{1/2} = \tau \ln 2 \approx 0.69315\,\tau$。后续凡涉及核态衰变指数律均以 $e^{-t/\tau}$ 表述。

5.8.2　反冲距离多普勒频移法（RDDS）与微分衰变曲线法（DDCM）

反冲距离多普勒频移法（RDDS）通常利用高精度的柱塞装置（Plunger）实现皮秒至纳秒量级核态寿命的测定。其基本构型是在薄反应靶后方相隔一段微米级可控距离 x 处，精确平行放置一块阻挡箔（Stopper）。在靶中产生的反冲核以速度 v 飞出靶背，并穿过真空飞行间隙：

(1) 若核态在飞行途中退激（飞行时间 $t < x/v$），发射的光子具有未减速的多普勒频移，在探测能谱中形成飞行峰（Shifted Peak, 强度记为 I_s）；

(2) 若核态未在飞行途中衰变，而是在穿入阻挡箔停滞后才退激（时间 $t \geq x/v$），发射的光子具有核静止能量 E_0，在能谱中形成静止峰（Unshifted/Stopped Peak, 强度记为 I_u）。

在最理想的单能级直接布居、无任何侧向或级联馈入的教学简化下，反冲核在飞行时间 $t = x/v$ 内尚未衰变的存活概率等于静止峰在总强度中所占的份额：

$$R_u(x) \equiv \frac{I_u(x)}{I_u(x) + I_s(x)} = \exp\left(-\frac{x}{v\tau}\right). \tag{5-98}$$

式 (5-98) 是一个高度理想化的解析极限，它假定飞行速度严格单一且无后发能级级联注入。

在典型的核反应退激中，目标能级往往受到上方高能级级联退激的持续馈入。为了在包含级联馈入的复杂谱图中精确提取寿命，Dewald 等人建立了微分衰变曲线法（Differential Decay Curve Method, DDCM）[99]。考虑目标能级 i 与其直接馈入能级 k。令 $n_i(t)$ 为时刻 t 的瞬时布居数，b_{ki} 为 k 的全部退激中直接进入 i 的分支比，τ_i 为目标能级平均寿命。在共同的事件归一与恒定飞行速度 v 下，连续时间放射性级联率方程表述为（Dewald 2012 综述 PDF 第 38 页式 (19)–(21)[99]）：

$$\frac{\mathrm{d}n_i(t)}{\mathrm{d}t} = -\frac{n_i(t)}{\tau_i} + \sum_{k} b_{ki} \frac{n_k(t)}{\tau_k}. \tag{5-99}$$

定义时刻 t 之后与之前的累计退激数分别为：

$$U_i(t) \equiv \int_t^{\infty} \frac{n_i(t')}{\tau_i}\mathrm{d}t', \qquad S_i(t) \equiv \int_0^{t} \frac{n_i(t')}{\tau_i}\mathrm{d}t'. \tag{5-100}$$

在完整事件样本与距离无关的总体曝光归一化下，两项之和恒等于能级 i 的全退激总数：$S_i(t) + U_i(t) = \int_0^{\infty} \frac{n_i(t')}{\tau_i}\mathrm{d}t' =$ 常数。因此，即使在存在级联馈入的开放级联中，$\frac{\mathrm{d}S_i}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}U_i}{\mathrm{d}t}$ 依然成立。对式 (5-99) 从 t 积分至 ∞，假设所有相关激发态

的布居在 $t\to\infty$ 时趋于零，可得瞬时布居为 $n_i(t)=U_i(t)-\sum_k b_{ki}U_k(t)$；而瞬时退激发射率为 $\frac{\mathrm{d}S_i}{\mathrm{d}t}=\frac{n_i(t)}{\tau_i}$。在反冲核速度 v 恒定且满足 $t\approx x/v$ 的低速非相对论与瞬时阻止近似下，单谱或总投影谱 DDCM 寿命方程表述为：

$$\tau_i(x)=\frac{U_i(x)-\sum_k b_{ki}U_k(x)}{v\frac{\mathrm{d}S_i(x)}{\mathrm{d}x}}=\frac{U_i(x)-\sum_k b_{ki}U_k(x)}{-v\frac{\mathrm{d}U_i(x)}{\mathrm{d}x}}. \tag{5-101}$$

式 (5-101) 表明：即使由于 $S_i+U_i=$ 常数 使得分母中的微分项可以通过 $\frac{\mathrm{d}S_i}{\mathrm{d}x}=-\frac{\mathrm{d}U_i}{\mathrm{d}x}$ 相互代换，分子的瞬时布居中依然**必须扣除来自上方所有已知能级的累计馈入贡献** $\sum_k b_{ki}U_k(x)$。在理想两级级联模型中，若忽略正向级联馈入项，分子未扣除多余布居将导致提取的表观寿命被系统性高估；而在包含多重旁路、复杂本底与效率随能量变化的实际测量中，馈入偏差的幅度和方向依赖于具体的级联结构与扣除模型。

为了消除复杂旁路与未分辨慢侧馈对单谱分析的干扰，实验上广泛采用符合门选技术。考虑对紧邻目标能级的直接馈入跃迁 B 与目标态退激跃迁 A 进行 γ-γ 符合。若在直接馈入跃迁 B 的飞行移位成分 B_s 上设置符合门，则该门选出的物理事件子集满足：馈入跃迁 B 在反冲核脱离反应靶后、撞击阻止箔前的飞行间隙内发射（其初次布居时刻为发射时间 $t_B\in[0,x/v]$）。必须严格澄清：直接移位门 B_s 绝非要求目标态在脱离靶时（$t=0$）就已经完全直接布居；上游核态依然可以在整个飞行间隙内的任意位置发生级联退激，只是该符合条件将未能在飞行区进入 B 跃迁的旁路级联以及在靶内停滞衰变的慢成分排除了。

在门选通道纯净且符合计数具有与距离无关的统一曝光归一化的条件下，直接门选 DDCM 方程精确表述为（Dewald 等人 2012 PDF 第 40 页式 (30)–(34)[99]）：

$$\tau_i(x)=\frac{\{B_s,A_u\}(x)}{v\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\{B_s,A_s\}(x)}. \tag{5-102}$$

其中 $\{B_s,A_s\}(x)$ 与 $\{B_s,A_u\}(x)$ 分别为在距离 x 处测得的双移位峰符合计数与移位–未移位符合计数。在此必须指出三点重要的数据处理边界：

(1) **门总计数的距离依赖性与分母导数**：在门选通道中，门总计数 $I_{\text{gate}}(x)\equiv\{B_s,A_s\}(x)+\{B_s,A_u\}(x)$ 随柱塞距离 x 呈非减演化（在小距离敏感区随距离拉长而增大，在远距离大衰变区趋于平台）。因此在其导数非零的距离区间内，$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}I_{\text{gate}}\geq 0$，使得 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\{B_s,A_s\}$ 与 $-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\{B_s,A_u\}$ 一般不可相互替换。在式 (5-102) 中，分母必须严格对飞行符合峰 $\{B_s,A_s\}$ 进行距离微分，不可随意用静止符合峰导数的负值代换。

(2) **自归一化比例的禁止代入**：若在每个距离点独立除以该距离的门总计数，构造局域自归一化份额 $\widetilde{R}_u(x)=\{B_s,A_u\}/I_{\text{gate}}$ 与 $\widetilde{R}_s(x)=\{B_s,A_s\}/I_{\text{gate}}$，若将此相对份额直接代入式 (5-102) 求导，将因漏掉 $I_{\text{gate}}(x)$ 自身的距离导数项而引入严重的系统误差。

(3) **间接符合门与修正因子** $\alpha(x)$：当对更高能级的上游跃迁 C（经由中间未设门跃迁级联进入目标态）或具有复杂分支的通道设门时，Dewald 等人给出了间接门 DDCM 表达式：

$$\tau_i(x) = \frac{\{C_s, A_u\}(x) - \alpha(x)\{C_s, B_u\}(x)}{v\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\{C_s, A_s\}(x)}, \tag{5-103}$$

其中 $\alpha(x)$ 为两级联符合强度的相对归一化比例因子：

$$\alpha(x) \equiv \frac{\{C_s, A_s\}(x) + \{C_s, A_u\}(x)}{\{C_s, B_s\}(x) + \{C_s, B_u\}(x)}. \tag{5-104}$$

在实际分析中，必须在各个距离点检验 $\alpha(x)$ 的稳定性并取适用的距离平均值，以评估未观测旁路馈入与探测效率校正对寿命提取的不确定度。

5.8.3　多普勒频移衰减法（DSAM）与停止本领模型

对于寿命在皮秒以下（$\tau \lesssim 1\,\mathrm{ps}$）的超快跃迁，微米级的机械位移精度无法再提供足够细致的飞行时间切割。此时广泛采用多普勒频移衰减法（DSAM）。

DSAM 采用带有厚衬底（如高纯 Au 或 Pb，厚度足以使反冲核完全停滞）的固体靶。反冲核在进入衬底介质后，在减速时间尺度内迅速慢化并停滞。设反冲核在衬底介质中的动能为 $E_k = \frac{1}{2}Mv^2$，离子阻止本领定义为单位飞行路径上的能量损失率 $S(v) \equiv -\frac{\mathrm{d}E_k}{\mathrm{d}x} > 0$。由能量–动量微分链式法则：

$$\frac{\mathrm{d}E_k}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}E_k}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -S(v)v = Mv\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}. \tag{5-105}$$

因此，在非相对论低速近似下，反冲核在衬底介质中的连续减速运动微分方程严格为：

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -\frac{S(v)}{M}. \tag{5-106}$$

阻止本领 $S(v) = S_e(v) + S_n(v)$ 由两部分物理机制构成：与靶原子核外电子非弹性碰撞引起的电子阻止本领 $S_e(v)$（在高速区占主导），以及与靶原子核发生弹性库仑碰撞引起的核阻止本领 $S_n(v)$（在低速末段占主导，伴随显著的离子多重散射与角度偏折）。

为了建立严格的实验前向谱形重构框架，设包含反冲初始动能、反冲角分布及空间散射状态的变量集合为 z，其概率分布密度为 $p(z)$。在实验室时间 t 处发射 γ 光子的时间概率密度为 $w(t, z)$，探测系统在对应空间几何与时间的响应灵敏度权重为 $\epsilon(t, z)$。若探测器能量响应函数记为 $R(E \mid E_{\mathrm{obs}}, z)$，则在实验室测得的连续多普勒发射谱线前向卷积模型严格表述为：

$$Y(E) = C \int \mathrm{d}z\, p(z) \int_0^{\infty} \mathrm{d}t\, w(t, z)\, \epsilon(t, z)\, R\left(E \mid E_{\mathrm{obs}}(t, z), z\right), \tag{5-107}$$

其中多普勒发射能量 $E_{\mathrm{obs}}(t,z)$ 由式 (5-94) 确定。对于无级联馈入的直接瞬时布居，$w(t)=e^{-s(t)/\tau}/[\gamma(t)\tau]$；在存在复杂级联馈入时，$w(t)$ 必须通过级联率方程与馈入时间历史执行时间卷积。若仅在实验设定的有限能量窗口内进行拟合，窗内积分仅代表该窗口下的几何与谱形接受率，不可将每个能量成分在窗内人为独立归一化后再行叠加。

在无级联馈入与对称探测几何的一阶近似下，传统实验常利用表观多普勒平均移动因子 $F(\tau)$ 描述质心频移程度（吴治华《原子核物理实验方法》第 15 章 §15.2，印 437–439/PDF445–447 的小节 3，式 (15.17)–(15.30)；其中印 438/PDF446 的式 (15.26) 给出 $F(\tau)$[90]）：

$$F(\tau)\equiv\frac{\langle\Delta E_{\mathrm{obs}}\rangle}{\Delta E_{\max}}\approx\frac{1}{v_0\tau}\int_0^{\infty}v(t)\overline{\cos\phi(t)}\,e^{-t/\tau}\,\mathrm{d}t, \tag{5-108}$$

其中 $\Delta E_{\max}=E_0\beta_0\cos\theta_{\mathrm{det}}$ 为未减速最大多普勒位移，v_0 为初速度，$\overline{\cos\phi(t)}$ 描述了核散射引起的离子运动方向偏离初始束流轴的统计平均投影。必须强调，式 (5-108) 的质心公式在 $\theta_{\mathrm{det}}=90^\circ$ 附近失效（一阶频移分母为零）；且质心积分丢失了精细谱形的多体信息，在统计量充分且微观阻止本领具备可靠标定的条件下，现代高精度谱学分析通常采用基于式 (5-107) 的蒙特卡洛全多普勒谱形拟合，以充分利用波形展宽中的速度分布信息；而在低统计或快筛选分析中，质心频移方法依然作为重要的方法学参考。

DSAM 寿命提取的关键系统误差来源包括：

(1) 理论阻止本领模型的不确定度：常用的唯象计算模型（如 Ziegler SRIM/-Biersack 模型或 Northcliffe-Schilling 经验表）在低速重离子区（$\beta\lesssim1\%$）的电子与核阻止截面承载着不可忽略的模型不确定度，该不确定度将直接非线性传递至拟合寿命参数中。

(2) 固体衬底微观密度与界面扩散：蒸发沉积薄膜的实际微观晶格密度通常低于块材标准密度，界面氧化层会使初始减速轨迹发生畸变。

(3) 侧向馈入时间历史的解谱重叠：如第 5.1 节式 (5-9) 所述，若存在未被扣除的慢侧向馈入，馈入时间将与寿命发生强共线性重叠，导致拟合寿命被严重人为高估。

以 A. Görgen 等人（2004）在 ^{163}Lu 中开展的厚金衬底（12 mg/cm^2）DSAM 实验为例[2]，作者利用 Gammasphere 阵列测定了摆动激发带的寿命。作者在论文中明确强调：其给出的寿命统计误差仅包含 χ^2 拟合协方差及不同角度阵列的离散度，并未包含阻止本领模型选择所引入的全局系统误差；且带间分支比直接外源采用了先前薄靶实验数据。这一实例充分体现了 DSAM 分析必须明确标定模型依赖边界的科学准则。

5.8.4　测度敏感窗口、上下限判定与方法互补

为直观展示 RDDS 与 DSAM 在处理不同时间尺度核态退激时的物理响应特征，图 5-6 给出了基于标准教学模型的衰变曲线与多普勒线形演化图（计算参数、脚本与图工件见附录 F 与 `lifetime-response-rdds-dsam`）。

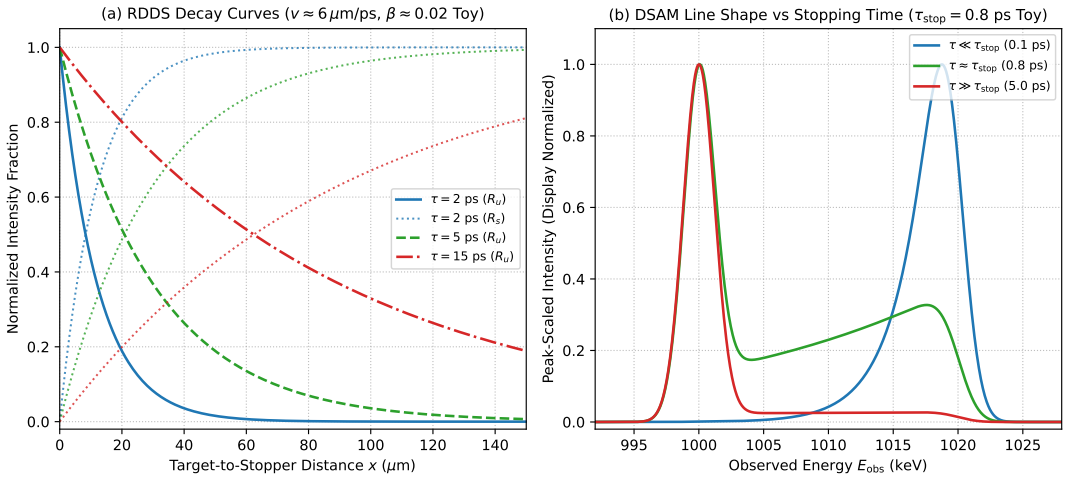


图 5-6 核态寿命测量物理响应模型对比（规范教学示例）。(a) 展示反冲速度 $v \approx 6.0\,\mu\mathrm{m/ps}$（对应 $\beta \approx 0.02$）时，RDDS 柱塞法静止峰份额 $R_u(x)$（实线代表 $\tau = 2$ ps、虚线代表 5 ps、点划线代表 15 ps）与飞行峰份额 $R_s(x)$（点线）随靶–阻止箔距离 x 的演化规律；(b) 展示厚衬底中反冲核在减速时间 $\tau_{\mathrm{stop}} = 0.8$ ps 教学模型下的 DSAM 多普勒谱形演化：超短寿命（$\tau \ll \tau_{\mathrm{stop}}$）表现为全频移峰，中间寿命（$\tau \approx \tau_{\mathrm{stop}}$）形成连续展宽拖尾线形，超长寿命（$\tau \gg \tau_{\mathrm{stop}}$）退化为全停滞峰。计算采用解析 bin 概率与连续网格高斯卷积，在所列网格与支持域上检查总发射概率、解析质心及谱形收敛，显示图线仅将各线形峰高缩放至 1.0 以便视觉比对形态。注意此处为规范教学模型，不作为特定实验测量的修正因子。

图 5-6 阐明了核态寿命测量的敏感窗口与极限判定准则：

(1) **DSAM 的敏感窗口与极限**：DSAM 的测时灵敏度由核态寿命与反冲核在衬底中的慢化减速时间尺度共同决定。若核态寿命远短于离子减速至产生可辨识频移的时间，绝大多数光子将在初始高速度下发射，退化为未减速全多普勒频移峰，此时实验仅能给出寿命上限；反之，若核态寿命显著长于离子完全停滞的时间，绝大多数原子核在减速停止后才退激，主要表现为静止单色峰，此时仅能给出寿命下限。处于中间过渡寿命区间的核态则形成兼具飞行展宽与停滞峰的连续多普勒线形，其实际测时敏感范围取决于探测器能量分辨率、几何探测角度与衬底阻止特性。

(2) **RDDS 的敏感窗口与互补性**：RDDS 依赖机械位移精度（对应飞行时间 x/v 从皮秒至纳秒范围）。它避免了厚衬底连续慢化谱形对微观阻止截面复杂模型的强敏感依赖，在皮秒能区与 DSAM 形成测量互补；但需要注意，反冲核穿

过有限厚度反应靶与阻挡箔表层时的微小能量损失与角度散射，在精密实验中仍须进行适当建模修正。

(3) **电子学快定时的延伸**：对于几十皮秒以上乃至微秒量级的较长寿命核态，第 5.4 节讨论的高性能探测器数字时间戳差分测量与符合时间谱指数衰减曲线拟合成为主导方案。

在科学报告中，研究人员必须根据实际实验响应，如实给出确定寿命值或无敏感性上下限，绝不能将仪器极限或理论模型假设伪造成独立的高精度测定值。由 DSAM 与 RDDS 确定的自洽寿命参量，将直接输入第 5.9 节，用于反演微观电四极跃迁几率 $B(E2)$ 与磁偶极跃迁几率 $B(M1)$。

5.9 由寿命、分支与内转换到绝对电磁强度

在束 γ 谱学实验中，探测器阵列记录的原始物理量是由晶体电荷收集形成的电压脉冲、数字化波形、时间戳以及重构的能谱峰面积与符合计数。通过反冲核在减速介质中的多普勒展宽线形拟合或不同飞行距离下的谱形变化，实验分析能够提取激发态的平均寿命，并测定各退激光子峰的相对强度。然而，低能核结构理论——无论是刚性转子模型、三轴粒子-转子耦合模型还是微观准粒子随机相位近似——所直接计算并用于检验波函数结构的核心物理量，却是特定电磁多极辐射算符在初末态之间的约化跃迁几率 $B(XL)$。约化跃迁几率提供了初末态波函数在不可约球张量算符作用下的微观矩阵元模平方；若要进一步推断原子核的内禀电四极矩 Q_0、电荷四极形变参数 (β,γ) 以及集体激发模式的微观性质，还需要借助于具体的几何映射或微观自洽结构模型。

由宏观谱学计数反演微观绝对电磁跃迁几率，构成了连接实验观测与理论模型的关键纽带。这一反演链条受到退激通道完备性假设、内转换电子竞争、多极混合几率振幅干涉定相，以及谱学分析中实验不确定度传播的制约。本节旨在建立一套由能级寿命观测量、通道分支比、内转换系数及多极混合比反演绝对约化电磁跃迁几率 $B(XL)$ 的因果链，明确各项物理量的定义、量纲换算及适用边界。

5.9.1 母态衰变时间尺度与总衰变常数的确定

考虑激发能级上的母核量子态 $|i\rangle$。若将其退激视为单一能级的自发衰变过程，在无外场驱动下其未衰变核数服从指数衰变定律 $N(t)=N(0)e^{-\lambda_{\mathrm{tot}}t}$。表征能级总衰变速率的物理量为母态总衰变常数 λ_{tot}，量纲为时间倒数（常用单位为 s^{-1} 或 ps^{-1}）。

在实验谱学中，时间观测量通常以平均寿命或半衰期两种形式报告：

(1) 平均寿命 τ：定义为原子核处于该激发态存活时间的统计平均值：

$$\tau \equiv \frac{\int_0^\infty t e^{-\lambda_{\text{tot}} t} dt}{\int_0^\infty e^{-\lambda_{\text{tot}} t} dt} = \frac{1}{\lambda_{\text{tot}}}. \tag{5-109}$$

在多普勒频移衰减法（DSAM）与反冲距离多普勒频移法（RDDS）中，实验并非直接测量皮秒或飞秒的时间衰变曲线，而是通过减速介质中的反冲速度历史模型或靶-阻止箔距离依赖的谱形拟合提取平均寿命 τ。

(2) 半衰期 $T_{1/2}$：定义为未衰变核数减少至一半所需的时间间隔：

$$T_{1/2} = \tau \ln 2 \approx 0.69315\,\tau. \tag{5-110}$$

在电子学延时符合法或放射性衰变链测量中，实验常直接报告半衰期 $T_{1/2}$。若原始输入为 $T_{1/2}$，代入衰变率计算时需使用 $\lambda_{\text{tot}} = \frac{\ln 2}{T_{1/2}}$。若在应当使用平均寿命 τ 的公式中误代入半衰期 $T_{1/2}$，计算得到的衰变常数将被偏高评估 $1/\ln 2 \approx 1.443$ 倍（增大微观跃迁率约 44.3%）；反之，若在需要半衰期处误代入平均寿命，则会偏低评估 $\ln 2 \approx 0.693$ 倍（偏小约 30.7%）。必须依据实验给出的明确时间量选用相应的换算关系。

在共振散射或反应截面测量中，不稳定激发态表现为具有有限能量宽度的 Breit-Wigner 共振峰，其总能级宽度 Γ_{tot} 与衰变常数满足：

$$\Gamma_{\text{tot}} = \hbar \lambda_{\text{tot}} = \frac{\hbar}{\tau}. \tag{5-111}$$

若实验测得的是能级宽度 Γ_{tot}（能量量纲，如 eV），代入跃迁率公式前，需首先除以约化普朗克常数 $\hbar$ 以得到总跃迁率：

$$\lambda_{\text{tot}} = \frac{\Gamma_{\text{tot}}}{\hbar}. \tag{5-112}$$

当已知测量量为平均寿命 τ 时，总跃迁率直接由 $\lambda_{\text{tot}} = 1/\tau$ 给出。在后续基于带量纲实用跃迁率系数（如电四极跃迁常数 C_{E2}）的计算体系中，该实用常数内部已经包含了普朗克常数 $\hbar$ 与真空介电常数等基本物理量。在采用带量纲实用率常数进行反演时，不能在此数值上再次乘除 $\hbar$ 或 $\ln 2$，否则会导致量纲混淆与数值偏差。

5.9.2　通道分支比与内转换竞争：总衰变率向光子率的解耦

母核激发态 $|i\rangle$ 通常存在多个平行的下行退激途径。由独立衰变几率的可加性，母态总衰变率等于所有独立出射通道衰变率之和：

$$\lambda_{\text{tot}} = \sum_k \lambda_k. \tag{5-113}$$

对于连接特定末态 $|f_k\rangle$ 的电磁跃迁支路 k，其通道衰变率可分解为发射纯光子的跃迁率 $\lambda_{\gamma,k}$ 与激发核外壳层电子的内转换（IC）跃迁率 $\lambda_{e,k}$ 之和：

$$\lambda_k = \lambda_{\gamma,k} + \lambda_{e,k}. \tag{5-114}$$

定义该跃迁的总内转换系数（ICC）为电子发射几率与光子发射几率之比：

$$\alpha_k \equiv \frac{\lambda_{e,k}}{\lambda_{\gamma,k}}. \tag{5-115}$$

利用内转换系数，通道总退激率可表征为光子发射率的倍数：

$$\lambda_k = \lambda_{\gamma,k}(1+\alpha_k). \tag{5-116}$$

在谱学文献中，对分支比的讨论涉及总跃迁分支比、偏光子分支比与相对光子强度：

(1) 总跃迁分支比 b_k：定义为该跃迁通道的总衰变率（光子与内转换电子之和）占母态总衰变率的物理份额：

$$b_k \equiv \frac{\lambda_k}{\lambda_{\text{tot}}} = \frac{\lambda_{\gamma,k}(1+\alpha_k)}{\lambda_{\text{tot}}}. \tag{5-117}$$

在遍历全部退激通道的前提下，概率守恒要求 $\sum_k b_k = 1$。已知平均寿命 τ 与总分支比 b_k 时，提取光子发射率的公式为：

$$\lambda_{\gamma,k} = \frac{b_k}{\tau(1+\alpha_k)}. \tag{5-118}$$

对应的偏光子半衰期为 $T^{\gamma}_{1/2,k} = \frac{(1+\alpha_k)T_{1/2,\text{tot}}}{b_k}$。

(2) 偏光子分支比 $b_{\gamma,k}$：定义为纯光子发射率占母态总衰变率的份额：

$$b_{\gamma,k} \equiv \frac{\lambda_{\gamma,k}}{\lambda_{\text{tot}}} = \frac{b_k}{1+\alpha_k}. \tag{5-119}$$

由此可见，只要存在内转换电子发射（$\alpha_k > 0$），各支路的偏光子分支比求和便满足 $\sum_k b_{\gamma,k} \le 1$。当内转换过程显著时，纯光子分支之和必然小于 1，这反映了电子发射对退激流的分流。

(3) 相对光子强度 a_k 与重归一化条件：高纯锗探测器阵列记录的是光子事件。经探测效率 $\varepsilon(E_\gamma)$ 校正后，实验获得各条峰的相对光子强度 $a_k \propto N_{\gamma,k} \propto \lambda_{\gamma,k}$。若定义观测光子份额 $r_k \equiv a_k / \sum_j a_j$，该比值满足 $\sum_j r_j = 1$，仅表示通道 k 占所观测到的光子总数的比例。由于其分母未计入内转换电子的贡献，此光子比例 r_k 既不等于总分支比 b_k，也不等于偏光子分支比 $b_{\gamma,k}$。只有在满足以下通道闭合前提时，才能由相对光子强度结合已知内转换系数计算光子跃迁率：

- 母态的所有退激通道均已被探测到且无遗漏弱分支；

• 不存在未被观测的纯电单极 $E0$ 内转换电子退激（例如四极形状共存核中的 $0_2^+ \to 0_1^+$ 跃迁完全禁戒单光子发射，或某些 $2_2^+ \to 2_1^+$ 跃迁中包含显著的单极穿入电子分量）；

• 母态无未计入的中子、带电粒子或竞争性弱衰变；能量允许时还须另计内对产生等非光子通道。

当上述完备性条件满足时，总衰变率可表达为各光子通道（计入各自内转换）的求和：

$$\lambda_{\text{tot}} = \sum_j \lambda_j = \sum_j \lambda_{\gamma,j}(1+\alpha_j) = C \sum_j a_j(1+\alpha_j). \tag{5-120}$$

结合 $\lambda_{\text{tot}} = 1/\tau$，可导出由相对光子强度归一化的光子跃迁率：

$$\lambda_{\gamma,k} = \frac{a_k}{\tau \sum_j a_j(1+\alpha_j)}. \tag{5-121}$$

如果能级存在未测定的 $E0$ 内转换电子跃迁或未计入的粒子发射支路，上述分母求和必然漏项，导致分母偏小。强行仅对观测到的光子强度归一化会将遗漏通道的退激流分配给已知光子支路，从而高估 $\lambda_{\gamma,k}$，并在反演所得的 $B(XL)$ 中造成人为的虚假增强。在通道不闭合的复杂核区，应当通过独立的实验测量给出总分支比，而不能仅由光子强度强行求和归一。

5.9.3　多极选择定则与多极混合比 δ

电磁跃迁的选择定则由角动量守恒与宇称守恒决定。对于初态自旋宇称 $I_i^{\pi_i}$ 向末态 $I_f^{\pi_f}$ 的辐射跃迁，出射辐射场的多极阶数 L 必须满足三角不等式：

$$|I_i - I_f| \le L \le I_i + I_f. \tag{5-122}$$

同时，初末态宇称变化满足：

$$\pi_i \pi_f = (-1)^L \quad (\text{对于} EL), \qquad \pi_i \pi_f = (-1)^{L-1} \quad (\text{对于} ML). \tag{5-123}$$

当三角条件与宇称均允许 M1 和 E2，且二者矩阵元均非零时，出射场可包含二者的相干叠加。下文明确忽略更高多极；$\Delta I = 0, \pm 1$ 与同宇称仍须同时满足三角条件上界，不能用于 0→0 辐射。根据多极辐射规范[44]，实多极混合比 $\delta(E2/M1)$ 定义为电四极与磁偶极辐射场的光子发射几率振幅之比：

$$\delta(E2/M1) \equiv \frac{\text{Amp}(E2)}{\text{Amp}(M1)}. \tag{5-124}$$

全立体角积分后不同多极辐射场的干涉项抵消，纯光子总跃迁率等于两分量之和：$\lambda_\gamma = \lambda_\gamma(M1) + \lambda_\gamma(E2)$。实多极混合比的平方（一般复振幅取模平方 $|\delta|^2$）等于纯 $E2$ 与纯 $M1$ 的光子发射率之比：

$$\delta^2 = \frac{\lambda_\gamma(E2)}{\lambda_\gamma(M1)}. \tag{5-125}$$

多极混合比 δ 是出射光子场发射几率振幅之比，它不仅包含微观约化矩阵元，还内含了光子动量因子 $q = E_\gamma/(\hbar c)$ 与电磁耦合参数。当磁辐射算符采用国际单位制（SI）电荷型磁多极算符 $\mathcal{M}_S(M1) \equiv \mathcal{M}_\mu(M1)/c$（显式包含 μ_N/c 因子，矩阵元量纲为 μ_N/c，即 $e\cdot\mathrm{fm}$）单独定义时，混合比与约化矩阵元的关系表述为：

$$\delta(E2/M1) = \frac{\sqrt{3}}{10}\frac{E_\gamma}{\hbar c}\frac{\langle I_f\|\mathcal{M}(E2)\|I_i\rangle}{\langle I_f\|\mathcal{M}_S(M1)\|I_i\rangle}. \tag{5-126}$$

此时电荷型磁算符满足 $\mathcal{M}_S(M1) = \mathcal{M}_\mu(M1)/c$，其矩阵元量纲为 μ_N/c（具有电荷乘长度量纲 $e\cdot\mathrm{fm}$），与 $\mathcal{M}(E2)$（量纲 $e\cdot\mathrm{fm}^2$）及动量因子 q（量纲 fm^{-1}）相配使得 δ 为无量纲纯数。若在常规采用磁矩型算符 $\mathcal{M}_\mu(M1)$（量纲 μ_N）的约定下，分母相应补入 $1/c$ 因子（或等价地将光速 c 移至分子与 $E_\gamma/\hbar$ 搭配），数值比值与相位约定保持完全自洽。δ 不能视作初末态裸约化矩阵元的简单无量纲相除。本书在发射过程选用 Krane–Steffen 混合比约定：式(5-126)中的矩阵元、算符相位和几何系数按同一约定配套。对于 Hamilton 的 F_k 和其定义的 δ，角分布混合项写为 $+2\delta F_k(LL')$；这与上述矩阵元比的约定一致。Lange 等[44] 给出的发射约定中 $\delta_{\mathrm{KS}} = -\delta_{\mathrm{RB}}$，转换文献时还必须同步转换几何干涉系数并区分发射与吸收。已发表数据保留来源原有符号及其约定；只有核实来源约定并需要统一比较时才显式换算，δ^2 与由其确定的多极份额不受此符号变换影响。

在给定混合跃迁光子发射率 λ_γ 下，电四极与磁偶极各自的光子发射份额由以下无量纲比例确定：

$$f_{E2} = \frac{\delta^2}{1+\delta^2}, \qquad f_{M1} = \frac{1}{1+\delta^2}. \tag{5-127}$$

分多极光子发射率分别为：

$$\lambda_\gamma(E2) = \lambda_\gamma\frac{\delta^2}{1+\delta^2}, \qquad \lambda_\gamma(M1) = \lambda_\gamma\frac{1}{1+\delta^2}. \tag{5-128}$$

该跃迁出射的总内转换电子率为 $\lambda_e = \alpha(M1)\lambda_\gamma(M1) + \alpha(E2)\lambda_\gamma(E2)$，混合跃迁的有效内转换系数 α_{mix} 必须按相同的光子强度份额进行自洽加权：

$$\alpha_{\mathrm{mix}} = \frac{\alpha(M1) + \delta^2\alpha(E2)}{1+\delta^2}. \tag{5-129}$$

在处理角分布与角关联测量时，不同的历史文献采用了不同的相位约定（如 Krane-Steffen 约定与 Rose-Brink 约定）。相位约定的转换取决于具体的发射级联与几何张量定义，可能引起角分布干涉几何系数与拟合实数 δ 的符号变化。但相位约定的改变属于表示选择，不影响物理观测量 δ^2、光子强度份额以及绝对跃迁几率的数值。

5.9.4　绝对约化跃迁几率 $B(XL)$ 的提取与量纲常数重建

设母能级初态为 $|i\rangle = |\xi_i, I_i, M_i\rangle$，末态为 $|f\rangle = |\xi_f, I_f, M_f\rangle$。在 Wigner-Eckart 定理标准约定下，对末态磁量子数及光子偏振求和、并对初态磁子能级等权平均后，退激过程的下行约化跃迁几率定义为[3]：

$$B(XL; i \to f) \equiv \frac{1}{2I_i + 1} |\langle \xi_f I_f \| \mathcal{M}(XL) \| \xi_i I_i \rangle|^2. \tag{5-130}$$

由张量算符的共轭置换关系，激发跃迁（上行）与衰变跃迁（下行）之间的统计权重倒易关系满足：

$$(2I_i + 1) B(XL; i \to f) = (2I_f + 1) B(XL; f \to i). \tag{5-131}$$

例如偶偶核基态带中 $B(E2; 0^+ \to 2^+) = 5B(E2; 2^+ \to 0^+)$。实验与理论比对时需确认跃迁方向，混淆上下行统计因子会引入 $(2I_f+1)/(2I_i+1)$ 倍的数值偏差。

时变微扰论 Fermi 黄金定则给出电多极跃迁率的标准形式[3]：

$$\lambda_\gamma(E\lambda) = \frac{2}{\varepsilon_0 \hbar} \frac{\lambda + 1}{\lambda [(2\lambda+1)!!]^2} \left(\frac{E_\gamma}{\hbar c} \right)^{2\lambda+1} B(E\lambda). \tag{5-132}$$

Suhonen 在其专著第 6 章利用常数 $\alpha \approx 1/137.04$ 与 $\hbar c \approx 197.33\,\mathrm{MeV \cdot fm}$，将其化为实用数值式（原书 Eq. 6.14）：

$$\lambda_\gamma(E\lambda) = 5.498 \times 10^{22} f(\lambda) \left(\frac{E_\gamma[\mathrm{MeV}]}{197.33} \right)^{2\lambda+1} B(E\lambda) [e^2\,\mathrm{fm}^{2\lambda}]\,\mathrm{s}^{-1}, \tag{5-133}$$

其中几何因子定义为 $f(\lambda) \equiv \frac{\lambda+1}{\lambda[(2\lambda+1)!!]^2}$。对于电四极跃迁 $(\lambda = 2)$，$f(2) = \frac{3}{2 \cdot 15^2} = \frac{1}{150}$。由教材印出常数精确重建电四极跃迁率系数：

$$C_{E2} = \frac{5.498 \times 10^{22}}{150 \times (197.33)^5} \approx 1.2250333078 \times 10^9\,\mathrm{s}^{-1}\,\mathrm{MeV}^{-5}\,(e^2\,\mathrm{fm}^4)^{-1}. \tag{5-134}$$

这是教材圆数重建的算术值，尾数不代表新的精密常数；下文通常取 $C_{E2} \approx 1.2250 \times 10^9$。由测量输入反演微观绝对 $B(E2)$ 的表达式为：

$$B(E2) = \frac{\lambda_\gamma(E2)}{C_{E2} E_\gamma^5} = \frac{b_k \delta^2}{\tau (1 + \alpha_k)(1 + \delta^2) C_{E2} E_\gamma^5}. \tag{5-135}$$

式中 E_γ 以 MeV 输入，τ 以 s 输入，反演所得 $B(E2)$ 单位为 $e^2\,\mathrm{fm}^4$。若采用宏观单位 $e^2\,\mathrm{b}^2$（$1\,\mathrm{b} = 100\,\mathrm{fm}^2 \implies 1\,e^2\,\mathrm{b}^2 = 10^4\,e^2\,\mathrm{fm}^4$），数值需相应除以 10^4。该常数已完全内含真空电磁常数与 $\hbar$，使用该实用公式时不应重复乘除 $\hbar$ 或 $\ln 2$。

对于磁偶极跃迁，本节与第 2.7 节统一采用磁矩型算符 $\mathcal{M}_\mu(M1)$，其核磁子为 SI 量 $\mu_N = e\hbar/(2m_p)$，并记相应的约化跃迁几率为 $B_\mu(M1)$，单位为 μ_N^2。Suhonen 的电荷型磁算符满足 $\mathcal{M}_S(M1) = \mathcal{M}_\mu(M1)/c$，故 $B_S(M1) = B_\mu(M1)/c^2$。但按各自单位表示的无量纲数值相同：

$$b_{M1} \equiv \frac{B_S(M1)}{(\mu_N/c)^2} = \frac{B_\mu(M1)}{\mu_N^2}. \tag{5-136}$$

原书 Eq. (6.14) 对 $\lambda=1$ 给出[3]

$$\lambda_\gamma(M1)=C_{M1}\left(\frac{E_\gamma}{\mathrm{MeV}}\right)^3 b_{M1},\qquad C_{M1}=\frac{6.080\times10^{20}(2/9)}{197.33^3}\,\mathrm{s}^{-1}\simeq 1.7584\times10^{13}\,\mathrm{s}^{-1}. \tag{5-137}$$

因此，原书采用 $(\mu_N/c)^2$ 单位时的 b_{M1} 可直接作为常规 μ_N^2 单位下的数值使用。由光子分量反演磁矩型约化跃迁几率，得

$$B_\mu(M1)=\mu_N^2\frac{\lambda_\gamma(M1)}{C_{M1}(E_\gamma/\mathrm{MeV})^3}=\mu_N^2\frac{b_k}{\tau(1+\alpha_k)(1+\delta^2)C_{M1}(E_\gamma/\mathrm{MeV})^3}. \tag{5-138}$$

高斯单位制中核磁子定义为 $e_{\mathrm{G}}\hbar/(2m_pc)$，其中电荷 e_{G} 亦须采用高斯单位；不可将该定义与 SI 电荷及带量纲的光速数值直接混用。比较文献时应先确认算符和所用核磁子，再比较以相应单位归一的数值。

5.9.5 理想教学算例：阶梯退激模型的全流程计算

为建立清晰、可追溯且物理自洽的反演范例，在此给出一个具有两条竞争退激支路的规范教学算例，并对全流程关键物理量进行精确数值求解。

设某核能级包含母态 $|i\rangle$（自旋宇称为 $I_i^\pi=4^+$），测得平均寿命 $\tau=5.00\,\mathrm{ps}=5.00\times10^{-12}\,\mathrm{s}$。该态仅存在两条相互竞争的下行退激 γ 跃迁，且确证无粒子发射或竞争性 $E0$ 单极内转换：

- 通道 1（跃迁至 3^+ 态）：末态 $I_f^\pi=3^+$，自旋变化 $\Delta I=1$ 且宇称不变。根据角动量三角条件 $|4-3|\le L\le 4+3$，允许的多极阶数为 $L=1,2,\ldots$。其中磁偶极 $M1$ $(L=1)$ 与电四极 $E2$ $(L=2)$ 均满足宇称守恒。虽然更高阶多极成分理论上也满足三角条件，但其贡献通常被严重压低；本算例假定二者均有贡献（混合跃迁）。设跃迁能量 $E_{\gamma,1}=0.800\,\mathrm{MeV}$，相对光子强度 $a_1=100.0$，实多极混合比 $\delta_1=+1.50$。设定虚拟内转换系数为 $\alpha_1(M1)=3.00\times10^{-3}$, $\alpha_1(E2)=1.50\times10^{-3}$。
- 通道 2（跃迁至 2^+ 态）：末态 $I_f^\pi=2^+$，自旋变化 $\Delta I=2$ 且宇称不变。根据三角条件 $|4-2|\le L\le 4+2$，$L=1$ 的偶极跃迁被严格禁戒。虽然理论上还允许 $M3, E4$ 等更高阶多极，但其辐射跃迁几率比低阶成分低若干数量级；本教学算例假定更高阶多极成分可以忽略，仅保留主导的 $E2$ 成分（$\delta_2\to\infty$）。设跃迁能量 $E_{\gamma,2}=0.500\,\mathrm{MeV}$，相对光子强度 $a_2=25.0$，设定虚拟内转换系数为 $\alpha_2(E2)=5.00\times10^{-3}$。

下面执行五步反演计算：

(1) 计算母态总衰变率：由 $\lambda_{\mathrm{tot}}=1/\tau$，

$$\lambda_{\mathrm{tot}}=\frac{1}{\tau}=\frac{1}{5.00\times10^{-12}\,\mathrm{s}}=2.00\times10^{11}\,\mathrm{s}^{-1}. \tag{5-139}$$

(2) 混合份额与内转换系数加权：对于通道 1，多极混合比 $\delta_1 = 1.50 \implies \delta_1^2 = 2.25$。多极光子份额为：

$$f_{E2,1} = \frac{2.25}{1+2.25} = \frac{9}{13} \approx 0.692308, \qquad f_{M1,1} = \frac{1}{3.25} = \frac{4}{13} \approx 0.307692. \tag{5-140}$$

有效内转换系数按光子份额加权：

$$\alpha_{\mathrm{mix},1} = \frac{3.00\times10^{-3} + 2.25\times1.50\times10^{-3}}{3.25} \approx 1.9615\times10^{-3}. \tag{5-141}$$

通道 2 为纯 $E2$，$\alpha_2 = \alpha_2(E2) = 5.00\times10^{-3}$。

(3) 重构总退激通量并求解分支比：相对光子强度加权内转换的总通量分母为：

$$\sum_j a_j(1+\alpha_j) = 100.0\times(1+0.0019615)+25.0\times(1+0.00500) = 125.32115. \tag{5-142}$$

各通道的总物理分支比为：$b_1 = 100.0\times1.0019615/125.32115 \approx 0.799515$；$b_2 = 25.0\times1.00500/125.32115 \approx 0.200485$。满足物理归一条件 $b_1+b_2 = 1.000000$。各通道偏光子分支比为：$b_{\gamma,1} = 100.0/125.32115 \approx 0.797950$；$b_{\gamma,2} = 25.0/125.32115 \approx 0.199488$。偏光子分支比之和为 $0.797950 + 0.199488 = 0.997438 < 1$，明确体现了内转换电子带来的退激流损失。

(4) 分多极光子发射率分解：各通道光子发射率为：

$$\lambda_{\gamma,1} = \frac{b_{\gamma,1}}{\tau} \approx 1.59590\times10^{11}\,\mathrm{s}^{-1}, \qquad \lambda_{\gamma,2} = \frac{b_{\gamma,2}}{\tau} \approx 3.98975\times10^{10}\,\mathrm{s}^{-1}. \tag{5-143}$$

分解通道 1 的多极分量：

$$\lambda_{\gamma,1}(E2) = \frac{9}{13}\times1.59590\times10^{11}\,\mathrm{s}^{-1} \approx 1.10485\times10^{11}\,\mathrm{s}^{-1}, \tag{5-144}$$

$$\lambda_{\gamma,1}(M1) = \frac{4}{13}\times1.59590\times10^{11}\,\mathrm{s}^{-1} \approx 4.91046\times10^{10}\,\mathrm{s}^{-1}. \tag{5-145}$$

通道 2 主导的 $E2$ 光子率为 $\lambda_{\gamma,2}(E2) = \lambda_{\gamma,2} \approx 3.98975\times10^{10}\,\mathrm{s}^{-1}$。

(5) 反演绝对约化电磁跃迁几率：采用 Suhonen 教材印出常数精确重建的前因子，对于式(5-134)为 $C_{E2} \approx 1.2250333078\times10^{9}\,\mathrm{s}^{-1}\,\mathrm{MeV}^{-5}\,(e^2\,\mathrm{fm}^4)^{-1}$；对于能量和强度均先按各自单位归一的式(5-137)，实用率常数统一为 $C_{M1} = 1.7583758801\times10^{13}\,\mathrm{s}^{-1}$。对通道 1 $(4^+\to3^+)$，$E_{\gamma,1}^5 = (0.800)^5 = 0.32768\,\mathrm{MeV}^5$：

$$B(E2;4^+\to3^+) = \frac{1.10485\times10^{11}}{C_{E2}\times0.32768} \approx 275.24\,e^2\,\mathrm{fm}^4, \tag{5-146}$$

计算值为 $275.2371\,e^2\,\mathrm{fm}^4$，折合 $0.0275\,e^2\,\mathrm{b}^2$。磁偶极成分在 $E_{\gamma,1}^3 = (0.800)^3 = 0.512\,\mathrm{MeV}^3$ 下显式写为：

$$B_\mu(M1;4^+\to3^+) = \mu_N^2\frac{4.91046\times10^{10}\,\mathrm{s}^{-1}}{C_{M1}(0.800)^3} \approx 0.005454\,\mu_N^2, \tag{5-147}$$

计算值为 $0.00545432\,\mu_N^2$。

对通道 2（$4^+ \to 2^+$），$E_{\gamma,2}^5 = (0.500)^5 = 0.03125\,\mathrm{MeV}^5$：

$$B(E2; 4^+ \to 2^+) = \frac{3.98975 \times 10^{10}}{C_{E2} \times 0.03125} \approx 1042.19\,e^2\,\mathrm{fm}^4, \tag{5-148}$$

计算值为 $1042.1919\,e^2\,\mathrm{fm}^4$，折合 $0.1042\,e^2\,\mathrm{b}^2$。

5.9.6 分支比值中的寿命消去与协方差传递

在检验集体模型预言时，研究常关注从同一个能级出射的两条分支的跃迁强度比。考察从同一母能级 $|i\rangle$ 出射的支路 1 与 2，两支路光子发射率之比为：

$$\frac{\lambda_{\gamma,1}}{\lambda_{\gamma,2}} = \frac{b_{\gamma,1}}{b_{\gamma,2}} = \frac{a_1}{a_2}. \tag{5-149}$$

母态平均寿命 τ 在比值中作为公因子代数相消。纯四极跃迁强度之比可进一步表示为：

$$\frac{B(E2;1)}{B(E2;2)} = \frac{\lambda_{\gamma,1}(E2)}{\lambda_{\gamma,2}(E2)} \left(\frac{E_{\gamma,2}}{E_{\gamma,1}}\right)^5 = \frac{a_1 \frac{\delta_1^2}{1+\delta_1^2}}{a_2 \frac{\delta_2^2}{1+\delta_2^2}} \left(\frac{E_{\gamma,2}}{E_{\gamma,1}}\right)^5. \tag{5-150}$$

在上述教学算例中，该比值直接算得 $\frac{275.24}{1042.19} \approx 0.2641$。母态寿命的具体数值对该相对强度比值不产生影响。

然而，寿命 τ 的消去仅排除了该单一标量因子的测量不确定度，其余实验物理参数的不确定度依然存在：

(1) 多极混合比 δ 的敏感性取决于其误差尺度与导数形式。四极份额对混合比的导数为 $df_{E2}/d\delta = 2\delta/(1+\delta^2)^2$，在 $|\delta| = 1/\sqrt{3} \approx 0.58$ 附近灵敏度最高，而在极大或极小 $|\delta|$ 区间该导数趋于平缓。对于磁偶极跃迁 $B(M1) \propto 1/(1+\delta^2)$，相对误差传播需结合 δ 的实际实验测量分布具体评估。

(2) 相对光子强度之比 a_1/a_2 取决于探测器在两处能量点的相对探测效率。效率曲线的标定误差会直接传递至比值中。

(3) 实验测得的 a_1 与 a_2 往往存在协方差。这种协方差既可能由密集重叠峰拟合时的解谱相关性带来负协方差，也可能由共同的效率刻度曲线、全谱归一化或吸收修正带来正协方差。协方差的正负取决于具体的实验谱形与分析过程，忽略协方差可能低估或高估最终比值的总误差。

当比对属于不同母能级的跃迁时，各个能级的平均寿命属于独立参量，不发生代数相消。在 DSAM 寿命提取中，减速离子在衬底中的阻止本领模型构成了一类主要的系统误差源。如果不同激发态的反冲离子减速历程、速度区间或衰变时间窗口具有高度相似性，阻止本领的共同系统误差可能在比值中部分相消；但若各能级的衰变时段与速度灵敏度存在差异，这种系统偏置便无法完全消除。

在误差传播分析中，线性化公式 $V_y \approx J V_x J^T$ 仅是一阶 Taylor 展开近似。在由角分布或方向角关联反演多极混合比 δ 时，方程关于 δ 为二次有理式，似然函数或剖面似然（Profile Likelihood）常呈现双峰或长尾特征；若采用贝叶斯推断讨论后验分布，则必须显式声明先验分布的选择。在存在双峰或非对称似然时，强行采用局域高斯对称协方差会掩盖真实的置信区间与竞争解分支。

5.9.7　典型实验剖析：^{163}Lu 实验中的寿命与跃迁强度反演

在奇 A 核 ^{163}Lu 中三轴超形变带（TSD）的研究中，A. Görgen 等人（2004）利用劳伦斯伯克利国家实验室（LBNL）的 Gammasphere 阵列开展了厚金衬底（$12\,\mathrm{mg/cm^2}$）上的 DSAM 实验，通过反应 $^{123}\mathrm{Sb}(^{44}\mathrm{Ca}, 4n)^{163}\mathrm{Lu}$ 测定了 TSD1 带 8 个能级与 TSD2 带 7 个能级的平均寿命 τ[2]。

在反演带内与带间绝对跃迁几率 $B(E2)$ 和 $B(M1)$ 时，该工作采用了特定的实验数据整合方案：

(1) 带间分支比的外源采用：在厚衬靶实验中，反冲核在减速过程中出射的光子形成多普勒展宽峰。TSD1 带内退激跃迁占主导，测得的寿命可直接换算为带内跃迁强度；而对于存在带间竞争退激的 TSD2 候选带，作者在论文中指出，由于厚靶展宽峰难以拟合弱带出分支，提取带间跃迁所需的带出分支比直接借用了先前薄靶实验（Jensen 等人 2002）的测量结果。

(2) 多极混合比的平均值外推：为了将带间连接跃迁分解为 $B(E2)_{\text{out}}$ 与 $B(M1)_{\text{out}}$，作者在计算中采用了先前角关联实验在自旋 $I \le 51/2$ 态测得的平均混合比 $\delta = -3.10^{+0.36}_{-0.44}$，并假定该数值在整个自旋区间保持恒定。

(3) 误差来源的标示：作者报告的误差主要源自 χ^2 拟合的协方差及不同角度的分散度，并未包含阻止本领模型选择所引入的全局系统不确定度。

在物理诠释方面，Görgen 等人在其采用的摆动运动图像下，将 TSD1 与 TSD2 测得的相近跃迁四极矩 Q_t 作为两带基于相同内禀结构的支持依据。需要说明的是，原文 Table I 中报告的 Q_t 数值在不同自旋态之间存在显著的分散范围；作者推算的两带间约 4% 的细微差异，也是基于其特定核心角动量倾角估计得到的理论数值。从谱学方法学的角度来看，观测到相似的跃迁四极矩及较强的带间退激与摆动模型相容，但这种电磁跃迁特征亦可能由准粒子在形变核芯中的对齐耦合、γ 软核芯中的大振幅涨落或四极振动模式混合所产生。在确立微观结构解释时，必须将这些竞争性模型机制纳入综合考量。

由激发态寿命、分支比与内转换系数反演得到的约化电磁跃迁几率 $B(XL)$，在量子力学上直接给出了特定初末态波函数在多极辐射算符下的矩阵元模平方。然而，$B(XL)$ 本身并不等同于内禀几何形状参数；要将其进一步翻译为内禀四极矩、形状不对称角 γ 或摆动激发等微观物理图像，还必须依赖具体的核结构理论模型。实验所提取的绝对跃迁强度与相对比值，将作为下一节（第 5.10 节）

统计推断以及第 4 章集体运动动力学模型比对的关键输入。

5.10 统计推断与实验结果接口

在在束 γ 谱学分析中，研究人员经历了探测器物理响应（第 5.2 节）、数字波形滤波（第 5.3 节）、高精度定时（第 5.4 节）、硬件活时间与符合选择（第 5.5 节）、符合矩阵与能级拓扑构建（第 5.6 节）、角分布与偏振反演（第 5.7 节）以及微观寿命测量（第 5.8 节）的全流程处理。最终，这些宏观测量必须被综合转化为原子核微观结构的确定物理量——能级激发能 E_x、自旋宇称 I^π、多极混合比 δ、能级平均寿命 τ 以及绝对电磁约化跃迁几率 $B(XL)$。

然而，由离散计数直方图到连续物理参数的提取并非简单的代数代入，而是一个面临多重不确定度耦合的统计推断反问题。若在分析中机械套用高斯近似或简单忽略系统协方差，容易产生严重的推断失真：其一，在角分布二次反演产生多解双峰、或者微弱谱线处于物理非负边界（$B(XL) \geq 0$）附近时，盲目套用线性误差传播（$\mathbf{JVJ}^T$）或标准渐近 Wilks 定理，会导致置信区间侵入非物理负值区，或者虚假排除相容解分支；其二，混淆不同测量通道的系统误差与统计涨落，在模型与实验存在微小偏离时轻率宣称发现了新物理。本节构建面向在束谱学的前向测量统计模型，阐明非独立计数似然与非线性协方差传递机制，深入剖析高斯正则性破缺下的轮廓似然与 Feldman-Cousins 物理边界区间构建方法，严格区分统计与系统误差的因果属性，并最终确立标准化的核结构实验结果数据接口。

5.10.1 前向测量模型与非独立计数似然

在统计物理学中，严谨的实验推断应当建立在前向生成模型（Forward Measurement Model）的基础之上。设系统待求解的微观核结构物理参数集合为 $\boldsymbol{\theta}$（如各能级 $B(E2)$、$B(M1)$、寿命 τ 及混合比 δ），影响观测但非直接研究目标的伴随扰动参数（Nuisance Parameters，如探测器绝对效率曲线拟合参数、偶然符合归一化因子 a、衬底停止本领经验修正因数及侧向馈入时间分布参数）集合记为 $\boldsymbol{\nu}$。

在束实验中，探测器阵列记录的原始能谱由离散事件累积而成。必须明确：离散分箱或事件级记录本身并不自动保证各能量仓计数服从相互独立的泊松分布。各通道计数服从条件独立泊松分布属于分箱近似模型，其物理前提要求满足单通道互斥分类或采用恰当的事件级似然；即使底层复合核反应可近似为泊松点过程，单次核退激仍可能同时发射多个级联光子（多重性 $M_\gamma > 1$），在未做符合拓扑分离时会在不同能量仓之间引入事件级相关。低的每束团反应概率本身不足以证明泊松过程，还需检查束流统计和事件独立性。固定总数并按互斥类

别分类时可采用多项模型；硬件容量限制则可能引入停止规则、死时间或选择偏差，需按实际记录过程建模。此外，完整的实验联合似然函数不仅包含信号与连续本底能谱的计数似然，还可纳入来自带外平坦区的背景控制样本以及辅助测量约束。当各辅助标定测量相互条件独立时，辅助项可写作独立概率密度之积；若辅助测量本身存在相关性，则须采用联合概率密度 $p_{\mathrm{aux}}(\mathbf{a} \mid \boldsymbol{\nu})$[100–102]：

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{\nu} \mid \mathbf{n}, \mathbf{a}) = \left[\prod_{k=1}^{K} \frac{\mu_k(\boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{\nu})^{n_k} e^{-\mu_k(\boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{\nu})}}{n_k!} \right] \times p_{\mathrm{aux}}(\mathbf{a} \mid \boldsymbol{\nu}), \tag{5-151}$$

其中 $\mu_k(\boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{\nu}) = Y_{\gamma,k}(\boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{\nu}) + B_k(\boldsymbol{\nu})$ 为第 k 仓的理论预期计数，$\mathbf{a}$ 为辅助标定观测量，$p_{\mathrm{aux}}(\mathbf{a} \mid \boldsymbol{\nu})$ 为其对应的辅助测量联合概率密度。

前向生成模型式 (5-151) 明确了从微观物理参数到宏观计数的因果正向映射。与传统启发式峰面积提取相比，它具有以下特性：

(1) 统一表征共享扰动参数引入的相关性：当不同能量的峰共处于同一测量体系中时，它们对某些全局参数（如总探测时间、绝对效率刻度或探测器死时间因子）的依赖具有强关联。联合似然将这些共性因子作为共享扰动参数 $\boldsymbol{\nu}$ 统一处理，能够定量描述由参数不确定度诱导的协方差；而对多光子事件聚类等底层物理相关性，则需进一步通过事件级联合似然或符合矩阵模型单独表征。

(2) 比值中心值丢弃了原始似然形状：在实验文献中，常将测量结果压缩报告为单峰面积比值（如相对光子强度比或 DCO 强度比）。仅凭比值的中心值与一阶对称误差，无法还原多维空间中由于泊松涨落与效率非线性传递引起的非对称似然曲面。

5.10.2　非线性误差传递、Jacobian 矩阵与协方差网络

当从中间实验观测向量 $\mathbf{x}$（如净峰面积 A_γ、门选比值、寿命 τ、转换系数 α_{IC}）向最终物理参数向量 $\mathbf{y} = \mathbf{g}(\mathbf{x})$（如绝对 $B(E2)$ 几率）转换时，普遍采用基于一阶 Taylor 展开的线性化误差传播：

$$\mathbf{V}_y \approx \mathbf{J} \mathbf{V}_x \mathbf{J}^T, \tag{5-152}$$

其中 $\mathbf{J}$ 为函数的一阶偏导数 Jacobian 矩阵，元素满足 $J_{ik} = \frac{\partial g_i}{\partial x_k}$，$\mathbf{V}_x$ 为输入参量的协方差矩阵。对任一标量输出物理量 y_i，其总方差展开式为：

$$\sigma_{y_i}^2 \approx \sum_k J_{ik}^2 \sigma_{x_k}^2 + 2 \sum_{k<l} J_{ik} J_{il} \mathrm{Cov}(x_k, x_l). \tag{5-153}$$

在核物理反演实践中，必须严格审查式 (5-153) 的适用边界（朱永生 2006 第 3 章 §3.9，印刷第 67–70 页，PDF 第 83–86 页[100]; Bonamente 2022 第 5 章 §5.2，印刷第 83–87 页，PDF 第 103–107 页，例 5.3[103]）：

• 必须保留非零协方差项：在一阶展开下，当输入参量 x_k 与 x_l 统计不相关（即协方差 $\mathrm{Cov}(x_k, x_l) = 0$）或交叉项代数相消时，总方差才退化为简单的对角平方和 $\sigma_{y_i}^2 = \sum_k J_{ik}^2 \sigma_k^2$。必须明确：不相关性（协方差为零）弱于统计独立性；协方差为零并不自动意味着输入变量相互独立，但在关于均值的一阶 Taylor 展开中，不相关性已足以使交叉协方差项在方差求和中消失。在在束谱学中，必须清晰区分原始解谱净峰面积 A_i（计数）与经效率及活时间校正后的跃迁强度 $I_i = A_i/(\varepsilon(E_i)\cdot \mathrm{LT})$：其中 $\mathrm{LT} \in (0, 1]$ 为无量纲的单探测器活时间份额（Live-Time Fraction），该因式分解假定了探测效率与活时间测量相互独立且信号无时间相关丢失；当处理多探测器符合测量时，正如第 5.5 节所述，联合符合接受度受通道间死时间相关性约束，不能简单拆解为各单道独立效率与活时间的标量积。原始峰面积的拟合协方差 $\mathbf{V}_A$ 源自多高斯解谱或背景扣除（紧密重叠峰通常呈现负相关，但复杂的共同连续本底可能改变相关符号；远离孤立峰近乎零相关）；而经校正后的跃迁强度 I_i 则额外引入了共享探测效率曲线拟合参数的协方差传递。共享全局效率参数在不同能量区间可能引入正协方差或负协方差（取决于效率参数化曲线的局域斜率与曲率），不能笼统假定所有通道间协方差必为正，亦不能在非多项分布情形下断言分支协方差必为负。无声明地丢弃协方差项会严重歪曲最终跃迁几率的总不确定度。

• 非线性强曲率与代入估计量界限：对于非线性映射 $\mathbf{g}(\mathbf{x})$，式 (5-152) 仅是一阶线性近似。正如第 5.6 节所指出的，对于净计数 $S = P - aR$，在固定 a 与独立泊松条件下理论总体方差为 $\mathrm{Var}(S) = \mu_P + a^2\mu_R$, 而实验计算中的 $P + a^2R$ 属于样本代入估计量 $\widehat{\mathrm{Var}}(S)$。当函数具有强非线性曲率（如 $B(E2) \propto E_\gamma^{-5}\tau^{-1}$ 且相对误差较大时），一阶高斯展开可能不足以描述均值、方差或尾部。当解析误差传播由于高度非线性或多峰结构失效时，可以通过对输入物理量的联合分布进行蒙特卡罗抽样，将样本代入非线性转换模型 $\mathbf{g}(\mathbf{x})$ 得到输出参数的前向推演分布（Pushforward Distribution）。必须明确：这种前向抽样反映的是测量误差在外推变换下的统计传播，仅当输入样本本身已经直接来自于相应的条件后验分布时，输出样本的经验直方图才构成合法的参数后验分布；仅仅在输入端形式化附加一个先验分布并不足以使前向抽样等同于严密的贝叶斯后验推断。

5.10.3 高斯正则性破缺：多峰似然、物理边界与 Feldman-Cousins 构建

传统统计学常假定参数估计量渐近服从正态高斯分布。渐近 Wilks 定理（Wilks 1938; 朱永生 2006 第 12 章 §12.2.2，印刷第 394–398 页，PDF 第 410–414 页[100]; Behnke 等 2013 第 2 章 §2.3，印刷第 37–38 页，PDF 第 55 页[101]）指出：在零假设处于参数空间内部（无边界效应）且大样本正则条件成立的极限下，对 m 个感兴趣物理参数（Parameters of Interest）进行检验的轮廓似然比统计量 $-2\Delta \ln \lambda(\boldsymbol{\theta})$ 渐近服从自由度等于 m 的 χ^2 分布，即自由度仅由被检验的物理参

数维数 $m = \dim(\boldsymbol{\theta})$ 决定，而不包含被剖面优化消除的伴随扰动参数（Nuisance Parameters）维数。对于单参数检验（$m = 1$），双侧 1σ 对应 $\Delta\chi^2 = 1.0$，双侧 95% 置信度对应 $\Delta\chi^2 = 3.84$。在内部正则点和选定分支的局部高斯近似中，曲率可用于估计协方差。下式中的目标函数应已对伴随参数作剖面优化；也可以先对完整自由参数求 Hessian 并取其逆矩阵中的相应协方差子块。必须明确 Hessian 矩阵的目标函数定义：若采用负对数似然函数 $F_1(\boldsymbol{\theta}) = -\ln\mathcal{L}$，其二阶导数矩阵（观测 Fisher 信息阵）为 $\mathbf{H}_1 = \nabla^2(-\ln\mathcal{L})$，协方差矩阵近似为 $\mathbf{V}_{\boldsymbol{\theta}} \approx \mathbf{H}_1^{-1}$；若采用检验统计量形式 $F_2(\boldsymbol{\theta}) = -2\ln\mathcal{L}$，其 Hessian 矩阵为 $\mathbf{H}_2 = \nabla^2(-2\ln\mathcal{L}) = 2\mathbf{H}_1$，对应的协方差矩阵近似为 $\mathbf{V}_{\boldsymbol{\theta}} \approx 2\mathbf{H}_2^{-1}$，推导与编程实现中不可遗漏系数 2。若伴随参数已被轮廓极小化消除，二阶导数反映的是轮廓曲率（Profile Curvature）。同时必须注意：轮廓似然曲线本身并不自动产生具备精确置信覆盖的置信区间。轮廓似然比区间的置信水平保证依赖于其渐近卡方极限；在有限小样本、多峰或边界附近，精确的置信覆盖必须依赖于对参考分布的构建，例如通过严格的 Neyman 接受带构造、小样本下的离散精确枚举或蒙特卡罗校准获取经验参考分布。在真实的在束核谱学分析中，高斯正则性条件（Gaussian Regularity）常面临以下物理局限：

(1) 多极混合比 δ 反演的双根多解（Multi-Root Degeneracy）：在角分布 $W(\theta)$ 或 DCO 强度比的二次有理拟合中，由于二次方程的代数结构，似然曲面常呈现两个分离的极小值峡谷（见图 5-7(a)）。在每一个局部极小值附近，局域二阶导数展开（轮廓曲率）可以给出该分支内的局域有效误差；但在全局统计推断中，必须完整报告相容的两个孤立解分支，不能将多峰曲面强行用单高斯抛物线拟合，更不能随意丢弃第二解分支。

(2) 物理边界截断与 Feldman-Cousins 统一方法：核跃迁辐射几率具有严格的物理非负边界（如 $B(E2) \geq 0$、寿命 $\tau \geq 0$）。当微弱谱线由于本底统计下涨落导致无约束极大似然估计量出现负值（$\hat{\mu} < 0$）时，标准双侧高斯置信区间会导致区间侵入非物理负值区与物理域取交集后还可能得到空集；而若实验人员事后根据估计值正负自行决定报告单边上限还是双边区间（Flip-Flopping），会导致真实的覆盖率严重低于名义置信水平（Undercoverage）。一种预先固定似然比排序、避免事后翻转报告规则的方法是 Feldman-Cousins 统一方法（Feldman & Cousins 1998; 朱永生 2006 专著第 11 章 §11.2 似然比顺序求和方法，印刷第 377–379 页，PDF 第 393–395 页，式 (11.2.2)–(11.2.4)[100]; Behnke 等 2013 专著第 4 章 §4.3，印刷第 122–123 页，PDF 第 138–139 页 Table 4.2[101]）：该方法基于广义似然比排序原理 $R(n \mid \mu) = P(n \mid \mu)/P(n \mid \hat{\mu}_{\text{phys}})$（其中 $\hat{\mu}_{\text{phys}} = \max(0, \hat{\mu})$ 为物理受限极大似然估计），对声明的生成模型（如已知本底 b 下的泊松信号）在参数空间上逐点构造 Neyman 接受带并进行反演。必须明确：对于离散泊松计数，接受带的端点随整数计数跳跃变化，通常表现出保守的阶梯状过覆盖（Over-coverage）；

Feldman-Cousins 方法绝非简单在连续轮廓似然曲线上截取 $\Delta\chi^2 = 2.71$（后者仅为一维渐近单侧 95% 正态标尺，见图 5-7(b) 展示），更不能在任意包含复杂伴随参数剖面优化的情形下假定普适平滑覆盖。当报告置信区间与上限时，必须明确声明所选取的推断构型、置信水平、排序准则以及伴随参数的处理流程。

为直观展示上述高斯破缺机制及规范统计处理方法，图 5-7 给出了基于标准教学模型的合成多峰剖面与同一高斯观测下的受限似然对比图。

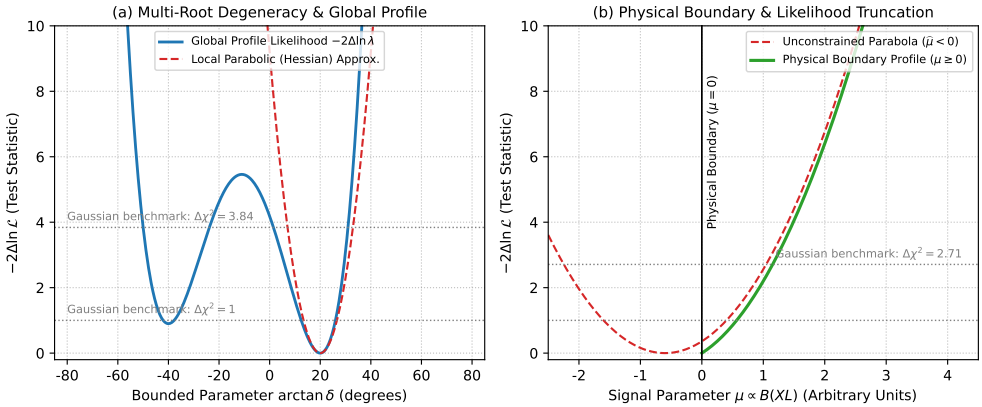


图 5-7 核谱学高斯正则性破缺与统计推断模型对比（规范教学模型）。(a) 展示多极混合比 δ 在有界坐标 $\arctan\delta$ 上的整体轮廓似然曲线（实线），呈现清晰的双极小值结构；虚线是该合成函数在右侧极小点处的实际二阶 Taylor 近似，说明对称高斯假设完全丢弃了第二解分支；(b) 展示信号参数处于物理非负边界（$\mu \geq 0$）时的轮廓似然曲线：虚线为允许负值的无约束剖面（极小值处于统计负涨落点 $\hat{\mu} < 0$），绿色实线展示了严格定义在物理非负定义域 $\mu \geq 0$ 上且归一至受限极大值 $\hat{\mu}_{\text{phys}} = 0$ 的轮廓似然剖面，受限曲线由同一观测 $\hat{\mu} = -0.6$ 的高斯对数似然减去其物理最优点处的值构成；约束只改变参考极大值，不将观测均值重置为零（图中 1、3.84 与 2.71 水平均仅作一参数高斯标尺，未给该合成多峰例校准覆盖率；$\Delta\chi^2 = 2.71$ 虚线仅表示一维高斯渐近单侧 95% 标尺，不代表通用的 Feldman-Cousins 覆盖结果；严格的 Feldman-Cousins 统一区间构建基于对具体生成模型的似然比排序 Neyman 接受带反演，离散泊松计数呈现阶梯状过覆盖，不可直接等同于连续曲线截断）。注意此处为规范教学模型展示，非特定未知实验测量拟合）。

针对图 5-7 所示的非正则场景，在数据分析中应规范应用以下推断方法：

• 轮廓似然方法（Profile Likelihood）：对于包含众多扰动参数 $\boldsymbol{\nu}$ 的复杂模型，通过在固定感兴趣物理参数 $\boldsymbol{\theta}$ 的条件下对所有扰动参数进行受限极大似然优化 $(\hat{\boldsymbol{\nu}}(\boldsymbol{\theta}))$，构建单变量或双变量的轮廓似然比检验统计量：

$$\lambda(\boldsymbol{\theta}) \equiv \frac{\mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}, \hat{\boldsymbol{\nu}}(\boldsymbol{\theta}))}{\mathcal{L}(\hat{\boldsymbol{\theta}}, \hat{\boldsymbol{\nu}})}. \tag{5-154}$$

轮廓似然方法自动将扰动参数的统计不确定度沿极小化路径向外投影，从而在输出曲线上产生反映非线性与关联效应的非对称置信区间。必须注意：仅当样本

量充足且处于内部正则区时，$-2\ln\lambda(\boldsymbol{\theta})$ 才渐近服从自由度为 $\dim(\boldsymbol{\theta})$ 的 χ^2 分布；在小样本或边界情形下，必须结合蒙特卡罗校准获取经验参考分布。

• 蒙特卡罗抽样与推演分布（Monte Carlo Pushforward）：当解析误差传播由于高度非线性或多峰结构失效时，可以通过对输入物理量的联合分布进行蒙特卡罗大样本抽样，将样本代入非线性转换模型 $\mathbf{g}(\mathbf{x})$ 得到输出参数的前向推演分布。必须明确：这种前向抽样反映的是测量误差的传播分布，仅当输入样本本身已经直接来自于相应的条件后验分布时，输出分布方可作为贝叶斯后验概率密度解释。

5.10.4　系统误差、统计涨落与模型假象的甄别

在科学写作与理论比对中，必须严格区分两类性质根本不同的实验不确定度来源：

(1) 统计涨落误差（Statistical Uncertainty）：源于核衰变发射与探测器电荷电离过程的本征微观量子随机性。在渐近独立平稳泊松极限下，计数的绝对统计标准差按 $\sigma \sim \sqrt{N_{\text{counts}}}$ 增长，而相对统计精度按 $1/\sqrt{N_{\text{counts}}}$ 改善；通过延长束流照射时间可以在统计涨落层面提高信噪比。

(2) 系统不确定度（Systematic Uncertainty）：源于物理模型假设偏差、仪器刻度基准偏移以及探测环境的全局畸变。系统不确定度并不必然在所有探测通道呈现相同方向，且不能通过简单延长机时来消除；部分系统偏差可通过增加辅助刻度实验予以缩小。在低能核物理在束谱学中，典型的系统误差来源包括：

• 探测器绝对全能峰效率曲线的参数化拟合不确定度及其跨能区协方差传递；

• 第 5.8 节 DSAM 谱形拟合中所采用的固体衬底微观电子/核停止本领理论模型参数差异（如 SRIM 与 Northcliffe-Schilling 唯象参数之间的系统离散）；

• 反应靶实际厚度、同位素纯度与反冲慢化介质密度的实验测量公差；

• 符合时间窗口截断与偶然本底扣除归一化比例因子 a 的拟合或标定不确定度。

在核结构科学推断中，提出一项新的物理模式候选（如手征双重带或摆动激发候选），需要明确说明其实验指征、模型依赖性以及当前的观测边界；而确证一项新的集体模式主张，则必须对已知的仪器效应、数据处理假象以及常规竞争机制（如准粒子顺排带交叉、形状共存或 γ 振动）开展系统的敏感性检验与排他性评估。研究人员应重点核查以下竞争性仪器与方法学因素：

(1) 观察到的弱支路偏离是否完全处于探测器全能峰效率曲线与偶然相加校正的系统误差包络之内；

(2) 提取的能级寿命是否受到了未被观测的慢速侧向馈入（Side-Feeding）或未知同核异能态的滞后卷积（见第 5.1 节与第 5.8 节）；

(3) 角分布多极混合比反演中是否存在另一个完全相容的数学解分支尚未被排除（见第 5.7 节）；

(4) 微观理论模型本身是否由于冻结了准粒子对齐、采用了单态平均场惯量参数或忽略了 γ 自由度的大振幅涨落而导致模型自身预测失真。

确证一项新的集体模式主张需要开展相称的排他性检验与系统敏感性核查；而探索性的物理模式候选则可以基于初步观测指征提出，并清晰声明其灵敏度边界与待验条件。

5.10.5 核结构实验结果标准输出数据接口

为了将第 5 章所建立的在束谱学因果链条严密固化为可供理论模型（第 2、3、4 章）直接检验的高保真实验结果，本节确立了一套标准化的核结构实验输出数据接口。

在正式的学位论文与学术成果报告中，任何一条关于能级与电磁强度的陈述，均应在数据表中完整列出其初末态量子数、观测谱学量、中间修正因子、反演物理量及其不确定度分解。表 5-3、表 5-4 与表 5-5 分别给出了跃迁观测、强度反演与协方差网络记录的规范格式模板。表内数值仅为教学设置，用来说明字段、单位和多解分支的报告方法，不对应用户的实验测量。

表 5-3 低能核结构在束谱学特征跃迁与探测观测数据接口模板（格式规范模板；各条目展示数据字段结构与单位约定；对于存在多解相容分支的多极混合比，完整并列报告各候选根分支）。

跃迁标记	初态 $E_i(I_i^\pi)$ (keV)	末态 $E_f(I_f^\pi)$ (keV)	能量 E_γ (keV)	相对强度 I_γ (光子产额)	多极 XL	混合比 $\delta(E2/M1)$ (KS 约定)
γ_1	$E_1\,(2_1^+)$	$0\,(0_1^+)$	$E_{\gamma1}$	100 (基准)	纯 $E2$	$\delta^{-1}=0$
γ_2	$E_2\,(4_1^+)$	$E_1\,(2_1^+)$	$E_{\gamma2}$	35.2(6)	纯 $E2$	$\delta^{-1}=0$
γ_3	$E_3\,(2_2^+)$	$E_1\,(2_1^+)$	$E_{\gamma3}$	18.4(4)	$M1+E2$	根 1: $-0.35(4)$
						根 2: $+1.59(8)$
γ_4	$E_3\,(2_2^+)$	$0\,(0_1^+)$	$E_{\gamma4}$	6.2(3)	纯 $E2$	$\delta^{-1}=0$

表 5-3、表 5-4 与表 5-5 直观展示了从谱学实验到物理结果的自洽接口规范：

- 相对光子强度 I_γ 与总跃迁分支比 b_{tot} 明确分开：表 5-4 中的总跃迁分支比 b_{tot} 包含内转换通道贡献，满足同一母能级所有退激分支和归一 $\sum_k b_{\mathrm{tot},k}=1.000$；其对应的纯辐射光子发射份额由 $b_\gamma = b_{\mathrm{tot}}/(1+\alpha_{\mathrm{IC}})$ 给出，不可将总跃迁分支比 b_{tot} 与表 5-3 中未计内转换的相对光子发射强度 I_γ 混同。以最强跃迁归一基准时，标明定义基准（无统计误差）或实测外标误差；
- 多极混合比 δ 在偏振未解简并前，完整保留相容的两个数值解分支，并统

表 5-4 微观核态寿命、分支比与绝对电磁跃迁几率数据接口模板（格式规范模板；各能级自成独立组态行，各分支总和在同母态内归一；对于存在混合比双根的多极跃迁，同时并列计算两组相容的 $B(M1)$ 与 $B(E2)$ 几率）。

能级 E_i (keV)	寿命 τ (ps)	测时方法	退激跃迁	总分支比 b_{tot} (含内转换)	$B(E2)\downarrow$ ($e^2\mathrm{fm}^4$)	$B_\mu(M1)\downarrow$ (μ_N^2)
$E_1\,(2_1^+)$	τ_1	RDDS	$\gamma_1 \to 0_1^+$	1.000	$B(E2)_1$	—
$E_2\,(4_1^+)$	τ_2	RDDS	$\gamma_2 \to 2_1^+$	1.000	$B(E2)_2$	—
$E_3\,(2_2^+)$	τ_3	DSAM	$\gamma_3 \to 2_1^+$	b_{31}	$B(E2)_{31}^{(1)}$ $B(E2)_{31}^{(2)}$	$B_\mu(M1)_{31}^{(1)}$ $B_\mu(M1)_{31}^{(2)}$
			$\gamma_4 \to 0_1^+$	b_{30}	$B(E2)_{30}$	—

表 5-5 核结构实验方法学约束与协方差网络记录规范模板（展示不同观测参量间的统计相关性与报告规范）。

参量标识	物理对象 / 关联来源	规范处理准则与协方差报告口径
$\mathrm{Cov}(b_i, b_j)$	同一母态各退激分支比	总分支归一 $\sum_k b_k = 1$ 给出线性行和约束 $\sum_j \mathrm{Cov}(b_i, b_j) = 0$；在指定固定总数的多项模型下，不同非零分支的协方差为负，零概率分支可给出零协方差，一般情形需由各产额与标定参数的联合协方差向前传递
$\mathrm{Cov}(A_i, A_j)$	原始拟合净峰面积	由能谱解叠多高斯拟合与本底扣除给出（重叠峰通常呈负相关，但未知共同本底或相加效应可能改变相关符号）
$\mathrm{Cov}(I_i, I_j)$	效率校正后相对强度	由原始面积误差与共享效率刻度参数协方差共同传递，不同能区可能为正或为负
δ_1, δ_2	DCO / 角分布反演双根	完整保留两组相容候选根（保持 Krane–Steffen 约定数值），分别评估其对后续微观 $B(XL)$ 反演的影响
τ_{limit} $B(XL)_{\mathrm{limit}}$	测时灵敏度物理极限	明确注明减速截面模型与置信度；多极限联合报告时给出联合覆盖区域

一采用与第 5.9 节一致的 Krane–Steffen 相位约定；

• 能级寿命 τ 清晰标明测量方法（如 DSAM、RDDS 或快定时），在灵敏度之外如实标注确定置信度水平的单边上下限；若声称多项极限具有同时覆盖，应说明联合覆盖构造；仅并列报告边际限时则标明各自置信水平，不能把它们自动当作一个同水平的联合结论；

• 约化跃迁几率必须明确注明下行（Downwards）定义及量纲单位：电四极采用 $B(E2)\downarrow$（单位为 $e^2\mathrm{fm}^4$ 或 $e^2\mathrm{b}^2$）；磁偶极采用与第 5.9 节实用辐射跃迁几率接口对齐的电磁矩算符约化跃迁几率 $B_\mu(M1)\downarrow$（单位为 μ_N^2）。若采用附录 A 定义的电荷型磁算符 $\mathcal{M}_S=\mathcal{M}_\mu/c$，则有量纲的物理强度满足 $B_S(M1)=B_\mu(M1)/c^2$；分别以 $(\mu_N/c)^2$ 和 μ_N^2 为单位归一后的数值相同。这里的 B_S 不代表新定义的无量纲自旋强度。各跃迁几率均附带经由式 (5-153) 完整协方差传播的不确定度。

必须严肃说明：上述三表中所列条目为展示数据结构规范的教学格式模板，不代表任何未经实测的虚构用户项目数据；针对具体核素（如 ^{130,131,133}Ce 或 ^{74}As）的实际测量填报，必须完全基于真实实验台账与已公开原始文献定位符逐项核录。

通过本章从探测物理（第 5.2 节）到统计推断接口（第 5.10 节）的层层递进，低能原子核结构在束 γ 谱学建立起了一套因果清晰、可追溯的实验测量与数据推断规范，为检验全篇微观形状共存、非轴对称转动动力学与电磁跃迁定则提供了坚实可靠的数据基石。

参考文献

[1] Petrache C M, Hagemann G B, Hamamoto I, et al. Risk of misinterpretation of nearly degenerate pair bands as chiral partners in nuclei [J/OL]. Physical Review Letters, 2006, 96: 112502. DOI: 10.1103/PhysRevLett.96.112502.

[2] Görgen A, Clark R M, Cromaz M, et al. Quadrupole moments of wobbling excitations in 163lu [J/OL]. Physical Review C, 2004, 69: 031301(R). DOI: 10.1103/PhysRevC.69.031301.

[3] Suhonen J. From nucleons to nucleus: Concepts of microscopic nuclear theory [M]. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007.

[4] Bohr A. The coupling of nuclear surface oscillations to the motion of individual nucleons [J]. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Matematisk-fysiske Meddelelser, 1952, 26(14).

[5] Cline D. Nuclear shapes studied by coulomb excitation [J/OL]. Annual Review of Nuclear and Particle Science, 1986, 36: 683-716. DOI: 10.1146/annurev.ns.36.120186.003343.

[6] Poves A, Nowacki F, Alhassid Y. Limits on assigning a shape to a nucleus [J/OL]. Physical Review C, 2020, 101: 054307. DOI: 10.1103/PhysRevC.101.054307.

[7] Bohr A, Mottelson B R. Collective and individual-particle aspects of nuclear structure [J]. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Matematisk-fysiske Meddelelser, 1953, 27 (16): 1-174.

[8] Hinohara N. Collective inertia of the nambu-goldstone mode from linear response theory [J/OL]. Physical Review C, 2015, 92: 034321. DOI: 10.1103/PhysRevC.92.034321.

[9] Starosta K, Dewald A, Dunomes A, et al. Shape and structure of n=z 64ge: Electromagnetic transition rates from the application of the recoil distance method to a knockout reaction [J/OL]. Physical Review Letters, 2007, 99: 042503. DOI: 10.1103/PhysRevLett.99.042503.

[10] Clément E, Görgen A, Korten W, et al. Shape coexistence in neutron-deficient krypton isotopes [J/OL]. Physical Review C, 2007, 75: 054313. DOI: 10.1103/PhysRevC.75.054313.

[11] Singh P, Korten W, Hagen T W, et al. Evidence for coexisting shapes through lifetime measurements in 98zr [J/OL]. Physical Review Letters, 2018, 121: 192501. DOI: 10.1103/PhysRevLett.121.192501.

[12] Ayangeakaa A D, Garg U, Anthony M D, et al. Evidence for multiple chiral doublet bands in 133ce [J/OL]. Physical Review Letters, 2013, 110: 172504. DOI: 10.1103/PhysRevLett.110.172504.

[13] Bree N, Wrzosek-Lipska K, Petts A, et al. Shape coexistence in the neutron-deficient even-even $^{182-188}$Hg isotopes studied via coulomb excitation [J/OL]. Physical Review Letters, 2014, 112: 162701. DOI: 10.1103/PhysRevLett.112.162701.

[14] Otsuka T. Emerging concepts in nuclear structure based on the shell model [J/OL]. Physics, 2022, 4: 258-285. DOI: 10.3390/physics4010018.

[15] Togashi T, Tsunoda Y, Otsuka T, et al. Quantum phase transition in the shape of zr isotopes [J/OL]. Physical Review Letters, 2016, 117: 172502. DOI: 10.1103/PhysRevLett.117.172502.

[16] Jain A K, Maheshwari B, Goel A. Nuclear isomers: A primer [M/OL]. Springer Nature Switzerland AG, 2021. DOI: 10.1007/978-3-030-78675-5.

[17] Próchniak L, Rohoziński S G. Quadrupole collective states within the bohr collective hamiltonian [J/OL]. Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, 2009, 36: 123101. DOI: 10.1088/0954-3899/36/12/123101.

[18] Raduta A A. Nuclear structure with coherent states [M]. Springer International Publishing Switzerland, 2016.

[19] Matsuzaki M, Shimizu Y R, Matsuyanagi K. Nuclear moments of inertia and wobbling motions in triaxial superdeformed nuclei [J/OL]. Physical Review C, 2004, 69: 034325. DOI: 10.1103/PhysRevC.69.034325.

[20] Petrík K, Kortelainen M. Thouless-valatin rotational moment of inertia from linear response theory [J/OL]. Physical Review C, 2018, 97: 034321. DOI: 10.1103/PhysRevC.97.034321.

[21] Kvasil J, Nazmitdinov R G. Wobbling excitations in 156dy and 162yb [J]. arXiv preprint nucl-th/0611059, 2006.

[22] Bohr A, Mottelson B R. Nuclear structure, volume i: Single-particle motion [M]. W. A. Benjamin, Inc. (1969); World Scientific Publishing Co. Reissue, 1998.

[23] Gargano A, Gregorio G D, Lenzi S M. The nuclear shell model 70 years after its advent: Achievements and prospects [M]. MDPI, 2023.

[24] Gysbers P, Hagen G, Holt J D, et al. Discrepancy between experimental and theoretical β-decay rates resolved from first principles [J/OL]. Nature Physics, 2019, 15: 428-431. DOI: 10.1038/s41567-019-0450-7.

[25] Wang B L, Lv W L, Cao L G, et al. The quenching of the axial-vector coupling constant g_a in β-decay: joint effects from chiral two-body currents and many-body correlations [J]. arXiv preprint arXiv:2605.21218, 2026.

[26] Zhi Q, Caurier E, Cuenca-Garc'ia J J, et al. Shell-model half-lives including first-forbidden contributions for r-process waiting-point nuclei [J/OL]. Physical Review C, 2013, 87: 025803. DOI: 10.1103/PhysRevC.87.025803.

[27] Engel J, Men'endez J. Status and future of nuclear matrix elements for neutrinoless double-beta decay: a review [J/OL]. Reports on Progress in Physics, 2017, 80: 046301. DOI: 10.1088/1361-6633/aa5bc5.

[28] Bohr A, Mottelson B R. Nuclear structure, volume ii: Nuclear deformations: volume 2 [M]. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 1998.

[29] Frauendorf S. Spontaneous symmetry breaking in rotating nuclei [J/OL]. Reviews of Modern Physics, 2001, 73: 463-514. DOI: 10.1103/RevModPhys.73.463.

[30] Heyde K, Wood J L. Shape coexistence in atomic nuclei [J/OL]. Reviews of Modern Physics, 2011, 83: 1467-1521. DOI: 10.1103/RevModPhys.83.1467.

[31] Casten R F. Nuclear structure from a simple perspective [M]. New York, Oxford: Oxford University Press, 1990.

[32] Heyde K L G. Basic ideas and concepts in nuclear physics: An introductory approach [M]. 2nd ed. Bristol and Philadelphia: Institute of Physics Publishing, 1999.

[33] Nomura K, Petrache C M. Questioning the wobbling interpretation of low-spin bands in γ-soft nuclei within the interacting boson-fermion model [J/OL]. Physical Review C, 2022, 105: 024320. DOI: 10.1103/PhysRevC.105.024320.

[34] Meyer-ter Vehn J. Collective model description of transitional odd-a nuclei (i). the triaxial-rotor-plus-particle model [J/OL]. Nuclear Physics A, 1975, 249: 111-140. DOI: 10.1016/0375-9474(75)90095-0.

[35] Frauendorf S, Dönau F. Transverse wobbling: A collective mode in odd-a triaxial nuclei [J/OL]. Physical Review C, 2014, 89: 014322. DOI: 10.1103/PhysRevC.89.014322.

[36] Frauendorf S, Meng J. Tilted rotation of triaxial nuclei [J/OL]. Nuclear Physics A, 1997, 617: 131-147. DOI: 10.1016/S0375-9474(97)00004-3.

[37] Lv B F, Petrache C M, Lawrie E A, et al. Evidence against the wobbling nature of low-spin bands in ^{135}Pr [J/OL]. Physics Letters B, 2022, 824: 136840. DOI: 10.1016/j.physletb.2021.136840.

[38] Shimizu Y R, Matsuzaki M, Matsuyanagi K. High-k precession modes: Axially symmetric limit of wobbling motion [J/OL]. Physical Review C, 2005, 72: 014306. DOI: 10.1103/PhysRevC.72.014306.

[39] Ødegård S W, Hagemann G B, Jensen D R, et al. Evidence for the wobbling mode in nuclei [J/OL]. Physical Review Letters, 2001, 86: 5866-5869. DOI: 10.1103/PhysRevLett.86.5866.

[40] Jensen D R, Hagemann G B, Hamamoto I, et al. Evidence for second-phonon nuclear wobbling [J/OL]. Physical Review Letters, 2002, 89: 142503. DOI: 10.1103/PhysRevLett.89.142503.

[41] Matta J T, Garg U, Li W, et al. Transverse wobbling in 135pr [J/OL]. Physical Review Letters, 2015, 114: 082501. DOI: 10.1103/PhysRevLett.114.082501.

[42] Biswas S, Palit R, Frauendorf S, et al. Longitudinal wobbling in 133la [J/OL]. European Physical Journal A, 2019, 55: 159. DOI: 10.1140/epja/i2019-12856-5.

[43] Lawrie E A, Shirinda O, Petrache C M. Tilted precession and wobbling in triaxial nuclei [J/OL]. Physical Review C, 2020, 101: 034306. DOI: 10.1103/PhysRevC.101.034306.

[44] Lange J, Kumar K, Hamilton J H. E0-e2-m1 multipole admixtures of transitions in even-even nuclei [J/OL]. Reviews of Modern Physics, 1982, 54: 119-194. DOI: 10.1103/RevModPhys.54.119.

[45] 刘晨. 奇奇核 78Br 中手征对称性和空间反射对称性的联立自发破缺 [D]. 山东大学, 2016.

[46] Starosta K, Koike T, Chiara C J, et al. Chiral doublet structures in odd-odd n = 75 isotones: Chiral vibrations [J/OL]. Physical Review Letters, 2001, 86: 971-974. DOI: 10.1103/PhysRevLett.86.971.

[47] Meng J, Zhang S Q. Open problems in understanding the nuclear chirality [J/OL]. Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, 2010, 37: 064025. DOI: 10.1088/0954-3899/37/6/064025.

[48] Koike T, Starosta K, Hamamoto I. Chiral bands, dynamical spontaneous symmetry breaking, and the selection rule for electromagnetic transitions in the chiral geometry [J/OL]. Physical Review Letters, 2004, 93: 172502. DOI: 10.1103/PhysRevLett.93.172502.

[49] Rohoziński S G, Próchniak L, Starosta K, et al. Odd-odd nuclei as the core-particle-hole systems and chirality [J/OL]. The European Physical Journal A, 2011, 47: 90. DOI: 10.1140/epja/i2011-11090-7.

[50] Oi M, Walker P M. Wobbling motion coupled to gamma vibration at high spin [Z]. 2001.

[51] Bhat S A, Jehangir S, Bhat G H, et al. Microscopic investigation of wobbling motion in even-even nuclei [Z]. 2025.

[52] Butler P A, Nazarewicz W. Intrinsic reflection asymmetry in atomic nuclei [J/OL]. Reviews of Modern Physics, 1996, 68(2): 349-421. DOI: 10.1103/RevModPhys.68.349.

[53] 肖骁. 奇奇核 ^{74}As 的高自旋态研究 [D]. 山东大学, 2019.

[54] Bucher B, Zhu S, Wu C Y, et al. Direct evidence of octupole deformation in neutron-rich ^{146}Ba [J/OL]. Physical Review Letters, 2017, 118(15): 152504. DOI: 10.1103/PhysRevLett.118.152504.

[55] Liu C, Wang S Y, Bark R A, et al. Evidence for octupole correlations in multiple chiral doublet bands [J/OL]. Physical Review Letters, 2016, 116(11): 112501. DOI: 10.1103/PhysRevLett.116.112501.

[56] Karmakar A, Chattopadhyay S, et al. ^{98}Mo: A possible candidate for octupole collectivity in $A \approx 100$ region [J/OL]. Nuclear Physics A, 2026, 1066: 123265. DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2025.123265.

[57] Saracino A, Ayangeakaa A D, Chen Q B, et al. Low-energy dipole strength distribution in ^{102}Ru: Coexistence of scissors and octupole resonances [J/OL]. Physical Review Letters, 2026, 136: 252501. DOI: 10.1103/rcb1-gntj.

[58] Ding G L, Dong R, Liu H Y, et al. Exploring chiral rotation in $A \approx 60$ nuclei: Role of residual interactions [J/OL]. Chinese Physics C, 2025, 49: 074101. DOI: 10.1088/1674-1137/adc3fd.

[59] Crider B P, Prokop C J, Liddick S N, et al. Shape coexistence from lifetime and branching-ratio measurements in ^{68,70}Ni [J/OL]. Physics Letters B, 2016, 763: 108-113. DOI: 10.1016/j.physletb.2016.10.020.

[60] Ayangeakaa A D, Janssens R V F, Zhu S, et al. Evidence for rigid triaxial deformation in ^{76}Ge from a model-independent analysis [J/OL]. Physical Review Letters, 2019, 123: 102501. DOI: 10.1103/PhysRevLett.123.102501.

[61] Chen J, Singh B. Nuclear data sheets for $A = 98$ [J/OL]. Nuclear Data Sheets, 2020, 164: 1-364. DOI: 10.1016/j.nds.2020.01.001.

[62] Thomas T, Werner V, Jolie J, et al. Nuclear structure of ^{96,98}Mo: Shape coexistence and mixed-symmetry states [J/OL]. Nuclear Physics A, 2016, 947: 203-233. DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2015.12.010.

[63] Guo S, Zhou X H, Petrache C M, et al. Probing the nature of the conjectured low-spin wobbling bands in atomic nuclei [J/OL]. Physics Letters B, 2022, 828: 137010. DOI: 10.1016/j.physletb.2022.137010.

[64] Sensharma N, Garg U, Zhu S, et al. Two-phonon wobbling in ^{135}Pr [J/OL]. Physics Letters B, 2019, 792: 170-174. DOI: 10.1016/j.physletb.2019.03.038.

[65] Guo S, Petrache C M, Zhou X, et al. Comment on “transverse wobbling in ^{135}Pr” [J/OL]. arXiv:2111.14150 [nucl-ex], 2021. DOI: 10.48550/arXiv.2111.14150.

[66] Sensharma N, Garg U, Chen Q B, et al. Longitudinal wobbling motion in ^{187}Au [J/OL]. Physical Review Letters, 2020, 124(5): 052501. DOI: 10.1103/PhysRevLett.124.052501.

[67] Xiao X, Wang S Y, Liu C, et al. Chirality and octupole correlations in ^{74}As [J/OL]. Physical Review C, 2022, 106(6): 064302. DOI: 10.1103/PhysRevC.106.064302.

[68] Butler P A, Nazarewicz W. Intrinsic reflection asymmetry in atomic nuclei [J/OL]. Reviews of Modern Physics, 1996, 68(2): 349-421. DOI: 10.1103/RevModPhys.68.349.

[69] Wang Y Y, Zhang S Q, Zhao P W, et al. Multiple chiral doublet bands with octupole correlations in reflection-asymmetric triaxial particle rotor model [J/OL]. Physics Letters B, 2019, 792: 454-460. DOI: 10.1016/j.physletb.2019.04.014.

[70] Walker P, Dracoulis G. Energy traps in atomic nuclei [J/OL]. Nature, 1999, 399: 35-40. DOI: 10.1038/19911.

[71] Singh B. Nuclear data sheets for a = 130 [J/OL]. Nuclear Data Sheets, 2001, 93: 33-242. DOI: 10.1006/ndsh.2001.0011.

[72] Łukasiak J, Kaczarowski R, Jastrzębski J, et al. Levels of 191ir excited in the (p, 2n) and (d, 3n) reactions [J/OL]. Nuclear Physics A, 1979, 313: 191-208. DOI: 10.1016/0375-9474(79)90575-x.

[73] Dimitriou P, Dillmann I, Singh B, et al. Development of a reference database for beta-delayed neutron emission [J/OL]. Nuclear Data Sheets, 2021, 173: 144-238. DOI: 10.1016/j.nds.2021.04.006.

[74] Cirigliano V, Dekens W, de Vries J, et al. New leading contribution to neutrinoless double-β decay [J/OL]. Physical Review Letters, 2018, 120: 202001. DOI: 10.1103/PhysRevLett.120.202001.

[75] Gintautas V, et al. Thermal equilibration of ^{176}Lu in stellar environments [J/OL]. Physical Review C, 2009, 80: 015806. DOI: 10.1103/PhysRevC.80.015806.

[76] Gosselin G, Méot V, Morel P. Enhanced nuclear deexcitation in plasmas [J/OL]. Physical Review C, 2010, 81: 054608. DOI: 10.1103/PhysRevC.81.054608.

[77] National Nuclear Data Center. Ensdf evaluated nuclear structure data for ^{176}Lu [Z]. 2006.

[78] Beeks K, et al. The ^{229}Th isomer: towards a nuclear clock [J/OL]. Nature Reviews Physics, 2021, 3: 744-756. DOI: 10.1038/s42254-021-00366-z.

[79] Seiferle B, von der Wense L, Thirolf P G. Lifetime measurement of the ^{229}Th nuclear clock isomer [J/OL]. Physical Review Letters, 2017, 118: 042501. DOI: 10.1103/PhysRevLett.118.042501.

[80] Kraemer S, et al. Observation of the radiative decay of the ^{229}Th nuclear clock isomer [J/OL]. Nature, 2023, 617: 706-710. DOI: 10.1038/s41586-023-05894-z.

[81] Chiara C J, et al. Isomer depletion via nuclear excitation by electron capture in a beam-based experiment [J/OL]. Nature, 2018, 554: 216-219. DOI: 10.1038/nature25483.

[82] Wu W, et al. Theoretical analysis of nuclear excitation by electron capture for ^{93m}Mo [J/OL]. Physical Review C, 2019, 99: 024602. DOI: 10.1103/PhysRevC.99.024602.

[83] Guo S, et al. Challenges in observing nuclear excitation by electron capture for ^{93m}Mo [J/OL]. Physical Review Letters, 2021, 126: 052501. DOI: 10.1103/PhysRevLett.126.052501.

[84] Guo S, et al. Upper limit on the depletion of ^{93m}Mo via nuclear excitation by electron capture [J/OL]. Physical Review C, 2022, 105: 024301. DOI: 10.1103/PhysRevC.105.024301.

[85] Zagrebaev V I, et al. Synthesis and survival of superheavy nuclei [J/OL]. Physical Review C, 2001, 65: 014607. DOI: 10.1103/PhysRevC.65.014607.

[86] Xu F R, et al. Stability of high-spin isomers in superheavy nuclei [J/OL]. Physical Review Letters, 2004, 92: 252501. DOI: 10.1103/PhysRevLett.92.252501.

[87] Bertulani C A, Danielewicz P. Introduction to nuclear reactions [M]. 2nd ed. CRC Press, 2021.

[88] 林承键. 重离子核反应 [M]. 科学出版社, 2017.

[89] Diamond R M, Matthias E, Newton J O, et al. Nuclear alignment in heavy-ion reactions [J/OL]. Physical Review Letters, 1966, 16: 1205-1207. DOI: 10.1103/PhysRevLett.16.1205.

[90] 吴治华. 原子核物理实验方法（第三版）[M]. 原子能出版社, 2005.

[91] Hamilton W D. The electromagnetic interaction in nuclear spectroscopy [M]. North-Holland Publishing Company / American Elsevier, 1975.

[92] Akkoyun S, Algora A, Alikhani B, et al. Agata—advanced gamma tracking array [J/OL]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 2012, 668: 26-58. DOI: 10.1016/j.nima.2011.11.081.

[93] 吴鸿毅. 通用数字化获取系统的开发 [D]. 北京大学, 2020.

[94] 吴鸿毅, 李智焕, 吴婧, 等. 基于数字化的通用获取系统及波形分析算法 [J/OL]. 科学通报, 2021, 66: 3553-3560. DOI: 10.1360/TB-2021-0552.

[95] Lipschutz S, Zegers R G T, Hill J, et al. Digital data acquisition for the low energy neutron detector array (lenda) [J/OL]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, 2016, 815: 1-6. DOI: 10.1016/j.nima.2016.01.050.

[96] Hennig W, Tan H, Walby M, et al. Clock and trigger synchronization between several chassis of digital data acquisition modules [J/OL]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B, 2007, 261: 1000-1004. DOI: 10.1016/j.nimb.2007.04.181.

[97] Wolff R W. Poisson arrivals see time averages [J/OL]. Operations Research, 1982, 30(2): 223-231. DOI: 10.1287/opre.30.2.223.

[98] Wakudyanaye I. Triaxiality and rotational bands in 133ce [D]. University of the Western Cape, 2022.

[99] Dewald A, Möller O, Petkov P. Developing the recoil distance doppler-shift technique towards a versatile tool for lifetime measurements of excited nuclear states [J/OL]. Progress in Particle and Nuclear Physics, 2012, 67: 786-839. DOI: 10.1016/j.ppnp.2012.03.003.

[100] 朱永生. 实验物理中的概率和统计（第二版）[M]. 科学出版社, 2006.

[101] Behnke O, Kröninger K, Schott G, et al. Data analysis in high energy physics: A practical guide to statistical methods [M]. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2013.

[102] Baker S, Cousins R D. Clarification of the use of chi-square and likelihood functions in fits to histograms [J/OL]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, 1984, 221: 437-442. DOI: 10.1016/0167-5087(84)90016-4.

[103] Bonamente M. Statistics and analysis of scientific data [M]. 3rd ed. Springer Nature Switzerland (Graduate Texts in Physics), 2022.

附录 A　角动量与张量约定

本附录系统梳理并严格形式化全书贯通采用的角动量量子力学代数、不可约球张量算符规范、Wigner-Eckart 定理的选定相位与归一化约定、Racah 重耦合代数与 $6j$ 符号恒等式、上下行跃迁统计权与详细平衡条件、以及电多极与磁偶极算符的单位体系。作为全书基础数学物理参考，本附录旨在为第2章（特别是第2.1节的实验室空间对称性与张量语言、第2.7节的有效电磁跃迁算符）、第3章（第3.4节与第3.8节的联合预言与多极混合比定义）、第5章（第5.7至5.9节的在束角分布、偏振与寿命绝对反演技术链）以及附录F提供统一且自洽的数学物理基准，消除由于不同经典专著（如 Suhonen、Bohr-Mottelson、Hamilton、Lange-Kumar-Hamilton、Rose-Brink 等）在定义细节上的微妙分歧所可能引入的系统性混淆[3,22,44,91]。

A.1　角动量代数、不可约球张量与李代数对易子

在低能核结构物理中，严格区分具有物理量纲的角动量动量矩算符与其无量纲本征量子数，是消除量纲换算错误的前提。空间三维旋转群 SO(3) 及其泛覆叠群 SU(2) 的物理生成元为角动量算符矢 $\hat{\mathbf{J}} = (\hat{J}_x, \hat{J}_y, \hat{J}_z)$，其本身具有作用量量纲，显式携带约化普朗克常数 $\hbar$。生成元满足标准李代数对易关系：

$$[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} \hat{J}_k \quad (i,j,k \in \{x,y,z\}). \tag{A.1}$$

体系的角动量本征定态由总自旋量子数 j（或在宏观核态中记为 I）及沿实验室空间固定 z 轴的磁量子数 m（或 M）表征，它们是严格的无量纲数：

$$\hat{\mathbf{J}}^2 |jm\rangle = \hbar^2 j(j+1) |jm\rangle, \quad \hat{J}_z |jm\rangle = \hbar m |jm\rangle. \tag{A.2}$$

升降算符定义为 $\hat{J}_\pm \equiv \hat{J}_x \pm i\hat{J}_y$，满足 $[\hat{J}_z, \hat{J}_\pm] = \pm\hbar \hat{J}_\pm$ 以及 $[\hat{J}_+, \hat{J}_-] = 2\hbar \hat{J}_z$，对本征态的作用严格给出：

$$\hat{J}_\pm |jm\rangle = \hbar \sqrt{j(j+1) - m(m\pm 1)}\, |j, m\pm 1\rangle. \tag{A.3}$$

在球表象中，多极跃迁算符以不可约球张量（Irreducible Spherical Tensor）形式构建。阶数为 k 的不可约球张量算符 $\mathbf{T}^{(k)}$ 包含 $2k+1$ 个分量 $T^{(k)}_q$（$q = -k, -k+1, \ldots, +k$）。在由欧拉角 $\Omega = (\phi, \theta, \psi)$ 描述的空间有限刚体旋转算符 $\hat{R}(\Omega) = \exp(-i\phi \hat{J}_z/\hbar) \exp(-i\theta \hat{J}_y/\hbar) \exp(-i\psi \hat{J}_z/\hbar)$ 作用下，张量算符分量按 Wigner D 矩阵发生协变变换：

$$\hat{R}(\Omega) T^{(k)}_q \hat{R}^\dagger(\Omega) = \sum_{q'=-k}^{k} D^{k}_{q'q}(\Omega) T^{(k)}_{q'}. \tag{A.4}$$

由式(A.4)取无穷小微元旋转，等价导出球张量算符分量与物理角动量算符在李代数层面的严格对易子定义：

$$[\hat{J}_z, T^{(k)}_q] = \hbar q\, T^{(k)}_q, \tag{A.5}$$

$$[\hat{J}_\pm, T^{(k)}_q] = \hbar\sqrt{(k \mp q)(k \pm q + 1)}\, T^{(k)}_{q\pm 1}. \tag{A.6}$$

式(A.5)显式保留了因子$\hbar$，确保对易子两端的作用量量纲严格自洽。

对满足球张量自伴条件的算符，其分量满足：

$$[T^{(k)}_q]^\dagger = (-1)^q T^{(k)}_{-q}. \tag{A.7}$$

这是一项附加的厄米性条件，并非不可约旋转变换性质本身的推论。例如，电多极算符中球谐函数满足 $Y^*_{L\mu}(\hat{\mathbf{r}}) = (-1)^\mu Y_{L,-\mu}(\hat{\mathbf{r}})$，对于实电荷及自伴坐标，电多极算符满足上述自伴关系。

A.2 Wigner-Eckart 定理、相位约定与跨教材对比

Wigner-Eckart 定理是角动量空间旋转不变性在量子态跃迁矩阵元上的根本体现。它将不可约球张量算符在角动量本征基底之间的多体矩阵元，严格因式分解为仅依赖于空间几何取向的 Clebsch-Gordan 几何耦合系数，以及完全独立于磁量子数 m 的物理动力学约化矩阵元（Reduced Matrix Element, RME）。

本稿选用以下标准约化矩阵元归一，具体与本地 Suhonen 及 Bohr–Mottelson 卷 I 原式对照。在此约定中，矩阵元用 Wigner $3j$ 符号表述为：

$$\langle j_f m_f | T^{(k)}_q | j_i m_i \rangle = (-1)^{j_f - m_f} \begin{pmatrix} j_f & k & j_i \\ -m_f & q & m_i \end{pmatrix} \langle j_f \| T^{(k)} \| j_i \rangle. \tag{A.8}$$

Wigner $3j$ 符号与 Clebsch-Gordan 系数之间满足标准代数对应关系：

$$\begin{pmatrix} j_f & k & j_i \\ -m_f & q & m_i \end{pmatrix} = \frac{(-1)^{j_f - m_f}}{\sqrt{2j_f+1}} C^{j_f m_f}_{j_i m_i k q} = \frac{(-1)^{j_i + k - m_f}}{\sqrt{2j_f+1}} C^{j_f m_f}_{k q j_i m_i}. \tag{A.9}$$

对于此处的整数阶电磁辐射张量（k 为整数，相因子 $(-1)^{2k} = 1$），这两种耦合次序都与式(A.8)和式(A.10)一致：

$$\langle j_f m_f | T^{(k)}_q | j_i m_i \rangle = \frac{1}{\sqrt{2j_f+1}}\, C^{j_f m_f}_{j_i m_i k q}\, \langle j_f \| T^{(k)} \| j_i \rangle. \tag{A.10}$$

在式(A.8)与式(A.10)中，双线约化矩阵元 $\langle j_f \| T^{(k)} \| j_i \rangle$ 与投影取向完全解耦，凝聚了核多体波函数全部的内禀结构与径向重叠信息。

约化矩阵元的归一化须连同其具体定义式一起使用。核物理文献中，A. Bohr 与 B. R. Mottelson 在其专著《Nuclear Structure》卷一式 (1A-60) 中定义为：

$$\langle \beta I_2 M_2 | T_{\lambda\mu} | \alpha I_1 M_1 \rangle = (2I_2+1)^{-1/2} C^{I_2 M_2}_{I_1 M_1 \lambda\mu} \langle \beta I_2 \| T_\lambda \| \alpha I_1 \rangle, \tag{A.11}$$

该式在 Clebsch-Gordan 系数之前同样明确包含因子 $(2I_2+1)^{-1/2}$，与 Suhonen 式 (2.27) 在所核对的归一形式上一致。若在某些特定代数讨论中定义另一种未归一形式 $\mathcal{R}_C$，令物理矩阵元等于单纯的 Clebsch-Gordan 系数乘积 $C^{j_f m_f}_{j_i m_i k q}\mathcal{R}_C$，则其与本附录标准约化矩阵元的数值比例因子为 $\langle j_f\|T^{(k)}\|j_i\rangle = \sqrt{2j_f+1}\,\mathcal{R}_C$。比较不同专著或程序包时，须先核实公式中是否包含该统计因数，避免在跃迁几率或有效电荷中引入偏差。表A-1汇总了经原件核对的约定。

表 A-1 主流理论专著中 Wigner-Eckart 定理归一化与定义对照表（经原件逐项核对）

专著 / 文献体系	矩阵元表象分解定义式	与本附录 RME 关系	原始文献定位符
Suhonen（本稿采用）	$\frac{1}{\sqrt{2j_f+1}}C^{j_f m_f}_{j_i m_i k q}\langle j_f\|T^{(k)}\|j_i\rangle$	$\langle\|T^{(k)}\|\rangle \times 1$	Suhonen Eq. (2.27)；微观壳模型与在束谱学
Bohr-Mottelson 卷 I（1969）	$(2I_2+1)^{-1/2}C^{I_2 M_2}_{I_1 M_1 \lambda\mu}\langle I_2\|T_\lambda\|I_1\rangle$	$\langle\|T^{(k)}\|\rangle \times 1$	Bohr-Mottelson Vol. I Eq. (1A-60)；与 Suhonen 同归一
未归一耦合定义 $\mathcal{R}_C$	$C^{j_f m_f}_{j_i m_i k q}\mathcal{R}_C(j_f,k,j_i)$	$\frac{1}{\sqrt{2j_f+1}}\langle\|T^{(k)}\|\rangle$	抽象代数中间定义；相差 $\sqrt{2j_f+1}$

对于满足式(A.7)的自伴球张量，由矩阵元共轭及 $3j$ 符号在第一列与第三列对调时的对称相因子 $(-1)^{j_f+k+j_i}$：

$$\begin{aligned}\langle j_i m_i|[T^{(k)}_q]^\dagger|j_f m_f\rangle^* &= (-1)^q\langle j_i m_i|T^{(k)}_{-q}|j_f m_f\rangle^* \\ &= (-1)^q(-1)^{j_i-m_i}\begin{pmatrix} j_i & k & j_f \\ -m_i & -q & m_f\end{pmatrix}\langle j_i\|T^{(k)}\|j_f\rangle^* \\ &= (-1)^{j_f-m_f}\begin{pmatrix} j_f & k & j_i \\ -m_f & q & m_i\end{pmatrix}(-1)^{j_f-j_i}\langle j_i\|T^{(k)}\|j_f\rangle^*. \quad \text{(A.12)}\end{aligned}$$

与式(A.8)对比，立即给出自伴球张量约化矩阵元在初末态交换时的共轭对称性定理：

$$\langle j_f\|T^{(k)}\|j_i\rangle = (-1)^{j_f-j_i}\,\langle j_i\|T^{(k)}\|j_f\rangle^*. \quad \text{(A.13)}$$

更一般的不可约张量算符应先定义其伴随张量再行讨论正逆跃迁关系。约化矩阵元是否为实数，还取决于算符的时间反演性质与核态的基底相位约定。若已在所用基底下将相应约化矩阵元选为实数，式(A.13)表现为符号反转关系：

$$\langle j_f\|T^{(k)}\|j_i\rangle = (-1)^{j_f-j_i}\langle j_i\|T^{(k)}\|j_f\rangle. \quad \text{(A.14)}$$

A.3 张量积、Racah 重耦合与 $6j$ 符号

在微观粒子-转子模型（PRM）以及组态相互作用理论中，原子核系统通常被划分为若干相互作用的子空间（如价准粒子系统与三轴形变核心）。处理多体张量相互作用与复合态电磁跃迁，需要依托不可约张量积与 Racah 重耦合代数。

两个作用于不同动力学子系统的球张量算符 $\mathbf{T}^{(k_1)}$ 与 $\mathbf{U}^{(k_2)}$，其耦合不可约球张量积定义为：

$$[\mathbf{T}^{(k_1)} \otimes \mathbf{U}^{(k_2)}]^{(K)}_{Q} \equiv \sum_{q_1=-k_1}^{k_1} \sum_{q_2=-k_2}^{k_2} C^{KQ}_{k_1 q_1 k_2 q_2} T^{(k_1)}_{q_1} U^{(k_2)}_{q_2}. \tag{A.15}$$

设两子系统各自的角动量态矢分别为 $|j_1 m_1\rangle$ 与 $|j_2 m_2\rangle$，耦合总角动量基矢为 $|(j_1 j_2) J M\rangle = \sum_{m_1,m_2} C^{JM}_{j_1 m_1 j_2 m_2} |j_1 m_1\rangle |j_2 m_2\rangle$。根据 Racah 重耦合定理，张量积算符在耦合基矢间的约化矩阵元由 Wigner $9j$ 符号精确给出：

$$\begin{aligned} &\langle (j_1' j_2') J' \| [\mathbf{T}^{(k_1)} \otimes \mathbf{U}^{(k_2)}]^{(K)} \| (j_1 j_2) J \rangle \\ &\quad = \hat{J}\hat{J}'\hat{K} \begin{Bmatrix} j_1' & j_1 & k_1 \\ j_2' & j_2 & k_2 \\ J' & J & K \end{Bmatrix} \langle j_1' \| \mathbf{T}^{(k_1)} \| j_1 \rangle \langle j_2' \| \mathbf{U}^{(k_2)} \| j_2 \rangle, \end{aligned} \tag{A.16}$$

其中约定简记符 $\hat{x} \equiv \sqrt{2x+1}$。

在绝大多数核谱学实际应用中，跃迁算符仅单体作用于其中一个子系统。利用 $9j$ 符号在包含标量算符（第二行或列阶数为 0）时的标准退化定理：

$$\begin{Bmatrix} j_1' & j_1 & k \\ j_2' & j_2 & 0 \\ J' & J & k \end{Bmatrix} = \frac{(-1)^{j_1'+j_2+J+k}}{\sqrt{(2j_2+1)(2k+1)}} \delta_{j_2 j_2'} \begin{Bmatrix} j_1' & J' & j_2 \\ J & j_1 & k \end{Bmatrix}, \tag{A.17}$$

式(A.16)退化为由 Wigner $6j$ 符号表述的单体算符约化矩阵元公式：

(1) **算符仅作用于子系统 1**（如粒子-转子模型中单核子跃迁算符）：

$$\langle (j_1' j_2) J' \| \mathbf{T}^{(k)} \| (j_1 j_2) J \rangle = (-1)^{j_1'+j_2+J+k} \hat{J}\hat{J}' \begin{Bmatrix} j_1' & J' & j_2 \\ J & j_1 & k \end{Bmatrix} \langle j_1' \| \mathbf{T}^{(k)} \| j_1 \rangle. \tag{A.18}$$

(2) **算符仅作用于子系统 2**（如转子核芯集体四极跃迁算符）：

$$\langle (j_1 j_2') J' \| \mathbf{U}^{(k)} \| (j_1 j_2) J \rangle = (-1)^{j_1+j_2+J'+k} \hat{J}\hat{J}' \begin{Bmatrix} j_2' & J' & j_1 \\ J & j_2 & k \end{Bmatrix} \langle j_2' \| \mathbf{U}^{(k)} \| j_2 \rangle. \tag{A.19}$$

式(A.18)与式(A.19)为正文第3.2节与第3.4节中计算奇 A 核转动带内与带间电四极跃迁提供了严密的代数解析支撑。

A.4　独立精确基准：$6j$ 符号正交恒等式的有理数解析控制

为落实学位论文的严谨性规范，本附录引入一个确定角动量量子数下的非平凡代数恒等式作为独立控制基准。我们明确声明：本算例以 Racah 封闭求和式和有理数演算给出可重算的代数控制，用于核实特定代数恒等式与指标实现的自洽性，不代表对全附录公式提供全局无条件的数学证明。

Wigner $6j$ 符号满足标准正交完备性定理：

$$\sum_{x}(2x+1)\begin{Bmatrix} j_1 & j_2 & x \\ j_4 & j_3 & j_5 \end{Bmatrix}\begin{Bmatrix} j_1 & j_2 & x \\ j_4 & j_3 & j_6 \end{Bmatrix}=\frac{\delta_{j_5 j_6}}{2j_5+1}\,\chi(j_1,j_5,j_3)\,\chi(j_4,j_5,j_2), \tag{A.20}$$

其中 $\chi(a,b,c)$ 为三角允许性指示函数：当且仅当角动量 a,b,c 均为非负整数或半整数、满足角动量三角定则 $|a-b|\le c\le a+b$、且角动量之和 $a+b+c$ 为整数时，$\chi(a,b,c)=1$，否则为 0。

我们选取核结构四极-偶极耦合中典型的非平凡自旋组态作为解析测试：设 $j_1=1, j_2=2, j_3=2, j_4=1, j_5=2, j_6=2$。此时中间耦合角动量 x 受到两个角动量三角形的联合限制：

$$|j_1-j_2|=|1-2|=1\le x\le j_1+j_2=3 \implies x\in\{1,2,3\}. \tag{A.21}$$

利用 Racah 解析封闭展开公式：

$$\begin{aligned}\begin{Bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{Bmatrix}&=\Delta_R(a,b,c)\Delta_R(a,e,f)\Delta_R(d,b,f)\Delta_R(d,e,c)\\ &\quad\times\sum_{z}\frac{(-1)^z(z+1)!}{\prod_{i=1}^{4}(z-v_i)!\prod_{k=1}^{3}(w_k-z)!},\end{aligned} \tag{A.22}$$

其中三角系数定义为：

$$\Delta_R(a,b,c)\equiv\left[\frac{(a+b-c)!(a-b+c)!(-a+b+c)!}{(a+b+c+1)!}\right]^{1/2}, \tag{A.23}$$

线性组合参量定义为 $(v_1,v_2,v_3,v_4)=(a+b+c,a+e+f,d+b+f,d+e+c)$ 以及 $(w_1,w_2,w_3)=(a+b+d+e,a+c+d+f,b+c+e+f)$，求和变量 z 取使各阶乘参数非负的所有整数。

对 $x=1,2,3$ 三个离散分支进行严格有理化计算，精确得出数值：

$$x=1:\quad \begin{Bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{Bmatrix}=-\frac{1}{10}, \tag{A.24}$$

$$x=2:\quad \begin{Bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{Bmatrix}=+\frac{1}{6}, \tag{A.25}$$

$$x=3:\quad \begin{Bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \end{Bmatrix}=+\frac{1}{15}. \tag{A.26}$$

将式(A.24)代入左端加权正交求和式中：

$$\begin{aligned}\sum_{x=1}^{3}(2x+1)\begin{Bmatrix}1 & 2 & x\\ 1 & 2 & 2\end{Bmatrix}^2 &= (2\times1+1)\left(-\frac{1}{10}\right)^2+(2\times2+1)\left(\frac{1}{6}\right)^2\\ &\quad+(2\times3+1)\left(\frac{1}{15}\right)^2\\ &= 3\times\frac{1}{100}+5\times\frac{1}{36}+7\times\frac{1}{225}\\ &= \frac{3}{100}+\frac{5}{36}+\frac{7}{225}.\end{aligned}\tag{A.27}$$

通分至公分母 900 进行精确有理数求和：

$$\frac{3\times9+5\times25+7\times4}{900}=\frac{27+125+28}{900}=\frac{180}{900}=\frac{1}{5}.\tag{A.28}$$

式(A.28)给出的精确有理数值 $\frac{1}{5}$，与理论公式右端的统计权倒数 $\frac{1}{2j_5+1}=\frac{1}{2\times2+1}=\frac{1}{5}$ 严格恒等。这一结果只核查所列角动量组态及其求和指标，不代替其他通道的推导与检验。

A.5 约化跃迁几率 $B(\sigma\lambda)$、统计权与详细平衡

在在束伽马射线谱学测量中，原子核从初态 $|iI_i\rangle$ 自发辐射一个多极阶数为 λ 的光子（$\sigma=E$ 表示电多极，$\sigma=M$ 表示磁多极）退激至末态 $|fI_f\rangle$。折合强度的标准定义采用对初态磁子态 M_i 的等权平均，即对所有 $2I_i+1$ 个简并初态进行统计等权平均，并对末态所有可能的磁子态 M_f 及出射光子的偏振自由度 μ 进行完全求和。

折合跃迁几率（Reduced Transition Probability）定义为：

$$B(\sigma\lambda;I_i\to I_f)\equiv\frac{1}{2I_i+1}\sum_{M_i=-I_i}^{I_i}\sum_{M_f=-I_f}^{I_f}\sum_{\mu=-\lambda}^{\lambda}|\langle fI_fM_f|\mathcal{M}(\sigma\lambda,\mu)|iI_iM_i\rangle|^2.\tag{A.29}$$

将 Wigner-Eckart 定理式(A.8)代入式(A.29)，可将动力学约化矩阵元提取到磁求和之外：

$$B(\sigma\lambda;I_i\to I_f)=\frac{|\langle fI_f\|\mathcal{M}(\sigma\lambda)\|iI_i\rangle|^2}{2I_i+1}\sum_{M_i,M_f,\mu}\begin{pmatrix}I_f & \lambda & I_i\\ -M_f & \mu & M_i\end{pmatrix}^2.\tag{A.30}$$

根据 Wigner $3j$ 符号关于后两列的正交归一性定理：

$$\sum_{M_i=-I_i}^{I_i}\sum_{\mu=-\lambda}^{\lambda}\begin{pmatrix}I_f & \lambda & I_i\\ -M_f & \mu & M_i\end{pmatrix}^2=\frac{1}{2I_f+1}.\tag{A.31}$$

将其代入式(A.30)并对 M_f 进行显式求和，几何因数精确求和为 1：

$$\sum_{M_f=-I_f}^{I_f}\left[\frac{1}{2I_f+1}\right]=(2I_f+1)\times\frac{1}{2I_f+1}=1. \tag{A.32}$$

由此导出退激方向约化跃迁几率与微观约化矩阵元之间的标准关系式：

$$B(\sigma\lambda;I_i\to I_f)=\frac{1}{2I_i+1}\,|\langle fI_f\|\mathcal{M}(\sigma\lambda)\|iI_i\rangle|^2. \tag{A.33}$$

分母中的因子 $2I_i+1$ 来自这一定义的初态平均。实际在束布居可以有取向；角度相关计数仍需其密度矩阵和几何响应，不能把所定义的折合强度直接当任意探测角度的计数。

类似地，考虑基态或低激发态通过吸收外来光子（如核共振荧光 NRF）或带电粒子库仑场（库仑激发 Coulex）逆向布居高自旋态的上行跃迁（Upward Transition）$I_f\to I_i$。此时初态为态 f，统计平均分母对应为 $2I_f+1$：

$$B(\sigma\lambda;I_f\to I_i)=\frac{1}{2I_f+1}\,|\langle iI_i\|\mathcal{M}(\sigma\lambda)\|fI_f\rangle|^2. \tag{A.34}$$

根据式(A.13)导出的约化矩阵元伴随关系，自伴随电磁算符满足：

$$|\langle iI_i\|\mathcal{M}(\sigma\lambda)\|fI_f\rangle|^2=|\langle fI_f\|\mathcal{M}(\sigma\lambda)\|iI_i\rangle|^2. \tag{A.35}$$

对比式(A.33)与式(A.34)，得到正逆方向约化强度的统计权互易关系：

$$(2I_i+1)\,B(\sigma\lambda;I_i\to I_f)=(2I_f+1)\,B(\sigma\lambda;I_f\to I_i). \tag{A.36}$$

适用边界与限制声明：式(A.36)给出的详细平衡关系，严格仅对同一对满足厄米伴随关联的多极跃迁算符同态对成立。有限空间截断与非正交投影本身不破坏该互易式，只要正逆算符互为伴随、态的归一及度规处理相容。若采用非厄米有效转移算符或不同的左右态约定，须先核对相应的伴随关系与度规。

A.6　电磁多极算符单位体系与 $M1$ 量纲约定

在处理多极混合比 δ 及电磁跃迁强度时，由于历史上高斯单位制（CGS）与国际单位制（SI）的混用，磁算符的量纲表述经常产生重大分歧。本小节明确阐明本论文全文采用的算符量纲与单位换算规范。

A.6.1　电多极算符体系

对于电多极跃迁算符 $\mathcal{M}(EL,\mu)$，约化矩阵元量纲为电子电荷乘长度的 L 次方：

$$[\mathcal{M}(EL)]=e\cdot\mathrm{fm}^{L},\quad [B(EL)]=e^2\cdot\mathrm{fm}^{2L}. \tag{A.37}$$

单粒子 Weisskopf 估计值（单核子跃迁强度标尺，半径常数取 $R_0 = 1.2\,A^{1/3}\,\mathrm{fm}$）定义为：

$$B_{\mathrm{W.u.}}(EL) = \frac{1.2^{2L}}{4\pi}\left(\frac{3}{L+3}\right)^2 A^{2L/3} \quad [e^2\cdot\mathrm{fm}^{2L}]. \tag{A.38}$$

对于低能核结构高自旋谱学中最核心的四极跃迁 $L=2$：

$$B_{\mathrm{W.u.}}(E2) = 5.9407\times10^{-2}\,A^{4/3} \quad [e^2\cdot\mathrm{fm}^4]. \tag{A.39}$$

A.6.2 磁多极算符体系与电荷型约定

对于磁偶极算符 $M1$，核物理实验界长期采用磁矩型约化矩阵元，以核磁子 μ_N 为度量单位。在国际单位制（SI）下，核磁子定义为：

$$\mu_N^{\mathrm{SI}} \equiv \frac{e\hbar}{2m_p} \approx 3.15245\times10^{-8}\,\mathrm{eV}\cdot\mathrm{T}^{-1}, \tag{A.40}$$

其中 m_p 为质子静止质量。引入长度参数：

$$\ell_N \equiv \frac{\hbar}{2m_pc} \approx 0.105155\,\mathrm{fm}, \tag{A.41}$$

则核磁子除以光速满足：

$$\frac{\mu_N^{\mathrm{SI}}}{c} = e\ell_N \approx 0.105155\,e\cdot\mathrm{fm}. \tag{A.42}$$

传统的磁矩型算符记为 $\hat{\mathcal{M}}_\mu(M1)$，其折合跃迁几率记为 $B_\mu(M1)$，单位为 μ_N^2。

Suhonen 在所核版本中用电荷型磁算符写辐射率。沿用这种 SI 单位安排，定义：

$$\hat{\mathcal{M}}_S(M1) \equiv \frac{\hat{\mathcal{M}}_\mu(M1)}{c}. \tag{A.43}$$

该算符具有严格的电荷乘长度量纲 $e\cdot\mathrm{fm}$，与电偶极算符量纲相同。其对应的物理折合跃迁几率记为 $B_S(M1)$，量纲为 $e^2\cdot\mathrm{fm}^2$。两套单位体系下导出的折合跃迁几率严格满足物理换算关系：

$$B_\mu(M1) = b_{M1}\mu_N^2, \qquad B_S(M1) = \frac{B_\mu(M1)}{c^2} = b_{M1}(e\ell_N)^2 = b_{M1}e^2(0.105155\,\mathrm{fm})^2, \tag{A.44}$$

无量纲跃迁强度系数定义为：

$$b_{M1} \equiv \frac{B_\mu(M1)}{\mu_N^2} = \frac{B_S(M1)}{(\mu_N/c)^2}. \tag{A.45}$$

因此，以 $e^2\mathrm{fm}^2$ 为单位的 $B_S(M1)$ 数值等于 $b_{M1}\times(0.105155)^2 \approx 0.0110575\times b_{M1}$；而以 $(\mu_N/c)^2$ 为度量单位的数值直接等于无量纲数 b_{M1}。在各自命名单位归一化后的数值相同，严禁在无量纲强度之间多余地乘除光速因子 c^2。

在高斯单位制（CGS）中，核磁子写作 $\mu_N^{\mathrm{Gauss}} = \frac{e_G\hbar}{2m_pc}$（其中 e_G 为静电电荷），公式中显式包含 c。比较不同单位制专著时，必须同时转换电荷体系与电磁场的代数定义。

A.6.3　多极混合比 $\delta(E2/M1)$ 中的波数因子与相位约定

根据多极辐射振幅理论，多极混合比定义为出射电四极与磁偶极辐射场发射几率振幅之比：

$$\delta(E2/M1) \equiv \frac{\mathrm{Amp}(E2)}{\mathrm{Amp}(M1)} = \frac{\sqrt{3}}{10}\frac{E_\gamma}{\hbar c}\frac{\langle I_f \| \hat{\mathcal{M}}(E2) \| I_i \rangle}{\langle I_f \| \hat{\mathcal{M}}_S(M1) \| I_i \rangle} = \frac{\sqrt{3}}{10}\frac{E_\gamma}{\hbar}\frac{\langle I_f \| \hat{\mathcal{M}}(E2) \| I_i \rangle}{\langle I_f \| \hat{\mathcal{M}}_\mu(M1) \| I_i \rangle}. \tag{A.46}$$

在式(A.46)中：

- 当分母采用 SI 电荷型算符 $\hat{\mathcal{M}}_S(M1)$ 时，其量纲为 $e\cdot\mathrm{fm}$；分子 $\hat{\mathcal{M}}(E2)$ 量纲为 $e\cdot\mathrm{fm}^2$；此时采用波数因子，即 $E_\gamma/(\hbar c)$（量纲为 fm^{-1}），实现量纲的严格对消，得到纯无量纲的 δ。
- 当分母采用磁矩型算符 $\hat{\mathcal{M}}_\mu(M1)$ 时，其量纲为 μ_N；频率因子相应采用 $E_\gamma/\hbar$，同样导出纯无量纲数。

相位约定与文献换算规则：本书在发射退激过程中统一选用 Krane-Steffen（KS）多极混合比约定：式(A.46)中的跃迁矩阵元、算符相位与角分布几何系数按同一约定配套。在 Hamilton 专著体系中，对于所定义的 F_k 系数与混合比，角分布多极干涉项写作正交叉项 $+2\delta F_k(LL')$，这与式(A.46)给出的矩阵元比值符号完全自洽。而在 Rose-Brink（RB）体系中，发射约定的混合比与 KS 约定相差一个负号：$\delta_{\mathrm{KS}} = -\delta_{\mathrm{RB}}$。转换文献发表数据时，必须同步核验几何干涉系数并严格区分发射与吸收过程；已发表实验数据应保留来源原有符号及声明的约定，只有在核实来源约定并需要横向统一比较时才显式执行换算。多极平方项 δ^2 以及由此确定的辐射多极份额不受该相位的正负反转影响。

A.7　全书符号体系与各章节对齐矩阵

为了方便全书交叉核验与读者查阅，表A-2总结了本附录所确立的核心数学符号、定义式及其与各正文章节的逻辑对应关系。

综上所述，本附录给出本稿选用的张量、相位和单位定义。跨章节或跨文献使用时，应先对照这些定义，再比较约化强度与带符号的干涉项；有限代数控制和原件定位各自保留其适用范围。

表 A-2 附录 A 核心数学物理符号、定义与正文章节对应矩阵表

符号标识	物理含义与定义式	规范量纲 / 单位	支撑与对应正文章节
$\hat{\mathbf{J}}$	物理总角动量算符矢，显式携带$\hbar$	J·s（作用量）	第2.1节、第2.5节、附录B
j, m 或 I, M	自旋本征量子数与磁量子数	无量纲标量	全书各章能谱与态矢标识
$\mathbf{T}^{(k)}$	k 阶不可约球张量算符分量	依物理算符而定	第2.1节、第2.7节
$\langle j_f \Vert T^{(k)} \Vert j_i \rangle$	本稿选定的标准约化矩阵元	依算符量纲而定	第2.1节式(2-7)、第5.9节
$B(EL)$	电多极折合跃迁几率，式(A.33)	$e^2 \cdot \mathrm{fm}^{2L}$	第2.1节、第3.4节、第5.9节
$B_\mu(M1)$	磁矩型磁偶极折合跃迁几率	μ_N^2	第2.7节、第3.4节、第3.8节
$B_S(M1)$	SI 电荷型磁偶极跃迁几率，式(A.44)	$e^2 \cdot \mathrm{fm}^2$	第5.9节式(5-126)
$\delta(E2/M1)$	多极混合比（辐射几率振幅比），式(A.46)	无量纲标量	第3.8节式(3-115)、第5.7节、第5.9节
$\begin{Bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{Bmatrix}$	Wigner $6j$ 符号与重耦合正交性，式(A.20)	无量纲代数数	第3.2节、第3.4节、附录 A 解析基准

附录 B　对称性恢复与非正交态

本附录为正文第 2.5 节与第 3.5 节涉及的群论投影、非正交度规空间以及反幺正对称性提供自洽、严格的数学推导与证明补充。内容涵盖三维角动量投影算符代数、重叠核与哈密顿量核在三维旋转群上的展开、Hill-Wheeler 广义本征方程的 Ritz 变分推导、能量规范平移不变性定理的严格证明、度规谱分解与子空间截断算法，以及反幺正手征反转算符 $\mathcal{C}$ 在复非正交两态系统中的精确久期因式分解。

B.1　三维角动量投影群代数与重叠核展开

B.1.1　Wigner D 矩阵正交完备性与 Haar 测度

设三维空间旋转由欧拉角 $\Omega=(\phi,\theta,\psi)$ 参数化，具有物理量纲 $\hbar$ 的空间有限旋转算符严格定义为：

$$\hat{R}(\Omega)=\exp(-i\phi\hat{J}_z/\hbar)\exp(-i\theta\hat{J}_y/\hbar)\exp(-i\psi\hat{J}_z/\hbar). \tag{B.1}$$

李群 SO(3) 上的不变 Haar 测度定义为 $d\Omega=\sin\theta\,d\theta\,d\phi\,d\psi$。紧致群空间全积分为：

$$\int d\Omega=\int_0^{2\pi}d\phi\int_0^{\pi}\sin\theta\,d\theta\int_0^{2\pi}d\psi=8\pi^2. \tag{B.2}$$

固定核子数奇偶的原子核状态空间分别只包含整数自旋（偶 A 核）或半整数自旋（奇 A 核）；式中的 $8\pi^2$ 欧拉角积分对该固定表示类使用。整数类对应李群 SO(3)；半整数类使用覆盖群 SU(2) 上的单值表示，固定类内 D^*D 与 $D^*\hat{R}$ 乘积在群中心元素作用下两次变号相互抵消，因而在 $8\pi^2$ 欧拉角域内单值。Wigner 不可约表示矩阵定义为 $D^I_{MK}(\Omega)\equiv\langle IM|\hat{R}(\Omega)|IK\rangle$。Peter-Weyl 定理给出表示矩阵在群流形上的严格正交性关系（仅在 I,I' 属于同类表示时使用，不声称跨整数与半整数混合同时正交）：

$$\int d\Omega\,D^{I*}_{MK}(\Omega)D^{I'}_{M'K'}(\Omega)=\frac{8\pi^2}{2I+1}\delta_{II'}\delta_{MM'}\delta_{KK'}. \tag{B.3}$$

两步相继旋转 Ω_1 与 Ω_2 的表示矩阵满足群表示乘法规则：

$$\hat{R}(\Omega_1)\hat{R}(\Omega_2)=\hat{R}(\Omega_1\Omega_2)\implies D^I_{MK}(\Omega_1\Omega_2)=\sum_N D^I_{MN}(\Omega_1)D^I_{NK}(\Omega_2). \tag{B.4}$$

同时逆转动的矩阵元满足：

$$\hat{R}(\Omega^{-1})=\hat{R}^\dagger(\Omega)\implies D^I_{MK}(\Omega^{-1})=D^{I*}_{KM}(\Omega). \tag{B.5}$$

B.1.2 Peierls-Yoccoz 投影算符代数性质证明

定义角动量投影算符为：

$$P^{I}_{MK} \equiv \frac{2I+1}{8\pi^2}\int d\Omega\, D^{I*}_{MK}(\Omega)\hat{R}(\Omega). \tag{B.6}$$

定理 B.1（伴随性质）：投影算符的厄米共轭满足：

$$(P^{I}_{MK})^{\dagger} = P^{I}_{KM}. \tag{B.7}$$

证明：对定义式两边取厄米共轭，并利用 $\hat{R}^{\dagger}(\Omega)=\hat{R}(\Omega^{-1})$：

$$\begin{aligned}(P^{I}_{MK})^{\dagger} &= \frac{2I+1}{8\pi^2}\int d\Omega\, D^{I}_{MK}(\Omega)\hat{R}^{\dagger}(\Omega)\\ &= \frac{2I+1}{8\pi^2}\int d\Omega\, D^{I}_{MK}(\Omega)\hat{R}(\Omega^{-1}).\end{aligned} \tag{B.8}$$

在积分中作变量替换 $\Omega'=\Omega^{-1}$。由于 Haar 测度的双边不变性，有 $d\Omega = d\Omega'$。结合式 (B.5)，得到：

$$D^{I}_{MK}(\Omega) = D^{I}_{MK}((\Omega')^{-1}) = D^{I*}_{KM}(\Omega'). \tag{B.9}$$

代回积分式即得：

$$(P^{I}_{MK})^{\dagger} = \frac{2I+1}{8\pi^2}\int d\Omega'\, D^{I*}_{KM}(\Omega')\hat{R}(\Omega') = P^{I}_{KM}. \quad \square \tag{B.10}$$

定理 B.2（乘法与幂等性质）：投影算符乘积满足：

$$P^{I}_{MK}P^{I'}_{M'K'} = \delta_{II'}\delta_{KM'}P^{I}_{MK'}. \tag{B.11}$$

证明：将两个算符的积分展开：

$$P^{I}_{MK}P^{I'}_{M'K'} = \frac{2I+1}{8\pi^2}\frac{2I'+1}{8\pi^2}\iint d\Omega_1 d\Omega_2\, D^{I*}_{MK}(\Omega_1)D^{I'*}_{M'K'}(\Omega_2)\hat{R}(\Omega_1)\hat{R}(\Omega_2). \tag{B.12}$$

利用群乘法作变量替换 $\Omega \equiv \Omega_1\Omega_2 \implies \hat{R}(\Omega_1)\hat{R}(\Omega_2)=\hat{R}(\Omega)$，固定 Ω_2 对 Ω_1 积分变为对 Ω 积分。由式 (B.4)，逆向展开有：

$$D^{I*}_{MK}(\Omega_1) = D^{I*}_{MK}(\Omega\Omega_2^{-1}) = \sum_{N} D^{I*}_{MN}(\Omega)D^{I*}_{NK}(\Omega_2^{-1}) = \sum_{N} D^{I*}_{MN}(\Omega)D^{I}_{KN}(\Omega_2). \tag{B.13}$$

先对 Ω_2 实施群积分，应用正交性定理 (B.3)：

$$\int d\Omega_2\, D^{I}_{KN}(\Omega_2)D^{I'*}_{M'K'}(\Omega_2) = \frac{8\pi^2}{2I+1}\delta_{II'}\delta_{KM'}\delta_{NK'}. \tag{B.14}$$

将克罗内克符号代入求和并对 Ω 积分：

$$\begin{aligned}P^{I}_{MK}P^{I'}_{M'K'} &= \frac{2I+1}{8\pi^2}\frac{2I'+1}{8\pi^2}\delta_{II'}\delta_{KM'}\frac{8\pi^2}{2I+1}\int d\Omega\, D^{I*}_{MK'}(\Omega)\hat{R}(\Omega)\\ &= \delta_{II'}\delta_{KM'}P^{I}_{MK'}. \quad \square\end{aligned} \tag{B.15}$$

B.2　非正交度规、对偶基与 Hill-Wheeler 广义本征方程

B.2.1　Ritz 变分原理导出广义久期方程

设 $\{|\phi_i\rangle\}_{i=1}^{n}$ 为非正交多体态矢基。定义度规矩阵（重叠矩阵）与哈密顿量矩阵为：

$$N_{ij} \equiv \langle\phi_i|\phi_j\rangle, \quad H_{ij} \equiv \langle\phi_i|\hat{H}|\phi_j\rangle. \tag{B.16}$$

度规矩阵 N 严格满足厄米半正定性（$N = N^{\dagger}$ 且对任意非零矢量 $\mathbf{c}$ 有 $\mathbf{c}^{\dagger}N\mathbf{c} = ||\sum_i c_i|\phi_i\rangle||^2 \geq 0$）。

构造试探态矢 $|\Psi\rangle = \sum_{i=1}^{n} c_i|\phi_i\rangle$。能量泛函定义为 Rayleigh 商：

$$\mathcal{E}[\mathbf{c}, \mathbf{c}^*] = \frac{\langle\Psi|\hat{H}|\Psi\rangle}{\langle\Psi|\Psi\rangle} = \frac{\mathbf{c}^{\dagger}H\mathbf{c}}{\mathbf{c}^{\dagger}N\mathbf{c}}. \tag{B.17}$$

对复共轭矢量分量 c_i^* 求驻值极值条件 $\partial\mathcal{E}/\partial c_i^* = 0$：

$$\frac{\partial\mathcal{E}}{\partial c_i^*} = \frac{(\mathbf{c}^{\dagger}N\mathbf{c})\sum_j H_{ij}c_j - (\mathbf{c}^{\dagger}H\mathbf{c})\sum_j N_{ij}c_j}{(\mathbf{c}^{\dagger}N\mathbf{c})^2} = 0. \tag{B.18}$$

记定态能量本征值为 $E \equiv \mathcal{E}[\mathbf{c}] = (\mathbf{c}^{\dagger}H\mathbf{c})/(\mathbf{c}^{\dagger}N\mathbf{c})$，分子直接导出：

$$\sum_j H_{ij}c_j - E\sum_j N_{ij}c_j = 0 \iff H\mathbf{c} = EN\mathbf{c}. \tag{B.19}$$

这便是非正交基下的 Hill-Wheeler 广义本征方程。

B.2.2　能量规范平移不变性定理的严格证明

定理 B.3（能量规范平移不变性）：在非正交基矢下，若全物理哈密顿量增加恒定标量势能零点平移 $\hat{H}' = \hat{H} + c\hat{\mathbf{1}}$（$c \in \mathbb{R}$），则本征能量统一严格平移 $E' = E + c$，且本征态所张成的本征子空间严格保持不变。

证明：在平移后的哈密顿量 $\hat{H}'$ 下，矩阵元计算为：

$$H'_{ij} = \langle\phi_i|(\hat{H} + c\hat{\mathbf{1}})|\phi_j\rangle = \langle\phi_i|\hat{H}|\phi_j\rangle + c\langle\phi_i|\phi_j\rangle = H_{ij} + cN_{ij}. \tag{B.20}$$

写为紧致矩阵形式：

$$H' = H + cN. \tag{B.21}$$

代入新的 Hill-Wheeler 广义本征方程：

$$H'\mathbf{c}' = E'N\mathbf{c}' \iff (H + cN)\mathbf{c}' = E'N\mathbf{c}'. \tag{B.22}$$

将含有 cN 的项移至等号右侧：

$$H\mathbf{c}' = (E' - c)N\mathbf{c}'. \tag{B.23}$$

对比原方程 $H\mathbf{c} = EN\mathbf{c}$：

(1) 能量本征值严格满足 $E' - c = E \implies E' = E + c$；

(2) 方程的零空间 $\ker(H' - E'N) = \ker(H - EN)$ 完全相同，本征子空间严格守恒。在非简并情形下，归一本征矢量在固定相位约定下满足 $\mathbf{c}' = \mathbf{c}$；在存在简并度时，可在该简并子空间中选取完全相同的正交基底使得基矢展开系数保持不变。 □

注记：若错误地在非正交基下执行正交基的对角平移 $H' = H + c\mathbf{1}$，设 E' 为平移后的实际能量，久期方程变为 $\det(H + c\mathbf{1} - E'N) = 0$。若定义相对于平移量的能量 $\varepsilon \equiv E' - c$，方程则写作 $\det[H + c(\mathbf{1} - N) - \varepsilon N] = 0$。非对角项 $c(\mathbf{1} - N)$ 作为人为扰动，在度规矩阵非对角元显著时一般会虚假改变相对能级间距，并可能引发非物理的态漂移或态混合。

B.2.3 度规谱分解与子空间截断算法

由于多体基矢集合 $\{|\phi_i\rangle\}$ 可能存在精确冗余或高度线性相关性，度规矩阵 N 可能具有零或极小的本征值。为了构建数值稳定的计算空间，采用如下谱分解与截断方案：

1. 对度规矩阵实施酉对角化：

$$N = UDU^\dagger, \quad D = \mathrm{diag}(d_1, d_2, \ldots, d_n), \quad d_1 \geq d_2 \geq \cdots \geq d_n \geq 0, \tag{B.24}$$

其中 U 为 $n \times n$ 酉矩阵，d_α 为基矢几何重叠本征值；

2. 严格区分真零模与小范数截断：

• 若存在本征值精确为零（$d_\alpha = 0$），对应基矢间的严格线性相关性（范数为零的态矢），必须作为精确冗余严格剔除；

• 对于本征值极小但严格非零（$d_\alpha > 0$）的成分，其在有限数值精度下可能造成矩阵求逆的病态条件数放大。在实际计算中引入有界截断阈值 $\epsilon_{\text{cut}} > 0$，将本征空间划分为保留的主物理有效子空间（$d_\alpha \geq \epsilon_{\text{cut}}$，共 m 个态）与舍弃的弱成分子空间（$d_\alpha < \epsilon_{\text{cut}}$）。这属于数值降维近似，截断后的解必须针对不同 ϵ_{cut} 取值做数值稳定性与能谱收敛性检查。

3. 构造 m 维约化对角阵 $D_{\text{red}} = \mathrm{diag}(d_1, \ldots, d_m)$ 与 $n \times m$ 半酉矩阵 U_{red}。定义保留子空间内的规范正交基（canonical basis）：

$$|\chi_\alpha\rangle = \frac{1}{\sqrt{d_\alpha}} \sum_{i=1}^{n} (U_{\text{red}})_{i\alpha} |\phi_i\rangle \quad (\alpha = 1, \ldots, m). \tag{B.25}$$

验算其正交归一性：

$$\langle\chi_\alpha|\chi_\beta\rangle = \frac{1}{\sqrt{d_\alpha d_\beta}} (U_{\text{red}}^\dagger N U_{\text{red}})_{\alpha\beta} = \delta_{\alpha\beta}. \tag{B.26}$$

4. 在正交基 $\{|\chi_\alpha\rangle\}$ 下，限制于保留子空间的哈密顿量矩阵为标准厄米矩阵：

$$\mathcal{H}_{\alpha\beta} = \langle\chi_\alpha|\hat{H}|\chi_\beta\rangle = \left(D_{\text{red}}^{-1/2} U_{\text{red}}^\dagger H U_{\text{red}} D_{\text{red}}^{-1/2}\right)_{\alpha\beta}. \tag{B.27}$$

保留空间的投影驻值方程 $U_{\text{red}}^\dagger(H - EN)U_{\text{red}}D_{\text{red}}^{-1/2}\mathbf{v} = 0$ 等价于下列标准的无度规厄米本征值问题：

$$\mathcal{H}\mathbf{v} = E\mathbf{v}, \quad \mathbf{c} = U_{\text{red}}D_{\text{red}}^{-1/2}\mathbf{v}. \tag{B.28}$$

需明确，式 (B.28) 仅在保留的主有效子空间内部等价；全空间中的残差矢 $(H - EN)\mathbf{c}$ 一般并不逐行精确为零，除非保留子空间在哈密顿量作用下恰好闭合。

B.3　反幺正算符代数与复非正交两态久期解

B.3.1　反幺正算符 $\mathcal{C} = \mathcal{T}R_y(\pi)$ 与 $\mathcal{C}^2 = +1$ 的严格代数证明

反幺正时间反演算符 $\mathcal{T}$ 满足：

$$\mathcal{T}i\mathcal{T}^{-1} = -i, \quad \mathcal{T}\hat{\mathbf{J}}\mathcal{T}^{-1} = -\hat{\mathbf{J}}, \quad \mathcal{T}^2 = (-1)^{2I}\hat{\mathbf{1}}. \tag{B.29}$$

空间有限旋转算符定义为 $R_y(\theta) = \exp(-i\theta\hat{J}_y/\hbar)$。计算时间反演与绕 y 轴转动的对易子：

$$\begin{aligned}\mathcal{T}R_y(\theta)\mathcal{T}^{-1} &= \mathcal{T}\exp(-i\theta\hat{J}_y/\hbar)\mathcal{T}^{-1} = \exp\left(-\mathcal{T}(i\theta\hat{J}_y/\hbar)\mathcal{T}^{-1}\right) \\ &= \exp\left(-(-i)\theta(-\hat{J}_y)/\hbar\right) = \exp(-i\theta\hat{J}_y/\hbar) = R_y(\theta).\end{aligned} \tag{B.30}$$

故反幺正算符与绕该轴旋转严格对易：$\mathcal{T}R_y(\theta) = R_y(\theta)\mathcal{T}$。

利用此对易关系，计算手征反转算符 $\mathcal{C} \equiv \mathcal{T}R_y(\pi) = \mathcal{T}\exp(-i\pi\hat{J}_y/\hbar)$ 的平方：

$$\mathcal{C}^2 = [\mathcal{T}R_y(\pi)][\mathcal{T}R_y(\pi)] = \mathcal{T}^2 R_y(2\pi). \tag{B.31}$$

根据量子自旋角动量表示理论，绕任意轴转动 2π 给出拓扑相因子 $R_y(2\pi) = (-1)^{2I}\hat{\mathbf{1}}$。相乘给出：

$$\mathcal{C}^2 = (-1)^{2I}(-1)^{2I}\hat{\mathbf{1}} = (-1)^{4I}\hat{\mathbf{1}} = +\hat{\mathbf{1}}. \tag{B.32}$$

由于整数或半整数 I 总满足 $2I \in \mathbb{Z}$，故 $4I = 2(2I)$ 必为偶数，从而 $(-1)^{4I} = +1$。因此 $\mathcal{C}^2 = +1$ 对任意整数与半整数自旋均严格为正单位阵。

B.3.2　复非正交两态广义本征方程严格求解

在手征两阱模型中，设基矢为左手态 $|L\rangle$ 与右手态 $|R\rangle = \mathcal{C}|L\rangle$。在系统满足手征反转对称性（$[\hat{H}, \mathcal{C}] = 0$ 且 $\hat{H}^\dagger = \hat{H}$）的前提下，两对角元严格相等：

$$\langle R|\hat{H}|R\rangle = \langle\mathcal{C}L|\hat{H}|\mathcal{C}L\rangle = \langle L|\mathcal{C}^\dagger\hat{H}\mathcal{C}|L\rangle^* = \langle L|\hat{H}|L\rangle^* = \langle L|\hat{H}|L\rangle \equiv h \in \mathbb{R}. \tag{B.33}$$

定义矩阵元：

$$\langle L|L\rangle = \langle R|R\rangle = 1, \quad S \equiv \langle L|R\rangle \in \mathbb{C}, \quad k \equiv \langle L|\hat{H}|R\rangle \in \mathbb{C}. \tag{B.34}$$

度规矩阵与哈密顿量矩阵写为：

$$N = \begin{pmatrix} 1 & S \\ S^* & 1 \end{pmatrix}, \quad H = \begin{pmatrix} h & k \\ k^* & h \end{pmatrix}. \tag{B.35}$$

基矢线性无关要求度规行列式正定：$\det N = 1 - |S|^2 > 0 \implies |S| < 1$。

广义特征久期方程为：

$$\det(H - EN) = \det \begin{pmatrix} h - E & k - ES \\ k^* - ES^* & h - E \end{pmatrix} = (h - E)^2 - |k - ES|^2 = 0. \tag{B.36}$$

将复数模方展开整理为关于 E 的一元二次方程标准型：

$$(1 - |S|^2)E^2 - 2\left[h - \mathrm{Re}(kS^*)\right]E + \left(h^2 - |k|^2\right) = 0. \tag{B.37}$$

计算判别式的四分之一（$\Delta/4$）：

$$\begin{aligned} \frac{\Delta}{4} &\equiv [h - \mathrm{Re}(kS^*)]^2 - (1 - |S|^2)(h^2 - |k|^2) \\ &= h^2 - 2h\,\mathrm{Re}(kS^*) + [\mathrm{Re}(kS^*)]^2 - \left(h^2 - |k|^2 - h^2|S|^2 + |k|^2|S|^2\right) \\ &= [\mathrm{Re}(kS^*)]^2 - 2h\,\mathrm{Re}(kS^*) + h^2|S|^2 + |k|^2(1 - |S|^2). \end{aligned} \tag{B.38}$$

配凑完全平方项，严格化为两个非负实数之和：

$$\frac{\Delta}{4} = \left[\mathrm{Re}(kS^*) - h|S|^2\right]^2 + (1 - |S|^2)|hS - k|^2 \geq 0. \tag{B.39}$$

由于 $|S| < 1$，判别式非负，方程恒有两个实数本征根：

$$E_{\text{high/low}} = \frac{h - \mathrm{Re}(kS^*) \pm \sqrt{\left[\mathrm{Re}(kS^*) - h|S|^2\right]^2 + (1 - |S|^2)|hS - k|^2}}{1 - |S|^2}, \tag{B.40}$$

其中 $+$ 号对应能量上限 E_{high}，$-$ 号对应能量下限 E_{low}。

B.3.3 同时实化条件与两态极限谱结构

考查波函数全局重定相 $|L\rangle \to e^{i\phi}|L\rangle$。根据反幺正算符的反线性变换，右手态变换为 $|R\rangle = \mathcal{C}|L\rangle \to e^{-i\phi}|R\rangle$。重叠积分与耦合元变换为：

$$S \to e^{-2i\phi}S, \quad k \to e^{-2i\phi}k. \tag{B.41}$$

组合积 $kS^* \to (e^{-2i\phi}k)(e^{-2i\phi}S)^* = kS^*$ 严格保持定相不变。

定理 B.4（同时实化充要条件）：非正交两态系统存在全局相位 ϕ 使得重叠积分 S' 与耦合元 k' 同时为实数的充要条件为：

$$\mathrm{Im}(kS^*) = 0. \tag{B.42}$$

证明：

(1) **必要性**：若存在定相使 $S', k' \in \mathbb{R}$，则 $k'S'^* = k'S' \in \mathbb{R} \implies \mathrm{Im}(k'S'^*) = 0$。由定相不变性，原参数必满足 $\mathrm{Im}(kS^*) = 0$；

(2) **充分性**：若 $\mathrm{Im}(kS^*) = 0$，分类讨论：

• 若 $S \neq 0$：则 kS^* 为实数，意味着 k 与 S 具有相同（或反向）复辐角。选取 $\phi = \frac{1}{2}\arg S$，则 $S' = e^{-i\arg S}S = |S| \in \mathbb{R}$，同时 $k' = e^{-i\arg S}k = (kS^*)/|S| \in \mathbb{R}$，两者同时实化；

• 若 $S = 0$ 且 $k \neq 0$：此时 $S = 0 \in \mathbb{R}$ 已自动为实数，$\arg S$ 无定义，但 $\mathrm{Im}(k \cdot 0^*) = 0$ 平凡满足。选取 $\phi = \frac{1}{2}\arg k$，变换后 $k' = |k| \in \mathbb{R}$，且 $S' = 0 \in \mathbb{R}$，两者同时实化；

• 若 $S = 0$ 且 $k = 0$：两态完全解耦且正交，对任意相位 ϕ 均有 $S' = 0, k' = 0$，平凡实化。　□

当条件 (B.42) 满足并选定实相位时，设 $S \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{R}$，判别式 (B.39) 化简为：

$$\frac{\Delta}{4} = (kS - hS^2)^2 + (1-S^2)(hS-k)^2 = (hS-k)^2[S^2 + (1-S^2)] = (hS-k)^2. \tag{B.43}$$

对称态与反对称态的代数特征根直接解为：

$$E_s = \frac{h+k}{1+S}, \quad E_a = \frac{h-k}{1-S}. \tag{B.44}$$

两根的相对代数差为 $E_a - E_s = \frac{2(hS-k)}{1-S^2}$。按基矢对称/反对称分类，对称态 $|\psi_s\rangle$ 对应 E_s，反对称态 $|\psi_a\rangle$ 对应 E_a。在实轴上按能量从低到高排列：

$$E_{\mathrm{low}} = \min(E_s, E_a), \quad E_{\mathrm{high}} = \max(E_s, E_a). \tag{B.45}$$

物理上的非负能量能隙恒由绝对值给出：

$$\Delta E_{\mathrm{phys}} \equiv E_{\mathrm{high}} - E_{\mathrm{low}} = |E_a - E_s| = \frac{2|hS-k|}{1-S^2}. \tag{B.46}$$

当复非正交两态满足 $S \in \mathbb{R}$ 但 $\mathrm{Im}\, k \neq 0$ 时，物理非负能隙显式解析式为：

$$\Delta E_{\mathrm{phys}} = \frac{2\sqrt{(\mathrm{Re}\, k - hS)^2 + (1-S^2)(\mathrm{Im}\, k)^2}}{1-S^2}. \tag{B.47}$$

至此，非正交两态系统在复度规希尔伯特空间中的代数因式分解与实化条件完成了严格闭环。

附录 C　集体动能与响应的约定

C.1　响应变量与两准粒子计数

本附录补充第2.6节实际使用的单位、对计数和 NG 归一约定，限于所引来源的局部响应范围。它不构造一般坐标相关质量的唯一量子化方案。

先用无量纲生成元 $\hat{F}$ 定义减能微扰 $H - f\hat{F}$，其中 f 的单位为能量。其静态响应

$$\chi_F = \left.\frac{\partial \langle \hat{F} \rangle}{\partial f}\right|_{f=0} \tag{C.1}$$

的单位是 MeV^{-1}。对空间转动，取 $\hat{F} = \hat{j}_k$、$f = \hbar\omega_k$，则物理惯量为 $\hbar^2\chi_{j_k}$；对规范转动，取 $\hat{F} = \hat{N}$、$f = \lambda$，惯量为 χ_N，不再乘空间作用量因子。

在零温准粒子真空上，Hermitian 外场的两准粒子部分可写为

$$\hat{F} = \sum_{\mu<\nu} \left[F^{20}_{\mu\nu} \alpha^\dagger_\mu \alpha^\dagger_\nu + F^{02}_{\mu\nu} \alpha_\nu \alpha_\mu \right] + \hat{F}^{11} + F^{00}, \qquad F^{02}_{\mu\nu} = (F^{20}_{\mu\nu})^*. \tag{C.2}$$

当诱导场被舍去，独立两准粒子静态响应为

$$\chi^{(0)}_F = 2 \sum_{\mu<\nu} \frac{|F^{20}_{\mu\nu}|^2}{E_\mu + E_\nu}. \tag{C.3}$$

这里的 2 来自在这一不重复对基底上同时计入产生、湮灭响应。若改为全单粒子空间的 BCS 相干因子表达，应连同时间反演伙伴、相位及矩阵元一起变换；Próchniak 与 Rohoziński 的 Eq. (4.44) 已经声明全单粒子双和，不在其前再加一个 2。[17] Eq. (4.44)[8] APS PDF pp. 3–4, Eqs. (25), (32)–(34)

C.2　实 QRPA 分块与 NG 局部归一

沿 Hinohara 对 $H + \eta\hat{F}$ 的约定，定义

$$\mathsf{K} = \begin{pmatrix} A & B \\ B^* & A^* \end{pmatrix}, \qquad \mathsf{K} \begin{pmatrix} X(0) \\ Y(0) \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} F^{20} \\ F^{02} \end{pmatrix}. \tag{C.4}$$

本式以每单位微扰幅度的响应表示，A, B 与探测变量 $z = \hbar\omega_{\mathrm{probe}}$ 均采用能量单位。相应强度函数为

$$S(\hat{F}; 0) = \sum_{\mu<\nu} \left[(F^{20}_{\mu\nu})^* X_{\mu\nu}(0) + (F^{02}_{\mu\nu})^* Y_{\mu\nu}(0) \right]. \tag{C.5}$$

对减能微扰的静态支，$\chi_F = -S(\hat{F}; 0)$。此符号关系依赖外场约定，不是在别的文献中直接省去负号的理由。[8] APS PDF pp. 4–5, Eqs. (34), (41), (49)–(51)

若 A, B 为实矩阵，且 $P^{20} = r + is$，原文的 NG 坐标和生成元满足

$$\begin{aligned} (A-B)Q^R = \frac{s}{M_P}, \quad (A+B)Q^I = -\frac{r}{M_P}, \\ 2\big[-(Q^I)^T r + (Q^R)^T s\big] = 1. \end{aligned} \tag{C.6}$$

第二行正是 $\langle[\hat{Q}, \hat{P}]\rangle = i$ 的局部两准粒子归一。由同一组关系得到

$$M_P = 2\left[r^T (A+B)^{-1} r + s^T (A-B)^{-1} s\right]. \tag{C.7}$$

这只是 Hinohara Eqs. (20)–(23) 的实、虚分量换写，不能将纯虚生成元继续按实生成元的 $A + B$ 分块处理。[8] APS PDF p. 3, Eqs. (20)–(23)

若存在 NG 零方向，以上逆的含义限于相应可解的响应子空间；坐标还具有加入适当生成元成分的局部自由度。实践中须声明如何固定该自由度及如何分离伪模，不将全空间奇异矩阵直接当作普通可逆矩阵。复 QRPA 核、阻塞或有限推转参考不能只靠这组实分块替代完整响应。静态 NG 支 $S(\hat{P}; 0) = -M_P$ 也应与原文 Eq. (52) 中的非零频率分支分别处理。[8] APS PDF p. 5, Eqs. (49)–(53)

C.3 转动框架与适用边界

在静止的破缺参考上检查 NG 零频，与在有限角速度的旋转坐标系中检查冗余根，是不同的频率合同。Matsuzaki 等的推转 RPA 色散式含

$$(\omega_n^2 - \omega_{\mathrm{rot}}^2)\left[\omega_n^2 - \omega_{\mathrm{rot}}^2 \frac{(\mathcal{J}_x - \mathcal{J}_y^{\mathrm{eff}}(\omega_n))(\mathcal{J}_x - \mathcal{J}_z^{\mathrm{eff}}(\omega_n))}{\mathcal{J}_y^{\mathrm{eff}}(\omega_n)\mathcal{J}_z^{\mathrm{eff}}(\omega_n)}\right] = 0. \tag{C.8}$$

第一因子给出该旋转框架中的冗余根，第二因子才用于寻找相应物理模。上式保留原文 $\gamma \neq 0$ 的推导条件；不将其直接当作所有轴对称极限的证明。横向有效惯量随待求频率及给定转动参考变化，沿带导数相同并不足以使这些函数相同。[19] PDF p. 4, Eqs. (11)–(12)

Kvasil 与 Nazmitdinov 的 Fig. 3 比较的是自洽平均场解支的同方向动力学惯量与相应 RPA 的 TV 量，并要求极小点和伪模分离条件。该一致性检查不能替代横向色散根、电磁连接和组态对应的检查；其 Eq. (6) 的配对隙处方也须保留。[21] PDF pp. 3–4, Eq. (6), Fig. 3

附录 D　两翼算符与开放网络的深入推导

本附录为正文第 4.6 节（同核异能态四大物理机制）、第 4.7 节（弱衰变多极算符与双贝塔微观矩阵元）以及第 4.8 节（开放系统与环境布居动力学）给出算符约定、代数相消证明、吸收网络分析与开放主方程的本征模分解。为了保持正文物理图像的紧凑性与连贯性，涉及准自旋群代数 Wigner-Eckart 约化、一阶禁戒谱形状因子、双贝塔衰变短程手征接触项、多步相继缓发中子吸收链以及非平衡双能级动力学的必要步骤在此展开。

D.1　单 j 壳层准自旋 SU(2) 代数与同资数相消定理

D.1.1　准自旋算符与李代数换位关系

考虑由单粒子角动量为 j 的单壳层构成的费米子体系。壳层的单粒子态对简并度定义为：

$$\Omega_j \equiv j + \frac{1}{2} = \frac{2j+1}{2}. \tag{D.1}$$

为了描述核子之间的短程配对相互作用，定义单壳层双核子配对产生算符与湮灭算符为[3,16]：

$$\hat{S}_+ \equiv \frac{1}{2}\sum_{m=-j}^{j} (-1)^{j-m} a^\dagger_{jm} a^\dagger_{j,-m}, \tag{D.2}$$

$$\hat{S}_- \equiv (\hat{S}_+)^\dagger = \frac{1}{2}\sum_{m=-j}^{j} (-1)^{j-m} a_{j,-m} a_{jm}. \tag{D.3}$$

对应的中性算符由总粒子数算符 $\hat{N} = \sum_m a^\dagger_{jm} a_{jm}$ 定义为：

$$\hat{S}_0 \equiv \frac{1}{2}\left(\hat{N} - \Omega_j\right). \tag{D.4}$$

利用标准费米子反对易关系 $\{a_{jm}, a^\dagger_{jm'}\} = \delta_{mm'}$，可直接计算算符之间的对易子：

$$[\hat{S}_+, \hat{S}_-] = 2\hat{S}_0, \qquad [\hat{S}_0, \hat{S}_\pm] = \pm \hat{S}_\pm. \tag{D.5}$$

式 (D.5) 严格构成了标准李群 SU(2) 的李代数。因此，多体配对态完全可以按照准自旋角动量理论进行不可约分类。

D.1.2　量子数分类、阶梯结构与 Seniority 资数

设准自旋 Casimir 算符为 $\hat{\mathbf{S}}^2 = \hat{S}_+\hat{S}_- + \hat{S}_0^2 - \hat{S}_0$。本征态用准自旋量子数 S 及其第三分量投影 S_0 标记为 $|S, S_0\rangle$。定义 Seniority（资数）v 为多体态中未配对

（未被 $\hat{S}_+$ 束缚成 $J=0$ 对）的价核子数目。选取资数为 v、粒子数也为 v 的参考态 $|j^v, v, I\rangle$ 无法再被对湮灭算符破坏：

$$\hat{S}_-|j^v, v, I\rangle = 0, \tag{D.6}$$

该态对应于准自旋多重态的最底端态（最低权重态），其粒子数 $n=v$。由式 (D.4)，其投影为：

$$S_0^{\min} = \frac{1}{2}(v-\Omega_j) = -S \implies S = \frac{1}{2}(\Omega_j - v). \tag{D.7}$$

通过作用对产生算符 $\hat{S}_+$，粒子数按步长 2 递增，生成含有 $(n-v)/2$ 对 $J=0$ 核子对的阶梯态（最低权参考态不是对实际能谱基态的指定）：

$$n = v, v+2, v+4, \ldots, 2\Omega_j - v, \tag{D.8}$$

第三分量取值为 $S_0 = \frac{1}{2}(n-\Omega_j) \in [-S, +S]$。

D.1.3 单体电多极算符的准自旋张量性质与相消证明

限制在同种核子单 j 空间内的单体球张量算符在单 j 壳层中展开为：

$$\hat{T}^{(\lambda)}_\mu = \sum_{m,m'} \langle jm|t^{(\lambda)}_\mu|jm'\rangle a^\dagger_{jm} a_{jm'}. \tag{D.9}$$

在准自旋空间中，粒子产生算符与时间反演湮灭算符组成准自旋二重态算符。通过反对易代数分解，偶多极阶数（$\lambda = 2, 4, \ldots$ 为偶数，如核心的电四极算符 $E2$）的单体算符在准自旋空间严格变换为*准自旋矢量*（张量秩 $\kappa=1$ 的算符，其第三分量为 $\kappa_0 = 0$）：

$$\mathcal{M}(E2) \equiv \hat{T}^{(\kappa=1,\kappa_0=0)}. \tag{D.10}$$

根据准自旋空间中的 Wigner-Eckart 定理，任意两个同资数（$\Delta v = 0 \implies \Delta S = 0$）多体态之间的电四极矩阵元，其粒子数依赖性完全由准自旋空间中的 Clebsch-Gordan 系数决定：

$$\langle j^n, v, I_f \| \mathcal{M}(E2) \| j^n, v, I_i\rangle = \frac{\langle S, S_0, 1, 0 \mid S, S_0\rangle}{\langle S, -S, 1, 0 \mid S, -S\rangle} \langle j^v, v, I_f \| \mathcal{M}(E2) \| j^v, v, I_i\rangle. \tag{D.11}$$

利用准自旋矢量 Clebsch-Gordan 系数的显式代数解析表达式：

$$\langle S, S_0, 1, 0 \mid S, S_0\rangle = \frac{S_0}{\sqrt{S(S+1)}}, \qquad \langle S, -S, 1, 0 \mid S, -S\rangle = \frac{-S}{\sqrt{S(S+1)}}. \tag{D.12}$$

代入式 (D.7) 与 $S_0 = \frac{1}{2}(n-\Omega_j)$，两项之比精确化简为：

$$\frac{\langle S, S_0, 1, 0 \mid S, S_0\rangle}{\langle S, -S, 1, 0 \mid S, -S\rangle} = \frac{S_0}{-S} = \frac{\frac{1}{2}(n-\Omega_j)}{\frac{1}{2}(v-\Omega_j)} = \frac{n-\Omega_j}{v-\Omega_j} = \frac{\Omega_j - n}{\Omega_j - v}. \tag{D.13}$$

因此，同资数电四极矩阵元与基准态矩阵元之间满足在该单 j、固定资数条件下的线性缩放关系：

$$\langle j^n, v, I_f \| \mathcal{M}(E2) \| j^n, v, I_i \rangle = \frac{\Omega_j - n}{\Omega_j - v} \langle j^v, v, I_f \| \mathcal{M}(E2) \| j^v, v, I_i \rangle. \tag{D.14}$$

D.1.4　半满相消定理与物理边界

式 (D.14) 导出了核结构中著名的**单壳层同资数电四极跃迁相消定理**：当壳层中的核子数恰好等于对简并度时，即系统处于**半满壳层（Half-Filled Shell, $n = \Omega_j$）**：

$$\Omega_j - n = 0 \implies \langle j^{\Omega_j}, v, I_f \| \mathcal{M}(E2) \| j^{\Omega_j}, v, I_i \rangle \equiv 0. \tag{D.15}$$

在半满壳层处，电四极跃迁几率 $B(E2; v \to v) \propto |\langle \mathcal{M}(E2) \rangle|^2 \equiv 0$ 为零；这里的零点属于声明模型中的算符选择规则。

在将该定理应用于实验分析时，必须严格遵守以下物理边界条件：

(1) 允许占据与节点可达性：在准自旋阶梯中，物理粒子数遍历离散集合 $n = v, v+2, \ldots, 2\Omega_j - v$（满足 $v \le \min(n, 2\Omega_j - n)$）。代数相消点 $n = \Omega_j$ 仅当对简并度 Ω_j 与资数 v 具有相同奇偶性（$\Omega_j \equiv v \pmod 2$）时，才是准自旋阶梯上实际允许物理占据的可达态。例如对于 $j = 9/2$ 壳层（$\Omega_j = 5$ 为奇数），偶数资数态 $v = 2$ 仅允许占据 $n = 2, 4, 6, 8$，不包含半满占据 $n = 5$，因而在 $v = 2$ 阶梯上不存在半满零点；

(2) 资数奇异点处理（$v = \Omega_j$）：当 $v = \Omega_j$ 时，准自旋 $S = 0$，体系为准自旋单态，其粒子数阶梯仅允许单一取值 $n = \Omega_j$。式 (D.14) 分母为零仅为表示式奇异，由于准自旋标量态之间跃迁张量三角法则 $|0 - 0| \le 1 \le 0$ 不满足，该单态内同资数跃迁本征为零，不存在真实发散；

(3) 偶多极电跃迁同相消与内转换、磁偶极限制：在单 j 壳层同种费米子体系中，所有单粒子偶多极电算符（$L > 0$ 且为偶数，如 $E4, E6$）在粒子-空穴变换下均改变符号，在准自旋空间严格变换为秩 1 矢量张量，因此同资数（$\Delta v = 0$）的所有偶多极电跃迁矩阵元在半满壳处同样完全相消，不能寄希望于在同资数纯单 j 空间内通过 $E4$ 等更高阶偶多极电跃迁维持衰变；同时，内转换电子发射速率正比于核跃迁矩阵元的绝对模平方（$\Gamma_e = \alpha \Gamma_\gamma \propto |\langle \mathcal{M} \rangle|^2$），内转换与光子辐射共享同一微观核矩阵元，在核跃迁矩阵元严格相消时内转换几率同样精确为零，无法独立绕过相消点；此外，同种核子纯单 j 壳层内的磁偶极算符严格正比于总角动量算符（$\hat{\mathbf{M}}(M1) \propto \mu_N g_j \hat{\mathbf{J}}/\hbar$（此处 $\hat{\mathbf{J}}$ 具有角动量量纲）），其在不同角动量态之间的非对角跃迁矩阵元恒等于零（$\langle J_f \| \hat{\mathbf{J}} \| J_i \rangle = 0, J_f \neq J_i$）。但这些结论尚未关闭所有同资数电磁通道：奇秩单体磁算符在准自旋空间为标量，$M3$ 等同资数矩阵元可保留。作为有限代数例子，取 $j = 11/2, \Omega_j = 6, n = 6, v = 2$，把单粒子 $M3$ 约化矩阵元归一为 1，则 $I_i = 10 \to I_f = 8$ 的多体约化矩阵元模平方

为 264/247；Racah 约化与反对称 Fock 空间计算给出相同结果。这只说明算符允许性：纯配对模型的同资数两态可简并，实际放光还要求非零单粒子矩阵元、合适的能级顺序与正能量释放。$M3$ 是不改变宇称的磁八极，不是电八极 $E3$ 或静态 β_3 形变证据。真实核的有限寿命还可能涉及跨资数跃迁（$\Delta v = 2$）、多个轨道的组态混合与核芯极化。第 4.6 节的 ^{130}Sn 是两中子空穴例子，并非半满相消点；总寿命须合计全部开放通道。

D.2 K 禁戒度、Weisskopf 阻碍与非正交投影展开

D.2.1 轴对称转子模型 K 禁戒度与 Weisskopf 阻碍因子

在轴对称形变核中，核总角动量沿对称轴的投影量子数记为 K。对于纯辐射多极阶数为 λ 的电磁跃迁，初末态投影差必须满足角动量矢量耦合选择定则：

$$\Delta K \equiv |K_i - K_f| \le \lambda. \tag{D.16}$$

当两个高 K 组态之间发生退激、且其投影差超出辐射多极阶数时，定义 K **禁戒度**为：

$$\nu \equiv \Delta K - \lambda = |K_i - K_f| - \lambda > 0. \tag{D.17}$$

为了量化跃迁受阻碍的程度，实验上将测得的偏 γ 跃迁半衰期 $T^{\gamma}_{1/2}$ 与 Weisskopf 单粒子单极半衰期估计值 $T^{W}_{1/2}(\lambda)$ 进行对比，定义实验 Weisskopf 阻碍因子（Hindrance Factor）为：

$$F_W \equiv \frac{T^{\gamma}_{1/2}}{T^{W}_{1/2}(\lambda)} = \frac{B_W(\lambda)}{B(\lambda; I_i \to I_f)}. \tag{D.18}$$

其中实验部分光子半衰期由测得的核态平均寿命 τ、总跃迁分支比 b_{tot}（该分支的光子与内转换共同计数）及全内转换系数 α_{tot} 严格确定：

$$T^{\gamma}_{1/2} = \tau \ln 2 \cdot \frac{1 + \alpha_{\mathrm{tot}}}{b_{\mathrm{tot}}}. \tag{D.19}$$

D.2.2 平均折合阻碍度 f_ν 的物理性质与局限

为了在不同禁戒阶数 ν 的异能态之间建立可比标度，广泛采用经验的折合阻碍度（Reduced Hindrance per Degree of Forbiddenness）：

$$f_\nu \equiv (F_W)^{1/\nu} = \left(\frac{T^{\gamma}_{1/2}}{T^{W}_{1/2}} \right)^{1/\nu}. \tag{D.20}$$

f_ν 是对总阻碍因子的经验重标度，不是每单位 K 禁戒度都具有相同抑制因子的微观定律。Jain 等的讨论提供了比较不同跃迁的背景[16]，但不支持把某一固定数值区间设为普适标尺。三轴扰动可使不同 K 成分混合，从而改变跃迁振幅；

Coriolis 耦合、偶然近简并、组态差异和初末两端态的混合也能产生类似变化。若写 $|\Psi_s\rangle=\sum_K c_K^{(s)}|I_sK\rangle$，矩阵元是初末各分量的相干和，既可能增强也可能相消。因此较小的 f_ν 是进一步检查波函数混合的线索，不能单独标定三轴角，更不存在由 $f_\nu<5$ 自动推出三轴形变的判据。

D.2.3　非正交基下的两端态投影展开与范数核接口

当核多体波函数由三维角动量投影自约束内禀 Hartree–Fock–Bogoliubov (HFB) 组态生成时（见附录 B），初态 $|\Psi_i\rangle$ 与末态 $|\Psi_f\rangle$ 的内禀轴对称对称性可能不同。跃迁算符在投影非正交态之间的约化矩阵元必须计入重叠范数核：令 $s=i,f$，将正规化的投影态写为

$$|\Psi_s^{I_sM_s}\rangle=\sum_{aK} f_{aK}^{(s)}P^{I_s}_{M_sK}|\Phi_a\rangle,\qquad (f^{(s)})^\dagger N^{I_s} f^{(s)}=1, \tag{D.21}$$

$$N^{I}_{aK,bK'}=\langle\Phi_a|P^{I}_{KK'}|\Phi_b\rangle. \tag{D.22}$$

利用 $(P^I_{MK})^\dagger=P^I_{KM}$，实验室系矩阵元为

$$\begin{aligned}&\langle\Psi_f^{I_fM_f}|T_{L\mu}|\Psi_i^{I_iM_i}\rangle\\&\quad=\sum_{aK_f,bK_i} f^{(f)*}_{aK_f}f^{(i)}_{bK_i}\langle\Phi_a|P^{I_f}_{K_fM_f}T_{L\mu}P^{I_i}_{M_iK_i}|\Phi_b\rangle.\end{aligned} \tag{D.23}$$

按附录 A 式 (A.8) 选取非零 $3j$ 系数，即可提取与磁量子数无关的约化矩阵元。这里不能省去初态投影，把一个保留 M_f 的均匀单积分称为通用约化矩阵元。附录 B 式 (B.2) 定义的是 Haar 测度；范数须由重叠核求得。例如对单位约化矩阵元的 $I_i=1,M_i=0\to I_f=0,M_f=0,L=1,\mu=0$，实验室矩阵元为 $-1/\sqrt{3}$，而缺少初态投影的均匀单积分为零。投影与非正交度规使对称性恢复相互一致，具体小形变极限的有限性仍须结合所用态与模型检查。

D.3　弱相互作用多极算符分解与双贝塔短程接触项

D.3.1　闭合单体算符和定则与相空间积分率的解耦

在弱电同位旋代数中，裸单体 Gamow–Teller 算符定义为

$$\hat{\boldsymbol{\beta}}^{\mp}_{GT}=\sum_k \boldsymbol{\sigma}(k)t_{\mp}(k).$$

利用同位旋算符的标准对易关系 $[t_+,t_-]=2t_3$，在无截断的全状态空间闭合条件下，Ikeda 差和定则严格导出为空间-同位旋几何恒等式（第 2.7 节式 (2-199)）：

$$\begin{aligned}S_{\mp}&\equiv\sum_{f_\mp}B(GT^{\mp};J_i\to J_f)\\&=\frac{1}{2J_i+1}\sum_{f_\mp}|\langle f_\mp\|\hat{\boldsymbol{\beta}}^{\mp}_{GT}\|J_i\rangle|^2,\end{aligned} \tag{D.24}$$

$$S_- - S_+ = 3(N-Z).$$

式 (D.24) 完全独立于外在弱相互作用耦合常数 g_A^2，亦未包含任何轻子运动学因子的加权。若引入全局有效淬灭因子 $q \equiv g_A^{\mathrm{eff}}/g_A^{\mathrm{bare}}$，差和按 q^2 缩放为 $3q^2(N-Z)$；而在截断模型空间中，差和的严格满足要求包含完整的自旋-轨道劈裂伙伴轨道（Suhonen 2007 式 (17.83)–(17.84)），若改以含两体弱流（2BC）的有效算符定义强度，其总强度的对易和也须相应展开；裸一体算符的 Ikeda 恒等式本身不因更换所研究的物理算符而失效。

相反，实验上测得的物理衰变常数 $\lambda = \ln 2/T_{1/2}$ 是跃迁强度在有限衰变能释放窗 Q_β 内与微分轻子相空间加权积分的宏观结果：

$$\lambda = \frac{(G_F^{(E)})^2 |V_{ud}|^2 (m_e c^2)^5}{2\pi^3 \hbar} \int_1^{W_0} F(Z,W) p W (W_0 - W)^2 C(W)\, \mathrm{d}W. \tag{D.25}$$

因此，有限价空间截断不仅造成高能巨共振强度的遗漏，有限的动能释放窗 Q_β 更是使得绝大多数核素仅能观测到极小一部分允许或禁戒跃迁强度。不能将低能衰变强度的不足简单解释为基本弱流耦合常数的微观改变。

D.3.2 一阶禁戒衰变算符的张量秩与谱形状

初末态宇称相反时，允许 Fermi 与 Gamow–Teller 跃迁不连通这两个态。一阶禁戒通道还要求核张量秩 $L = 0, 1, 2$ 满足 $|I_i - I_f| \le L \le I_i + I_f$；宇称翻转本身不保证任意跃迁都由一阶禁戒主导。根据非相对论多极展开，一阶禁戒算符包含下列不同秩的结构（只是结构示意，不是完整算符清单）[26]：

(1) 秩为 0 的类时轴荷与自旋偶极结构：

$$\hat{\mathcal{O}}_0 \propto \gamma_5 \to \frac{\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}}{m_N}, \qquad [\mathbf{r}\otimes\boldsymbol{\sigma}]^{(0)}; \tag{D.26}$$

(2) 秩为 1 的矢量算符与轴矢量算符：

$$\hat{\mathcal{O}}_1^V \propto \mathbf{r}, \quad \boldsymbol{\alpha} \to \frac{\mathbf{p}}{m_N}; \qquad \hat{\mathcal{O}}_1^A \propto [\mathbf{r}\otimes\boldsymbol{\sigma}]^{(1)}; \tag{D.27}$$

(3) 秩为 2 的空间张量算符：

$$\hat{\mathcal{O}}_2 \propto [\mathbf{r}\otimes\boldsymbol{\sigma}]^{(2)}. \tag{D.28}$$

这些结构均须乘电荷改变算符 t_- 并对核子求和。上式取 $\hbar = c = 1$；坐标与动量项具有不同量纲，实际计算还须保留同一约定的径向权重、能量尺度与轻子系数，不能直接相加。各核算符与轻子波函数共同在式 (D.25) 中合成能量依赖的非平坦谱形状因子：

$$C(W) = k_0 + k_1 W + k_{-1} W^{-1} + k_2 W^2, \tag{D.29}$$

对未极化初态、末态磁量子数未观测且轻子角度已积分的电子能谱，Zhi 等式 (6)–(8) 将不同总秩的贡献分块相加；同秩内的算符可以干涉，如秩 0 的 ζ_0, w 与

秩 1 的 x, u。这不排除极化或角关联观测量中的其他干涉。第 4.7 节所述 $N = 126$ 结果限于 Zhi 等所用模型与核素范围：随质子数增加 GT 道减弱，所算 $Z \geq 70$ 核素的 FF 贡献超过 GT，不能推广至所有 $N = 126$ 核素。

D.3.3　双贝塔衰变矩阵元与手征有效场论短程接触算符

在标准轻 Majorana 中微子交换机制下，$0\nu\beta\beta$ 的理论半衰期由式 (4-84) 给出。物理过程由核内两个弱流顶点之间交换一条虚中微子传播子所驱动，传播子积分跨越极其宽广的虚拟动量谱：

$$|\mathbf{q}| \sim 100\text{–}200\,\mathrm{MeV}/c, \tag{D.30}$$

探测的是 $r \sim 1$–$2\,\mathrm{fm}$ 的短程核结构。

传统的核矩阵元通常分解为长程类库仑势积分：

$$M_{0\nu}^{\mathrm{long}} = M_{GT} - \left(\frac{g_V}{g_A}\right)^2 M_F + M_T. \tag{D.31}$$

然而，Cirigliano 等人（2018）基于手征有效场论（Chiral EFT）分析指出[74]：当在非微扰散射理论下求解核子间的双核子 $^1S_0$ 状态时，单独的长程单中微子交换势 $V_\nu^{\mathrm{long}} \sim 1/r_{12}$ 将在薛定谔方程中产生未被吸收的紫外发散。为了使散射振幅与核矩阵元满足微观重整化群不变性，必须在手征领头阶（Leading Order, LO）显式引入一个 $\Delta L = 2$ 的两核子短程接触相互作用势。Cirigliano 等在文献中以 $\tau_{1,+}\tau_{2,+}$ 标示 $nn \to pp$ 同位旋跃迁；转换至本工作同位旋约定（$t_3(n) = +1/2, t_-|n\rangle = |p\rangle$），在剥离弱流耦合、轻子与轻 Majorana 质量等因子后，其在自然单位制与坐标空间中的 $^1S_0$ 剥离相互作用势写作：

$$V_{\mathrm{CT}}^{(R)}(\mathbf{r}_{12}) = -2 g_\nu^{NN}(R)\, \delta_R^{(3)}(\mathbf{r}_{12})\, t_{1,-} t_{2,-}, \tag{D.32}$$

其中低能耦合常数 $g_\nu^{NN}(R)$ 具有正规化方案与截断尺度依赖性。现有分析尝试通过核子–核子散射中的电荷独立性破缺（CIB）数据约束反项低能常数组合（$C_1 + C_2$），但若要唯一分离出单一耦合 $g_\nu^{NN} = C_1$ 仍需引入额外对称性假设（如 $C_1 \approx C_2$）或与相容的格点 QCD 匹配，不能单凭 CIB 数据断言唯一标定。必须严肃明确两项科学边界：

(1) 该短程接触算符是理论自洽重整化的必需项，并不等于在数值上它必然压倒传统长程分量；

(2) 该项专属于 $\Delta L = 2$ 的双核子超弱通道，绝不可将其与单 β 衰变中源自介子交换流的两体弱轴流（2BC）有效算符淬灭同名混同。

D.4 β 缓发粒子发射的马尔可夫吸收网络与多重度归一

D.4.1 相继级联退激的吸收马尔可夫链模型

考虑前驱母核经 β 跃迁馈送至子核连续谱激发态后的相继退激网络。在弱馈送与后续退激可分离、各步相干可忽略、部分宽度给出稳定非负分支概率的近似下，可以用吸收马尔可夫链描述级联。级联快于母态衰变有利于两阶段分离，但仅凭时间尺度差不能推出马尔可夫性。

为了准确记录退激过程中释放的中子数目，一种实现是把状态标为核能态与已发射中子数的增广状态 (a, m)：

- 瞬态子空间（Transient States, $\mathcal{S}_T$）：处于高激发能区、尚未完成全部粒子或辐射退激的复合态中间能级 (a, m)；
- 吸收态子空间（Absorbing States, $\mathcal{S}_A$）：已完全落入在观测时窗内不再发中子的束缚基态或超长寿命同核异能态 (t, x)，其中 x 为终态原子核体系累积发射的中子总数。

单步转移过程中，若能级 a 释放 r 个中子（$r = 0, 1, 2, \dots$）跃迁至能级 b，增广状态更新为 $(a, m) \to (b, m + r)$，其转移概率为 $\frac{\Gamma^{(r)}_{a\to b}}{\Gamma_{\text{tot}}(a)}$。若仅记录无法区分发射历史的状态而又丢弃通道计数信息，就不能由最后一步恢复总多重度；也可用完整子核质量标签或下述计数生成函数等价地保留所需信息，并非所有实现都必须显式添加冗余标签。

D.4.2 终态吸收概率与全多重度归一化证明

令 $\Pi_x(a)$ 为从瞬态能级 a 出发的级联最终总共释放 x 个中子的吸收概率，满足吸收马尔可夫链的离散差分平衡方程（第 4.7 节式 (4-79)）：

$$\Pi_x(a) = \sum_{b,r} \frac{\Gamma^{(r)}_{a\to b}}{\Gamma_{\text{tot}}(a)} \Pi_{x-r}(b), \qquad \Pi_{x<0}(a) \equiv 0, \tag{D.33}$$

对任意吸收终态 $t \in \mathcal{S}_A$，固有边界条件为 $\Pi_x(t) = \delta_{x0}$。若引入基本逆矩阵

$$\mathbf{N} \equiv (\mathbf{I} - \mathbf{Q})^{-1} = \sum_{m=0}^{\infty} \mathbf{Q}^m. \tag{D.34}$$

（要求增广状态转移矩阵谱半径 $\rho(\mathbf{Q}) < 1$），终态吸收矩阵由 $\mathbf{B} = \mathbf{NR}$ 给出；或者引入计数生成函数 $G_a(s) \equiv \sum_{x=0}^{\infty} \Pi_x(a) s^x$，方程化为代数线性方程组。当所有开放通道均纳入且最终吸收概率为 1 时，吸收概率满足严格的条件全概归一性：

$$\sum_{x\geq 0} \Pi_x(a) \equiv 1 \quad (\forall a \in \mathcal{S}_T). \tag{D.35}$$

对于严格有限的观测时窗，还须保留未吸收概率 $P_T(t)$；已吸收概率之和为 $1 - P_T(t)$，不能把尚在瞬态子空间的概率直接归零。

令 $I_\beta(i)$ 为前驱母核弱相互作用直接馈送至激发态 i 的无量纲概率，其母态总分支比满足：

$$\sum_i I_\beta(i) = b_\beta \le 1. \tag{D.36}$$

按每次母态总衰变归一的最终 x 中子发射净分支比为 $P_{xn}^{(\beta;\mathrm{parent})} = \sum_i I_\beta(i)\Pi_x(i)$，求和满足 $\sum_{x=0}^{\infty} P_{xn}^{(\beta;\mathrm{parent})} = b_\beta \le 1$；当 $b_\beta > 0$ 时，按条件 β 衰变事件归一的中子发射几率则为 $P_{xn}^{(\beta|\beta)} = P_{xn}^{(\beta;\mathrm{parent})}/b_\beta$，满足 $\sum_{x=0}^{\infty} P_{xn}^{(\beta|\beta)} = 1$。

D.4.3　阈上竞争与离心势垒阻碍的教学模型

为了直观证明为何“$Q_\beta > S_n$ 并不等于必定发射中子”，考虑如下简化的教学二能级竞争模型：设母核衰变布居了子核处于中子分离能微小上方的一个激发态 $|a\rangle$，其可用出射中子动能为 $\Delta E = E_x - S_n$。在标准 R-矩阵通道穿透因子定义下[87]，部分中子发射宽度为：

$$\Gamma_n(\Delta E) = 2\gamma_l^2 P_l(\Delta E), \tag{D.37}$$

其中 γ_l^2 为道约化宽度。对中性粒子取 $\rho = kR$、$k = \sqrt{2\mu\Delta E}/\hbar$，定义 $P_l = \rho/[F_l(\rho)^2 + G_l(\rho)^2]$，其中 $F_l = \rho j_l(\rho), G_l = -\rho y_l(\rho)$。低能极限有：

$$P_l(\Delta E) \propto k^{2l+1} \propto (\Delta E)^{l+1/2}. \tag{D.38}$$

若 $\gamma_l^2 \to \gamma_{l,0}^2 > 0$ 且在所考察阈值邻域缓变，对于 s 波（$l=0$），$P_0 \propto \sqrt{\Delta E}$，因而 $\Gamma_n \propto \sqrt{\Delta E}$；对于高角动量出射（如 p 波 $l=1$ 或 d 波 $l=2$），离心势垒 $V_l(r) = \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2}$ 导致穿透因子随动能急剧跌落（$\Gamma_n \propto (\Delta E)^{l+1/2}$）。若约化宽度本身趋零，$\Gamma_n$ 可具有更高次抑制，上述非零系数幂律不再成立；只要约化宽度保持有界，穿透因子趋零仍使 $\Gamma_n \to 0$。不可在 P_l 之外再重复乘入一个 $\sqrt{\Delta E}$ 速度因子。相反，退激回到子核束缚态的辐射电磁跃迁宽度满足多极辐射定律 $\Gamma_\gamma \propto E_\gamma^{2\lambda+1}$，其大小还取决于电磁矩阵元。因此，单步中子发射分支比为：

$$\frac{\Gamma_n}{\Gamma_{\mathrm{tot}}} = \frac{\Gamma_n}{\Gamma_n + \Gamma_\gamma}. \tag{D.39}$$

在所举阈值极限中，若 Γ_γ 保持非零而 γ_l^2 有限缓变，$\Delta E \to 0^+$ 可给出 $\Gamma_n/(\Gamma_n + \Gamma_\gamma) \to 0$；有限能量下则须检验是否有 $\Gamma_n \ll \Gamma_\gamma$。在这种条件下，原子核依然可能以显著几率通过发射级联 γ 光子退激回子核束缚态。实际单中子发射率强烈依赖于具体的约化核宽度与竞争道参数，单凭阈值无法给出固定的数值分支。

D.5　开放环境布居网络、两态平衡与特征本征模

D.5.1　开放两态动力学主方程

在天体物理极端环境（如超新星爆发、中子星并合的高温恒星光子热浴）或在束核反应驱动下，原子核体系不断与外界环境发生非弹性散射、光核激发与粒

子交换，构成典型的非平衡开放系统。设体系由两个相互连接的低激发物理状态 $|1\rangle$ 与 $|2\rangle$ 构成（例如同核异能态与基态，能量差为 ΔE）。状态之间的微观布居转移率分别为 a（从 $|1\rangle \to |2\rangle$）与 b（从 $|2\rangle \to |1\rangle$）。各状态同时通过外部衰变漏出通道（Sinks，如粒子发射、裂变或向外界环境的非可逆退激）具有损耗衰变率 D_1 与 D_2（单位为时间的倒数 s^{-1}，以区别于电磁能宽 $\Gamma = \hbar\lambda$），并接收外部连续核反应的恒定注入流（Sources）S_1 与 S_2。

描述两态粒子数布居 $N_1(t)$ 与 $N_2(t)$ 演化的线性常微分主方程组为：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\begin{pmatrix} N_1(t) \\ N_2(t) \end{pmatrix} = \mathbf{A}\begin{pmatrix} N_1(t) \\ N_2(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} S_1 \\ S_2 \end{pmatrix}, \tag{D.40}$$

其中系统耦合演化矩阵为：

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -(a + D_1) & b \\ a & -(b + D_2) \end{pmatrix}. \tag{D.41}$$

D.5.2 特征本征值、弛豫模与闭合交换极限

求解矩阵 $\mathbf{A}$ 的本征值代数方程 $\det(\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}) = 0$：

$$\lambda^2 + (a + b + D_1 + D_2)\lambda + [(a + D_1)(b + D_2) - ab] = 0. \tag{D.42}$$

该二次方程的两个特征根为：

$$\lambda_{\pm} = -\frac{1}{2}(a + b + D_1 + D_2) \pm \frac{1}{2}\sqrt{[(a - b) + (D_1 - D_2)]^2 + 4ab}. \tag{D.43}$$

判别式展开为非负形式：$\Delta \equiv [(a - b) + (D_1 - D_2)]^2 + 4ab \geq 0$。取非负速率 $a, b, D_1, D_2 \geq 0$，两根均为实数且不大于零。重根的完整条件是 $ab = 0$ 且 $a - b + D_1 - D_2 = 0$，并不限于无交换、等漏失。例如 $a = 0, b = u, D_1 = 2u, D_2 = u$、$u > 0$ 时，

$$e^{\mathbf{A}t} = e^{-2ut}\begin{pmatrix} 1 & ut \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

多项式因子来自非平凡 Jordan 块，但解的物理有界性须结合衰减考察。对无源、非负初始布居，$\dot{N}_1 + \dot{N}_2 = -D_1 N_1 - D_2 N_2 \leq 0$，因此总布居不增加，提供了更直接的界。

考察三个极限物理情形：

(1) **闭合保守交换极限（$D_1 = D_2 = 0$ 且无外部注入）：** 此时体系总粒子数守恒（$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(N_1 + N_2) = 0$）。当 $a + b > 0$ 时，本征根为：

$$\lambda_1 = 0, \qquad \lambda_2 = -(a + b). \tag{D.44}$$

零本征值 $\lambda_1 = 0$ 对应于总粒子数守恒下的平衡渐近分布；负本征值 λ_2 决定了内部粒子交换的弛豫时间尺度：

$$\tau_{\text{exch}} \equiv \frac{1}{a+b}. \tag{D.45}$$

系统任意初始布居均以特征时间 τ_{exch} 指数收敛至由分支比决定的平衡份额 $f_1 = b/(a+b)$ 与 $f_2 = a/(a+b)$。收敛性严格要求内部交换通道开启（$a+b>0$）；若 $a=0$ 或 $b=0$，应采用份额形式而非除法比值。

(2) **等共同漏失下的归一化份额弛豫（$D_1 = D_2 = D > 0$）：** 若两态具有相同的外部耗散率 D 且无源，总粒子数按 e^{-Dt} 衰减。定义归一化组分份额 $f(t) \equiv N_2(t)/[N_1(t)+N_2(t)]$，直接求导可知等漏失项在分式导数中精确相消：

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = a - (a+b)f. \tag{D.46}$$

因此，若 $a+b>0$ 且总布居非零（$N_1+N_2>0$），归一化份额依然严格以特征速率 $a+b$ 弛豫至平衡比例 $a/(a+b)$。这一弛豫速率并不要求 $D=0$ 才能成立。

(3) **开放耗散分层极限（$a,b \gg D_1, D_2$）：** 当内部两态交换速率远大于外部损耗率时，本征值按比值 $D_i/(a+b)$ 展开：

$$\lambda_{\text{fast}} \approx -(a+b) - \frac{aD_1+bD_2}{a+b}, \qquad \lambda_{\text{slow}} \approx -\frac{bD_1+aD_2}{a+b}. \tag{D.47}$$

领先阶快模以时间尺度 $\tau_{\text{fast}} \approx 1/(a+b)$ 迅速使两态达到局部平衡比例 $N_1/N_2 \approx b/a$；随后，慢模以有效加权耗散率 $D_{\text{eff}} = \frac{bD_1+aD_2}{a+b}$ 控制整个两态耦合包络向外界环境发生不可逆耗散。

D.5.3　定态存在性、正定性与细致平衡边界

在存在持续外部注入（$S_1, S_2 \geq 0$）的定态下，令微分项为零：$\mathbf{A}\mathbf{N}_{\text{ss}} + \mathbf{S} = 0$。由 Cramer 法则，定态解为：

$$N_{1,\text{ss}} = \frac{(b+D_2)S_1 + bS_2}{aD_2 + bD_1 + D_1D_2}, \tag{D.48}$$

$$N_{2,\text{ss}} = \frac{aS_1 + (a+D_1)S_2}{aD_2 + bD_1 + D_1D_2}. \tag{D.49}$$

必须明确定态解的物理存在性条件：分母行列式 $\det(-\mathbf{A}) = aD_2 + bD_1 + D_1D_2$ 并非在任意非负速率下自动大于零。若体系完全无外部漏出通道（$D_1 = D_2 = 0$），分母严格为零；此时在正源注入（$S_1+S_2>0$）下系统粒子数随时间线性增长，根本不存在有限定态。令 $d = aD_2 + bD_1 + D_1D_2$。$d>0$ 等价于两态均可到达某个非零漏失通道，保证对任意固定非负源存在唯一非负定态，且从任意非负初始布居渐近收敛于它。它不是某个特定源存在有限定态的必要条件。例如 $a=b=0, D_1=d_1>0, D_2=0, S_1=s, S_2=0$ 时，$(N_1,N_2) = (s/d_1, c)$、$c \geq 0$ 构成定态族；第二态保留初始布居，因而没有唯一的全局吸引定态。

在处于热平衡的黑体光子浴中，两态之间的无外源跃迁率满足爱因斯坦自发辐射与受激吸收的微观可逆性，形成**细致平衡原理（Detailed Balance）**：

$$\frac{a}{b} = \frac{g_2}{g_1} \exp\left(-\frac{\Delta E}{k_B T}\right), \tag{D.50}$$

其中 $\Delta E = E_2 - E_1 > 0$，$g_s = 2I_s + 1$ 为态的自旋统计简并度。必须澄清该原理的适用边界：细致平衡关系式 (D.50) 依赖于光子浴处于热平衡状态。在低能核反应在束实验、激光等离子体碰撞或中微子非热退耦环境下，外场具备强非热特征或定向流，微观跃迁由非平衡有效截面主导；此时两态演化依然可以通过基于微观反应率的经典主方程描述；若相干激发或态间相干不可忽略，需保留密度矩阵的非对角元。Lindblad 形式描述完全正、保迹的马尔可夫量子半群；弱耦合、Born–Markov 与久期近似是一条常用的微观推导路线，并非其数学形式的必要条件。环境非热本身不排斥经典速率方程，热平衡也不自动保证任意粗粒化都满足这些近似。

附录 E　数字算法与模块实现的声明条件

本附录为正文第 5.3 节（数字滤波与能量提取）、第 5.4 节（数字定时与亚纳秒时间戳）以及第 5.5 节（硬件符合与触发架构）提供自洽的离散时间数学递推、传递函数因式分解、确定性截断误差推导、单通道数据包结构规范以及算法教学参考实现。

E.1　极零相消与有限电荷收集的微观权衡

E.1.1　离散时间极零相消精确算子与近似条件

半导体探测器（如高纯锗 HPGe 或硅半导体探测器）经电荷灵敏前置放大器（CSP）积分输出的信号，在物理上表现为具有快上升沿与慢指数放电长尾的单极性波形。在连续时间域中，单极脉冲的放电尾部由一阶衰减时间常数 τ_d 描述：

$$v(t) = V_0 \exp\left(-\frac{t}{\tau_d}\right) u(t), \tag{E.1}$$

其中 $u(t)$ 为连续阶跃函数。以采样周期 T_s 进行离散化后，相邻样本之间的衰减因子为：

$$\alpha \equiv \exp\left(-\frac{T_s}{\tau_d}\right) \in (0,1). \tag{E.2}$$

在正文第 5.3 节所确立的离散变换体系中，定义无量纲极零匹配参数 M：

$$M \equiv \frac{1}{\exp(T_s/\tau_d) - 1} = \frac{\alpha}{1-\alpha} \iff \alpha = \frac{M}{M+1}. \tag{E.3}$$

在核电子学文献中，当放电时间远大于采样周期（$\tau_d \gg T_s$）时，常采用一阶 Taylor 近似 $M \approx \tau_d/T_s$。必须强调，该比值仅为 $\tau_d \gg T_s$ 极限下的近似展开；若在离散算法中使用近似值 τ_d/T_s 代替式 (E.3)的精确解析式，离散传递函数中的极点将无法被分子因式严格对消。

为了消除放电长尾对后续相继脉冲造成的基线堆积，数字极零相消（Pole-Zero Cancellation, PZC）在离散时间域对离散信号施加逆差分校正[93,94]。设输入因果序列满足 $v[n<0]=0$。校正后的一阶阶跃响应序列 $v_p[n]$ 满足递推关系：

$$v_p[n] = v_p[n-1] + v[n] - \alpha v[n-1], \qquad (n \geq 0), \tag{E.4}$$

初始条件为 $v_p[-1]=0$ 与 $v[-1]=0$。对于在 $n=0$ 处到达的纯指数衰减输入信号 $v[n] = A\alpha^n u[n]$（在到达时刻 $v[0]=A$），由式 (E.4)逐点递推可知：

$$\begin{aligned} v_p[0] &= v[0] = A, \\ v_p[1] &= v_p[0] + v[1] - \alpha v[0] = A + A\alpha - \alpha A = A, \\ v_p[n] &= A, \quad (\forall n \geq 0). \end{aligned} \tag{E.5}$$

此时输出序列转化为恒定高度为 A 的理想阶跃脉冲，表明该一阶极点在离散时间域被精确消解。

E.1.2 极零失配物理效应与有限电荷收集时间

匹配参数与极点满足 $\alpha = M/(M+1)$，二者同向变化。对下文四级梯形滤波与正幅度纯指数输入，当采用 $M > M_{\text{true}}$ 时可在成形脉冲后留下负尾，反向失配可留正尾；这不是单独的 v_p 阶跃算子会产生同样的零基线尾形。后续幅度偏差还依赖基线跟踪、取样时刻和堆积判弃，不能将某一失配普遍等同为固定方向的能量偏移。

更重要的物理限制源自探测器的有限电荷收集过程。对于大体积同轴 HPGe 探测器，由于晶体内部电场与空穴/电子迁移率的有限性，探测器电荷收集电流 $i(t)$ 具有非零的物理持续时间。若电荷收集电流具有有限时间支撑 $[0, \tau_{\text{coll}}]$，为了收集全部电离电荷并不受载流子漂移时间涨落的影响，在理想匹配、平顶取幅并使采样窗覆盖完整收集过程的条件下，可采用以下足够条件：

$$T_{\text{flat}} = (\ell - k)T_s \geq \tau_{\text{coll}}. \tag{E.6}$$

若平顶宽度小于电荷收集时间（$T_{\text{flat}} < \tau_{\text{coll}}$），成形脉冲峰值可能随电离位置、收集形状和取样时刻而改变，产生*弹道亏损*（Ballistic Deficit）。需要特别指出，当探测器电流波形包含缓慢的渐近弛豫拖尾（如双指数慢成分）时，物理上并不存在严格截断的有限最大电荷收集时间 $\tau_{\text{coll}}^{\max}$，此时延长平顶只能渐近减小亏损而无法将其彻底降为零。

噪声优化需同时说明所比较的滤波形状与改变的参数。在线性固定滤波、平稳噪声近似下，可由校准至能量单位的传递函数 H_E 和双边噪声谱 $S_v^{(2)}$ 计算

$$\sigma_E^2 = \int_{-f_s/2}^{f_s/2} |H_E(e^{i2\pi f T_s})|^2 S_v^{(2)}(f)\,\mathrm{d}f, \qquad f_s = 1/T_s. \tag{E.7}$$

固定形状而同比伸缩各时间尺度时，常见串联白电压噪声与并联白电流噪声可分别给出反比和正比于成形尺度的项；只加长平顶、保持上升段不动时，不能无条件沿用这两个简单标度。平顶改变两个差分窗口的间隔及相关性，应按实际噪声谱或标定权衡。梯形结构便于有限抽头实现与平顶取幅，但未在此证明它对任意白噪声、色噪声或硬件约束都是最优滤波器。

E.2 数字梯形滤波成形与流水线差分方程

E.2.1 Jordanov 差分方程组与流水线架构

为了在能量线性、噪声和处理时间之间取得可调折中，现代数字核电子学广泛采用 Jordanov 与 Knoll 提出的有限长冲激响应（FIR）梯形滤波器[93]。设滤

波器上升时间参数为 k 个采样点，衰减相消后级差分参数为 ℓ 个采样点（其中 $\ell \geq k$），极零匹配常数为 M。梯形滤波器的四级流水线差分方程组严格表述为：

$$d[n] = v[n] - v[n-k] - v[n-\ell] + v[n-k-\ell], \tag{E.8}$$

$$p[n] = p[n-1] + d[n], \tag{E.9}$$

$$r[n] = p[n] + M \cdot d[n], \tag{E.10}$$

$$s[n] = s[n-1] + r[n]. \tag{E.11}$$

本式沿正文 5.3 对原稿末项 $n[n-k-\ell]$ 的 LTI 输入延迟重建；它不是已取得的作者勘误。初始条件在系统复位或所设零历史区间置零：$v[n<0]=0$，$p[-1]=0$，$s[-1]=0$。

若文献中采用平顶点数 l（即平顶宽度为 lT_s）作为输入参数，则与上述参数的换元关系严格为：

$$\ell = k + l, \qquad (l \geq 0). \tag{E.12}$$

代入式 (E.8)可知此时平顶持续时间为 $(\ell - k)T_s = lT_s$，脉冲总基底宽度为：

$$T_{\text{base}} = (k+\ell)T_s = (2k+l)T_s. \tag{E.13}$$

E.2.2　Z 变换传递函数与有限冲激响应分解

对差分方程组 (E.8)–(E.11) 施加双边 Z 变换：

$$D(z) = (1 - z^{-k})(1 - z^{-\ell})V(z), \tag{E.14}$$

$$P(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}} D(z), \tag{E.15}$$

$$R(z) = P(z) + MD(z) = \frac{(M+1) - Mz^{-1}}{1 - z^{-1}} D(z), \tag{E.16}$$

$$S(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}} R(z) = \frac{(M+1) - Mz^{-1}}{(1 - z^{-1})^2} D(z). \tag{E.17}$$

将式 (E.14) 代入式 (E.17)，系统总转移函数分解为：

$$H(z) = \frac{S(z)}{V(z)} = \left[(M+1) - Mz^{-1}\right] \cdot B_k(z) \cdot B_\ell(z), \tag{E.18}$$

其中

$$B_k(z) \equiv \frac{1 - z^{-k}}{1 - z^{-1}} = \sum_{j=0}^{k-1} z^{-j}, \qquad B_\ell(z) \equiv \frac{1 - z^{-\ell}}{1 - z^{-1}} = \sum_{m=0}^{\ell-1} z^{-m}. \tag{E.19}$$

式 (E.18) 具有清晰的物理含义：$B_k(z)B_\ell(z)$ 本身是一个纯粹的 FIR 双移动平均（二阶滑动累加）滤波器，其系数完全为非负实数，与前级放大器的极点完全无关；而前置项 $[(M+1) - Mz^{-1}]$ 则是专门针对前放极点构造的零点补偿因子。

当输入信号为严格匹配的纯指数衰减阶跃信号 $v[n] = A\alpha^n u[n]$（其 Z 变换为 $V(z) = \frac{A}{1-\alpha z^{-1}}$）时，由式 (E.3)的 $\alpha = \frac{M}{M+1}$ 可知：

$$[(M+1)-Mz^{-1}]V(z) = (M+1)\left(1 - \frac{M}{M+1}z^{-1}\right)\frac{A}{1-\alpha z^{-1}} = A(M+1). \tag{E.20}$$

补偿零点与输入信号的极点严格对消，使得进入后续成形级联的等效输入退化为离散冲激脉冲序列。此时输出序列 $s[n]$ 在时间域严格表现为两个长度分别为 k 与 ℓ 的矩形滤波核的离散卷积：

$$s[n] = A(M+1) \cdot (b_k * b_\ell)\,[n], \tag{E.21}$$

其中 $b_k[n] = 1$ $(0 \le n \le k-1)$ 且 $b_\ell[n] = 1$ $(0 \le n \le \ell - 1)$。对于 $\ell \ge k$，两个矩形序列卷积的平顶区间落在索引 $n \in [k-1, \ell-1]$ 内，该平顶区间内包含的矩形重叠抽头数严格恒等于 k。因此，输出脉冲的平顶高度严格为：

$$s_{\max} = Ak(M+1). \tag{E.22}$$

需要特别注意，该平顶幅度是对纯指数脉冲输入推导的解析结果，不能将其泛化为任意形状输入或未补偿阶跃的响应。

E.2.3 增益归一化与基线恢复算法

由式 (E.22) 可知，为了反演真实的沉积能量幅度 A，必须采用包含因子 $k(M+1)$ 的增益归一化定义：

$$s_{\text{norm}}[n] \equiv \frac{s[n]}{k(M+1)}. \tag{E.23}$$

在 FPGA 硬件定点实现中，若错误地仅除以 kM，将引入大小为 $(M+1)/M = \exp(T_s/\tau_d)$ 的系统性增益偏置。对于实际前置波形中存在的低频波动基线 $\mathrm{BL}[n]$，必须在进入差分滤波前对当前样本与历史延迟样本执行**完全相同的基线扣除**：

$$x[n] = \begin{cases} v[n] - \mathrm{BL}[n], & n \ge 0, \\ 0, & n < 0. \end{cases} \tag{E.24}$$

将 $x[n]$ 代入式 (E.8) 中进行流水线运算，在基线确知且扣除正确时可消除常数偏置；实际基线估计的误差与自相关仍会传播，不能据此声称随机基线残差为零。

E.3 数字恒比定时（CFD）与过零亚采样插值

E.3.1 双极性成形与符号过零判定

恒比定时算法的核心物理思想是通过波形衰减与延迟反相叠加，构造出过零时刻与脉冲幅度无关的双极性特征信号。在数字核电子学中，为了抑制高频噪

声对定时的破坏，通常先将原始 ADC 采样信号 $v[n]$ 送入快速低通或带通成形滤波器（如快滑动窗或快 CR-RC 滤波器），产生平滑的快定时波形 $F[n]$。必须严格区分快滤波输出 $F[n]$ 与原始宽带波形 $v[n]$，不可在算子推导中将二者混淆。

设快滤波信号为 $F[n]$，衰减分数为 $f \in (0,1)$（典型取 $f = 0.2$–0.5），数字延迟为 d 个采样周期（延迟应使选定过零落在可辨识区间；不存在对任意快波形都成立的固定上升时间关系）。与正文第 5.4 节一致，以下采用本任务的算子约定。若其他文献写作 $Y_a[n] = F[n] - aF[n-d]$，只有在相同输入和延迟、$a = 1/f$ 并整体乘以 $-f$ 时才与本式同零点，不能直接照搬其同名分数或最优参数。定义为：

$$C[n] = F[n-d] - f \cdot F[n]. \tag{E.25}$$

当脉冲前沿到达时，未延迟项 $-fF[n]$ 首先驱动 $C[n]$ 下冲至负值区域；随后延迟项 $F[n-d]$ 开始上升，将 $C[n]$ 从负向拉回正值。因此，系统选取的特征定时参考点定义为脉冲前沿触发之后**由负至非负的第一个过零采样区间** (n_0, n_0+1)：

$$C[n_0] < 0 \le C[n_0+1]. \tag{E.26}$$

E.3.2　线性亚采样插值与确定性截断误差

在离散格点 n_0 与 n_0+1 之间，设连续时间双极性波形 $C(t)$ 的真实物理过零点为 $t_{\text{zc}} = (n_0+\phi)T_s$，其中 $\phi \in [0,1)$ 为真实过零时刻相对于采样网格的无量纲相位。由采样点构成的两点割线线性插值估计量为：

$$\widehat{t}_{\text{zc}} = n_0 T_s - \frac{C[n_0]}{C[n_0+1] - C[n_0]} T_s. \tag{E.27}$$

设内插估计误差定义为 $\varepsilon_{\text{trunc}} \equiv \widehat{t}_{\text{zc}} - t_{\text{zc}}$。在双极性波形 $C(t)$ 在过零点附近二阶连续可微、局部斜率非零（$C'(t_{\text{zc}}) \neq 0$）且采样周期 T_s 较小的平滑条件下，通过对采样点 $C[n_0] = C(t_{\text{zc}} - \phi T_s)$ 与 $C[n_0+1] = C(t_{\text{zc}} + (1-\phi)T_s)$ 进行二阶 Taylor 展开，可严格导出线性截断误差的领先阶解析表达式：

$$\varepsilon_{\text{trunc}}(\phi) \approx -\frac{1}{2} T_s^2 \phi(1-\phi) \frac{C''(t_{\text{zc}})}{C'(t_{\text{zc}})}. \tag{E.28}$$

式 (E.28) 揭示了确定性插值误差的关键边界：

(1)　误差的大小正比于采样周期平方 T_s^2 以及过零点处的波形局部相对曲率 $C''(t_{\text{zc}})/C'(t_{\text{zc}})$；

(2)　相位因子 $\phi(1-\phi)$ 在网格正中 $\phi = 0.5$ 处取得极值 0.25，在格点处（$\phi = 0$ 与 $\phi = 1$）为零。必须澄清，$\phi = 0.5$ 仅代表在**局部曲率与斜率固定**时相位调制函数的极值点，并不构成对包含不连续或非光滑任意波形的时间误差全相位上界保证。

在局部小噪声与有效过零斜率非零的近似下，若过零点处有效幅度噪声标准差为 σ_C，由误差传播律给出的随机时间抖动贡献为：

$$\sigma_t \approx \frac{\sigma_C}{|C'(t_{\mathrm{zc}})|}. \tag{E.29}$$

其中 σ_C 包含了快成形滤波与延迟相减后的有效相关噪声，不能简单代入未经滤波的原始 ADC 宽带噪声。

E.4 硬件事件格式与高速数据流控制

E.4.1 Pixie-16 列表模式单通道击中事件头结构

在数字化在束核物理实验中，数字化采集模块（如 Xia LLC 生产的 Pixie-16 模块）以列表模式（List Mode）输出高速事件数据流[93,96]。必须首先严格明确：Pixie-16 的列表模式数据包是在单通道上检测到有效超阈脉冲时生成的**单通道击中（Single-Channel Hit）事件**，绝非多次探测器符合或整原子核碰撞事件。各通道可独立记录，也可受共同触发或门控相关；一个通道 hit 本身并不代表整个符合事件，后续必须通过专用的在线或离线事件构建程序（Event Builder）依据时间戳窗口组合为物理符合事件。

根据吴鸿毅博士论文所展示的固件版本及其第 2.2 节（图 2.8，印刷第 42–43 页），每个单通道击中事件均以由四个 32 位字组成的固定基础数据头（Header）开始，其位域定义如表 E-1 所示。

E.4.2 缓冲区高水位与“保头丢迹”策略的适用边界

吴鸿毅论文正文印刷 43–44 页（PDF55–56）说明：标准固件在波形缓冲区满时，清除前不能存储后续事件；作者为其系统定制的固件可在此情况下仅存头信息、不记录波形。附录 B 印刷 115–116 页讨论死时间模型，不是这一缓存策略的定位。这里不由“较新固件”推定所有模块具有该功能，也不从图 2.8 猜测未给出的高水位数值或溢出状态位。

保头减少了特定波形缓冲瓶颈导致的信息损失，却不消除前端死时间、饱和或堆积。失去波形的事件也不能再按原波形逐事件做离线重分析；整体接受度仍须在实际配置与计数率条件下标定。

表 E-1 Pixie-16 列表模式标准单通道击中 4 字事件头结构规范（依据吴鸿毅博士论文第 2.2 节图 2.8 真实固件定义，具体位域与 CFD 取值范围取决于模块硬件采样率与固件版本）。

字偏移	比特位	字段名称	物理含义与功能说明
Word 0	[3:0]	Channel Number	产生该击中事件的模块物理通道编号（0–15）
	[7:4]	Slot Number	采集卡所在机箱的槽位编号（有效槽位按机箱与配置限定）
	[11:8]	Crate Number	多机箱同步系统中的机箱编号（0–15）
	[16:12]	Header Length	基础与扩展数据头的总 32 位字数；无扩展时为 4
	[30:17]	Event Length	包含波形轨迹在内的该击中事件总长度（以 32-bit 字计）
	[31]	Finish Code	该图为堆积标记，1 表示堆积事件；不是自拟的异常截断码
Word 1	[31:0]	Event Time Low	48 位系统事件时间戳的低 32 位（以系统时钟周期计数）
Word 2	[15:0]	Event Time High	48 位系统事件时间戳的高 16 位
	[31:16]	CFD Result	完整 16 位计算结果；按所用 ADC/固件解释，本文不另猜强制触发子位
Word 3	[15:0]	Event Energy	慢通道梯形成形滤波器采集的峰值能量原始定点值
	[30:16]	Trace Length	波形采样点数（16 位字数）；成对打包时占一半数量的 32 位字
	[31]	Trace Out-of-Range	采样过程中信号幅度是否发生饱和削波标志

E.5 联合活时间测度、PASTA 条件与共享忙逻辑边界

E.5.1 联合活时间的严格参考测度定义

在多通道符合谱学实验中，设通道 1 与通道 2 的瞬时可用状态指示函数分别为 $X_1(t), X_2(t) \in \{0,1\}$（1 表示通道空闲可用，0 表示处于忙/死时间状态）。联合活时间（Joint Live-Time）的数学定义为两通道状态乘积在指定统计参考测度下的期望：

$$L_{12}(\Delta t) \equiv \mathbb{E}_{\text{ref}}\left[X_1(t)X_2(t+\Delta t)\right], \tag{E.30}$$

其中 Δt 为符合时间延迟。必须明确区分两类根本不同的参考测度：

- **时间平均测度**（Time Average, L^{time}）：在连续实验时间轴上进行均匀时间积分：

$$L_{12}^{\text{time}}(\Delta t) \equiv \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T}\int_0^T X_1(t)X_2(t+\Delta t)\mathrm{d}t; \tag{E.31}$$

- **到达平均测度**（Arrival Average, L^{arrival}）：以物理粒子实际入射探测器的到达事件序列为条件采样的成功探测概率。

E.5.2 Wolff PASTA 定理与非前瞻性假设

根据 Wolff (1982) 提出的 PASTA 定理（Poisson Arrivals See Time Averages）[97]，在长期时间平均极限存在并满足所用定理条件时，到达前采样平均可趋向同一极限；常用的一组充分假设为：入射到达过程服从齐次泊松过程，且满足**无前瞻性假设**（Lack of Anticipation Assumption, LAA）——即对于任意时刻 t，未来的到达增量 $\{A(t+u)-A(t), u \geq 0\}$ 统计独立于系统过去与当前的状态 $\{X(s), A(s); 0 \leq s \leq t\}$。特别需要注意：

(1) 到达采样平均测度是针对粒子到达前一瞬间的系统状态 $X(t_k^-)$ 进行统计评估；

(2) 到达过程偏离泊松过程（例如重频束流脉冲结构或放射性级联发射）并不意味着到达平均必然显著偏离时间平均，偏差取决于到达过程与系统状态的联合关系及采样条件；

(3) 经典的单点 PASTA 定理仅保证单时间点状态的等价性（$\mathbb{E}_{\text{arr}}[X(t^-)] = \mathbb{E}_{\text{time}}[X(t)]$）；对于双时间点符合函数 $X_1(t)X_2(t+\Delta t)$（$\Delta t > 0$），由于未来的状态 $X_2(t+\Delta t)$ 依赖于区间 $[t, t+\Delta t]$ 内的到达历史，单点 PASTA 并不自动保证双时间点联合分布等于简单的时间平均。

E.5.3 共享忙门控下的协方差反例推导

由概率统计定义，两个指示变量乘积的数学期望与边缘期望之积满足协方差恒等式：

$$\mathbb{E}[X_1X_2] = \mathbb{E}[X_1]\mathbb{E}[X_2] + \text{Cov}(X_1, X_2). \tag{E.32}$$

对一般随机变量，零协方差不保证独立；但本节这两个取值为 0/1 的指示量是一个例外。若在固定参考测度和时差下 $\mathrm{Cov}(X_1, X_2) = 0$，则 $p_{11} = L_1 L_2$，其余三格也由边缘概率相减而完全因子化，所以这一对 Bernoulli 量独立。这不证明整个通道过程、所有时差或其他事件标记独立。为了直观展示公模阻塞对联合活时间的影响，考虑如下满足条件独立性的教学反例模型：

设两探测通道处于一个共享总死时间门控的环境中（例如公模反康普顿屏蔽信号或公共触发总线死时间），共享忙状态变量记为 $B(t) \in \{0, 1\}$，其在参考测度下的占空比为 $f_{\mathrm{busy}} \equiv \Pr_{\mathrm{ref}}(B = 1) \in (0, 1)$。假定在系统处于共享空闲（$B = 0$）的条件下，两通道的本地死时间相互独立，各自的条件存活几率分别为：

$$p_1 \equiv \Pr(X_1 = 1 \mid B = 0) > 0, \qquad p_2 \equiv \Pr(X_2 = 1 \mid B = 0) > 0. \tag{E.33}$$

当共享门控生效（$B = 1$）时，两通道同时被硬件禁止：$X_1 = X_2 = 0$。

在零延迟瞬发符合（$\Delta t = 0$）条件下，两通道的单道边缘活时间分别为：

$$L_1 = \mathbb{E}[X_1] = (1 - f_{\mathrm{busy}}) p_1, \qquad L_2 = \mathbb{E}[X_2] = (1 - f_{\mathrm{busy}}) p_2. \tag{E.34}$$

而两通道同时处于空闲状态的真实联合活时间为：

$$L_{12} = \mathbb{E}[X_1 X_2] = (1 - f_{\mathrm{busy}}) p_1 p_2. \tag{E.35}$$

对比单道边缘活时间的简单乘积：

$$L_1 L_2 = (1 - f_{\mathrm{busy}})^2 p_1 p_2. \tag{E.36}$$

两通道指示变量的协方差为：

$$\mathrm{Cov}(X_1, X_2) = L_{12} - L_1 L_2 = f_{\mathrm{busy}} (1 - f_{\mathrm{busy}}) p_1 p_2 > 0. \tag{E.37}$$

式 (E.37) 表明：在所设定的条件独立与零时间延迟条件下，共享忙机制导致真实联合活时间严格大于独立单道乘积（$L_{12} > L_1 L_2$）。若在实验分析中机械假定 $L_{12} \approx L_1 L_2$，将系统性低估符合事件的真实接收几率。需要说明，正协方差结论严格建立在所声明的条件独立与瞬发符合设定下，不代表所有复杂相关系统在任意延迟下的协方差均恒为正值。

E.6　算法教学参考伪代码实现

为了使上述滤波成形与定时插值模型在数值计算中具备完全透明的可重现性，本节给出流水线处理与定点边界的教学参考算法规范。

算法 2仅处理已隔离的单事件记录，找到首个合格根即结束，不把一行“重置装锁”的注释当作实现了硬件死时间。连续多脉冲流还需规定再装锁、迟滞、超时、堆积和抑制窗口；这些选择会改变接受度，未在此伪代码中假定某个商业固件的行为。

算法 1 数字梯形滤波流水线参考算法

Require: 原始 ADC 离散采样序列 $v[0 \ldots N-1]$；成形上升参数 k；参数 ℓ（满足 $\ell \geq k$，平顶为 $\ell - k$）；极零参数 M；已知基线值 BL

Ensure: 归一化成形能量输出序列 $E_{\text{out}}[0 \ldots N-1]$

初始化寄存器：$p \leftarrow 0, s \leftarrow 0$
function GetSample(n) ▷ 对因果序列负索引执行显式零填充
  if $n < 0$ **then**
    return 0.0
  else
    return $v[n] - \text{BL}$ ▷ 对当前及历史有效样本采用同一定义的基线扣除
  end if
end function
for $n = 0 \rightarrow N-1$ **do**
  $d \leftarrow \text{GetSample}(n) - \text{GetSample}(n-k) - \text{GetSample}(n-\ell) + \text{GetSample}(n-k-\ell)$
  $p \leftarrow p + d$
  $r \leftarrow p + M \cdot d$
  $s \leftarrow s + r$
  $E_{\text{out}}[n] \leftarrow \frac{s}{k(M+1)}$ ▷ 通过因子 $k(M+1)$ 消除极零增益偏置
end for
return E_{out}

算法 2 单个已隔离波形记录的 CFD 线性过零参考算法

Require: 含完整前触发区与前沿、已扣基线的快波形 $F[0 \dots N-1]$；T_s、$0 < f < 1$、正整数延迟 d、前沿阈值 $V_{\text{th}} > 0$

Ensure: 此记录中首个合格过零时间，或未找到标记

Armed $\leftarrow$ **false**，$C[-1] \leftarrow 0$
function GetFast(n)
    if $n < 0$ **then**
        return 0
    else
        return $F[n]$
    end if
end function
for $n = 0 \rightarrow N-1$ **do**
    $C[n] \leftarrow$ GetFast$(n-d) - f$GetFast(n)
    if GetFast$(n-1) < V_{\text{th}} \le$ GetFast(n) **then**
        Armed $\leftarrow$ **true**
    end if
    if Armed **and** $n \ge 1$ **and** $C[n-1] < 0 \le C[n]$ **then**
        $u \leftarrow -C[n-1]/(C[n] - C[n-1])$
        return $(n - 1 + u)T_s$
    end if
end for
return 未找到

E.6.1 定点截断与实现声明

算法 1与算法 2是数学行为的参考说明。实际定点实现还需给出位宽、舍入、溢出/饱和规则、保护位和延迟存储结构；这里的解析递推与浮点控制不直接等于可综合固件或商业网表的逐比特复刻。

附录 F　可复现输入和来源表

本附录系统记录全书正文所引用的全部 19 项自主矢量图件、3 项数值仿真 CSV 数据集以及算法控制包的输入依据、文件指纹、物理分类与模型边界。本研究稿严格区分理论解析推演、概念机制示意、无噪声教学模拟、数值控制基准与真实实验测量；明确声明解析几何图与教学模型图系由声明之参数与因果算法生成，其数学展示边界与文献原作所报告的事实数据具有不同属性，不将文献页码混同为数值生成输入。全书 19 项图件在正文中的引用关系、生成脚本与校验码全部实现逐项对应溯源。

F.1　自主生成图件之来源依据与物理边界

全书正文 19 项自主生成图件的引用节号、物理分类、输入依据及声明边界汇总于表 F-1。其中首批 7 项通用基础图件由总脚本 `system/scripts/a130_latex_figures.py`（SHA-256 前缀 `0d5d707202df`）统一生成；其余 12 项图件分别由独立的专用微观物理或仿真模型脚本生成（各专用脚本路径见第F.3节详述）。

表 F-1 正文引用之全部 19 项自主生成图件的物理分类、输入依据与声明边界表

图件标识	引用节号 / 分类	输入依据与声明边界
`shape-moments`	第 1.2 节 / 概念机制示意	依据第 1.2/2.1 节形式化；定性展示从微观核电荷密度到内禀/实验室多极矩与标量不变量的逻辑台阶，不替代具体核的一体密度数值积分。
`six-region-map`	第 1.4 节 / 案例比较坐标	依据第 1.4 节表 1.1；严格限定于六区已核准锚点核素（^{64}Ge、^{74,76}Kr、^{98}Zr、^{133}Ce、^{163}Lu、$^{182-188}$Hg），属于典型案例比较坐标，非穷尽核素总表。
`chapter-dependency`	第 1.5 节 / 全书架构逻辑	依据第 1.5 节架构总览；展示全书五章前向演绎与后向实验约束的闭环关系，不替代节内具体推导。

表 F-1 正文引用之全部 19 项自主生成图件的物理分类、输入依据与声明边界表（续）

图件标识	引用节号 / 分类	输入依据与声明边界
occupancy-centroids	第 2.2 节 / 微观教学模型	第 2.2 节单极质心模型；双轨道无噪声教学模型演示占据数改变对单极能的影响，非实验单粒子激发谱。输入模型：system/scripts/a130_rewrite_monopole_centroid_audit.py。
gamma-measure	第 2.4 节 / 解析几何测度	依据第 2.4 节 Bohr–Mottelson 5D 集体哈密顿量度规体积元 $\beta^4\lvert\sin 3\gamma\rvert$；解析展示几何测度在 $\gamma = 30^\circ$ 处的极值，不直接等同于微观动力学势阱极小或三轴刚性转子。
mode-mixing-avoided-crossing	第 3.6 节 / 两态能量哈密顿量	取交叉耦合强度 0.8、两模式解耦平均能量 5.0、失谐区间 $[-4, 4]$（能量均为任意单位）；展示双态能量哈密顿量的本征值随失谐的避免交叉与基底概率混合，不是耦合振子的频率平方或实测跃迁强度。
joint-predictions-workflow	第 3.8 节 / 方法学流程	依据共同输入、保留竞争模型、检验可区分性的联合预言流程，展示前向预言结构、模型空间划分与留出检验步骤，不保证消除所有模型简并。
orientation-comparison-modes	第 4.4 节 / 实测原表与条件对照	(a) ^{163}Lu TSD1/2 带内 Q_t 由 Görgen et al. 2004 Table I 实测寿命导出；(b) 带间 $B(E2)$ 由实测寿命结合分支比与采用历史平均 δ 等输入导出，非直接实测核形状；(c) 横向摆动（TW $s = 2, m = 1$）、轴对称高 K 进动（形状冗余约束 $R_3 = 0$）以及平面转动重对准的文字与条件对照（非三维矢量图）。
br-as-network-topology	第 4.5 节 / 实测网络拓扑	客观区分 2016、2019、2022 版本的已报告跃迁网络；(a) ^{78}Br 中 8 条实测 $E1$ 严格单侧连接 Band 1 与 Band 3；(b) ^{74}As 呈现 3 条实测 $E1$ 跃迁（$372.4, 919.4, 1293.4$ keV），Band 4 在 2019 学位报告中被指认为候选赝自旋带，2022 期刊聚焦于前三带；保留跨版本映射未闭合的客观边界，不作新定义定论，不绘制未测假连线。

表 F-1 正文引用之全部 19 项自主生成图件的物理分类、输入依据与声明边界表（续）

图件标识	引用节号 / 分类	输入依据与声明边界
seniority-node-accessibility	第 4.6 节 / Seniority 代数模型	单 j 壳层同种核子 $v=2$ 单体 $E2$ 归约因子，取对简并度 $\Omega=5,6$；连续抛物线仅为引导线，允许的离散占据数为 $n=v, v+2, \ldots, 2\Omega-v$（对 $v=2, \Omega=5$ 半满点 $n=5$ 不允许）；配套 Fock 空间代数代码为 system/scripts/a130_seniority_fock_controls.py，核对对角 $E2$ 矩阵元比例，非实核寿命复现。
weak-cascade-competition	第 4.7 节 / 级联衰变原理示意	声明宽度与概率结构的原理示意；展示多级串联退激中的分支比竞争拓扑（依据第 4.7 节正文，未做探测门限或旁路损失拟合仿真，保持 b_β 与 Π_x 递推）。
environment-network-pathways	第 4.8 节 / 开放网络概念区分	概念性区分形成截面、内部转移、旁路漏失与观测接受通道，非声子浴计算或 Lindblad 动力学仿真。
inference-profile-likelihood-boundary	第 5.10 节 / 合成剖面似然模型	合成示意剖面；左图显式展示双局部极小（$-40°$ 与 $20°$）与局域真实 Hessian 展开，右图保持同一高斯观测 $\hat{\mu}=-0.6, q_{\text{phys}}=\mu^2+1.2\mu$ 的受限剖面示意，无 Feldman–Cousins 覆盖率模拟。
detector-response-simulation	第 5.2 节 / 教学谱响应仿真	展示 1500 keV 光子在单晶 HPGe、BGO 反康普顿屏蔽及 Clover Add-back 模式下的教学合成谱（Add-back 增益因数约 1.45 为教学展示设定参数，纵轴为对数任意单位计数）。
digital-energy-response	第 5.3 节 / 离散因果滤波仿真数据	基于数据集 1 (ballistic_deficit_study.csv) 的梯形成形平顶宽度与成形时间响应数值表，不含连续白噪声。
cfd-phase-convergence	第 5.4 节 / 离散时钟定时仿真数据	基于数据集 2 (sampling_convergence.csv) 与数据集 3 (cfd_phase_walk_analysis.csv) 的 CFD 采样周期与相位插值过零误差分析。

表 F-1 正文引用之全部 19 项自主生成图件的物理分类、输入依据与声明边界表（续）

图件标识	引用节号 / 分类	输入依据与声明边界
coincidence-level-scheme-model	第 5.6 节 / 级联拓扑教学模型	展示 5 节点 / 6 跃迁级联、旁路与 250 keV 双重峰的教学拓扑结构，非双重门控或假符合环路消除算法。
angular-branch-delta-likelihood	第 5.7 节 / 统计拟合曲面示意	展示方向角关联比值 $R_{\mathrm{DCO}}(\delta)$ 的二次有理曲面特征、代数双根相交形态与线偏振度符号鉴别。
lifetime-response-rdds-dsam	第 5.8 节 / 微观卷积与衰减模型	依据吴治华专著第 15 章第 2 节第 3 小节（印刷第 437–438 页，PDF 第 445–446 页；式 15.26 在 PDF 第 446 页）的微观阻止本领与速度剖面卷积原理；采用零居中奇数长度卷积核，经 $3\tau \times 3$grid $(\tau = 0.1, 0.8, 5.0$ ps；$h = 0.05, 0.025, 0.0125$ keV$)$ 加宽支持域有限验证通过，原始未归一概率面积相对偏差 $\leq 1.92 \times 10^{-9}$，图件峰高归一化仅作展示目的，非硬件或实测核素数据。

F.2 矢量资源文件与哈希指纹

所有自主图件均在工程目录 `Img/` 中实现 PDF（印刷矢量）与 SVG（网页矢量）双格式同步留档。各图件对应的主文件名及 SHA-256 前缀（前 12 位）见表 F-2；完整的 64 位哈希值已在清单 `Img/figure-manifest.json` 与独立台账 `latex-evidence-ledger/appendix-F.json` 中全量记录。本表与机器可读清单采用相同的文件版本。生成和控制脚本的格式修订经语法树一致性核对；本文列当前代码指纹，原始运行指纹另保留于清单和台账，不改变已有数值结果的运行身份。

表 F-2 正文全部 19 项自主图件矢量文件及 SHA-256 校验码前缀（前 12 位）

图件标识	矢量格式	PDF 校验码（前 12 位）	SVG 校验码（前 12 位）
shape-moments	PDF / SVG	d174e5ac579b	5bb89e143050
six-region-map	PDF / SVG	1bbb37e7b358	14f733c02ef5
chapter-dependency	PDF / SVG	c817f4776d70	703e28eb4d60
occupancy-centroids	PDF / SVG	1c016d53943e	1e29a944808e
gamma-measure	PDF / SVG	c3336dd78143	df58728835b8
mode-mixing-avoided-crossing	PDF / SVG	f8d50454af23	3b2a180bdc33
joint-predictions-workflow	PDF / SVG	d2cd2d625f5e	0ee6ab393a3d
orientation-comparison-modes	PDF / SVG	a4005dc33dce	8ef033ccc73e
br-as-network-topology	PDF / SVG	0c0eabbf10c1	9b7f348b8004
seniority-node-accessibility	PDF / SVG	6f824e9d5515	10a90b217fb7
weak-cascade-competition	PDF / SVG	edc6bf71af76	5b09178cf9b2
environment-network-pathways	PDF / SVG	2a0af7164a81	6ed4cd1a7fa9
inference-profile-likelihood-boundary	PDF / SVG	397df4493748	d5c97b908032
detector-response-simulation	PDF / SVG	eaff60a33f1c	7a8ccec7f244
digital-energy-response	PDF / SVG	41520bb25360	8e000ce14eee

表 F-2 正文全部 19 项自主图件矢量文件及 SHA-256 校验码前缀（前 12 位）（续）

图件标识	矢量格式	PDF 校验码（前 12 位）	SVG 校验码（前 12 位）
cfd-phase-convergence	PDF / SVG	dbfbbdcd9cd3	b2374a5af78a
coincidence-level-scheme-model	PDF / SVG	fe44a04ad8f5	7765b0b7979c
angular-branch-delta-likelihood	PDF / SVG	e199e630eb4b	7e9bd88736d7
lifetime-response-rdds-dsam	PDF / SVG	c1445f44c5b8	105e59aca985

F.3 局域物理模型图之生成输入与参数说明

为了保证所有概念模型图与局域动力学展示图的完全可复现性，以下逐项说明独立生成脚本的代码路径、核心物理参数与数学条件：

(1) **单极轨道质心占据位移图**（occupancy-centroids，第 2.2 节）：输入脚本为 system/scripts/a130_rewrite_monopole_centroid_audit.py。基于双轨道模型展示同轨自能相互作用与平均场占据数演化对单极能量重心的调制，非实测单粒子激发谱。

(2) **形状模与取向模双态避免交叉图**（mode-mixing-avoided-crossing，第 3.6 节）：由 system/scripts/a130_mode_mixing_figure.py 生成，取交叉耦合强度 0.8、两模式解耦平均能量 5.0、失谐区间 $[-4, 4]$（能量均为任意单位）。展示双态能量哈密顿量的本征值随失谐的避免交叉与基底概率混合，不是耦合振子的频率平方或实测跃迁强度。

(3) **模式联合预言方法学流程图**（joint-predictions-workflow，第 3.8 节）：由 system/scripts/a130_joint_predictions_figure.py 生成。依据共同输入、保留竞争模型、检验可区分性的联合预言流程，展示前向预言结构、模型空间划分与留出检验步骤，不保证消除所有模型简并。

(4) **跨核区非轴对称取向对照图**（orientation-comparison-modes，第 4.4 节）：由 system/scripts/a130_orientation_comparison_figure.py 生成。(a) ^{163}Lu TSD1/2 能级带内 Q_t 由 Görgen et al. 2004 Table I 实测寿命导出；(b) 带间 $B(E2)$ 由实测寿命结合分支比与采用历史平均 δ 等

输入导出，非直接实测核形状；(c) 横向摆动（TW $s=2, m=1$）、轴对称高 K 进动（形状冗余约束 $R_3=0$）以及平面转动重对准的文字与条件对照（非三维矢量图）。

(5) **Br/As 实际跃迁网络拓扑图**（`br-as-network-topology`，第 4.5 节）：由 `system/scripts/a130_br_as_network_figure.py` 生成。客观区分 2016、2019、2022 版本的已报告跃迁网络；(a) ^{78}Br 中 8 条实测 $E1$ 严格单侧连接 Band 1 与 Band 3；(b) ^{74}As 呈现 3 条实测 $E1$ 跃迁（$372.4, 919.4, 1293.4$ keV），Band 4 在 2019 学位报告中被指认为候选赝自旋带，2022 期刊聚焦于前三带；保留跨版本映射未闭合的客观边界，不作新定义定论，不绘制未测假连线。

(6) **Seniority 节点占据可达性图**（`seniority-node-accessibility`，第 4.6 节）：由 `system/scripts/a130_seniority_node_figure.py` 生成。使用单 j 壳层同种核子 $v=2$ 单体 $E2$ 归约因子，取对简并度 $\Omega=5,6$。连续抛物线仅为引导线，允许的离散占据数为 $n=v, v+2, \ldots, 2\Omega-v$（对 $v=2, \Omega=5$ 半满点 $n=5$ 不允许）。配套的代数校验代码为 `system/scripts/a130_seniority_fock_controls.py`，在固定 J, M 下核对对角 $E2$ 矩阵元比例，非实核寿命复现。

(7) **弱分支级联竞争示意图**（`weak-cascade-competition`，第 4.7 节）：由 `system/scripts/a130_weak_cascade_figure.py` 生成。声明宽度与概率结构的原理示意；展示多级串联退激中的分支比竞争拓扑（依据第 4.7 节正文，未做探测门限或旁路损失拟合仿真，保持 b_β 与 Π_x 递推）。

(8) **开放系统环境退激网络图**（`environment-network-pathways`，第 4.8 节）：由 `system/scripts/a130_environment_network_figure.py` 生成。概念性区分形成截面、内部转移、旁路漏失与观测接受通道，非声子浴计算或 Lindblad 动力学仿真。

(9) **统计推断轮廓似然边界图**（`inference-profile-likelihood-boundary`，第 5.10 节）：由 `system/scripts/a130_inference_profile_figure.py`（SHA-256 `6fb04929c007...`）生成。合成示意剖面；左图显式展示双局部极小（$-40°$ 与 $20°$）与局域真实 Hessian 展开，右图保持同一高斯观测 $\hat{\mu}=-0.6, q_{\text{phys}}=\mu^2+1.2\mu$ 的受限剖面示意，无 Feldman–Cousins 覆盖率模拟。

(10) **探测器光子谱响应仿真图**（`detector-response-simulation`，第 5.2 节）：由 `system/scripts/a130_detector_response_figure.py` 生成。展示 $E_\gamma=1500$ keV 光子在单晶 HPGe、BGO 反康普顿屏蔽及

Clover Add-back 模式下的教学合成谱（所选 Add-back 增益因数约 1.45 为教学展示参数，纵轴为任意单位对数计数）。

(11) **符合筛选拓扑模型图**（`coincidence-level-scheme-model`，第 5.6 节）：由 `system/scripts/a130_coincidence_topology_figure.py` 生成。展示 5 节点 / 6 跃迁级联、旁路与 250 keV 双重峰的教学拓扑结构，非双重门控或假符合环路消除算法。

(12) **角分布二次有理反演双根图**（`angular-branch-delta-likelihood`，第 5.7 节）：由 `system/scripts/a130_angular_branch_figure.py` 生成。展示方向角关联比值 $R_{\mathrm{DCO}}(\delta)$ 的二次有理曲面特征、代数双根相交形态与线偏振度符号鉴别。

(13) **RDDS 与 DSAM 寿命响应卷积图**（`lifetime-response-rdds-dsam`，第 5.8 节）：由 `system/scripts/a130_lifetime_response_figure.py`（SHA-256 校验码 `c93ea4565ca6...`）生成。基于吴治华专著第 15 章第 2 节第 3 小节（印刷第 437–438 页，PDF 第 445–446 页；式 15.26 在 PDF 第 446 页）的微观阻止本领与速度剖面卷积原理；算法采用零居中奇数长度卷积核，经 $3\tau \times 3$grid（$\tau = 0.1, 0.8, 5.0$ ps；$h = 0.05, 0.025, 0.0125$ keV）加宽支持域有限验证通过，原始未归一概率面积相对偏差 $\leq 1.92 \times 10^{-9}$，图件峰高归一化仅作展示目的，非硬件或实测核素数据。

F.4 数值模拟输入与 CSV 数据集清单

第 5 章涉及的数字脉冲处理响应与定时误差分析依托于独立的标准仿真数据。数据文件由标准因果离散差分方程在离散时间网格上生成，公共存放于目录 `outputs/l4/20261108-digital-pulse-response/` 下。以下逐项记录各数据集的短文件名、结构规模、校验码（前 12 位短哈希，全 64 位见台账）与物理变量：

(1) **成形滤波弹道亏损数值响应表**

- 数据文件：`ballistic_deficit_study.csv`
- 结构规模：20 个数据行、6 列，文件大小 1998 字节
- 校验哈希：SHA-256 前缀 `e76fd8c6f896`
- 物理变量：`rise_time_ns`, `flat_top_0ns_amp`, `flat_top_100ns_amp`, `flat_top_400ns_amp`, `deficit_flat0_pct`, `deficit_flat400_pct`
- 物理内容：梯形成形平顶宽度与成形时间对电荷收集衰减引起的弹道亏损与能量估计偏差数值表。

(2) **数字 CFD 采样时钟周期走动收敛数据表**

- 数据文件：`sampling_convergence.csv`
- 结构规模：4 个数据行、3 列，文件大小 247 字节
- 校验哈希：SHA-256 前缀 `fcbc5a3ebf68`
- 物理变量：`sampling_interval_ns`, `reference_latency_ns`, `max_abs_interpolation_error_ns`
- 物理内容：4 组离散采样步长（10, 5, 2.5, 1.25 ns）下的 CFD 最大定时走动误差收敛数据。

(3) **数字 CFD 相位走动插值误差逐点追踪表**

- 数据文件：`cfd_phase_walk_analysis.csv`
- 结构规模：20 个数据行、7 列，文件大小 2050 字节
- 校验哈希：SHA-256 前缀 `fa67402db75b`
- 物理变量：`phase_ns`, `true_t0_ns`, `reference_zc_ns`, `extracted_zc_ns`, `timing_error_ns`, `amplitude_arb`, `amplitude_scan_zc_ns`
- 物理内容：20 个离散时钟相位点上的 CFD 线性过零插值误差与幅度扫描逐点追踪记录。

F.5　有限算法控制与代数闭合基准

为防止将纯数学算法测试与真实探测器或核素实验混淆，本附录明确区分 3 项 CSV 数据集层与有限算法控制层。全书引入的有限算法测试包括：

(1) **数字脉冲处理算法基准控制**（附录 E / 第 5.3 节）：代码由 `system/scripts/a130_digital_algorithms_control.py`（SHA-256 前缀 `fd1cbe5f02da`）实现，结果记录于 `outputs/l4/20261114-A130-digital-algorithms-controls/results.json`。包含 5 项有限数学测试：(1) direct 卷积 vs 递推差分方程实现对齐（极零比 $M = 4999.500016666951$，相对平顶误差 5.24×10^{-15}，绝对偏差 5.25×10^{-6}）；(2) 非零常基线恢复测试（残差为零）；(3) CFD 脉冲幅度缩放不变性测试（过零时间误差为零）；(4) M/α 极零衰减时间常数失配亏损分析（$M \pm 10\%$ 相对幅度偏差 $\approx 9.09 \times 10^{-5}$ 与 -1.00×10^{-4}）；(5) 二次曲线割线过零插值领先误差项验证（采样步长 $T_s = 0.02, 0.01, 0.005$ 验证 $O(T_s^2)$ 渐近项）。明确声明此 5 项测试属于离散算法代数闭合控制，不构成对 FPGA 硬件或实际探测器电子学的实验认证。

(2) **DSAM 速度剖面卷积核有限收敛控制**（第 5.8 节）：由 `system/scripts/a130_lifetime_response_figure.py` 与测试包 `outputs/l4/2`

0261114-A130-lifetime-response-controls/results.json 记录。在声明的线性减速与指数衰变假定下，开展了 $3\tau \times 3$grid 网格加密与支持域加宽测试，原始未归一概率面积相对偏差严格控制在 $\leq 1.92 \times 10^{-9}$ 以内。属于有限数值卷积有效性控制，非实测核寿命数据。

(3) **Seniority 粒子数守恒 Fock 空间矩阵元控制**（第 4.6 节）：由 system/scripts/a130_seniority_fock_controls.py 记录。在全反对称多费米子 Fock 基底下，精确核对单 j 壳层对角 $E2$ 矩阵元在粒子–空穴共轭及半满壳处的对称性定理与比例因子。

(4) **统计推断轮廓似然剖面代数控制**（第 5.10 节）：代码由 system/scripts/a130_inference_figure_control.py（SHA-256 前缀 b0f207de08ab）实现，结果记录于 outputs/l4/20261114-A130-inference-figure-controls/results.json。包含 6 项有限代数测试：(1) 双局部极小位置（$-40°, 20°$）与深度值（$0.9, 0.0$）精确对齐；(2) 局域抛物线与四次 Hessian 展开拟合偏差 $\leq 4.27 \times 10^{-13}$；(3) 物理受限剖面与高斯对数似然比理论偏差 $\leq 1.78 \times 10^{-15}$。明确声明此测试属于绘制曲线的数值代数控制，非置信区间覆盖率或 Neyman 带检验。

(5) **同资数磁八极出口与开放两态退化控制**（附录 D）：代码为 system/scripts/a130_same_v_m3_open_network_control.py，结果见 outputs/l4/20261114-A130-m3-open-network-controls/results.json。单粒子磁八极约化矩阵元归一为 1 时，对 $j = 11/2, \Omega = 6, n = 6, v = 2$ 的 $I_i = 10 \to I_f = 8$，Racah 约化与反对称 Fock 空间计算均给出多体约化矩阵元模平方 $264/247$。此项只检验算符允许性，未指定真实能级顺序、能量释放或核素寿命。同包还检查有源奇异两态网络和单向交换的重根反例，区分特定源的定态存在与任意源的唯一稳定定态。

(6) **双端投影与禁戒能谱角动量秩控制**（附录 D）：代码为 system/scripts/a130_projection_ff_rank_control.py，结果见 outputs/l4/20261114-A130-projection-ff-rank-controls/results.json。对单位约化矩阵元的 $I_i = 1, M_i = 0 \to I_f = 0, M_f = 0, L = 1, \mu = 0$，实验室系矩阵元为 $-1/\sqrt{3}$；缺少初态投影的均匀单积分为零。有限角动量求和还检查未极化条件下不同秩角因子的正交与同秩振幅干涉。该代数控制不替代完整禁戒谱形状计算，不推广到极化或角分辨观测量。

F.6 材料范围与版本边界说明

本研究稿在材料采用与版本管理上遵循以下学术边界：

(1) **学术状态声明：**本稿件属于前置章节研究稿（写作中），旨在对相关物理机制、实验争议与反演技术链建立扎实自洽的学术分析框架，不声明为最终学校送审稿，亦不宣称对相关前沿争议给出了穷尽性裁决，不擅加未经证明的个人成果。

(2) **文献版本与原件类型：**本稿引用的文献严格依据实际核查登记的底本。正文部分方法与公式直接引自同行评议学术期刊（如 PRL、PRC、RPP、PLB、NIM A 等），亦包括已登记核准的经典专著与学位论文。所有引文均标明实际阅读版本与定位边界，不虚构未取得的出版商重印校样。

(3) **模型生成与实测数据隔离：**第 2.2 节的单极占据移动曲线与第 5.3/5.4 节的数字波形滤波及定时插值响应，均为声明参数下的因果算法数值模型，旨在展示物理机制与算法收敛行为，不代表实际在束探测器中的连续电荷收集弥散、电子学噪声抖动与硬件量化限制。

(4) **增量维护约定：**本附录收录范围覆盖当前 39 节规划中已引用之全部 19 项自主矢量图件、3 项仿真数据集及算法控制包。图件校验码对应本版所采用的文件；后续再生成时须同步记录参数、代码版本及新指纹。